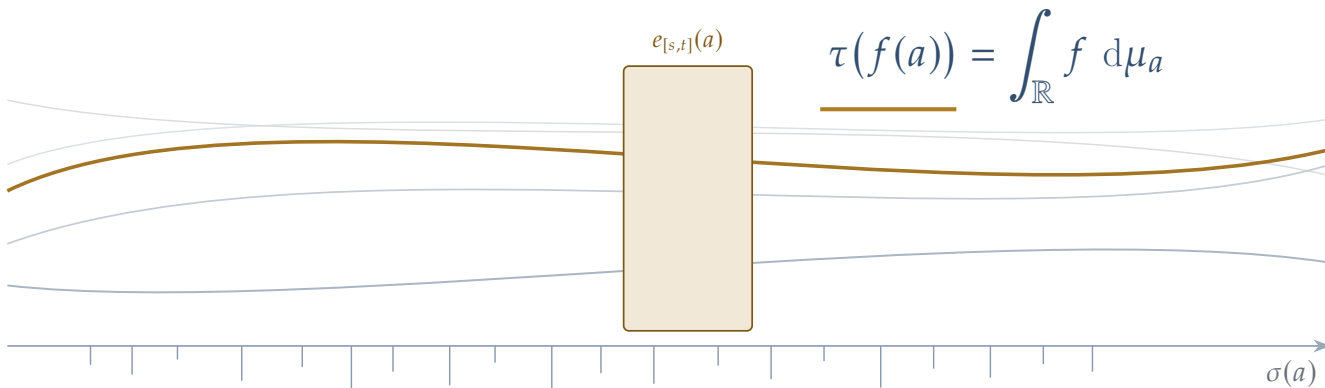


非交换积分

从冯诺依曼代数到非交换 L^p 空间



宋志恒 著

华东师范大学

前言

经典 Lebesgue 积分建立在可测空间 (X, Σ, μ) 与函数代数 $L^\infty(X, \mu)$ 之上：点态乘法、绝对值与 L^p 范数彼此协调，单调收敛与控制收敛定理则把极限与积分交换。von Neumann 代数理论告诉我们：交换情形下， L^∞ 与 L^p 不过是同一测度空间上的不同函数空间；一旦代数不再交换，“函数”必须换作“算子”，“点态”必须换作“谱、迹与权重”——而积分仍须存在，且仍须满足分析学所要求的那套极限法则。

非交换积分 (noncommutative integration) 正是为这一缺口而生。它把 von Neumann 代数 $\mathcal{M}$ 视作“非交换的 L^∞ 空间”，以忠实正规半有限迹 τ 取代经典测度，再构造 τ -可测算子、广义奇异值函数、非交换 L^p 空间及其插值理论。这套语言与《泛函分析 II：算子理论》中 von Neumann 代数、投影格与 L^∞ 函数演算一脉相承；本书专力于半有限情形下的“可测算子—奇异值—对称空间—插值”主线，使各项结论能够在同一套记号中首尾衔接。

全书结构。 全书由七章组成。第一章固定算子代数、谱理论与迹的语言；第二章建立赋属算子、 τ -可测算子及测度拓扑；第三章用分布函数和广义奇异值把算子比较化为一维重排问题。第四、五章依次建立对称空间、完全对称空间、强对称空间及其 Köthe 对偶、序连续性与弱紧性；第六章把抽象理论落实到 L^p 、Lorentz、Marcinkiewicz、Orlicz 和算子理想；第七章发展实、复插值，并以 Calderón–Lozanovskii 乘积和因子分解收束。主干逻辑如图 1 所示。

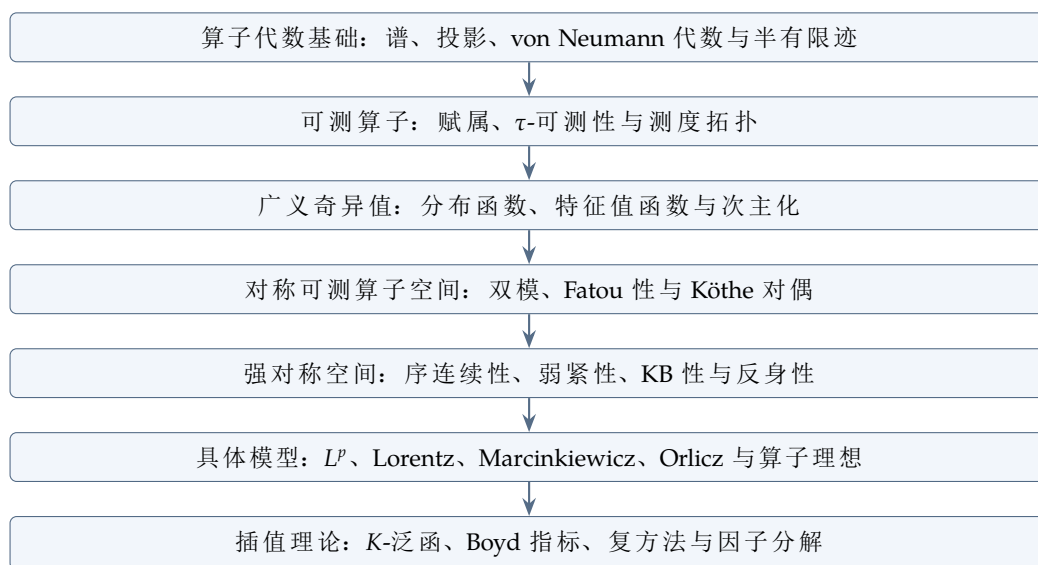


图 1: 全书主干逻辑

版式约定。 全书用一套固定的视觉语言区分内容的层级，读者可按需取舍：

- **金色粗条**：定理、引理、命题、推论——本书的主干结论，初读不可略过；
- **蓝色粗条**：定义——新概念的引入处，符号与术语以此为准；
- **灰色细条**：例与练习——检验理解的最短路径；
- 每章以引语与「本章导览」开篇，导览内附本章小目录；定义、定理与例共用一个编号序列（如定义 1.1 之后是定理 1.2），检索时无需区分环境种类。

预备知识。 读者宜熟悉 Hilbert 空间上的有界算子、基本泛函分析以及实变函数论中的测度与 L^p 空间。第一章虽从算子代数基础写起，但若已学过 C^* -代数、von Neumann 代数和谱测度，可把相应部分作为记号复习。后六章所需的赋属算子、测度拓扑、奇异值函数与插值工具均在正文中逐步建立。

文献。 本讲义以 Dodds、de Pagter 与 Sukochev 的 *Noncommutative Integration and Operator Theory* 为主要脉络，并参阅 Takesaki 的算子代数著作及非交换 L^p 与插值理论的相关文献。正文并非逐句翻译：证明次序、过渡说明与若干细节均按中文讲义的阅读节奏重新组织。取舍与错谬皆归于编者；来信指正即是厚爱。

华东师范大学 宋志恒

2026 年夏 于丽娃河畔

目录

前言	i
第一章 算子代数基础	1
1.1 Hilbert 空间上的有界线性算子 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$	1
1.2 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 上的算子拓扑	6
1.3 投影格	15
1.4 闭线性算子	21
1.5 谱测度与谱定理	34
1.6 自伴算子	45
1.7 极分解	53
1.8 二次型	59
1.9 $*$ -代数与 C^* -代数	64
1.10 von Neumann 代数	68
1.11 迹	76
第二章 可测算子	83
2.1 赋属算子	83
2.2 可测算子	87
2.3 τ -可测算子	103
2.4 τ -紧算子	110
2.5 测度拓扑	114
2.6 测度拓扑与序	125
2.7 局部测度拓扑	134
2.8 算子函数关于测度拓扑的连续性	137
2.9 保迹同态与可测算子延拓	143
第三章 广义奇异值函数	149
3.1 递减函数的右连续逆	149
3.2 广义奇异值函数	155
3.3 迹向无界正算子的延拓	167
3.4 $L^1(\mathcal{M}, \tau)$ 空间	173
3.5 特征值函数	186

3.6	特征值函数的基本不等式	191
3.7	压缩、投影切分与无原子化	194
3.8	特征值函数的主次化	200
3.9	奇异值函数的主次化	208
3.10	(L^1, L^∞) 偶上的收缩算子	217
第四章	对称可测算子空间	229
4.1	赋范双模与 Fatou 性	229
4.2	Banach 对偶中的正泛函	239
4.3	Köthe 对偶	247
4.4	对称空间及其函数模型	254
4.5	完全对称性与 Köthe 双对偶	265
第五章	强对称空间与序连续性	271
5.1	强对称空间及其 Köthe 对偶	271
5.2	正常泛函与奇异泛函	278
5.3	序连续范数与 KB 空间	287
5.4	具有序连续范数的元素	291
5.5	绝对连续范数	295
5.6	序连续性的进一步刻画	301
5.7	一致绝对连续范数的集合	312
5.8	弱紧性	326
5.9	c_0 与 ℓ^1 的拷贝	333
第六章	典型的非交换对称空间	341
6.1	由函数空间构造算子空间	341
6.2	L^p 空间	346
6.3	Lorentz 空间	348
6.4	Marcinkiewicz 空间	352
6.5	Orlicz 空间	355
6.6	p -凸化	369
6.7	Lorentz $L^{p,q}$ 空间	373
6.8	序列空间与原子型算子理想	380
第七章	插值理论	388
7.1	Banach 偶、条件期望与插值函子	389
7.2	$(L^1, \mathcal{M})$ 偶的插值空间	393
7.3	非交换插值的传递定理	395
7.4	K -泛函	399

7.5	实插值法与线性 Marcinkiewicz 定理.....	401
7.6	Holmstedt 公式.....	403
7.7	弱型算子与 Calderón 算子	406
7.8	次线性 Marcinkiewicz 定理.....	408
7.9	Boyd 插值定理.....	410
7.10	弱 (p, p) 型与强 (∞, ∞) 型	414
7.11	强 $(1, 1)$ 型与弱 (q, q) 型	415
7.12	(L^p, L^q) 偶的插值空间	417
7.13	复插值法	428
7.14	非交换 L^p 的几何.....	430
7.15	Calderón 乘积族	442
7.16	Köthe 对偶与 Calderón–Lozanovskii 构造	446
7.17	Schmidt 表示与 Lozanovskii 因子分解	450

算子代数基础

在非交换积分中，集合的影子是投影，函数的影子是算子，而积分的影子则由迹与权重承担。

——编者

◆ 本章导览

本章先固定算子代数的基本语言。我们从 Hilbert 空间上的有界线性算子代数 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 出发，依次引入伴随、自伴元、正规元、酉元、投影与正元等概念，并说明它们如何给 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 的自伴部分带来天然的序结构。后续章节中的 von Neumann 代数、迹、权重与非交换 L^p 空间，都会反复使用这些最基本的对象。

1.1 Hilbert 空间上的有界线性算子 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$	1
1.2 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 上的算子拓扑	6
1.3 投影格	15
1.4 闭线性算子	21
1.5 谱测度与谱定理	34
1.6 自伴算子	45
1.7 极分解	53
1.8 二次型	59
1.9 $*$ -代数与 C^* -代数	64
1.10 von Neumann 代数	68
1.11 迹	76

1.1 Hilbert 空间上的有界线性算子 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$

设 $\mathcal{H}$ 为复 Hilbert 空间，内积记为 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ ，对应范数记为

$$\|\xi\|_{\mathcal{H}} = \langle \xi, \xi \rangle^{1/2}, \quad \xi \in \mathcal{H}.$$

本书约定内积对第一个变量线性、对第二个变量共轭线性。**Hilbert** 空间中的向量通常记为小写希腊字母 $\xi, \eta, \zeta, \dots$ ，而作用在这些向量上的算子通常记为小写拉丁字母 $x, y, u, v, \dots$ 。这一约定虽属记号层面，却能帮助我们在后文区分“空间中的点”与“点上的变换”。

记号 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 表示 $\mathcal{H}$ 上全体有界线性算子组成的集合；恒等算子记为

$$1 = 1_{\mathcal{H}}.$$

对 $x \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ ，其算子范数定义为

$$\|x\|_{\mathcal{B}(\mathcal{H})} := \sup_{\|\xi\|_{\mathcal{H}} \leq 1} \|x\xi\|_{\mathcal{H}}.$$

若上下文不会混淆，也简记为 $\|x\|$ 。 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 的闭单位球记为

$$(\mathcal{B}(\mathcal{H}))_1 := \{x \in \mathcal{B}(\mathcal{H}) : \|x\| \leq 1\}.$$

命题 1.1 ($\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 是 Banach 代数) 在通常的算子加法、数乘与复合乘法下, $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 是含单位元 $1_{\mathcal{H}}$ 的 Banach 代数。更具体地说, 对任意 $x, y \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$, 有

$$\|xy\| \leq \|x\| \|y\|, \quad \|1_{\mathcal{H}}\| = 1$$

(当 $\mathcal{H} \neq \{0\}$ 时), 并且 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 关于算子范数完备。

证明. 先证乘法与范数相容。任取 $\xi \in \mathcal{H}$ 且 $\|\xi\|_{\mathcal{H}} \leq 1$, 由 y 的有界性与 x 的有界性,

$$\|xy\xi\|_{\mathcal{H}} \leq \|x\| \|y\xi\|_{\mathcal{H}} \leq \|x\| \|y\| \|\xi\|_{\mathcal{H}} \leq \|x\| \|y\|.$$

对所有单位球中的 ξ 取上确界, 即得 $\|xy\| \leq \|x\| \|y\|$ 。恒等算子满足 $1_{\mathcal{H}}x = x1_{\mathcal{H}} = x$, 因此是乘法单位元; 且当 $\mathcal{H} \neq \{0\}$ 时取非零向量 ξ 可得

$$\|1_{\mathcal{H}}\| = \sup_{\|\xi\|_{\mathcal{H}} \leq 1} \|\xi\|_{\mathcal{H}} = 1.$$

下面说明完备性。设 $\{x_n\}$ 是 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 中的 Cauchy 列。对每个固定 $\xi \in \mathcal{H}$, 有

$$\|x_n\xi - x_m\xi\|_{\mathcal{H}} \leq \|x_n - x_m\| \|\xi\|_{\mathcal{H}},$$

因而 $\{x_n\xi\}$ 是 $\mathcal{H}$ 中的 Cauchy 列。由 $\mathcal{H}$ 完备, 定义

$$x\xi := \lim_{n \rightarrow \infty} x_n\xi.$$

逐点极限保持线性, 故 x 线性。又因 Cauchy 列必有界, 存在 $C > 0$ 使 $\|x_n\| \leq C$ 。于是

$$\|x\xi\|_{\mathcal{H}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n \xi\|_{\mathcal{H}} \leq C \|\xi\|_{\mathcal{H}},$$

故 $x \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 。最后, 对给定 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $n, m \geq N$ 时 $\|x_n - x_m\| < \varepsilon$ 。令 $m \rightarrow \infty$, 对任意 $\|\xi\|_{\mathcal{H}} \leq 1$ 得

$$\|x_n \xi - x \xi\|_{\mathcal{H}} \leq \varepsilon,$$

从而 $\|x_n - x\| \leq \varepsilon$ 。故 $x_n \rightarrow x$ 于算子范数, 完备性成立。■

在 Hilbert 空间上, 算子不仅能相乘, 还能取伴随。这一操作是算子代数与一般 Banach 代数之间最重要的区别之一。

定义 1.2 (伴随算子) 对 $x \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$, 称 $x^* \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 为 x 的伴随算子 (adjoint operator), 如果

$$\langle x\xi, \eta \rangle = \langle \xi, x^*\eta \rangle, \quad \xi, \eta \in \mathcal{H}.$$

命题 1.3 (伴随的基本性质) 对任意 $x, y \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 与 $\lambda \in \mathbb{C}$, 伴随满足

$$(x + y)^* = x^* + y^*, \quad (\lambda x)^* = \bar{\lambda} x^*, \quad (xy)^* = y^* x^*, \quad (x^*)^* = x.$$

此外还有

$$\|x^*\| = \|x\|, \quad \|x^*x\| = \|x\|^2.$$

因而 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 是一个典型的 C^* -代数。

证明. 伴随的存在唯一性来自 Riesz 表示定理: 固定 $\eta \in \mathcal{H}$ 后, 映射

$$\xi \mapsto \langle x\xi, \eta \rangle$$

是 $\mathcal{H}$ 上的有界线性泛函, 故存在唯一向量 $x^*\eta$ 使上式等于 $\langle \xi, x^*\eta \rangle$ 。由唯一性可逐项推出加法、共轭齐次、反乘法与 $(x^*)^* = x$ 。

下面证明范数公式。由 Cauchy-Schwarz 不等式,

$$\|x\xi\|_{\mathcal{H}} = \sup_{\|\eta\|_{\mathcal{H}} \leq 1} |\langle x\xi, \eta \rangle| = \sup_{\|\eta\|_{\mathcal{H}} \leq 1} |\langle \xi, x^*\eta \rangle| \leq \|x^*\| \|\xi\|_{\mathcal{H}}.$$

对 $\|\xi\|_{\mathcal{H}} \leq 1$ 取上确界得 $\|x\| \leq \|x^*\|$ 。将此结论用于 x^* , 并用 $(x^*)^* = x$, 得反向不等式, 故 $\|x\| = \|x^*\|$ 。

由次乘性,

$$\|x^*x\| \leq \|x^*\| \|x\| = \|x\|^2.$$

另一方面, 对任意 $\xi \in \mathcal{H}$,

$$\|x\xi\|_{\mathcal{H}}^2 = \langle x\xi, x\xi \rangle = \langle x^*x\xi, \xi \rangle \leq \|x^*x\| \|\xi\|_{\mathcal{H}}^2.$$

对 $\|\xi\|_{\mathcal{H}} \leq 1$ 取上确界, 得到 $\|x\|^2 \leq \|x^*x\|$ 。两式合并即为 C^* -恒等式。 ■

定义 1.4 (自伴、正规与酉算子) 设 $x \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 。

1. 若 $x^* = x$, 则称 x 为自伴算子 (self-adjoint operator), 也称 Hermitian 算子。全体自伴算子记为

$$\mathcal{B}(\mathcal{H})_h := \{x \in \mathcal{B}(\mathcal{H}) : x^* = x\}.$$

2. 若 $xx^* = x^*x$, 则称 x 为正规算子 (normal operator)。

3. 若

$$u^*u = uu^* = 1,$$

则称 u 为酉算子 (unitary operator)。等价地, u 可逆且 $u^{-1} = u^*$ 。

注 $\mathcal{B}(\mathcal{H})_h$ 不是复线性子空间, 而是实线性子空间。事实上, 若 $a, b \in \mathcal{B}(\mathcal{H})_h$ 且 $s, t \in \mathbb{R}$, 则 $(sa + tb)^* = sa + tb$; 但一般而言, $(ia)^* = -ia$, 除非 $a = 0$ 。

定义 1.5 (投影) 若 $p \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 满足

$$p^2 = p = p^*,$$

则称 p 为一个正交投影 (orthogonal projection), 简称投影。全体投影记为

$$\mathcal{P}(\mathcal{B}(\mathcal{H})) := \{p \in \mathcal{B}(\mathcal{H}) : p^2 = p = p^*\}.$$

对 $p \in \mathcal{P}(\mathcal{B}(\mathcal{H}))$, 称

$$p^\perp := 1 - p$$

为 p 的补投影 (complement projection)。

命题 1.6 (投影与闭子空间) 若 $p \in \mathcal{P}(\mathcal{B}(\mathcal{H}))$, 则 $p\mathcal{H}$ 是 $\mathcal{H}$ 的闭子空间, 并且

$$\mathcal{H} = p\mathcal{H} \oplus p^\perp\mathcal{H}$$

为正交直和。反过来, 若 $K \subseteq \mathcal{H}$ 是闭子空间, 则存在唯一投影 $p_K \in \mathcal{P}(\mathcal{B}(\mathcal{H}))$, 使得 $p_K\mathcal{H} = K$ 且 $p_K\xi = \xi$ 对所有 $\xi \in K$ 成立。

证明. 先设 p 为投影。因为 $p^2 = p$, 对任意 $\xi \in \mathcal{H}$, 有 $p(p\xi) = p\xi$, 故 $p\mathcal{H} \subseteq \{\eta : p\eta = \eta\}$ 。反过来, 若 $p\eta = \eta$, 则 $\eta = p\eta \in p\mathcal{H}$, 因此

$$p\mathcal{H} = \ker(1 - p).$$

由于 $1 - p$ 连续, $\ker(1 - p)$ 闭, 故 $p\mathcal{H}$ 闭。同理 $p^\perp\mathcal{H} = \ker p$ 闭。对任意 $\xi \in \mathcal{H}$,

$$\xi = p\xi + (1 - p)\xi \in p\mathcal{H} + p^\perp\mathcal{H}.$$

若 $\eta \in p\mathcal{H}$ 、 $\zeta \in p^\perp\mathcal{H}$, 则 $p\eta = \eta$ 、 $p\zeta = 0$, 于是

$$\langle \eta, \zeta \rangle = \langle p\eta, \zeta \rangle = \langle \eta, p\zeta \rangle = 0.$$

故上述分解为正交直和。

反过来, 闭子空间 K 给出 Hilbert 空间的正交分解 $\mathcal{H} = K \oplus K^\perp$ 。定义 $p_K(\xi + \eta) = \xi$, 其中 $\xi \in K, \eta \in K^\perp$ 。由 Pythagoras 公式, $\|p_K(\xi + \eta)\| \leq \|\xi + \eta\|$, 故 p_K 有界。并且

$$p_K^2(\xi + \eta) = p_K\xi = \xi = p_K(\xi + \eta),$$

故 $p_K^2 = p_K$ 。若 $\xi_i \in K$ 、 $\eta_i \in K^\perp$, 则

$$\langle p_K(\xi_1 + \eta_1), \xi_2 + \eta_2 \rangle = \langle \xi_1, \xi_2 \rangle = \langle \xi_1 + \eta_1, p_K(\xi_2 + \eta_2) \rangle,$$

从而 $p_K^* = p_K$ 。因此 p_K 是投影。唯一性由投影的值域和正交分解唯一确定。 ■

定义 1.7 (正算子与算子序) 设 $a \in \mathcal{B}(\mathcal{H})_h$ 。若

$$\langle a\xi, \xi \rangle \geq 0, \quad \xi \in \mathcal{H},$$

则称 a 为**正算子** (positive operator), 记作 $a \geq 0$ 。全体正算子记为

$$\mathcal{B}(\mathcal{H})_h^+ := \{a \in \mathcal{B}(\mathcal{H})_h : a \geq 0\}.$$

对 $a, b \in \mathcal{B}(\mathcal{H})_h$, 定义

$$a \leq b \iff b - a \in \mathcal{B}(\mathcal{H})_h^+.$$

这称为 $\mathcal{B}(\mathcal{H})_h$ 上的**算子序** (operator order)。

命题 1.8 (正锥与偏序) $\mathcal{B}(\mathcal{H})_h^+$ 是 $\mathcal{B}(\mathcal{H})_h$ 中的真闭凸锥。由它诱导的关系 $\leq$ 使 $\mathcal{B}(\mathcal{H})_h$ 成为偏序实向量空间。

证明. 若 $a, b \geq 0$ 且 $s, t \geq 0$, 则对任意 $\xi \in \mathcal{H}$,

$$\langle (sa + tb)\xi, \xi \rangle = s\langle a\xi, \xi \rangle + t\langle b\xi, \xi \rangle \geq 0,$$

故 $\mathcal{B}(\mathcal{H})_h^+$ 为凸锥。若 $a \geq 0$ 且 $-a \geq 0$, 则

$$\langle a\xi, \xi \rangle = 0, \quad \xi \in \mathcal{H}.$$

由极化恒等式可推出 $\langle a\xi, \eta \rangle = 0$ 对所有 $\xi, \eta \in \mathcal{H}$ 成立, 故 $a = 0$ 。因此该锥为真锥。

闭性如下: 若 $a_n \in \mathcal{B}(\mathcal{H})_h^+$ 且 $a_n \rightarrow a$ 于算子范数, 则 $a = a^*$, 并且对任意 $\xi \in \mathcal{H}$,

$$\langle a\xi, \xi \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle a_n\xi, \xi \rangle \geq 0.$$

所以 $a \in \mathcal{B}(\mathcal{H})_h^+$ 。

最后验证偏序。自反性来自 $a - a = 0 \in \mathcal{B}(\mathcal{H})_h^+$; 传递性来自正锥对加法封闭; 反对称性来自真锥性质: 若 $a \leq b$ 且 $b \leq a$, 则 $b - a \geq 0$ 且 $a - b \geq 0$, 故 $b - a = 0$ 。若 $a \leq b$ 、 $c \in \mathcal{B}(\mathcal{H})_h$ 且 $t \geq 0$, 则

$$(b + c) - (a + c) = b - a \geq 0, \quad tb - ta = t(b - a) \geq 0,$$

所以该序与实向量空间结构相容。■

在后文的非交换测度论中, 投影将承担“可测集合”的角色, 而正算子将承担“非负函数”的角色。交换模型 $L^\infty(X, \mu)$ 中, 投影正是示性函数 χ_E , 正元则是非负本质有界函数; 迹 τ 首先在正元上取值, 正如经典积分先从非负函数开始定义。

1.2 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 上的算子拓扑

算子范数拓扑过于强: 它要求所有单位向量上的作用同时一致地接近。von Neumann 代数理论更关心“逐向量”或“逐矩阵元”意义下的极限, 因此需要在 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 上引入若干较弱的局部凸拓扑。本节固定四种最常用的拓扑:

$$\text{SOT}, \quad \text{WOT}, \quad \text{USOT}, \quad \text{UWOT},$$

分别称为强算子拓扑、弱算子拓扑、超强算子拓扑与超弱算子拓扑。

定义 1.9 (强算子拓扑) 对每个 $\xi \in \mathcal{H}$, 定义 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 上的半范数

$$\rho_\xi(x) := \|x\xi\|_{\mathcal{H}}, \quad x \in \mathcal{B}(\mathcal{H}).$$

由半范数族 $\{\rho_\xi : \xi \in \mathcal{H}\}$ 生成的局部凸 Hausdorff 拓扑称为 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 上的强算子拓扑 (strong operator topology, SOT)。

对网 $\{x_\alpha\} \subset \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 与 $x \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$, 有

$$x_\alpha \xrightarrow{\text{SOT}} x \iff \|(x_\alpha - x)\xi\|_{\mathcal{H}} \rightarrow 0, \quad \xi \in \mathcal{H}.$$

换言之, SOT 收敛就是逐点范数收敛: 每个向量 ξ 被 x_α 作用后的像向量, 都在 Hilbert 空间范数下收敛到 $x\xi$ 。它弱于算子范数拓扑, 因为

$$\|(x_\alpha - x)\xi\|_{\mathcal{H}} \leq \|x_\alpha - x\| \|\xi\|_{\mathcal{H}}.$$

定义 1.10 (弱算子拓扑) 对 $\xi, \eta \in \mathcal{H}$, 定义半范数

$$\rho_{\xi, \eta}(x) := |\langle x\xi, \eta \rangle|, \quad x \in \mathcal{B}(\mathcal{H}).$$

由半范数族 $\{\rho_{\xi, \eta} : \xi, \eta \in \mathcal{H}\}$ 生成的局部凸 Hausdorff 拓扑称为 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 上的弱算子拓扑 (weak operator topology, WOT)。

对网 $\{x_\alpha\} \subset \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 与 $x \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$, 有

$$x_\alpha \xrightarrow{\text{WOT}} x \iff \langle x_\alpha \xi, \eta \rangle \rightarrow \langle x\xi, \eta \rangle, \quad \xi, \eta \in \mathcal{H}.$$

WOT 只观察所有矩阵元 $\langle x\xi, \eta \rangle$ 的收敛, 因此比 SOT 更弱。由 Cauchy-Schwarz 不等式,

$$|\langle (x_\alpha - x)\xi, \eta \rangle| \leq \|(x_\alpha - x)\xi\|_{\mathcal{H}} \|\eta\|_{\mathcal{H}},$$

所以

$$x_\alpha \xrightarrow{\text{SOT}} x \implies x_\alpha \xrightarrow{\text{WOT}} x.$$

若 $\dim \mathcal{H} < \infty$, 这些拓扑都与范数拓扑一致; 若 $\mathcal{H}$ 无穷维, 则 WOT 严格弱于 SOT, 而 SOT 又严格弱于范数拓扑。

定义 1.11 (向量泛函与 WOT 对偶) 对 $\xi, \eta \in \mathcal{H}$, 定义 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 上的线性泛函

$$\omega_{\xi, \eta}(x) := \langle x\xi, \eta \rangle, \quad x \in \mathcal{B}(\mathcal{H}).$$

记

$$\Omega_{\mathcal{H}} := \text{span}\{\omega_{\xi, \eta} : \xi, \eta \in \mathcal{H}\} \subseteq \mathcal{B}(\mathcal{H})^*.$$

则 WOT 正是弱拓扑

$$\sigma(\mathcal{B}(\mathcal{H}), \Omega_{\mathcal{H}}).$$

定理 1.12 (SOT 与 WOT 的连续线性泛函) $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 上的线性泛函 φ 关于 SOT 连

续, 当且仅当它关于 WOT 连续。并且这等价于存在有限多组向量

$$\xi_1, \dots, \xi_n, \eta_1, \dots, \eta_n \in \mathcal{H},$$

使得

$$\varphi(x) = \sum_{j=1}^n \langle x \xi_j, \eta_j \rangle, \quad x \in \mathcal{B}(\mathcal{H}).$$

因而

$$\mathcal{B}(\mathcal{H})'_{\text{SOT}} = \mathcal{B}(\mathcal{H})'_{\text{WOT}} = \Omega_{\mathcal{H}}.$$

证明. 若 φ 关于 WOT 连续, 则它关于更强的 SOT 也连续。反过来, 设 φ 关于 SOT 连续。由局部凸空间中连续线性泛函的基本判别, 存在 $C > 0$ 与 $\xi_1, \dots, \xi_n \in \mathcal{H}$, 使得

$$|\varphi(x)| \leq C \sum_{j=1}^n \|x \xi_j\|_{\mathcal{H}}, \quad x \in \mathcal{B}(\mathcal{H}).$$

在 $K = \{(x \xi_1, \dots, x \xi_n) : x \in \mathcal{B}(\mathcal{H})\} \subseteq \mathcal{H}^{\oplus n}$ 上定义

$$F(x \xi_1, \dots, x \xi_n) := \varphi(x).$$

这是良定的: 若 $x \xi_j = y \xi_j$ 对所有 j 成立, 则由上面的估计应用于 $x - y$ 得

$$|\varphi(x) - \varphi(y)| = |\varphi(x - y)| \leq C \sum_{j=1}^n \|(x - y) \xi_j\|_{\mathcal{H}} = 0.$$

同一估计还给出

$$|F(\zeta_1, \dots, \zeta_n)| \leq C \sum_{j=1}^n \|\zeta_j\|_{\mathcal{H}} \leq C \sqrt{n} \|(\zeta_1, \dots, \zeta_n)\|_{\mathcal{H}^{\oplus n}},$$

因而 F 有界。由 Hahn–Banach 定理与 Hilbert 空间的 Riesz 表示定理, 存在 $\eta_1, \dots, \eta_n \in \mathcal{H}$, 使

$$F(\zeta_1, \dots, \zeta_n) = \sum_{j=1}^n \langle \zeta_j, \eta_j \rangle.$$

代入 $(\zeta_1, \dots, \zeta_n) = (x \xi_1, \dots, x \xi_n)$, 即得所需表示。 ■

推论 1.13 (凸集的 SOT/WOT 闭包一致) 若 $C \subseteq \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 为凸集, 则

$$\overline{C}^{\text{SOT}} = \overline{C}^{\text{WOT}}.$$

证明. 因 SOT 强于 WOT, 有 $\overline{C}^{\text{SOT}} \subseteq \overline{C}^{\text{WOT}}$. 若 $x \notin \overline{C}^{\text{SOT}}$, 由局部凸空间中的 Hahn-Banach 分离定理, 可用一个 SOT 连续线性泛函将 x 与 $\overline{C}^{\text{SOT}}$ 分离. 由定理 1.12, 该泛函亦 WOT 连续, 因此 $x \notin \overline{C}^{\text{WOT}}$. 反向包含成立. ■

定理 1.14 (单位球的 WOT 紧性) 闭单位球

$$(\mathcal{B}(\mathcal{H}))_1 = \{x \in \mathcal{B}(\mathcal{H}) : \|x\| \leq 1\}$$

在 WOT 下紧。

证明. 记 $B_1 = (\mathcal{B}(\mathcal{H}))_1$. 对每个 $\xi, \eta \in \mathcal{H}$, 令

$$D_{\xi, \eta} := \{z \in \mathbb{C} : |z| \leq \|\xi\|_{\mathcal{H}} \|\eta\|_{\mathcal{H}}\}.$$

若 $x \in B_1$, 则由 Cauchy-Schwarz 不等式,

$$|\langle x\xi, \eta \rangle| \leq \|x\xi\|_{\mathcal{H}} \|\eta\|_{\mathcal{H}} \leq \|\xi\|_{\mathcal{H}} \|\eta\|_{\mathcal{H}}.$$

因此映射

$$\Phi : B_1 \rightarrow \prod_{\xi, \eta \in \mathcal{H}} D_{\xi, \eta}, \quad \Phi(x)_{\xi, \eta} = \langle x\xi, \eta \rangle$$

良定. 每个 $D_{\xi, \eta}$ 都是复平面中的紧圆盘, 故由 Tychonoff 定理, 乘积空间

$$\prod_{\xi, \eta \in \mathcal{H}} D_{\xi, \eta}$$

是紧空间。

乘积拓扑中的收敛正是逐坐标收敛. 因此, 对 B_1 中的网 (x_α) 与 $x \in B_1$, 有

$$\Phi(x_\alpha) \longrightarrow \Phi(x) \iff \langle x_\alpha \xi, \eta \rangle \longrightarrow \langle x\xi, \eta \rangle \quad (\xi, \eta \in \mathcal{H}),$$

而右端恰好表示 $x_\alpha \rightarrow x$ 于 WOT. 映射 Φ 还是单射: 若 $\Phi(x) = \Phi(y)$, 则对任意 $\xi \in \mathcal{H}$, 取 $\eta = (x - y)\xi$ 得

$$\|(x - y)\xi\|_{\mathcal{H}}^2 = \langle (x - y)\xi, (x - y)\xi \rangle = 0,$$

从而 $x = y$. 所以 Φ 是从带 WOT 的 B_1 到其像 $\Phi(B_1)$ 的同胚。

下面证明 $\Phi(B_1)$ 在上述乘积空间中是闭集. 取 $\Phi(B_1)$ 闭包中的一点 $b = (b_{\xi, \eta})_{\xi, \eta}$. 由网对闭包的刻画, 存在网 $(x_\alpha) \subseteq B_1$, 使得

$$\langle x_\alpha \xi, \eta \rangle \longrightarrow b_{\xi, \eta}, \quad \xi, \eta \in \mathcal{H}.$$

记 $b(\xi, \eta) = b_{\xi, \eta}$ 。对矩阵元的线性关系逐项取极限可知, b 对第一变量线性、对第二变量共轭线性。例如,

$$b(\lambda \xi_1 + \mu \xi_2, \eta) = \lambda b(\xi_1, \eta) + \mu b(\xi_2, \eta),$$

以及

$$b(\xi, \lambda \eta_1 + \mu \eta_2) = \bar{\lambda} b(\xi, \eta_1) + \bar{\mu} b(\xi, \eta_2).$$

同时, 由 $\|x_\alpha\| \leq 1$ 得

$$|b(\xi, \eta)| = \lim_{\alpha} |\langle x_\alpha \xi, \eta \rangle| \leq \|\xi\|_{\mathcal{H}} \|\eta\|_{\mathcal{H}}.$$

现在固定 $\xi \in \mathcal{H}$ 。映射 $\eta \mapsto b(\xi, \eta)$ 是 $\mathcal{H}$ 上的连续共轭线性泛函, 故由 Riesz 表示定理, 存在唯一向量 $v_\xi \in \mathcal{H}$, 使得

$$b(\xi, \eta) = \langle v_\xi, \eta \rangle, \quad \eta \in \mathcal{H}.$$

定义 $x\xi = v_\xi$ 。由 b 对第一变量的线性性, 对任意 $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$ 、 $\xi_1, \xi_2, \eta \in \mathcal{H}$,

$$\begin{aligned} \langle x(\lambda \xi_1 + \mu \xi_2), \eta \rangle &= b(\lambda \xi_1 + \mu \xi_2, \eta) \\ &= \lambda b(\xi_1, \eta) + \mu b(\xi_2, \eta) \\ &= \langle \lambda x\xi_1 + \mu x\xi_2, \eta \rangle. \end{aligned}$$

由于该等式对所有 η 成立, 故 x 是线性算子。再由 Hilbert 空间范数的对偶公式,

$$\begin{aligned} \|x\xi\|_{\mathcal{H}} &= \sup_{\|\eta\|_{\mathcal{H}} \leq 1} |\langle x\xi, \eta \rangle| \\ &= \sup_{\|\eta\|_{\mathcal{H}} \leq 1} |b(\xi, \eta)| \leq \|\xi\|_{\mathcal{H}}. \end{aligned}$$

因此 $x \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 且 $\|x\| \leq 1$, 即 $x \in B_1$ 。按构造,

$$b(\xi, \eta) = \langle x\xi, \eta \rangle, \quad \xi, \eta \in \mathcal{H},$$

所以 $b = \Phi(x) \in \Phi(B_1)$ 。这就证明了 $\Phi(B_1)$ 是闭集。

综上, $\Phi(B_1)$ 是紧空间的闭子集, 因而紧; 再由 Φ 是同胚, 得到 B_1 在 WOT 下紧。 ■

接下来引入两个“ultra”拓扑。它们看起来只是把单个矩阵元换成可数和, 但概念上非常关键: 在 von Neumann 代数理论中, 超弱连续泛函正是所谓正规泛函 (normal functional) 的原型; 后文讨论迹、权重与预对偶时会反复使用它。

定义 1.15 (超弱算子拓扑) 设 $(\xi_i)_{i=1}^\infty$ 、 $(\eta_i)_{i=1}^\infty$ 为 $\mathcal{H}$ 中的平方可和向量列, 即

$$\sum_{i=1}^{\infty} \|\xi_i\|_{\mathcal{H}}^2 < \infty, \quad \sum_{i=1}^{\infty} \|\eta_i\|_{\mathcal{H}}^2 < \infty.$$

定义半范数

$$\rho_{(\xi_i), (\eta_i)}(x) := \left| \sum_{i=1}^{\infty} \langle x \xi_i, \eta_i \rangle \right|, \quad x \in \mathcal{B}(\mathcal{H}).$$

该级数绝对收敛, 因为

$$\sum_{i=1}^{\infty} |\langle x \xi_i, \eta_i \rangle| \leq \|x\| \left(\sum_{i=1}^{\infty} \|\xi_i\|_{\mathcal{H}}^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{i=1}^{\infty} \|\eta_i\|_{\mathcal{H}}^2 \right)^{1/2}.$$

由所有这类半范数生成的局部凸 Hausdorff 拓扑称为超弱算子拓扑 (ultra-weak operator topology, UWOT)。

由于可以令除第一项外其余 ξ_i, η_i 全为 0, 每个 WOT 半范数都包含在 UWOT 半范数族中。因此 UWOT 强于 WOT。另一方面, 在算子范数有界集合上, 这两个拓扑没有差别。

命题 1.16 (有界集上的 WOT 与 UWOT) 设 $\{x_\alpha\} \subseteq \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 为范数有界网, $x \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 。则

$$x_\alpha \xrightarrow{\text{WOT}} x \iff x_\alpha \xrightarrow{\text{UWOT}} x.$$

特别地, $(\mathcal{B}(\mathcal{H}))_1$ 在 UWOT 下紧。

证明. UWOT 收敛推出 WOT 收敛是定义所给。反过来, 设 $x_\alpha \rightarrow x$ 于 WOT, 且 $\sup_\alpha \|x_\alpha\| \leq M$ 。取平方可和向量列 (ξ_i) 、 (η_i) 。给定 $\varepsilon > 0$, 先取 N 使尾和满足

$$(M + \|x\|) \left(\sum_{i>N} \|\xi_i\|_{\mathcal{H}}^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{i>N} \|\eta_i\|_{\mathcal{H}}^2 \right)^{1/2} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

有限和

$$\sum_{i=1}^N \langle (x_\alpha - x) \xi_i, \eta_i \rangle$$

由 WOT 收敛趋于 0。尾部由上式一致控制, 故对应的 UWOT 半范数趋于 0。紧性由定理 1.14 与两拓扑在单位球上一致得到。■

定义 1.17 (超强算子拓扑) 设 $(\xi_i)_{i=1}^\infty$ 为 $\mathcal{H}$ 中的平方可和向量列。定义半范数

$$\rho_{(\xi_i)}(x) := \left(\sum_{i=1}^{\infty} \|x\xi_i\|_{\mathcal{H}}^2 \right)^{1/2}, \quad x \in \mathcal{B}(\mathcal{H}).$$

由所有这类半范数生成的局部凸 Hausdorff 拓扑称为**超强算子拓扑** (ultra-strong operator topology, USOT)。

对网 $\{x_\alpha\} \subseteq \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 与 $x \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$,

$$x_\alpha \xrightarrow{\text{USOT}} x$$

当且仅当对每个平方可和向量列 (ξ_i) , 都有

$$\sum_{i=1}^{\infty} \|(x_\alpha - x)\xi_i\|_{\mathcal{H}}^2 \rightarrow 0.$$

USOT 强于 SOT: 只需取 $(\xi, 0, 0, \dots)$ 。USOT 也强于 UWOT, 因为 Cauchy-Schwarz 给出

$$\left| \sum_{i=1}^{\infty} \langle x\xi_i, \eta_i \rangle \right| \leq \left(\sum_{i=1}^{\infty} \|x\xi_i\|_{\mathcal{H}}^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{i=1}^{\infty} \|\eta_i\|_{\mathcal{H}}^2 \right)^{1/2}.$$

同时, USOT 弱于范数拓扑, 因为

$$\rho_{(\xi_i)}(x) \leq \|x\| \left(\sum_{i=1}^{\infty} \|\xi_i\|_{\mathcal{H}}^2 \right)^{1/2}.$$

命题 1.18 (有界集上的 SOT 与 USOT) 设 $\{x_\alpha\} \subseteq \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 为范数有界网, $x \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 。则

$$x_\alpha \xrightarrow{\text{SOT}} x \iff x_\alpha \xrightarrow{\text{USOT}} x.$$

证明. USOT 收敛推出 SOT 收敛是定义所给。反过来, 设 $x_\alpha \rightarrow x$ 于 SOT, 且 $\sup_\alpha \|x_\alpha\| \leq M$ 。对平方可和向量列 (ξ_i) 与 $\varepsilon > 0$, 取 N 使

$$(M + \|x\|)^2 \sum_{i>N} \|\xi_i\|_{\mathcal{H}}^2 < \frac{\varepsilon}{2}.$$

有限和

$$\sum_{i=1}^N \|(x_\alpha - x)\xi_i\|_{\mathcal{H}}^2$$

由 SOT 收敛趋于 0。尾和由上式一致控制, 故 USOT 半范数趋于 0。 ■

定理 1.19 (USOT 与 UWOT 的连续线性泛函) $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 上的线性泛函 φ 关于 USOT 连续, 当且仅当它关于 UWOT 连续. 并且这等价于存在平方可和向量列 $(\xi_j)_{j=1}^\infty, (\eta_j)_{j=1}^\infty$, 使得

$$\sum_{j=1}^{\infty} \|\xi_j\|_{\mathcal{H}}^2 < \infty, \quad \sum_{j=1}^{\infty} \|\eta_j\|_{\mathcal{H}}^2 < \infty,$$

且

$$\varphi(x) = \sum_{j=1}^{\infty} \langle x \xi_j, \eta_j \rangle, \quad x \in \mathcal{B}(\mathcal{H}),$$

其中级数在 $\mathcal{B}(\mathcal{H})^*$ 的范数中收敛. 因此

$$\mathcal{B}(\mathcal{H})'_{\text{USOT}} = \mathcal{B}(\mathcal{H})'_{\text{UWOT}}.$$

证明. 若 φ 关于 UWOT 连续, 则它关于更强的 USOT 也连续. 反过来, 设 φ 关于 USOT 连续. 由局部凸拓扑的连续性判别, 存在平方可和向量列 $(\zeta_i)_{i=1}^\infty$ 与常数 $C > 0$, 使得

$$|\varphi(x)| \leq C \left(\sum_{i=1}^{\infty} \|x \zeta_i\|_{\mathcal{H}}^2 \right)^{1/2}, \quad x \in \mathcal{B}(\mathcal{H}).$$

令

$$K = \{ (x \zeta_i)_{i=1}^\infty : x \in \mathcal{B}(\mathcal{H}) \} \subseteq \ell^2(\mathbb{N}; \mathcal{H}).$$

在 K 上定义

$$F((x \zeta_i)_i) := \varphi(x).$$

这个定义是良定的: 若 $x \zeta_i = 0$ 对所有 i 成立, 则上面的估计给出 $\varphi(x) = 0$. 同一估计也说明 F 是 K 上的有界线性泛函.

由 Hahn–Banach 定理, F 可延拓为 $\ell^2(\mathbb{N}; \mathcal{H})$ 上的有界线性泛函. 再由 Hilbert 空间 $\ell^2(\mathbb{N}; \mathcal{H})$ 的 Riesz 表示定理, 存在平方可和向量列 $(\eta_i)_{i=1}^\infty$, 使得

$$F((\theta_i)_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \langle \theta_i, \eta_i \rangle, \quad (\theta_i)_i \in \ell^2(\mathbb{N}; \mathcal{H}).$$

代入 $\theta_i = x \zeta_i$, 得到

$$\varphi(x) = \sum_{i=1}^{\infty} \langle x \zeta_i, \eta_i \rangle.$$

这正是 UWOT 连续泛函的形式. 把 $\xi_i = \zeta_i$ 即得所需表示.

最后, 级数在 $\mathcal{B}(\mathcal{H})^*$ 范数中收敛, 因为

$$\sum_{i=1}^{\infty} \|\omega_{\xi_i, \eta_i}\| \leq \sum_{i=1}^{\infty} \|\xi_i\|_{\mathcal{H}} \|\eta_i\|_{\mathcal{H}} \leq \left(\sum_i \|\xi_i\|_{\mathcal{H}}^2 \right)^{1/2} \left(\sum_i \|\eta_i\|_{\mathcal{H}}^2 \right)^{1/2} < \infty.$$

■

注 若选取 Hilbert 空间的正交规范基, 上述 UWOT 连续泛函可与迹类算子 (trace class operators) 对应; 这就是常说的 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 的预对偶。后文讨论一般 von Neumann 代数 $\mathcal{M}$ 时, $\mathcal{M}$ 的超弱连续泛函将构成它的预对偶 $\mathcal{M}_*$ 。

命题 1.20 (四种拓扑的强弱关系) 在 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 上有如下强弱关系:

$$\text{范数拓扑} \implies \text{USOT} \implies \text{SOT} \implies \text{WOT},$$

并且

$$\text{USOT} \implies \text{UWOT} \implies \text{WOT}.$$

在范数有界子集上,

$$\text{SOT} = \text{USOT}, \quad \text{WOT} = \text{UWOT}.$$

特别地, 在闭单位球 $(\mathcal{B}(\mathcal{H}))_1$ 上, WOT 与 UWOT 一致且紧。

证明. 对平方可和列 (ξ_i) 、 (η_i) , 有

$$\rho_{(\xi_i)}(x) \leq \|x\| \left(\sum_i \|\xi_i\|^2 \right)^{1/2}$$

以及

$$\rho_{(\xi_i), (\eta_i)}(x) \leq \rho_{(\xi_i)}(x) \left(\sum_i \|\eta_i\|^2 \right)^{1/2}.$$

这分别给出范数拓扑强于 USOT、USOT 强于 UWOT。取只有第一项非零的向量列, 得到 USOT 强于 SOT、UWOT 强于 WOT; 而

$$|\langle x\xi, \eta \rangle| \leq \|x\xi\| \|\eta\|$$

给出 SOT 强于 WOT。两组有界集上的等价分别是命题 1.18 与 1.16。最后, 单位球的 WOT 紧性来自定理 1.14, 而单位球上 WOT 与 UWOT 相同, 故 UWOT 也紧。 ■

注 (乘法与伴随的连续性) $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 中的乘法关于 SOT 与 WOT 分别在每个变量上连续; 关于 SOT, 在范数有界集合上还具有联合连续性。一般而言, 乘法并不关于 WOT 联合连续。

取伴随映射 $x \mapsto x^*$ 关于 WOT 连续, 也关于 UWOT 连续; 但在无穷维情形下, 它一般不关于 SOT 连续, 也不关于 USOT 连续。若希望同时控制 x_α 与 x_α^* 的强收敛, 则通常引入强星拓扑 (strong-* topology) 或超强星拓扑 (ultra-strong-* topology)。

可以把四种拓扑理解为四种观察算子的方式：SOT 看每个向量的像，WOT 只看每个矩阵元；USOT 允许一次控制平方可和的一列向量像，UWOT 则允许一次控制可数个矩阵元的和。“ultra”的意义不在于形式复杂，而在于它正好捕捉 von Neumann 代数的预对偶与正规泛函。

1.3 投影格

投影是 Hilbert 空间中闭子空间的算子化表示。经典测度论中，可测集合按包含关系构成布尔代数；非交换测度论中，与之对应的对象是投影按算子序构成的格。本节先把一般偏序语言固定下来，再说明 $\mathcal{H}$ 的闭子空间格与 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 的投影格本质上是同一个对象。

定义 1.21（偏序中的上确界、下确界与单调网） 设 $(X, \leq)$ 为偏序集， $D \subseteq X$ 非空。

1. 若 D 的最小上界存在，则称其为 D 的**上确界**或**并**，记为

$$\sup D = \bigvee D.$$

若 $D = \{x, y\}$ ，也记为 $x \vee y$ 。

2. 若 D 的最大下界存在，则称其为 D 的**下确界**或**交**，记为

$$\inf D = \bigwedge D.$$

若 $D = \{x, y\}$ ，也记为 $x \wedge y$ 。

3. 网 $\{x_\alpha\}_{\alpha \in \Delta}$ 称为**递增**，如果 $\alpha \leq \beta$ 蕴含 $x_\alpha \leq x_\beta$ ，记作 $x_\alpha \uparrow$ 。若其上确界为 x ，则记作

$$x_\alpha \uparrow x.$$

递减网与记号 $x_\alpha \downarrow x$ 类似定义。

若 X 中任意两个元素都有上确界和下确界，则称 X 为**格** (lattice)；若任意非空子集都有上确界和下确界，则称 X 为**完备格** (complete lattice)。

引理 1.22（上确界的不变性） 设 D 是偏序集 X 的非空子集，且 $x = \bigvee D$ 存在。若 $\varphi : X \rightarrow X$ 是保序同构，并且 $\varphi(D) = D$ ，则

$$\varphi(x) = x.$$

证明. 因 x 是 D 的上界, 对任意 $d \in D$ 有 $d \leq x$. 由 φ 保序, $\varphi(d) \leq \varphi(x)$. 又 $\varphi(D) = D$, 故 $\varphi(x)$ 是 D 的上界, 从而 $x \leq \varphi(x)$.
将同一论证用于 φ^{-1} , 得到 $x \leq \varphi^{-1}(x)$. 再作用 φ , 得 $\varphi(x) \leq x$. 两边合并即 $\varphi(x) = x$. ■

定义 1.23 (闭子空间格) 记

$$\text{Lat}(\mathcal{H}) := \{L \subseteq \mathcal{H} : L \text{ 为闭线性子空间}\}.$$

在包含关系下, 即

$$L_1 \leq L_2 \iff L_1 \subseteq L_2,$$

称 $\text{Lat}(\mathcal{H})$ 为 $\mathcal{H}$ 的闭子空间格。

命题 1.24 (闭子空间格的完备性) $\text{Lat}(\mathcal{H})$ 是完备格。对任意非空族 $\{L_i\}_{i \in I} \subseteq \text{Lat}(\mathcal{H})$, 有

$$\bigwedge_{i \in I} L_i = \bigcap_{i \in I} L_i, \quad \bigvee_{i \in I} L_i = \overline{\text{span}}\left(\bigcup_{i \in I} L_i\right).$$

其最小元为 $\{0\}$, 最大元为 $\mathcal{H}$ 。

证明. 任意闭子空间族的交仍是闭线性子空间。它包含于每个 L_i , 所以是公共下界; 若 K 也是公共下界, 即 $K \subseteq L_i$ 对所有 i 成立, 则 $K \subseteq \bigcap_i L_i$, 故这个交正是最大公共下界。另一方面,

$$L := \overline{\text{span}}\left(\bigcup_{i \in I} L_i\right)$$

是闭线性子空间, 包含每个 L_i 。若 K 是任意闭线性子空间且包含所有 L_i , 则 K 包含它们的线性张成; 由闭性, K 也包含上述闭包 L 。故 L 是最小上界。 ■

注 (闭子空间格一般不分配) 当 $\dim \mathcal{H} \geq 2$ 时, $\text{Lat}(\mathcal{H})$ 一般不是分配格。取二维子空间中线性无关的单位向量 e_1, e_2 , 令

$$L = \mathbb{C}e_1, \quad M = \mathbb{C}e_2, \quad N = \mathbb{C}(e_1 + e_2).$$

则 $M \vee N = \text{span}\{e_1, e_2\}$, 所以

$$L \wedge (M \vee N) = L.$$

但 $L \wedge M = \{0\}$ 、 $L \wedge N = \{0\}$, 从而

$$(L \wedge M) \vee (L \wedge N) = \{0\}.$$

因此分配律失败。这一点正是投影格与经典集合布尔代数的第一处重要差别。

命题 1.25 (投影序的等价刻画) 对 $p, q \in \mathcal{P}(\mathcal{B}(\mathcal{H}))$, 下列命题等价:

1. $p \leq q$, 即 $q - p \in \mathcal{B}(\mathcal{H})_h^+$;
2. $p\mathcal{H} \subseteq q\mathcal{H}$;
3. $pq = p$;
4. $qp = p$.

因而映射

$$\mathcal{P}(\mathcal{B}(\mathcal{H})) \rightarrow \text{Lat}(\mathcal{H}), \quad p \mapsto p\mathcal{H}$$

是保序双射。

证明. 先证 $p\mathcal{H} \subseteq q\mathcal{H}$ 等价于 $qp = p$ 。若 $p\mathcal{H} \subseteq q\mathcal{H}$, 则对任意 $\xi \in \mathcal{H}$, 有 $p\xi \in q\mathcal{H}$, 故 $q(p\xi) = p\xi$, 即 $qp = p$ 。反之若 $qp = p$, 则 $p\xi = qp\xi \in q\mathcal{H}$, 故 $p\mathcal{H} \subseteq q\mathcal{H}$ 。对等式取伴随可知 $qp = p$ 等价于 $pq = p$ 。

若 $p\mathcal{H} \subseteq q\mathcal{H}$, 则 $\mathcal{H}$ 正交分解为

$$\mathcal{H} = p\mathcal{H} \oplus (q\mathcal{H} \cap (p\mathcal{H})^\perp) \oplus (q\mathcal{H})^\perp.$$

在该分解下, p 与 q 分别表现为对第一块、前两块的正交投影, 故 $q - p$ 是投影, 特别是正算子。因此 $p \leq q$ 。

反过来, 若 $p \leq q$, 则对 $\xi \in p\mathcal{H}$, 有 $p\xi = \xi$ 。于是

$$0 \leq \langle (q - p)\xi, \xi \rangle = \langle q\xi, \xi \rangle - \|\xi\|_{\mathcal{H}}^2.$$

但 q 是投影, $\langle q\xi, \xi \rangle = \|q\xi\|_{\mathcal{H}}^2 \leq \|\xi\|_{\mathcal{H}}^2$ 。故等号成立, 进而 $\|q\xi\|_{\mathcal{H}} = \|\xi\|_{\mathcal{H}}$ 。由正交投影的 Pythagoras 分解

$$\|\xi\|_{\mathcal{H}}^2 = \|q\xi\|_{\mathcal{H}}^2 + \|(1 - q)\xi\|_{\mathcal{H}}^2$$

得 $(1 - q)\xi = 0$, 即 $\xi \in q\mathcal{H}$ 。因此 $p\mathcal{H} \subseteq q\mathcal{H}$ 。

最后, 命题 1.6 已说明每个闭子空间唯一对应一个正交投影, 故 $p \mapsto p\mathcal{H}$ 为保序双射。 ■

推论 1.26 (投影格的完备性) $\mathcal{P}(\mathcal{B}(\mathcal{H}))$ 在算子序下是完备格, 最小元为 0, 最大元为 1。对任意非空族 $\{p_i\}_{i \in I} \subseteq \mathcal{P}(\mathcal{B}(\mathcal{H}))$, 其下确界与上确界由

$$\left(\bigwedge_{i \in I} p_i \right) \mathcal{H} = \bigcap_{i \in I} p_i \mathcal{H},$$

以及

$$\left(\bigvee_{i \in I} p_i\right) \mathcal{H} = \overline{\text{span}}\left(\bigcup_{i \in I} p_i \mathcal{H}\right)$$

唯一确定。

证明. 由命题 1.25, 投影格与闭子空间格保序同构。把命题 1.24 中的上下确界公式通过这个同构搬回投影, 即得结论。 ■

命题 1.27 (补投影与交换投影的交并) 设 $p, q \in \mathcal{P}(\mathcal{B}(\mathcal{H}))$ 。则:

1. $p^\perp = 1 - p$ 是 p 的补元, 即

$$p \vee p^\perp = 1, \quad p \wedge p^\perp = 0.$$

2. 取补会反转序:

$$p \leq q \iff q^\perp \leq p^\perp.$$

因而有 De Morgan 公式

$$(p \vee q)^\perp = p^\perp \wedge q^\perp, \quad (p \wedge q)^\perp = p^\perp \vee q^\perp.$$

3. 若 $pq = qp$, 则

$$p \wedge q = pq, \quad p \vee q = p + q - pq.$$

证明. (1) 来自正交分解 $\mathcal{H} = p\mathcal{H} \oplus p^\perp\mathcal{H}$ 。

(2) 由命题 1.25, $p \leq q$ 等价于 $p\mathcal{H} \subseteq q\mathcal{H}$ 。取正交补后即 $(q\mathcal{H})^\perp \subseteq (p\mathcal{H})^\perp$, 也就是 $q^\perp \leq p^\perp$ 。De Morgan 公式随即由补映射的反序性和上下确界的定义推出。

(3) 若 p 与 q 交换, 则 pq 是投影, 且其值域为 $p\mathcal{H} \cap q\mathcal{H}$, 故 $pq = p \wedge q$ 。再用 De Morgan 公式,

$$p \vee q = (p^\perp \wedge q^\perp)^\perp = ((1-p)(1-q))^\perp = 1 - (1-p)(1-q) = p + q - pq.$$

命题 1.28 (递增投影网与 SOT 极限) 设 $\{p_\alpha\}_{\alpha \in \Delta} \subseteq \mathcal{P}(\mathcal{B}(\mathcal{H}))$ 为递增网, $p \in \mathcal{P}(\mathcal{B}(\mathcal{H}))$ 。则

$$p_\alpha \uparrow p \text{ 在 } \mathcal{P}(\mathcal{B}(\mathcal{H})) \text{ 中}$$

当且仅当

$$p_\alpha \xrightarrow{\text{SOT}} p.$$

证明. 先设 $p_\alpha \uparrow p$. 则 $p_\alpha \leq p$, 所以 $p_\alpha p = p_\alpha$, 并且

$$p\mathcal{H} = \overline{\bigcup_{\alpha} p_{\alpha}\mathcal{H}}.$$

若 $\eta \in p\mathcal{H}$, 给定 $\varepsilon > 0$, 可取 β 与 $\zeta \in p_{\beta}\mathcal{H}$ 使 $\|\eta - \zeta\|_{\mathcal{H}} < \varepsilon$. 当 $\alpha \geq \beta$ 时, $p_{\alpha}\zeta = \zeta$, 从而

$$\|p_{\alpha}\eta - \eta\|_{\mathcal{H}} \leq \|p_{\alpha}(\eta - \zeta)\|_{\mathcal{H}} + \|\zeta - \eta\|_{\mathcal{H}} \leq 2\varepsilon.$$

又 p_{α} 在 $p^{\perp}\mathcal{H}$ 上为 0, 故对任意 $\xi = p\xi + p^{\perp}\xi$, 有 $p_{\alpha}\xi \rightarrow p\xi$. 即 $p_{\alpha} \rightarrow p$ 于 SOT. 反过来, 设 $p_{\alpha} \rightarrow p$ 于 SOT. 固定 β , 当 $\alpha \geq \beta$ 时 $p_{\beta}p_{\alpha} = p_{\beta}$. 令 α 沿尾部趋向极限, 得 $p_{\beta}p = p_{\beta}$, 所以 $p_{\beta} \leq p$. 若 q 是所有 p_{α} 的上界, 则 $qp_{\alpha} = p_{\alpha}$ 对所有 α 成立. 令 α 取 SOT 极限得 $qp = p$, 故 $p \leq q$. 于是 p 正是 $\{p_{\alpha}\}$ 的上确界. ■

定义 1.29 (正交投影族的和) 若 $p, q \in \mathcal{P}(\mathcal{B}(\mathcal{H}))$ 满足

$$pq = 0,$$

则称 p 与 q 互相正交。这等价于 $p\mathcal{H} \perp q\mathcal{H}$.

设 $\{p_i\}_{i \in I} \subseteq \mathcal{P}(\mathcal{B}(\mathcal{H}))$ 两两正交。对每个有限子集 $F \subseteq I$, 令

$$p_F := \sum_{i \in F} p_i.$$

则 p_F 是投影, 且 $\{p_F\}$ 关于有限子集包含关系构成递增网。定义

$$\sum_{i \in I} p_i := \bigvee_{i \in I} p_i.$$

命题 1.30 (正交投影和的 SOT 收敛) 在定义 1.29 的记号下,

$$p_F \xrightarrow{\text{SOT}} \sum_{i \in I} p_i,$$

其中 F 遍历 I 的有限子集。并且

$$\left(\sum_{i \in I} p_i\right)\mathcal{H} = \overline{\bigoplus_{i \in I} p_i\mathcal{H}}.$$

证明. 有限正交投影之和仍为投影, 且 $F \subseteq G$ 时 $p_F \leq p_G$. 由投影格完备性, 递增网 $\{p_F\}$ 有上确界 $p = \bigvee_{i \in I} p_i$. 命题 1.28 给出 $p_F \rightarrow p$ 于 SOT. 其值域公式就是闭子空间格中的上确界公式. ■

定理 1.31 (有上界的递增自伴算子网) 设 $\{a_\alpha\} \subseteq \mathcal{B}(\mathcal{H})_h$ 是递增网, 并且存在 $b \in \mathcal{B}(\mathcal{H})_h$ 使

$$a_\alpha \leq b, \quad \alpha \in \Delta.$$

则存在 $a \in \mathcal{B}(\mathcal{H})_h$, 使得

$$a_\alpha \xrightarrow{\text{SOT}} a, \quad a_\alpha \uparrow a \text{ 在 } \mathcal{B}(\mathcal{H})_h \text{ 中}.$$

证明. 固定某个指标 α_0 . 对 $\alpha \geq \alpha_0$, 有

$$a_{\alpha_0} \leq a_\alpha \leq b.$$

由于尾部集合 $\{\alpha : \alpha \geq \alpha_0\}$ 在指标集中共尾, 它决定同一个上确界。因而对每个 $\xi \in \mathcal{H}$, 实数网 $\langle a_\alpha \xi, \xi \rangle$ 在该尾部上递增且满足上下界

$$\langle a_{\alpha_0} \xi, \xi \rangle \leq \langle a_\alpha \xi, \xi \rangle \leq \langle b \xi, \xi \rangle.$$

定义二次型

$$Q(\xi) := \sup_{\alpha \geq \alpha_0} \langle a_\alpha \xi, \xi \rangle.$$

由上下界估计, Q 是有界的: 确切地说, 若 $d = b - a_{\alpha_0} \geq 0$, 则

$$\langle a_{\alpha_0} \xi, \xi \rangle \leq Q(\xi) \leq \langle b \xi, \xi \rangle,$$

因而

$$|Q(\xi)| \leq \max\{\|a_{\alpha_0}\|, \|b\|\} \|\xi\|_{\mathcal{H}}^2.$$

还需说明 Q 确实来自一个 sesquilinear 型, 而不是任意的二次函数。对每个 α , 令

$$B_\alpha(\xi, \eta) = \langle a_\alpha \xi, \eta \rangle.$$

由极化恒等式,

$$B_\alpha(\xi, \eta) = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 i^k \langle a_\alpha (\xi + i^k \eta), \xi + i^k \eta \rangle.$$

右端每一项在 α 沿尾部增大时都有极限, 因此 $B_\alpha(\xi, \eta)$ 对每组 ξ, η 都收敛。定义

$$B(\xi, \eta) := \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 i^k Q(\xi + i^k \eta),$$

这等价于 $B(\xi, \eta) = \lim_\alpha B_\alpha(\xi, \eta)$ 。由于点态极限保持线性与共轭线性, B 是 sesquilinear 型。并且 $a_{\alpha_0} \leq a_\alpha \leq b$ 给出 $\sup_\alpha \|a_\alpha\| < \infty$, 于是存在常数 $C > 0$ 使

$$|B(\xi, \eta)| \leq C \|\xi\|_{\mathcal{H}} \|\eta\|_{\mathcal{H}}.$$

因而 B 是有界 sesquilinear 型。由 Riesz 表示定理, 存在唯一 $a \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 使

$$B(\xi, \eta) = \langle a\xi, \eta \rangle.$$

因 $Q(\xi) = B(\xi, \xi)$ 为实数, $a = a^*$. 并且

$$\langle (a - a_\alpha)\xi, \xi \rangle = Q(\xi) - \langle a_\alpha\xi, \xi \rangle \geq 0,$$

所以 $a_\alpha \leq a$. 若 $c \in \mathcal{B}(\mathcal{H})_h$ 是所有 a_α 的上界, 则对每个 ξ ,

$$Q(\xi) = \sup_\alpha \langle a_\alpha\xi, \xi \rangle \leq \langle c\xi, \xi \rangle,$$

故 $a \leq c$. 因此 $a = \bigvee_\alpha a_\alpha$.

还需证明 SOT 收敛. 令 $c_\alpha = a - a_\alpha \geq 0$, 则 $c_\alpha \downarrow 0$. 对固定 $\xi \in \mathcal{H}$ 和足够大的 $\alpha \geq \alpha_0$, 有 $0 \leq c_\alpha \leq c_{\alpha_0}$, 于是

$$\|c_\alpha\xi\|_{\mathcal{H}}^2 = \langle c_\alpha^2\xi, \xi \rangle \leq \|c_{\alpha_0}\| \langle c_\alpha\xi, \xi \rangle.$$

右端趋于 0, 因为

$$\langle c_\alpha\xi, \xi \rangle = \langle a\xi, \xi \rangle - \langle a_\alpha\xi, \xi \rangle \downarrow 0.$$

故 $\|(a - a_\alpha)\xi\|_{\mathcal{H}} \rightarrow 0$ 对所有 ξ 成立, 即 $a_\alpha \rightarrow a$ 于 SOT. ■

注 (投影格不是自伴部分的子格) 虽然 $\mathcal{P}(\mathcal{B}(\mathcal{H})) \subseteq \mathcal{B}(\mathcal{H})_h$, 但投影格并不是 $\mathcal{B}(\mathcal{H})_h$ 的子格. 换句话说, 两个投影在投影格中的并 $p \vee q$, 一般不是它们在自伴有序向量空间 $\mathcal{B}(\mathcal{H})_h$ 中的上确界. 事实上, Kadison 的反格定理说明: 对 $a, b \in \mathcal{B}(\mathcal{H})_h$, 若 $a \vee b$ 在 $\mathcal{B}(\mathcal{H})_h$ 中存在, 则必有 $a \leq b$ 或 $b \leq a$. 因此 $\mathcal{B}(\mathcal{H})_h$ 与经典函数格的行为有本质差异.

闭子空间的交仍是交, 闭子空间的并则要取线性张成后的闭包; 投影格只是把这一几何事实翻译成算子语言. 正交投影族的和是非交换测度论中最接近“互不相交集合之并”的操作, 后文迹的可加性正是先在这种正交和上表达出来.

1.4 闭线性算子

非交换积分中出现的“可测函数”通常不再是有界算子, 而是定义在稠密子空间上的闭算子. 若只在 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 中工作, 就无法容纳乘法算子、谱积分所得的无界算子以及后文的 τ -可测算子. 因此, 本节先把无界算子的基本语言固定下来: 定义域、图像、闭性、可闭性、伴随、支撑投影与谱.

定义 1.32 (线性算子、定义域与扩张) $\mathcal{H}$ 中的一个线性算子 x 是从某个线性子空间 $D(x) \subseteq \mathcal{H}$ 到 $\mathcal{H}$ 的线性映射

$$x : D(x) \rightarrow \mathcal{H}.$$

这里 $D(x)$ 称为 x 的**定义域** (domain)。值域与核分别记为

$$\text{Ran}(x) := x(D(x)), \quad \text{Ker}(x) := \{\xi \in D(x) : x\xi = 0\}.$$

若 x, y 是线性算子, 且

$$D(x) \subseteq D(y), \quad y\xi = x\xi, \quad \xi \in D(x),$$

则称 y 是 x 的**扩张**, 或称 x 是 y 的**限制**, 记作

$$x \subseteq y.$$

若 $x \subseteq y$ 且 $y \subseteq x$, 则称 $x = y$ 。这意味着定义域和值都相同, 而不只是逐点公式相同。

无界算子最容易出错的地方, 是每一次相加、相乘都要同时记录定义域。设 x, y, z 为 $\mathcal{H}$ 中的线性算子, $\lambda \in \mathbb{C}$ 。定义

$$D(\lambda x) = D(x), \quad (\lambda x)\xi = \lambda x\xi;$$

$$D(x + y) = D(x) \cap D(y), \quad (x + y)\xi = x\xi + y\xi;$$

$$D(xy) = \{\xi \in D(y) : y\xi \in D(x)\}, \quad (xy)\xi = x(y\xi).$$

若 x 单射, 则其逆算子定义为

$$D(x^{-1}) = \text{Ran}(x), \quad x^{-1}\eta = \xi \quad (\eta = x\xi, \xi \in D(x)).$$

这些约定看似繁琐, 却是无界算子理论中避免伪等式的基本纪律。

命题 1.33 (线性算子的代数运算) 对任意线性算子 x, y, z , 有

$$(x + y) + z = x + (y + z), \quad (xy)z = x(yz),$$

以及

$$(x + y)z = xz + yz, \quad zx + zy \subseteq z(x + y).$$

因而多重乘积与多重和在定义域按上述规则处理时没有括号歧义。

证明. 前三个等式来自定义域的爱与复合。以分配律为例，

$$D((x+y)z) = \{ \xi \in D(z) : z\xi \in D(x) \cap D(y) \} = D(xz) \cap D(yz),$$

并且在此定义域上两边都等于 $xz\xi + yz\xi$ 。

最后一式只得到包含关系。事实上，若 $\xi \in D(zx + zy)$ ，则 $\xi \in D(x) \cap D(y)$ ，且 $x\xi, y\xi \in D(z)$ 。由于 $D(z)$ 是线性子空间， $x\xi + y\xi \in D(z)$ ，故 $\xi \in D(z(x+y))$ ，并且

$$(zx + zy)\xi = z(x\xi) + z(y\xi) = z(x\xi + y\xi) = z(x+y)\xi.$$

反向包含一般不成立，因为可能出现 $x\xi + y\xi \in D(z)$ ，但 $x\xi$ 与 $y\xi$ 分别不在 $D(z)$ 中。 ■

定义 1.34 (图像、闭算子与闭图像范数) 线性算子 x 的**图像**定义为

$$\Gamma(x) := \{ (\xi, x\xi) : \xi \in D(x) \} \subseteq \mathcal{H} \oplus \mathcal{H}.$$

若 $\Gamma(x)$ 是 $\mathcal{H} \oplus \mathcal{H}$ 中的闭线性子空间，则称 x 为**闭算子** (closed operator)。

等价地， x 闭当且仅当：若 $\xi_n \in D(x)$ 、 $\xi_n \rightarrow \xi$ 且 $x\xi_n \rightarrow \eta$ ，则必有 $\xi \in D(x)$ 且 $x\xi = \eta$ 。在 $D(x)$ 上定义

$$\|\xi\|_x := (\|\xi\|_{\mathcal{H}}^2 + \|x\xi\|_{\mathcal{H}}^2)^{1/2},$$

称为 x 的**图像范数** (graph norm)。

命题 1.35 (闭算子的基本性质) 设 x 为 $\mathcal{H}$ 中的线性算子。

1. x 闭当且仅当 $(D(x), \|\cdot\|_x)$ 是 Hilbert 空间。
2. 若 x 闭，则 $\text{Ker}(x)$ 是 $\mathcal{H}$ 的闭子空间。
3. 若 x 闭且 $D(x)$ 在 $\mathcal{H}$ 中闭，则 x 作为 $D(x) \rightarrow \mathcal{H}$ 的算子有界。特别地，若 $D(x) = \mathcal{H}$ ，则 $x \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 。
4. 若 x 闭且单射，则 x^{-1} 闭。若进一步 $\text{Ran}(x) = \mathcal{H}$ ，则 $x^{-1} \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 。

证明. (1) 映射

$$D(x) \rightarrow \Gamma(x), \quad \xi \mapsto (\xi, x\xi)$$

是等距线性同构，其中 $\Gamma(x)$ 带 $\mathcal{H} \oplus \mathcal{H}$ 的范数。因此 $D(x)$ 关于图像范数完备，当且仅当 $\Gamma(x)$ 闭。

(2) 若 $\xi_n \in \text{Ker}(x)$ 且 $\xi_n \rightarrow \xi$ ，则 $x\xi_n = 0 \rightarrow 0$ 。闭性给出 $\xi \in D(x)$ 且 $x\xi = 0$ ，故

$\xi \in \text{Ker}(x)$ 。

(3) 当 $D(x)$ 在 $\mathcal{H}$ 中闭时，它本身是 Hilbert 空间。闭图像定理作用于 Banach 空间之间的线性映射 $x : D(x) \rightarrow \mathcal{H}$ ，给出 x 有界。

(4) 若 $\eta_n \in \text{Ran}(x)$ 、 $\eta_n \rightarrow \eta$ 且 $x^{-1}\eta_n \rightarrow \xi$ ，写 $\eta_n = x\xi_n$ ，其中 $\xi_n = x^{-1}\eta_n$ 。于是 $\xi_n \rightarrow \xi$ 且 $x\xi_n \rightarrow \eta$ 。由 x 闭， $\xi \in D(x)$ 且 $x\xi = \eta$ ，即 $\eta \in D(x^{-1})$ 且 $x^{-1}\eta = \xi$ 。故 x^{-1} 闭。若 $\text{Ran}(x) = \mathcal{H}$ ，再由 (3) 得 $x^{-1} \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 。■

定义 1.36 (可闭算子、闭包与核心子空间) 线性算子 x 称为**可闭的** (closable, or pre-closed)，如果 $\overline{\Gamma(x)}$ 仍是某个线性算子的图像。此时该算子记为 $\bar{x}$ ，称为 x 的**闭包**，并且 $x \subseteq \bar{x}$ 。

若 $D \subseteq D(x)$ 是线性子空间，记 $x|_D$ 为 x 在 D 上的限制。若

$$\overline{x|_D} = \bar{x},$$

则称 D 是 x 的一个**核心子空间** (core)。等价地，对任意 $\xi \in D(x)$ ，存在 $\xi_n \in D$ ，使得

$$\xi_n \rightarrow \xi, \quad x\xi_n \rightarrow x\xi.$$

可闭性的序列判据尤其常用： x 可闭当且仅当每当 $\xi_n \in D(x)$ 、 $\xi_n \rightarrow 0$ 且 $x\xi_n \rightarrow \eta$ 时，必有 $\eta = 0$ 。这是说 $\overline{\Gamma(x)}$ 中不能含有非零的垂直向量 $(0, \eta)$ 。若两个可闭算子在共同的核心子空间上一致，则它们的闭包一致；这正是许多无界算子证明中“先作好函数上验证，再取闭包”的逻辑基础。

定义 1.37 (稠密定义算子的伴随) 设 x 为**稠密定义**的线性算子，即 $D(x)$ 在 $\mathcal{H}$ 中稠密。定义

$$D(x^*) = \{ \eta \in \mathcal{H} : \text{存在 } \zeta \in \mathcal{H} \text{ 使得 } \langle x\xi, \eta \rangle = \langle \xi, \zeta \rangle \text{ 对所有 } \xi \in D(x) \text{ 成立} \}.$$

由于 $D(x)$ 稠密，上式中的 ζ 若存在则唯一。令

$$x^*\eta = \zeta, \quad \eta \in D(x^*),$$

得到的线性算子 $x^* : D(x^*) \rightarrow \mathcal{H}$ 称为 x 的**伴随算子**。也就是说，

$$\langle x\xi, \eta \rangle = \langle \xi, x^*\eta \rangle, \quad \xi \in D(x), \eta \in D(x^*).$$

命题 1.38 (伴随算子是闭的) 若 x 稠密定义，则 x^* 是闭算子。

证明. 设 $\eta_n \in D(x^*)$ 、 $\eta_n \rightarrow \eta$ 且 $x^*\eta_n \rightarrow \zeta$ 。对任意 $\xi \in D(x)$ ，有

$$\langle x\xi, \eta \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle x\xi, \eta_n \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle \xi, x^*\eta_n \rangle = \langle \xi, \zeta \rangle.$$

因而 $\eta \in D(x^*)$ 且 $x^*\eta = \zeta$ 。故 x^* 闭。 ■

定理 1.39 (无界伴随的基本性质) 设 x, y 为 $\mathcal{H}$ 中稠密定义的线性算子。则:

1. 若 $x \subseteq y$ ，则 $y^* \subseteq x^*$ 。

2. 若 $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ ，则

$$(\lambda x)^* = \bar{\lambda} x^*.$$

3. 若 $x + y$ 稠密定义，则

$$x^* + y^* \subseteq (x + y)^*.$$

4. 若 xy 稠密定义，则

$$y^* x^* \subseteq (xy)^*.$$

5. 若 $y \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ ，则

$$(x + y)^* = x^* + y^*, \quad (yx)^* = x^* y^*.$$

6. 若 $u \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 为酉算子，则

$$(ux)^* = x^* u^*, \quad (xu)^* = u^* x^*, \quad (uxu^*)^* = ux^* u^*.$$

7. 若 x 单射且 $\text{Ran}(x)$ 稠密，则

$$(x^{-1})^* = (x^*)^{-1}.$$

证明. (1) 若 $\eta \in D(y^*)$ ，则对所有 $\xi \in D(x) \subseteq D(y)$ ，

$$\langle x\xi, \eta \rangle = \langle y\xi, \eta \rangle = \langle \xi, y^*\eta \rangle.$$

因而 $\eta \in D(x^*)$ 且 $x^*\eta = y^*\eta$ 。

(2) 由

$$\langle \lambda x\xi, \eta \rangle = \lambda \langle x\xi, \eta \rangle = \langle \xi, \bar{\lambda} x^*\eta \rangle$$

可得包含关系；反向同理，或对 $\lambda^{-1}(\lambda x)$ 应用已证包含。

(3) 若 $\eta \in D(x^*) \cap D(y^*)$ ，则对 $\xi \in D(x + y) = D(x) \cap D(y)$ ，

$$\langle (x + y)\xi, \eta \rangle = \langle \xi, x^*\eta \rangle + \langle \xi, y^*\eta \rangle = \langle \xi, (x^* + y^*)\eta \rangle.$$

(4) 若 $\eta \in D(y^*x^*)$, 即 $\eta \in D(x^*)$ 且 $x^*\eta \in D(y^*)$, 则对 $\xi \in D(xy)$,

$$\langle xy\xi, \eta \rangle = \langle x(y\xi), \eta \rangle = \langle y\xi, x^*\eta \rangle = \langle \xi, y^*x^*\eta \rangle.$$

(5) 对和的公式, 只需证明反向包含。若 $\eta \in D((x+y)^*)$, 存在 $\zeta \in \mathcal{H}$ 使

$$\langle x\xi + y\xi, \eta \rangle = \langle \xi, \zeta \rangle, \quad \xi \in D(x).$$

因 y 有界, $\langle y\xi, \eta \rangle = \langle \xi, y^*\eta \rangle$, 故

$$\langle x\xi, \eta \rangle = \langle \xi, \zeta - y^*\eta \rangle, \quad \xi \in D(x).$$

于是 $\eta \in D(x^*)$, 且 $(x+y)^*\eta = x^*\eta + y^*\eta$ 。

对乘积公式, 若 $\eta \in D((yx)^*)$, 则存在 $\zeta \in \mathcal{H}$ 使

$$\langle yx\xi, \eta \rangle = \langle x\xi, y^*\eta \rangle = \langle \xi, \zeta \rangle, \quad \xi \in D(x).$$

因而 $y^*\eta \in D(x^*)$, 且 $(yx)^*\eta = x^*y^*\eta$ 。反向包含由 (4) 给出。

(6) 第一式是 (5) 中乘积公式取 $y = u$ 。第二式需要注意右乘会改变定义域。因为 u 酉,

$$D(xu) = \{\xi \in \mathcal{H} : u\xi \in D(x)\} = u^*D(x).$$

对 $\eta \in \mathcal{H}$, 有 $\eta \in D((xu)^*)$ 当且仅当存在 $\zeta \in \mathcal{H}$, 使得

$$\langle xu\xi, \eta \rangle = \langle \xi, \zeta \rangle, \quad \xi \in u^*D(x).$$

令 $\theta = u\xi \in D(x)$, 上式等价于

$$\langle x\theta, \eta \rangle = \langle u^*\theta, \zeta \rangle = \langle \theta, u\zeta \rangle, \quad \theta \in D(x).$$

因此 $\eta \in D(x^*)$, 且 $x^*\eta = u\zeta$, 也就是 $\zeta = u^*x^*\eta$ 。这说明

$$D((xu)^*) = D(x^*), \quad (xu)^* = u^*x^*.$$

第三式由前两式合成。

(7) 因 $\text{Ran}(x)$ 稠密, x^{-1} 稠密定义。若 $\eta \in D((x^{-1})^*)$, 记 $(x^{-1})^*\eta = \zeta$ 。对 $\xi \in D(x)$, 将 $\theta = x\xi$ 代入伴随定义, 得

$$\langle \xi, \eta \rangle = \langle x^{-1}\theta, \eta \rangle = \langle \theta, \zeta \rangle = \langle x\xi, \zeta \rangle.$$

因而 $\zeta \in D(x^*)$ 且 $x^*\zeta = \eta$, 即 $\eta \in D((x^*)^{-1})$, 并且 $(x^{-1})^*\eta = (x^*)^{-1}\eta$ 。反向验证完全相同。 ■

定理 1.40 (可闭性与二重伴随) 设 x 为稠密定义的线性算子。则 x^* 稠密定义当且仅当 x 可闭。此时

$$\overline{x} = x^{**}.$$

特别地, 若 x 稠密定义且闭, 则

$$x = x^{**}.$$

证明. 在 $\mathcal{H} \oplus \mathcal{H}$ 中考虑酉算子

$$J(\alpha, \beta) = (-\beta, \alpha).$$

先说明伴随算子的图像与 $\Gamma(x)$ 的正交补之间的关系。对 $(\eta, \zeta) \in \mathcal{H} \oplus \mathcal{H}$, 由伴随的定义,

$$\begin{aligned} (\eta, \zeta) \in \Gamma(x^*) &\iff \langle x\xi, \eta \rangle = \langle \xi, \zeta \rangle, \quad \xi \in D(x) \\ &\iff \langle \eta, x\xi \rangle = \langle \zeta, \xi \rangle, \quad \xi \in D(x). \end{aligned}$$

另一方面, 对每个 $\xi \in D(x)$,

$$\begin{aligned} \langle J(\eta, \zeta), (\xi, x\xi) \rangle &= \langle (-\zeta, \eta), (\xi, x\xi) \rangle \\ &= -\langle \zeta, \xi \rangle + \langle \eta, x\xi \rangle. \end{aligned}$$

因此

$$(\eta, \zeta) \in \Gamma(x^*) \iff J(\eta, \zeta) \in \Gamma(x)^\perp,$$

即

$$J\Gamma(x^*) = \Gamma(x)^\perp.$$

接下来把可闭性转化为图像的几何性质。一个线性子空间 $G \subseteq \mathcal{H} \oplus \mathcal{H}$ 是某个线性算子的图像, 当且仅当

$$G \cap (\{0\} \oplus \mathcal{H}) = \{(0, 0)\}.$$

事实上, 若 $(\xi, \eta_1), (\xi, \eta_2) \in G$, 则 $(0, \eta_1 - \eta_2) \in G$; 所以排除非零竖直向量, 恰好保证每个第一分量至多对应一个第二分量。

现在取 $\eta \in \mathcal{H}$ 。由闭子空间的二重正交补公式及上面的图像关系,

$$\begin{aligned} (0, \eta) \in \overline{\Gamma(x)} &\iff (0, \eta) \in (\Gamma(x)^\perp)^\perp \\ &\iff \langle (0, \eta), J(\theta, x^*\theta) \rangle = 0, \quad \theta \in D(x^*). \end{aligned}$$

由于

$$J(\theta, x^*\theta) = (-x^*\theta, \theta),$$

上式中的内积等于

$$\langle (0, \eta), (-x^* \theta, \theta) \rangle = \langle \eta, \theta \rangle.$$

因而

$$(0, \eta) \in \overline{\Gamma(x)} \iff \eta \in D(x^*)^\perp.$$

换言之,

$$\overline{\Gamma(x)} \cap (\{0\} \oplus \mathcal{H}) = \{0\} \oplus D(x^*)^\perp.$$

由前面的图像判据,

$$\begin{aligned} x \text{ 可闭} &\iff D(x^*)^\perp = \{0\} \\ &\iff \overline{D(x^*)} = \mathcal{H}. \end{aligned}$$

这就证明了 x 可闭当且仅当 x^* 稠密定义。

最后设上述等价条件成立。此时可以对 x^* 再取伴随。将已经证明的关系应用于 x^* , 得到

$$J\Gamma(x^{**}) = \Gamma(x^*)^\perp.$$

注意 J 是酉算子, 故对任意线性子空间 $M \subseteq \mathcal{H} \oplus \mathcal{H}$, 有

$$(JM)^\perp = J(M^\perp).$$

又因为 $J^2 = -I$, 而线性子空间关于乘以 -1 不变, 所以

$$\begin{aligned} \overline{\Gamma(x)} &= (\Gamma(x)^\perp)^\perp \\ &= (J\Gamma(x^*))^\perp \\ &= J(\Gamma(x^*)^\perp) \\ &= J(J\Gamma(x^{**})) \\ &= -\Gamma(x^{**}) = \Gamma(x^{**}). \end{aligned}$$

因而 x^{**} 正是 x 的闭包, 即 $\bar{x} = x^{**}$ 。若 x 本来闭, 则 $\Gamma(x) = \overline{\Gamma(x)}$, 故 $x = x^{**}$ 。■

定义 1.41 (无界自伴、正与正规算子) 设 x 为稠密定义线性算子。

1. 若 $x = x^*$, 则称 x 为自伴算子 (self-adjoint operator)。

2. 若 $a = a^*$, 且

$$\langle a\xi, \xi \rangle \geq 0, \quad \xi \in D(a),$$

则称 a 为正自伴算子, 记作 $a \geq 0$ 。

3. 若 x 闭且稠密定义, 并且

$$x^*x = xx^*$$

作为线性算子相等，则称 x 为正规算子 (normal operator)。

这里的等式 $x^*x = xx^*$ 包含定义域相等。无界算子情形下，不能只检查形式上的乘法公式；定义域正是算子的一部分。

命题 1.42 (值域与核的正交关系) 设 x 为稠密定义闭线性算子。则

$$\text{Ran}(x)^\perp = \text{Ker}(x^*), \quad \text{Ker}(x)^\perp = \overline{\text{Ran}(x^*)}.$$

特别地，若 a 自伴，则

$$\text{Ran}(a)^\perp = \text{Ker}(a), \quad \text{Ker}(a)^\perp = \overline{\text{Ran}(a)}.$$

证明. 对任意 $\eta \in \mathcal{H}$ ，有 $\eta \in \text{Ran}(x)^\perp$ 当且仅当

$$\langle x\xi, \eta \rangle = 0, \quad \xi \in D(x).$$

这等价于 $\eta \in D(x^*)$ 且 $x^*\eta = 0$ ，即 $\eta \in \text{Ker}(x^*)$ 。于是第一式成立。

将第一式用于闭算子 x^* ，并利用定理 1.40 中的 $x^{**} = x$ ，得到

$$\text{Ran}(x^*)^\perp = \text{Ker}(x).$$

两边取正交补，即得

$$\overline{\text{Ran}(x^*)} = \text{Ker}(x)^\perp.$$

自伴情形令 $x = a = a^*$ 即可。 ■

定义 1.43 (零投影、值域投影与支撑投影) 设 x 为稠密定义闭线性算子。

1. 到 $\text{Ker}(x)$ 上的正交投影称为 x 的零投影，记为 $n(x)$ 。
2. 到 $\overline{\text{Ran}(x)}$ 上的正交投影称为 x 的值域投影，记为 $r(x)$ 。
3. 投影

$$s(x) := 1 - n(x)$$

称为 x 的支撑投影 (support projection)。

由命题 1.42，这些投影满足

$$n(x^*) = 1 - r(x), \quad r(x^*) = s(x), \quad s(x^*) = r(x).$$

并且

$$x = r(x)x = xs(x).$$

若 $a = a^*$, 则 $s(a) = r(a)$, 从而

$$a = s(a)a = as(a).$$

这些投影在非交换测度论中非常重要：它们记录一个无界算子真正作用的右侧与左侧部分，后文谈可测算子的支撑、迹有限性与截断时会反复使用。

定理 1.44（支撑投影和值域投影的极小性） 设 x 为稠密定义闭线性算子。则：

1. $s(x)$ 是满足

$$x = xp$$

的最小投影 $p \in \mathcal{P}(\mathcal{B}(\mathcal{H}))$ 。

2. $r(x)$ 是满足

$$x = px$$

的最小投影 $p \in \mathcal{P}(\mathcal{B}(\mathcal{H}))$ 。

证明. 先看支撑投影。因为 $1 - s(x) = n(x)$ 投到 $\text{Ker}(x)$, 对 $\xi \in D(x)$ 有

$$\xi = s(x)\xi + n(x)\xi, \quad x n(x)\xi = 0.$$

因此 $s(x)\xi \in D(x)$ 且 $xs(x)\xi = x\xi$ 。反过来, 若 $s(x)\xi \in D(x)$, 则 $\xi = s(x)\xi + n(x)\xi \in D(x)$ 。所以 $x = xs(x)$ 作为算子等式成立。

若 p 为投影且 $x = xp$, 则对 $\xi \in D(x)$, 有 $(1 - p)\xi \in D(x)$ 且

$$x(1 - p)\xi = 0.$$

于是 $(1 - p)D(x) \subseteq \text{Ker}(x)$ 。给定 $\eta \in \text{Ker}(x)^\perp = s(x)\mathcal{H}$, 对所有 $\xi \in D(x)$ 有

$$\langle (1 - p)\xi, \eta \rangle = 0.$$

由于 $D(x)$ 稠密, 得 $(1 - p)\eta = 0$, 即 $\eta \in p\mathcal{H}$ 。故 $s(x)\mathcal{H} \subseteq p\mathcal{H}$, 也就是 $s(x) \leq p$ 。对值域投影, 任取 $\xi \in D(x)$, 有 $x\xi \in \text{Ran}(x) \subseteq \overline{\text{Ran}(x)} = r(x)\mathcal{H}$, 故 $r(x)x\xi = x\xi$, 即 $r(x)x = x$ 。若 p 为投影且 $x = px$, 则 $\text{Ran}(x) \subseteq p\mathcal{H}$, 由 $p\mathcal{H}$ 闭得 $\overline{\text{Ran}(x)} \subseteq p\mathcal{H}$, 故 $r(x) \leq p$ 。■

定义 1.45（预解集、预解式与谱） 设 x 为稠密定义闭线性算子。若 $\lambda \in \mathbb{C}$ 使

$$\lambda 1 - x : D(x) \rightarrow \mathcal{H}$$

为双射, 则称 λ 属于 x 的**预解集** (resolvent set), 记为 $\lambda \in \rho(x)$ 。此时

$$r(\lambda, x) := (\lambda 1 - x)^{-1}$$

称为 x 在 λ 处的**预解式** (resolvent)。

x 的**谱**定义为

$$\sigma(x) := \mathbb{C} \setminus \rho(x).$$

若 $\lambda \in \rho(x)$, 则 $\lambda 1 - x$ 是闭双射, 其逆定义在整个 $\mathcal{H}$ 上。由闭图像定理,

$$r(\lambda, x) \in \mathcal{B}(\mathcal{H}).$$

与有界算子不同, 无界闭算子的谱可能为空, 也可能等于整个复平面; 谱理论的许多熟悉性质需要在闭性与稠密定义的前提下重新陈述。

定理 1.46 (预解式的解析性) 设 x 为稠密定义闭线性算子。则:

1. $\rho(x)$ 是 $\mathbb{C}$ 的开子集, 因此 $\sigma(x)$ 是闭集。
2. 映射

$$\lambda \mapsto r(\lambda, x)$$

是从 $\rho(x)$ 到 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 的解析函数。

证明. 固定 $\lambda_0 \in \rho(x)$, 记 $R_0 = r(\lambda_0, x)$ 。对 $\mu \in \mathbb{C}$ 和 $\xi \in D(x)$, 有

$$\mu 1 - x = (1 + (\mu - \lambda_0)R_0)(\lambda_0 1 - x)$$

作为从 $D(x)$ 到 $\mathcal{H}$ 的算子等式。若

$$|\mu - \lambda_0| \|R_0\| < 1,$$

则 $1 + (\mu - \lambda_0)R_0$ 在 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 中可逆, 逆由 Neumann 级数给出。因此 $\mu \in \rho(x)$, 且

$$r(\mu, x) = R_0 (1 + (\mu - \lambda_0)R_0)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k (\mu - \lambda_0)^k R_0^{k+1}.$$

该级数在算子范数下局部一致收敛, 故预解式解析。开性与谱的闭性随之成立。 ■

定义 1.47 (有界算子列的正交直和) 设 $\{p_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq \mathcal{P}(\mathcal{B}(\mathcal{H}))$ 两两正交, 且

$$\sum_{n=1}^{\infty} p_n = 1$$

于 SOT。设 $x_n \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 满足

$$x_n = p_n x_n = x_n p_n, \quad n \in \mathbb{N}.$$

定义

$$D(x) = \left\{ \xi \in \mathcal{H} : \sum_{n=1}^{\infty} \|x_n \xi\|_{\mathcal{H}}^2 < \infty \right\},$$

并令

$$x\xi = \sum_{n=1}^{\infty} x_n \xi, \quad \xi \in D(x).$$

由于 $x_n \xi \in p_n \mathcal{H}$ 且各 $p_n \mathcal{H}$ 两两正交, 上式中的级数在 $\mathcal{H}$ 中收敛。所得算子记为

$$x = \bigoplus_{n=1}^{\infty} x_n,$$

称为 $\{x_n\}$ 关于分解 $\mathcal{H} = \bigoplus_{n=1}^{\infty} p_n \mathcal{H}$ 的直和算子。

命题 1.48 (正交直和的基本性质) 在定义 1.47 的记号下:

1. $x = \bigoplus_{n=1}^{\infty} x_n$ 是闭且稠密定义的线性算子; 并且 $x \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 当且仅当

$$\sup_{n \geq 1} \|x_n\| < \infty.$$

- 2.

$$x^* = \bigoplus_{n=1}^{\infty} x_n^*.$$

3. 若每个 x_n 正规, 则 x 正规。

4. 若每个 x_n 自伴, 则 x 自伴。

证明. 设

$$\mathcal{H}_0 := \bigcup_{N=1}^{\infty} \sum_{n=1}^N p_n \mathcal{H}.$$

由 $\sum p_n = 1$ 的强收敛性, $\mathcal{H}_0$ 在 $\mathcal{H}$ 中稠密; 而 $\mathcal{H}_0 \subseteq D(x)$, 故 $D(x)$ 稠密。

证明闭性。设 $\xi_k \in D(x)$ 、 $\xi_k \rightarrow \xi$ 且 $x\xi_k \rightarrow \eta$ 。固定 n , 由 $p_n x = x_n$ 在 $D(x)$ 上成立, 得

$$x_n \xi_k = p_n x \xi_k \rightarrow p_n \eta.$$

又 x_n 有界, 故 $x_n \xi_k \rightarrow x_n \xi$ 。因此 $x_n \xi = p_n \eta$ 。于是

$$\sum_{n=1}^N \|x_n \xi\|_{\mathcal{H}}^2 = \sum_{n=1}^N \|p_n \eta\|_{\mathcal{H}}^2 \leq \|\eta\|_{\mathcal{H}}^2, \quad N \in \mathbb{N}.$$

令 $N \rightarrow \infty$, 得 $\xi \in D(x)$, 且

$$x\xi = \sum_{n=1}^{\infty} x_n \xi = \sum_{n=1}^{\infty} p_n \eta = \eta.$$

故 x 闭。

若 $C = \sup_n \|x_n\| < \infty$, 则对任意 $\xi \in \mathcal{H}$,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n \xi\|_{\mathcal{H}}^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \|x_n p_n \xi\|_{\mathcal{H}}^2 \leq C^2 \sum_{n=1}^{\infty} \|p_n \xi\|_{\mathcal{H}}^2 = C^2 \|\xi\|_{\mathcal{H}}^2.$$

因而 $D(x) = \mathcal{H}$ 且 $x \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 。反之若 $x \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$, 则对 $\xi \in p_n \mathcal{H}$, 有 $x\xi = x_n \xi$, 故 $\|x_n\| \leq \|x\|$, 从而 $\sup_n \|x_n\| < \infty$ 。

下面证明伴随公式。设

$$y = \bigoplus_{n=1}^{\infty} x_n^*.$$

若 $\eta \in D(y)$, 则对 $\xi \in D(x)$, 由正交分解与 Cauchy-Schwarz 不等式,

$$\langle x\xi, \eta \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} \langle x_n \xi, p_n \eta \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} \langle p_n \xi, x_n^* \eta \rangle = \langle \xi, y\eta \rangle.$$

故 $y \subseteq x^*$ 。反过来, 若 $\eta \in D(x^*)$, 取 $\xi \in p_n \mathcal{H}$ 得

$$\langle x_n \xi, \eta \rangle = \langle x\xi, \eta \rangle = \langle \xi, x^* \eta \rangle,$$

从而 $x_n^* \eta = p_n x^* \eta$ 。于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n^* \eta\|_{\mathcal{H}}^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \|p_n x^* \eta\|_{\mathcal{H}}^2 \leq \|x^* \eta\|_{\mathcal{H}}^2,$$

即 $\eta \in D(y)$, 且 $y\eta = x^* \eta$ 。因此 $x^* = y$ 。

若每个 x_n 正规, 则

$$x^* x = \bigoplus_{n=1}^{\infty} x_n^* x_n, \quad x x^* = \bigoplus_{n=1}^{\infty} x_n x_n^*,$$

二者相等, 故 x 正规。若每个 x_n 自伴, 则由伴随公式

$$x^* = \bigoplus_{n=1}^{\infty} x_n^* = \bigoplus_{n=1}^{\infty} x_n = x,$$

故 x 自伴。 ■

正交直和给出一类最易想象的无界闭算子：每个谱块上算子都是有界的，但这些有界范数随 n 发散，于是整体算子不再有界。谱定理将把一般正规算子还原为更连续的版本：用谱测度取代离散投影族，用可测函数取代有界算子列。这也解释了为什么闭线性算子是通向非交换积分的必要入口。

1.5 谱测度与谱定理

上一节把无界闭算子的语言准备好以后，本节进入 Hilbert 空间算子的测度论核心：谱测度与谱积分。经典测度论中，函数 f 可以通过水平集和简单函数逼近来积分；算子理论中，正规算子 x 则可以通过一族投影 $e_x(\Delta)$ 分解为

$$x = \int_{\mathbb{C}} \lambda \, de_x(\lambda).$$

这里 $e_x(\Delta)$ 是“谱落在 Δ 中的部分”。它既像测度，又取值于投影格；这正是后文把 von Neumann 代数看成非交换 L^∞ 空间的基本模板。

定义 1.49（谱测度） 设 $(\Omega, \mathcal{A})$ 为可测空间。一个映射

$$e : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$$

称为 $(\Omega, \mathcal{A})$ 上的**谱测度**（spectral measure），如果：

1. 对每个 $\Delta \in \mathcal{A}$, $e(\Delta) \in \mathcal{P}(\mathcal{B}(\mathcal{H}))$;
2. $e(\emptyset) = 0$, $e(\Omega) = 1$;
3. 对任意 $\Delta_1, \Delta_2 \in \mathcal{A}$, 有

$$e(\Delta_1 \cap \Delta_2) = e(\Delta_1)e(\Delta_2);$$

4. 若 $\{\Delta_n\}_{n=1}^\infty \subseteq \mathcal{A}$ 两两不交，则

$$e\left(\bigcup_{n=1}^\infty \Delta_n\right) = \sum_{n=1}^\infty e(\Delta_n),$$

其中右端级数按 SOT 收敛。

若只要求有限个不交集合的可加性，则称 e 为**有限可加谱测度**。

由定义立即看出， $e(\Delta_1)$ 与 $e(\Delta_2)$ 总是交换。事实上

$$e(\Delta_1)e(\Delta_2) = e(\Delta_1 \cap \Delta_2) = e(\Delta_2)e(\Delta_1).$$

若 $e(\Delta) = 0$ ，则称 Δ 为 e -零集；全体 e -零集构成 $\mathcal{A}$ 中的 σ -理想。谱测度把集合运算

翻译为投影运算，因此它是投影格与经典测度论之间最直接的桥。

命题 1.50 (谱测度诱导的复测度) 设 $e : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 为谱测度。对 $\xi, \eta \in \mathcal{H}$ ，定义

$$e_{\xi, \eta}(\Delta) := \langle e(\Delta)\xi, \eta \rangle, \quad \Delta \in \mathcal{A}.$$

则 $e_{\xi, \eta}$ 是有限复测度。其变差满足

$$|e_{\xi, \eta}|(\Delta) \leq \|e(\Delta)\xi\|_{\mathcal{H}} \|e(\Delta)\eta\|_{\mathcal{H}}, \quad \Delta \in \mathcal{A},$$

特别地

$$|e_{\xi, \eta}|(\Omega) \leq \|\xi\|_{\mathcal{H}} \|\eta\|_{\mathcal{H}}.$$

证明. 可数可加性来自谱测度的 SOT 可加性：若 $\{\Delta_n\}$ 两两不交，则

$$e\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \Delta_n\right)\xi = \sum_{n=1}^{\infty} e(\Delta_n)\xi$$

在 $\mathcal{H}$ 中收敛。与 η 取内积即得复测度的可数可加性。

对 Δ 的任意有限可测分割 $\Delta = \bigsqcup_{j=1}^m \Delta_j$ ，由投影正交性和 Cauchy-Schwarz 不等式，

$$\sum_{j=1}^m |e_{\xi, \eta}(\Delta_j)| \leq \sum_{j=1}^m \|e(\Delta_j)\xi\|_{\mathcal{H}} \|e(\Delta_j)\eta\|_{\mathcal{H}} \leq \left(\sum_{j=1}^m \|e(\Delta_j)\xi\|_{\mathcal{H}}^2\right)^{1/2} \left(\sum_{j=1}^m \|e(\Delta_j)\eta\|_{\mathcal{H}}^2\right)^{1/2}.$$

由于 $\{e(\Delta_j)\}$ 是两两正交投影族，上式右端等于

$$\|e(\Delta)\xi\|_{\mathcal{H}} \|e(\Delta)\eta\|_{\mathcal{H}}.$$

对所有有限分割取上确界，即得变差估计。 ■

定义 1.51 (有界可测函数的谱积分) 记 $B_b(\Omega, \mathcal{A})$ 为 $(\Omega, \mathcal{A})$ 上全体有界复值可测函数组成的代数，并赋予一致范数

$$\|f\|_{\infty} := \sup_{\omega \in \Omega} |f(\omega)|.$$

若

$$s = \sum_{j=1}^m \alpha_j \chi_{\Delta_j}$$

是简单函数，定义

$$\int_{\Omega} s \, de := \sum_{j=1}^m \alpha_j e(\Delta_j).$$

对一般 $f \in B_b(\Omega, \mathcal{A})$, 取简单函数列 s_n 使 $\|s_n - f\|_\infty \rightarrow 0$, 定义

$$\int_{\Omega} f \, de := \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} s_n \, de,$$

其中极限按 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 的算子范数收敛。

上述定义与简单函数逼近的选择无关。关键估计是

$$\left\| \int_{\Omega} s \, de \right\| \leq \|s\|_\infty,$$

它先对两两不交表示的简单函数由正交分解得到, 再由一致逼近延拓到所有有界可测函数。

定理 1.52 (有界谱积分的基本性质) 设 $e : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 为谱测度。映射

$$B_b(\Omega, \mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H}), \quad f \mapsto \int_{\Omega} f \, de$$

满足以下性质:

1. 它是单位代数同态, 即

$$\int_{\Omega} f g \, de = \left(\int_{\Omega} f \, de \right) \left(\int_{\Omega} g \, de \right), \quad \int_{\Omega} 1 \, de = 1.$$

2. 对任意 $f \in B_b(\Omega, \mathcal{A})$, 有

$$\left(\int_{\Omega} f \, de \right)^* = \int_{\Omega} \bar{f} \, de.$$

- 3.

$$\left\| \int_{\Omega} f \, de \right\| \leq \|f\|_\infty.$$

4. $\int_{\Omega} f \, de$ 是正规算子; 若 f 为实值函数, 则它自伴; 若 $f \geq 0$, 则它为正算子。

5. 对任意 $\xi, \eta \in \mathcal{H}$, 有

$$\left\langle \left(\int_{\Omega} f \, de \right) \xi, \eta \right\rangle = \int_{\Omega} f \, de_{\xi, \eta}.$$

6. 对任意 $\xi \in \mathcal{H}$, 有

$$\left\| \left(\int_{\Omega} f \, de \right) \xi \right\|_{\mathcal{H}}^2 = \int_{\Omega} |f|^2 \, de_{\xi, \xi}.$$

7. 若 $|f| \leq |g|$, 则

$$\left\| \left(\int_{\Omega} f \, de \right) \xi \right\|_{\mathcal{H}} \leq \left\| \left(\int_{\Omega} g \, de \right) \xi \right\|_{\mathcal{H}}, \quad \xi \in \mathcal{H}.$$

8. 若 $\{f_n\} \subseteq B_b(\Omega, \mathcal{A})$ 一致有界, 且 $f_n(\omega) \rightarrow f(\omega)$ 对每个 $\omega \in \Omega$ 成立, 则

$$\int_{\Omega} f_n \, de \xrightarrow{\text{SOT}} \int_{\Omega} f \, de.$$

证明. 对简单函数, 上述结论都由谱测度的乘法规则、取伴随规则和正交投影分解逐项推出。例如若 $s = \sum_j \alpha_j \chi_{\Delta_j}$ 是两两不交表示, 则

$$\left\| \left(\int_{\Omega} s \, de \right) \xi \right\|_{\mathcal{H}}^2 = \sum_j |\alpha_j|^2 \|e(\Delta_j) \xi\|_{\mathcal{H}}^2 = \int_{\Omega} |s|^2 \, de_{\xi, \xi}.$$

一般有界可测函数由简单函数一致逼近得到。最后一项由上式与控制收敛定理给出:

$$\left\| \left(\int_{\Omega} (f_n - f) \, de \right) \xi \right\|_{\mathcal{H}}^2 = \int_{\Omega} |f_n - f|^2 \, de_{\xi, \xi} \rightarrow 0.$$

若 $\Delta \in \mathcal{A}$, 定义

$$\int_{\Delta} f \, de := \int_{\Omega} f \chi_{\Delta} \, de$$

(当 $f \chi_{\Delta}$ 有界时)。由乘法性,

$$\int_{\Delta} f \, de = e(\Delta) \int_{\Omega} f \, de = \left(\int_{\Omega} f \, de \right) e(\Delta)$$

在有界情形成立。

定义 1.53 (可测函数的谱积分) 记 $B(\Omega, \mathcal{A})$ 为 $(\Omega, \mathcal{A})$ 上全体复值可测函数。给定 $f \in B(\Omega, \mathcal{A})$, 称可数族 $\{\Delta_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq \mathcal{A}$ 为 f 的容许分割, 如果:

1. $\{\Delta_n\}$ 两两不交, 且 $\bigcup_{n=1}^{\infty} \Delta_n = \Omega$;
2. 对每个 n , $f \chi_{\Delta_n} \in B_b(\Omega, \mathcal{A})$ 。

取 f 的任一容许分割 $\{\Delta_n\}$, 令

$$x_n := \int_{\Delta_n} f \, de.$$

则 $x_n = e(\Delta_n) x_n = x_n e(\Delta_n)$, 因而可按定义 1.47 作正交直和。定义

$$\Phi_e(f) := \int_{\Omega} f \, de := \bigoplus_{n=1}^{\infty} x_n.$$

该闭稠密定义算子与容许分割的选择无关。

容许分割总是存在。例如可取

$$\Delta_1 = \{\omega : |f(\omega)| \leq 1\}, \quad \Delta_n = \{\omega : n-1 < |f(\omega)| \leq n\} \quad (n \geq 2).$$

定义 1.53 是上一节正交直和构造的连续版本：在每个 Δ_n 上函数有界，所以局部积分是有界算子；整体可能无界，但仍然是闭稠密定义算子。

定理 1.54（无界谱积分的基本性质） 设 $e : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 为谱测度。对任意 $f, g \in B(\Omega, \mathcal{A})$ ，有：

1.

$$D(\Phi_e(f)) = \{\xi \in \mathcal{H} : \int_{\Omega} |f|^2 \, de_{\xi, \xi} < \infty\},$$

且对 $\xi \in D(\Phi_e(f))$,

$$\|\Phi_e(f)\xi\|_{\mathcal{H}}^2 = \int_{\Omega} |f|^2 \, de_{\xi, \xi}.$$

2. 若 $\xi \in D(\Phi_e(f))$ 、 $\eta \in \mathcal{H}$ ，则 $f \in L^1(|e_{\xi, \eta}|)$ ，并且

$$\langle \Phi_e(f)\xi, \eta \rangle = \int_{\Omega} f \, de_{\xi, \eta}.$$

3. 若 $\{\Delta_n\}$ 是 f 的容许分割，则代数直和

$$\bigoplus_{n=1}^{\infty} e(\Delta_n)\mathcal{H}$$

是 $\Phi_e(f)$ 的核心子空间。

4.

$$\Phi_e(\overline{f}) = \Phi_e(f)^*.$$

5. 若 f 为实值函数，则 $\Phi_e(f)$ 自伴；若 $f \geq 0$ ，则 $\Phi_e(f) \geq 0$ 。

6.

$$\Phi_e(f+g) = \overline{\Phi_e(f) + \Phi_e(g)}.$$

7.

$$\Phi_e(fg) = \overline{\Phi_e(f)\Phi_e(g)},$$

并且

$$D(\Phi_e(f)\Phi_e(g)) = D(\Phi_e(g)) \cap D(\Phi_e(fg)).$$

8. 若 $g \in B_b(\Omega, \mathcal{A})$ ，则

$$\Phi_e(fg) = \Phi_e(f)\Phi_e(g).$$

9. 对任意多项式 p , 有

$$\Phi_e(p \circ f) = p(\Phi_e(f)).$$

特别地, $p(\Phi_e(f))$ 是闭算子。

10. 若 $\Delta \in \mathcal{A}$ 且 $f\chi_\Delta \in B_b(\Omega, \mathcal{A})$, 则

$$e(\Delta)\mathcal{H} \subseteq D(\Phi_e(f)), \quad \Phi_e(f\chi_\Delta) = \Phi_e(f)e(\Delta).$$

证明. 取 f 的容许分割 $\{\Delta_n\}$, 并记 $x_n = \int_{\Delta_n} f \, de$ 。由正交直和定义,

$$D(\Phi_e(f)) = \{ \xi \in \mathcal{H} : \sum_{n=1}^{\infty} \|x_n \xi\|_{\mathcal{H}}^2 < \infty \}.$$

有界谱积分的范数公式给出

$$\|x_n \xi\|_{\mathcal{H}}^2 = \int_{\Delta_n} |f|^2 \, de_{\xi, \xi}.$$

对 n 求和即得定义域公式和范数公式。

配对公式由 Cauchy-Schwarz 不等式推出可积性:

$$\int_{\Omega} |f| \, d|e_{\xi, \eta}| \leq \left(\int_{\Omega} |f|^2 \, de_{\xi, \xi} \right)^{1/2} \|\eta\|_{\mathcal{H}},$$

再对容许分割逐块应用有界情形并求和。更具体地说,

$$\langle \Phi_e(f)\xi, \eta \rangle = \sum_n \langle x_n e(\Delta_n)\xi, \eta \rangle = \sum_n \int_{\Delta_n} f \, de_{\xi, \eta} = \int_{\Omega} f \, de_{\xi, \eta}.$$

下面说明核心子空间。设

$$\mathcal{H}_0 = \bigcup_{N=1}^{\infty} \sum_{n=1}^N e(\Delta_n)\mathcal{H}.$$

若 $\xi \in D(\Phi_e(f))$, 令

$$\xi_N = \sum_{n=1}^N e(\Delta_n)\xi.$$

则 $\xi_N \in \mathcal{H}_0$, 并且 $\xi_N \rightarrow \xi$ 。同时由定义域公式,

$$\|\Phi_e(f)(\xi - \xi_N)\|_{\mathcal{H}}^2 = \int_{\Omega \setminus \bigcup_{n=1}^N \Delta_n} |f|^2 \, de_{\xi, \xi} \rightarrow 0.$$

因而 $\mathcal{H}_0$ 关于图像范数稠密, 即为 $\Phi_e(f)$ 的核心子空间。

伴随公式需要同时证明两个包含。记

$$A = \Phi_e(f), \quad B = \Phi_e(\bar{f}).$$

若 $\xi, \eta \in \mathcal{H}_0$, 则只涉及有限多个谱块, 故有界谱积分给出

$$\langle A\xi, \eta \rangle = \langle \xi, B\eta \rangle.$$

于是 $B|_{\mathcal{H}_0} \subseteq A^*$. 由于 B 闭且 $\mathcal{H}_0$ 是 B 的核心子空间, 得到 $B \subseteq A^*$.

反向包含用截断给出. 取 $\eta \in D(A^*)$, 令

$$E_N = \{\omega : |f(\omega)| \leq N\}, \quad e_N = e(E_N).$$

则 $Ae_N = \Phi_e(f\chi_{E_N})$ 是有界算子. 对任意 $\zeta \in \mathcal{H}$, 由伴随定义和有界谱积分的伴随公式,

$$\langle e_N \zeta, A^* \eta \rangle = \langle Ae_N \zeta, \eta \rangle = \langle \zeta, \Phi_e(\bar{f}\chi_{E_N}) \eta \rangle.$$

因而

$$e_N A^* \eta = \Phi_e(\bar{f}\chi_{E_N}) \eta = Be_N \eta.$$

于是

$$\int_{E_N} |f|^2 \, de_{\eta, \eta} = \|Be_N \eta\|_{\mathcal{H}}^2 = \|e_N A^* \eta\|_{\mathcal{H}}^2 \leq \|A^* \eta\|_{\mathcal{H}}^2.$$

令 $N \rightarrow \infty$, 单调收敛给出 $\eta \in D(B)$, 并且

$$B\eta = \lim_N Be_N \eta = \lim_N e_N A^* \eta = A^* \eta.$$

故 $A^* \subseteq B$, 从而 $A^* = B$, 即

$$\Phi_e(f)^* = \Phi_e(\bar{f}).$$

实值自伴与非负函数给出正算子, 随即由伴随公式和配对公式得到.

对和公式, 取同时使 f 、 g 、 $f+g$ 局部有界的共同细分容许分割. 在有限谱块直和上有

$$\Phi_e(f+g)\xi = (\Phi_e(f) + \Phi_e(g))\xi.$$

该有限谱块直和是 $\Phi_e(f+g)$ 的核心子空间, 所以 $\Phi_e(f+g)$ 是 $\Phi_e(f) + \Phi_e(g)$ 的闭包.

对积公式同理. 先注意定义域: $\xi \in D(\Phi_e(f)\Phi_e(g))$ 当且仅当

$$\xi \in D(\Phi_e(g)) \quad \text{且} \quad \Phi_e(g)\xi \in D(\Phi_e(f)).$$

由定义域公式, 第二个条件等价于

$$\int_{\Omega} |f|^2 |g|^2 \, de_{\xi, \xi} < \infty,$$

即 $\xi \in D(\Phi_e(fg))$. 这给出

$$D(\Phi_e(f)\Phi_e(g)) = D(\Phi_e(g)) \cap D(\Phi_e(fg)).$$

在共同核心子空间上，乘法性给出 $\Phi_e(fg) = \Phi_e(f)\Phi_e(g)$ ；取闭包即得一般公式。若 g 有界，则 $D(\Phi_e(fg))$ 正好就是 $D(\Phi_e(f)\Phi_e(g))$ ，且右端已经闭，因此不必再取闭包。多项式公式由和与积公式归纳得到。最后一项是 $f\chi_\Delta$ 有界时的局部版本。

若 e 支撑在某个 $\Delta \in \mathcal{A}$ 上，即 $e(\Omega \setminus \Delta) = 0$ ，则

$$\int_{\Omega} f \, de = \int_{\Delta} f \, de.$$

这说明谱积分只依赖函数在谱测度支撑上的取值；后文正规算子的函数演算也正是因此只需要在 $\sigma(x)$ 上定义函数。

定理 1.55（谱测度的变量替换） 设 $(\Omega_1, \mathcal{A}_1)$ 、 $(\Omega_2, \mathcal{A}_2)$ 为可测空间， $e : \mathcal{A}_1 \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 为谱测度，且

$$\psi : \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$$

为 $(\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2)$ -可测映射。定义像谱测度

$$\psi(e)(\Delta) := e(\psi^{-1}(\Delta)), \quad \Delta \in \mathcal{A}_2.$$

则对任意 $g \in B(\Omega_2, \mathcal{A}_2)$ ，有

$$\int_{\Omega_2} g \, d\psi(e) = \int_{\Omega_1} g \circ \psi \, de.$$

证明. 对示性函数 $g = \chi_\Delta$ ，结论正是 $\psi(e)$ 的定义；对简单函数由线性性得到；对有界可测函数由一致逼近得到；对一般可测函数再用容许分割与闭算子直和定义延拓。

定理 1.56（正规算子的谱定理） 设 $x : D(x) \rightarrow \mathcal{H}$ 为正规算子。则存在唯一的谱测度

$$e_x : \mathfrak{B}(\mathbb{C}) \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H}),$$

其中 $\mathfrak{B}(\mathbb{C})$ 表示 $\mathbb{C}$ 上的 Borel σ -代数，使得

$$x = \int_{\mathbb{C}} \lambda \, de_x(\lambda).$$

该 e_x 称为 x 的谱测度。

证明. 这是 Hilbert 空间正规算子的谱定理。存在性可由有界正规算子的谱定理、Cayley 型变换或乘法算子模型推出。这里我们把它作为标准定理调用，并只记录

后文需要的唯一性含义：若两个谱测度 e_1, e_2 都满足

$$\int_{\mathbb{C}} \lambda \, de_1(\lambda) = \int_{\mathbb{C}} \lambda \, de_2(\lambda),$$

则由谱定理给出的 Borel 函数演算唯一性可知所有有界 Borel 函数的积分也相同，特别是对示性函数相同，故 $e_1 = e_2$ 。本书后文只使用谱定理所给出的函数演算性质。 ■

定义 1.57 (Borel 函数演算) 设 x 为正规算子, e_x 为其谱测度。对 $f \in B(\mathbb{C}, \mathfrak{B}(\mathbb{C}))$, 定义

$$f(x) := \int_{\mathbb{C}} f(\lambda) \, de_x(\lambda).$$

映射

$$f \mapsto f(x)$$

称为 x 的 **Borel 函数演算** (Borel functional calculus)。

由定理 1.54, $f(x)$ 总是正规闭稠密定义算子；若 f 有界, 则 $f(x) \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ ；若 f 实值, 则 $f(x)$ 自伴；若 $f \geq 0$, 则 $f(x) \geq 0$ 。此外,

$$D(f(x)) = \{ \xi \in \mathcal{H} : \int_{\mathbb{C}} |f(\lambda)|^2 \, d(e_x)_{\xi, \xi}(\lambda) < \infty \}.$$

特别地, 当 $f(\lambda) = \lambda$ 时恢复 x 本身。

定理 1.58 (谱投影的换元公式) 设 $e : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 为谱测度, $f \in B(\Omega, \mathcal{A})$, 并令

$$x = \int_{\Omega} f \, de.$$

则 x 的谱测度为

$$e_x(\Delta) = e(f^{-1}(\Delta)), \quad \Delta \in \mathfrak{B}(\mathbb{C}).$$

因而对任意 Borel 函数 $g \in B(\mathbb{C}, \mathfrak{B}(\mathbb{C}))$, 有

$$g(x) = \int_{\Omega} g \circ f \, de.$$

证明. 由定理 1.55, 像谱测度 $f(e)$ 满足

$$\int_{\mathbb{C}} \lambda \, df(e)(\lambda) = \int_{\Omega} f \, de = x.$$

由正规算子谱测度的唯一性, $e_x = f(e)$ 。再次应用变量替换, 即得 $g(x) = \int_{\Omega} g \circ f \, de$ 。 ■

推论 1.59 (复合函数演算) 设 x 为正规算子, $f, g \in B(\mathbb{C}, \mathfrak{B}(\mathbb{C}))$ 。则

$$e_{f(x)}(\Delta) = e_x(f^{-1}(\Delta)), \quad \Delta \in \mathfrak{B}(\mathbb{C}),$$

并且

$$g(f(x)) = (g \circ f)(x).$$

证明. 在定理 1.58 中取 $e = e_x$ 。第一条等式就是该定理的谱投影换元公式；再以 g 对 $f(x)$ 作函数演算，得到

$$g(f(x)) = \int_{\mathbb{C}} g(\lambda) \, de_{f(x)}(\lambda) = \int_{\mathbb{C}} g(f(\lambda)) \, de_x(\lambda) = (g \circ f)(x).$$

定理 1.60 (与正规算子交换的判据) 设 x 为正规算子, $y \in \mathfrak{B}(\mathcal{H})$ 。则下列命题等价：

1. 对所有 $\Delta \in \mathfrak{B}(\mathbb{C})$,

$$ye_x(\Delta) = e_x(\Delta)y;$$

2. 对所有 $f \in B(\mathbb{C}, \mathfrak{B}(\mathbb{C}))$,

$$yf(x) \subseteq f(x)y;$$

3.

$$yx \subseteq xy.$$

证明. (1) 蕴含 (2)：若 y 与所有谱投影交换，则它与所有简单函数的谱积分交换；再由有界逼近与无界函数的容许分割得到 $yf(x) \subseteq f(x)y$ 。

(2) 蕴含 (3)：取 $f(\lambda) = \lambda$ 即可。

(3) 蕴含 (1) 使用 Fuglede 定理。由 $yx \subseteq xy$ 且 x 正规、 y 有界，可得

$$yx^* \subseteq x^*y.$$

因而 y 同时与 x 的实部和虚部交换。先对多项式 $p(z, \bar{z})$ 得到

$$yp(x, x^*) = p(x, x^*)y.$$

再由有界 Borel 函数演算的单调类论证，将交换关系从多项式扩张到所有有界 Borel 函数。取 $f = \chi_{\Delta}$ ，即得

$$ye_x(\Delta) = e_x(\Delta)y, \quad \Delta \in \mathfrak{B}(\mathbb{C}).$$

定义 1.61 (谱测度的支撑) 设 $e : \mathfrak{B}(\mathbb{C}) \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 为谱测度。令 V 为所有满足 $e(U) = 0$ 的开集 $U \subseteq \mathbb{C}$ 的并。定义

$$\text{supp}(e) := \mathbb{C} \setminus V.$$

则 $\text{supp}(e)$ 是最小的闭集 $F \subseteq \mathbb{C}$, 使得 $e(F) = 1$ 。等价地, 若开集 U 与 $\text{supp}(e)$ 相交, 则 $e(U) \neq 0$ 。

定理 1.62 (谱测度支撑等于谱) 若 x 为正规算子, 则

$$\text{supp}(e_x) = \sigma(x).$$

因而对任意 Borel 函数 f , 有

$$f(x) = \int_{\sigma(x)} f(\lambda) \, de_x(\lambda),$$

换言之, x 的 Borel 函数演算只依赖 f 在 $\sigma(x)$ 上的取值。

证明. 若 $\lambda_0 \notin \text{supp}(e_x)$, 则存在开邻域 $U \ni \lambda_0$ 使 $e_x(U) = 0$ 。取较小邻域使 $\text{dist}(\lambda_0, \text{supp}(e_x)) > 0$, 函数

$$h(\lambda) = \frac{1}{\lambda_0 - \lambda}$$

在 $\text{supp}(e_x)$ 上有界。于是 $h(x) \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$, 且由函数演算

$$h(x)(\lambda_0 1 - x) = (\lambda_0 1 - x)h(x) = 1,$$

故 $\lambda_0 \in \rho(x)$ 。

反过来, 若 $\lambda_0 \in \rho(x)$, 则 $r(\lambda_0, x) = (\lambda_0 1 - x)^{-1} \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 。由函数演算, 函数 $(\lambda_0 - \lambda)^{-1}$ 必在 $\text{supp}(e_x)$ 上本质有界; 因此 λ_0 不可能属于 $\text{supp}(e_x)$ 。更准确地说, 若任意邻域 $U \ni \lambda_0$ 都有 $e_x(U) \neq 0$, 则在这些谱投影的值域上 $|\lambda_0 - \lambda|^{-1}$ 可任意大, 矛盾于预解式有界。故 $\lambda_0 \notin \text{supp}(e_x)$ 。■

推论 1.63 (由函数值恢复正规算子) 设 x, y 为正规算子。若 $f, g \in B(\mathbb{C}, \mathfrak{B}(\mathbb{C}))$ 满足

$$g(f(\lambda)) = \lambda, \quad \lambda \in \sigma(x) \cup \sigma(y),$$

且

$$f(x) = f(y),$$

则

$$x = y.$$

证明. 由复合函数演算和定理 1.62,

$$x = (g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(f(y)) = (g \circ f)(y) = y.$$

本节的结论可以概括为一句话：正规算子就是谱测度上的坐标函数，Borel 函数演算就是对这个坐标函数作可测函数替换。后文谈可测算子时， $\int f \, d\mathbf{e}$ 的定义域公式、局部有界截断与支撑投影将反复出现；这些技术看似属于谱理论，实则已经是非交换积分的雏形。

1.6 自伴算子

自伴算子是无界算子理论中最稳定的一类对象。它们既保留了有界自伴算子的实谱与函数演算，又足以容纳微分算子、乘法算子和后文的正可测算子。本节的重点不是重新证明谱定理，而是说明：一旦有了上一节的 Borel 函数演算，自伴算子的正性、平方根、正负部分与绝对值都可以统一地由实函数构造出来。

定义 1.64 (对称算子) 稠密定义线性算子 x 称为**对称算子** (symmetric operator), 如果

$$x \subseteq x^*.$$

等价地,

$$\langle x\xi, \eta \rangle = \langle \xi, x\eta \rangle, \quad \xi, \eta \in D(x).$$

特别地, $\langle x\xi, \xi \rangle \in \mathbb{R}$ 对所有 $\xi \in D(x)$ 成立。

每个自伴算子当然是对称的, 并且闭; 但反过来, 闭对称算子未必自伴。这里的差别完全来自定义域: 对称只要求 $x \subseteq x^*$, 而自伴要求 $D(x) = D(x^*)$ 且作用相同。对称算子总是可闭的, 因为

$$x \subseteq x^*$$

且 x^* 是闭算子; 于是 $\bar{x} \subseteq x^*$, 并且 $\bar{x}$ 仍然对称。

定理 1.65 (自伴性的亏指数判别) 设 x 为对称算子。则下列命题等价:

1. x 自伴;

2. x 闭, 并且

$$\text{Ker}(x^* - i1) = \text{Ker}(x^* + i1) = \{0\};$$

3. x 闭, 并且

$$\text{Ran}(x + i1)^\perp = \text{Ran}(x - i1)^\perp = \{0\};$$

4.

$$\text{Ran}(x + i1) = \text{Ran}(x - i1) = \mathcal{H}.$$

证明. 对 $\xi \in D(x)$, 由对称性有

$$\|(x \pm i1)\xi\|_{\mathcal{H}}^2 = \|x\xi\|_{\mathcal{H}}^2 + \|\xi\|_{\mathcal{H}}^2.$$

因而 $x \pm i1$ 单射, 且值域上的逆有界。若 x 闭, 则 $\text{Ran}(x \pm i1)$ 也是闭子空间。若 x 自伴, 则

$$\text{Ran}(x + i1)^\perp = \text{Ker}((x + i1)^*) = \text{Ker}(x - i1) = \{0\},$$

同理 $\text{Ran}(x - i1)^\perp = \{0\}$ 。结合值域闭性, 得 $\text{Ran}(x \pm i1) = \mathcal{H}$ 。

反过来, 若 $\text{Ran}(x \pm i1) = \mathcal{H}$, 取 $\eta \in D(x^*)$ 。由满射性, 存在 $\xi \in D(x)$ 使

$$(x - i1)\xi = (x^* - i1)\eta.$$

于是

$$(x^* - i1)(\eta - \xi) = 0.$$

又 $\text{Ker}(x^* - i1) = \text{Ran}(x + i1)^\perp = \{0\}$, 故 $\eta = \xi \in D(x)$ 。因此 $D(x^*) \subseteq D(x)$, 而对称性给出 $D(x) \subseteq D(x^*)$, 所以 $x = x^*$ 。其他等价关系由

$$\text{Ran}(x \pm i1)^\perp = \text{Ker}(x^* \mp i1)$$

和闭值域性质得到。 ■

亏指数判别把自伴性归结为两个值域或两个核是否存在缺口。它的第一个直接后果是: 一旦算子已经自伴, 就不可能再保持对称性而继续扩大定义域。

推论 1.66 (自伴算子的极大对称性) 若 a 自伴, 且 b 是对称算子并满足

$$a \subseteq b,$$

则 $a = b$ 。因此自伴算子是极大对称算子。

证明. 由 $a \subseteq b$ 和 $b \subseteq b^*$, 伴随的反序性给出

$$b \subseteq b^* \subseteq a^* = a.$$

故 $a = b$. ■

至此, 自伴性与定义域之间的关系已经澄清。下面转向谱理论: 自伴算子的谱为何落在实轴, 以及它的序性质如何从实谱中读出。

定理 1.67 (自伴算子的实谱) 若 a 为自伴算子, 则

$$\sigma(a) \subseteq \mathbb{R}.$$

因而 a 的 Borel 函数演算可写为

$$f(a) = \int_{\mathbb{R}} f(\lambda) \, de_a(\lambda), \quad f \in B(\mathbb{R}, \mathfrak{B}(\mathbb{R})).$$

此外

$$n(a) = e_a(\{0\}), \quad s(a) = e_a(\mathbb{R} \setminus \{0\}).$$

证明. 对 $\lambda = \alpha + i\beta$ 且 $\beta \neq 0$, 有

$$\|(\lambda 1 - a)\xi\|_{\mathcal{H}}^2 = \|(\alpha 1 - a)\xi\|_{\mathcal{H}}^2 + \beta^2 \|\xi\|_{\mathcal{H}}^2, \quad \xi \in D(a).$$

因而 $\lambda 1 - a$ 单射且值域闭。又

$$\text{Ran}(\lambda 1 - a)^\perp = \text{Ker}((\bar{\lambda} 1 - a)) = \{0\},$$

故值域为 $\mathcal{H}$, 并且逆有界。因此 $\lambda \in \rho(a)$, 即 $\sigma(a) \subseteq \mathbb{R}$ 。

由定理 1.62, 谱测度 e_a 支撑在 $\sigma(a) \subseteq \mathbb{R}$ 上, 所以函数演算可限制到 $\mathbb{R}$ 。最后,

$$\text{Ker}(a) = e_a(\{0\})\mathcal{H},$$

因而零投影为 $e_a(\{0\})$, 支撑投影为其补投影 $e_a(\mathbb{R} \setminus \{0\})$. ■

实谱使 Borel 函数演算从复平面上的问题化为实变量问题。特别地, 算子的正性应当等价于谱不越过原点; 这把二次型定义的序与谱的位置联系起来。

定理 1.68 (正性与谱) 设 a 为自伴算子。则

$$a \geq 0 \iff \sigma(a) \subseteq [0, \infty).$$

证明. 若 $\sigma(a) \subseteq [0, \infty)$, 则对 $\xi \in D(a)$, 由谱积分公式,

$$\langle a\xi, \xi \rangle = \int_{\sigma(a)} \lambda \, d(e_a)_{\xi, \xi}(\lambda) \geq 0.$$

故 $a \geq 0$ 。

反过来, 若 $\sigma(a) \cap (-\infty, 0) \neq \emptyset$, 由于 $\sigma(a) = \text{supp}(e_a)$, 可取 $\alpha < \beta < 0$ 使

$$e_a((\alpha, \beta)) \neq 0.$$

取单位向量 $\xi \in e_a((\alpha, \beta))\mathcal{H}$ 。由局部有界截断性质, $\xi \in D(a)$, 且

$$\langle a\xi, \xi \rangle = \int_{\mathbb{R}} \lambda \chi_{(\alpha, \beta)}(\lambda) \, d(e_a)_{\xi, \xi}(\lambda) \leq \beta (e_a)_{\xi, \xi}((\alpha, \beta)) = \beta < 0.$$

因而 a 不正。矛盾证明了反向蕴含。 ■

正性只是下界为零的特殊情形。同一谱积分论证还可以同时识别任意二次型下界与上界, 从而把谱的两个端点恢复出来。

命题 1.69 (谱端点与二次型上下界) 设 a 为自伴算子, 并定义

$$m := \inf \{ \langle a\xi, \xi \rangle : \xi \in D(a), \|\xi\|_{\mathcal{H}} = 1 \},$$

$$M := \sup \{ \langle a\xi, \xi \rangle : \xi \in D(a), \|\xi\|_{\mathcal{H}} = 1 \}.$$

则

$$m = \inf \sigma(a), \quad M = \sup \sigma(a),$$

其中允许取值为 $\pm\infty$ 。

证明. 由谱积分公式, 任意单位向量 $\xi \in D(a)$ 给出概率测度 $(e_a)_{\xi, \xi}$, 且

$$\langle a\xi, \xi \rangle = \int_{\sigma(a)} \lambda \, d(e_a)_{\xi, \xi}(\lambda).$$

因此该数总落在 $[\inf \sigma(a), \sup \sigma(a)]$ 中。反向逼近来自谱测度支撑的定义: 若开区间 I 与 $\sigma(a)$ 相交, 则 $e_a(I) \neq 0$ 。取单位向量 $\xi \in e_a(I)\mathcal{H}$, 即可使 $\langle a\xi, \xi \rangle$ 落在 I 的闭包范围内。令 I 向谱端点收缩, 即得等式。 ■

现在, 谱位置与算子序已经完全相容, 便可以对非负谱应用通常的实函数。最先需要的非线性构造是开方; 它既定义后文的绝对值, 也为二次型提供平方根范数。

定理 1.70 (正自伴算子的根) 设 $a \geq 0$ 为正自伴算子。对每个 $n \in \mathbb{N}$, 存在唯一正自伴算子 $b \geq 0$, 使得

$$b^n = a.$$

该算子记为

$$a^{1/n} \quad \text{或} \quad \sqrt[n]{a}.$$

特别地, a 有唯一正平方根 $a^{1/2}$ 。并且

$$D(a) \subseteq D(a^{1/2}),$$

且 $D(a)$ 是 $a^{1/2}$ 的核心子空间。

证明. 由于 $\sigma(a) \subseteq [0, \infty)$, 定义

$$b = \int_{[0, \infty)} \lambda^{1/n} \, d e_a(\lambda).$$

函数演算给出 $b \geq 0$ 且 $b^n = a$ 。

若 $b_1, b_2 \geq 0$ 且 $b_1^n = b_2^n = a$, 令

$$f(\lambda) = \lambda^n, \quad g(\lambda) = \begin{cases} \lambda^{1/n}, & \lambda \geq 0, \\ 0, & \lambda < 0. \end{cases}$$

因为 $\sigma(b_1), \sigma(b_2) \subseteq [0, \infty)$, 有 $g(f(\lambda)) = \lambda$ 在 $\sigma(b_1) \cup \sigma(b_2)$ 上成立。由推论 1.63, $b_1 = b_2$ 。

定义域包含关系由

$$\lambda \leq 1 + \lambda^2, \quad \lambda \geq 0$$

和定义域公式得到: 若 $\xi \in D(a)$, 则

$$\int_{[0, \infty)} \lambda^2 \, d(e_a)_{\xi, \xi}(\lambda) < \infty,$$

从而

$$\int_{[0, \infty)} \lambda \, d(e_a)_{\xi, \xi}(\lambda) < \infty,$$

即 $\xi \in D(a^{1/2})$ 。

再证明 $D(a)$ 是 $a^{1/2}$ 的核心子空间。任取 $\xi \in D(a^{1/2})$, 令

$$\xi_N := e_a([0, N])\xi.$$

因为 $\lambda^2 \leq N\lambda$ 在 $[0, N]$ 上成立, 故

$$\int_{[0, \infty)} \lambda^2 \, d(e_a)_{\xi_N, \xi_N}(\lambda) = \int_{[0, N]} \lambda^2 \, d(e_a)_{\xi, \xi}(\lambda) \leq N \int_{[0, N]} \lambda \, d(e_a)_{\xi, \xi}(\lambda) < \infty,$$

所以 $\xi_N \in D(a)$ 。又 $e_a([0, N]) \uparrow 1$, 故 $\xi_N \rightarrow \xi$ 。并且

$$\|a^{1/2}(\xi - \xi_N)\|_{\mathcal{H}}^2 = \int_{(N, \infty)} \lambda \, d(e_a)_{\xi, \xi}(\lambda) \rightarrow 0.$$

因此 $\xi_N \rightarrow \xi$ 于 $a^{1/2}$ 的图像范数, 核心子空间断言成立。■

平方根解决了正自伴算子的函数构造。对一般自伴算子, 则先以原点为界切分正谱与负谱, 把问题约化为两个支撑正交的正算子。

定义 1.71 (正部、负部与绝对值) 设 a 为自伴算子。定义实函数

$$\lambda_+ := \max\{\lambda, 0\}, \quad \lambda_- := \max\{-\lambda, 0\}, \quad |\lambda|.$$

令

$$a^+ := \int_{\mathbb{R}} \lambda_+ \, de_a(\lambda), \quad a^- := \int_{\mathbb{R}} \lambda_- \, de_a(\lambda),$$

分别称为 a 的正部与负部。定义

$$|a| := \int_{\mathbb{R}} |\lambda| \, de_a(\lambda),$$

称为 a 的绝对值或模。

命题 1.72 (正负部分分解) 设 a 为自伴算子。则:

1. $a^+ \geq 0$ 、 $a^- \geq 0$, 并且

$$D(a) = D(a^+) \cap D(a^-), \quad a = a^+ - a^-.$$

- 2.

$$s(a^+) = e_a((0, \infty)), \quad s(a^-) = e_a((-\infty, 0)),$$

因而

$$s(a^+)s(a^-) = 0.$$

3. 若 $b, c \geq 0$ 为自伴算子, 且

$$a = b - c, \quad s(b)s(c) = 0,$$

则

$$b = a^+, \quad c = a^-.$$

证明. (1) 由函数 λ_+, λ_- 非负, 得 $a^\pm \geq 0$ 。又

$$\lambda = \lambda_+ - \lambda_-, \quad \lambda^2 = \lambda_+^2 + \lambda_-^2,$$

由谱积分的定义域公式得到 $D(a) = D(a^+) \cap D(a^-)$, 并在该定义域上有 $a = a^+ - a^-$ 。

(2) 由自伴算子支撑投影公式和复合函数演算,

$$s(a^+) = e_{a^+}(\mathbb{R} \setminus \{0\}) = e_a((0, \infty)),$$

同理 $s(a^-) = e_a((-\infty, 0))$ 。两投影对应不交 Borel 集, 故乘积为 0。

(3) 记 $p = s(b)$ 、 $q = s(c)$ 。由 $pq = 0$, Hilbert 空间分解为

$$\mathcal{H} = p\mathcal{H} \oplus q\mathcal{H} \oplus (1 - p - q)\mathcal{H}.$$

对正自伴算子, 支撑投影由谱投影给出, 因此

$$b = bp = pb, \quad c = cq = qc.$$

于是 b 只作用在 $p\mathcal{H}$ 上, c 只作用在 $q\mathcal{H}$ 上, 并且在上述正交直和下

$$a = b \oplus (-c) \oplus 0.$$

对直和算子作 Borel 函数演算, 就是逐块作函数演算。因此

$$a^+ = b \oplus 0 \oplus 0 = b, \quad a^- = 0 \oplus c \oplus 0 = c.$$

■

正负部分给出了自伴算子的有序分解; 把这两部分相加而不是相减, 就得到绝对值。下面记录它与平方、定义域之间的关系, 以便稍后推广到任意闭算子。

命题 1.73 (绝对值的基本性质) 设 a 为自伴算子。则

$$|a| \geq 0, \quad D(|a|) = D(a),$$

并且

$$|a|^2 = a^2, \quad |a| = (a^2)^{1/2}.$$

另外,

$$\frac{1}{2}(|a| + a) \subseteq a^+, \quad \frac{1}{2}(|a| - a) \subseteq a^-.$$

证明. 因为 $|\lambda| \geq 0$, 函数演算给出 $|a| \geq 0$. 又 $|\lambda|^2 = \lambda^2$, 定义域公式给出

$$D(|a|) = \{ \xi : \int_{\mathbb{R}} |\lambda|^2 d(e_a)_{\xi, \xi} < \infty \} = D(a).$$

函数演算给出

$$|a|^2 = \int_{\mathbb{R}} |\lambda|^2 de_a(\lambda) = \int_{\mathbb{R}} \lambda^2 de_a(\lambda) = a^2.$$

由正平方根唯一性, $|a| = (a^2)^{1/2}$. 最后,

$$\lambda_+ = \frac{1}{2}(|\lambda| + \lambda), \quad \lambda_- = \frac{1}{2}(|\lambda| - \lambda),$$

在共同定义域 $D(a) = D(|a|)$ 上给出所列包含关系; 右端 $a^\pm$ 的定义域可能更大, 因此一般写作包含。 ■

以上函数演算都只涉及一个自伴算子。若同时处理两个无界自伴算子, 逐点写 $ab = ba$ 会遇到定义域问题; 因此应当改用处处有定义的有界预解式来表达交换性。

定义 1.74 (预解式交换) 两个自伴算子 a, b 称为**预解式交换** (resolvent commuting), 如果对所有 $\lambda, \mu \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$, 有

$$r(\lambda, a)r(\mu, b) = r(\mu, b)r(\lambda, a).$$

命题 1.75 (预解式交换与谱投影交换) 设 a, b 为自伴算子。则下列命题等价:

1. a 与 b 预解式交换;
2. 对任意 Borel 集 $\Delta_1, \Delta_2 \subseteq \mathbb{R}$, 有

$$e_a(\Delta_1)e_b(\Delta_2) = e_b(\Delta_2)e_a(\Delta_1).$$

证明. 先设预解式交换。若 $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 与某个 $r(\lambda, a)$ 交换, 则对 $\xi \in D(a)$, 写 $\xi = r(\lambda, a)\eta$, 可得

$$T\xi = Tr(\lambda, a)\eta = r(\lambda, a)T\eta \in D(a),$$

并且由 $ar(\lambda, a) = \lambda r(\lambda, a) - 1$ 得

$$Ta\xi = aT\xi.$$

即 $Ta \subseteq aT$ 。把 $T = r(\mu, b)$ 代入, 得 $r(\mu, b)a \subseteq ar(\mu, b)$ 。由定理 1.60, $r(\mu, b)$ 与所有 $e_a(\Delta_1)$ 交换。再固定 Δ_1 , 同理从 $e_a(\Delta_1)b \subseteq be_a(\Delta_1)$ 推出 $e_a(\Delta_1)$ 与所有 $e_b(\Delta_2)$ 交换。

反过来, 若所有谱投影交换, 则对任意有界 Borel 函数 f, g ,

$$\int_{\mathbb{R}} f \, de_a \quad \text{与} \quad \int_{\mathbb{R}} g \, de_b$$

交换。取

$$f(t) = (\lambda - t)^{-1}, \quad g(t) = (\mu - t)^{-1},$$

其中 $\lambda, \mu \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$, 即得预解式交换。 ■

自伴算子的这一套语言将在后文反复出现。正算子的平方根是二次型与 L^2 -范数的桥梁; 正负部分和绝对值则把一般自伴算子拆成可积分的正对象。非交换积分的许多定义最终都要回到这个原则: 先处理正算子, 再由线性分解处理一般自伴算子, 最后用实部和虚部处理一般算子。

1.7 极分解

一般闭稠密定义算子不必自伴, 也不必正规。极分解 (polar decomposition) 的作用, 是把这样的算子分成两个部分: 一个正自伴算子 $|x|$, 记录大小; 一个偏等距算子, 记录方向。这正是复数分解 $z = u|z|$ 在 Hilbert 空间上的无界算子版本。

定理 1.76 (x^*x 的自伴性) 设 x 为 $\mathcal{H}$ 中的闭稠密定义线性算子。则 x^*x 是正自伴算子。并且 $D(x^*x)$ 是 x 的核心子空间。

证明. 记

$$A = x^*x, \quad D(A) = \{ \xi \in D(x) : x\xi \in D(x^*) \}.$$

先证明 A 自伴。由于 x 闭, $D(x)$ 关于图像内积

$$\langle \xi, \eta \rangle_x = \langle \xi, \eta \rangle + \langle x\xi, x\eta \rangle$$

是 Hilbert 空间。固定 $\zeta \in \mathcal{H}$, 泛函

$$\eta \mapsto \langle \eta, \zeta \rangle, \quad \eta \in D(x),$$

关于图像范数连续。Riesz 表示定理给出唯一的 $\xi \in D(x)$, 使

$$\langle \eta, \zeta \rangle = \langle \eta, \xi \rangle + \langle x\eta, x\xi \rangle, \quad \eta \in D(x).$$

因而

$$\langle x\eta, x\xi \rangle = \langle \eta, \zeta - \xi \rangle, \quad \eta \in D(x).$$

按伴随算子的定义, $x\xi \in D(x^*)$ 且

$$x^*x\xi = \zeta - \xi.$$

于是 $\xi \in D(A)$ 并且

$$(1 + A)\xi = \zeta.$$

这证明了

$$\text{Ran}(1 + A) = \mathcal{H}.$$

对 $\xi, \eta \in D(A)$, 有

$$\langle A\xi, \eta \rangle = \langle x\xi, x\eta \rangle = \langle \xi, A\eta \rangle,$$

所以 A 对称; 并且

$$\langle x^*x\xi, \xi \rangle = \langle x\xi, x\xi \rangle = \|x\xi\|_{\mathcal{H}}^2 \geq 0.$$

最后由满射性推出自伴性。事实上, 若 $\omega \in D(A^*)$, 令

$$\zeta = (1 + A^*)\omega.$$

取 $\xi \in D(A)$ 使 $(1 + A)\xi = \zeta$ 。则

$$(1 + A^*)(\omega - \xi) = 0.$$

另一方面,

$$\text{Ker}(1 + A^*) = \text{Ran}(1 + A)^\perp = \{0\},$$

故 $\omega = \xi \in D(A)$ 。这说明 $D(A^*) \subseteq D(A)$; 结合 $A \subseteq A^*$, 得到 $A = A^*$ 。

再证 $D(A)$ 是 x 的核心子空间。对闭稠密定义算子 x^* 重复上述论证可知

$$B = xx^*$$

也是正自伴算子。对 $n \in \mathbb{N}$, 令

$$R_n = n(n + A)^{-1}, \quad S_n = n(n + B)^{-1}.$$

正自伴算子的函数演算给出 $R_n \rightarrow 1, S_n \rightarrow 1$ 于 SOT。若 $\xi \in D(x)$, 置 $\eta = (n + A)^{-1}\xi$ 。则 $\eta \in D(A)$, 且

$$A\eta = \xi - n\eta \in D(x).$$

因此 $x\eta \in D(B)$, 并有

$$(n + B)x\eta = nx\eta + xx^*x\eta = x(n + A)\eta = x\xi.$$

即

$$xR_n\xi = S_nx\xi, \quad \xi \in D(x).$$

现在 $R_n\xi \in D(A)$, 并且

$$R_n\xi \longrightarrow \xi, \quad xR_n\xi = S_nx\xi \longrightarrow x\xi.$$

所以 $R_n\xi \rightarrow \xi$ 于 x 的图像范数, 证明了 $D(x^*x) = D(A)$ 是 x 的核心子空间。 ■

定理 1.76 解决了极分解的第一个障碍：虽然 x 未必正规， x^*x 仍然是正自伴算子，而且它的定义域足以恢复 x 。因此可以对 x^*x 开平方，把这个平方根定义为 x 的大小部分。

定义 1.77（绝对值） 设 x 为闭稠密定义线性算子。定义

$$|x| := (x^*x)^{1/2}.$$

称 $|x|$ 为 x 的绝对值或模（modulus）。

由定理 1.76， $D(x^*x)$ 是 x 的核心子空间；由定理 1.70，它也是 $|x| = (x^*x)^{1/2}$ 的核心子空间。在这个共同核心上，

$$\| |x|\xi \|_{\mathcal{H}}^2 = \langle x^*x\xi, \xi \rangle = \|x\xi\|_{\mathcal{H}}^2.$$

下面说明该恒等式同时确定二者的定义域。若 $\xi \in D(x)$ ，取 $\xi_n \in D(x^*x)$ 使 $\xi_n \rightarrow \xi$ 、 $x\xi_n \rightarrow x\xi$ 。上式表明 $\{|x|\xi_n\}$ 是 Cauchy 列；由 $|x|$ 的闭性， $\xi \in D(|x|)$ ，且 $|x|\xi_n \rightarrow |x|\xi$ 。故 $D(x) \subseteq D(|x|)$ 。反过来，若 $\xi \in D(|x|)$ ，利用 $D(x^*x)$ 是 $|x|$ 的核心，可取 $\xi_n \in D(x^*x)$ 使 $\xi_n \rightarrow \xi$ 、 $|x|\xi_n \rightarrow |x|\xi$ 。共同核心上的范数恒等式说明 $\{x\xi_n\}$ 是 Cauchy 列；由 x 闭， $\xi \in D(x)$ 。因此

$$D(|x|) = D(x), \quad \| |x|\xi \|_{\mathcal{H}} = \|x\xi\|_{\mathcal{H}}, \quad \xi \in D(x).$$

这个范数恒等式说明，从 $|x|\xi$ 到 $x\xi$ 的映射保持长度；极分解中的“方向”正是该等距映射在值域闭包上的延拓。为了准确描述它在核上的退化，先引入偏等距算子。

定义 1.78（偏等距算子） 有界算子 $v \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 称为偏等距算子（partial isometry），如果 v 在 $\text{Ker}(v)^\perp$ 上保持范数：

$$\|v\xi\|_{\mathcal{H}} = \|\xi\|_{\mathcal{H}}, \quad \xi \in \text{Ker}(v)^\perp.$$

投影

$$v^*v$$

称为 v 的初始投影，投影

$$vv^*$$

称为 v 的终投影。

命题 1.79（偏等距的判别） 对 $v \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ ，下列命题等价：

1. v 是偏等距；

2. v^*v 是投影;

3. vv^* 是投影。

此时

$$v^*v = s(v), \quad vv^* = r(v),$$

并且

$$v = vv^*v = v(v^*v).$$

证明. 若 v 是偏等距, 则在正交分解

$$\mathcal{H} = \text{Ker}(v)^\perp \oplus \text{Ker}(v)$$

下, v 在第一块上是等距嵌入, 在第二块上为零。于是 v^*v 正是到 $\text{Ker}(v)^\perp$ 的正交投影。反过来, 若 $p = v^*v$ 为投影, 则对 $\xi \in p\mathcal{H}$,

$$\|v\xi\|_{\mathcal{H}}^2 = \langle v^*v\xi, \xi \rangle = \langle p\xi, \xi \rangle = \|\xi\|_{\mathcal{H}}^2,$$

而 $(1-p)\mathcal{H} \subseteq \text{Ker}(v)$ 。因此 v 在 $\text{Ker}(v)^\perp = p\mathcal{H}$ 上等距, 是偏等距。 vv^* 的情形对 v^* 应用同一结论即可。其余公式由 v 在初始空间与终空间之间的等距同构得到。 ■

现在两部分已经齐备: $|x|$ 给出大小, 偏等距给出初始空间到终空间的方向。由共同定义域上的范数恒等式, 可以直接构造连接二者的偏等距, 并由支撑投影确定其唯一性。

定理 1.80 (极分解) 设 $x : D(x) \rightarrow \mathcal{H}$ 为闭稠密定义线性算子。则存在唯一偏等距算子 $v \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$, 使得

$$x = v|x|,$$

且 v 的初始投影为

$$v^*v = s(|x|) = s(x),$$

终投影为

$$vv^* = r(x).$$

上式称为 x 的极分解。此外

$$|x| = v^*x, \quad x^* = |x|v^*.$$

证明. 在 $D(x) = D(|x|)$ 上, 由上面的范数等式,

$$\|x\xi\|_{\mathcal{H}} = \||x|\xi\|_{\mathcal{H}}.$$

因此映射

$$|x|\xi \mapsto x\xi, \quad \xi \in D(x),$$

在 $\text{Ran}(|x|)$ 上是等距的。它可唯一延拓为

$$\overline{\text{Ran}(|x|)} \longrightarrow \overline{\text{Ran}(x)}$$

的西同构。令 v 在 $\overline{\text{Ran}(|x|)}^{\perp}$ 上为零, 便得到一个偏等距算子, 其初始投影为 $r(|x|) = s(|x|)$, 终投影为 $r(x)$, 且

$$v|x|\xi = x\xi, \quad \xi \in D(x).$$

由于 $\text{Ker}(|x|) = \text{Ker}(x)$, 有 $s(|x|) = s(x)$ 。

唯一性如下。若 $x = wa$, 其中 $a \geq 0$ 自伴且 w 为偏等距, 初始投影为 $s(a)$, 则

$$x^*x = aw^*wa = a s(a) a = a^2.$$

正平方根唯一性给出 $a = |x|$ 。于是 w 与 v 在 $\overline{\text{Ran}(|x|)}$ 上都等于从 $|x|\xi$ 到 $x\xi$ 的等距延拓, 并且都在其正交补上为零, 所以 $w = v$ 。

最后, 由 $v^*v = s(|x|)$ 且 $s(|x|)|x| = |x|$, 得

$$v^*x = v^*v|x| = |x|.$$

对 $x = v|x|$ 取伴随, 利用有界算子左乘的伴随公式, 得到

$$x^* = |x|v^*.$$

■

极分解的唯一性使许多后续公式无需重新构造偏等距, 只要验证候选分解具有正确的正部分与初始投影即可。先把这一原则用于伴随算子。

推论 1.81 (伴随的极分解) 若 $x = v|x|$ 是闭稠密定义算子 x 的极分解, 则

$$|x^*| = v|x|v^*, \quad x^* = v^*|x^*|$$

是 x^* 的极分解。

证明. 由 $x^* = |x|v^*$ 以及 $v^*v = s(|x|)$, 可得

$$x^*x = |x|^2, \quad xx^* = v|x|^2v^*.$$

因而

$$|x^*| = (xx^*)^{1/2} = v|x|v^*,$$

其中正平方根在 $r(x)\mathcal{H}$ 上由酉等价给出, 在其正交补上为零。于是

$$v^*|x^*| = v^*v|x|v^* = |x|v^* = x^*.$$

■

伴随会交换极分解的初始空间与终空间; 酉共轭则同时搬运这两个空间而不改变分解结构。下面的自然性公式以后将用于从赋属关系中分别读出模与偏等距的归属。

命题 1.82 (酉共轭下的极分解) 设 $x = v|x|$ 为闭稠密定义算子的极分解, $u \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 为酉算子。则 uxu^* 闭稠密定义, 且

$$uxu^* = (uvu^*)(u|x|u^*)$$

是其极分解。特别地,

$$uxu^* = x$$

当且仅当

$$uvu^* = v, \quad u|x|u^* = |x|.$$

证明. 酉共轭保持闭性、稠密定义性与正自伴性, 并且

$$(uxu^*)^*(uxu^*) = ux^*xu^*.$$

因而

$$|uxu^*| = u|x|u^*.$$

同时 uvu^* 是偏等距, 其初始投影为 uv^*vu^* , 正是 $u|x|u^*$ 的支撑投影; 终投影为 uvv^*u^* , 正是 uxu^* 的值域投影。由极分解唯一性得结论。 ■

极分解把一般闭算子约化为正自伴算子与偏等距算子的组合。后文若要判断一个无界算子是否属于某个 von Neumann 代数控制的“非交换可测函数空间”, 通常先判断它的模 $|x|$, 再判断极分解中的偏等距是否属于代数本身。

1.8 二次型

正自伴算子也可以通过二次型来刻画。对非交换积分而言，二次型语言很自然：正算子的平方根给出 L^2 -型范数，而单调极限常常先在二次型层面存在，再由表示定理回到正自伴算子。

定义 1.83（半双线性型与二次型） 设 $D \subseteq \mathcal{H}$ 为线性子空间。映射

$$q : D \times D \rightarrow \mathbb{C}$$

若对第一个变量线性、对第二个变量共轭线性，则称为定义域为 D 的**半双线性型**。其二次型仍记为 q ，定义为

$$q(\xi) := q(\xi, \xi), \quad \xi \in D.$$

若

$$q(\xi, \eta) = \overline{q(\eta, \xi)}$$

且 $q(\xi) \geq 0$ ，则称 q 为**正二次型**。定义域记为 $D(q)$ 。

正二次型由其二次型部分唯一决定。事实上极化恒等式给出

$$q(\xi, \eta) = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 i^k q(\xi + i^k \eta), \quad \xi, \eta \in D(q).$$

并且正二次型满足 Cauchy–Schwarz 不等式：

$$|q(\xi, \eta)|^2 \leq q(\xi)q(\eta).$$

定义 1.84（闭二次型与核心子空间） 设 q 为正二次型。在 $D(q)$ 上定义

$$\langle \xi, \eta \rangle_q := q(\xi, \eta) + \langle \xi, \eta \rangle, \quad \|\xi\|_q^2 = q(\xi) + \|\xi\|_{\mathcal{H}}^2.$$

若 $(D(q), \|\cdot\|_q)$ 完备，则称 q 为**闭二次型**。若 $D(q)$ 在 $\mathcal{H}$ 中稠密，则称 q 为**稠密定义**。

若 $D_0 \subseteq D(q)$ 且 D_0 关于 $\|\cdot\|_q$ 在 $D(q)$ 中稠密，则称 D_0 为 q 的**核心子空间**。

命题 1.85（闭性与核心子空间判别） 对正二次型 q ，下列命题成立：

1. q 闭当且仅当每个满足 $\xi_n \rightarrow \xi$ 于 $\mathcal{H}$ 且 $q(\xi_n - \xi_m) \rightarrow 0$ 的序列，都满足 $\xi \in D(q)$ 且 $q(\xi_n - \xi) \rightarrow 0$ 。

2. $D_0 \subseteq D(q)$ 是核心子空间, 当且仅当对每个 $\xi \in D(q)$, 存在 $\xi_n \in D_0$, 使

$$\xi_n \rightarrow \xi, \quad q(\xi_n - \xi) \rightarrow 0.$$

3. 若 q_1, q_2 为闭正二次型, D_0 同时为二者核心子空间, 且

$$q_1(\xi) = q_2(\xi), \quad \xi \in D_0,$$

则 $q_1 = q_2$ 。

证明. (1) 正是 $\|\cdot\|_q$ -完备性的序列表述, 因为

$$\|\xi_n - \xi_m\|_q^2 = \|\xi_n - \xi_m\|_{\mathcal{H}}^2 + q(\xi_n - \xi_m).$$

(2) 是 $\|\cdot\|_q$ -稠密性的展开。对 (3), 极化恒等式先说明 q_1 与 q_2 在 $D_0 \times D_0$ 上一致。任取 $\xi \in D(q_1)$, 选 $\xi_n \in D_0$ 使 $\xi_n \rightarrow \xi$ 于 $\|\cdot\|_{q_1}$ 。由于两个型在 D_0 上相同,

$$\|\xi_n - \xi_m\|_{q_2} = \|\xi_n - \xi_m\|_{q_1},$$

所以 (ξ_n) 在 $D(q_2)$ 中是 Cauchy 列。 q_2 闭且 $\xi_n \rightarrow \xi$ 于 $\mathcal{H}$, 故 $\xi \in D(q_2)$, 并且 $\xi_n \rightarrow \xi$ 于 $\|\cdot\|_{q_2}$ 。取极限得 $q_1(\xi) = q_2(\xi)$ 。因此 $D(q_1) \subseteq D(q_2)$; 交换 q_1, q_2 得反向包含, 故 $q_1 = q_2$ 。■

闭性与核心子空间描述的是单个二次型的完备结构。为了讨论单调逼近, 还需要比较两个二次型的大小; 由于型越大, 对向量的可容许增长限制越强, 其定义域方向会随序反转。

定义 1.86 (二次型序) 对正二次型 q_1, q_2 , 定义

$$q_1 \leq q_2$$

如果

$$D(q_2) \subseteq D(q_1), \quad q_1(\xi) \leq q_2(\xi), \quad \xi \in D(q_2).$$

注意定义域方向是反的: 较大的二次型通常有较小的定义域。

这个反向定义域约定使递增型族的公共定义域自然出现。只保留在所有型下能量一致有界的向量, 便得到候选上确界; 闭性在这一构造下仍能保存。

引理 1.87 (递增二次型的上确界) 设 $\{q_\alpha\}$ 是递增正二次型网。令

$$D(q) = \left\{ \xi \in \bigcap_{\alpha} D(q_\alpha) : \sup_{\alpha} q_\alpha(\xi) < \infty \right\},$$

并定义

$$q(\xi, \eta) = \lim_{\alpha} q_\alpha(\xi, \eta), \quad \xi, \eta \in D(q).$$

则 q 是正二次型, 且为 $\{q_\alpha\}$ 关于二次型序的上确界。若每个 q_α 闭, 则 q 闭。

证明. 先说明 $D(q)$ 是线性子空间。对每个 α , 半范数 $q_\alpha(\cdot)^{1/2}$ 满足三角不等式。因此若 $\xi, \eta \in D(q)$, 则

$$\sup_{\alpha} q_\alpha(\xi + \eta)^{1/2} \leq \sup_{\alpha} q_\alpha(\xi)^{1/2} + \sup_{\alpha} q_\alpha(\eta)^{1/2} < \infty.$$

标量乘法同理, 所以 $D(q)$ 线性。

对 $\xi, \eta \in D(q)$ 与 $k = 0, 1, 2, 3$, 向量 $\xi + i^k \eta$ 仍属于 $D(q)$ 。标量网 $q_\alpha(\xi + i^k \eta)$ 递增且有上界, 故有极限。极化恒等式于是给出 $q_\alpha(\xi, \eta)$ 的极限; 逐项取极限可知 q 为半双线性型, 且

$$q(\xi) = \sup_{\alpha} q_\alpha(\xi).$$

由定义, $D(q) \subseteq D(q_\alpha)$ 且 $q_\alpha(\xi) \leq q(\xi)$, 所以 $q_\alpha \leq q$ 。若 r 也是上界, 则 $D(r) \subseteq D(q_\alpha)$ 且 $q_\alpha(\xi) \leq r(\xi)$ 对所有 α 成立, 故 $D(r) \subseteq D(q)$ 且 $q(\xi) = \sup_{\alpha} q_\alpha(\xi) \leq r(\xi)$, 所以 $q \leq r$ 。

设各 q_α 闭。若 $\{\xi_n\}$ 是 $\|\cdot\|_q$ -Cauchy 列, 则它在 $\mathcal{H}$ 中收敛到某个 ξ 。对每个 α , $\{\xi_n\}$ 也是 $\|\cdot\|_{q_\alpha}$ -Cauchy 列, 由闭性得 $\xi \in D(q_\alpha)$ 且 $\xi_n \rightarrow \xi$ 于 $\|\cdot\|_{q_\alpha}$ 。再用 $\|\xi_n - \xi_m\|_q$ 的一致 Cauchy 性取极限, 可得 $\sup_{\alpha} q_\alpha(\xi_n - \xi) \rightarrow 0$, 即 $\xi \in D(q)$ 且 $\xi_n \rightarrow \xi$ 于 $\|\cdot\|_q$ 。因此 q 闭。 ■

上一个引理已经在二次型层面构造出单调极限, 但非交换积分最终仍要对算子作函数演算与谱截断。下面的表示定理建立闭正二次型与正自伴算子之间的一一对应, 使两种语言可以来回转换。

定理 1.88 (Kato 表示定理) 设 q 为 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上稠密定义的闭正二次型。则存在唯一正自伴算子 a , 使得

$$D(q) = D(a^{1/2}), \quad q(\xi, \eta) = \langle a^{1/2} \xi, a^{1/2} \eta \rangle, \quad \xi, \eta \in D(q).$$

证明. 在 Hilbert 空间 $(D(q), \langle \cdot, \cdot \rangle_q)$ 上工作。固定 $\zeta \in \mathcal{H}$, 泛函

$$\eta \mapsto \langle \eta, \zeta \rangle, \quad \eta \in D(q),$$

满足

$$|\langle \eta, \zeta \rangle| \leq \|\eta\|_{\mathcal{H}} \|\zeta\|_{\mathcal{H}} \leq \|\eta\|_q \|\zeta\|_{\mathcal{H}},$$

因而关于 $\|\cdot\|_q$ 连续。由 Riesz 表示定理, 存在唯一 $b\zeta \in D(q)$, 使

$$\langle \eta, \zeta \rangle = q(\eta, b\zeta) + \langle \eta, b\zeta \rangle, \quad \eta \in D(q).$$

并且

$$\|b\zeta\|_q \leq \|\zeta\|_{\mathcal{H}}.$$

由 Riesz 表示的唯一性, 映射 $\zeta \mapsto b\zeta$ 线性; 再把 $D(q)$ 连续嵌入 $\mathcal{H}$, 得到 $b \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 且 $\|b\| \leq 1$ 。

下面逐一验证构造所需的三个性质。

第一, b 自伴。对 $\xi, \zeta \in \mathcal{H}$, 先把 $\eta = b\zeta$ 代入上式, 再交换 ξ, ζ , 得到

$$\langle b\zeta, \xi \rangle = \langle b\zeta, b\xi \rangle_q = \langle \zeta, b\xi \rangle.$$

故 $b = b^*$ 。

第二, b 单射。若 $b\zeta = 0$, 则

$$\langle \eta, \zeta \rangle = 0, \quad \eta \in D(q).$$

因 $D(q)$ 在 $\mathcal{H}$ 中稠密, 必有 $\zeta = 0$ 。

第三, $\text{Ran}(b)$ 关于 $\|\cdot\|_q$ 在 $D(q)$ 中稠密。若 $\eta \in D(q)$ 满足

$$\langle \eta, b\zeta \rangle_q = 0, \quad \zeta \in \mathcal{H},$$

则表示公式给出 $\langle \eta, \zeta \rangle = 0$ 对所有 $\zeta \in \mathcal{H}$ 成立, 故 $\eta = 0$ 。因此 $\text{Ran}(b)^{\perp_q} = \{0\}$, 稠密性得证。特别地, $\text{Ran}(b)$ 在 $\mathcal{H}$ 中也稠密。

由于 b 是单射、自伴且有稠密值域, 逆算子

$$b^{-1} : \text{Ran}(b) \rightarrow \mathcal{H}$$

闭、稠密定义, 并且

$$(b^{-1})^* = (b^*)^{-1} = b^{-1}.$$

因而 b^{-1} 自伴。令

$$a = b^{-1} - 1, \quad D(a) = \text{Ran}(b).$$

则 a 也是自伴算子。由表示公式

$$q(\eta, b\zeta) = \langle \eta, \zeta - b\zeta \rangle, \quad \eta \in D(q), \zeta \in \mathcal{H},$$

将 $b\zeta$ 改记为 $\xi \in \text{Ran}(b) = D(a)$, 得到

$$q(\eta, \xi) = \langle \eta, a\xi \rangle, \quad \eta \in D(q), \xi \in D(a).$$

特别地, 对 $\xi \in D(a)$,

$$\langle a\xi, \xi \rangle = q(\xi) \geq 0,$$

所以 a 是正自伴算子。

令 q_a 为 a 对应的闭正二次型:

$$D(q_a) = D(a^{1/2}), \quad q_a(\xi, \eta) = \langle a^{1/2}\xi, a^{1/2}\eta \rangle.$$

正自伴算子的谱截断表明 $D(a)$ 是 $a^{1/2}$ 的核心, 因而也是 q_a 的核心; 上面已经证明 $D(a) = \text{Ran}(b)$ 是 q 的核心。又对 $\xi \in D(a)$,

$$q(\xi) = \langle a\xi, \xi \rangle = \|a^{1/2}\xi\|_{\mathcal{H}}^2 = q_a(\xi).$$

命题 1.85 的共同核心判别遂给出 $q = q_a$ 。于是

$$D(q) = D(a^{1/2}), \quad q(\xi, \eta) = \langle a^{1/2}\xi, a^{1/2}\eta \rangle.$$

最后, 若另一正自伴算子 c 也表示 q , 则对同一个型重复上述 Riesz 构造, 恢复出的有界算子同时等于

$$b = (1 + a)^{-1} = (1 + c)^{-1}.$$

取逆并减去单位算子, 得到 $a = c$, 唯一性得证。■

表示定理不仅恢复单个算子, 也把二次型序传递到正自伴算子上。若递增算子网存在一个正自伴上界, 则极限型仍稠密定义, 因而可以由它恢复算子的上确界。

推论 1.89 (正自伴算子的型序上确界) 设 $\{a_\alpha\}$ 是正自伴算子的递增网, 且存在正自伴算子 b 使 $a_\alpha \leq b$ (按二次型序)。则存在正自伴算子

$$a = \sup_{\alpha} a_{\alpha},$$

并且

$$D(a^{1/2}) = \left\{ \xi \in \bigcap_{\alpha} D(a_{\alpha}^{1/2}) : \sup_{\alpha} \|a_{\alpha}^{1/2}\xi\|_{\mathcal{H}} < \infty \right\},$$

且

$$\|a^{1/2}\xi\|_{\mathcal{H}}^2 = \sup_{\alpha} \|a_{\alpha}^{1/2}\xi\|_{\mathcal{H}}^2.$$

证明. 将 a_{α} 送到对应闭正二次型

$$q_{\alpha}(\xi) = \|a_{\alpha}^{1/2}\xi\|_{\mathcal{H}}^2.$$

引理 1.87 给出闭正二次型 $q = \sup_{\alpha} q_{\alpha}$ 。由于 $a_{\alpha} \leq b$, 有

$$D(b^{1/2}) \subseteq D(q), \quad q(\xi) \leq \|b^{1/2}\xi\|_{\mathcal{H}}^2 \quad (\xi \in D(b^{1/2})).$$

因 $D(b^{1/2})$ 稠密, q 稠密定义。表示定理 1.88 因而给出唯一正自伴算子 a 对应于 q 。型与算子的对应是保序同构, 所以 a 正是 $\{a_{\alpha}\}$ 的上确界; 定义域与范数公式直接由 q 的定义得到。■

注 若 $a \geq 0$ 自伴, $f_n, f: \sigma(a) \rightarrow [0, \infty)$ 为 Borel 函数且 $f_n \uparrow f$, 则由单调收敛定理与上述二次型序可得

$$f_n(a) \uparrow f(a).$$

这条事实后文会反复用于把有界截断结论推广到无界可测算子。

1.9 *-代数与 C^* -代数

von Neumann 代数首先是 C^* -代数; 而 C^* -代数首先是带有伴随运算的代数。本节把抽象代数语言固定下来, 使后文在 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 、其子代数以及交换模型 L^{∞} 之间切换时不会产生记号歧义。

定义 1.90 (*-代数) 复代数 A 上的映射 $x \mapsto x^*$ 称为对合, 如果对任意 $x, y \in A$ 、 $\lambda \in \mathbb{C}$, 有

$$(x + y)^* = x^* + y^*, \quad (\lambda x)^* = \bar{\lambda} x^*,$$

$$(xy)^* = y^* x^*, \quad (x^*)^* = x.$$

带有对合的代数称为 *-代数。若 $x^* = x$, 则称 x 为自伴元; 全体自伴元记为 A_h 。

对任意 $x \in A$, 定义

$$\operatorname{Re} x = \frac{x + x^*}{2}, \quad \operatorname{Im} x = \frac{x - x^*}{2i}.$$

则 $\operatorname{Re} x, \operatorname{Im} x \in A_h$, 并且

$$x = \operatorname{Re} x + i \operatorname{Im} x.$$

若 A 有单位 1 , 则 $1^* = 1$ 。酉元、正规元、投影分别定义为

$$u^*u = uu^* = 1, \quad x^*x = xx^*, \quad p^2 = p = p^*.$$

定义 1.91 (C^* -代数) Banach $*$ -代数 A 称为 C^* -代数, 如果对所有 $x \in A$, 有

$$\|x^*x\|_A = \|x\|_A^2.$$

若 A 有单位, 则默认 $\|1\|_A = 1$ 。

例 1.92 下列对象都是 C^* -代数。

1. 对任意集合 X , $\ell^\infty(X)$ 在逐点运算、逐点共轭与上确界范数下是交换含单位 C^* -代数。
2. 若 X 为局部紧 Hausdorff 空间, 则 $C_0(X)$ 是交换 C^* -代数; 它有单位当且仅当 X 紧。
3. 若 (Ω, Σ, μ) 为测度空间, 则 $L^\infty(\Omega, \Sigma, \mu)$ 是交换 C^* -代数。
4. $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 是 C^* -代数; 其任何范数闭 $*$ -子代数仍是 C^* -代数。

这些例子背后有一个共同原则: 正规元 x 生成的 C^* -子代数是交换的, 因此可以把 x 当作其谱上的坐标函数。连续函数演算正是这一交换表示在原代数中的回译。

定理 1.93 (连续函数演算) 设 A 为含单位 C^* -代数, $x \in A$ 为正规元。则存在唯一含单位 $*$ -同构

$$\Phi: C(\sigma(x)) \rightarrow C^*(x, 1) \subseteq A$$

使得

$$\Phi(\iota) = x, \quad \iota(\lambda) = \lambda.$$

对 $f \in C(\sigma(x))$, 记

$$f(x) := \Phi(f).$$

并且有谱映射公式

$$\sigma(f(x)) = f(\sigma(x)).$$

证明. 令

$$B = C^*(x, 1).$$

因 x 正规, x 与 x^* 交换, 所以 B 是交换含单位 C^* -代数。设 $\Delta(B)$ 为其特征标空

间。交换 Gelfand 表示定理给出等距 $*$ -同构

$$\Gamma : B \longrightarrow C(\Delta(B)), \quad \Gamma(y)(\chi) = \chi(y).$$

映射

$$\theta : \Delta(B) \longrightarrow \sigma(x), \quad \theta(\chi) = \chi(x),$$

是连续双射。这里，值域等于 $\sigma(x)$ 来自 Gelfand 理论中的公式 $\sigma_B(x) = \{\chi(x) : \chi \in \Delta(B)\}$ 以及 C^* -子代数的谱不变性；单射性则因为 B 由 $x, x^*, 1$ 生成，特征标一旦在 x 上取值相同，便在 B 上完全相同。由于 $\Delta(B)$ 紧而 $\sigma(x)$ 为 Hausdorff 空间， θ 是同胚。

于是拉回同构

$$C(\sigma(x)) \longrightarrow C(\Delta(B)), \quad f \longmapsto f \circ \theta,$$

与 Γ^{-1} 复合，便得到所需的 Φ 。坐标函数 ι 被送到 x ，因为

$$(\iota \circ \theta)(\chi) = \chi(x) = \Gamma(x)(\chi).$$

若另一个含单位 $*$ -同态也把 ι 送到 x ，它在 $z, \bar{z}$ 的多项式代数上与 Φ 相同；该自伴子代数分离 $\sigma(x)$ 中的点，由 Stone–Weierstrass 定理在 $C(\sigma(x))$ 中稠密，而 $*$ -同态自动连续，故二者相同。

最后， C^* -代数同构保持谱；在交换代数 $C(\sigma(x))$ 中，函数 f 的谱就是其值域 $f(\sigma(x))$ 。因此

$$\sigma(f(x)) = f(\sigma(x)).$$

■

连续函数演算允许我们把实函数的序结构搬到抽象代数中。特别地，一个自伴元是否为正，应当只由它的谱是否落在非负半轴决定；由此得到 C^* -代数上的正锥与序。

定义 1.94（正元与序） 设 A 为 C^* -代数。自伴元 $a \in A_h$ 称为正元，如果

$$\sigma(a) \subseteq [0, \infty).$$

记 $a \geq 0$ 。全体正元记为 A_+ 。对 $a, b \in A_h$ ，定义

$$a \leq b \iff b - a \in A_+.$$

命题 1.95（ C^* -代数正锥） 设 A 为 C^* -代数。则：

1. A_+ 是闭真凸锥；

2.

$$A_+ = \{x^*x : x \in A\};$$

3. 若 $A \subseteq \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 为 C^* -子代数, 则 $a \in A_+$ 当且仅当

$$\langle a\xi, \xi \rangle \geq 0, \quad \xi \in \mathcal{H};$$

4. 若 $0 \leq a \leq b$, 则 $\|a\| \leq \|b\|$.**证明.** 取 Gelfand–Naimark 定理给出的忠实 $*$ -表示

$$\pi : A \longrightarrow \mathcal{B}(K).$$

忠实 $*$ -表示是等距的, 并保持自伴元的谱, 故

$$a \in A_+ \iff \pi(a) \geq 0$$

右端为 Hilbert 空间算子意义下的正性。

(1) 若 $a, b \in A_+$ 、 $\alpha, \beta \geq 0$, 则对任意 $\xi \in K$,

$$\langle \pi(\alpha a + \beta b)\xi, \xi \rangle = \alpha \langle \pi(a)\xi, \xi \rangle + \beta \langle \pi(b)\xi, \xi \rangle \geq 0.$$

因而 A_+ 是凸锥。若 $a_n \in A_+$ 且 $a_n \rightarrow a$ 于范数, 则 $a = a^*$, 并且

$$\langle \pi(a)\xi, \xi \rangle = \lim_n \langle \pi(a_n)\xi, \xi \rangle \geq 0,$$

所以 $a \in A_+$, 正锥闭。若 $a, -a \in A_+$, 则上述二次型恒为零; 极化恒等式给出 $\pi(a) = 0$, 再由忠实性得 $a = 0$ 。故正锥为真锥。(2) 对 $x \in A$,

$$\langle \pi(x^*x)\xi, \xi \rangle = \|\pi(x)\xi\|_K^2 \geq 0,$$

所以 $x^*x \in A_+$ 。反过来, 若 $a \in A_+$, 连续函数演算给出 $b = a^{1/2} \in C^*(a, 1) \subseteq A$, 且

$$a = b^2 = b^*b.$$

因此 $A_+ = \{x^*x : x \in A\}$ 。(3) 在具体表示 $A \subseteq \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 中, 上面的等价关系正好给出

$$a \in A_+ \iff \langle a\xi, \xi \rangle \geq 0 \quad (\xi \in \mathcal{H}).$$

(4) 若 $0 \leq a \leq b$, 则

$$0 \leq \langle \pi(a)\xi, \xi \rangle \leq \langle \pi(b)\xi, \xi \rangle, \quad \|\xi\|_K = 1.$$

对正有界算子, 算子范数等于单位球上二次型的上确界。因此

$$\|a\| = \|\pi(a)\| \leq \|\pi(b)\| = \|b\|.$$

■

正锥一旦确定, 自伴元就可以像实函数一样分解为正部与负部。进一步, 单位球中的自伴元还能由酉元恢复, 这说明酉元足以线性生成整个含单位代数。

命题 1.96 (正负部分与酉元张成) 设 A 为含单位 C^* -代数, $a \in A_h$ 。定义

$$|a| = (a^2)^{1/2}, \quad a^+ = \frac{|a| + a}{2}, \quad a^- = \frac{|a| - a}{2}.$$

则

$$a^+, a^- \in A_+, \quad a = a^+ - a^-, \quad |a| = a^+ + a^-.$$

特别地, $A_h = A_+ - A_+$ 。并且 A 是其酉元的线性张成。

证明. 前半部分直接由连续函数演算作用于实函数

$$t \mapsto |t|, \quad t \mapsto t_+, \quad t \mapsto t_-$$

得到。若 $a \in A_h$ 且 $\|a\| \leq 1$, 则

$$u_{\pm} = a \pm i(1 - a^2)^{1/2}$$

为酉元, 因为 a 与 $(1 - a^2)^{1/2}$ 交换, 且

$$u_{\pm}^* u_{\pm} = a^2 + (1 - a^2) = 1.$$

同时 $a = (u_+ + u_-)/2$ 。任意 $x \in A$ 分解为实部与虚部, 缩放后应用这一事实, 即知 A 由酉元线性张成。 ■

1.10 von Neumann 代数

C^* -代数是范数闭的算子代数; von Neumann 代数则是弱算子拓扑闭的算子代数。这个拓扑闭性使得投影上确界、单调极限与预对偶成为可用工具, 也正是非交换测度论能够发展的根本原因。

定义 1.97 (交换子与双交换子) 对非空集合 $S \subseteq \mathcal{B}(\mathcal{H})$, 定义其交换子

$$S' := \{x \in \mathcal{B}(\mathcal{H}) : xy = yx, \forall y \in S\}.$$

再定义

$$S'' := (S')'.$$

交换子自动是含单位、WOT 闭的 $*$ -子代数, 因此双交换子提供了一种纯代数方式来表达弱算子闭性。把这种闭合条件施加在代数自身上, 就得到 von Neumann 代

数。

定义 1.98 (von Neumann 代数) $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 的 $*$ -子代数 $\mathcal{M}$ 称为作用在 $\mathcal{H}$ 上的 **von Neumann 代数**, 如果

$$\mathcal{M} = \mathcal{M}''.$$

若 $\mathcal{M}$ 是 von Neumann 代数, 则 $\mathcal{M}$ 是含单位、WOT 闭的 C^* -子代数。最基本的例子是 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 、 $\mathbb{C}1$, 以及任意集合 $S \subseteq \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 的交换子 S' 。由定义, S'' 是包含 S 的最小 von Neumann 代数, 称为由 S 生成的 von Neumann 代数。

定理 1.99 (双交换子定理) 设 $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 为含单位 $*$ -子代数。下列命题等价:

1. $\mathcal{M}$ 是 von Neumann 代数;
2. $\mathcal{M}$ 关于 WOT 闭;
3. $\mathcal{M}$ 关于 SOT 闭;
4. $\mathcal{M}$ 的闭单位球关于 WOT 闭;
5. $\mathcal{M}$ 的闭单位球关于 USOT 闭。

证明. 先证明双交换子定理的核心等式

$$\overline{\mathcal{M}}^{\text{SOT}} = \overline{\mathcal{M}}^{\text{WOT}} = \mathcal{M}''.$$

因 $\mathcal{M}''$ 是方程

$$ay = ya, \quad y \in \mathcal{M}',$$

的公共解集, 它关于 WOT 闭并包含 $\mathcal{M}$ 。故

$$\overline{\mathcal{M}}^{\text{SOT}} \subseteq \overline{\mathcal{M}}^{\text{WOT}} \subseteq \mathcal{M}''.$$

为证反向包含, 取 $x \in \mathcal{M}''$ 、向量 $\xi_1, \dots, \xi_n \in \mathcal{H}$ 与 $\varepsilon > 0$ 。在 $\mathcal{H}^{\oplus n}$ 上考虑对角表示

$$\mathcal{M}^{(n)} := \{a \oplus \dots \oplus a : a \in \mathcal{M}\}.$$

其交换子由矩阵 $[y_{ij}]$ 组成, 其中每个 $y_{ij} \in \mathcal{M}'$ 。因此 $x^{(n)} = x \oplus \dots \oplus x$ 与 $(\mathcal{M}^{(n)})'$ 中每个元素交换, 即

$$x^{(n)} \in (\mathcal{M}^{(n)})''.$$

令 $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)$, 并令

$$L = \overline{\mathcal{M}^{(n)}\xi}.$$

因 $\mathcal{M}$ 是含单位 $*$ -代数, L 在 $\mathcal{M}^{(n)}$ 下约化; 故到 L 的正交投影 p_L 属于 $(\mathcal{M}^{(n)})'$ 。又 $\xi \in L$, 所以

$$x^{(n)}\xi = x^{(n)}p_L\xi = p_Lx^{(n)}\xi \in L.$$

按 L 的定义, 存在 $a \in \mathcal{M}$ 使

$$\sum_{j=1}^n \|a\xi_j - x\xi_j\|_{\mathcal{H}}^2 < \varepsilon^2.$$

这正说明 x 属于 $\mathcal{M}$ 的 SOT 闭包。核心等式得证, 并立刻给出 (1)、(2)、(3) 等价。

下面处理单位球。记 $B_{\mathcal{M}} = \{a \in \mathcal{M} : \|a\| \leq 1\}$ 。 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 的闭单位球关于 WOT 闭, 因为

$$\|x\| = \sup_{\|\xi\|, \|\eta\| \leq 1} |\langle x\xi, \eta \rangle|$$

是一族 WOT 连续函数绝对值的上确界。因此若 $\mathcal{M}$ WOT 闭, 则 $B_{\mathcal{M}}$ WOT 闭, 从而也 USOT 闭。这证明 (2) 蕴含 (4)、(5)。

若 (4) 成立, 而 $a_\alpha \in \mathcal{M}$ 且 $a_\alpha \rightarrow a$ 于 WOT, 则对每个 ξ , 向量网 $a_\alpha\xi$ 弱收敛, 因而范数有界。由一致有界原理, 存在 $C > 0$ 使 $\|a_\alpha\| \leq C$ 。于是 $C^{-1}a_\alpha \in B_{\mathcal{M}}$ 且 WOT 收敛到 $C^{-1}a$; (4) 给出 $a \in \mathcal{M}$ 。所以 $\mathcal{M}$ WOT 闭, (4) 蕴含 (2)。

最后设 (5) 成立, 并令 $a_\alpha \in \mathcal{M}$ SOT 收敛到 a 。同样有 $\sup_\alpha \|a_\alpha\| \leq C$ 。在一致有界集上, SOT 收敛蕴含 USOT 收敛: 若 $\sum_k \|\xi_k\|^2 < \infty$, 先在有限多个 ξ_k 上使用 SOT 收敛, 再用

$$\sum_{k>N} \|(a_\alpha - a)\xi_k\|^2 \leq 4C^2 \sum_{k>N} \|\xi_k\|^2$$

控制尾项即可。因此 $C^{-1}a_\alpha \rightarrow C^{-1}a$ 于 USOT; 由 (5), $a \in \mathcal{M}$ 。故 $\mathcal{M}$ SOT 闭, (5) 蕴含 (3)。所有条件等价。 ■

双交换子定理的价值不只在给出若干等价定义, 更在于把代数封闭性转化为强算子极限的封闭性。第一个重要应用是: 连续函数演算可以升级为有界 Borel 函数演算, 而产生的谱投影仍留在原代数中。

命题 1.100 (谱投影留在代数中) 设 $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 为 von Neumann 代数, $x \in \mathcal{M}$ 为正规元。则:

1. 对任意 Borel 集 $\Delta \subseteq \mathbb{C}$, 有

$$e_x(\Delta) \in \mathcal{M};$$

2. 对任意有界 Borel 函数 f , 有

$$f(x) \in \mathcal{M};$$

3. 若 $x = v|x|$ 是 x 在 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 中的极分解, 则

$$v, |x|, s(x), r(x) \in \mathcal{M}.$$

证明. 因为 $x \in \mathcal{M} = \mathcal{M}''$, 任意 $u \in \mathcal{M}'$ 都与 x 交换。由正规算子交换判据, u 与 x 的所有谱投影交换, 故 $e_x(\Delta) \in \mathcal{M}'' = \mathcal{M}$ 。于是有界 Borel 函数演算由谱投影积分给出, 仍属于 $\mathcal{M}$ 。

对一般 $x \in \mathcal{M}$, 有 $x^*x \in \mathcal{M}_+$, 所以 $|x| = (x^*x)^{1/2} \in \mathcal{M}$ 。若 $u \in \mathcal{M}'$ 为酉元, 则 $uxu^* = x$ 。由命题 1.82 与极分解唯一性,

$$uvu^* = v, \quad u|x|u^* = |x|.$$

因而 $v \in \mathcal{M}'' = \mathcal{M}$ 。于是 $s(x) = v^*v$ 、 $r(x) = vv^*$ 也属于 $\mathcal{M}$ 。 ■

谱投影留在代数中以后, 有限个投影的并可以由正元的支撑投影表达; 任意投影族的并则由这些有限并的强算子极限得到。这正是 von Neumann 代数投影格完备的原因。

定理 1.101 (投影格的完备性) 设 $\mathcal{M}$ 为 von Neumann 代数。则 $\mathcal{P}(\mathcal{M})$ 是完备格, 并且其上下确界与 $\mathcal{P}(\mathcal{B}(\mathcal{H}))$ 中的上下确界一致。

证明. 设 $\{p_i\}_{i \in I} \subseteq \mathcal{P}(\mathcal{M})$ 。对每个有限子集 $F \subseteq I$, 令

$$a_F = \sum_{i \in F} p_i \in \mathcal{M}_+.$$

a_F 的支撑投影为

$$s(a_F) = e_{a_F}((0, \infty)),$$

它正是有限族 $\{p_i : i \in F\}$ 的上确界。由命题 1.100, $s(a_F) \in \mathcal{M}$ 。当有限子集按包含关系递增时, $s(a_F)$ 递增, 并且

$$s(a_F) \xrightarrow{\text{SOT}} p,$$

其中 p 是到闭子空间

$$\overline{\sum_{i \in I} p_i \mathcal{H}}$$

的正交投影, 也就是该投影族在 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 中的上确界。由于 $\mathcal{M}$ SOT 闭, $p \in \mathcal{M}$ 。因此 p 也属于 $\mathcal{P}(\mathcal{M})$, 而它的极小上界性质与环境代数无关, 故在 $\mathcal{P}(\mathcal{M})$ 中仍是上确界。下确界由 De Morgan 公式

$$\bigwedge_i p_i = 1 - \bigvee_i (1 - p_i)$$

得到, 并且同样与 $\mathcal{P}(\mathcal{B}(\mathcal{H}))$ 中的下确界一致。 ■

投影格完备性给出了离散的序极限。对一般有界自伴元, 类似结论由强算子单调收敛实现: 递增且有上界的网仍在代数内部取得上确界。

定理 1.102 (自伴递增网的上确界) 设 $\{a_\alpha\} \subseteq \mathcal{M}_h$ 为递增网。

1. 若 $a_\alpha \uparrow a$ 于 $\mathcal{B}(\mathcal{H})_h$, 则 $a \in \mathcal{M}_h$ 。
2. 若 $\{a_\alpha\}$ 在 $\mathcal{M}_h$ 中有上界, 则存在 $a \in \mathcal{M}_h$, 使

$$a_\alpha \uparrow a$$

在 $\mathcal{M}_h$ 与 $\mathcal{B}(\mathcal{H})_h$ 中同时成立。

证明. 在 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 中, 由定理 1.31, 有上界递增自伴网存在最小上界, 且 $a_\alpha \rightarrow a$ 于 SOT。由于 $\mathcal{M}$ SOT 闭, 极限 $a \in \mathcal{M}$ 。最小上界性质在 $\mathcal{M}_h$ 中自动保留。 ■

至此, von Neumann 代数内部的谱运算与单调极限已经建立。接下来转向它的结构: 中心记录可交换的直和分量, 而中心最小的情形就是因子。

定义 1.103 (中心与因子) von Neumann 代数 $\mathcal{M}$ 的中心定义为

$$\mathcal{Z}(\mathcal{M}) := \{x \in \mathcal{M} : xy = yx, \forall y \in \mathcal{M}\} = \mathcal{M} \cap \mathcal{M}'.$$

若

$$\mathcal{Z}(\mathcal{M}) = \mathbb{C}1,$$

则称 $\mathcal{M}$ 为因子 (factor)。

中心描述代数如何分解, 预对偶则描述怎样对代数中的极限取值。后文的积分、迹和正规权重都要求与递增极限相容, 因此需要把这种连续性单独固定下来。

定义 1.104 (预对偶与正规泛函) 设 $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 为 von Neumann 代数。对 $\xi, \eta \in \mathcal{H}$, 定义向量泛函

$$\omega_{\xi, \eta}(x) = \langle x\xi, \eta \rangle, \quad x \in \mathcal{M}.$$

这些向量泛函的线性张成在 $\mathcal{M}^*$ 中的范数闭包记为 $\mathcal{M}_*$ 。等价地, $\mathcal{M}_*$ 正是 $\mathcal{M}$ 上全体 UWOT 连续线性泛函。典范配对

$$\mathcal{M} \times \mathcal{M}_* \longrightarrow \mathbb{C}, \quad (x, \varphi) \longmapsto \varphi(x),$$

把 $\mathcal{M}$ 等距同构为 $(\mathcal{M}_*)^*$, 因此称 $\mathcal{M}_*$ 为 $\mathcal{M}$ 的 **预对偶** (predual); 其元素称为**正规泛函**。

正线性泛函 $\varphi : \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{C}$ 称为**正规**, 如果对任意递增有上界网 $a_\alpha \uparrow a$ 于 $\mathcal{M}_+$, 都有

$$\varphi(a_\alpha) \uparrow \varphi(a).$$

正规正泛函目前由递增网的单调连续性定义。这个条件还可以分别从投影的完全可加性、超弱连续性以及向量泛函展开来识别; 下面的定理把这四种视角统一起来。

定理 1.105 (正规正泛函的刻画) 对正线性泛函 φ 于 $\mathcal{M}$, 下列命题等价:

1. φ 正规;
2. 对任意两两正交投影族 $\{p_i\}_{i \in I} \subseteq \mathcal{P}(\mathcal{M})$, 有

$$\varphi\left(\bigvee_{i \in I} p_i\right) = \sum_{i \in I} \varphi(p_i);$$

3. φ 关于 UWOT 连续, 即 $\varphi \in \mathcal{M}_*$;
4. 存在平方可和向量列 $(\xi_j) \subseteq \mathcal{H}$, 使得

$$\varphi(x) = \sum_{j=1}^{\infty} \langle x \xi_j, \xi_j \rangle, \quad x \in \mathcal{M},$$

且级数在 $\mathcal{M}^*$ 范数中收敛。

证明. 先证明 (4) 蕴含 (3)。对每个 j , 向量泛函 ω_{ξ_j, ξ_j} 属于 $\mathcal{M}_*$, 且

$$\|\omega_{\xi_j, \xi_j}\| = \|\xi_j\|_{\mathcal{H}}^2.$$

因而条件 $\sum_j \|\xi_j\|^2 < \infty$ 保证 $\sum_j \omega_{\xi_j, \xi_j}$ 在 $\mathcal{M}^*$ 中绝对收敛; 由于 $\mathcal{M}_*$ 范数闭, 其和仍属于 $\mathcal{M}_*$ 。

(3) 蕴含 (1)。若 $0 \leq a_\alpha \uparrow a$, 则定理 1.102 给出 $a_\alpha \rightarrow a$ 于 SOT。该网范数有界, 所以也 UWOT 收敛。于是

$$\varphi(a_\alpha) \longrightarrow \varphi(a).$$

又因 φ 为正泛函, 标量网 $\varphi(a_\alpha)$ 递增, 故实际上 $\varphi(a_\alpha) \uparrow \varphi(a)$ 。

(1) 蕴含 (2)。设 $\{p_i\}_{i \in I}$ 两两正交。对有限子集 $F \subseteq I$, 令 $p_F = \sum_{i \in F} p_i$ 。则

$$p_F \uparrow \bigvee_{i \in I} p_i.$$

正规性与有限可加性给出

$$\varphi\left(\bigvee_i p_i\right) = \sup_F \varphi(p_F) = \sup_F \sum_{i \in F} \varphi(p_i) = \sum_{i \in I} \varphi(p_i).$$

余下两步使用 von Neumann 代数对偶理论中的两个标准辅助结论。第一，投影格上的完全可加正泛函是序连续的：若 $a_\alpha \uparrow a$ 于 $\mathcal{M}_+$ ，则 $\varphi(a_\alpha) \uparrow \varphi(a)$ 。其证明先对有限谱正元由投影完全可加性验证，再用谱阶梯函数从下逼近一般正元，并在有限投影族上作对角化取极限。因此 (2) 蕴含 (1)。

第二，每个正规正泛函 φ 都有正规的正 Hahn–Banach 延拓 $\tilde{\varphi}$ 到 $\mathcal{B}(\mathcal{H})_*$ 。与迹类算子空间的对偶识别，存在正迹类算子 T ，使

$$\tilde{\varphi}(x) = \text{Tr}(Tx), \quad x \in \mathcal{B}(\mathcal{H}).$$

取 T 的谱分解

$$T = \sum_{j=1}^{\infty} \lambda_j \langle \cdot, e_j \rangle e_j, \quad \lambda_j \geq 0, \quad \sum_j \lambda_j < \infty,$$

并令 $\xi_j = \lambda_j^{1/2} e_j$ ，便得

$$\varphi(x) = \sum_{j=1}^{\infty} \langle x \xi_j, \xi_j \rangle, \quad \sum_j \|\xi_j\|_{\mathcal{H}}^2 = \text{Tr}(T) < \infty.$$

级数按上面的范数估计在 $\mathcal{M}^*$ 中收敛，所以 (1) 蕴含 (4)。四个条件等价。 ■

正规性同样适用于代数之间的映射：它要求映射保留正锥中的递增上确界。这样定义以后，与正规泛函复合仍能检测同一种单调连续性。

定义 1.106（正映射与正规映射） 设 $\mathcal{M}, \mathcal{N}$ 为 von Neumann 代数。线性映射 $\pi: \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{N}$ 称为**正映射**，如果

$$a \geq 0 \implies \pi(a) \geq 0.$$

正映射 π 称为**正规**，如果

$$a_\alpha \uparrow a \implies \pi(a_\alpha) \uparrow \pi(a)$$

对所有 $\mathcal{M}_+$ 中递增有上界网成立。

一个最基本的正规操作是用投影截取 Hilbert 空间和代数。所得角代数不仅仍是 von Neumann 代数，而且它的交换子也由原交换子作相同压缩得到。

命题 1.107 (约化 von Neumann 代数) 设 $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 为 von Neumann 代数, $e \in \mathcal{P}(\mathcal{M})$, 令 $K = e\mathcal{H}$ 。则

$$e\mathcal{M}e = \{exe : x \in \mathcal{M}\}$$

可自然视为 K 上的 von Neumann 代数, 记为 $\mathcal{M}_e$ 。并且

$$(\mathcal{M}_e)' = (\mathcal{M}')_e.$$

证明. 因 $e \in \mathcal{M}$, 每个 $y \in \mathcal{M}'$ 都与 e 交换, 所以 $K = e\mathcal{H}$ 在 $\mathcal{M}'$ 下约化。压缩映射

$$\pi : \mathcal{M}' \longrightarrow \mathcal{B}(K), \quad \pi(y) = y|_K,$$

是正规含单位 $*$ -同态, 其像正是 $(\mathcal{M}')_e$ 。正规 $*$ -同态的核是由中心投影生成的 UWOT 闭理想, 故其像同构于一个中心约化的 von Neumann 代数; 特别地, $(\mathcal{M}')_e$ 在 $\mathcal{B}(K)$ 中仍是 von Neumann 代数。

下面计算它的交换子。若 $T \in \mathcal{B}(K)$ 与 $(\mathcal{M}')_e$ 中每个元素交换, 把 T 延拓为 $\mathcal{H} = K \oplus K^\perp$ 上的

$$\tilde{T} = T \oplus 0.$$

由于 K 约化每个 $y \in \mathcal{M}'$, 且 T 与 $y|_K$ 交换, $\tilde{T}$ 与所有 $y \in \mathcal{M}'$ 交换。因此

$$\tilde{T} \in (\mathcal{M}')' = \mathcal{M}.$$

又 $\tilde{T} = e\tilde{T}e$, 所以 $T \in \mathcal{M}_e$ 。反过来, 若 $T = (exe)|_K \in \mathcal{M}_e$, 则它当然与每个 $y|_K$ 、 $y \in \mathcal{M}'$ 交换。故

$$((\mathcal{M}')_e)' = \mathcal{M}_e.$$

右端是一个交换子, 因而是 von Neumann 代数。再取一次交换子, 并利用 $(\mathcal{M}')_e$ 已经是 von Neumann 代数, 得到

$$(\mathcal{M}_e)' = ((\mathcal{M}')_e)'' = (\mathcal{M}')_e.$$

■

角代数使我们能够在不同投影支撑的子空间上局部工作。若两个角之间由偏等距相连, 就应把相应投影视为具有相同的非交换维数; 这引出 Murray-von Neumann 等价。

定义 1.108 (Murray-von Neumann 等价) 对 $p, q \in \mathcal{P}(\mathcal{M})$, 若存在偏等距

$v \in \mathcal{M}$, 使

$$v^*v = p, \quad vv^* = q,$$

则称 p 与 q 等价, 记作

$$p \sim_{\mathcal{M}} q.$$

若存在 $q_0 \leq q$ 使 $p \sim_{\mathcal{M}} q_0$, 则称 p 被 q 支配, 记作

$$p \leq_{\mathcal{M}} q.$$

这种等价关系提供了不依赖标量迹的投影大小概念。有限投影的含义是：它不能与自己的真子投影等价；代数的有限性与类型正由这类投影在各个角中的分布决定。

定义 1.109 (有限、无限与类型) 投影 $p \in \mathcal{P}(\mathcal{M})$ 称为**有限投影**, 如果 $q \leq p$ 且 $q \sim_{\mathcal{M}} p$ 蕴含 $q = p$ 。否则称为**无限投影**。

von Neumann 代数 $\mathcal{M}$ 称为**有限的**, 如果 1 是有限投影；称为**半有限的** (semifinite), 如果每个非零投影 $p \in \mathcal{P}(\mathcal{M})$ 都支配某个非零有限投影, 即存在

$$0 \neq q \leq p$$

且 q 有限。若 $\mathcal{M}$ 没有非零有限投影, 则称 $\mathcal{M}$ 为 III 型。

投影比较定理进一步给出唯一的中心投影分解

$$\mathcal{M} = \mathcal{M}p_{\text{I}} \oplus \mathcal{M}p_{\text{II}} \oplus \mathcal{M}p_{\text{III}},$$

分别为 I 型、II 型与 III 型部分。在这个分解下, $\mathcal{M}$ 半有限当且仅当 $p_{\text{III}} = 0$ 。

完整的类型分解定理需要投影比较理论；这里先记录后文最需要的一点：半有限性正是存在足够多有限投影、并因此能存在忠实正规半有限迹的结构性条件。非交换积分的半有限理论正建立在这一点上。

1.11 迹

在交换情形 $\mathcal{M} = L^\infty(X, \mu)$ 中, 积分首先是正函数上的映射

$$f \mapsto \int_X f \, d\mu.$$

非交换情形中, 迹就是这一映射在正算子锥 $\mathcal{M}_+$ 上的对应物。

定义 1.110 (权重与迹) 设 $\mathcal{M}$ 为 von Neumann 代数。映射

$$\tau : \mathcal{M}_+ \rightarrow [0, \infty]$$

称为**权重** (weight), 如果对 $a, b \in \mathcal{M}_+$ 、 $\lambda \geq 0$, 有

$$\tau(a + b) = \tau(a) + \tau(b), \quad \tau(\lambda a) = \lambda \tau(a),$$

其中约定 $0 \cdot \infty = 0$ 。

权重 τ 称为**迹** (trace), 如果对所有 $x \in \mathcal{M}$, 有

$$\tau(x^*x) = \tau(xx^*).$$

权重的可加性和齐次性只给出积分的代数骨架, 还不足以排除退化或控制极限。为了得到真正可用的非交换积分, 需要依次加入忠实性、正规性与半有限性。

定义 1.111 (忠实、正规、半有限) 迹 $\tau : \mathcal{M}_+ \rightarrow [0, \infty]$ 称为:

1. **忠实**, 如果 $\tau(a) = 0$ 且 $a \in \mathcal{M}_+$ 蕴含 $a = 0$;

2. **正规**, 如果 $a_\alpha \uparrow a$ 蕴含

$$\tau(a_\alpha) \uparrow \tau(a);$$

3. **半有限**, 如果对每个 $a \in \mathcal{M}_+$, 有

$$\tau(a) = \sup\{\tau(b) : 0 \leq b \leq a, \tau(b) < \infty\}.$$

忠实、正规、半有限迹常缩写为 fns trace。

若 τ 正规, 则上述半有限性等价于: 对每个 $0 \neq a \in \mathcal{M}_+$, 存在 $0 \neq b \in \mathcal{M}_+$ 使 $b \leq a$ 且 $\tau(b) < \infty$ 。正向蕴含直接来自上确界公式; 反向蕴含可对所有有限迹子元取上确界, 再由正规性排除非零余项。

例 1.112 1. 在 $\mathcal{B}(\ell^2)$ 上, 通常迹

$$\mathrm{Tr}(a) = \sum_{n=1}^{\infty} \langle a e_n, e_n \rangle, \quad a \in \mathcal{B}(\ell^2)_+,$$

是忠实正规半有限迹。

2. 若 $\mathcal{M} = L^\infty(X, \mu)$, 则

$$\tau(f) = \int_X f \, d\mu, \quad f \in L^\infty(X, \mu)_+,$$

是交换 von Neumann 代数上的正规迹; 当 μ 半有限时, τ 半有限。

3. 若 $\mathcal{M} = M_n(\mathbb{C})$, 则矩阵迹

$$\mathrm{tr}_n(a) = \sum_{j=1}^n a_{jj}$$

是忠实正规有限迹。

这些例子说明迹同时推广了矩阵迹、通常算子迹与经典积分。下面先提取迹性最直接的代数后果：正元在酉共轭下具有相同的迹。

命题 1.113 (迹的酉不变性) 若 τ 为 $\mathcal{M}$ 上的迹, $u \in \mathcal{M}$ 为酉元, 则对 $a \in \mathcal{M}_+$, 有

$$\tau(uau^*) = \tau(a).$$

更一般地, 对 $x \in \mathcal{M}$,

$$\tau(x^*x) = \tau(xx^*).$$

证明. 第二式就是迹的定义。取 $x = a^{1/2}u^*$, 则

$$x^*x = uau^*, \quad xx^* = a^{1/2}u^*ua^{1/2} = a.$$

因此 $\tau(uau^*) = \tau(a)$. ■

偏等距只在初始投影与终投影之间是酉的, 但迹的定义仍保证这两个投影取相同的值。因此迹能够尊重 Murray–von Neumann 比较, 并像测度一样满足投影并的次可加性。

命题 1.114 (迹与投影比较) 设 τ 为正规迹。则:

1. 若 $p \sim_{\mathcal{M}} q$, 则 $\tau(p) = \tau(q)$; 若 $p \leq_{\mathcal{M}} q$, 则 $\tau(p) \leq \tau(q)$;
2. 对任意投影列 $\{p_n\} \subseteq \mathcal{P}(\mathcal{M})$,

$$\tau\left(\bigvee_{n=1}^{\infty} p_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \tau(p_n).$$

证明. 若 $p = v^*v$ 、 $q = vv^*$, 迹的定义直接给出

$$\tau(p) = \tau(v^*v) = \tau(vv^*) = \tau(q).$$

若 $p \leq_{\mathcal{M}} q$, 取 $q_0 \leq q$ 使 $p \sim_{\mathcal{M}} q_0$, 则由单调性

$$\tau(p) = \tau(q_0) \leq \tau(q).$$

先证两个投影的情形。算子 $p^\perp q$ 的初始投影为 $q - p \wedge q$, 终投影为 $p \vee q - p$, 故极分解给出

$$p \vee q - p \sim_{\mathcal{M}} q - p \wedge q.$$

因而

$$\begin{aligned} \tau(p \vee q) &= \tau(p) + \tau(p \vee q - p) \\ &= \tau(p) + \tau(q - p \wedge q) \\ &\leq \tau(p) + \tau(q). \end{aligned}$$

归纳得到有限投影族的次可加性。令 $q_N = \bigvee_{n=1}^N p_n$, 则 $q_N \uparrow \bigvee_{n=1}^{\infty} p_n$ 。由正规性,

$$\tau\left(\bigvee_{n=1}^{\infty} p_n\right) = \lim_N \tau(q_N) \leq \lim_N \sum_{n=1}^N \tau(p_n),$$

即得结论。 ■

一般迹允许取值 ∞ , 所以不能直接按正负部分把它线性延拓到整个 $\mathcal{M}$ 。自然的做法是先限制到有限迹正元所张成的部分; 这就是迹真正取有限值的定义域。

定义 1.115 (迹的定义理想) 设 τ 为 $\mathcal{M}$ 上的迹。定义

$$\mathcal{M}_\tau^+ := \{a \in \mathcal{M}_+ : \tau(a) < \infty\},$$

$$\mathcal{M}_\tau := \text{span } \mathcal{M}_\tau^+.$$

称 $\mathcal{M}_\tau$ 为迹 τ 的定义理想。

仅从定义还看不出这个线性张成是否对左右乘法稳定, 也看不出不同正元分解是否给出同一迹值。下面的命题同时解决这些问题, 并用绝对值给出与经典 L^1 条件相似的判别。

命题 1.116 (定义理想) $\mathcal{M}_\tau$ 是 $\mathcal{M}$ 的双边 $*$ -理想。并且 τ 可唯一线性延拓到 $\mathcal{M}_\tau$, 仍记为 τ 。此外,

$$\mathcal{M}_\tau = \{x \in \mathcal{M} : \tau(|x|) < \infty\},$$

且延拓满足

$$\tau(x^*) = \overline{\tau(x)}, \quad \tau(xy) = \tau(yx), \quad x \in \mathcal{M}_\tau, y \in \mathcal{M}.$$

证明. 先注意权重具有单调性: 若 $0 \leq a \leq b$, 则

$$\tau(b) = \tau(a) + \tau(b - a) \geq \tau(a).$$

对 $a \in \mathcal{M}_\tau^+$ 、 $z \in \mathcal{M}$ ，迹性质给出

$$\tau(z^*az) = \tau(a^{1/2}zz^*a^{1/2}) \leq \|z\|^2\tau(a) < \infty.$$

因而 $z^*az \in \mathcal{M}_\tau^+$ 。

对 $u, v \in \mathcal{M}$ ，极化恒等式把 u^*av 写成四个形如 w^*aw 的正元的线性组合：

$$\begin{aligned} u^*av = \frac{1}{4} & \left[(v+u)^*a(v+u) - (v-u)^*a(v-u) \right. \\ & \left. + i(v+iu)^*a(v+iu) - i(v-iu)^*a(v-iu) \right]. \end{aligned}$$

上述每个正元都有有限迹。分别取 $(u, v) = (z^*, 1)$ 与 $(u, v) = (1, z)$ ，可知 $za, az \in \mathcal{M}_\tau$ 。由线性性， $\mathcal{M}_\tau = \text{span } \mathcal{M}_\tau^+$ 是双边理想；它由自伴元张成，故也在伴随下封闭。

接着确定这个理想的正锥。显然 $\mathcal{M}_\tau^+ \subseteq \mathcal{M}_\tau \cap \mathcal{M}_+$ 。反过来，若 $0 \leq b \in \mathcal{M}_\tau$ ，写

$$b = \sum_{j=1}^m \lambda_j a_j, \quad a_j \in \mathcal{M}_\tau^+.$$

取自伴部分后可设 $\lambda_j \in \mathbb{R}$ 。于是

$$0 \leq b \leq \sum_{j=1}^m |\lambda_j| a_j,$$

从而

$$\tau(b) \leq \sum_{j=1}^m |\lambda_j| \tau(a_j) < \infty.$$

故 $\mathcal{M}_\tau \cap \mathcal{M}_+ = \mathcal{M}_\tau^+$ 。

现在在 $(\mathcal{M}_\tau)_h$ 上定义线性延拓。若 $x = a - b = c - d$ ，其中 $a, b, c, d \in \mathcal{M}_\tau^+$ ，则

$$a + d = b + c.$$

权重的可加性给出

$$\tau(a) - \tau(b) = \tau(c) - \tau(d),$$

所以令 $\tau(x) = \tau(a) - \tau(b)$ 是良定的。再对 $x = x_1 + ix_2$ 、 $x_1, x_2 \in (\mathcal{M}_\tau)_h$ 作复线性延拓，即得到 $\mathcal{M}_\tau$ 上唯一的线性泛函；构造立即给出 $\tau(x^*) = \overline{\tau(x)}$ 。

若 $x \in \mathcal{M}_\tau$ 的极分解为 $x = v|x|$ ，则理想性给出 $|x| = v^*x \in \mathcal{M}_\tau$ 。由于 $|x| \geq 0$ ，上面的正锥等式说明 $\tau(|x|) < \infty$ 。反之，若 $\tau(|x|) < \infty$ ，则 $|x| \in \mathcal{M}_\tau^+$ ，再由 $x = v|x|$ 与理想性得 $x \in \mathcal{M}_\tau$ 。所以

$$\mathcal{M}_\tau = \{x \in \mathcal{M} : \tau(|x|) < \infty\}.$$

最后, 迹的酉不变性由正锥线性延拓到整个 $\mathcal{M}_\tau$:

$$\tau(uxu^*) = \tau(x), \quad u \in \mathcal{U}(\mathcal{M}), x \in \mathcal{M}_\tau.$$

把 x 换成 xu , 得到

$$\tau(ux) = \tau(xu).$$

命题 1.96 已证明 $\mathcal{M}$ 由酉元线性张成, 故对任意 $y \in \mathcal{M}$, 线性性给出 $\tau(yx) = \tau(xy)$. ■

前面从一个给定的迹构造了有限值理想。现在反过来追问: 哪些 von Neumann 代数允许存在足够丰富的忠实正规半有限迹? 答案恰好是投影论意义下的半有限性。

定理 1.117 (半有限性与迹) *von Neumann 代数 $\mathcal{M}$ 半有限, 当且仅当 $\mathcal{M}$ 上存在忠实正规半有限迹。*

证明. 先设 $\mathcal{M}$ 上存在忠实正规半有限迹 τ . 给定非零投影 $p \in \mathcal{P}(\mathcal{M})$, 半有限性给出 $0 \neq a \in \mathcal{M}_+$, 使

$$0 \leq a \leq p, \quad \tau(a) < \infty.$$

取 $\varepsilon > 0$ 使

$$q = e_a((\varepsilon, \infty)) \neq 0.$$

因 $a \leq p$, 有 $q \leq p$; 又 $\varepsilon q \leq a$, 故

$$\tau(q) \leq \varepsilon^{-1} \tau(a) < \infty.$$

有限迹投影必为有限投影: 若 $q_0 \leq q$ 且 $q_0 \sim_{\mathcal{M}} q$, 则迹在等价投影上相等, 从而

$$\tau(q - q_0) = \tau(q) - \tau(q_0) = 0.$$

忠实性给出 $q = q_0$. 因此每个非零投影都含有非零有限子投影, $\mathcal{M}$ 半有限。

反过来设 $\mathcal{M}$ 半有限。这里使用投影比较理论的核心结构定理: 半有限 von Neumann 代数存在忠实、正规、半有限的扩展中心值迹

$$T: \mathcal{M}_+ \longrightarrow \widehat{\mathcal{Z}(\mathcal{M})}_+,$$

其中右端是中心正锥的扩展部分, 并且

$$T(x^*x) = T(xx^*), \quad x \in \mathcal{M}.$$

交换 von Neumann 代数 $\mathcal{Z}(\mathcal{M})$ 上存在忠实正规半有限权重 ϕ . 令

$$\tau = \phi \circ T.$$

中心值迹的可加性、正规性与迹性分别传递给 τ ; T 与 ϕ 的忠实性给出 τ 忠实, 二者的半有限性给出 τ 半有限。因此 τ 是 $\mathcal{M}$ 上的忠实正规半有限迹。

反向证明中引用的中心值迹存在定理, 正是本结论的深层部分; 它的证明依赖投影比较定理与 I、II、III 型中心分解。这里把依赖明确列出, 后文只使用由此得到的标量迹。 ■

从下一章开始, 通常固定一对

$$(\mathcal{M}, \tau),$$

其中 $\mathcal{M}$ 是半有限 von Neumann 代数, τ 是忠实正规半有限迹。所有非交换 L^p 空间、 τ -可测算子与测度拓扑都将围绕这对数据展开。

可测算子

非交换 L^0 空间的元素不是函数，而是由 von Neumann 代数控制的闭算子。

——编者

◆ 本章导览

本章开始真正进入非交换积分。经典测度论中， $L^\infty(X, \mu)$ 只是所有可测函数中的有界部分；为了构造 L^p ，必须先允许无界可测函数。同样，von Neumann 代数 $\mathcal{M}$ 只是非交换 L^∞ ，我们需要把它嵌入更大的闭算子空间。关键概念有两个：赋属算子描述“由 $\mathcal{M}$ 控制的无界算子”， τ -可测算子则进一步加入迹意义下的有限性条件。

2.1	赋属算子	83
2.2	可测算子	87
2.3	τ -可测算子	103
2.4	τ -紧算子	110
2.5	测度拓扑	114
2.6	测度拓扑与序	125
2.7	局部测度拓扑	134
2.8	算子函数关于测度拓扑的连续性	137
2.9	保迹同态与可测算子延拓	143

2.1 赋属算子

本节固定 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上的 von Neumann 代数 $\mathcal{M}$ 。其交换子记为 $\mathcal{M}'$ ，酉群记为 $\mathcal{U}(\mathcal{M}')$ 。一个无界算子 x 不能简单地说 $x \in \mathcal{M}$ ，因为 $\mathcal{M}$ 只含有界算子；正确说法是： x 与所有 $\mathcal{M}'$ 中的有界算子交换。这就是赋属关系。

定义 2.1 (赋属子空间) 线性子空间 $D \subseteq \mathcal{H}$ 称为赋属于 $\mathcal{M}$, 记作

$$D\eta\mathcal{M},$$

如果对所有 $u \in \mathcal{U}(\mathcal{M}')$, 都有

$$uD \subseteq D.$$

由于 $u^{-1} = u^* \in \mathcal{U}(\mathcal{M}')$, 这等价于

$$uD = D, \quad u \in \mathcal{U}(\mathcal{M}').$$

若 D 为闭子空间, p_D 为到 D 的正交投影, 则

$$D\eta\mathcal{M} \iff p_D \in \mathcal{P}(\mathcal{M}).$$

事实上, D 被所有 $\mathcal{M}'$ 中西元不变, 等价于 p_D 与所有这些酉元交换; 而 $\mathcal{M}'$ 由其酉元线性张成, 故 $p_D \in (\mathcal{M}')' = \mathcal{M}$.

定义 2.2 (赋属算子) 线性算子 $x : D(x) \rightarrow \mathcal{H}$ 称为赋属于 $\mathcal{M}$, 记作

$$x\eta\mathcal{M},$$

如果对所有 $u \in \mathcal{U}(\mathcal{M}')$, 有

$$ux \subseteq xu.$$

等价地, $uD(x) = D(x)$, 且

$$ux\xi = xu\xi, \quad \xi \in D(x).$$

命题 2.3 (图像投影判别) 设 x 为闭线性算子, $\Gamma(x) \subseteq \mathcal{H} \oplus \mathcal{H}$ 为其图像, $P_{\Gamma(x)}$ 为到 $\Gamma(x)$ 的正交投影。则下列条件等价:

1. $x\eta\mathcal{M}$;
2. $\Gamma(x)$ 在每个 $u \oplus u$ 、 $u \in \mathcal{U}(\mathcal{M}')$ 下不变;
3. $P_{\Gamma(x)} \in M_2(\mathcal{M})$ 。

证明. 若 $x\eta\mathcal{M}$, 则对 $\xi \in D(x)$ 与 $u \in \mathcal{U}(\mathcal{M}')$,

$$(u \oplus u)(\xi, x\xi) = (u\xi, ux\xi) = (u\xi, xu\xi) \in \Gamma(x),$$

故 (1) 蕴含 (2)。反过来, 由图像不变性可知 $uD(x) = D(x)$ 且 $xu\xi = ux\xi$, 所以 $x\eta\mathcal{M}$ 。

闭子空间在一族酉算子下不变，当且仅当其正交投影与这族酉算子交换。因此 (2) 等价于 $P_{\Gamma(x)}$ 与所有 $u \oplus u$ 交换。对角表示 $y \mapsto y \oplus y$ 的交换子之交换子正是 $M_2(\mathcal{M})$ ，故这又等价于 (3)。 ■

因为 $\mathcal{M}'$ 中每个元素都是酉元的线性组合，赋属也等价于

$$yx \subseteq xy, \quad y \in \mathcal{M}'.$$

特别地，若 $x \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ ，则

$$x\eta\mathcal{M} \iff x \in \mathcal{M}.$$

赋属关系若要充当无界的“属于”，就必须在和、积、闭包、伴随与函数演算下保持稳定。下面的命题集中验证这些性质，并说明极分解可以把赋属问题分别化到模与偏等距上。

命题 2.4 (赋属算子的基本性质) 设 x, y 为 $\mathcal{H}$ 中的线性算子。

1. 若 $x\eta\mathcal{M}$ 、 $y\eta\mathcal{M}$ ，则

$$x + y\eta\mathcal{M}, \quad xy\eta\mathcal{M}, \quad \lambda x\eta\mathcal{M}.$$

2. 若 x 可闭且 $x\eta\mathcal{M}$ ，则

$$\bar{x}\eta\mathcal{M}.$$

3. 若 x 稠密定义且 $x\eta\mathcal{M}$ ，则

$$x^*\eta\mathcal{M}.$$

4. 若 x 正规，则

$$x\eta\mathcal{M} \iff e_x(\Delta) \in \mathcal{M} \quad (\Delta \in \mathfrak{B}(\mathbb{C})).$$

5. 若 x 正规且 $x\eta\mathcal{M}$ ，则对任意 Borel 函数 f ，

$$f(x)\eta\mathcal{M}.$$

6. 若 x 闭稠密定义，极分解为 $x = v|x|$ ，则

$$x\eta\mathcal{M} \iff v \in \mathcal{M} \text{ 且 } |x|\eta\mathcal{M}.$$

此时 $s(x), r(x) \in \mathcal{P}(\mathcal{M})$ ，且

$$s(x) \sim_{\mathcal{M}} r(x).$$

证明. (1) 直接展开定义域即可。若 $u \in \mathcal{U}(\mathcal{M}')$, 则 u 同时保持 $D(x)$ 、 $D(y)$, 所以保持 $D(x+y) = D(x) \cap D(y)$; 乘积定义域

$$D(xy) = \{ \xi \in D(y) : y\xi \in D(x) \}$$

也被 u 保持。

(2) 若 $(\xi_n, x\xi_n) \rightarrow (\xi, \eta)$ 于图像闭包, 则

$$(u\xi_n, ux\xi_n) = (u\xi_n, xu\xi_n) \rightarrow (u\xi, u\eta),$$

故 $(u\xi, u\eta) \in \Gamma(\bar{x})$, 即 $\bar{x}\eta\mathcal{M}$ 。

(3) 若 $u \in \mathcal{U}(\mathcal{M}')$, 则 $uxu^* = x$ 。取伴随并用命题 1.39, 得

$$ux^*u^* = x^*,$$

即 $x^*\eta\mathcal{M}$ 。

(4) 对 $u \in \mathcal{U}(\mathcal{M}')$, 由正规算子交换判据,

$$ux \subseteq xu$$

等价于 u 与所有谱投影 $e_x(\Delta)$ 交换。这又等价于 $e_x(\Delta) \in (\mathcal{M}')' = \mathcal{M}$ 。

(5) 由谱测度换元公式,

$$e_{f(x)}(\Delta) = e_x(f^{-1}(\Delta)) \in \mathcal{M}.$$

再用 (4)。

(6) 若 $v \in \mathcal{M}$ 且 $|x|\eta\mathcal{M}$, 则由 (1) 得 $x = v|x|\eta\mathcal{M}$ 。反过来, 若 $x\eta\mathcal{M}$, 则对每个 $u \in \mathcal{U}(\mathcal{M}')$, 有 $uxu^* = x$ 。由极分解酉共轭公式与唯一性,

$$uvu^* = v, \quad u|x|u^* = |x|.$$

因而 $v \in \mathcal{M}$ 且 $|x|\eta\mathcal{M}$ 。最后 $s(x) = v^*v$ 、 $r(x) = vv^*$ 属于 $\mathcal{M}$, 并由 v 给出 Murray-von Neumann 等价。 ■

这些抽象交换条件在交换 von Neumann 代数中应当退化为熟悉的可测函数乘法。下面的模型说明, 赋属算子确实给出了 L^∞ 之外的无界可测函数候选者。

例 2.5 (交换模型) 设 (X, Σ, μ) 为测度空间, $\mathcal{H} = L^2(X, \mu)$, $\mathcal{M} = L^\infty(X, \mu)$ 以乘法算子作用在 $\mathcal{H}$ 上。对可测函数 f , 定义乘法算子

$$M_f \xi = f\xi, \quad D(M_f) = \{ \xi \in L^2(X, \mu) : f\xi \in L^2(X, \mu) \}.$$

则 M_f 闭稠密定义, 且

$$M_f \eta \mathcal{M}.$$

反过来, 在适当的半有限测度空间假设下, 每个正规闭稠密定义且赋属于 $\mathcal{M}$ 的算子都由某个可测函数的乘法算子给出。

这个例子说明, 赋属算子就是非交换意义下的“可测函数候选者”。不过在非交换情形, 所有赋属算子并不总能形成良好的代数; 要获得代数结构, 需要进一步加入“可测性”条件。

2.2 可测算子

从本节开始, $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 为 von Neumann 代数。先不固定迹。可测算子的定义只依赖 $\mathcal{M}$ 的投影格与中心值迹, 其作用是从所有赋属算子中挑出定义域足够大的闭算子。

定义 2.6 (强稠密子空间) 线性子空间 $D \subseteq \mathcal{H}$ 称为相对于 $\mathcal{M}$ 强稠密 (strongly dense), 如果存在递增投影列 $p_n \in \mathcal{P}(\mathcal{M})$, 使

$$p_n \uparrow 1, \quad p_n \mathcal{H} \subseteq D, \quad p_n^\perp = 1 - p_n \text{ 为有限投影}.$$

此时称 $\{p_n\}$ 为 D 的一个决定列。

条件 $p_n \uparrow 1$ 已经保证强稠密子空间在 Hilbert 空间范数下稠密。这里的“有限”是 Murray-von Neumann 意义下的有限性, 不是迹有限性; 特别地, 在交换 von Neumann 代数中每个投影都是有限投影。真正对应“坏集合测度趋于零”的条件要等固定迹 τ 后, 由 $\tau(p_n^\perp) \rightarrow 0$ 表述。

下面的投影引理用于处理两个决定列的交。它所解决的困难是: 投影格一般不分配, 不能把 $p_n, q_n \uparrow 1$ 当作集合并交来计算。

引理 2.7 (有限投影尾引理) 设 $e_n, f_n \in \mathcal{P}(\mathcal{M})$ 为有限投影, 且

$$e_n \downarrow 0, \quad f_n \downarrow 0.$$

若 $p_n \leq_{\mathcal{M}} e_n, q_n \leq_{\mathcal{M}} f_n$, 则

$$\bigwedge_{n=1}^{\infty} (p_n \vee q_n) = 0.$$

证明. 先证明一个特殊情形: 若有限投影 $e_n \downarrow 0$, 且投影 p 满足 $p \leq_{\mathcal{M}} e_n$ 对每个 n 成立, 则 $p = 0$. 事实上, p 也是有限投影, 并且 $g = e_1 \vee p$ 有限. 在有限 von Neumann 代数 $g\mathcal{M}g$ 上取忠实正规中心值迹 T . 投影比较给出

$$0 \leq T(p) \leq T(e_n),$$

而正规性给出 $T(e_n) \downarrow 0$, 故 $T(p) = 0$. 由忠实性, $p = 0$.

回到一般情形, 令

$$r = \bigwedge_n (p_n \vee q_n).$$

在矩阵代数 $M_2(\mathcal{M})$ 中, 把与 q_n 等价的副本放入第二个对角块, 可将 p_n 与 q_n 正交化. 于是标准的投影和比较给出

$$\begin{pmatrix} r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \leq_{M_2(\mathcal{M})} \begin{pmatrix} e_n & 0 \\ 0 & f_n \end{pmatrix}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

右端是递减到零的有限投影列. 对它应用上面的特殊情形, 得到 $\text{diag}(r, 0) = 0$, 从而 $r = 0$. ■

命题 2.8 (强稠密子空间的交) 若 $D_1, D_2 \subseteq \mathcal{H}$ 相对于 $\mathcal{M}$ 强稠密, 则

$$D_1 \cap D_2$$

也相对于 $\mathcal{M}$ 强稠密。

证明. 取决定列 p_n, q_n , 并令

$$r_n = p_n \wedge q_n.$$

则 $r_n \mathcal{H} \subseteq D_1 \cap D_2$, 且

$$r_n^\perp = p_n^\perp \vee q_n^\perp$$

是有限投影. 列 r_n 递增. 由引理 2.7,

$$\bigwedge_n r_n^\perp = \bigwedge_n (p_n^\perp \vee q_n^\perp) = 0,$$

即 $r_n \uparrow 1$. 因此 $\{r_n\}$ 是 $D_1 \cap D_2$ 的决定列. ■

强稠密子空间对有限交稳定, 使我们能够同时满足若干定义域条件. 接下来还需要排除另一种可能性: 一个强稠密子空间是否会完全避开某个非零的赋属闭子空间. 下面的引理说明, 有限投影尾条件恰好阻止了这种现象。

引理 2.9 (强稠密子空间不遗漏赋属闭子空间) 设 $D \subseteq \mathcal{H}$ 强稠密, $L \subseteq \mathcal{H}$ 为闭子空间且 $L \eta \mathcal{M}$ 。若 $L \cap D = \{0\}$, 则 $L = \{0\}$ 。

证明. 设 $p \in \mathcal{P}(\mathcal{M})$ 为到 L 的正交投影, $\{p_n\}$ 为 D 的决定列。由 $L \cap D = \{0\}$, 有 $p \wedge p_n = 0$ 。算子 $(1 - p_n)p$ 在 $p\mathcal{H}$ 上单射; 其极分解给出

$$p \leq_{\mathcal{M}} p_n^{\perp}.$$

由于 $p_n^{\perp} \downarrow 0$ 且均有限, 引理 2.7 的特殊情形给出 $p = 0$ 。故 $L = 0$ 。 ■

交稳定性保证多个“大定义域”能够同时使用, 而上一引理保证这样的定义域不会漏掉非零的赋属闭子空间。这两点正好足以定义一类闭包唯一、且最终能组成代数的赋属算子。

定义 2.10 (预可测算子与可测算子) 线性算子 x 称为相对于 $\mathcal{M}$ 预可测, 如果:

1. $x \eta \mathcal{M}$;
2. $D(x)$ 相对于 $\mathcal{M}$ 强稠密;
3. x 可闭。

若进一步 x 闭, 则称 x 为相对于 $\mathcal{M}$ 的可测算子。全体可测算子记为

$$S(\mathcal{M}).$$

若 x 预可测, 则其闭包 $\bar{x}$ 可测。若 $x \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$, 则

$$x \in S(\mathcal{M}) \iff x \in \mathcal{M}.$$

因此 $S(\mathcal{M})$ 是 $\mathcal{M}$ 的无界扩张。

定义只告诉我们哪些闭算子属于 $S(\mathcal{M})$, 尚未说明这些算子能否像有界算子那样进行加法与复合。为此, 除了强稠密子空间对交稳定, 还必须知道它在可测算子的逆像下保持强稠密; 这正是处理乘积定义域的关键。

引理 2.11 (强稠密子空间的逆像) 设 x 为预可测算子, $D \subseteq \mathcal{H}$ 相对于 $\mathcal{M}$ 强稠密。则

$$x^{-1}(D) = \{ \xi \in D(x) : x\xi \in D \}$$

也相对于 $\mathcal{M}$ 强稠密。

证明. 分别取 $D(x)$ 与 D 的决定列 p_n 、 q_n 。由于 x 可闭且 $p_n\mathcal{H} \subseteq D(x)$ ，处处定义算子 xp_n 可闭；它的闭包定义域仍为整个 $\mathcal{H}$ ，故由闭图像定理 $xp_n \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 。又 $xp_n \eta \mathcal{M}$ ，所以

$$x_n := xp_n \in \mathcal{M}.$$

令

$$f_n = n(q_n^\perp x_n), \quad e_n = f_n \wedge p_n.$$

这里 $n(\cdot)$ 表示零投影。因为

$$q_n^\perp x_n f_n = 0,$$

所以

$$x_n f_n = q_n x_n f_n.$$

此外

$$f_n^\perp = s(q_n^\perp x_n) \sim_{\mathcal{M}} r(q_n^\perp x_n) \leq q_n^\perp.$$

因而 $f_n^\perp$ 有限，且 $f_n^\perp \leq_{\mathcal{M}} q_n^\perp$ 。

先验证 e_n 递增。由于 $e_n \leq p_n \leq p_{n+1}$ ，只需证明 $e_n \leq f_{n+1}$ 。利用 $x_{n+1}p_n = x_n$ 、 $e_n \leq f_n$ 与 $q_n \leq q_{n+1}$ ，有

$$\begin{aligned} q_{n+1}^\perp x_{n+1} e_n &= q_{n+1}^\perp x_{n+1} p_n e_n \\ &= q_{n+1}^\perp x_n e_n \\ &= q_{n+1}^\perp q_n x_n e_n = 0. \end{aligned}$$

故 $e_n \leq n(q_{n+1}^\perp x_{n+1}) = f_{n+1}$ ，从而 $e_n \leq e_{n+1}$ 。

又

$$e_n^\perp = f_n^\perp \vee p_n^\perp$$

是有限投影。引理 2.7 应用于 $f_n^\perp \leq_{\mathcal{M}} q_n^\perp$ 与 $p_n^\perp \leq_{\mathcal{M}} p_n^\perp$ ，给出

$$\bigwedge_n e_n^\perp = 0,$$

即 $e_n \uparrow 1$ 。最后，若 $\xi \in \mathcal{H}$ ，则

$$xe_n \xi = x_n p_n f_n e_n \xi = x_n f_n e_n \xi = q_n x_n f_n e_n \xi \in q_n \mathcal{H} \subseteq D.$$

因此 $e_n \mathcal{H} \subseteq x^{-1}(D)$ ，而 $\{e_n\}$ 是所需决定列。 ■

有了交与逆像这两项定义域工具，便可以把第一章的闭算子理论真正移植到可测算子上。首先出现的现象是：强稠密性足以消灭对称算子的亏指数，因此预可测对称算子闭包以后不会停留在一般的闭对称算子层面。

命题 2.12 (预可测对称算子的自伴闭包) 若预可测算子 x 对称, 则 $\bar{x}$ 自伴。

证明. 闭包 $a = \bar{x}$ 仍对称、可测。令

$$L_{\pm} = \text{Ran}(a \pm i1)^{\perp}.$$

由

$$L_{\pm} = \text{Ker}(a^* \mp i1)$$

以及 $a^* \eta \mathcal{M}$, $L_{\pm}$ 是赋属于 $\mathcal{M}$ 的闭子空间。若 $\xi \in D(a) \cap L_+$, 则

$$0 = \langle (a + i1)\xi, \xi \rangle = \langle a\xi, \xi \rangle + i\|\xi\|_{\mathcal{H}}^2.$$

第一项为实数, 故 $\xi = 0$ 。同理 $D(a) \cap L_- = \{0\}$ 。因 $D(a)$ 强稠密, 引理 2.9 给出 $L_+ = L_- = 0$, 所以 $\text{Ran}(a \pm i1)$ 稠密。

对称性还给出

$$\|(a \pm i1)\xi\|_{\mathcal{H}}^2 = \|a\xi\|_{\mathcal{H}}^2 + \|\xi\|_{\mathcal{H}}^2, \quad \xi \in D(a).$$

因 a 闭, $\text{Ran}(a \pm i1)$ 也是闭的, 故二者都等于 $\mathcal{H}$ 。由定理 1.65, a 自伴。 ■

上述自伴性结论还带来一个重要的刚性: 在强稠密定义域上给定的预可测算子, 不能有两个不同的可测闭延拓。于是, 后文验证算子恒等式时, 只需在合适的强稠密共同核心上比较。

命题 2.13 (可测延拓的唯一性与核心判别) 下列命题成立:

1. 若预可测算子 x, y 满足 $x \subseteq y$, 则

$$\bar{x} = \bar{y}.$$

2. 若 $x \in S(\mathcal{M})$, 而强稠密子空间 $D \subseteq D(x)$, 则 D 是 x 的核心子空间。
3. 若两个预可测算子在共同的强稠密子空间上相同, 则它们的闭包相同。

证明. (1) 取闭包后, 只需处理两个可测算子 $x \subseteq y$ 。伴随的反序性给出 $y^* \subseteq x^*$ 。令

$$D_0 = D(x) \cap y^{-1}(D(y^*)).$$

由命题 2.8 与引理 2.11, D_0 强稠密。对 $\xi \in D_0$, 有

$$x\xi = y\xi \in D(y^*) \subseteq D(x^*), \quad x^*x\xi = y^*y\xi.$$

由于 x, y, y^* 均赋属于 $\mathcal{M}$, 子空间 D_0 被 $\mathcal{U}(\mathcal{M})$ 保持; 因此下述限制算子仍赋属

于 $\mathcal{M}$ 。它又是自伴算子 x^*x 的限制, 故可闭。因此算子

$$z = (x^*x)|_{D_0} = (y^*y)|_{D_0}$$

对称且预可测。命题 2.12 说明 $\bar{z}$ 自伴。又

$$z \subseteq x^*x, \quad z \subseteq y^*y,$$

而 x^*x 、 y^*y 均为自伴算子; 自伴算子的极大对称性给出

$$\bar{z} = x^*x = y^*y.$$

因而 $|x| = |y|$, 特别地

$$D(x) = D(|x|) = D(|y|) = D(y).$$

结合 $x \subseteq y$, 得到 $x = y$ 。

(2) 取 D 的决定列 p_n , 令

$$D_1 = \bigcup_{n=1}^{\infty} p_n \mathcal{H}.$$

因每个 $p_n \in \mathcal{M}$, $D_1 \eta \mathcal{M}$; 限制算子 $x|_{D_1}$ 预可测, 且

$$x|_{D_1} \subseteq x|_D \subseteq x.$$

由 (1), $\overline{x|_{D_1}} = x$ 。于是

$$x \subseteq \overline{x|_D} \subseteq x,$$

故 $\overline{x|_D} = x$, 即 D 是核心。

(3) 设共同强稠密子空间为 D 。由 (2), D 是两个闭包的核心; 二者在 D 上相同, 故闭包相同。 ■

共同核心原则建立以后, 我们可以在 x 与其绝对值 $|x|$ 之间自由切换。极分解把非自伴部分压缩到一个有界偏等距中, 因此可测性的实质完全落在正算子 $|x|$ 上。

命题 2.14 (可测性的极分解判别) 设 x 为闭稠密定义算子, 极分解为

$$x = v|x|.$$

则

$$x \in S(\mathcal{M})$$

当且仅当

$$v \in \mathcal{M} \quad \text{且} \quad |x| \in S(\mathcal{M}).$$

证明. 赋属部分由命题 2.4 给出。由于

$$D(x) = D(|x|),$$

二者的定义域强稠密性相同。因此 x 可测当且仅当 $|x|$ 可测且极分解中的偏等距 v 属于 $\mathcal{M}$ 。 ■

可测性的定义是定义域条件，但在实际论证中，谱投影通常比任意决定列更容易操纵。要把二者联系起来，先需说明：若 x 在一个大投影上有界，则它的高谱部分只能落在该投影所遗漏的有限部分中。

引理 2.15（有界截断控制谱尾） 设 x 为闭稠密定义算子且 $x\eta\mathcal{M}$ 。若 $p \in \mathcal{P}(\mathcal{M})$ 、 $p\mathcal{H} \subseteq D(x)$ ，则 $xp \in \mathcal{M}$ ，并且对每个 $\lambda \geq \|xp\|$ ，有

$$e_{|x|}((\lambda, \infty)) \leq_{\mathcal{M}} p^{\perp}.$$

证明. 算子 xp 的定义域为整个 $\mathcal{H}$ 。它闭且赋属于 $\mathcal{M}$ ，所以由闭图像定理 $xp \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ ，再由有界赋属算子的判别得 $xp \in \mathcal{M}$ 。

记

$$e = e_{|x|}((\lambda, \infty)), \quad q = p \wedge e.$$

若 $q \neq 0$ ，取 $0 \neq \xi \in q\mathcal{H}$ 。则 $\xi \in p\mathcal{H} \subseteq D(x)$ ，且 $\xi = e\xi$ 。谱积分公式给出

$$\|x\xi\|_{\mathcal{H}}^2 = \| |x|\xi \|_{\mathcal{H}}^2 = \int_{(\lambda, \infty)} t^2 d(e_{|x|})_{\xi, \xi}(t) > \lambda^2 \|\xi\|_{\mathcal{H}}^2.$$

但另一方面

$$\|x\xi\|_{\mathcal{H}} = \|xp\xi\|_{\mathcal{H}} \leq \|xp\| \|\xi\|_{\mathcal{H}} \leq \lambda \|\xi\|_{\mathcal{H}},$$

矛盾。因此 $p \wedge e = 0$ 。考虑有界算子 $p^{\perp}e$ 。它在 $e\mathcal{H}$ 上单射，故其极分解中的初始投影为 e ，而终投影不超过 $p^{\perp}$ 。于是 $e \leq_{\mathcal{M}} p^{\perp}$ 。 ■

命题 2.16（谱投影判别） 设 x 为闭稠密定义算子且 $x\eta\mathcal{M}$ 。则下列命题等价：

1. $x \in S(\mathcal{M})$;
2. 存在 $p \in \mathcal{P}(\mathcal{M})$ ，使

$$p\mathcal{H} \subseteq D(x), \quad p^{\perp} \text{ 为有限投影};$$

3. 存在 $\lambda > 0$ ，使

$$e_{|x|}((\lambda, \infty))$$

为有限投影。

若这些条件成立，则对所有充分大的 n ,

$$p_n = e_{|x|}([0, n])$$

构成 $D(x)$ 的决定列。

证明. (1) 蕴含 (2) 直接来自强稠密定义域的决定列。

设 (2) 成立。引理 2.15 给出：只要 $\lambda \geq \|xp\|$ ，就有

$$e_{|x|}((\lambda, \infty)) \leq_M p^\perp.$$

有限投影的被支配投影仍有限，故 (3) 成立。

最后设 (3) 成立，并取 $\lambda_0 > 0$ 使 $e_{|x|}((\lambda_0, \infty))$ 有限。对整数 $n \geq \lambda_0$ ，令

$$p_n = e_{|x|}([0, n]).$$

赋属性保证 $p_n \in \mathcal{M}$ 。又

$$p_n \mathcal{H} \subseteq D(|x|) = D(x), \quad p_n^\perp = e_{|x|}((n, \infty)) \leq e_{|x|}((\lambda_0, \infty)),$$

所以 $p_n^\perp$ 有限。谱测度的连续性给出 $p_n \uparrow 1$ 。因此 $D(x)$ 强稠密，即 $x \in S(\mathcal{M})$ 。 ■

推论 2.17 (有限代数中的赋属算子) 若 $\mathcal{M}$ 为有限 von Neumann 代数，则每个闭、稠密定义且赋属于 $\mathcal{M}$ 的算子都可测；换言之，

$$S(\mathcal{M}) = \{x : x \text{ 闭、稠密定义且 } x\eta\mathcal{M}\}.$$

证明. 设 $x\eta\mathcal{M}$ 闭且稠密定义。谱截断 $p_n = e_{|x|}([0, n])$ 满足 $p_n \uparrow 1$ 、 $p_n \mathcal{H} \subseteq D(x)$ 。因 $\mathcal{M}$ 有限，每个补投影 $p_n^\perp$ 都有限，故 $D(x)$ 强稠密。因而 $x \in S(\mathcal{M})$ 。反向包含由可测算子的定义立即得到。 ■

谱投影判别把“定义域足够大”改写成了“某个高谱尾有限”。这解决了单个算子的成员资格问题；下一步则要验证，对两个可测算子作和、积与伴随后，仍不会离开这一类。

命题 2.18 (预可测算子的运算稳定性) 若 x, y 预可测，则 x^* 可测，而 $x+y$ 、 xy 预可测。

证明. 先证伴随。把 x 换成闭包不改变 x^* , 故可设 $x \in S(\mathcal{M})$ 。写极分解 $x = v|x|$ 。由

$$x^* = |x|v^*, \quad D(x^*) = (v^*)^{-1}(D(|x|)),$$

以及 $v^* \in \mathcal{M}$, 引理 2.11 说明 $D(x^*)$ 强稠密。命题 2.4 给出 $x^* \eta \mathcal{M}$, 而伴随总是闭算子, 所以 $x^* \in S(\mathcal{M})$ 。

对和, 有

$$D(x + y) = D(x) \cap D(y),$$

它由命题 2.8 强稠密。又

$$x^* + y^* \subseteq (x + y)^*,$$

且左端定义域 $D(x^*) \cap D(y^*)$ 强稠密, 故 $(x + y)^*$ 稠密定义。闭算子理论中的可闭性判别遂给出 $x + y$ 可闭。结合赋属性, $x + y$ 预可测。

对积,

$$D(xy) = D(y) \cap y^{-1}(D(x)).$$

引理 2.11 与命题 2.8 说明该定义域强稠密。另一方面,

$$y^*x^* \subseteq (xy)^*.$$

而

$$D(y^*x^*) = D(x^*) \cap (x^*)^{-1}(D(y^*))$$

同样强稠密, 所以 $(xy)^*$ 稠密定义, xy 可闭。赋属性由命题 2.4 给出, 因此 xy 预可测。 ■

引理 2.19 (有限算子族的共同运算核心) 设 $x_1, \dots, x_n \in S(\mathcal{M})$, 并给定有限多个由 x_j, x_j^* 组成的乘积词 $w_1, \dots, w_m$ 。则存在相对于 $\mathcal{M}$ 强稠密的线性子空间 $D \subseteq \mathcal{H}$, 使得每个 w_k 在 D 上均有定义。特别地, 有限个可测算子恒等式可以先在同一个强稠密核心上验证, 再取闭包。

证明. 对一个乘积词 $w = y_1 \cdots y_r$, 其逐点复合的定义域可递归写成

$$D(w) = D(y_r) \cap y_r^{-1}(D(y_{r-1} \cdots y_1)).$$

引理 2.11 与命题 2.8 逐层给出 $D(w)$ 强稠密。最后取有限交

$$D = \bigcap_{k=1}^m D(w_k),$$

仍然强稠密。若两个闭包后的可测算子在 D 上相同, 命题 2.13 即把该等式提升到 $S(\mathcal{M})$ 中。 ■

由于无界算子的逐点和与逐点积未必闭，真正的代数运算必须在运算之后取闭包。前面的唯一延拓与共同核心判别保证，这一步既不会产生歧义，也保留通常的代数恒等式。

定理 2.20（可测算子代数） $S(\mathcal{M})$ 在如下运算下成为含单位 $*$ -代数：

$$x + y := \overline{x + y}, \quad xy := \overline{xy}, \quad x^* \text{ 为无界伴随.}$$

并且 $\mathcal{M}$ 是 $S(\mathcal{M})$ 的含单位 $*$ -子代数。

证明. 命题 2.18 已说明

$$\overline{x + y}, \quad \overline{xy}, \quad x^*$$

都属于 $S(\mathcal{M})$ 。若 $x \in \mathcal{M}$ ，则 $D(x) = \mathcal{H}$ ，所以 $x \in S(\mathcal{M})$ ；反过来，有界可测算子的赋属性说明它属于 $\mathcal{M}$ 。因此

$$S(\mathcal{M}) \cap \mathcal{B}(\mathcal{H}) = \mathcal{M}.$$

最后验证闭包后的运算满足代数恒等式。关键工具是命题 2.13：两个可测算子只要在强稠密共同核心上相同，就必相同。例如，对 $x, y, z \in S(\mathcal{M})$ ，子空间

$$D(x) \cap D(y) \cap D(z)$$

强稠密，两种加法结合方式在其上都等于逐点加 $x + y + z$ ，故

$$(x + y) + z = x + (y + z).$$

对乘法，令

$$D_0 = z^{-1}(D(y) \cap y^{-1}(D(x))).$$

反复应用引理 2.11 与命题 2.8，可知 D_0 强稠密。在 D_0 上，两种闭包前的复合都等于 $\xi \mapsto x(y(z\xi))$ ，所以

$$(xy)z = x(yz).$$

同理，在

$$x^{-1}(D(z)) \cap y^{-1}(D(z))$$

上比较可得 $z(x + y) = zx + zy$ 。在

$$z^{-1}(D(x) \cap D(y))$$

上比较可得 $(x + y)z = xz + yz$ 。加法交换律、零元与标量相容性直接在 $D(x) \cap D(y)$ 或 $D(x)$ 上验证，再由共同核心判别推广到闭包。

最后，稠密定义算子的伴随公式给出

$$x^* + y^* \subseteq (x + y)^*, \quad y^* x^* \subseteq (xy)^*.$$

两边都是可测算子，命题 2.13 把这些包含提升为

$$(x + y)^* = x^* + y^*, \quad (xy)^* = y^* x^*.$$

再加上 $(x^*)^* = x$ ，可知伴随确为 $S(\mathcal{M})$ 上的对合。故 $S(\mathcal{M})$ 是含单位复 $*$ -代数，且 $\mathcal{M}$ 是其含单位 $*$ -子代数。 ■

推论 2.21 (实部、虚部与正负部分) 若 $x \in S(\mathcal{M})$ ，则

$$\Re x = \frac{x + x^*}{2}, \quad \Im x = \frac{x - x^*}{2i}, \quad |x| = (x^* x)^{1/2}$$

都属于 $S(\mathcal{M})$ 。若 $a = a^* \in S(\mathcal{M})$ ，则

$$a_+ = \frac{|a| + a}{2}, \quad a_- = \frac{|a| - a}{2}$$

属于 $S(\mathcal{M})_+$ ，并且 $a = a_+ - a_-$ 、 $a_+ a_- = 0$ 。

证明. 前两个结论来自 $S(\mathcal{M})$ 的 $*$ -代数结构。又 $x^* x \in S(\mathcal{M})_+$ ，局部有界 Borel 函数演算对 $t \mapsto t^{1/2}$ 给出 $|x| \in S(\mathcal{M})$ 。对自伴 a 应用同一函数演算，便得到正负部分公式、正性以及 $a_+ a_- = 0$ 。 ■

至此， $S(\mathcal{M})$ 的代数结构已经建立。后面研究理想与序结构时，还会反复需要把正算子之间的序关系转化为代数中的乘法分解；下面的结论是可测算子版本的压缩因子分解。

命题 2.22 (正可测算子的压缩分解) 设 $a, b \in S(\mathcal{M})$ 为正自伴算子。则下列命题等价：

1. $a \leq b$ 按二次型序成立；
2. 存在 $z \in \mathcal{M}$ 、 $\|z\| \leq 1$ ，使

$$a^{1/2} = zb^{1/2}$$

在 $S(\mathcal{M})$ 中成立。

证明. 设 $a \leq b$ 。由二次型序的定义，

$$D(b^{1/2}) \subseteq D(a^{1/2}), \quad \|a^{1/2} \xi\|_{\mathcal{H}} \leq \|b^{1/2} \xi\|_{\mathcal{H}}$$

对每个 $\xi \in D(b^{1/2})$ 成立。因此

$$z_0(b^{1/2}\xi) = a^{1/2}\xi$$

在 $\text{Ran}(b^{1/2})$ 上良定且为压缩映射。把它连续延拓到 $\overline{\text{Ran}(b^{1/2})}$, 并在该子空间的正交补上令其为零, 得到 $z \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 、 $\|z\| \leq 1$ 。

若 $u \in \mathcal{U}(\mathcal{M}')$, 赋属性给出

$$ub^{1/2}\xi = b^{1/2}u\xi, \quad ua^{1/2}\xi = a^{1/2}u\xi.$$

在 $\text{Ran}(b^{1/2})$ 上由此得到 $uz_0 = z_0u$; 其闭包及正交补也被 u 保持, 所以 $uz = zu$ 。故 $z \in (\mathcal{M}')' = \mathcal{M}$ 。构造给出 $a^{1/2} = zb^{1/2}$ 在 $D(b^{1/2})$ 上成立; 该定义域强稠密, 并且由命题 2.13 是相应闭算子的核心, 故等式在 $S(\mathcal{M})$ 中成立。

反过来, 若存在这样的 z , 则对 $\xi \in D(b^{1/2})$,

$$\|a^{1/2}\xi\|_{\mathcal{H}} = \|zb^{1/2}\xi\|_{\mathcal{H}} \leq \|b^{1/2}\xi\|_{\mathcal{H}}.$$

同时 $D(b^{1/2}) \subseteq D(a^{1/2})$ 。这正是 $a \leq b$ 的二次型判别。 ■

命题 2.23 (交换正元的乘积) 若 $a, b \in S(\mathcal{M})_+$ 且 $ab = ba$, 则

$$ab \in S(\mathcal{M})_+.$$

证明. 命题 2.32 的证明只使用预解式与谱投影, 因而同样说明: $ab = ba$ 时, a 与 b 的谱投影两两交换。令 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{M}$ 为这些谱投影生成的交换 von Neumann 代数。则 $a, b \in S(\mathcal{A})_+$ 。在交换模型中它们对应两个非负可测函数, ab 对应逐点乘积, 故仍为正可测算子。由 $S(\mathcal{A}) \subseteq S(\mathcal{M})$ 得结论。 ■

推论 2.24 (共轭保持序) 若 $a, b \in S(\mathcal{M})_+$ 、 $a \leq b$, 则对每个 $x \in S(\mathcal{M})$,

$$x^*ax \leq x^*bx.$$

证明. 由命题 2.22, 存在 $z \in \mathcal{M}$ 、 $\|z\| \leq 1$, 使 $a^{1/2} = zb^{1/2}$ 。于是

$$\begin{aligned} x^*ax &= (a^{1/2}x)^*(a^{1/2}x) \\ &= (b^{1/2}x)^*z^*z(b^{1/2}x) \\ &\leq (b^{1/2}x)^*(b^{1/2}x) = x^*bx. \end{aligned}$$

各乘积先在引理 2.19 给出的共同核心上计算, 再取可测闭包, 故等式与序关系在 $S(\mathcal{M})$ 中成立。 ■

命题 2.25 (正可测逆元的反序性) 设 $0 \leq a \leq b$ 于 $S(\mathcal{M})_h$, 并设 a 在 $S(\mathcal{M})$ 中可逆。则 b 也可逆, 而且

$$0 \leq b^{-1} \leq a^{-1}.$$

证明. 正性与可逆性给出 $a^{-1/2} \in S(\mathcal{M})_+$ 。令

$$c = a^{-1/2} b a^{-1/2}.$$

推论 2.24 给出 $c \geq 1$ 。因此 $\sigma(c) \subseteq [1, \infty)$, 函数 $t \mapsto t^{-1}$ 在 $\sigma(c)$ 上有界, 故

$$c^{-1} \in \mathcal{M}, \quad 0 \leq c^{-1} \leq 1.$$

在共同运算核心上有

$$b = a^{1/2} c a^{1/2}, \quad d := a^{-1/2} c^{-1} a^{-1/2},$$

以及 $bd = db = 1$ 。由可测延拓唯一性, 这些等式在 $S(\mathcal{M})$ 中成立, 所以 $d = b^{-1}$ 。最后再次使用共轭保持序,

$$0 \leq b^{-1} = a^{-1/2} c^{-1} a^{-1/2} \leq a^{-1/2} 1 a^{-1/2} = a^{-1}.$$

■

推论 2.26 (谱尾投影的比较) 若 $0 \leq a \leq b$ 于 $S(\mathcal{M})_h$, 则对每个 $\lambda \geq 0$,

$$e_a((\lambda, \infty)) \leq_{\mathcal{M}} e_b((\lambda, \infty)).$$

证明. 记 $p = e_a((\lambda, \infty))$ 、 $q = e_b((\lambda, \infty))$ 。若 $0 \neq \xi \in p\mathcal{H} \cap q^\perp\mathcal{H}$, 则 $q^\perp\mathcal{H} \subseteq D(b^{1/2}) \subseteq D(a^{1/2})$, 并且

$$\|a^{1/2}\xi\|^2 > \lambda\|\xi\|^2, \quad \|b^{1/2}\xi\|^2 \leq \lambda\|\xi\|^2,$$

这与 $a \leq b$ 矛盾。因此 $p \wedge q^\perp = 0$ 。对有界算子 $qp \in \mathcal{M}$ 作极分解。其核在 $p\mathcal{H}$ 中正是 $p\mathcal{H} \cap q^\perp\mathcal{H} = \{0\}$, 故初始投影为 p , 终投影不超过 q 。于是 $p \leq_{\mathcal{M}} q$ 。 ■

命题 2.27 (单调 Borel 函数演算) 设 $a \in S(\mathcal{M})_+$, 且 $f_n, f : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ 为局部有界 Borel 函数, 满足

$$0 \leq f_n(t) \uparrow f(t) \quad (t \geq 0).$$

则

$$f_n(a) \uparrow f(a)$$

于 $S(\mathcal{M})_h$ 成立。

证明. 局部有界 Borel 函数演算保证所有算子都属于 $S(\mathcal{M})_+$ 。对 $\xi \in \mathcal{H}$, 谱积分与单调收敛定理给出

$$\|f_n(a)^{1/2}\xi\|^2 = \int_0^\infty f_n(t) \, d(e_a)_{\xi,\xi}(t) \uparrow \int_0^\infty f(t) \, d(e_a)_{\xi,\xi}(t).$$

右端有限的向量恰组成 $D(f(a)^{1/2})$ 。由递增闭二次型的表示定理, 上确界正是 $f(a)$ 。■

定理 2.28 (Stieltjes 型算子单调函数) 设 ν 为 $[0, \infty)$ 上满足 $\nu(\{0\}) = 0$ 的正 Borel 测度, 并设

$$f(\lambda) = \int_{[0,\infty)} \frac{\lambda}{\lambda + t} \, d\nu(t), \quad \lambda \geq 0,$$

定义了有限的局部有界函数。若 $0 \leq a \leq b$ 于 $S(\mathcal{M})_h$, 则

$$0 \leq f(a) \leq f(b).$$

证明. 对每个 $t > 0$, 由 $a + t1 \leq b + t1$ 及命题 2.25,

$$0 \leq (b + t1)^{-1} \leq (a + t1)^{-1}.$$

因而

$$0 \leq a(a + t1)^{-1} = 1 - t(a + t1)^{-1} \leq 1 - t(b + t1)^{-1} = b(b + t1)^{-1}.$$

对任意 ξ 取二次型并关于 ν 积分; Tonelli 定理把所得积分识别为 $\langle f(a)\xi, \xi \rangle$ 与 $\langle f(b)\xi, \xi \rangle$ 。先对有限测度截断积分, 再用命题 2.27 令截断趋于 $[0, \infty)$, 即得 $f(a) \leq f(b)$ 。■

推论 2.29 (Löwner–Heinz 不等式) 若 $0 \leq a \leq b$ 于 $S(\mathcal{M})_h$, 则对每个 $0 < \gamma < 1$,

$$0 \leq a^\gamma \leq b^\gamma.$$

证明. 对 $0 < \gamma < 1$, 有积分表示

$$\lambda^\gamma = \frac{\sin(\pi\gamma)}{\pi} \int_0^\infty \frac{\lambda}{\lambda + t} t^{\gamma-1} \, dt, \quad \lambda \geq 0.$$

将定理 2.28 应用于测度 $\frac{\sin(\pi\gamma)}{\pi}t^{\gamma-1}dt$, 便得到结论。 ■

例 2.30 (可测算子代数的两个极端模型) 1. 若 $\mathcal{M} = \mathcal{B}(\mathcal{H})$, 则有限投影恰为有限秩投影。若 $D \subseteq \mathcal{H}$ 强稠密, 存在 $p_n \uparrow 1$ 且 $p_n^\perp$ 有限秩、 $p_n\mathcal{H} \subseteq D$ 。递减有限秩投影 $p_n^\perp \downarrow 0$ 的秩最终为零, 故某个 $p_n = 1$, 于是 $D = \mathcal{H}$ 。因此

$$S(\mathcal{B}(\mathcal{H})) = \mathcal{B}(\mathcal{H}).$$

2. 若 $\mathcal{M} = L^\infty(X, \mu)$ 以乘法表示在 $L^2(X, \mu)$ 上, 则 $\mathcal{M}$ 是有限 von Neumann 代数, 所有闭稠密定义的赋属算子都可测。映射

$$f \mapsto M_f$$

给出含单位 $*$ -同构

$$L^0(X, \mu) \cong S(\mathcal{M}).$$

加法、乘法、伴随与闭包恰对应可测函数的逐点运算。

命题 2.31 (局部有界 Borel 函数演算保持可测性) 设 $a \in S(\mathcal{M})_h$, 且 $f: \sigma(a) \rightarrow \mathbb{C}$ 为在紧集上有界的 Borel 函数。则

$$f(a) \in S(\mathcal{M}),$$

并且 $f \mapsto f(a)$ 是含单位 $*$ -同态。

证明. Borel 函数演算先给出闭稠密定义且赋属于 $\mathcal{M}$ 的算子 $f(a)$ 。由命题 2.16, 存在 $\lambda > 0$, 使 $e_{|a|}((\lambda, \infty))$ 为有限投影。函数 f 在 $\sigma(a) \cap [-\lambda, \lambda]$ 上有界, 所以可取 $\rho > 0$ 使

$$\begin{aligned} e_{|f(a)|}((\rho, \infty)) &= e_a\{t \in \sigma(a) : |f(t)| > \rho\} \\ &\leq e_{|a|}((\lambda, \infty)). \end{aligned}$$

右端有限, 谱判别给出 $f(a) \in S(\mathcal{M})$ 。同态性质来自 Borel 函数演算。 ■

命题 2.32 (无界自伴算子的交换判据) 对 $a, b \in S(\mathcal{M})_h$, 下列条件等价:

1. $ab = ba$ 于 $S(\mathcal{M})$;
2. 对所有 Borel 集 $A, B \subseteq \mathbb{R}$,

$$e_a(A)e_b(B) = e_b(B)e_a(A);$$

3. 对所有局部有界 Borel 函数 f, g ,

$$f(a)g(b) = g(b)f(a).$$

证明. 若 $ab = ba$, 则对 $z, w \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$,

$$(a - z)(b - w) = (b - w)(a - z).$$

两边取逆得到预解式 $(a - z)^{-1}$ 与 $(b - w)^{-1}$ 交换。第一章的谱测度交换判据于是推出 (2)。

若 (2) 成立, 则 a, b 的谱测度生成一个交换 von Neumann 代数; Borel 函数演算中的 $f(a), g(b)$ 都赋属于该交换代数, 故彼此交换, 得到 (3)。取 $f(t) = g(t) = t$ 得 (3) 蕴含 (1)。■

推论 2.33 (交换代数的可测算子代数仍交换) 若 $\mathcal{M}$ 交换, 则 $S(\mathcal{M})$ 也是交换 $*$ -代数。

证明. 对 $a, b \in S(\mathcal{M})_h$, 所有谱投影都属于交换代数 $\mathcal{M}$, 故命题 2.32 给出 $ab = ba$ 。再把任意元素分解为实部与虚部即可。■

命题 2.34 (可测自伴算子的有界序完备性) 若 $(a_\alpha) \subseteq S(\mathcal{M})_h$ 递增, 且存在 $b \in S(\mathcal{M})_h$ 使 $a_\alpha \leq b$ 对所有 α 成立, 则存在 $a \in S(\mathcal{M})_h$, 使

$$a_\alpha \uparrow a.$$

证明. 平移后设 $0 \leq a_\alpha \leq b$ 。第一章的闭二次型单调收敛定理给出正自伴算子 a , 其二次型为

$$\|a^{1/2}\xi\|^2 = \sup_{\alpha} \|a_\alpha^{1/2}\xi\|^2,$$

定义域由右端有限的向量组成。每个 $u \in \mathcal{U}(\mathcal{M})$ 保持这些二次型, 故 $u^*au = a$, 即 $a\eta\mathcal{M}$ 。

又 $a \leq b$, 所以 $D(b^{1/2}) \subseteq D(a^{1/2})$ 。由于 b 可测, $D(b) \subseteq D(b^{1/2})$ 强稠密, 故 $a^{1/2}$ 可测; 可测算子代数对乘法封闭, 于是 $a = (a^{1/2})^2 \in S(\mathcal{M})$ 。二次型构造保证它正是所求上确界。■

以上 $S(\mathcal{M})$ 是不带迹的可测算子代数。若接下来固定忠实正规半有限迹 τ , 还可以进一步定义更贴近经典测度收敛的 τ -可测算子空间 $S(\mathcal{M}, \tau)$ 。这是非交换 L^p 空间的直接母体。

2.3 τ -可测算子

定义 2.35 (τ -稠密与 τ -可测) 设 τ 为 $\mathcal{M}$ 上的忠实正规半有限迹。线性子空间 $D \subseteq \mathcal{H}$ 称为 τ -稠密 (τ -dense), 如果存在投影列 $p_n \in \mathcal{P}(\mathcal{M})$, 使

$$p_n \uparrow 1, \quad p_n \mathcal{H} \subseteq D, \quad \tau(1 - p_n) < \infty.$$

可闭算子 x 称为 τ -预可测, 如果 $x \eta \mathcal{M}$ 且 $D(x)$ τ -稠密; 若进一步 x 闭, 则称 x 为 τ -可测。全体 τ -可测算子记为

$$S(\mathcal{M}, \tau).$$

引理 2.36 (τ -有限投影必有限) 若 $p \in \mathcal{P}(\mathcal{M})$ 且 $\tau(p) < \infty$, 则 p 是 Murray-von Neumann 意义下的有限投影。

证明. 设 $q \leq p$ 且 $q \sim_{\mathcal{M}} p$ 。迹在等价投影上取相同值, 故

$$\tau(p) = \tau(q).$$

又 $p = q + (p - q)$ 为正交和, 所以

$$\tau(p) = \tau(q) + \tau(p - q).$$

因 $\tau(p) < \infty$, 两式相减得到 $\tau(p - q) = 0$ 。忠实性给出 $p - q = 0$, 即 $p = q$ 。因此 p 有限。 ■

推论 2.37 (τ -稠密蕴含强稠密) 每个 τ -稠密线性子空间都相对于 $\mathcal{M}$ 强稠密; 从而每个 τ -可测算子都属于 $S(\mathcal{M})$ 。

证明. 若 p_n 是 τ -稠密子空间的决定列, 则 $\tau(p_n^\perp) < \infty$ 。引理 2.36 表明每个 $p_n^\perp$ 都是有限投影, 所以同一列也是强稠密意义下的决定列。第二个结论随即可测算子的定义得到。 ■

有限迹投影一定是有限投影。因此每个 τ -稠密子空间都强稠密, 每个 τ -可测算子都属于 $S(\mathcal{M})$ 。与强稠密不同, τ -稠密真正记录了补投影的迹大小。

命题 2.38 (τ -稠密的判别与交) 对线性子空间 $D \subseteq \mathcal{H}$, 下列命题等价:

1. D τ -稠密;

2. 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $p \in \mathcal{P}(\mathcal{M})$, 使

$$p\mathcal{H} \subseteq D, \quad \tau(p^\perp) \leq \varepsilon.$$

此外, 可数个 τ -稠密子空间的交仍然 τ -稠密。

证明. 设 D 有决定列 p_n 。因为 $p_n^\perp \downarrow 0$, 且 $\tau(p_1^\perp) < \infty$, 正规性给出

$$\tau(p_n^\perp) \downarrow 0.$$

因而 (1) 蕴含 (2)。

反过来, 对每个 n 选取 q_n 使

$$q_n\mathcal{H} \subseteq D, \quad \tau(q_n^\perp) \leq 2^{-n}.$$

令

$$p_n = \bigwedge_{k=n}^{\infty} q_k.$$

则 $p_n \leq p_{n+1}$, $p_n\mathcal{H} \subseteq D$, 并且

$$\tau(p_n^\perp) = \tau\left(\bigvee_{k=n}^{\infty} q_k^\perp\right) \leq \sum_{k=n}^{\infty} \tau(q_k^\perp) \leq 2^{-n+1}.$$

因而 $\bigwedge_n p_n^\perp$ 的迹为零; 忠实性给出 $p_n \uparrow 1$, 故 D τ -稠密。

最后, 设 D_j 均 τ -稠密。给定 $\varepsilon > 0$, 对每个 j 取 $q_j\mathcal{H} \subseteq D_j$, 使

$$\tau(q_j^\perp) \leq \varepsilon 2^{-j}.$$

令 $q = \bigwedge_j q_j$ 。则 $q\mathcal{H} \subseteq \bigcap_j D_j$, 且

$$\tau(q^\perp) \leq \sum_j \tau(q_j^\perp) \leq \varepsilon.$$

再用刚证明的判别即得结论。 ■

可数交稳定性使若干“迹意义下几乎处处成立”的定义域条件能够同时实现。为了继续处理算子乘积, 还需要它的逆像版本; 证明与强稠密情形同源, 但有限性的控制现在直接由迹给出。

引理 2.39 (τ -稠密子空间的逆像) 若 x 为 τ -预可测算子, $D \subseteq \mathcal{H}$ τ -稠密, 则 $x^{-1}(D)$ 也 τ -稠密。

证明. 固定 $\varepsilon > 0$ 。由命题 2.38, 可取 $p, q \in \mathcal{P}(\mathcal{M})$, 使

$$p\mathcal{H} \subseteq D(x), \quad q\mathcal{H} \subseteq D, \quad \tau(p^\perp), \tau(q^\perp) \leq \varepsilon/2.$$

因 $p\mathcal{H} \subseteq D(x)$ 且 x 可闭, 处处定义算子 xp 可闭; 其闭包仍处处定义, 所以闭图像定理给出 $xp \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 。又 $xp\eta\mathcal{M}$, 故 $xp \in \mathcal{M}$ 。令

$$f = n(q^\perp xp), \quad e = f \wedge p.$$

则

$$f^\perp = s(q^\perp xp) \sim_{\mathcal{M}} r(q^\perp xp) \leq q^\perp,$$

所以 $\tau(f^\perp) \leq \tau(q^\perp)$ 。从而

$$\tau(e^\perp) \leq \tau(f^\perp) + \tau(p^\perp) \leq \varepsilon.$$

又 $q^\perp xp f = 0$, 故 $xe\mathcal{H} \subseteq q\mathcal{H} \subseteq D$, 即 $e\mathcal{H} \subseteq x^{-1}(D)$ 。命题 2.38 给出结论。 ■

τ -可测性的定义仍以定义域为出发点。与经典可测函数一样, 更便于使用的判据应当只观察水平集的大小; 在这里, 水平集由 $|x|$ 的高谱投影代替, 而测度由迹 τ 代替。

命题 2.40 (τ -可测性的谱判别) 设 x 为闭稠密定义算子且 $x\eta\mathcal{M}$ 。则下列命题等价:

1. $x \in S(\mathcal{M}, \tau)$;
2. $|x| \in S(\mathcal{M}, \tau)$;
3. 存在 $p \in \mathcal{P}(\mathcal{M})$, 使

$$p\mathcal{H} \subseteq D(x), \quad \tau(p^\perp) < \infty;$$

4. 存在 $\lambda_0 > 0$, 使

$$\tau(e_{|x|}((\lambda_0, \infty))) < \infty;$$

- 5.

$$\tau(e_{|x|}((\lambda, \infty))) \longrightarrow 0, \quad \lambda \rightarrow \infty.$$

证明. 由 $D(x) = D(|x|)$ 以及命题 2.4 的极分解判别, (1) 与 (2) 等价。(1) 蕴含 (3) 直接来自 τ -稠密定义域。

设 (3) 成立。引理 2.15 给出：对 $\lambda \geq \|xp\|$,

$$e_{|x|}((\lambda, \infty)) \leq_M p^\perp.$$

迹在 Murray–von Neumann 等价投影上取相同值，故

$$\tau(e_{|x|}((\lambda, \infty))) \leq \tau(p^\perp) < \infty.$$

因此 (4) 成立。

设 (4) 成立。投影

$$e_{|x|}((\lambda, \infty))$$

随 $\lambda \rightarrow \infty$ 递减到零，并且从 λ_0 起迹有限。迹的正规性对递减有限迹投影列给出

$$\tau(e_{|x|}((\lambda, \infty))) \downarrow 0,$$

即 (5)。

最后设 (5) 成立。给定 $\varepsilon > 0$ ，取 $\lambda > 0$ 使

$$\tau(e_{|x|}((\lambda, \infty))) \leq \varepsilon.$$

令 $p = e_{|x|}([0, \lambda])$ 。则

$$p\mathcal{H} \subseteq D(|x|) = D(x), \quad \tau(p^\perp) \leq \varepsilon.$$

命题 2.38 说明 $D(x)$ τ -稠密，故 $x \in S(\mathcal{M}, \tau)$ 。 ■

命题 2.41 (谱尾支配判别) 设 x 为闭、稠密定义且赋属于 $\mathcal{M}$ 的算子, $y \in S(\mathcal{M}, \tau)$ 。若存在 $\lambda_0 > 0$ ，使对所有 $\lambda \geq \lambda_0$ 都有

$$e_{|x|}((\lambda, \infty)) \leq_M e_{|y|}((\lambda, \infty)),$$

则 $x \in S(\mathcal{M}, \tau)$ 。

证明. 迹在 Murray–von Neumann 等价投影上相同，并对被支配关系单调，故

$$\tau(e_{|x|}((\lambda, \infty))) \leq \tau(e_{|y|}((\lambda, \infty))).$$

因 y τ -可测，右端随 $\lambda \rightarrow \infty$ 趋于零。命题 2.40 的谱尾判据于是给出 $x \in S(\mathcal{M}, \tau)$ 。 ■

推论 2.42 若 τ 为忠实正规半有限迹, 则

$$\mathcal{M} \subseteq S(\mathcal{M}, \tau) \subseteq S(\mathcal{M}).$$

并且 $S(\mathcal{M}, \tau)$ 是 $S(\mathcal{M})$ 的含单位 $*$ -子代数。此外它在 $S(\mathcal{M})$ 中绝对实体: 若 $x \in S(\mathcal{M})$ 、 $y \in S(\mathcal{M}, \tau)$, 且

$$|x| \leq |y|$$

按二次型序成立, 则 $x \in S(\mathcal{M}, \tau)$ 。

证明. 若 $x \in \mathcal{M}$, 则 $D(x) = \mathcal{H}$, 故 $x \in S(\mathcal{M}, \tau)$ 。有限迹投影必为有限投影, 所以每个 τ -稠密子空间都强稠密, 进而 $S(\mathcal{M}, \tau) \subseteq S(\mathcal{M})$ 。

设 $x, y \in S(\mathcal{M}, \tau)$ 。命题 2.38 给出 $D(x) \cap D(y)$ τ -稠密, 故强和 $x + y$ 仍 τ -可测。又由引理 2.39,

$$D(xy) = D(y) \cap y^{-1}(D(x))$$

含有一个 τ -稠密子空间, 所以强积 xy 也 τ -可测。若 $x = v|x|$ 为极分解, 则

$$D(x^*) = (v^*)^{-1}(D(|x|));$$

因 $v^* \in \mathcal{M}$, 引理 2.39 表明 $D(x^*)$ τ -稠密。因此 $x^* \in S(\mathcal{M}, \tau)$ 。这证明 $S(\mathcal{M}, \tau)$ 是含单位 $*$ -子代数。

最后设 $|x| \leq |y|$ 。二次型序的定义给出

$$D(|y|^{1/2}) \subseteq D(|x|^{1/2}).$$

又

$$D(y) = D(|y|) \subseteq D(|y|^{1/2}),$$

而 $D(y)$ τ -稠密。因此 $D(|x|^{1/2})$ τ -稠密, 即 $|x|^{1/2} \in S(\mathcal{M}, \tau)$ 。由刚证明的乘法稳定性,

$$|x| = (|x|^{1/2})^2 \in S(\mathcal{M}, \tau).$$

再用极分解中的偏等距属于 $\mathcal{M}$, 得到 $x \in S(\mathcal{M}, \tau)$ 。 ■

命题 2.43 (τ -可测自伴部分的有界序完备性) 设 (a_α) 是 $S(\mathcal{M}, \tau)_h$ 中的递增网。若存在 $b \in S(\mathcal{M}, \tau)_h$ 使 $a_\alpha \leq b$ 对所有 α 成立, 则存在 $a \in S(\mathcal{M}, \tau)_h$, 使

$$a_\alpha \uparrow a.$$

证明. 平移后可设 $0 \leq a_\alpha \leq b$ 。第一章关于赋属自伴算子的序完备性给出 $a \in S(\mathcal{M})_+$, 使 $a_\alpha \uparrow a$ 于 $S(\mathcal{M})_h$ 。因 $0 \leq a \leq b$ 且 $S(\mathcal{M}, \tau)$ 在 $S(\mathcal{M})$ 中绝对实体, 推论 2.42 给出 $a \in S(\mathcal{M}, \tau)$ 。上确界不随环境空间缩小而改变, 故结论成立。■

定义 2.44 (有限支撑理想) 对 $x \in \mathcal{M}$, 记 $s(x)$ 与 $r(x)$ 分别为其右支撑与值域投影。定义

$$F(\tau) = \{x \in \mathcal{M} : \tau(s(x)) < \infty\}.$$

由于 $s(x) \sim_{\mathcal{M}} r(x)$, 也可等价要求 $\tau(r(x)) < \infty$ 。

命题 2.45 (有限支撑理想的角表示) $F(\tau)$ 是 $\mathcal{M}$ 的双边 $*$ -理想, 并且

$$F(\tau) = \bigcup_{\substack{e \in \mathcal{P}(\mathcal{M}) \\ \tau(e) < \infty}} e\mathcal{M}e.$$

证明. 若 $x \in F(\tau)$ 、 $y \in \mathcal{M}$, 则 $s(yx) \leq s(x)$, 故 $yx \in F(\tau)$; 对伴随取值可得右理想性。又

$$s(x+z) \leq s(x) \vee s(z),$$

所以 $F(\tau)$ 对加法封闭, 并显然对伴随封闭。

若 $x \in e\mathcal{M}e$ 且 $\tau(e) < \infty$, 则 $s(x) \leq e$, 故 $x \in F(\tau)$ 。反过来, 若 $x \in F(\tau)$, 令

$$e = s(x) \vee r(x).$$

由于 $\tau(s(x)) = \tau(r(x)) < \infty$, 有 $\tau(e) < \infty$, 且 $x = exe$ 。这证明角表示。■

命题 2.46 (有限支撑正元的序稠密性) 对每个 $0 \leq a \in S(\mathcal{M}, \tau)$, 存在 $F(\tau)_+$ 中的递增网 (a_β) , 使

$$0 \leq a_\beta \uparrow a.$$

证明. 先证明: 若 $0 < b \in S(\mathcal{M}, \tau)$, 则存在 $0 < c \in F(\tau)$ 使 $c \leq b$ 。取 $\lambda > 0$ 使 $be_b([0, \lambda]) \neq 0$ 。半有限性给出有限迹投影网 $p_\gamma \uparrow e_b([0, \lambda])$ 。于是

$$b^{1/2}e_b([0, \lambda])p_\gamma e_b([0, \lambda])b^{1/2} \uparrow be_b([0, \lambda]).$$

某一项非零; 把它记为 c 。它被 b 支配, 并因中间投影有限迹而属于 $F(\tau)$ 。

现考虑所有由 $F(\tau)_+$ 中元素组成、被 a 支配的递增定向集, 按包含关系排序。每条链的并仍是这样的定向集, Zorn 引理给出极大者 $\mathcal{V}$ 。命题 2.43 给出 $v_0 = \sup \mathcal{V} \in S(\mathcal{M}, \tau)_+$ 。

若 $v_0 < a$, 由第一段可取 $0 < c \in F(\tau)$ 、 $c \leq a - v_0$. 把所有满足 $0 \leq x \leq v + c$ (某个 $v \in \mathcal{V}$) 的有限支撑正元加入 $\mathcal{V}$, 得到严格更大的被 a 支配的定向集, 矛盾。故 $v_0 = a$, 而 $\mathcal{V}$ 本身就是所需网。 ■

例 2.47 (τ -可测算子的两个基本模型) 1. 若 $\mathcal{M} = \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 且 $\tau = \text{Tr}$, 有限迹投影恰为有限秩投影。因而 τ -稠密等价于强稠密, 并有

$$S(\mathcal{B}(\mathcal{H}), \text{Tr}) = \mathcal{B}(\mathcal{H}), \quad F(\text{Tr}) = \{\text{有限秩算子}\}.$$

这里第一式说明: 标准迹意义下不存在真正的无界 τ -可测算子。

2. 设 (X, Σ, μ) 为半有限测度空间, $\mathcal{M} = L^\infty(X, \mu)$, 迹为积分。则 $S(\mathcal{M})$ 对应全部 $L^0(X, \mu)$, 而 $S(\mathcal{M}, \tau)$ 对应

$$S(\mu) = \{f \in L^0 : \text{存在 } A \in \Sigma, \mu(X \setminus A) < \infty, f\chi_A \in L^\infty\}.$$

若 $\mu(X) < \infty$, 则 $S(\mu) = L^0$; 若 $\mu(X) = \infty$, 这一包含通常严格。例如取两两不交的 A_n 满足 $\mu(A_n) \geq 1$, 则

$$f = \sum_{n=1}^{\infty} n\chi_{A_n}$$

属于 L^0 , 却不属于 $S(\mu)$ 。

注 (可测算子代数依赖于迹) 在同一 σ -有限无限测度空间上, 可取与 μ 等价的有限测度 ν 。两者在 L^∞ 上给出不同的忠实正规半有限迹: ν 对应的可测算子代数是全部 L^0 , 而 μ 对应的通常只是上例中的 $S(\mu)$ 。因此 $S(\mathcal{M}, \tau)$ 不是仅由 $\mathcal{M}$ 决定的对象。

命题 2.48 (局部有界 Borel 函数演算保持 τ -可测性) 设 $a \in S(\mathcal{M}, \tau)_h$, 且 $f : \sigma(a) \rightarrow \mathbb{C}$ 为 Borel 函数, 并在每个紧子集上有界。则

$$f(a) \in S(\mathcal{M}, \tau),$$

且 $f \mapsto f(a)$ 是从这类函数代数到 $S(\mathcal{M}, \tau)$ 的含么 $*$ -同态。

证明. 不带迹的函数演算已给出 $f(a) \in S(\mathcal{M})$ 。由命题 2.40, 可取 $\lambda > 0$, 使

$$\tau(e_{|a|}((\lambda, \infty))) < \infty.$$

因 f 在 $\sigma(a) \cap [-\lambda, \lambda]$ 上有界, 可取 $\rho > 0$ 使

$$e_{|f(a)|}((\rho, \infty)) \leq e_{|a|}((\lambda, \infty)).$$

右端迹有限, 谱判别给出 $f(a) \in S(\mathcal{M}, \tau)$ 。代数与伴随公式由 Borel 函数演算的对应公式直接继承。 ■

后文将用 $S(\mathcal{M}, \tau)$ 承载非交换 L^0 理论。测度拓扑、广义奇异值函数 $\mu_t(x)$ 、非交换 $L^p(\mathcal{M}, \tau)$ 都建立在这里的谱截断判别之上。

2.4 τ -紧算子

在经典测度论中, $L^0(X, \mu)$ 中有一类特别重要的函数: 对每个 $\lambda > 0$, 集合 $\{|f| > \lambda\}$ 都有有限测度。这类函数在无限测度空间上比一般可测函数更接近“消失于无穷远”。非交换情形中的对应物是 τ -紧算子。

定义 2.49 (τ -紧算子) 设 $(\mathcal{M}, \tau)$ 为带忠实正规半有限迹的 von Neumann 代数。定义

$$S_0(\mathcal{M}, \tau) := \{x \in S(\mathcal{M}, \tau) : \tau(e_{|x|}((\lambda, \infty))) < \infty, \forall \lambda > 0\}.$$

其中元素称为 τ -紧算子 (τ -compact operators)。若上下文明确, 也简记为 $S_0(\tau)$ 。

显然

$$S_0(\mathcal{M}, \tau) \subseteq S(\mathcal{M}, \tau).$$

区别在于: τ -可测只要求某个足够高的谱尾有有限迹; τ -紧要求每个正高度以上的谱尾都有有限迹。

命题 2.50 (τ -紧性的截断判别) 对 $x \in S(\mathcal{M}, \tau)$, 下列命题等价:

1. $x \in S_0(\mathcal{M}, \tau)$;
2. $|x| \in S_0(\mathcal{M}, \tau)$;
3. 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在投影 $p \in \mathcal{P}(\mathcal{M})$, 使得

$$p\mathcal{H} \subseteq D(x), \quad \|xp\|_{\mathcal{B}(\mathcal{H})} \leq \varepsilon, \quad \tau(1-p) < \infty.$$

证明. (1) 与 (2) 等价来自定义。若 $x \in S_0(\mathcal{M}, \tau)$, 给定 $\varepsilon > 0$, 取

$$p = e_{|x|}([0, \varepsilon]).$$

则

$$\|xp\| \leq \varepsilon, \quad \tau(1-p) = \tau(e_{|x|}((\varepsilon, \infty))) < \infty.$$

由极分解 $x = v|x|$ 得 $\|xp\| \leq \varepsilon$ 。

反过来, 若对每个 $\varepsilon > 0$ 有这样的 p , 则对任意 $\lambda > 0$, 取 $0 < \varepsilon < \lambda$ 。引理 2.15 给出

$$e_{|x|}((\lambda, \infty)) \leq_{\mathcal{M}} (1 - p).$$

由命题 1.114,

$$\tau(e_{|x|}((\lambda, \infty))) \leq \tau(1 - p) < \infty.$$

■

截断判别把谱尾条件改写成了一个可直接参与运算的形式: 删去有限迹部分后, 算子可以在剩余的大子空间上任意小。借助这一形式, 便能检验 $S_0(\mathcal{M}, \tau)$ 是否在左右乘法、伴随以及序支配下保持不变。

命题 2.51 ($S_0(\mathcal{M}, \tau)$ 的理想性与实体性) $S_0(\mathcal{M}, \tau)$ 是 $S(\mathcal{M}, \tau)$ 的双边 $*$ -理想。并且它是绝对实体的: 若 $x \in S(\mathcal{M}, \tau)$ 、 $y \in S_0(\mathcal{M}, \tau)$, 且

$$|x| \leq |y|,$$

则 $x \in S_0(\mathcal{M}, \tau)$ 。

证明. 标量乘法的稳定性直接来自定义。若 $x_1, x_2 \in S_0(\mathcal{M}, \tau)$, 给定 $\varepsilon > 0$, 取投影 $p_j \in \mathcal{P}(\mathcal{M})$, 使

$$\|x_j p_j\| \leq \varepsilon/2, \quad \tau(1 - p_j) < \infty.$$

令 $p = p_1 \wedge p_2$ 。则

$$\tau(1 - p) \leq \tau(1 - p_1) + \tau(1 - p_2) < \infty$$

且

$$\|(x_1 + x_2)p\| \leq \varepsilon.$$

故 $x_1 + x_2 \in S_0(\mathcal{M}, \tau)$ 。

下面证明理想性。设 $x \in S_0(\mathcal{M}, \tau)$ 、 $y \in S(\mathcal{M}, \tau)$ 。由命题 2.40, 可取 $p_2 \in \mathcal{P}(\mathcal{M})$, 使

$$p_2 \mathcal{H} \subseteq D(y), \quad \tau(p_2^\perp) < \infty.$$

闭图像定理给出 $yp_2 \in \mathcal{M}$ 。若 $yp_2 = 0$, 则 $(xy)p_2 = 0$, 截断判别立刻给出 $xy \in S_0$ 。以下设 $yp_2 \neq 0$ 。

给定 $\varepsilon > 0$, 由 $x \in S_0$ 可取 $p_1 \in \mathcal{P}(\mathcal{M})$, 使

$$p_1 \mathcal{H} \subseteq D(x), \quad \tau(p_1^\perp) < \infty, \quad \|xp_1\| \leq \frac{\varepsilon}{\|yp_2\|}.$$

令

$$e = n(p_1^\perp y), \quad q = e \wedge p_2.$$

由于 $y \eta \mathcal{M}$, 其闭算子 $p_1^\perp y$ 的零投影与支撑投影都属于 $\mathcal{M}$ 。并且

$$e^\perp = s(p_1^\perp y) \sim_{\mathcal{M}} r(p_1^\perp y) \leq p_1^\perp.$$

因而

$$\tau(q^\perp) \leq \tau(e^\perp) + \tau(p_2^\perp) \leq \tau(p_1^\perp) + \tau(p_2^\perp) < \infty.$$

由 $p_1^\perp y e = 0$ 得 $y e = p_1 y e$ 。又 $q = e q = p_2 q$, 所以

$$x y q = x p_1 y p_2 q$$

是有界算子, 且

$$\|x y q\| \leq \|x p_1\| \|y p_2\| \leq \varepsilon.$$

截断判别给出 $x y \in S_0(\mathcal{M}, \tau)$ 。

若 $x = v|x|$ 为极分解, 则 $|x| \in S_0$, 且

$$x^* = |x|v^*.$$

刚证明的右乘稳定性给出 $x^* \in S_0$ 。再对 $x^* y^*$ 应用同一结论, 得到

$$y x = (x^* y^*)^* \in S_0.$$

因此 $S_0(\mathcal{M}, \tau)$ 是 $S(\mathcal{M}, \tau)$ 的双边 $*$ -理想。

最后证明绝对实体性。先注意若 $0 \leq a \in S_0$, 则 $a^{1/2} \in S_0$, 因为

$$e_{a^{1/2}}((\lambda, \infty)) = e_a((\lambda^2, \infty)).$$

现在设 $|x| \leq |y|$ 。命题 2.22 给出压缩算子 $z \in \mathcal{M}$, 使得在 $S(\mathcal{M})$ 中

$$|x|^{1/2} = z|y|^{1/2}.$$

因 $|y|^{1/2} \in S_0$ 且 S_0 已证为理想, 得到 $|x|^{1/2} \in S_0$, 继而

$$|x| = (|x|^{1/2})^2 \in S_0.$$

极分解的截断判别说明 $x \in S_0$ 。 ■

命题 2.52 (在零点消失的函数演算) 设 $a = a^* \in S_0(\mathcal{M}, \tau)$, $f : \sigma(a) \rightarrow \mathbb{C}$ 为局

部有界 Borel 函数, 并满足

$$\lim_{\substack{t \rightarrow 0 \\ t \in \sigma(a)}} f(t) = 0.$$

则

$$f(a) \in S_0(\mathcal{M}, \tau).$$

证明. 固定 $\varepsilon > 0$. 由 f 在零点连续且 $f(0) = 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$|t| \leq \delta, t \in \sigma(a) \implies |f(t)| \leq \varepsilon.$$

谱投影换元公式于是给出

$$e_{|f(a)|}((\varepsilon, \infty)) \leq e_{|a|}((\delta, \infty)).$$

右端的迹有限, 因为 a 为 τ -紧算子. 故左端迹也有限; 对每个 $\varepsilon > 0$ 使用谱尾判别, 即得 $f(a) \in S_0(\mathcal{M}, \tau)$. ■

注 (单位元与有限总迹)

$$1 \in S_0(\mathcal{M}, \tau) \iff \tau(1) < \infty.$$

事实上, 当 $0 < \lambda < 1$ 时 $e_1((\lambda, \infty)) = 1$. 因此在无限迹情形, $S_0(\mathcal{M}, \tau)$ 是 $S(\mathcal{M}, \tau)$ 的非含单位理想; 有限总迹时则 $S_0(\mathcal{M}, \tau) = S(\mathcal{M}, \tau)$.

理想性说明 τ -紧算子不是一个偶然定义出的集合, 而是 $S(\mathcal{M}, \tau)$ 中稳定的代数层. 下面三个模型分别展示它在通常算子理论、有限迹代数与交换测度空间中的含义.

例 2.53 1. 若 $\mathcal{M} = \mathcal{B}(\mathcal{H})$, $\tau = \text{Tr}$ 为通常迹, 则

$$S(\mathcal{M}, \tau) = \mathcal{B}(\mathcal{H}), \quad S_0(\mathcal{M}, \tau) = K(\mathcal{H}),$$

其中 $K(\mathcal{H})$ 为紧算子理想。

2. 若 $\tau(1) < \infty$, 则

$$S_0(\mathcal{M}, \tau) = S(\mathcal{M}, \tau) = S(\mathcal{M}).$$

3. 在交换模型 $\mathcal{M} = L^\infty(X, \mu)$ 中, $S_0(\mathcal{M}, \tau)$ 对应满足

$$\mu(\{|f| > \lambda\}) < \infty, \quad \lambda > 0,$$

的可测函数。

为了在测度拓扑中逼近一般的 τ -紧算子, 回忆 2.3 节定义的有限支撑理想 $F(\tau)$ 。

它的角表示已经给出双边理想性；这里还需确认其元素确实属于 τ -紧层。

命题 2.54 (有限支撑元必为 τ -紧)

$$F(\tau) \subseteq S_0(\mathcal{M}, \tau).$$

证明. 若 $x \in F(\tau)$, 则

$$e_{|x|}((\lambda, \infty)) \leq r(|x|) = s(x) \sim_{\mathcal{M}} r(x),$$

故每个正高度的谱尾都有有限迹, 即 $x \in S_0(\mathcal{M}, \tau)$. ■

到这里, 我们已经得到三层代数

$$F(\tau) \subseteq S_0(\mathcal{M}, \tau) \subseteq S(\mathcal{M}, \tau).$$

若要把第一个空间作为后两个空间的逼近工具, 还需要一种允许谱尾逐渐消失的收敛方式; 这便引出测度拓扑。

2.5 测度拓扑

现在把经典的“依测度收敛”搬到 $S(\mathcal{M}, \tau)$ 上。谱投影

$$e_{|x|}((\varepsilon, \infty))$$

扮演集合 $\{|f| > \varepsilon\}$ 的角色; 其迹就是该集合的测度。

定义 2.55 (测度拓扑的邻域) 对 $\varepsilon, \delta > 0$, 定义

$$V(\varepsilon, \delta) = \left\{ x \in S(\mathcal{M}, \tau) : \begin{array}{l} \text{存在 } p \in \mathcal{P}(\mathcal{M}) \text{ 使 } p\mathcal{H} \subseteq D(x), \\ \|xp\|_{\mathcal{B}(\mathcal{H})} \leq \varepsilon, \quad \tau(1-p) \leq \delta \end{array} \right\}.$$

由这些集合生成的拓扑称为 $S(\mathcal{M}, \tau)$ 上的测度拓扑, 记为 t_τ 。若 $x_\alpha \rightarrow x$ 于该拓扑, 也称 x_α 依测度收敛到 x 。

邻域的定义使用“在某个大投影上有界”来描述小量。这一形式适合验证代数运算, 但判断具体序列是否收敛时, 直接观察谱尾更方便。下一个引理说明两种描述完全一致。

引理 2.56 (谱投影描述) 对 $\varepsilon, \delta > 0$, 有

$$V(\varepsilon, \delta) = \{ x \in S(\mathcal{M}, \tau) : \tau(e_{|x|}((\varepsilon, \infty))) \leq \delta \}.$$

证明. 若右端成立, 取

$$p = e_{|x|}([0, \varepsilon]),$$

则 $\|xp\| \leq \varepsilon$, 且

$$\tau(1-p) = \tau(e_{|x|}((\varepsilon, \infty))) \leq \delta.$$

由 $x = v|x|$ 得 $\|xp\| \leq \varepsilon$, 所以 $x \in V(\varepsilon, \delta)$ 。

反过来, 若 $x \in V(\varepsilon, \delta)$, 取 p 使 $p\mathcal{H} \subseteq D(x)$ 、 $\|xp\| \leq \varepsilon$ 、 $\tau(1-p) \leq \delta$ 。引理 2.15 给出

$$e_{|x|}((\varepsilon, \infty)) \leq_{\mathcal{M}} (1-p).$$

由命题 1.114,

$$\tau(e_{|x|}((\varepsilon, \infty))) \leq \tau(1-p) \leq \delta.$$

■

有了谱描述以后, 还需确认这些集合确实构成一个与加法、乘法和伴随相容的邻域系。下面把后续反复使用的估计集中列出; 其中加法对应坏投影的合并, 乘法则还要控制中间算子的值域。

命题 2.57 (邻域的基本运算) 对 $\varepsilon, \delta, \varepsilon_j, \delta_j > 0$, 有:

1. 若 $\varepsilon_1 \leq \varepsilon_2$ 、 $\delta_1 \leq \delta_2$, 则

$$V(\varepsilon_1, \delta_1) \subseteq V(\varepsilon_2, \delta_2);$$

2. 若 $\lambda \neq 0$, 则

$$\lambda V(\varepsilon, \delta) = V(|\lambda|\varepsilon, \delta);$$

3. $V(\varepsilon, \delta)$ 是平衡且吸收的;

4.

$$V(\varepsilon_1, \delta_1) + V(\varepsilon_2, \delta_2) \subseteq V(\varepsilon_1 + \varepsilon_2, \delta_1 + \delta_2);$$

5.

$$V(\varepsilon_1, \delta_1) V(\varepsilon_2, \delta_2) \subseteq V(\varepsilon_1 \varepsilon_2, \delta_1 + \delta_2);$$

6.

$$V(\varepsilon, \delta)^* = V(\varepsilon, \delta);$$

7. 若 $x \in V(\varepsilon, \delta)$ 、 $y \in S(\mathcal{M}, \tau)$, 且 $|y| \leq |x|$, 则 $y \in V(\varepsilon, \delta)$;

8.

$$\bigcap_{\varepsilon, \delta > 0} V(\varepsilon, \delta) = \{0\}.$$

证明. (1)、(2) 由定义直接得到。平衡性也随之成立。为证吸收性, 固定 $x \in S(\mathcal{M}, \tau)$ 。命题 2.40 给出

$$\tau(e_{[x]}((\alpha, \infty))) \longrightarrow 0, \quad \alpha \rightarrow \infty.$$

因而可取 $\alpha > 0$ 使该迹不超过 δ 。由引理 2.56, $x \in V(\alpha, \delta)$, 从而

$$\frac{\varepsilon}{\alpha}x \in V(\varepsilon, \delta).$$

这证明了 (3)。

(4) 取 $x_j \in V(\varepsilon_j, \delta_j)$, 选 p_j 使

$$p_j \mathcal{H} \subseteq D(x_j), \quad \|x_j p_j\| \leq \varepsilon_j, \quad \tau(p_j^\perp) \leq \delta_j.$$

令 $p = p_1 \wedge p_2$, 则

$$\tau(1 - p) \leq \tau(1 - p_1) + \tau(1 - p_2) \leq \delta_1 + \delta_2$$

且

$$\|(x_1 + x_2)p\| \leq \varepsilon_1 + \varepsilon_2.$$

(5) 需要同时控制定义域与值域。令

$$q = n(p_1^\perp x_2).$$

则 $q \in \mathcal{P}(\mathcal{M})$ 、 $q\mathcal{H} \subseteq D(x_2)$, 并且

$$x_2 q = p_1 x_2 q.$$

此外

$$q^\perp = s(p_1^\perp x_2) \sim_{\mathcal{M}} r(p_1^\perp x_2) \leq p_1^\perp,$$

所以 $\tau(q^\perp) \leq \delta_1$ 。取 $p = q \wedge p_2$, 则

$$\tau(p^\perp) \leq \tau(q^\perp) + \tau(p_2^\perp) \leq \delta_1 + \delta_2.$$

并且 $x_2 p \mathcal{H} \subseteq p_1 \mathcal{H} \subseteq D(x_1)$, 故

$$x_1 x_2 p = x_1 p_1 x_2 p_2 p$$

为有界算子, 满足

$$\|x_1 x_2 p\| \leq \|x_1 p_1\| \|x_2 p_2\| \leq \varepsilon_1 \varepsilon_2.$$

因而 (5) 成立。

(6) 设 $x = v|x|$ 为极分解。对 $\varepsilon > 0$ ，伴随极分解给出

$$e_{|x^*|}((\varepsilon, \infty)) = v e_{|x|}((\varepsilon, \infty)) v^*$$

且两边投影 Murray–von Neumann 等价。由迹在等价投影上的不变性与引理 2.56,

$$x \in V(\varepsilon, \delta) \iff x^* \in V(\varepsilon, \delta).$$

这证明 (6)。

(7) 设 $|y| \leq |x|$ 。命题 2.22 给出某个 $z \in \mathcal{M}$ 、 $\|z\| \leq 1$ ，使

$$|y|^{1/2} = z|x|^{1/2}$$

在 $S(\mathcal{M})$ 中成立。若 $x \in V(\varepsilon, \delta)$ ，则由谱投影描述

$$|x|^{1/2} \in V(\sqrt{\varepsilon}, \delta).$$

从邻域定义直接可见，左乘压缩算子不增大第一个参数，故

$$|y|^{1/2} = z|x|^{1/2} \in V(\sqrt{\varepsilon}, \delta).$$

再次使用谱投影描述，得到 $y \in V(\varepsilon, \delta)$ 。

(8) 若 x 属于所有 $V(\varepsilon, \delta)$ ，则对每个 $\varepsilon > 0$ ，

$$\tau(e_{|x|}((\varepsilon, \infty))) = 0.$$

忠实性给出 $e_{|x|}((\varepsilon, \infty)) = 0$ 。令 $\varepsilon \downarrow 0$ ，得 $|x| = 0$ ，故 $x = 0$ 。 ■

上述邻域估计给出了拓扑代数结构所需的局部控制，剩下最实质的问题是完备性。在范数空间中，绝对可求和的差分级数必收敛；测度拓扑没有可直接使用的范数，下面的引理以“好投影上的范数可求和、坏投影的迹可求和”取代这一论证。

引理 2.58 (可求和差分引理) 设 $a_n \in \mathcal{M}_h$ ，且

$$a_n \in V(2^{-n}, 2^{-n}), \quad n \in \mathbb{N}.$$

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 在测度拓扑中收敛于 $S(\mathcal{M}, \tau)$ 的某个元素。

证明. 令

$$p_n = e_{|a_n|}([0, 2^{-n}]).$$

由引理 2.56,

$$\|a_n p_n\| \leq 2^{-n}, \quad \tau(p_n^\perp) \leq 2^{-n}.$$

因为 p_n 是 $|a_n|$ 的谱投影且 a_n 自伴, p_n 与 a_n 交换。因此

$$c_N = \sum_{n=1}^N a_n p_n$$

在 $\mathcal{M}$ 中按算子范数收敛于某个 $c \in \mathcal{M}$ 。范数收敛蕴含依测度收敛: 若 $\|z\| \leq \varepsilon$, 取 $p = 1$ 即有 $z \in V(\varepsilon, \delta)$ 对每个 $\delta > 0$ 成立。

还需处理坏支撑上的级数。对 $N \in \mathbb{N}$, 令

$$q_N = \bigwedge_{n=N+1}^{\infty} p_n.$$

则 $q_N \uparrow 1$, 且由命题 1.114,

$$\tau(q_N^\perp) = \tau\left(\bigvee_{n=N+1}^{\infty} p_n^\perp\right) \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} 2^{-n} = 2^{-N}.$$

在 τ -稠密子空间

$$D = \bigcup_{N=1}^{\infty} q_N \mathcal{H}$$

上定义

$$b\xi = \sum_{n=1}^{\infty} a_n p_n^\perp \xi.$$

若 $\xi \in q_N \mathcal{H}$, 则 $q_N \leq p_n$ 对所有 $n > N$ 成立, 因而上式只有前 N 项非零, 故定义良好。每个 $a_n p_n^\perp \in \mathcal{M}$, 且 $D\eta \mathcal{M}$, 所以 $b\eta \mathcal{M}$ 。

证明 b 可闭。若 $\xi_j \in D$ 、 $\xi_j \rightarrow 0$ 且 $b\xi_j \rightarrow \eta$, 固定 N 。因 a_n 与 p_n 交换且 $q_N p_n^\perp = 0$ 对 $n > N$ 成立,

$$q_N b\xi_j = \sum_{n=1}^N q_N a_n p_n^\perp \xi_j \rightarrow 0.$$

另一方面 $q_N b\xi_j \rightarrow q_N \eta$, 所以 $q_N \eta = 0$ 。令 $N \rightarrow \infty$, 由 $q_N \uparrow 1$ 得 $\eta = 0$ 。因此 b 可闭; 其闭包 $\bar{b}$ 是 τ -可测算子。

记

$$d_N = \sum_{n=1}^N a_n p_n^\perp.$$

对 $\xi \in q_N \mathcal{H}$, 定义直接给出 $b\xi = d_N \xi$, 故

$$(\bar{b} - d_N)q_N = 0.$$

结合 $\tau(q_N^\perp) \leq 2^{-N}$, 得到

$$\bar{b} - d_N \in V(2^{-N}, 2^{-N}).$$

因而 $d_N \rightarrow \bar{b}$ 于测度拓扑。最后

$$\sum_{n=1}^N a_n = c_N + d_N \longrightarrow c + \bar{b}$$

于测度拓扑, 证明完毕。 ■

这个引理为测度 Cauchy 列提供了与绝对收敛级数相同的收敛机制。现在可以把邻域结构、有界谱截断与完备性合并起来, 得到测度拓扑的整体性质。

定理 2.59 (测度拓扑的基本性质) $S(\mathcal{M}, \tau)$ 在测度拓扑 t_τ 下是 Hausdorff、可度量、完备的拓扑 $*$ -代数。并且 $\mathcal{M}$ 在 $S(\mathcal{M}, \tau)$ 中关于 t_τ 稠密。

证明. 先构造拓扑。命题 2.57 的单调性说明任意两个 $V(\varepsilon, \delta)$ 都含有同类的更小集合; 平衡性、吸收性与加法估计保证这些集合构成唯一线性拓扑在零点的邻域基。乘法估计给出零点处的联合连续性。若固定 $a \in S(\mathcal{M}, \tau)$, 给定 $V(\varepsilon, \delta)$, 先由吸收性取 $R > 0$ 使 $a \in V(R, \delta/2)$, 再取 $x \in V(\varepsilon/R, \delta/2)$, 便有

$$ax \in V(\varepsilon, \delta).$$

右乘同理, 所以乘法在任意点联合连续。伴随稳定性说明对合连续。邻域交为 $\{0\}$ 给出 Hausdorff 性。可度量性来自可数邻域基

$$V(1/n, 1/n), \quad n \in \mathbb{N}.$$

再证 $\mathcal{M}$ 稠密。给定 $x \in S(\mathcal{M}, \tau)$, 取谱截断

$$x_n = x e_{|x|}([0, n]).$$

因 x_n 有界且赋属于 $\mathcal{M}$, 有 $x_n \in \mathcal{M}$ 。令 $p_n = e_{|x|}([0, n])$, 则

$$(x - x_n)p_n = 0, \quad \tau(p_n^\perp) \longrightarrow 0$$

由命题 2.40。故对任意 $\varepsilon, \delta > 0$, 充分大的 n 满足

$$x - x_n \in V(\varepsilon, \delta),$$

即 $x_n \rightarrow x$ 于测度拓扑。

最后证明完备性。先设 $(x_n) \subseteq \mathcal{M}$ 是测度 Cauchy 列。由于实部与虚部映射由加法、标量乘法和伴随组成, 它们连续; 故 $(\operatorname{Re} x_n)$ 与 $(\operatorname{Im} x_n)$ 都是测度 Cauchy 列。可递归选取共同子列 (x_{n_k}) , 使

$$\operatorname{Re}(x_{n_{k+1}} - x_{n_k}) \in V(2^{-k}, 2^{-k}),$$

且

$$\operatorname{Im}(x_{n_{k+1}} - x_{n_k}) \in V(2^{-k}, 2^{-k}).$$

引理 2.58 分别作用于这两个自伴差分级数, 说明 (x_{n_k}) 在 $S(\mathcal{M}, \tau)$ 中收敛。原列是 Cauchy 列, 所以只要一个子列收敛, 全列便收敛到同一极限。因此 $\mathcal{M}$ 中每个测度 Cauchy 列都在 $S(\mathcal{M}, \tau)$ 中收敛。

现设 $(y_n) \subseteq S(\mathcal{M}, \tau)$ 为任意测度 Cauchy 列。由刚证明的稠密性, 对每个 n 可取 $x_n \in \mathcal{M}$, 使

$$y_n - x_n \in V(2^{-n}, 2^{-n}).$$

邻域加法估计说明 (x_n) 仍是测度 Cauchy 列, 故存在 $x \in S(\mathcal{M}, \tau)$ 使 $x_n \rightarrow x$ 。又

$$y_n - x_n \rightarrow 0$$

于测度拓扑, 所以 $y_n \rightarrow x$ 。这证明 $S(\mathcal{M}, \tau)$ 完备。 ■

命题 2.60 (有界谱截断逼近) 设 $x \in S(\mathcal{M}, \tau)$, 并令

$$p_n = e_{|x|}([0, n]), \quad x_n = xp_n.$$

则 $x_n \in \mathcal{M}$, 且

$$x_n \rightarrow x$$

于测度拓扑。

证明. 在 $p_n \mathcal{H}$ 上有 $|x| \leq n$, 故 xp_n 有界; 赋属性再给出 $x_n \in \mathcal{M}$ 。另一方面,

$$(x - x_n)p_n = 0, \quad \tau(p_n^\perp) = \tau(e_{|x|}((n, \infty))) \rightarrow 0.$$

因而对任意 $\varepsilon, \delta > 0$, 充分大的 n 满足 $x - x_n \in V(\varepsilon, \delta)$ 。 ■

推论 2.61 (算子范数收敛蕴含测度收敛) 若 $x_n, x \in \mathcal{M}$ 且 $\|x_n - x\| \rightarrow 0$, 则 $x_n \rightarrow x$ 于 t_τ 。特别地, 包含映射

$$(\mathcal{M}, \|\cdot\|) \rightarrow (S(\mathcal{M}, \tau), t_\tau)$$

连续。

证明. 给定 $\varepsilon > 0$, 充分大的 n 满足 $\|x_n - x\| \leq \varepsilon$ 。在邻域定义中取 $p = 1$, 即有 $x_n - x \in V(\varepsilon, \delta)$ 对每个 $\delta > 0$ 成立。 ■

命题 2.62 (测度收敛与代数运算) 若 $x_n \rightarrow x$ 、 $y_n \rightarrow y$ 于测度拓扑, 则

$$\begin{aligned} x_n + y_n &\rightarrow x + y, & x_n^* &\rightarrow x^*, \\ x_n y_n &\rightarrow xy. \end{aligned}$$

证明. 前两式直接来自邻域的加法估计与伴随不变性。对乘积写成

$$x_n y_n - xy = (x_n - x)(y_n - y) + (x_n - x)y + x(y_n - y).$$

收敛列 $\{x_n - x\}$ 、 $\{y_n - y\}$ 在拓扑向量空间中有界。命题 2.57 的乘法估计首先给出 $(x_n - x)(y_n - y) \rightarrow 0$ ；固定乘子连续性又给出其余两项趋于零。加法连续性完成证明。 ■

推论 2.63 (测度可求和级数) 若 $z_n \in S(\mathcal{M}, \tau)$ 且

$$z_n \in V(2^{-n}, 2^{-n}) \quad (n \geq 1),$$

则级数 $\sum_{n \geq 1} z_n$ 在测度拓扑中收敛。

证明. 将 z_n 分解为实部与虚部。邻域加法及伴随估计给出

$$\Re z_n, \Im z_n \in V(2^{-n+1}, 2^{-n+1}).$$

略去有限项并重编号后, 引理 2.58 分别保证两个自伴级数收敛。其极限之和即为原级数的测度极限。 ■

上一定理确立了测度拓扑的抽象结构。实际使用时, 我们仍希望像经典依测度收敛那样, 通过每个固定高度以上的“坏集测度”来判别收敛; 谱投影描述立即给出这种逐高度判据。

命题 2.64 (依测度收敛的谱刻画) 对 $x_n, x \in S(\mathcal{M}, \tau)$, 下列命题等价:

1. $x_n \rightarrow x$ 于测度拓扑;
2. $|x_n - x| \rightarrow 0$ 于测度拓扑;
3. 对每个 $\varepsilon > 0$, 有

$$\tau(e_{|x_n - x|}((\varepsilon, \infty))) \rightarrow 0.$$

证明. 由引理 2.56, 条件 $x_n - x \in V(\varepsilon, \delta)$ 等价于

$$\tau(e_{|x_n - x|}((\varepsilon, \infty))) \leq \delta.$$

这正是三个条件的展开。 ■

投影只有两个谱值, 因此上述判据在投影列上退化成一个特别简单的迹条件。

推论 2.65 (投影的测度收敛) 若 $p_n \in \mathcal{P}(\mathcal{M})$, 则

$$p_n \rightarrow 0 \quad (t_\tau) \iff \tau(p_n) \rightarrow 0.$$

证明. 对 $0 < \varepsilon < 1$, 有

$$e_{p_n}((\varepsilon, \infty)) = p_n.$$

代入命题 2.64 即得。 ■

定理 2.66 (依测度收敛的 Egorov 型子列) 若 $x_n \rightarrow x$ 于测度拓扑, 则存在子列 (x_{n_ℓ}) 与投影列 $p_k \uparrow 1$, 使

$$\tau(p_k^\perp) \rightarrow 0, \quad p_k \mathcal{H} \subseteq D(x) \cap \bigcap_{\ell \geq 1} D(x_{n_\ell}),$$

且对每个固定 k ,

$$\|(x_{n_\ell} - x)p_k\|_{\mathcal{B}(\mathcal{H})} \rightarrow 0 \quad (\ell \rightarrow \infty).$$

证明. 可数交

$$D = D(x) \cap \bigcap_{n=1}^{\infty} D(x_n)$$

是 τ -稠密的。以要求好投影值域包含于 D 的邻域作为等价邻域基, 递归选取子列, 使

$$x_{n_\ell} - x \in V_D(2^{-\ell}, 2^{-\ell-1}).$$

因而存在 $q_\ell \in \mathcal{P}(\mathcal{M})$, 满足

$$q_\ell \mathcal{H} \subseteq D, \quad \|(x_{n_\ell} - x)q_\ell\| \leq 2^{-\ell}, \quad \tau(q_\ell^\perp) \leq 2^{-\ell-1}.$$

令

$$p_k = \bigwedge_{\ell=k}^{\infty} q_\ell.$$

则 $p_k \uparrow 1$, 并且

$$\tau(p_k^\perp) \leq \sum_{\ell=k}^{\infty} \tau(q_\ell^\perp) \leq 2^{-k}.$$

当 $\ell \geq k$ 时 $p_k \leq q_\ell$, 故

$$\|(x_{n_\ell} - x)p_k\| \leq 2^{-\ell} \rightarrow 0.$$

■

推论 2.67 (在 τ -稠密核心上的强收敛子列) 若 $x_n \rightarrow x$ 于测度拓扑, 则存在子列 (x_{n_ℓ}) 与 τ -稠密线性子空间 D , 使

$$D \subseteq D(x) \cap \bigcap_{\ell} D(x_{n_\ell}), \quad x_{n_\ell} \xi \rightarrow x \xi \quad (\xi \in D).$$

证明. 取定理 2.66 中的 p_k , 并令 $D = \bigcup_k p_k \mathcal{H}$. 若 $\xi = p_k \xi$, 则

$$\|(x_{n_\ell} - x)\xi\| \leq \|(x_{n_\ell} - x)p_k\| \|\xi\| \rightarrow 0.$$

■

有时右截断 xp 不够对称. 定义双边压缩邻域

$$U(\varepsilon, \delta) = \{x \in S(\mathcal{M}, \tau) : \text{存在 } p \in \mathcal{P}(\mathcal{M}), \|p x p\| \leq \varepsilon, \tau(p^\perp) \leq \delta\}.$$

命题 2.68 (双边压缩邻域与测度邻域等价) 对所有 $\varepsilon, \delta > 0$,

$$V(\varepsilon, \delta) \subseteq U(\varepsilon, \delta) \subseteq V(\varepsilon, 2\delta).$$

因而 $U(\varepsilon, \delta)$ 也构成测度拓扑在零点的邻域基。

证明. 第一重包含显然. 设 $x \in U(\varepsilon, \delta)$, 并取相应投影 p . 令

$$e = n(p^\perp x).$$

则 $p^\perp x e = 0$, 且

$$e^\perp = s(p^\perp x) \sim_{\mathcal{M}} r(p^\perp x) \leq p^\perp,$$

所以 $\tau(e^\perp) \leq \delta$. 令 $q = p \wedge e$, 则

$$\tau(q^\perp) \leq 2\delta, \quad xq = p x p q.$$

因此 $\|xq\| \leq \|p x p\| \leq \varepsilon$, 即 $x \in V(\varepsilon, 2\delta)$.

■

推论 2.69 (双边压缩判据) 序列 x_n 依测度收敛于 x , 当且仅当对任意 $\varepsilon, \delta > 0$, 存在 N , 使每个 $n \geq N$ 都可选取投影 p_n 满足

$$\tau(p_n^\perp) \leq \delta, \quad \|p_n(x_n - x)p_n\| \leq \varepsilon.$$

证明. 这正是 $V(\varepsilon, \delta) \subseteq U(\varepsilon, \delta) \subseteq V(\varepsilon, 2\delta)$ 对序列收敛定义的直接展开。 ■

注 (投影不能一般地统一) 上述 p_n 一般必须依赖于 n . 若能对整条尾序列使用同一个 p , 在交换情形就会得到集合 A 满足 $\mu(X \setminus A) \leq \delta$ 且 $f_n \rightarrow f$ 在 A 上一致; 这比依测度收敛严格更强. 定理 2.66 说明, 抽取子列后才总能得到这类共同的大投影.

例 2.70 (测度拓扑的端点模型) 1. 对 $(\mathcal{B}(\mathcal{H}), \text{Tr})$, 若 $0 < \delta < 1$ 且 $\text{Tr}(p^\perp) \leq \delta$, 则 $p = 1$. 故

$$V(\varepsilon, \delta) = \{x \in \mathcal{B}(\mathcal{H}) : \|x\| \leq \varepsilon\},$$

测度拓扑就是算子范数拓扑. 此时 $S_0(\text{Tr}) = K(\mathcal{H})$, 而有限支撑理想是有限秩算子; 有限支撑稠密性正好退化为有限秩算子在紧算子中的范数稠密性.

2. 在交换模型 $L^\infty(X, \mu)$ 中, $f_n \rightarrow 0$ 于测度拓扑, 当且仅当对每个 $\varepsilon > 0$,

$$\mu\{x : |f_n(x)| > \varepsilon\} \rightarrow 0.$$

因而本节拓扑确实恢复经典的依测度收敛。

现在回到上一节留下的有限支撑理想. 测度拓扑恰好允许同时截去靠近零的部分与足够高的谱尾, 因此 $F(\tau)$ 不仅包含在 $S_0(\mathcal{M}, \tau)$ 中, 而且能逼近其中的每个元素.

命题 2.71 (有限支撑理想稠密于 τ -紧算子) $F(\tau)$ 在测度拓扑中的闭包等于 $S_0(\mathcal{M}, \tau)$.

证明. 命题 2.45 已给出 $F(\tau) \subseteq S_0(\mathcal{M}, \tau)$. 先设 $0 \leq a \in S_0(\mathcal{M}, \tau)$, 并令

$$a_n = a e_a((1/n, n]).$$

则 $a_n \in \mathcal{M}$, 且

$$r(a_n) \leq e_a((1/n, \infty)).$$

因 a 为 τ -紧算子, 右端投影迹有限, 所以 $a_n \in F(\tau)$. 另一方面,

$$a - a_n = a e_a([0, 1/n]) + a e_a((n, \infty)).$$

第一项的算子范数不超过 $1/n$, 故依测度趋于零. 对第二项, 令 $p_n = e_a([0, n])$, 则

$$a e_a((n, \infty))p_n = 0, \quad \tau(p_n^\perp) = \tau(e_a((n, \infty))) \rightarrow 0.$$

因而第二项也依测度趋于零。于是 $a_n \rightarrow a$ 于测度拓扑。

对一般 $x \in S_0(\mathcal{M}, \tau)$, 写 $x = v|x|$ 。由正算子情形, 存在 $a_n \in F(\tau)$ 使 $a_n \rightarrow |x|$ 。命题 2.45 的理想性给出 $va_n \in F(\tau)$, 而测度拓扑中左乘固定有界算子连续, 所以

$$va_n \rightarrow v|x| = x.$$

这证明 $S_0(\mathcal{M}, \tau)$ 包含于 $F(\tau)$ 的闭包。反过来, 若 $z_k \in F(\tau)$ 且 $z_k \rightarrow z$ 于测度拓扑, 给定 $\varepsilon > 0$, 取 k 使 $z - z_k \in V(\varepsilon/2, 1)$ 。又因 $z_k \in S_0$, 存在有限的 $\delta > 0$ 使 $z_k \in V(\varepsilon/2, \delta)$ 。于是

$$z \in V(\varepsilon, 1 + \delta).$$

截断判别给出 $z \in S_0$, 故 $F(\tau)$ 的闭包包含于 S_0 。■

上一命题给出了 $S_0(\mathcal{M}, \tau)$ 的内在逼近刻画, 也已经包含其闭性。下面把闭理想这一结论单独记录, 并给出一个只使用邻域加法的直接证明, 便于后文引用。

命题 2.72 ($S_0(\mathcal{M}, \tau)$ 的闭性) $S_0(\mathcal{M}, \tau)$ 是 $S(\mathcal{M}, \tau)$ 中关于测度拓扑闭的 $*$ -理想。因此 $S_0(\mathcal{M}, \tau)$ 本身也是完备可度量拓扑 $*$ -代数。

证明. 设 $x_n \in S_0(\mathcal{M}, \tau)$, 且 $x_n \rightarrow x$ 于测度拓扑。给定 $\varepsilon > 0$, 取 n 使

$$x - x_n \in V(\varepsilon/2, 1).$$

又因 $x_n \in S_0$, 存在 $\delta > 0$ 使

$$x_n \in V(\varepsilon/2, \delta).$$

由邻域加法性质,

$$x \in V(\varepsilon, 1 + \delta).$$

这对每个 $\varepsilon > 0$ 成立, 按命题 2.50, $x \in S_0(\mathcal{M}, \tau)$ 。理想性已在命题 2.51 中证明。■

测度拓扑的代数结构已经建立, 下面转而研究它与自伴算子序之间的关系。这个问题是后文单调收敛、Fatou 型引理与主次化理论的共同起点。

2.6 测度拓扑与序

本节仍固定带忠实正规半有限迹的 von Neumann 代数 $(\mathcal{M}, \tau)$ 。所有收敛均发生在 $S(\mathcal{M}, \tau)$ 中; 若不特别说明, 符号 $x_\alpha \rightarrow x$ 表示依测度收敛。

命题 2.73 (序在测度极限下的闭性) 下列命题成立:

1. 正锥 $S(\mathcal{M}, \tau)_+$ 关于测度拓扑闭;
2. 若 $a_n \in S(\mathcal{M}, \tau)_h$, $a_n \rightarrow a$, 且 $a_n \leq b$ 对所有 n 成立, 则 $a \leq b$;
3. 若 $a_n \in S(\mathcal{M}, \tau)_h$ 递增且 $a_n \rightarrow a$, 则

$$a_n \uparrow a;$$

4. 若 $|y_n| \leq |x_n|$ 且 $x_n \rightarrow 0$, 则 $y_n \rightarrow 0$.

证明. 先证 (1)。设 $a_n \geq 0$ 且 $a_n \rightarrow a$ 。伴随在测度拓扑中连续, 所以 $a = a^*$ 。令

$$e = e_a((-\infty, 0)), \quad a^- = -ae \geq 0.$$

因为 $ea_n e \geq 0$, 有

$$0 \leq a^- \leq e(a_n - a)e.$$

压缩映射 $x \mapsto exe$ 连续, 故右端依测度趋于零。邻域的绝对实体性给出: 对任意 $\varepsilon, \delta > 0$, 充分大的 n 使

$$a^- \in V(\varepsilon, \delta).$$

由于 a^- 与 n 无关, 而所有测度邻域之交为 $\{0\}$, 得到 $a^- = 0$, 即 $a \geq 0$ 。

(2) 对正序列 $b - a_n$ 应用 (1), 得到 $b - a \geq 0$ 。

对 (3), 固定 n 。当 $m \geq n$ 时 $a_n \leq a_m$, 令 $m \rightarrow \infty$, 由 (2) 得 $a_n \leq a$ 。故 a 是上界。若 b 是任意上界, 则 $a_n \leq b$ 对所有 n 成立, 再由 (2) 得 $a \leq b$, 所以 a 是上确界。

(4) 直接来自命题 2.57 的绝对实体性。 ■

仅有序闭性还不能保证递减网依测度趋于其下确界。要得到这种序连续性, 需要一个 τ -紧上界来控制低高度处可能具有无限迹的谱。

引理 2.74 (有限迹控制与对角压缩) 下列命题成立:

1. 若 $a \in \mathcal{M}_+$ 且 $\tau(a) \leq \varepsilon\delta$, 则

$$a \in V(\varepsilon, \delta).$$

2. 若 $0 \leq a_\alpha \downarrow 0$ 于 $\mathcal{M}_h$, 且存在 $a \in \mathcal{M}_+$ 满足 $a_\alpha \leq a$ 、 $\tau(a) < \infty$, 则 $a_\alpha \rightarrow 0$ 依测度。

3. 若 $a \in S(\mathcal{M}, \tau)_+$ 、 $p \in \mathcal{P}(\mathcal{M})$, 则

$$a \leq 2(pap + p^\perp a p^\perp).$$

证明. (1) 由

$$\varepsilon e_a((\varepsilon, \infty)) \leq a e_a((\varepsilon, \infty)) \leq a$$

得

$$\tau(e_a((\varepsilon, \infty))) \leq \varepsilon^{-1} \tau(a) \leq \delta.$$

再用引理 2.56。

(2) 正规性给出 $\tau(a_\alpha) \downarrow 0$, 故 (1) 对任意给定 ε, δ 最终适用。

(3) 令 $u = p - p^\perp$ 。由于 u 是自伴酉元, $uau \geq 0$, 即

$$pap + p^\perp ap^\perp - pap^\perp - p^\perp ap \geq 0.$$

把交叉项移到右端并与

$$a = pap + p^\perp ap^\perp + pap^\perp + p^\perp ap$$

合并, 即得结论。 ■

定理 2.75 (τ -紧支配下的序连续性) 设 $0 \leq a_\alpha \downarrow 0$ 于 $S(\mathcal{M}, \tau)_h$ 。若存在 $a \in S_0(\mathcal{M}, \tau)_+$ 使 $a_\alpha \leq a$, 则

$$a_\alpha \longrightarrow 0 \quad (t_\tau).$$

证明. 固定 $\varepsilon, \delta > 0$ 。由 $a \in S(\mathcal{M}, \tau)$, 可取 $\lambda > \varepsilon/4$ 使

$$\tau(e_a((\lambda, \infty))) \leq \delta/2.$$

令

$$p = e_a((\varepsilon/4, \lambda]).$$

因 $a \in S_0(\mathcal{M}, \tau)$, 投影 $e_a((\varepsilon/4, \infty))$ 有限迹, 故

$$ap \in \mathcal{M}_+, \quad \tau(ap) < \infty.$$

压缩保持单调下确界, 因此

$$0 \leq pa_\alpha p \downarrow 0, \quad pa_\alpha p \leq pap = ap.$$

引理 2.74(2) 给出 $pa_\alpha p \rightarrow 0$ 。于是存在 α_0 , 使

$$pa_\alpha p \in V(\varepsilon/4, \delta/2), \quad \alpha \geq \alpha_0.$$

另一方面, 在谱投影 $e_a([0, \lambda])$ 上有

$$\|ap^\perp e_a([0, \lambda])\| \leq \varepsilon/4,$$

而其补投影的迹不超过 $\delta/2$ 。故

$$ap^\perp \in V(\varepsilon/4, \delta/2).$$

由

$$0 \leq p^\perp a_\alpha p^\perp \leq p^\perp a p^\perp$$

和邻域实体性, 得到

$$p^\perp a_\alpha p^\perp \in V(\varepsilon/4, \delta/2)$$

对所有 α 成立。邻域加法与引理 2.74(3) 于是给出

$$0 \leq a_\alpha \leq 2(pa_\alpha p + p^\perp a_\alpha p^\perp) \in V(\varepsilon, \delta), \quad \alpha \geq \alpha_0.$$

这正是 $a_\alpha \rightarrow 0$ 依测度。 ■

推论 2.76 (递减网与 τ -紧乘子) 若 $0 \leq a_\alpha \downarrow 0$ 于 $S(\mathcal{M}, \tau)_h$, 且 $x \in S_0(\mathcal{M}, \tau)$, 则

$$a_\alpha x \rightarrow 0, \quad x a_\alpha \rightarrow 0 \quad (t_\tau).$$

证明. 截去指标集的一个初段后, 可设 $0 \leq a_\alpha \leq a$ 对某个 $a \in S(\mathcal{M}, \tau)_+$ 成立。由理想性,

$$x^* a x \in S_0(\mathcal{M}, \tau)_+.$$

又 $x^* a_\alpha x \downarrow 0$, 故定理 2.75 给出

$$|a_\alpha^{1/2} x|^2 = x^* a_\alpha x \rightarrow 0.$$

连续函数 $t \mapsto \sqrt{t}$ 的谱截断判别说明 $a_\alpha^{1/2} x \rightarrow 0$ 。族 $\{a_\alpha^{1/2}\}$ 依测度有界, 而

$$a_\alpha x = a_\alpha^{1/2}(a_\alpha^{1/2} x),$$

邻域乘法估计遂给出 $a_\alpha x \rightarrow 0$ 。把结论应用于 $a_\alpha x^*$ 并取伴随, 得到 $x a_\alpha \rightarrow 0$ 。 ■

为了讨论任意递增网, 必须先把“有共同上界”放宽为拓扑向量空间意义下的有界性。

定义 2.77 (测度有界集) 非空集合 $W \subseteq S(\mathcal{M}, \tau)$ 称为依测度有界, 如果对任意 $\varepsilon, \delta > 0$, 存在 $c > 0$, 使

$$W \subseteq cV(\varepsilon, \delta).$$

由于 $cV(\varepsilon, \delta) = V(c\varepsilon, \delta)$, 只有第二个参数固定时的统一谱截断大小真正重要。

命题 2.78 (测度有界性的谱判别) 对非空集合 $W \subseteq S(\mathcal{M}, \tau)$, 下列命题等价:

1. W 依测度有界;
2. 对每个 $\delta > 0$, 存在 $R > 0$, 使

$$\tau(e_{|x|}((R, \infty))) \leq \delta, \quad x \in W;$$

3. 对每个 $\delta > 0$, 存在 $R > 0$, 使对每个 $x \in W$ 都可取 $p_x \in \mathcal{P}(\mathcal{M})$ 满足

$$p_x \mathcal{H} \subseteq D(x), \quad \|xp_x\| \leq R, \quad \tau(p_x^\perp) \leq \delta.$$

证明. 由定义, (1) 等价于: 对每个 $\delta > 0$, 存在 $R > 0$ 使 $W \subseteq V(R, \delta)$ 。引理 2.56 把这一条件改写为 (2), 而邻域 $V(R, \delta)$ 的原始定义正是 (3)。 ■

命题 2.79 (有界因子与消失因子的乘积) 若序列 (x_n) 、 (z_n) 依测度有界, 而 $y_n \rightarrow 0$ 依测度, 则

$$x_n y_n z_n \rightarrow 0.$$

特别地, 算子范数有界的 $\mathcal{M}$ 中子集依测度有界。

证明. 固定 $\varepsilon, \delta > 0$ 。由有界性, 可取 $R > 0$ 使

$$x_n, z_n \in V(R, \delta/3)$$

对所有 n 成立。充分大的 n 还满足

$$y_n \in V(\varepsilon/R^2, \delta/3).$$

命题 2.57 的乘法估计于是给出

$$x_n y_n z_n \in V(\varepsilon, \delta).$$

若 $W \subseteq \mathcal{M}$ 且 $\sup_{x \in W} \|x\| \leq R$, 则 $e_{|x|}((R, \infty)) = 0$, 故谱判别直接给出后一断言。 ■

下一步需要知道测度邻域在正元递增上确界下仍然闭。证明的关键是: 有限迹压缩足以检测整个正算子是否属于给定邻域。

引理 2.80 (有限迹压缩的局部判别) 设 $a \in S(\mathcal{M}, \tau)_+$ 。则

$$a \in V(\varepsilon, \delta)$$

当且仅当对每个满足 $\tau(p) < \infty$ 的 $p \in \mathcal{P}(\mathcal{M})$, 都有

$$pap \in V(\varepsilon, \delta).$$

证明. 正向由邻域在有界压缩下的稳定性得到。反过来, 若 $a \notin V(\varepsilon, \delta)$, 则

$$\tau(e_a((\varepsilon, \infty))) > \delta.$$

半有限性允许选取有限迹投影

$$p \leq e_a((\varepsilon, \infty)), \quad \tau(p) > \delta.$$

令 $b = pap$ 。若 $q = p \wedge e_b([0, \varepsilon]) \neq 0$, 则对 $0 \neq \xi \in q\mathcal{H}$, 一方面由 $p \leq e_a((\varepsilon, \infty))$ 得

$$\|a^{1/2}\xi\|^2 > \varepsilon\|\xi\|^2,$$

另一方面由 $q \leq e_b([0, \varepsilon])$ 及 $b^{1/2} = |a|^{1/2}p$ 得

$$\|a^{1/2}\xi\|^2 = \|b^{1/2}\xi\|^2 \leq \varepsilon\|\xi\|^2,$$

矛盾。因此 $p \wedge e_b([0, \varepsilon]) = 0$, 投影比较给出

$$p \leq_{\mathcal{M}} e_b((\varepsilon, \infty)).$$

从而

$$\tau(e_b((\varepsilon, \infty))) \geq \tau(p) > \delta,$$

即 $pap \notin V(\varepsilon, \delta)$ 。 ■

命题 2.81 (测度邻域对递增上确界封闭) 设 $0 \leq a_\alpha \uparrow a$ 于 $S(\mathcal{M}, \tau)_h$ 。若 $a_\alpha \in V(\varepsilon, \delta)$ 对所有 α 成立, 则

$$a \in V(\varepsilon, \delta).$$

证明. 固定有限迹投影 p 。二次型压缩给出

$$0 \leq pa_\alpha p \uparrow pap.$$

算子 pap 属于 $S_0(\mathcal{M}, \tau)_+$, 故定理 2.75 应用于 $pap - pa_\alpha p \downarrow 0$, 得到

$$pa_\alpha p \longrightarrow pap \quad (t_\tau).$$

每个 $pa_\alpha p$ 都属于闭集 $V(\varepsilon, \delta)$, 所以 $pap \in V(\varepsilon, \delta)$ 。最后应用引理 2.80。 ■

引理 2.82 (交换正算子的谱序) 设 $a, b \in \mathcal{M}_+$ 彼此交换且 $a \leq b$ 。则对每个 $\lambda \geq 0$,

$$e_a((\lambda, \infty)) \leq e_b((\lambda, \infty)).$$

证明. 因 a, b 交换, 它们的谱投影两两交换。固定 $\mu > \lambda$, 并令

$$r = e_b([0, \lambda])e_a((\mu, \infty)).$$

若 $\xi = r\xi$, 则

$$\mu\|\xi\|^2 < \|a^{1/2}\xi\|^2 \leq \|b^{1/2}\xi\|^2 \leq \lambda\|\xi\|^2,$$

故 $\xi = 0$, 即 $r = 0$ 。于是 $e_a((\mu, \infty)) \leq e_b((\lambda, \infty))$ 。令 $\mu \downarrow \lambda$, 并用谱测度的强算子连续性, 得到所需包含。 ■

引理 2.83 (交换递增列的测度有界上确界) 设 $(b_k) \subseteq \mathcal{M}_+$ 递增、两两交换, 并且在测度拓扑中有界。则存在 $b \in S(\mathcal{M}, \tau)_+$, 使

$$b_k \uparrow b.$$

证明. 对 $\xi \in \mathcal{H}$ 令

$$q_k(\xi) = \|b_k^{1/2}\xi\|^2, \quad D(q) = \{ \xi : \sup_k q_k(\xi) < \infty \}, \quad q(\xi) = \sup_k q_k(\xi).$$

递增闭二次型定理说明 q 为闭二次型。还需证明 $D(q)$ τ -稠密。给定 $\delta > 0$, 测度有界性给出 $R > 0$, 使

$$\tau(e_{b_k}((R, \infty))) \leq \delta \quad (k \geq 1).$$

由引理 2.82, 这些谱投影递增。令

$$e = \bigvee_k e_{b_k}((R, \infty)), \quad p = 1 - e.$$

迹的正规性给出 $\tau(e) \leq \delta$ 。若 $\xi \in p\mathcal{H}$, 则对每个 k 都有 $p \leq e_{b_k}([0, R])$, 从而

$$q_k(\xi) \leq R\|\xi\|^2.$$

因此 $p\mathcal{H} \subseteq D(q)$, 证明了 $D(q)$ τ -稠密。

闭正二次型表示定理给出唯一正自伴算子 b , 使 $D(b^{1/2}) = D(q)$ 且

$$\|b^{1/2}\xi\|^2 = q(\xi).$$

每个 $u \in \mathcal{U}(\mathcal{M})$ 与所有 b_k 交换, 故 $q(u\xi) = q(\xi)$; 由唯一性 $b\eta\mathcal{M}$ 。再由 $D(b^{1/2})$ τ -稠密以及 $b = (b^{1/2})^2$, 可知 $b \in S(\mathcal{M}, \tau)$ 。二次型构造恰说明 $b_k \uparrow b$ 。 ■

命题 2.84 (谱截断的单调逼近) 对 $a \in S(\mathcal{M}, \tau)_+$, 定义

$$a \wedge n1 := \int_0^\infty \min\{t, n\} \, de_a(t).$$

则 $a \wedge n1 \in \mathcal{M}_+$, 并且

$$a \wedge n1 \uparrow a, \quad a \wedge n1 \longrightarrow a$$

于测度拓扑。

证明. 函数 $t \mapsto \min\{t, n\}$ 有界且随 n 递增到 t , 所以谱积分给出 $a \wedge n1 \in \mathcal{M}_+$ 以及序收敛。又

$$0 \leq a - a \wedge n1 = (a - n1)_+,$$

且对任意 $\varepsilon > 0$,

$$e_{a-a \wedge n1}((\varepsilon, \infty)) = e_a((n + \varepsilon, \infty)).$$

右端的迹趋于零, 故命题 2.64 给出测度收敛。 ■

定义 2.85 (Yosida 逼近) 对 $a \in S(\mathcal{M}, \tau)_+$ 与 $k \in \mathbb{N}$, 定义

$$Y_k(a) = ka(a + k1)^{-1} = k(1 - k(a + k1)^{-1}).$$

序列 $(Y_k(a))$ 称为 a 的 Yosida 逼近。

引理 2.86 (Yosida 逼近的性质) 对 $a, b \in S(\mathcal{M}, \tau)_+$, 有:

1. $Y_k(a) \in \mathcal{M}_+$, 且 $0 \leq Y_k(a) \leq k1$;
2. $Y_k(a) \leq Y_{k+1}(a) \leq a$;
3. $Y_k(a) \rightarrow a$ 依测度, 且 $Y_k(a) \uparrow a$;
4. 若 $a \leq b$, 则 $Y_k(a) \leq Y_k(b)$ 。

证明. 前三项的序关系来自标量函数

$$Y_k(t) = \frac{kt}{t+k}, \quad t \geq 0,$$

的相应性质与函数演算。又

$$a - Y_k(a) = a^2(a + k1)^{-1},$$

而 $(a + k1)^{-1} \rightarrow 0$ 于算子范数；固定左乘子 a^2 在测度拓扑中连续，故 $Y_k(a) \rightarrow a$ 。命题 2.73(3) 随即给出 $Y_k(a) \uparrow a$ 。最后， $0 \leq a \leq b$ 蕴含

$$(b + k1)^{-1} \leq (a + k1)^{-1},$$

代入第二个公式得到 (4)。 ■

定理 2.87 (测度有界递增网的上确界) 若 $(a_\alpha) \subseteq S(\mathcal{M}, \tau)_h$ 递增且依测度有界，则存在 $a \in S(\mathcal{M}, \tau)_h$ ，使

$$a_\alpha \uparrow a.$$

证明. 固定一个指标并减去相应元素，可把问题化为 $a_\alpha \geq 0$ 。对每个 k ，网 $(Y_k(a_\alpha))_\alpha$ 在 $\mathcal{M}_+$ 中递增且由 $k1$ 控制，故

$$b_k = \sup_{\alpha} Y_k(a_\alpha)$$

存在于 $\mathcal{M}_+$ 。由引理 2.86， $b_k \leq b_{k+1}$ 。

对不同的 k, l ，每个 $Y_k(a_\alpha)$ 与 $Y_l(a_\alpha)$ 交换；两个网都一致范数有界，取 SOT 极限得到 $b_k b_l = b_l b_k$ 。还需证明 (b_k) 依测度有界。给定 $\delta > 0$ ，原网的有界性给出 $R > 0$ ，使

$$a_\alpha \in V(R, \delta)$$

对所有 α 成立。由于 $0 \leq Y_k(a_\alpha) \leq a_\alpha$ ，邻域实体性与命题 2.81 给出

$$b_k \in V(R, \delta), \quad k \in \mathbb{N}.$$

现在对递增闭二次型

$$q_k(\xi) = \|b_k^{1/2} \xi\|^2$$

取上确界。为说明极限型稠密定义，固定 $\delta > 0$ ，取上面的 R ，并令

$$e_k = e_{b_k}((R, \infty)).$$

因 b_k 两两交换且递增， e_k 递增；又 $\tau(e_k) \leq \delta$ 。令 $e = \bigvee_k e_k$ ，则 $\tau(e) \leq \delta$ ，且对 $\xi \in e^\perp \mathcal{H}$ ，有

$$\sup_k q_k(\xi) \leq R \|\xi\|^2.$$

因此极限型的定义域 τ -稠密。Kato 表示定理给出唯一 $a \in S(\mathcal{M}, \tau)_+$ ，使

$$b_k \uparrow a.$$

对每个 α, k ，有

$$Y_k(a_\alpha) \leq b_k \leq a.$$

令 $k \rightarrow \infty$, 得到 $a_\alpha \leq a$ 。若 c 是所有 a_α 的上界, 则 $Y_k(a_\alpha) \leq c$, 从而 $b_k \leq c$, 再令 $k \rightarrow \infty$ 得 $a \leq c$ 。故 a 正是所求上确界。 ■

测度拓扑适合全局可测算子, 但在无限迹代数中还需要一种只在每个有限迹角上检测收敛的拓扑。它对应经典测度空间上的局部依测度收敛。

2.7 局部测度拓扑

本节暂把空间扩大到 $S(\mathcal{M})$ 。若 $e \in \mathcal{P}(\mathcal{M})$ 且 $\tau(e) < \infty$, 则对任意 $x \in S(\mathcal{M})$, 三个算子

$$xe, \quad ex, \quad exe$$

都属于 $S_0(\mathcal{M}, \tau)$ 。事实上, $e^\perp \mathcal{H} \subseteq D(xe)$, 故 xe 是 τ -可测的; 再用伴随与 S_0 的理想性即可。

定义 2.88 (局部测度邻域) 对 $\varepsilon, \delta > 0$ 及有限迹投影 $e \in \mathcal{P}(\mathcal{M})$, 定义

$$V_{\text{loc}}(\varepsilon, \delta; e) = \{x \in S(\mathcal{M}) : exe \in V(\varepsilon, \delta)\}.$$

引理 2.89 (有限角分离点) 若 $x \in S(\mathcal{M})$ 满足

$$exe = 0$$

对所有有限迹投影 e 成立, 则 $x = 0$ 。

证明. 对实部与虚部分别论证, 可设 $x = x^*$ 。对 $n \in \mathbb{Z}$, 令

$$e_n = e_x([n, n+1)), \quad x_n = xe_n \in \mathcal{M}.$$

半有限性给出有限迹投影网 $p_\alpha \uparrow e_n$ 。由于 $p_\alpha = e_n p_\alpha$, 假设给出

$$p_\alpha x_n p_\alpha = p_\alpha x p_\alpha = 0.$$

而 x_n 有界, 乘法在一致有界集上 SOT 连续, 故令 α 趋于极限得到 $x_n = 0$ 。这对每个 n 成立, 谱分解于是给出 $x = 0$ 。 ■

定理 2.90 (局部测度拓扑) 所有集合

$$V_{\text{loc}}(\varepsilon, \delta; e), \quad \varepsilon, \delta > 0, \quad \tau(e) < \infty,$$

构成 $S(\mathcal{M})$ 上一个 Hausdorff 线性拓扑在零点的邻域基。该拓扑记为 t_{loc} , 称为局部测度拓扑。伴随映射关于 t_{loc} 连续。

证明. 单调性来自测度邻域的单调性。给定两个有限迹投影 e_1, e_2 , 令 $e = e_1 \vee e_2$, 则 $\tau(e) < \infty$, 且适当缩小 ε, δ 后有

$$V_{\text{loc}}(\varepsilon, \delta; e) \subseteq V_{\text{loc}}(\varepsilon_1, \delta_1; e_1) \cap V_{\text{loc}}(\varepsilon_2, \delta_2; e_2).$$

平衡性、吸收性与加法估计均由 $V(\varepsilon, \delta; e)$ 的对应性质在角 $e\mathcal{M}e$ 中得到。若 x 属于所有局部邻域, 则 $exe = 0$ 对每个有限迹 e 成立; 引理 2.89 给出 $x = 0$, 所以拓扑 Hausdorff。最后

$$ex^*e = (exe)^*$$

与测度邻域的伴随不变性给出对合连续性。 ■

由定义,

$$x_\alpha \longrightarrow x \quad (t_{\text{loc}}) \iff ex_\alpha e \longrightarrow exe \quad (t_\tau)$$

对每个有限迹投影 e 成立。在 $S(\mathcal{M}, \tau)$ 上, 局部测度拓扑弱于测度拓扑。

命题 2.91 (局部测度拓扑中的分别连续乘法) 若 $x_\alpha \rightarrow 0$ 于 t_{loc} , 则对每个 $y \in S(\mathcal{M})$, 有

$$x_\alpha y \longrightarrow 0, \quad yx_\alpha \longrightarrow 0 \quad (t_{\text{loc}}).$$

证明. 固定有限迹投影 e 。因为

$$s(ye) \leq_{\mathcal{M}} e,$$

值域投影 $r(ye)$ 有限迹。令 $p = e \vee r(ye)$, 则 $\tau(p) < \infty$, 且

$$ex_\alpha ye = e(px_\alpha p)ye.$$

假设给出 $px_\alpha p \rightarrow 0$ 依测度, 而 $e, ye \in S(\mathcal{M}, \tau)$ 固定; 测度拓扑中的乘法连续性给出 $ex_\alpha ye \rightarrow 0$ 。故 $x_\alpha y \rightarrow 0$ 局部依测度。对 $x_\alpha^* y^*$ 应用同一结论并取伴随, 得到左乘结论。 ■

命题 2.92 (局部测度拓扑与序) 下列命题在 $S(\mathcal{M})$ 中成立, 并且在 $S(\mathcal{M}, \tau)$ 中仍成立:

1. 正锥关于 t_{loc} 闭;
2. 若 $a_\alpha \rightarrow a$ 局部依测度且 $a_\alpha \leq b$, 则 $a \leq b$;
3. 若 a_α 递增且局部依测度收敛到 a , 则 $a_\alpha \uparrow a$;
4. 若 $0 \leq a_\alpha \leq b_\alpha$ 且 $b_\alpha \rightarrow 0$ 局部依测度, 则 $a_\alpha \rightarrow 0$;

5. 若 $0 \leq a_\alpha \downarrow 0$, 则 $a_\alpha \rightarrow 0$ 局部依测度。

证明. 对任意有限迹投影 e , 压缩把前四个断言化为命题 2.73。对 (5), 有

$$ea_\alpha e \downarrow 0,$$

且每个 $ea_\alpha e$ 都被 $ea_{\alpha_0} e \in S_0(\mathcal{M}, \tau)_+$ 支配。定理 2.75 给出 $ea_\alpha e \rightarrow 0$ 依测度。遍历所有有限迹投影即得结论。 ■

例 2.93 (局部测度拓扑的两个模型) 1. 若 $\mathcal{M} = \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 、 $\tau = \text{Tr}$, 则 $S(\mathcal{M}) = \mathcal{B}(\mathcal{H})$, 且 t_{loc} 正好是 WOT。事实上, 有限迹投影就是有限秩投影, 而条件 $\|exe\| \leq \varepsilon$ 等价于在有限多个矩阵元上同时作小量控制。

2. 在交换模型 $\mathcal{M} = L^\infty(X, \mu)$ 中, t_{loc} 对应经典的局部依测度收敛:

$$f_n \rightarrow 0 \quad (t_{\text{loc}}) \iff \mu(\{x \in A : |f_n(x)| > \varepsilon\}) \rightarrow 0$$

对每个 $\varepsilon > 0$ 与每个有限测度集合 A 成立。

命题 2.94 ($\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 上局部测度拓扑等于 WOT) 设 $\mathcal{H}$ 无限维, $\mathcal{M} = \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 、 $\tau = \text{Tr}$ 。则 t_{loc} 与弱算子拓扑 WOT 相同。

证明. 此时有限迹投影正是有限秩投影, 且有限角上的测度拓扑就是算子范数拓扑。因此 t_{loc} 的邻域基可写成

$$W(\varepsilon, e) = \{x \in \mathcal{B}(\mathcal{H}) : \|exe\| \leq \varepsilon\},$$

其中 e 遍历有限秩投影。

先取 WOT 邻域

$$U = \{x : |\langle x\xi_j, \eta_j \rangle| \leq \varepsilon, 1 \leq j \leq n\},$$

并可设 $\|\xi_j\|, \|\eta_j\| \leq 1$ 。令 e 为所有 ξ_j, η_j 张成子空间上的投影。若 $x \in W(\varepsilon, e)$, 则

$$|\langle x\xi_j, \eta_j \rangle| = |\langle exe\xi_j, \eta_j \rangle| \leq \varepsilon,$$

所以 $W(\varepsilon, e) \subseteq U$ 。

反过来, 固定秩为 n 的 e , 取 $e\mathcal{H}$ 的标准正交基 $\phi_1, \dots, \phi_n$ 。若

$$|\langle x\phi_k, \phi_j \rangle| \leq \frac{\varepsilon}{n} \quad (1 \leq j, k \leq n),$$

则对 $\xi = \sum_k c_k \phi_k$,

$$\begin{aligned} \|exe\xi\| &\leq \sum_{j,k} |c_k| |\langle x\phi_k, \phi_j \rangle| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{n} \left(\sum_k |c_k| \right) n \leq \varepsilon \sqrt{n} \|\xi\|. \end{aligned}$$

把矩阵元阈值进一步取为 $\varepsilon/(n\sqrt{n})$, 便得到 $\|exe\| \leq \varepsilon$ 。故每个 t_{loc} -邻域都包含 WOT 邻域, 两个拓扑相同。 ■

注 (局部测度拓扑的三个非范数现象) 设 (ϕ_j) 是可分无限维 $\mathcal{H}$ 的标准正交基。

1. 定义右移等距算子 $u_n \phi_j = \phi_{j+n}$ 。则 $u_n \rightarrow 0$ 、 $u_n^* \rightarrow 0$ 于 WOT, 也就是局部依测度; 但

$$u_n^* u_n = 1.$$

因此乘法即使在算子范数有界集上也不联合连续。

2. 同一列满足 $|u_n| = 1$ 。所以 $u_n \rightarrow 0$ 局部依测度却 $|u_n| \not\rightarrow 0$ 。若零点有绝对实体邻域基, 则 $|u_n| \leq 1$ 与对称性会迫使绝对值映射保持这种收敛, 矛盾。因此 t_{loc} 一般没有绝对实体邻域基。

3. 定义秩一算子

$$a_n \xi = \sqrt{n} \langle \xi, \phi_n \rangle \phi_n, \quad A = \{a_n : n \geq 1\}.$$

对任意有限个 WOT 矩阵元条件, 由

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{j=1}^k |\langle \phi_n, \eta_j \rangle| \right)^2 < \infty$$

可选 n 使所有这些矩阵元任意小, 故 $0 \in \overline{A}^{\text{WOT}}$ 。但 A 中没有序列 WOT 收敛到 0: 若 $a_{n_j} \rightarrow 0$ 于 WOT, 则一致有界原理要求 $\sup_j \|a_{n_j}\| < \infty$, 而 $\|a_{n_j}\| = \sqrt{n_j} \rightarrow \infty$ 。因此 WOT, 进而 t_{loc} , 一般不可度量。

这些差异解释了为何后文构造对称算子空间时仍以全局测度拓扑为主。

2.8 算子函数关于测度拓扑的连续性

对 $a \in \mathcal{S}(\mathcal{M}, \tau)_h$, Borel 函数演算给出 $f(a)$ 。本节回答一个基本问题: 若 $a_n \rightarrow a$ 依测度, 什么时候 $f(a_n) \rightarrow f(a)$? 与算子范数拓扑不同, 这里不要求 f 有界; 连续性与谱截断共同承担无穷远处的控制。

记 $B_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ 为所有在紧集上有界的复值 Borel 函数构成的 $*$ -代数。

引理 2.95 (局部一致函数逼近) 设 $W \subseteq S(\mathcal{M}, \tau)_h$ 依测度有界, 且 $f_n, f \in B_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ 。若 $f_n \rightarrow f$ 在 $\mathbb{R}$ 的每个紧集上一致, 则 $f_n(a) \rightarrow f(a)$ 关于 $a \in W$ 一致依测度: 对任意 $\varepsilon, \delta > 0$, 存在 N , 使

$$f_n(a) - f(a) \in V(\varepsilon, \delta), \quad n \geq N, a \in W.$$

证明. 把 $f_n - f$ 记为 g_n , 只需处理 $g_n \rightarrow 0$ 。由命题 2.78, 存在 $R > 0$, 使

$$\tau(e_{|g_n|}((R, \infty))) \leq \delta, \quad a \in W.$$

局部一致收敛给出 N , 使

$$|g_n(t)| \leq \varepsilon, \quad |t| \leq R, n \geq N.$$

谱投影换元公式于是给出

$$\begin{aligned} e_{|g_n(a)|}((\varepsilon, \infty)) &= e_a(\{t : |g_n(t)| > \varepsilon\}) \\ &\leq e_{|a|}((R, \infty)). \end{aligned}$$

取迹并使用引理 2.56 即得结论。 ■

定义 2.96 (测度连续函数代数) 记 $\mathfrak{C}_\tau$ 为所有 $f \in B_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ 构成的集合, 其中 $f \in \mathfrak{C}_\tau$ 意味着: 对任意 $a_n, a \in S(\mathcal{M}, \tau)_h$,

$$a_n \longrightarrow a(t_\tau) \implies f(a_n) \longrightarrow f(a)(t_\tau).$$

命题 2.97 (连续函数代数的封闭性) $\mathfrak{C}_\tau$ 是 $B_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ 的含单位、共轭封闭子代数, 并且关于紧集上一致收敛封闭。

证明. 若 $f, g \in \mathfrak{C}_\tau$ 且 $a_n \rightarrow a$, 则

$$f(a_n) \rightarrow f(a), \quad g(a_n) \rightarrow g(a).$$

因 $S(\mathcal{M}, \tau)$ 是拓扑 $*$ -代数, 加法、乘法、标量乘法和伴随的连续性分别给出 $f + g$ 、 fg 、 λf 、 $\bar{f}$ 仍属于 $\mathfrak{C}_\tau$; 常数函数显然属于其中。

再设 $f_m \in \mathfrak{C}_\tau$, 且 $f_m \rightarrow f$ 在每个紧集上一致。对任意 $a_n \rightarrow a$, 集合

$$W = \{a\} \cup \{a_n : n \geq 1\}$$

依测度有界。给定零邻域 $V(\varepsilon, \delta)$, 由引理 2.95 可先取 m , 使

$$f_m(b) - f(b) \in V(\varepsilon/3, \delta/3), \quad b \in W.$$

固定该 m 后, 再由 $f_m \in \mathfrak{C}_\tau$ 取充分大的 n , 使 $f_m(a_n) - f_m(a) \in V(\varepsilon/3, \delta/3)$ 。三项分解

$$\begin{aligned} f(a_n) - f(a) &= [f(a_n) - f_m(a_n)] \\ &\quad + [f_m(a_n) - f_m(a)] + [f_m(a) - f(a)] \end{aligned}$$

与邻域加法估计给出 $f(a_n) - f(a) \in V(\varepsilon, \delta)$ 。■

引理 2.98 (预解式函数的测度连续性) 对每个 $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$, 函数

$$r_z(t) = (t - z)^{-1}$$

属于 $\mathfrak{C}_\tau$ 。

证明. 若 $a_n \rightarrow a$ 于测度拓扑, 则预解式恒等式给出

$$r_z(a) - r_z(a_n) = r_z(a)(a_n - a)r_z(a_n).$$

谱定理给出一致范数估计

$$\|r_z(a_n)\|, \|r_z(a)\| \leq |\operatorname{Im} z|^{-1}.$$

两侧乘子族依测度有界, 命题 2.79 因而说明右端趋于零。■

定理 2.99 (非紧空间的 Stone–Weierstrass 定理) 设 X 为局部紧 Hausdorff 空间, $\mathcal{A} \subseteq C_0(X)$ 为共轭封闭子代数。若 $\mathcal{A}$ 分离 X 中的点, 且对每个 $x \in X$ 都存在 $f \in \mathcal{A}$ 使 $f(x) \neq 0$, 则 $\mathcal{A}$ 在 $C_0(X)$ 中一致稠密。

证明. 令 $X^\infty = X \cup \{\infty\}$ 为一点紧化, 并令

$$\tilde{\mathcal{A}} = \mathcal{A} + \mathbb{C}1 \subseteq C(X^\infty),$$

其中每个 $f \in C_0(X)$ 延拓为 $f(\infty) = 0$ 。原来的分点条件保证 $\tilde{\mathcal{A}}$ 分离 X 中任意两点; “处处不同时为零” 保证它还能分离 $x \in X$ 与 ∞ 。因而紧空间上的复 Stone–Weierstrass 定理给出

$$\overline{\tilde{\mathcal{A}}}^{\|\cdot\|_\infty} = C(X^\infty).$$

若 $g \in C_0(X)$, 取 $f_n + c_n \in \tilde{\mathcal{A}}$ 一致逼近其零延拓。在 ∞ 处取值得 $c_n \rightarrow 0$, 故 $f_n \rightarrow g$ 一致。因此 $\mathcal{A}$ 在 $C_0(X)$ 中一致稠密。■

引理 2.100 ($C_0(\mathbb{R})$ 函数的测度连续性)

$$C_0(\mathbb{R}) \subseteq \mathfrak{C}_\tau.$$

证明. 令 $\mathcal{R}$ 为所有预解式函数 $r_z, z \notin \mathbb{R}$ 生成的共轭子代数。引理 2.98 与命题 2.97 给出 $\mathcal{R} \subseteq C_0(\mathbb{R}) \cap \mathfrak{C}_\tau$ 。任一 r_z 处处不为零，而且

$$s \neq t \implies r_z(s) \neq r_z(t),$$

所以 $\mathcal{R}$ 满足定理 2.99 的条件。因而它在 $C_0(\mathbb{R})$ 中一致稠密。命题 2.97 再给出 $C_0(\mathbb{R}) \subseteq \mathfrak{C}_\tau$ 。■

收敛序列连同其极限总是依测度有界，因此上一个引理允许我们在证明算子函数连续性时，先在函数层面作局部一致逼近。

定理 2.101 (连续函数演算的测度连续性) 若 $f \in C(\mathbb{R}), a_n, a \in S(\mathcal{M}, \tau)_h$ ，且

$$a_n \longrightarrow a \quad (t_\tau),$$

则

$$f(a_n) \longrightarrow f(a) \quad (t_\tau).$$

证明. 由引理 2.100, $C_0(\mathbb{R}) \subseteq \mathfrak{C}_\tau$ 。取连续截断 $\varphi_m \in C_c(\mathbb{R})$ ，使 $\varphi_m = 1$ 于 $[-m, m]$ 、 $0 \leq \varphi_m \leq 1$ ，并且 $\varphi_m = 0$ 于 $\mathbb{R} \setminus [-m-1, m+1]$ 。则

$$f\varphi_m \in C_0(\mathbb{R}), \quad f\varphi_m \longrightarrow f$$

在紧集上一致。命题 2.97 说明 $\mathfrak{C}_\tau$ 关于这种收敛封闭，故 $f \in \mathfrak{C}_\tau$ ，也就是所需结论。■

推论 2.102 (绝对值映射连续) 若 $x_n \rightarrow x$ 于测度拓扑，则

$$|x_n| \longrightarrow |x| \quad (t_\tau).$$

证明. 拓扑 $*$ -代数性质给出

$$x_n^* x_n \longrightarrow x^* x.$$

对正算子应用定理 2.101 于连续函数

$$f(t) = \begin{cases} \sqrt{t}, & t \geq 0, \\ 0, & t < 0, \end{cases}$$

即得结论。 ■

若只在一个固定极限算子 a 处考察连续性, 函数可以在 $\sigma(a)$ 外不连续; 极限只会看见谱上的连续点。

引理 2.103 (谱上消失函数的连续控制) 设 $g \in B_{\text{loc}}(\mathbb{R})$, $Z \subseteq \mathbb{R}$ 闭, 并且 $g|_Z = 0$, g 在 Z 的每一点连续。则存在 $h \in C(\mathbb{R})_+$, 使

$$h|_Z = 0, \quad |g(t)| \leq h(t), \quad t \in \mathbb{R}.$$

证明. 先设 $|g| \leq 1$ 。令

$$A_n = \{t : |g(t)| \geq 2^{-n}\}, \quad \rho_A(t) = \inf_{s \in A} |t - s|.$$

由 $g|_Z = 0$ 及在 Z 上连续, $A_n \cap Z = \emptyset$ 。于是

$$h(t) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \frac{\rho_Z(t)}{\rho_Z(t) + \rho_{A_n}(t)}$$

一致收敛并定义连续非负函数, 且 $h|_Z = 0$ 。若 $t \in A_n \setminus A_{n-1}$, 则从第 n 项起相应分式等于 1, 从而

$$h(t) \geq 2^{-n+1} > |g(t)|.$$

一般情形取连续正函数 w 满足 $|g| + 1 \leq w$, 先对 g/w 应用上述构造, 再乘回 w 。 ■

定理 2.104 (Borel 算子函数在固定谱处的连续性) 设 $a_n, a \in S(\mathcal{M}, \tau)_h$, $a_n \rightarrow a$ 依测度。若 $f \in B_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ 在 $\sigma(a)$ 的每一点连续, 则

$$f(a_n) \longrightarrow f(a) \quad (t_\tau).$$

证明. 由 Tietze 延拓定理, 可取 $g \in C(\mathbb{R})$ 使 $g = f$ 于 $\sigma(a)$ 。对 $f - g$ 与闭集 $Z = \sigma(a)$ 应用引理 2.103, 得到 $h \in C(\mathbb{R})_+$, 满足

$$|f - g| \leq h, \quad h|_{\sigma(a)} = 0.$$

因此 $g(a) = f(a)$ 、 $h(a) = 0$ 。连续函数演算的测度连续性给出

$$g(a_n) \rightarrow f(a), \quad h(a_n) \rightarrow 0.$$

同时

$$|f(a_n) - g(a_n)| = |f - g|(a_n) \leq h(a_n).$$

命题 2.73(4) 说明左端趋于零，结论随即成立。 ■

连续性还刻画了函数演算的唯一性。记坐标函数为 $\iota(t) = t$ 。

命题 2.105 (连续函数演算的唯一性) 固定 $a \in S(\mathcal{M}, \tau)_h$ 。设

$$\Phi : C(\mathbb{R}) \longrightarrow S(\mathcal{M}, \tau)$$

是含单位 $*$ -同态，满足：

1. $\Phi(\iota) = a$;
2. 若 $f_n \rightarrow f$ 在紧集上一致，则 $\Phi(f_n) \rightarrow \Phi(f)$ 于测度拓扑。

则

$$\Phi(f) = f(a), \quad f \in C(\mathbb{R}).$$

证明. 令

$$\mathcal{B} = \{f \in C(\mathbb{R}) : \Phi(f) = f(a)\}.$$

它是含单位、共轭封闭的子代数，并由假设与引理 2.95 关于紧集上一致收敛闭。对 $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ ，恒等式

$$(\iota - z)r_z = 1$$

经 Φ 映射后成为

$$(a - z)\Phi(r_z) = 1.$$

预解算子的唯一性给出 $\Phi(r_z) = (a - z)^{-1} = r_z(a)$ ，故所有 r_z 都属于 $\mathcal{B}$ 。Stone-Weierstrass 定理说明这些预解式生成的共轭代数在 $C_0(\mathbb{R})$ 中一致稠密，所以 $C_0(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{B}$ 。

对任意 $f \in C(\mathbb{R})$ ，取连续紧支撑截断 χ_n ，使 $\chi_n = 1$ 于 $[-n, n]$ 。则 $f\chi_n \in C_0(\mathbb{R})$ 且 $f\chi_n \rightarrow f$ 在紧集上一致。闭性给出 $f \in \mathcal{B}$ 。 ■

命题 2.106 (局部有界 Borel 函数演算的唯一性) 固定 $a \in S(\mathcal{M}, \tau)_h$ 。设

$$\Psi : B_{\text{loc}}(\mathbb{R}) \longrightarrow S(\mathcal{M}, \tau)$$

是含单位 $*$ -同态, 满足:

1. $\Psi(1) = a$;
2. Ψ 保持紧集上一致收敛所诱导的测度收敛;
3. 若 $0 \leq f_n \uparrow f$ 逐点成立, 则

$$0 \leq \Psi(f_n) \uparrow \Psi(f).$$

则

$$\Psi(f) = f(a), \quad f \in B_{\text{loc}}(\mathbb{R}).$$

证明. 前一命题先给出 $\Psi(f) = f(a)$ 对所有连续函数成立。令

$$\mathcal{U} = \{f \in B_{\text{loc}}(\mathbb{R}) : \Psi(f) = f(a)\}.$$

它是含 $C(\mathbb{R})$ 的 $*$ -子代数, 并由第三项及 Borel 函数演算的正规性关于非负函数的逐点单调极限封闭。

连续函数从下逼近开集示性函数, 故 $\chi_G \in \mathcal{U}$ 对每个开集 G 成立。单调类定理继而给出所有 Borel 集的示性函数都在 $\mathcal{U}$ 中; 有限线性组合、正负部分分解及单调截断再依次扩到所有局部有界 Borel 函数。■

这两个唯一性命题将在同态延拓中保证函数演算与代数映射相容。

2.9 保迹同态与可测算子延拓

先看子代数。设 $\mathcal{N} \subseteq \mathcal{M}$ 为 von Neumann 子代数, 并假设 $\tau|_{\mathcal{N}}$ 仍半有限。由于 $\mathcal{M}' \subseteq \mathcal{N}'$, 赋属于 $\mathcal{N}$ 的算子也赋属于 $\mathcal{M}$, 从而

$$S(\mathcal{N}, \tau) \subseteq S(\mathcal{M}, \tau).$$

谱判别进一步给出

$$S(\mathcal{N}, \tau) = \{x \in S(\mathcal{M}, \tau) : x\eta\mathcal{N}\}.$$

两边的测度邻域满足

$$V_{\mathcal{N}}(\varepsilon, \delta) = V_{\mathcal{M}}(\varepsilon, \delta) \cap S(\mathcal{N}, \tau),$$

所以 $S(\mathcal{N}, \tau)$ 是 $S(\mathcal{M}, \tau)$ 的闭含单位 $*$ -子代数。

命题 2.107 (适当子代数中的可测算子与上确界) 在上述假设下:

1. $S(\mathcal{N}, \tau)$ 的测度拓扑正是从 $S(\mathcal{M}, \tau)$ 诱导的拓扑, 且它在后者中闭;

2. 若 $0 \leq a_\alpha \in S(\mathcal{N}, \tau)$ 且 $a_\alpha \uparrow a$ 于 $S(\mathcal{M}, \tau)_h$, 则 $a \in S(\mathcal{N}, \tau)$, 并且同一上确界关系也在 $S(\mathcal{N}, \tau)_h$ 中成立。

证明. 邻域等式已经说明诱导拓扑关系。由于 $S(\mathcal{N}, \tau)$ 关于自身测度拓扑完备, 而 $S(\mathcal{M}, \tau)$ 是 Hausdorff, 完备子空间必闭。

对第二项, 取 $u \in \mathcal{U}(\mathcal{N}')$ 。每个 a_α 赋属于 $\mathcal{N}$, 所以

$$u^* a_\alpha u = a_\alpha.$$

共轭保持二次型序上确界, 因而 $u^* a u = a$ 。这对所有 $u \in \mathcal{U}(\mathcal{N}')$ 成立, 故 $a \eta \mathcal{N}$ 。又 $a \in S(\mathcal{M}, \tau)$, 谱判别给出 $a \in S(\mathcal{N}, \tau)$ 。上确界由相同二次型刻画, 所以在两个环境中一致。 ■

现在设 $(\mathcal{M}_j, \tau_j)$ 为两个半有限 von Neumann 代数, 记 $S_j = S(\mathcal{M}_j, \tau_j)$ 。

引理 2.108 (*-同态的测度连续性判别) 对含单位 *-同态 $\pi : S_1 \rightarrow S_2$, 下列命题等价:

1. π 关于测度拓扑连续;
2. 限制 $\pi|_{\mathcal{M}_1} : \mathcal{M}_1 \rightarrow \mathcal{M}_2$ 关于测度拓扑连续;
3. 对任意投影列 $p_n \in \mathcal{P}(\mathcal{M}_1)$,

$$\tau_1(p_n) \rightarrow 0 \implies \tau_2(\pi(p_n)) \rightarrow 0.$$

证明. (1) 蕴含 (2) 显然; (2) 蕴含 (3) 来自投影的测度收敛判别 2.65。

设 (3) 成立。固定 $\delta > 0$ 。若不存在 $\delta' > 0$ 使

$$\tau_1(q) \leq \delta' \implies \tau_2(\pi(q)) \leq \delta,$$

则可选投影 q_n 满足 $\tau_1(q_n) \leq 1/n$ 而 $\tau_2(\pi(q_n)) > \delta$, 与 (3) 矛盾。因而存在这样的 δ' 。若 $x \in V_{\mathcal{M}_1}(\varepsilon, \delta')$, 取投影 p 使

$$\|xp\| \leq \varepsilon, \quad \tau_1(p^\perp) \leq \delta'.$$

C^* -代数同态在 $\mathcal{M}_1$ 上为压缩映射, 所以

$$\|\pi(x)\pi(p)\| = \|\pi(xp)\| \leq \varepsilon,$$

且

$$\tau_2(\pi(p)^\perp) = \tau_2(\pi(p^\perp)) \leq \delta.$$

故 $\pi(x) \in V_{\mathcal{M}_2}(\varepsilon, \delta)$, 证明了 (1)。 ■

定理 2.109 (同态向可测算子的延拓) 设 $\pi: \mathcal{M}_1 \rightarrow \mathcal{M}_2$ 为含单位 $*$ -同态, 并且关于测度拓扑连续。则:

1. π 唯一延拓为测度连续的含单位 $*$ -同态

$$\widehat{\pi}: S_1 \longrightarrow S_2;$$

若 π 是同构, 则 $\widehat{\pi}$ 也是同构;

2. 对 $a \in (S_1)_h$ 、 $f \in C(\mathbb{R})$, 有

$$\widehat{\pi}(f(a)) = f(\widehat{\pi}(a));$$

3. 若 π 还正规, 则上式对所有 $f \in B_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ 成立, 并且

$$e_{\widehat{\pi}(a)}(B) = \pi(e_a(B)), \quad B \in \mathfrak{B}(\mathbb{R});$$

4. 若 π 正规且 $0 \leq a_\alpha \uparrow a$ 于 S_1 , 则

$$0 \leq \widehat{\pi}(a_\alpha) \uparrow \widehat{\pi}(a)$$

于 S_2 。

证明. $\mathcal{M}_1$ 在 S_1 中测度稠密, 而 S_2 完备, 所以 π 有唯一连续线性延拓 $\widehat{\pi}$ 。加法、乘法与伴随连续, 故在 $\mathcal{M}_1$ 上成立的 $*$ -同态恒等式延拓到整个 S_1 。若 π 为同构, 对 π^{-1} 作同样延拓, 两个延拓互为逆。

对固定 a , 映射

$$f \longmapsto \widehat{\pi}(f(a))$$

是把坐标函数送到 $\widehat{\pi}(a)$ 的含单位 $*$ -同态, 并保持紧集上一致极限。上节函数演算唯一性给出 (2)。若 π 正规, 它还保持正函数的单调上确界, 所以 Borel 函数演算的唯一性给出 (3); 取 $f = \chi_B$ 即得谱投影公式。

最后设 $a_\alpha \uparrow a$ 。把所有元素同时加上单位后, 可设 a 可逆。则

$$0 \leq a^{-1/2} a_\alpha a^{-1/2} \uparrow 1$$

于 $\mathcal{M}_1$ 。正规性给出

$$0 \leq \widehat{\pi}(a)^{-1/2} \widehat{\pi}(a_\alpha) \widehat{\pi}(a)^{-1/2} \uparrow 1,$$

再乘回 $\widehat{\pi}(a)^{1/2}$ 即得 (4)。 ■

推论 2.110 (保迹同构的延拓) 若 $\pi: \mathcal{M}_1 \rightarrow \mathcal{M}_2$ 为含单位保迹正规 $*$ -同构, 即

$$\tau_2(\pi(x)) = \tau_1(x), \quad x \in (\mathcal{M}_1)_+,$$

则其延拓 $\widehat{\pi}: S_1 \rightarrow S_2$ 是测度拓扑同胚, 并保持绝对值、谱投影与单调上确界。若 $\mathcal{N}_2 = \pi(\mathcal{M}_1)$, 则

$$\widehat{\pi}(S_1) = S(\mathcal{N}_2, \tau_2).$$

证明. 保迹性使引理 2.108(3) 自动成立, 故 π 与 π^{-1} 都有连续延拓。谱投影公式说明 $\widehat{\pi}(a)$ 赋属于 $\mathcal{N}_2$, 于是值域包含于 $S(\mathcal{N}_2, \tau_2)$; 对逆同态应用同一论证得到反向包含。 ■

例 2.111 (张量放大 $x \mapsto 1 \otimes x$) 设 $(\mathcal{M}, \tau)$ 半有限, 并在 $L^\infty(0, 1) \bar{\otimes} \mathcal{M}$ 上取张量积迹

$$\widehat{\tau}(f \otimes x) = \left(\int_0^1 f(t) \, dt \right) \tau(x), \quad f, x \geq 0.$$

映射

$$\pi: \mathcal{M} \longrightarrow L^\infty(0, 1) \bar{\otimes} \mathcal{M}, \quad \pi(x) = 1 \otimes x,$$

是含单位保迹正规 $*$ -同构到子代数 $\mathbb{C}1 \bar{\otimes} \mathcal{M}$ 。因此它唯一延拓为测度连续同构

$$x \longmapsto 1 \otimes x: S(\mathcal{M}, \tau) \longrightarrow S(\mathbb{C}1 \bar{\otimes} \mathcal{M}, \widehat{\tau}).$$

对 $a = a^*$ 与 Borel 集 B , 有

$$e_{1 \otimes a}(B) = 1 \otimes e_a(B).$$

证明. 保迹性与推论 2.110 给出延拓及其值域。谱投影公式来自定理 2.109 的 Borel 函数演算相容性。

这一记号也与未闭算子张量积一致: 在代数张量积 $L^2(0, 1) \odot D(x)$ 上定义

$$(1 \odot x)(f \otimes \xi) = f \otimes x\xi.$$

它的定义域 $\widehat{\tau}$ -稠密, 且闭包与上述延拓在 $\bigcup_n (1 \otimes p_n)(L^2(0, 1) \otimes \mathcal{H})$ 上一致, 其中 (p_n) 是 $D(x)$ 的 τ -决定列。可测算子在 $\widehat{\tau}$ -稠密核心上的唯一性遂说明该闭包正是 $1 \otimes x$ 。 ■

最后记录可测算子代数对迹选择的依赖。两个迹无需相等, 只要它们判定的有限投影完全相同, 便产生同一个 $S(\mathcal{M}, \tau)$ 与同一个测度拓扑。

定理 2.112 (两个半有限迹的等价判别) 设 τ_1, τ_2 是同一 *von Neumann* 代数 $\mathcal{M}$ 上的忠实正规半有限迹。下列命题等价:

1. 两个测度拓扑在 $\mathcal{M}$ 上相同;
2. 对任意投影列 (p_n) ,

$$\tau_1(p_n) \rightarrow 0 \iff \tau_2(p_n) \rightarrow 0;$$

3. 对任意 $p \in \mathcal{P}(\mathcal{M})$,

$$\tau_1(p) < \infty \iff \tau_2(p) < \infty;$$

4. $S(\mathcal{M}, \tau_1) = S(\mathcal{M}, \tau_2)$;

5. 两个可测算子代数及其测度拓扑都相同。

证明. (1) 与 (2) 的等价来自投影测度收敛判别。设 (2) 成立而 $\tau_1(p) < \infty$ 、 $\tau_2(p) = \infty$ 。半有限性允许在 p 下选取两两正交投影 q_n 满足 $\tau_2(q_n) \geq 1$ 。令

$$p_n = \bigvee_{k \geq n} q_k.$$

则 $\tau_1(p_n) \downarrow 0$, 而 $\tau_2(p_n) = \infty$, 与 (2) 矛盾。交换两迹, 得到 (3)。

反过来设 (3) 成立, 并有 $\tau_1(p_n) \rightarrow 0$ 。若某子列满足 $\tau_2(p_n) \geq \varepsilon > 0$, 可再取子列使 $\tau_1(p_n) \leq 2^{-n}$ 。令

$$e_n = \bigvee_{k \geq n} p_k.$$

则 $e_n \downarrow 0$ 、 $\tau_1(e_1) < \infty$ 。由 (3), $\tau_2(e_1) < \infty$, 正规性给出 $\tau_2(e_n) \downarrow 0$, 但 $p_n \leq e_n$ 又迫使 $\tau_2(e_n) \geq \varepsilon$, 矛盾。故 (2) 成立。

(3) 与 τ -可测性的谱判别直接给出 $S(\mathcal{M}, \tau_1) = S(\mathcal{M}, \tau_2)$, 即 (4)。若反向假设 (4) 而存在投影 p 只对 τ_1 有限, 可在 p 下取两两正交投影 p_n 使 $\tau_2(p_n) \geq 1$, 并令

$$a = \sum_{n=1}^{\infty} n p_n$$

作为谱积分定义。则每个高谱尾对 τ_1 有限, 却对 τ_2 具有无限迹, 从而 $a \in S(\mathcal{M}, \tau_1) \setminus S(\mathcal{M}, \tau_2)$, 矛盾。因此 (4) 蕴含 (3)。最后, (2) 与引理 2.108 应用于恒等映射, 说明 (4) 自动蕴含两个拓扑相同, 于是所有条件等价。■

第二章建立了非交换 L^0 空间: 代数结构由强稠密定义域保证, 测度拓扑控制极限, 谱截断把拓扑与序联系起来, 而保迹同态则说明整个构造具有自然性。下一章将

用分布函数与广义奇异值函数把算子重新编码为单调标量函数，并由此定义积分与 L^1 范数。

广义奇异值函数

把算子按“大小”重新排列，非交换积分便重新获得了一维分布函数。
——编者

◆ 本章导览

本章把可测算子 x 送到一个递减右连续函数 $\mu(x)$ 。它保留了谱尾的全部迹信息，并把算子和、积、积分与主次化转化为实变量不等式。我们先建立递减函数的广义逆，再定义分布函数与奇异值函数；随后把迹延拓到无界正算子，构造 $L^1(\mathcal{M}, \tau)$ ，最后研究自伴元的特征值函数、Hardy–Littlewood–Pólya 主次化和 $(L^1, \mathcal{M})$ 上的压缩算子。

3.1	递减函数的右连续逆	149
3.2	广义奇异值函数	155
3.3	迹向无界正算子的延拓	167
3.4	$L^1(\mathcal{M}, \tau)$ 空间	173
3.5	特征值函数	186
3.6	特征值函数的基本不等式	191
3.7	压缩、投影切分与无原子化	194
3.8	特征值函数的主次化	200
3.9	奇异值函数的主次化	208
3.10	(L^1, L^∞) 偶上的收缩算子	217

3.1 递减函数的右连续逆

广义奇异值函数本质上是谱尾分布的广义逆。由于分布函数可能有平台、跳跃，并允许取 ∞ ，普通反函数并不适用。

定义 3.1 (右连续逆) 设

$$p : \mathbb{R} \longrightarrow [-\infty, \infty]$$

为递减函数。定义

$$q(t) = \inf\{s \in \mathbb{R} : p(s) \leq t\} = \sup\{s \in \mathbb{R} : p(s) > t\}, \quad t \in \mathbb{R},$$

其中约定 $\inf \emptyset = \infty$ 、 $\sup \emptyset = -\infty$ 。称 q 为 p 的右连续逆。

命题 3.2 (右连续逆的基本性质) 设 q 是递减函数 p 的右连续逆。则:

1. q 递减且右连续;

2.

$$(-\infty, q(t)) \subseteq \{s : p(s) > t\} \subseteq (-\infty, q(t));$$

3. 若 p 右连续, 则

$$p(s) \leq t \iff q(t) \leq s,$$

并且 p 是 q 的右连续逆;

4. 若 p 右连续, 则

$$[p(\alpha), p(\alpha-)) \subseteq \{t : q(t) = \alpha\} \subseteq [p(\alpha), p(\alpha-)].$$

证明. 若 $t_1 < t_2$, 则

$$\{s : p(s) \leq t_1\} \subseteq \{s : p(s) \leq t_2\},$$

所以 $q(t_2) \leq q(t_1)$ 。若 $t_n \downarrow t$, 则 $q(t_n) \uparrow r \leq q(t)$ 。对任意 $s < q(t)$, 有 $p(s) > t$, 故充分大的 n 满足 $p(s) > t_n$, 从而 $s \leq q(t_n) \leq r$ 。令 $s \uparrow q(t)$, 得到 $r = q(t)$, 即右连续性。

若 $s < q(t)$, 定义直接给出 $p(s) > t$; 若 $s > q(t)$, 则存在 $u \in (q(t), s)$ 满足 $p(u) \leq t$, 再由递减性得 $p(s) \leq t$ 。这证明 (2)。

设 p 右连续。正向蕴含由 q 的定义得到。若 $q(t) \leq s$, 则对每个 $\varepsilon > 0$, 有 $q(t) < s + \varepsilon$, 故由 (2) $p(s + \varepsilon) \leq t$ 。令 $\varepsilon \downarrow 0$, 右连续性给出 $p(s) \leq t$ 。因此

$$\{s : p(s) > t\} = (-\infty, q(t)),$$

再取右连续逆即可恢复 p 。最后, (4) 由

$$p(\alpha) = \inf\{t : q(t) \leq \alpha\}, \quad p(\alpha-) = \inf\{t : q(t) < \alpha\}$$

直接得到。 ■

命题 3.3 (广义逆的端点演算) 设 $p: \mathbb{R} \rightarrow [-\infty, \infty]$ 递减, q 为其右连续逆。则:

1. 若 $p(s) \in \mathbb{R}$, 则

$$q(p(s)) \leq s \leq q(p(s)-);$$

2. 若 $q(t) \in \mathbb{R}$, 则

$$p(q(t)+) \leq t \leq p(q(t)-);$$

3. 对任意 $t \in \mathbb{R}$,

$$q(t-) = \inf\{s \in \mathbb{R} : p(s) < t\};$$

4. 对任意 $t \in \mathbb{R}$,

$$q(t) = \sup\{s \in \mathbb{R} : p(s-) > t\} = \sup\{s \in \mathbb{R} : p(s+) > t\}.$$

证明. 由定义,

$$q(p(s)) = \inf\{u : p(u) \leq p(s)\} \leq s.$$

若 $r < p(s)$, 则 $p(s) > r$, 因而 $s \leq q(r)$ 。让 $r \uparrow p(s)$, 得到

$$s \leq \inf_{r < p(s)} q(r) = q(p(s)-),$$

这证明第一项。

若 $u > q(t)$, 则由右连续逆的基本夹逼关系有 $p(u) \leq t$, 于是

$$p(q(t)+) = \sup_{u > q(t)} p(u) \leq t.$$

类似地, 若 $u < q(t)$, 则 $p(u) > t$, 故

$$p(q(t)-) = \inf_{u < q(t)} p(u) \geq t.$$

记

$$\alpha = \inf\{s : p(s) < t\}.$$

若 $p(s) < t$, 取 $r_n \uparrow t$ 且 $p(s) < r_n < t$, 便有 $q(r_n) \leq s$; 因此 $q(t-) \leq s$, 再对所有这样的 s 取下确界, 得 $q(t-) \leq \alpha$ 。反过来, 若 $s > q(t-)$, 则存在 $r < t$ 使 $q(r) < s$ 。由广义逆的夹逼关系, $p(s) \leq r < t$, 所以 $s \geq \alpha$ 。令 $s \downarrow q(t-)$, 即得第三项。

最后,

$$\{s : p(s+) > t\} \subseteq \{s : p(s) > t\} \subseteq \{s : p(s-) > t\}.$$

中间集合的上确界是 $q(t)$ 。设 $\beta = \sup\{s : p(s+) > t\}$ 。若 $p(s-) > t$, 则对每个 $u < s$ 都有 $p(u+) \geq p(s-) > t$, 从而 $u \leq \beta$ 。令 $u \uparrow s$ 得 $s \leq \beta$, 所以三个上确界相等。 ■

这组端点公式说明, 广义逆并不把跳跃抹掉, 而是把 p 在 α 处的跳跃区间 $[p(\alpha), p(\alpha-)]$ 变成 q 的平台。具体地, 若 p 右连续, 则

$$[p(\alpha), p(\alpha-)) \subseteq \{t : q(t) = \alpha\} \subseteq [p(\alpha), p(\alpha-)].$$

特别地, 只要 $p(\alpha) < p(\alpha-)$, 这个平台就非空。后面把谱投影的迹跳跃翻译成奇异值函数的平台时, 使用的正是这一事实。

注 (单调函数的左右正则化) 对递减函数 p , 定义

$$p^+(s) = p(s+), \quad p^-(s) = p(s-).$$

函数 p^+ 递减且右连续, p^- 递减且左连续。命题 3.3 的最后一项表明, p, p^+, p^- 具有同一个右连续逆。因此, 在只研究分布函数的广义逆时, 可以先作右连续正则化而不改变所得重排。

在区间 $[0, A)$ 上使用这个定义时, 把递减右连续函数 p 延拓为

$$\tilde{p}(s) = \begin{cases} \infty, & s < 0, \\ p(s), & 0 \leq s < A, \\ -\infty, & s \geq A \quad (A < \infty). \end{cases}$$

其右连续逆满足

$$q(t) = \inf\{s \in [0, A) : p(s) \leq t\},$$

并且

$$q(t) = m\{s \in [0, A) : p(s) > t\},$$

其中 m 为 Lebesgue 测度。这个“水平集长度等于广义逆”的公式将反复出现。

定义 3.4 (分布函数与递减重排) 设 (X, Σ, ν) 为测度空间, $f : X \rightarrow [-\infty, \infty]$ 可测。定义

$$d_f(s) = \nu(\{x : f(x) > s\}), \quad s \in \mathbb{R}.$$

称 d_f 为 f 的分布函数。当 $\nu(X) < \infty$ 时, 定义

$$\lambda_t(f) = \inf\{s \in \mathbb{R} : d_f(s) \leq t\}, \quad 0 \leq t < \nu(X),$$

称 $\lambda(f)$ 为 f 的递减重排。

分布函数递减且右连续。命题 3.2 给出

$$d_f(s) = m\{t \in [0, \nu(X)) : \lambda_t(f) > s\}.$$

因此 f 与 $\lambda(f)$ 具有相同的像测度。特别地, 对任意非负 Borel 函数 Φ , Tonelli 定理与像测度换元给出

$$\int_X \Phi(f) \, d\nu = \int_0^{\nu(X)} \Phi(\lambda_t(f)) \, dt,$$

只要任一侧有意义。

定义 3.5 (等测函数) 定义在总测度相同的两个测度空间上的实可测函数 f, g 称为等测 (equimeasurable), 如果 $d_f = d_g$ 。

命题 3.6 (等测性的像测度判别) 函数 f, g 等测, 当且仅当它们诱导的像测度相同, 即对每个 Borel 集 $B \subseteq [-\infty, \infty]$,

$$\nu(f^{-1}(B)) = \nu'(g^{-1}(B)).$$

因而 f, g 等测蕴含 $\Phi \circ f, \Phi \circ g$ 对任意 Borel 函数 Φ 仍等测。

证明. 等测性说明两个像测度在半直线 $(s, \infty]$ 上相同, 故在半环 $(s_1, s_2]$ 上相同。有限测度的唯一延拓定理给出它们在整个 Borel σ -代数上相同。反向蕴含取 $B = (s, \infty]$ 即得。最后一项来自像测度在 Borel 映射下的复合公式。 ■

引理 3.7 (递增极限与递减重排) 设 $0 \leq f_n \uparrow f$ 几乎处处。则对每个 $t > 0$,

$$\mu_t(f_n) \uparrow \mu_t(f),$$

其中在有限测度空间上 $\mu(f)$ 表示 $|f|$ 的递减重排; 在无限测度空间上使用同一分布函数定义。

证明. 单调性先给出

$$\mu_t(f_n) \uparrow \alpha_t \leq \mu_t(f).$$

若 $\alpha_t = \infty$, 结论已经成立。设 $\alpha_t < \infty$, 并任取 $s > \alpha_t$ 。对每个 n , 都有 $\mu_t(f_n) < s$, 由广义逆的定义和右连续性可得

$$d_{f_n}(s) \leq t.$$

又因为

$$\{f_n > s\} \uparrow \{f > s\},$$

测度的下连续性给出

$$d_f(s) = \lim_n d_{f_n}(s) \leq t.$$

因而 $\mu_t(f) \leq s$ 。让 $s \downarrow \alpha_t$, 得到 $\mu_t(f) \leq \alpha_t$, 与反向不等式合并即得结论。 ■

例 3.8 (无限测度下等测性的限度) 在 $[0, \infty)$ 上取 Lebesgue 测度, 并令

$$f(x) = \arctan x.$$

则

$$d_f(s) = \begin{cases} \infty, & 0 \leq s < \pi/2, \\ 0, & s \geq \pi/2, \end{cases} \quad \mu_t(f) = \pi/2 \quad (t \geq 0).$$

因此 f 与常值函数 $\mu(f)$ 有相同的尾分布, 却没有相同的像测度: f 的像测度在 $[0, \pi/2)$ 上具有密度 $\sec^2 s$, 而 $\mu(f)$ 的像测度集中在点 $\pi/2$, 且该点的质量为 ∞ .

推论 3.9 (重排的水平集恒等式) 若 $\nu(X) < \infty$, 则对每个 $s \in \mathbb{R}$,

$$d_f(s) = m\{t \in [0, \nu(X)) : \lambda_t(f) > s\}.$$

因而 f 与 $\lambda(f)$ 等测。

证明. $\lambda(f)$ 正是递减右连续函数 d_f 的右连续逆。命题 3.2 给出

$$\{t : \lambda_t(f) > s\} = [0, d_f(s))$$

至多相差一个端点; 端点为零测集, 故两边的 Lebesgue 测度相等。■

定理 3.10 (重排积分公式) 若 $\nu(X) < \infty$, 且 $\Phi : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty]$ 为 Borel 函数, 则

$$\int_X \Phi(f) d\nu = \int_0^{\nu(X)} \Phi(\lambda_t(f)) dt.$$

对有正负部分的一般 Φ , 只要至少一侧绝对可积, 同一公式仍成立。

证明. 推论 3.9 说明 f 与 $\lambda(f)$ 的像测度相同。因此两边都是 Φ 对同一个像测度的积分。非负情形由 Tonelli 定理成立; 一般情形对 Φ_+ 、 Φ_- 分别应用即可。■

命题 3.11 (仿射变换与重排) 设 $c > 0$ 、 $b \in \mathbb{R}$ 。则

$$\lambda_t(cf + b) = c\lambda_t(f) + b, \quad 0 \leq t < \nu(X).$$

证明. 对每个 $s \in \mathbb{R}$,

$$d_{cf+b}(s) = \nu\{f > \frac{s-b}{c}\} = d_f\left(\frac{s-b}{c}\right).$$

对两边取右连续逆，并作变量代换 $r = (s - b)/c$ ，便得到公式。 ■

命题 3.12（正部与重排） 对每个 $\alpha \in \mathbb{R}$ ，

$$\lambda_t((f - \alpha)_+) = (\lambda_t(f) - \alpha)_+.$$

证明. 当 $s \geq 0$ 时，

$$d_{(f-\alpha)_+}(s) = \nu\{f > s + \alpha\} = d_f(s + \alpha).$$

右连续逆的定义于是给出

$$\lambda_t((f - \alpha)_+) = \max\{\lambda_t(f) - \alpha, 0\}.$$

这里并不与命题 3.6 矛盾。该命题使用了有限测度的唯一延拓；在无限测度情形，两个非 σ -有限的像测度即使所有在半直线上取值相同，也未必相等。以后在无限迹代数中，真正稳定的对象是非负函数 $|f|$ 的尾分布与奇异值函数，而不能无条件沿用有限测度下的全部像测度结论。

3.2 广义奇异值函数

令 $x \in S(\mathcal{M}, \tau)$ 。经典矩阵的奇异值按降序排列；一般半有限代数中，离散下标被迹参数 t 取代。

定义 3.13（分布函数与广义奇异值） 对 $s \geq 0$ ，定义

$$d_x(s) = \tau(e_{|x|}((s, \infty))).$$

对 $t \geq 0$ ，定义

$$\mu_t(x) = \inf\{s \geq 0 : d_x(s) \leq t\}.$$

函数 d_x 称为 x 的分布函数，递减右连续函数 $t \mapsto \mu_t(x)$ 称为 x 的广义奇异值函数（generalized singular value function）。

若 $\tau(1) = \infty$ ，参数区间就是 $[0, \infty)$ 。若 $\tau(1) < \infty$ ，则 $\mu_t(x)$ 定义在 $[0, \tau(1))$ 上。由 τ -可测性的谱判别， $\mu_t(x) < \infty$ 对每个 $t > 0$ 成立；而

$$\mu_0(x) = \|x\|_\infty$$

采用扩展值解释，其中右端在 x 无界时等于 ∞ 。

例 3.14 (有限谱、矩阵与紧算子) 设

$$a = \sum_{j=1}^m \alpha_j p_j \geq 0, \quad \alpha_1 > \alpha_2 > \cdots > \alpha_m > 0,$$

其中 $p_1, \dots, p_m$ 两两正交。令

$$\rho_0 = 0, \quad \rho_j = \sum_{i=1}^j \tau(p_i).$$

若所有 $\tau(p_j)$ 都有限, 则

$$\mu_t(a) = \sum_{j=1}^m \alpha_j \chi_{[\rho_{j-1}, \rho_j)}(t).$$

若 k 是第一个满足 $\tau(p_k) = \infty$ 的指标, 则同一公式在 $j < k$ 的区间上成立, 而

$$\mu_t(a) = \alpha_k, \quad t \geq \rho_{k-1}.$$

特别地, 在 $\mathcal{M} = M_n(\mathbb{C})$ 配备通常迹时, 若 $s_1(x) \geq \cdots \geq s_n(x) \geq 0$ 是矩阵 x 的奇异值, 则

$$\mu_t(x) = s_j(x), \quad j-1 \leq t < j.$$

在 $\mathcal{M} = B(\mathcal{H})$ 配备标准迹、 x 为紧算子时, 同样的阶梯函数公式成立, 只是指标可以无限延伸。于是广义奇异值函数确实同时包含了矩阵奇异值列和紧算子的逼近数。

证明. 对有限谱正元,

$$e_a((s, \infty)) = \sum_{\alpha_j > s} p_j, \quad d_a(s) = \sum_{\alpha_j > s} \tau(p_j).$$

当 $\alpha_{j+1} \leq s < \alpha_j$ 时, 右端等于 ρ_j ; 对这个阶梯分布取右连续逆, 便得到所述公式。矩阵情形中 $\tau(p_j)$ 正是相应特征空间的维数, 因此每个特征值按重数占据相应多个单位区间。对紧算子应用谱定理, 并对有限谱截断取极限即可。■

引理 3.15 (奇异值函数的两个端点) 对 $x \in S(\mathcal{M}, \tau)$, 令

$$\lambda_\infty(x) = \inf\{s \geq 0 : d_x(s) < \infty\}.$$

则:

1. $\mu_0(x) < \infty$ 当且仅当 $x \in \mathcal{M}$, 此时

$$\mu_0(x) = \|x\|_\infty;$$

2.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mu_t(x) = \lambda_\infty(x).$$

证明. 谱定理给出

$$d_x(s) = 0 \iff e_{|x|}((s, \infty)) = 0 \iff x \in \mathcal{M} \text{ 且 } \|x\|_\infty \leq s.$$

对所有 s 取下确界即得第一项。

记 $\ell = \lim_{t \rightarrow \infty} \mu_t(x)$, 该极限因 $\mu(x)$ 递减而存在。若 $s > \lambda_\infty(x)$, 则 $d_x(s) < \infty$, 故当 $t \geq d_x(s)$ 时 $\mu_t(x) \leq s$ 。令 $s \downarrow \lambda_\infty(x)$, 得到 $\ell \leq \lambda_\infty(x)$ 。反过来, 若 $s < \lambda_\infty(x)$, 则 $d_x(s) = \infty$, 所以没有有限 t 能使 $d_x(s) \leq t$, 即 $\mu_t(x) \geq s$ 对所有 t 成立。令 $s \uparrow \lambda_\infty(x)$, 得 $\ell \geq \lambda_\infty(x)$ 。■

推论 3.16 (τ -紧算子的奇异值判别) 对 $x \in S(\mathcal{M}, \tau)$,

$$x \in S_0(\mathcal{M}, \tau) \iff \mu_t(x) \longrightarrow 0 \quad (t \rightarrow \infty).$$

证明. 按定义, $x \in S_0(\mathcal{M}, \tau)$ 当且仅当 $d_x(s) < \infty$ 对每个 $s > 0$ 成立, 也就是 $\lambda_\infty(x) = 0$ 。应用引理 3.15 即得结论。■

命题 3.17 (测度邻域的奇异值刻画) 对 $\varepsilon, \delta > 0$ 与 $x \in S(\mathcal{M}, \tau)$,

$$x \in V(\varepsilon, \delta) \iff \mu_\delta(x) \leq \varepsilon.$$

证明. 引理 2.56 给出

$$x \in V(\varepsilon, \delta) \iff d_x(\varepsilon) \leq \delta.$$

而右端依右连续逆的定义等价于 $\mu_\delta(x) \leq \varepsilon$ 。■

定理 3.18 (奇异值函数的基本性质) 对 $x, y \in S(\mathcal{M}, \tau)$ 、 $s, t \geq 0$ 及标量 α , 有:

1.

$$\mu(x) = \mu(|x|) = \mu(x^*);$$

2.

$$\mu_t(\alpha x) = |\alpha| \mu_t(x);$$

3. 若 $|x| \leq |y|$, 则

$$\mu_t(x) \leq \mu_t(y);$$

4.

$$\mu_{s+t}(x+y) \leq \mu_s(x) + \mu_t(y);$$

5.

$$\mu_{s+t}(xy) \leq \mu_s(x) \mu_t(y);$$

6. 若 $a, b \in \mathcal{M}$, 则

$$\mu_t(axb) \leq \|a\| \|b\| \mu_t(x).$$

证明. 命题 3.17 把全部结论化为第二章已经证明的邻域运算。先固定严格大于相应奇异值的数

$$\alpha > \mu_s(x), \quad \beta > \mu_t(y).$$

于是

$$x \in V(\alpha, s), \quad y \in V(\beta, t).$$

标量伸缩和伴随不变性分别给出

$$\alpha_0 x \in V(|\alpha_0| \alpha, s), \quad x^* \in V(\alpha, s).$$

让 $\alpha \downarrow \mu_s(x)$, 便得到 (1)、(2)。

若 $|x| \leq |y|$, 则邻域的绝对实体性说明

$$y \in V(\alpha, t) \implies x \in V(\alpha, t).$$

对 $\alpha > \mu_t(y)$ 应用这一蕴含并令 $\alpha \downarrow \mu_t(y)$, 得到 (3)。

邻域加法与乘法估计为

$$V(\alpha, s) + V(\beta, t) \subseteq V(\alpha + \beta, s + t),$$

$$V(\alpha, s) V(\beta, t) \subseteq V(\alpha \beta, s + t).$$

因而

$$\mu_{s+t}(x+y) \leq \alpha + \beta,$$

$$\mu_{s+t}(xy) \leq \alpha \beta.$$

分别令 $\alpha \downarrow \mu_s(x)$ 、 $\beta \downarrow \mu_t(y)$, 即得 (4)、(5)。最后, 固定 $r > \mu_t(x)$ 。由 $x \in V(r, t)$ 及有界因子对邻域的作用,

$$axb \in V(\|a\| \|b\| r, t).$$

因此

$$\mu_t(axb) \leq \|a\| \|b\| r;$$

令 $r \downarrow \mu_t(x)$ 得 (6)。 ■

奇异值的定义由谱尾给出，但计算时更有用的是“删去迹不超过 t 的坏部分以后，剩余算子能有多小”。

定理 3.19 (奇异值的变分公式) 对 $x \in S(\mathcal{M}, \tau)$ 与 $t \geq 0$,

$$\mu_t(x) = \inf\{\|xp\| : p \in \mathcal{P}(\mathcal{M}), p\mathcal{H} \subseteq D(x), \tau(p^\perp) \leq t\}.$$

等价地,

$$\mu_t(x) = \inf\{\|x - y\|_\infty : y \in S(\mathcal{M}, \tau), \tau(s(y)) \leq t\}.$$

证明. 若 $r > \mu_t(x)$, 则 $d_x(r) \leq t$. 取

$$p = e_{|x|}([0, r]),$$

有 $\tau(p^\perp) \leq t$ 且 $\|xp\| \leq r$, 故右端不超过 $\mu_t(x)$ 。

反过来, 若 $p\mathcal{H} \subseteq D(x)$ 、 $\tau(p^\perp) \leq t$, 引理 2.15 给出

$$e_{|x|}((\|xp\|, \infty)) \leq_{\mathcal{M}} p^\perp.$$

因此 $d_x(\|xp\|) \leq t$, 即 $\mu_t(x) \leq \|xp\|$. 第一式得证。

对第二式, 若 $y = xp^\perp$, 则 $\tau(s(y)) \leq \tau(p^\perp)$ 且 $x - y = xp$, 故第二个下确界不大于第一个。反过来, 若 $\tau(s(y)) \leq t$, 令 $p = 1 - s(y)$. 则 $yp = 0$, 从而

$$\|xp\| = \|(x - y)p\| \leq \|x - y\|_\infty.$$
■

命题 3.20 (正算子的二次型变分公式) 设 $a \in S(\mathcal{M}, \tau)_+$ 、 $e \in \mathcal{P}(\mathcal{M})$. 定义

$$\alpha_e(a) = \sup\{\langle a\xi, \xi \rangle : \xi \in D(a), e\xi = \xi, \|\xi\| = 1\},$$

$$\beta_e(a) = \sup\{\|a^{1/2}\xi\|^2 : \xi \in D(a^{1/2}), e\xi = \xi, \|\xi\| = 1\},$$

并约定 $e = 0$ 时两个量均为零。则对 $t \geq 0$,

$$\begin{aligned}\mu_t(a) &= \inf_{\tau(e^\perp) \leq t} \alpha_e(a) = \inf_{\substack{\tau(e^\perp) \leq t \\ e\mathcal{H} \subseteq D(a)}} \alpha_e(a), \\ \mu_t(a) &= \inf_{\tau(e^\perp) \leq t} \beta_e(a) = \inf_{\substack{\tau(e^\perp) \leq t \\ e\mathcal{H} \subseteq D(a^{1/2})}} \beta_e(a).\end{aligned}$$

证明. 若 $e\mathcal{H} \subseteq D(a)$, 闭图定理说明 ae 有界, 而且

$$\alpha_e(a) = \beta_e(a) = \|a^{1/2}e\|^2.$$

一般总有 $\alpha_e(a) \leq \beta_e(a)$ 。把四个下确界依次记为 A, A', B, B' , 其中带撇号者表示附加定义域条件。于是

$$A \leq B \leq B' \leq A'.$$

因而只需证明

$$\mu_t(a) \leq A, \quad A' \leq \mu_t(a).$$

先取满足 $\tau(e^\perp) \leq t$ 的投影 e , 并设 $\alpha_e(a) < \gamma < \infty$ 。令

$$q = e_a((\gamma, \infty)) \wedge e.$$

由于 $D(a)$ 为 τ -稠密, 可以选取 $p_n \uparrow 1$, 使

$$p_n\mathcal{H} \subseteq D(a), \quad \tau(p_n^\perp) \downarrow 0.$$

若 $p_n \wedge q \neq 0$, 取单位向量 $\xi \in (p_n \wedge q)\mathcal{H}$ 。则 $\xi \in D(a)$ 、 $e\xi = \xi$, 且 $\xi = e_a((\gamma, \infty))\xi$, 从而

$$\langle a\xi, \xi \rangle = \int_{(\gamma, \infty)} s \, d\langle e_a(s)\xi, \xi \rangle \geq \gamma,$$

这与 $\gamma > \alpha_e(a)$ 矛盾。因此 $p_n \wedge q = 0$ 。投影比较给出 $q \leq_M p_n^\perp$, 故

$$\tau(q) \leq \tau(p_n^\perp) \longrightarrow 0.$$

迹的忠实性推出 $q = 0$, 于是

$$e_a((\gamma, \infty)) \leq_M e^\perp.$$

因此

$$d_a(\gamma) \leq \tau(e^\perp) \leq t, \quad \mu_t(a) \leq \gamma.$$

让 $\gamma \downarrow \alpha_e(a)$, 再对 e 取下确界, 得到 $\mu_t(a) \leq A$ 。

反过来, 若 $e\mathcal{H} \subseteq D(a)$, 则

$$\alpha_e(a) = \|a^{1/2}e\|^2 \leq \|ae\|.$$

因而奇异值的投影变分公式给出

$$A' \leq \inf_{\substack{\tau(e^\perp) \leq t \\ e\mathcal{H} \subseteq D(a)}} \|ae\| = \mu_t(a).$$

与前面的不等式链合并, 四个下确界都等于 $\mu_t(a)$. ■

推论 3.21 (函数演算与奇异值) 设 $a \in S(\mathcal{M}, \tau)_+$, 且 $\Phi : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ 递增并在 $(0, \infty)$ 上左连续. 必要时约定

$$\Phi(\infty) = \lim_{s \rightarrow \infty} \Phi(s).$$

则:

1. 若 $\tau(1) = \infty$, 则

$$\mu_t(\Phi(a)) = \Phi(\mu_t(a)), \quad t \geq 0;$$

2. 若 $\tau(1) < \infty$, 则

$$\mu_t(\Phi(a)) = \Phi(\mu_t(a))\chi_{[0, \tau(1))}(t).$$

若再有 $\Phi(0) = 0$, 则上式可简写为 $\mu(\Phi(a)) = \Phi \circ \mu(a)$.

特别地, 对 $r > 0$,

$$\mu_t(a^r) = \mu_t(a)^r.$$

证明. 对 $s \geq 0$, 谱测度换元给出

$$d_{\Phi(a)}(s) = \tau(e_a(\Phi^{-1}((s, \infty))))).$$

由单调性和左连续性, 当 $s \geq \Phi(0)$ 时, $\Phi^{-1}((s, \infty))$ 或为空集, 或为某个区间 (α, ∞) . 在后一种情形,

$$d_{\Phi(a)}(s) = d_a(\alpha) = m\{t : \mu_t(a) > \alpha\} = d_{\Phi \circ \mu(a)}(s).$$

空集情形两边同为零. 因此

$$d_{\Phi(a)}(s) = d_{\Phi \circ \mu(a)}(s), \quad s \geq \Phi(0).$$

若 $\Phi(0) = 0$, 这已覆盖所有 $s \geq 0$, 对分布函数取右连续逆即可. 若 $\Phi(0) > 0$, 则对 $0 \leq s < \Phi(0)$,

$$d_{\Phi(a)}(s) = \tau(1), \quad d_{\Phi \circ \mu(a)}(s) = \infty.$$

当 $\tau(1) = \infty$ 时两者仍相等；当 $\tau(1) < \infty$ 时，它们对 $t < \tau(1)$ 给出相同的广义逆，而 $\mu_t(\Phi(a)) = 0$ 对 $t \geq \tau(1)$ 成立。这就得到两种情形。取 $\Phi(s) = s^r$ 即得最后一式。 ■

有限迹时的截断现象值得单独写出。它把“删去高谱尾”精确翻译成奇异值曲线的平移，而不仅是一个粗略不等式。

命题 3.22 (谱截断的奇异值) 设 $x \in S(\mathcal{M}, \tau)$ 、 $\alpha > 0$ ，并令

$$e = e_{|x|}((\alpha, \infty)).$$

则：

1.

$$\mu_t(|x|e) = \mu_t(x)\chi_{[0, \tau(e))}(t);$$

2. 若 $\tau(e) < \infty$ ，则

$$\mu_t(|x|e^\perp) = \mu_{t+\tau(e)}(x), \quad t \geq 0.$$

证明. 令

$$\Phi_\alpha(s) = s\chi_{(\alpha, \infty)}(s).$$

这是递增、左连续且在零点取零的函数，并且 $|x|e = \Phi_\alpha(|x|)$ 。由推论 3.21，

$$\mu_t(|x|e) = \mu_t(x)\chi_{(\alpha, \infty)}(\mu_t(x)).$$

广义逆关系给出

$$\mu_t(x) > \alpha \iff t < d_x(\alpha) = \tau(e),$$

从而得到第一项。

再设 $\tau(e) < \infty$ 。对 $0 \leq s < \alpha$ ，

$$\begin{aligned} d_{|x|e^\perp}(s) &= \tau(e_{|x|}((s, \alpha])) \\ &= d_x(s) - d_x(\alpha), \end{aligned}$$

对 $s \geq \alpha$ 左端为零；统一写成

$$d_{|x|e^\perp}(s) = (d_x(s) - \tau(e))_+.$$

因而

$$\begin{aligned} \mu_t(|x|e^\perp) &= \inf\{s : (d_x(s) - \tau(e))_+ \leq t\} \\ &= \inf\{s : d_x(s) \leq t + \tau(e)\} \\ &= \mu_{t+\tau(e)}(x). \end{aligned}$$

命题 3.23 (循环乘积的奇异值不变性) 对 $x \in S(\mathcal{M}, \tau)$,

$$\mu(x^*x) = \mu(xx^*).$$

更一般地, 若 $a, b \in S(\mathcal{M}, \tau)_+$, 则

$$\mu(a^{1/2}ba^{1/2}) = \mu(b^{1/2}ab^{1/2}).$$

证明. 由极分解已经知道 $\mu(x) = \mu(x^*)$, 再用函数演算公式,

$$\mu(x^*x) = \mu(|x|^2) = \mu(x)^2 = \mu(x^*)^2 = \mu(xx^*).$$

对第二式取 $z = b^{1/2}a^{1/2}$, 则

$$z^*z = a^{1/2}ba^{1/2}, \quad zz^* = b^{1/2}ab^{1/2},$$

应用第一式即可。 ■

命题 3.24 (奇异值与测度收敛) 对序列 $x_n, x \in S(\mathcal{M}, \tau)$, 下列命题等价:

1. $x_n \rightarrow x$ 于测度拓扑;
2. 对每个 $t > 0$,

$$\mu_t(x_n - x) \rightarrow 0.$$

在这些条件成立时, $\mu_t(x_n) \rightarrow \mu_t(x)$ 对 $t \mapsto \mu_t(x)$ 的每个连续点成立, 因而几乎处处成立。此外, 当 $\tau(1) = \infty$ 时,

$$x \in S_0(\mathcal{M}, \tau) \iff \mu_t(x) \rightarrow 0 \quad (t \rightarrow \infty).$$

当 $\tau(1) < \infty$ 时, 约定 $\mu_t(x) = 0$ ($t \geq \tau(1)$) 以后, 同一等价式仍然成立; 此时事实上 $S_0(\mathcal{M}, \tau) = S(\mathcal{M}, \tau)$ 。

证明. 由变分公式,

$$x \in V(\varepsilon, \delta) \iff \mu_\delta(x) \leq \varepsilon$$

在端点处采用任意略大参数即可。因此依测度收敛等价于每个固定正参数处的奇异值趋于零。再由奇异值和不等式, 任取 $s, t > 0$, 有

$$\mu_{s+t}(x_n) \leq \mu_s(x_n - x) + \mu_t(x), \quad \mu_{s+t}(x) \leq \mu_s(x_n - x) + \mu_t(x_n).$$

更具体地, 在上式中分别令参数为 $(s, t-s)$ 与 (s, t) , 便得到

$$\limsup_n \mu_t(x_n) \leq \mu_{t-s}(x), \quad \mu_{t+s}(x) \leq \liminf_n \mu_t(x_n).$$

让 $s \downarrow 0$, 便在 $\mu(x)$ 的连续点得到 $\mu_t(x_n) \rightarrow \mu_t(x)$ 。递减函数至多有可数个不连续点, 所以该收敛几乎处处成立。最后一个等价关系来自

$$\mu_t(x) \leq \varepsilon \iff \tau(e_{|x|}((\varepsilon, \infty))) \leq t$$

与 τ -紧性的谱尾定义。 ■

引理 3.25 (递减函数族的可数抽取) 设 $\{f_\alpha\}$ 是一族向上定向的非负递减右连续函数, 并且

$$f(t) = \sup_\alpha f_\alpha(t) < \infty, \quad t > 0.$$

若 f 也右连续, 则可以选取递增指标列 $\alpha_1 \leq \alpha_2 \leq \dots$, 使

$$f_{\alpha_n}(t) \uparrow f(t) \quad (t > 0).$$

因而 f 也是这族函数在 $L^0(0, \infty)$ 中的上确界。

证明. 枚举正有理数为 $\{r_k\}_{k \geq 1}$ 。递归选取 $\alpha_n \geq \alpha_{n-1}$, 使

$$f_{\alpha_n}(r_j) \geq f(r_j) - \frac{1}{n}, \quad 1 \leq j \leq n.$$

于是对每个 j , $f_{\alpha_n}(r_j) \uparrow f(r_j)$ 。给定 $t > 0$, 递减性和右连续性给出

$$\begin{aligned} f(t) &= \sup_{r_j \geq t} f(r_j) = \sup_{r_j \geq t} \sup_n f_{\alpha_n}(r_j) \\ &= \sup_n \sup_{r_j \geq t} f_{\alpha_n}(r_j) = \sup_n f_{\alpha_n}(t). \end{aligned}$$

若 $g \in L^0(0, \infty)$ 是所有 f_α 的上界, 则 $f_{\alpha_n} \leq g$ 几乎处处。对可数个零测集取并以后, 可逐点令 $n \rightarrow \infty$, 得到 $f \leq g$ 几乎处处。因此 f 是 L^0 中的最小上界。 ■

注 上述单调性与右连续性不能随意删去。若指标集由 $(0, \infty)$ 的有限子集组成, 并令 $f_E = \chi_E$, 则 $f_E(t) \uparrow 1$ 对每个固定 t 成立; 但每个 f_E 在 L^0 中都等于零, 所以它们在 L^0 中的上确界仍是零。

命题 3.26 (奇异值对单调网的作用) 下列结论成立。

1. 若 $0 \leq a_\alpha \uparrow a$ 于 $S(\mathcal{M}, \tau)_h$, 则

$$\mu_t(a_\alpha) \uparrow \mu_t(a), \quad t \geq 0.$$

此外可选取递增指标列 α_n , 使上述收敛对所有 $t \geq 0$ 同时成立, 并且

$$\mu(a) = \sup_{\alpha} \mu(a_\alpha) \quad \text{于 } L^0(0, \infty).$$

2. 若 $0 \leq a_\alpha \downarrow 0$, 且存在 $a \in S_0(\mathcal{M}, \tau)_+$ 满足 $a_\alpha \leq a$, 则

$$\mu_t(a_\alpha) \downarrow 0, \quad t > 0.$$

也可抽取递减指标列使收敛对所有 $t > 0$ 同时成立。

证明. 对第一项, 奇异值的序单调性说明

$$\mu_t(a_\alpha) \uparrow s_t \leq \mu_t(a).$$

设 $t > 0$ 。由 $\mu_t(a_\alpha) \leq s_t$ 和命题 3.17,

$$a_\alpha \in V(s_t, t) \quad \text{对所有 } \alpha.$$

命题 2.81 随即给出 $a \in V(s_t, t)$, 所以 $\mu_t(a) \leq s_t$ 。这证明 $t > 0$ 时的等式。再利用所有奇异值函数在零点的右连续性,

$$\begin{aligned} \mu_0(a) &= \sup_{t>0} \mu_t(a) = \sup_{t>0} \sup_{\alpha} \mu_t(a_\alpha) \\ &= \sup_{\alpha} \sup_{t>0} \mu_t(a_\alpha) = \sup_{\alpha} \mu_0(a_\alpha). \end{aligned}$$

可数抽取和 L^0 中的上确界结论来自引理 3.25。

对第二项, 定理 2.75 给出 $a_\alpha \rightarrow 0$ 依测度。测度拓扑可度量, 故可取递增指标列 α_n , 使 $a_{\alpha_n} \rightarrow 0$ 依测度。命题 3.24 给出

$$\mu_t(a_{\alpha_n}) \downarrow 0 \quad (t > 0).$$

原网在每个 t 处本来就是递减的, 故其下确界不大于所选子列的下确界, 只能等于零。 ■

命题 3.27 (有限迹压缩恢复奇异值) 对 $x \in S(\mathcal{M}, \tau)$ 与 $t \geq 0$,

$$\mu_t(x) = \sup\{\mu_t(p|x|p) : p \in \mathcal{P}(\mathcal{M}), \tau(p) < \infty\}.$$

右端的函数族向上定向, 而且

$$\mu(x) = \sup_{\tau(p) < \infty} \mu(p|x)p) \quad \text{于 } L^0(0, \infty).$$

证明. 若 $p \leq q$, 则

$$p|x)p = p(q|x|q)p,$$

所以 $\mu(p|x)p) \leq \mu(q|x|q)$ 。又 $\tau(p \vee q) \leq \tau(p) + \tau(q)$, 故有限迹投影给出的函数族向上定向。有界压缩估计先给出

$$\sup_{\tau(p) < \infty} \mu_t(p|x)p) \leq \mu_t(x).$$

记左端为 s_t 。对每个有限迹投影 p ,

$$p|x)p \in V(s_t, t).$$

有限迹压缩的局部判别 2.80 于是推出 $|x| \in V(s_t, t)$, 即 $\mu_t(x) \leq s_t$ 。零点由右连续性得到。最后一项再应用引理 3.25。 ■

命题 3.28 (测度有界集的奇异值判别) 非空集合 $W \subseteq S(\mathcal{M}, \tau)$ 在测度拓扑中有界, 当且仅当

$$\sup_{x \in W} \mu_t(x) < \infty \quad \text{对每个 } t > 0.$$

证明. 由命题 2.78, W 测度有界当且仅当对每个 $\delta > 0$, 存在 $R > 0$ 使

$$d_x(R) \leq \delta \quad (x \in W).$$

命题 3.17 把这个条件恰好改写为

$$\mu_\delta(x) \leq R \quad (x \in W),$$

即所述逐点一致有界性。 ■

推论 3.29 (奇异值的酉不变性) 若 $x \in S(\mathcal{M}, \tau)$, $u, v \in \mathcal{M}$ 为酉元, 则

$$\mu_t(uxv) = \mu_t(x) = \mu_t(x^*) = \mu_t(|x|), \quad t \geq 0.$$

证明. 左右乘酉元不改变绝对值的谱分布：例如

$$|uxv| = v^*|x|v.$$

酉共轭保持谱投影的迹，故保持分布函数及其右连续逆。又 x 与 x^* 的非零谱部分由极分解中的偏等距对应，零谱部分在 $t \geq \tau(s(x))$ 后同时给出零，因此二者奇异值函数相同。 ■

推论 3.30（有界双边乘子的奇异值估计） 对 $a, b \in \mathcal{M}$ 、 $x \in S(\mathcal{M}, \tau)$,

$$\mu_t(axb) \leq \|a\| \|b\| \mu_t(x), \quad t \geq 0.$$

证明. 奇异值基本不等式给出

$$\mu_t(ax) \leq \|a\| \mu_t(x), \quad \mu_t(xb) \leq \|b\| \mu_t(x).$$

依次应用两式即得结论。若某个乘子为零，结论显然成立。 ■

命题 3.31（正交直和的奇异值） 设 $(\mathcal{M}_j, \tau_j)$ 为半有限 von Neumann 代数， $x_j \in S(\mathcal{M}_j, \tau_j)$ ， $j = 1, 2$ 。在

$$(\mathcal{M}, \tau) = (\mathcal{M}_1 \oplus \mathcal{M}_2, \tau_1 \oplus \tau_2)$$

中令 $x = x_1 \oplus x_2$ 。则

$$d_x(\lambda) = d_{x_1}(\lambda) + d_{x_2}(\lambda),$$

且 $\mu(x)$ 是函数 $\mu(x_1)$ 、 $\mu(x_2)$ 在不交区间上拼接后的递减重排。

证明. 绝对值与谱投影逐块计算：

$$|x| = |x_1| \oplus |x_2|, \quad e_{|x|}((\lambda, \infty)) = e_{|x_1|}((\lambda, \infty)) \oplus e_{|x_2|}((\lambda, \infty)).$$

对投影取直和迹便得到分布函数相加。奇异值是该分布函数的右连续逆；而不交拼接函数的分布函数同样是两分布函数之和，所以二者等测并具有同一递减重排。 ■

3.3 迹向无界正算子的延拓

原来的迹只定义在 $\mathcal{M}_+$ 上。广义奇异值给出与经典层蛋糕公式完全平行的延拓。

定义 3.32 (扩展迹) 对 $a \in S(\mathcal{M}, \tau)_+$, 定义

$$\tau(a) = \int_0^{\tau(1)} \mu_t(a) dt \in [0, \infty].$$

当 $\tau(1) = \infty$ 时, 上限按 ∞ 理解。

定理 3.33 (非交换层蛋糕公式) 对 $a \in S(\mathcal{M}, \tau)_+$, 有

$$\tau(a) = \int_0^\infty \tau(e_a((s, \infty))) ds = \sup_{n \in \mathbb{N}} \tau(ae_a([0, n])).$$

若 $a \in \mathcal{M}_+$, 这个定义与原迹一致。

证明. 分布函数 d_a 与右连续逆 $\mu(a)$ 等测, 所以 Cavalieri 原理给出

$$\int_0^{\tau(1)} \mu_t(a) dt = \int_0^\infty d_a(s) ds.$$

另一方面, 谱积分与 Tonelli 定理给出

$$\begin{aligned} \tau(ae_a([0, n])) &= \int_{[0, n]} s d(\tau \circ e_a)(s) \\ &= \int_0^n \tau(e_a((s, n])) ds. \end{aligned}$$

令 $n \rightarrow \infty$, 正规性与单调收敛定理得到第二个等号。若 a 有界, 则充分大的 n 满足 $ae_a([0, n]) = a$, 故与原迹一致。 ■

定理 3.34 (扩展迹的基本性质) 扩展迹

$$\tau : S(\mathcal{M}, \tau)_+ \longrightarrow [0, \infty]$$

具有下列性质:

1. 忠实、正齐次、可加且酉不变;
2. 若 $0 \leq a_\alpha \uparrow a$, 则

$$\tau(a_\alpha) \uparrow \tau(a);$$

3. 对 $x \in S(\mathcal{M}, \tau)$,

$$\tau(x^*x) = \tau(xx^*);$$

4. 若 $0 \leq a \leq b$, 则 $\tau(a) \leq \tau(b)$;

5.

$$\tau(a) = \sup\{\tau(eae) : e \in \mathcal{P}(\mathcal{M}), \tau(e) < \infty\}.$$

6. 若 $0 < a \in S(\mathcal{M}, \tau)_+$, 则存在 $b \in \mathcal{M}_+$, 使

$$0 < b \leq a, \quad \tau(b) < \infty.$$

证明. 也可等价地定义

$$\tilde{\tau}(a) = \sup\{\tau(b) : b \in \mathcal{M}_+, 0 \leq b \leq a\}.$$

谱截断 $ae_a([0, n])$ 说明 $\tilde{\tau}$ 与定义 3.32 相同。对有界正元, 原迹的可加性已知; 用同步谱截断与单调上确界把它推广到任意 $a, b \geq 0$, 得到

$$\tau(a + b) = \tau(a) + \tau(b).$$

同样, 递增网可先在所有有界子元上取上确界, 再交换两个上确界, 得到正规性。忠实性来自: 若 $\tau(a) = 0$, 则每个谱投影 $e_a((\varepsilon, \infty))$ 迹为零, 故由忠实性为零; 令 $\varepsilon \downarrow 0$ 得 $a = 0$ 。若 $u \in \mathcal{M}$ 为酉元, 则 $e_{uu^*}(B) = ue_a(B)u^*$, 故 $\mu(uau^*) = \mu(a)$, 从而 $\tau(uau^*) = \tau(a)$ 。

若 $x = v|x|$, 则

$$xx^* = v|x|^2v^*$$

与 $|x|^2 = x^*x$ 的非零谱投影由 v 等价, 故层蛋糕公式给出 (3)。单调性由可加性得到。最后, 半有限性先给出有限迹投影网 $e_\alpha \uparrow 1$; 对压缩 $e_\alpha ae_\alpha$ 再作有界谱截断, 并用正规性, 即得 (5)。最后, 令 $a_n = a \wedge n1$ 。则 $a_n \uparrow a$, 故某个 $a_n \neq 0$ 。原迹在 $\mathcal{M}_+$ 上半有限, 所以存在 $0 < b \leq a_n$ 满足 $0 < \tau(b) < \infty$, 这证明最后一项。 ■

命题 3.35 (扩展迹的双边乘子估计) 对 $x \in S(\mathcal{M}, \tau)$ 与 $v, w \in \mathcal{M}$,

$$\tau(|v x w|) \leq \|v\|_\infty \|w\|_\infty \tau(|x|).$$

特别地,

$$\tau(x^*x) = \tau(xx^*), \quad \tau(|x^*|) = \tau(|x|).$$

证明. 由奇异值的有界乘子估计,

$$\mu_t(v x w) \leq \|v\|_\infty \|w\|_\infty \mu_t(x).$$

对 t 积分即得第一式。命题 3.23 与 $\mu(x^*) = \mu(x)$ 分别给出后两式。 ■

命题 3.36 (谱迹测度与奇异值的像测度) 对 $a \in S(\mathcal{M}, \tau)_+$, 记

$$\nu_a(B) = \tau(e_a(B)), \quad B \subseteq [0, \infty) \text{ Borel}.$$

则:

1. 若 $\tau(1) < \infty$, 则 ν_a 等于 $(0, \tau(1))$ 上 Lebesgue 测度经 $t \mapsto \mu_t(a)$ 的像测度;
2. 若 $\tau(1) = \infty$ 且 $a \in S_0(\mathcal{M}, \tau)_+$, 则 ν_a 与 $(0, \infty)$ 上 Lebesgue 测度经 $\mu(a)$ 的像测度在 Borel 集族 $\mathcal{B}(0, \infty)$ 上相同。

证明. 先设 $\tau(1) < \infty$, 并把所述像测度记为 ν 。对 $0 \leq \alpha < \beta$, 广义逆关系给出

$$\begin{aligned} \{t : \alpha < \mu_t(a) \leq \beta\} &= [d_a(\beta), d_a(\alpha)), \\ \nu((\alpha, \beta]) &= d_a(\alpha) - d_a(\beta) \\ &= \tau(e_a((\alpha, \beta])) = \nu_a((\alpha, \beta]). \end{aligned}$$

两个有限测度还在整个 $[0, \infty)$ 上具有相同总质量 $\tau(1)$, 因而由测度唯一性定理相等。

再设 $\tau(1) = \infty$ 、 $a \in S_0$ 。对每个 $\varepsilon > 0$,

$$\nu_a((\varepsilon, \infty)) = d_a(\varepsilon) < \infty.$$

上述区间计算仍说明两个测度在 (ε, ∞) 上相等。任意 $B \in \mathcal{B}(0, \infty)$ 满足

$$B \cap (1/n, \infty) \uparrow B,$$

故由测度的下连续性让 $n \rightarrow \infty$, 得到第二项。 ■

第二项不能把 S_0 换成整个 S , 也不能擅自把集合扩到包含零点。例 3.8 中 $a(t) = \arctan t$ 的奇异值恒为 $\pi/2$, 其像测度与谱迹测度明显不同。即使 $a \in S_0$, 若零集与非零集都具有无限测度, 则谱迹测度在 $\{0\}$ 上可能取值 ∞ , 而 $\mu(a)$ 的像测度在 $\{0\}$ 上仍可能为零。这正是下面公式在无限迹情形需要零点条件的原因。

推论 3.37 (谱函数的迹公式) 设 $\Phi : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty]$ 为 Borel 函数。

1. 若 $\tau(1) < \infty$ 、 $a \in S(\mathcal{M}, \tau)_+$, 则

$$\tau(\Phi(a)) = \int_0^{\tau(1)} \Phi(\mu_t(a)) \, dt.$$

2. 若 $\tau(1) = \infty$ 、 $a \in S_0(\mathcal{M}, \tau)_+$ ，并且 $\Phi(0) = 0$ 、 Φ 在零点的某个邻域内有界，则

$$\tau(\Phi(a)) = \int_0^\infty \Phi(\mu_t(a)) \, dt.$$

两式均按扩展值理解。

证明. 对非负简单函数 $\Phi = \sum_j c_j \chi_{B_j}$ ，谱积分定义与迹的可加性给出

$$\tau(\Phi(a)) = \sum_j c_j \tau(e_a(B_j)) = \int_{[0, \infty)} \Phi \, dv_a.$$

对一般非负 Borel 函数取递增简单函数逼近，并分别使用扩展迹的正规性和单调收敛定理，得到同一公式。现在应用命题 3.36 的换元公式。有限迹情形可直接在 $[0, \infty)$ 上换元；无限迹情形因 $\Phi(0) = 0$ ，积分只依赖 $(0, \infty)$ 上的测度，而零点附近有界性保证 $\Phi(a)$ 仍为 τ -可测算子。 ■

推论 3.38（谱由奇异值曲线恢复） 若 $a \in S(\mathcal{M}, \tau)_+$ ，则

$$\{\mu_t(a) : 0 \leq t < \tau(1)\} \subseteq \sigma(a).$$

若再有 $a \in S_0(\mathcal{M}, \tau)_+$ ，则

$$\sigma(a) = \overline{\{\mu_t(a) : 0 \leq t < \tau(1)\}}.$$

证明. 若 $\lambda > 0$ 不属于 $\sigma(a)$ ，可取 $\varepsilon > 0$ 使 $(\lambda - \varepsilon, \lambda + \varepsilon) \cap \sigma(a) = \emptyset$ 。因而 d_a 在该区间上为常数。命题 3.3 表明广义逆不能在这个开区间内取值，所以 λ 不在 $\mu(a)$ 的值域中。若 $0 \notin \sigma(a)$ ，则 $a \geq \varepsilon 1$ 对某个 $\varepsilon > 0$ 成立，故 $\mu_t(a) \geq \varepsilon$ 对 $t < \tau(1)$ 成立。这证明第一个包含关系。

反过来，设 $a \in S_0$ 且 $\lambda \in \sigma(a)$ 。谱测度的支撑等于谱，所以每个 $\varepsilon > 0$ 都有

$$e_a((\lambda - \varepsilon, \lambda + \varepsilon) \cap [0, \infty)) \neq 0.$$

忠实性与命题 3.36 表明，存在 t 使 $\mu_t(a)$ 落在同一区间内。令 $\varepsilon \downarrow 0$ ，得到 λ 属于值域闭包。 ■

命题 3.39（保迹同构保持扩展迹与奇异值） 设

$$\pi : (\mathcal{M}_1, \tau_1) \longrightarrow (\mathcal{M}_2, \tau_2)$$

为保迹的正规幺元 $*$ -同构，并令 $\widehat{\pi} : S(\mathcal{M}_1, \tau_1) \rightarrow S(\mathcal{M}_2, \tau_2)$ 为其测度连续延拓。

则

$$\tau_2(\widehat{\pi}(a)) = \tau_1(a) \quad (a \geq 0), \quad \mu(\widehat{\pi}(x)) = \mu(x) \quad (x \in S(\mathcal{M}_1, \tau_1)).$$

证明. 对 $a \geq 0$, 令 $a_n = a \wedge n1$. 则 $a_n \uparrow a$, 并且测度连续性与序闭性给出 $\pi(a_n) \uparrow \widehat{\pi}(a)$. 扩展迹的正规性以及 π 在有界正元上保迹, 给出

$$\tau_2(\widehat{\pi}(a)) = \lim_n \tau_2(\pi(a_n)) = \lim_n \tau_1(a_n) = \tau_1(a).$$

正规 $*$ -同构与 Borel 函数演算可交换, 因此

$$e_{|\widehat{\pi}(x)|}((s, \infty)) = \pi(e_{|x|}((s, \infty))).$$

两边取迹得到相同的分布函数, 再取右连续逆即得奇异值相等。 ■

推论 3.40 (扩展迹的单调收敛) 若 $0 \leq a_\alpha \uparrow a$ 于 $S(\mathcal{M}, \tau)_h$, 则

$$\tau(a_\alpha) \uparrow \tau(a).$$

证明. 迹的正规性先对有界正算子成立。对一般 a_α, a , 固定 n 并使用有界连续递增函数

$$f_n(t) = t \wedge n.$$

单调函数演算给出 $f_n(a_\alpha) \uparrow f_n(a)$, 故

$$\tau(f_n(a_\alpha)) \uparrow \tau(f_n(a)).$$

再分别令 $n \rightarrow \infty$, 并用非交换层蛋糕公式及普通单调收敛定理, 得到所需结论。 ■

推论 3.41 (扩展迹的 Fatou 性) 若 $a_n, a \in S(\mathcal{M}, \tau)_+$ 且 $a_n \rightarrow a$ 于测度拓扑, 则

$$\tau(a) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \tau(a_n).$$

证明. 固定 $s, t > 0$. 奇异值的和不等式应用于 $a = a_n + (a - a_n)$, 给出

$$\mu_{t+s}(a) \leq \mu_t(a_n) + \mu_s(a - a_n).$$

测度收敛意味着 $\mu_s(a - a_n) \rightarrow 0$, 所以

$$\mu_{t+s}(a) \leq \liminf_n \mu_t(a_n).$$

先对 $t \in (0, R)$ 积分并用 Fatou 引理, 再令 $s \downarrow 0$ 、 $R \uparrow \tau(1)$ 。谱函数迹公式遂给出

$$\tau(a) = \int_0^{\tau(1)} \mu_t(a) dt \leq \liminf_n \int_0^{\tau(1)} \mu_t(a_n) dt.$$

命题 3.42 (有限迹压缩恢复扩展迹) 对每个 $a \in S(\mathcal{M}, \tau)_+$,

$$\tau(a) = \sup \{ \tau(eae) : e \in \mathcal{P}(\mathcal{M}), \tau(e) < \infty, e\mathcal{H} \subseteq D(a^{1/2}) \}.$$

证明. 若 e 满足条件, 则 $eae = (a^{1/2}e)^*(a^{1/2}e) \geq 0$, 且 $eae \leq a$ 按二次型压缩意义成立, 故 $\tau(eae) \leq \tau(a)$ 。

反过来, 取半有限投影网 $q_\beta \uparrow 1$ 、 $\tau(q_\beta) < \infty$, 并令 $p_n = e_a([0, n])$ 。投影

$$e_{\beta,n} = p_n \wedge q_\beta$$

具有有限迹, 且其值域包含于 $D(a^{1/2})$ 。先令 β 递增、再令 $n \rightarrow \infty$, 可取一个递增的对角子网 $e_\gamma \uparrow 1$ 。于是

$$a^{1/2}e_\gamma a^{1/2} \uparrow a$$

按二次型序成立。迹的单调收敛性给出

$$\tau(a) = \sup_\gamma \tau(a^{1/2}e_\gamma a^{1/2}) = \sup_\gamma \tau(e_\gamma a e_\gamma),$$

最后一式由有界截断后的迹循环性并取极限得到。

3.4 $L^1(\mathcal{M}, \tau)$ 空间

定义 3.43 (非交换 L^1 与 L^2) 定义

$$L^1(\mathcal{M}, \tau) = \{ x \in S(\mathcal{M}, \tau) : \tau(|x|) < \infty \}, \quad \|x\|_1 = \tau(|x|),$$

以及

$$L^2(\mathcal{M}, \tau) = \{ x \in S(\mathcal{M}, \tau) : \tau(|x|^2) < \infty \}, \quad \|x\|_2 = \tau(|x|^2)^{1/2}.$$

奇异值不等式先保证这些集合在线性运算下封闭。更强的结论是: L^1 是 $S(\mathcal{M}, \tau)$ 中对有界左右乘法稳定的 $*$ -理想。

命题 3.44 (L^1 的理想性与迹延拓) $L^1(\mathcal{M}, \tau)$ 是复线性 $*$ -空间, 并满足

$$\mathcal{M}L^1 \subseteq L^1, \quad L^1\mathcal{M} \subseteq L^1.$$

扩展迹唯一线性延拓到 $L^1(\mathcal{M}, \tau)$, 仍记为 τ , 且

$$\tau(x^*) = \overline{\tau(x)}, \quad \tau(ax) = \tau(xa), \quad a \in \mathcal{M}, x \in L^1.$$

证明. 由奇异值和不等式,

$$\mu_{2t}(x+y) \leq \mu_t(x) + \mu_t(y).$$

积分并作变量替换得到

$$\tau(|x+y|) \leq 2\tau(|x|) + 2\tau(|y|) < \infty,$$

因而 L^1 对加法封闭; 标量乘法与伴随显然。若 $a \in \mathcal{M}$, 则

$$\mu_t(ax), \mu_t(xa) \leq \|a\| \mu_t(x),$$

故左右乘积仍属于 L^1 。

对 $x = x_1 - x_2 + i(x_3 - x_4)$ 、 $x_j \in L_+^1$, 按正锥上的迹作复线性延拓。良定性与第一章定义理想的证明相同, 因为正锥上的迹可加。最后先对有界谱截断验证 $\tau(ax) = \tau(xa)$, 再令截断趋于 x , 利用扩展迹的正规性与 L^1 控制即可。 ■

定理 3.45 (非交换 Hölder 不等式的 2-2-1 情形) 若 $x, y \in L^2(\mathcal{M}, \tau)$, 则 $xy \in L^1(\mathcal{M}, \tau)$, 并且

$$\|xy\|_1 \leq \|x\|_2 \|y\|_2.$$

此外

$$\tau(xy) = \tau(yx).$$

证明. 对任意 $u \in \mathcal{M}$ 、 $\|u\| \leq 1$, Cauchy-Schwarz 不等式作用于半内积

$$\langle a, b \rangle_\tau = \tau(b^*a)$$

给出

$$|\tau(uxy)| = |\tau((ux)y)| \leq \tau(x^*u^*ux)^{1/2} \tau(y y^*)^{1/2} \leq \|x\|_2 \|y\|_2.$$

先对有限谱截断证明 $xy \in L^1$, 再由测度闭性取极限; 下一个对偶公式把上述一致估计转化为 $\|xy\|_1$ 的界。循环性先在有界截断上成立, 再由 L^1 -收敛通过极限。 ■

定理 3.46 (L^1 范数的对偶公式) 对 $x \in L^1(\mathcal{M}, \tau)$,

$$\|x\|_1 = \sup_{\substack{a \in \mathcal{M} \\ \|a\| \leq 1}} |\tau(ax)|.$$

因而 $\|\cdot\|_1$ 是范数, 并且

$$|\tau(ax)| \leq \|a\| \|x\|_1.$$

证明. 写极分解 $x = v|x|$ 。若 $\|a\| \leq 1$, 则

$$|\tau(ax)| = |\tau(|x|^{1/2}av|x|^{1/2})| \leq \tau(|x|)^{1/2} \tau(|x|^{1/2}v^*a^*av|x|^{1/2})^{1/2} \leq \tau(|x|).$$

这给出上界。取 $a = v^* \in \mathcal{M}$, 则

$$\tau(v^*x) = \tau(|x|) = \|x\|_1,$$

所以下确界达到, 公式成立。正定性来自扩展迹忠实性, 其余范数公理由右端作为一族线性泛函绝对值的上确界立即得到。■

命题 3.47 (L^1 范数控制测度拓扑) 若 $x_n \rightarrow 0$ 于 L^1 范数, 则 $x_n \rightarrow 0$ 依测度。更精确地,

$$\tau(e_{|x|}((\varepsilon, \infty))) \leq \frac{\|x\|_1}{\varepsilon}.$$

证明. 由

$$\varepsilon e_{|x|}((\varepsilon, \infty)) \leq |x|e_{|x|}((\varepsilon, \infty)) \leq |x|$$

取迹即可。■

定理 3.48 (Beppo-Levi 单调收敛定理) 设 (a_α) 是 $L^1(\mathcal{M}, \tau)_+$ 中的递增定向族, 并且

$$\sup_{\alpha} \|a_\alpha\|_1 < \infty.$$

则存在 $a \in L^1(\mathcal{M}, \tau)_+$ 使 $a_\alpha \uparrow a$, 且

$$\|a - a_\alpha\|_1 \longrightarrow 0, \quad \|a_\alpha\|_1 \uparrow \|a\|_1.$$

还可选出递增序列 (a_{α_n}) 使

$$a_{\alpha_n} \uparrow a, \quad \|a - a_{\alpha_n}\|_1 \downarrow 0.$$

更一般地, 若已经知道 $0 \leq a_\alpha \uparrow a$ 于 $S(\mathcal{M}, \tau)_h$, 则

$$\tau(a_\alpha) \uparrow \tau(a)$$

采用扩展值理解。

证明. L^1 -有界性以及命题 3.47 表明 (a_α) 在测度拓扑中有界。第二章的单调完备性定理因而给出某个 $a \in S(\mathcal{M}, \tau)_+$, 使 $a_\alpha \uparrow a$ 。扩展迹的正规性给出

$$\tau(a) = \sup_{\alpha} \tau(a_\alpha) = \sup_{\alpha} \|a_\alpha\|_1 < \infty.$$

故 $a \in L^1_+$, 并且

$$\|a - a_\alpha\|_1 = \tau(a) - \tau(a_\alpha) \longrightarrow 0.$$

从定向集中递次选取 α_n , 使其递增且 $\tau(a) - \tau(a_{\alpha_n}) < 2^{-n}$, 便得到所需序列。最后一项直接是扩展迹的正规性。 ■

推论 3.49 (序连续性) 若 $0 \leq a_\alpha \downarrow 0$ 于 $L^1(\mathcal{M}, \tau)$, 则

$$\|a_\alpha\|_1 \downarrow 0.$$

证明. 固定 α_0 , 令 $b_\alpha = a_{\alpha_0} - a_\alpha \uparrow a_{\alpha_0}$ 。应用定理 3.48 得

$$\tau(b_\alpha) \uparrow \tau(a_{\alpha_0}),$$

即 $\tau(a_\alpha) \downarrow 0$ 。 ■

定理 3.50 ($L^1(\mathcal{M}, \tau)$ 的完备性) $(L^1(\mathcal{M}, \tau), \|\cdot\|_1)$ 是 Banach 空间。

证明. 只需证明每个绝对可和级数在 L^1 中收敛。先设

$$h_n = h_n^* \in L^1, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \|h_n\|_1 < \infty.$$

写 $h_n = h_n^+ - h_n^-$ 。由于

$$\|h_n^+\|_1, \|h_n^-\|_1 \leq \|h_n\|_1,$$

两个正项部分和族

$$p_N = \sum_{n=1}^N h_n^+, \quad q_N = \sum_{n=1}^N h_n^-$$

都递增且在 L^1 中有界。由 Beppo-Levi 定理, 存在 $p, q \in L^1_+$ 使

$$p_N \rightarrow p, \quad q_N \rightarrow q \quad \text{于 } L^1.$$

因而 $\sum_n h_n = p - q$ 在 L^1 中收敛。

对一般 $x_n \in L^1$, 分解

$$x_n = \Re x_n + i\Im x_n.$$

由对偶公式, $\|\Re x_n\|_1, \|\Im x_n\|_1 \leq \|x_n\|_1$, 故绝对可和级数仍归结为自伴情形。于是 L^1 中每个绝对可和级数都收敛, 标准的子列判别即说明该范数空间完备。 ■

命题 3.51 (有限支撑元在 L^1 中稠密) 对每个 $a \in L^1(\mathcal{M}, \tau)_+$, 存在递增序列 $a_n \in F(\tau)_+$ 使

$$a_n \uparrow a, \quad \|a - a_n\|_1 \longrightarrow 0.$$

因而

$$\overline{F(\tau)}^{\|\cdot\|_1} = L^1(\mathcal{M}, \tau), \quad \overline{L^1(\mathcal{M}, \tau) \cap \mathcal{M}}^{\|\cdot\|_1} = L^1(\mathcal{M}, \tau).$$

证明. 令

$$e_n = e_a((1/n, n]), \quad a_n = a e_n.$$

则 $e_n \uparrow s(a)$ 、 $0 \leq a_n \uparrow a$, 并且

$$\tau(e_n) \leq n \tau(a e_n) \leq n \tau(a) < \infty.$$

因而 $a_n \in F(\tau)_+$ 。序连续性给出

$$\|a - a_n\|_1 = \tau(a - a_n) \longrightarrow 0.$$

对一般 $x = v|x| \in L^1$, 取 $x_n = v|x|e_n$ 。有限支撑理想的双边理想性说明 $x_n \in F(\tau)$, 而

$$\|x - x_n\|_1 = \||x| - |x|e_n\|_1 \longrightarrow 0.$$

又 $a_n \leq n e_n$, 所以这些逼近元同时有界, 第二个稠密性结论随之成立。 ■

定理 3.52 (Fatou 引理) 若 $x_n \in L^1(\mathcal{M}, \tau)$ 、 $x_n \rightarrow x$ 依测度, 则

$$\|x\|_1 \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|_1.$$

证明. 取子列使右端的下极限成为普通极限。由命题 3.24, 再取子列后可设 $\mu_t(x_n) \rightarrow \mu_t(x)$ 对几乎处处的 t 成立。经典 Fatou 引理于是给出

$$\begin{aligned} \|x\|_1 &= \int_0^{\tau(1)} \mu_t(x) \, dt \\ &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\tau(1)} \mu_t(x_n) \, dt = \liminf_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|_1. \end{aligned}$$

命题 3.53 (局部测度极限下的 Fatou 性) 设 (x_α) 是 $L^1(\mathcal{M}, \tau)$ 中的网, 且

$$x_\alpha \longrightarrow x \quad \text{局部依测度.}$$

则

$$\|x\|_1 \leq \liminf_\alpha \|x_\alpha\|_1.$$

特别地, L^1 的闭单位球在局部测度拓扑中闭。

证明. 先设 $\|x_\alpha\|_1 \leq 1$ 。写 $x = v|x|$ 。局部测度拓扑中的有界左乘连续, 所以

$$v^*x_\alpha \longrightarrow |x| \quad \text{局部依测度.}$$

固定有限迹投影 e 。由局部测度拓扑的定义,

$$ev^*x_\alpha e \longrightarrow e|x|e \quad \text{依测度.}$$

可从该网选出一个序列仍依测度收敛到 $e|x|e$ 。扩展迹的双边乘子估计给出

$$\|ev^*x_\alpha e\|_1 \leq \|x_\alpha\|_1 \leq 1.$$

Fatou 引理于是说明

$$\tau(e|x|e) \leq 1.$$

对所有有限迹投影 e 取上确界, 并用定理 3.34 的有限压缩公式, 得到

$$\|x\|_1 = \tau(|x|) \leq 1.$$

对一般网记 $c = \liminf_\alpha \|x_\alpha\|_1$ 。若 $c = \infty$ 无须证明。给定 $\varepsilon > 0$, 可沿一个尾部选取子网使 $\|x_\alpha\|_1 \leq c + \varepsilon$, 并保持局部测度收敛。对归一化后的子网应用单位球结论, 得到 $\|x\|_1 \leq c + \varepsilon$ 。令 $\varepsilon \downarrow 0$ 即得所述不等式。■

定理 3.54 (控制收敛定理) 设 $x_n \in L^1(\mathcal{M}, \tau)$ 、 $x \in S(\mathcal{M}, \tau)$, 并且 $x_n \rightarrow x$ 依测度。若存在递减函数 $0 \leq f \in L^1(0, \tau(1))$ 使

$$\mu_t(x_n) \leq f(t) \quad \text{对所有 } n \text{ 及几乎处处的 } t \text{ 成立,}$$

则 $x \in L^1(\mathcal{M}, \tau)$, 并且

$$\|x_n - x\|_1 \longrightarrow 0.$$

证明. 命题 3.24 给出 $\mu_t(x_n) \rightarrow \mu_t(x)$ 几乎处处, 故 $\mu_t(x) \leq f(t)$ 几乎处处; 于是 $x \in L^1$. 又由奇异值和不等式,

$$\mu_t(x_n - x) \leq \mu_{t/2}(x_n) + \mu_{t/2}(x) \leq 2f(t/2)$$

对几乎处处的 $t > 0$ 成立. 同时, 依测度收敛意味着

$$\mu_t(x_n - x) \rightarrow 0 \quad (t > 0).$$

由于 $t \mapsto 2f(t/2)$ 可积, 经典控制收敛定理给出

$$\|x_n - x\|_1 = \int_0^{\tau(1)} \mu_t(x_n - x) dt \rightarrow 0.$$

■

命题 3.55 (可积乘积的循环性) 设 $x, y \in S(\mathcal{M}, \tau)$. 若

$$xy \in L^1(\mathcal{M}, \tau), \quad yx \in L^1(\mathcal{M}, \tau),$$

则

$$\tau(xy) = \tau(yx).$$

证明. 写 $x = v|x|$, 并令

$$q_n = e_{|x|}((1/n, n]), \quad p_n = e_{|x^*|}((1/n, n]).$$

极分解给出

$$p_n = vq_nv^*, \quad p_n x = xq_n.$$

又 $q_n \leq n^2|x|^2$, 所以

$$|q_n y|^2 = y^* q_n y \leq n^2 y^* x^* x y = n^2 |x y|^2.$$

平方根的算子单调性推出

$$|q_n y| \leq n|x y|,$$

因而 $q_n y \in L^1$. 同时 $xq_n \in \mathcal{M}$, 故有界因子的循环性给出

$$\begin{aligned} \tau(p_n x y) &= \tau(x q_n y) = \tau((x q_n)(q_n y)) \\ &= \tau((q_n y)(x q_n)) = \tau(y x q_n). \end{aligned}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$p_n \uparrow r(x), \quad q_n \uparrow s(x).$$

对 $z \in L^1$, 映射 $a \mapsto \tau(az)$ 是正规泛函; 因此

$$\begin{aligned}\tau(xy) &= \tau(r(x)xy) = \lim_n \tau(p_n xy) \\ &= \lim_n \tau(yxq_n) = \tau(yxs(x)) = \tau(yx).\end{aligned}$$

只假设 $xy \in L^1$ 并不够。若 $\mathcal{H} = \mathcal{H}_0 \oplus \mathcal{H}_0$, 令

$$x(\xi, \eta) = (\xi, 0), \quad y(\xi, \eta) = (0, \xi),$$

则 $xy = 0$, 而 $yx = y$ 在 $\mathcal{H}_0$ 无限维时甚至不是紧算子。因此, 上一个命题中的两个可积性条件都有实际内容。

引理 3.56 (可积正元诱导正规泛函) 若 $h \in L^1(\mathcal{M}, \tau)_+$, 则

$$\varphi_h(a) = \tau(ah), \quad a \in \mathcal{M},$$

是正规正线性泛函, 并且

$$\|\varphi_h\| = \varphi_h(1) = \tau(h) = \|h\|_1.$$

证明. 对 $a \geq 0$, 可积乘积的循环性给出

$$\varphi_h(a) = \tau(h^{1/2}ah^{1/2}) \geq 0.$$

若 $0 \leq a_\alpha \uparrow a$, 则

$$h^{1/2}a_\alpha h^{1/2} \uparrow h^{1/2}ah^{1/2}.$$

扩展迹的正规性说明 $\varphi_h(a_\alpha) \uparrow \varphi_h(a)$, 故 φ_h 正规。正泛函的范数等于其在单位元上的值, 于是得到范数公式。

引理 3.57 (L^1 配对分离 $\mathcal{M}$) 若 $0 \neq y \in \mathcal{M}$, 则存在 $x \in L^1(\mathcal{M}, \tau)$ 使

$$\tau(xy) \neq 0.$$

证明. 写 $y = v|y|$ 。由半有限性, 可取有限迹投影 e 使 $e|y|e \neq 0$ 。令

$$z = e|y|e \in L^1(\mathcal{M}, \tau)_+, \quad x = zev^*.$$

双边理想性给出 $x \in L^1$, 并且

$$\begin{aligned}\tau(xy) &= \tau(zev^*v|y|) \\ &= \tau(ze|y|) = \tau(z^2) > 0,\end{aligned}$$

最后一个严格不等式来自迹的忠实性与 $z \neq 0$ 。 ■

定理 3.58 (L^1 与预对偶) 映射

$$J : L^1(\mathcal{M}, \tau) \longrightarrow \mathcal{M}_*, \quad J(x)(a) = \tau(ax),$$

是等距线性同构。因此

$$L^1(\mathcal{M}, \tau)^* \cong \mathcal{M}$$

在典范配对 $\langle x, a \rangle = \tau(ax)$ 下成立。

证明. 定理 3.46 说明 J 等距。若 $x \geq 0$, 则 $J(x)$ 为正规正泛函: 对 $0 \leq a_\alpha \uparrow a \leq 1$, 有

$$x^{1/2} a_\alpha x^{1/2} \uparrow x^{1/2} a x^{1/2},$$

扩展迹正规性给出函数值单调收敛。一般 x 分解为四个正元, 故 $J(x) \in \mathcal{M}_*$ 。

反过来, 任意 $\varphi \in \mathcal{M}_*^+$ 由正规 Radon–Nikodym 定理相对于 τ 表示为

$$\varphi(a) = \tau(ah)$$

对某个 $h \in L_+^1$ 成立。一般正规泛函分解为四个正规正泛函, 所以 J 满射。最后对偶化得到 $L^{1*} \cong \mathcal{M}$ 。 ■

推论 3.59 (迹的绝对值估计) 对每个 $x \in L^1(\mathcal{M}, \tau)$,

$$\tau(x^*) = \overline{\tau(x)}, \quad |\tau(x)| \leq \tau(|x|) = \|x\|_1.$$

证明. 第一式先对有限支撑有界元由迹的定义成立, 再用命题 3.51 与迹的 L^1 -连续性取极限。第二式在对偶公式

$$\|x\|_1 = \sup_{\|y\| \leq 1} |\tau(xy)|$$

中取 $y = 1$, 即可得到 $|\tau(x)| \leq \|x\|_1$ 。 ■

命题 3.60 (L^1 范数的三角不等式) 函数 $x \mapsto \tau(|x|)$ 是 $L^1(\mathcal{M}, \tau)$ 上的范数。特别地,

$$\|x + y\|_1 \leq \|x\|_1 + \|y\|_1.$$

证明. 正定性与绝对齐次性来自绝对值的函数演算和迹的忠实性。对三角不等式, 使用定理 3.46:

$$\begin{aligned}\|x + y\|_1 &= \sup_{\|z\| \leq 1} |\tau((x + y)z)| \\ &\leq \sup_{\|z\| \leq 1} |\tau(xz)| + \sup_{\|z\| \leq 1} |\tau(yz)| \\ &= \|x\|_1 + \|y\|_1.\end{aligned}$$

推论 3.61 (L^1 双模估计) 若 $a, b \in \mathcal{M}$ 、 $x \in L^1(\mathcal{M}, \tau)$, 则

$$axb \in L^1(\mathcal{M}, \tau), \quad \|axb\|_1 \leq \|a\| \|x\|_1 \|b\|.$$

证明. 理想性由命题 3.44 给出。再用对偶公式,

$$\begin{aligned}\|axb\|_1 &= \sup_{\|y\| \leq 1} |\tau(axby)| = \sup_{\|y\| \leq 1} |\tau(xbya)| \\ &\leq \|x\|_1 \sup_{\|y\| \leq 1} \|bya\| \leq \|a\| \|x\|_1 \|b\|.\end{aligned}$$

命题 3.62 (极分解实现 L^1 对偶范数) 设 $x = v|x| \in L^1(\mathcal{M}, \tau)$ 为极分解。则

$$\|v^*\| \leq 1, \quad \tau(xv^*) = \|x\|_1.$$

因而 L^1 对偶公式中的上确界总能由极分解偏等距实现。

证明. 偏等距满足 $\|v^*\| \leq 1$ 。迹的循环性以及 $v^*v = s(x) = s(|x|)$ 给出

$$\tau(xv^*) = \tau(v|x|v^*) = \tau(|x|v^*v) = \tau(|x|) = \|x\|_1.$$

命题 3.63 (L^2 的迹内积) 对 $x, y \in L^2(\mathcal{M}, \tau)$, 定义

$$\langle x, y \rangle_2 := \tau(y^*x).$$

则这是 $L^2(\mathcal{M}, \tau)$ 上的内积, 且其诱导范数为

$$\|x\|_2 = \tau(|x|^2)^{1/2}.$$

证明. 定理 3.45 保证 $y^*x \in L^1$, 故配对良定。迹的线性与伴随公式给出 sesquilinear 性及共轭对称性。又

$$\langle x, x \rangle_2 = \tau(x^*x) = \tau(|x|^2) \geq 0.$$

若该值为零, 则迹的忠实性给出 $x^*x = 0$, 从而 $x = 0$ 。因此它是内积, 诱导范数正是所给公式。■

推论 3.64 (非交换 Cauchy–Schwarz 不等式) 对 $x, y \in L^2(\mathcal{M}, \tau)$,

$$|\tau(y^*x)| \leq \|x\|_2 \|y\|_2.$$

证明. 这是内积空间 $L^2(\mathcal{M}, \tau)$ 中的 Cauchy–Schwarz 不等式。也可直接对 $\tau((x + \lambda y)^*(x + \lambda y)) \geq 0$ 选择最优 $\lambda \in \mathbb{C}$ 得到。■

命题 3.65 (L^2 范数的平方公式) 对 $x \in L^2(\mathcal{M}, \tau)$,

$$x^*x, xx^* \in L^1(\mathcal{M}, \tau), \quad \|x\|_2^2 = \|x^*x\|_1 = \|xx^*\|_1.$$

证明. 定理 3.45 给出两个乘积都可积。由于它们为正算子,

$$\|x^*x\|_1 = \tau(x^*x) = \tau(|x|^2) = \|x\|_2^2.$$

极分解 $x = v|x|$ 给出 $xx^* = v|x|^2v^*$ 。迹的循环性说明

$$\tau(xx^*) = \tau(|x|^2v^*v) = \tau(|x|^2),$$

故第二个等式也成立。■

定理 3.66 ($L^2(\mathcal{M}, \tau)$ 的完备性) $L^2(\mathcal{M}, \tau)$ 关于 $\|\cdot\|_2$ 完备, 因而是 Hilbert 空间。

证明. 设 (x_n) 为 L^2 -Cauchy 列。Chebyshev 估计给出

$$\tau(e_{|x_n - x_m|}((\varepsilon, \infty))) \leq \varepsilon^{-2} \|x_n - x_m\|_2^2,$$

所以 (x_n) 依测度 Cauchy。测度拓扑的完备性给出 $x \in S(\mathcal{M}, \tau)$, 使 $x_n \rightarrow x$ 依测度。

固定 n 。当 $m \rightarrow \infty$ 时,

$$|x_n - x_m|^2 \longrightarrow |x_n - x|^2$$

依测度，因为绝对值与乘法连续。扩展迹的 Fatou 性给出

$$\|x_n - x\|_2^2 \leq \liminf_{m \rightarrow \infty} \|x_n - x_m\|_2^2.$$

对充分大的 n ，右端任意小；因此 $x \in L^2$ 且 $x_n \rightarrow x$ 于 L^2 -范数。 ■

推论 3.67 (L^2 范数控制测度拓扑) 若 $x_n \rightarrow x$ 于 L^2 -范数，则 $x_n \rightarrow x$ 于测度拓扑。

证明. 对每个 $\varepsilon > 0$,

$$\tau(e_{|x_n - x|}((\varepsilon, \infty))) \leq \varepsilon^{-2} \|x_n - x\|_2^2 \rightarrow 0.$$

使用命题 2.64 即得结论。 ■

命题 3.68 (L^1 正锥的闭性) 若 $x_n \in L^1(\mathcal{M}, \tau)_+$ 且 $x_n \rightarrow x$ 于 L^1 -范数，则 $x \in L^1(\mathcal{M}, \tau)_+$ 。

证明. 命题 3.47 给出 $x_n \rightarrow x$ 依测度。序关系在测度极限下闭，故由 $x_n \geq 0$ 得 $x \geq 0$ 。 ■

命题 3.69 (L^1 中的 Jordan 分解) 若 $x = x^* \in L^1(\mathcal{M}, \tau)$ ，则

$$x = x_+ - x_-, \quad x_+, x_- \in L^1(\mathcal{M}, \tau)_+, \quad x_+ x_- = 0.$$

该分解在要求两项正且正交时唯一。

证明. 由 Borel 函数演算， $x_{\pm} = (|x| \pm x)/2$ 为正可测算子，且 $0 \leq x_{\pm} \leq |x|$ 。 L^1 的绝对实体性给出 $x_{\pm} \in L^1$ 。函数恒等式 $t = t_+ - t_-$ 、 $t_+ t_- = 0$ 给出前两项结论。若 $x = a - b$ 、 $a, b \geq 0$ 、 $ab = 0$ ，则在由 a, b 生成的交换代数中逐点比较，得 $a = x_+$ 、 $b = x_-$ 。 ■

推论 3.70 (自伴元的范数可加性) 对 $x = x^* \in L^1(\mathcal{M}, \tau)$,

$$\|x\|_1 = \|x_+\|_1 + \|x_-\|_1 = \tau(x_+) + \tau(x_-).$$

证明. 由于 $x_+ x_- = 0$ ，有 $|x| = x_+ + x_-$ 。迹在正锥上可加，故

$$\|x\|_1 = \tau(|x|) = \tau(x_+) + \tau(x_-).$$

命题 3.71 (L^1 序区间) 若 $0 \leq x \leq y$ 且 $y \in L^1(\mathcal{M}, \tau)$, 则 $x \in L^1(\mathcal{M}, \tau)$ 且

$$\|x\|_1 \leq \|y\|_1.$$

此外序区间 $[0, y]$ 在 L^1 -范数下闭。

证明. 迹的单调性给出

$$\tau(x) \leq \tau(y) < \infty,$$

故 $x \in L^1$ 且范数估计成立。若 $x_n \in [0, y]$ 、 $x_n \rightarrow x$ 于 L^1 , 则也依测度收敛; 命题 2.73 分别用于 $0 \leq x_n$ 与 $x_n \leq y$, 得到 $0 \leq x \leq y$ 。

命题 3.72 (正可积元诱导泛函的范数) 对 $a \in L^1(\mathcal{M}, \tau)_+$, 令

$$\varphi_a(y) = \tau(ay), \quad y \in \mathcal{M}.$$

则 φ_a 为正常正泛函, 且

$$\|\varphi_a\| = \varphi_a(1) = \tau(a) = \|a\|_1.$$

证明. 正常性与正性已由引理 3.56 得到。对正泛函, $0 \leq y \leq 1$ 蕴含 $0 \leq \varphi_a(y) \leq \varphi_a(1)$, 所以 $\|\varphi_a\| \leq \varphi_a(1)$ 。反向不等式由在单位球中取 $y = 1$ 得到。最后 $\varphi_a(1) = \tau(a) = \|a\|_1$ 。

推论 3.73 (L^1 到预对偶的序等距) 映射

$$J : L^1(\mathcal{M}, \tau) \longrightarrow \mathcal{M}_*, \quad J(x)(y) = \tau(xy),$$

是保持正锥的线性等距同构。

证明. 定理 3.58 给出线性双射。正元上的等距性由命题 3.72 得到; 一般 $x = v|x|$ 时, 命题 3.62 给出

$$\|J(x)\| \geq |J(x)(v^*)| = \|x\|_1,$$

反向估计来自 L^1 双模配对。J 与 J^{-1} 的正性由正常正泛函的 Radon–Nikodým 表示得到。

例 3.74 (Schatten 模型) 当 $\mathcal{M} = \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 、 $\tau = \text{Tr}$ 时,

$$L^1(\mathcal{M}, \tau) = S^1(\mathcal{H}), \quad L^2(\mathcal{M}, \tau) = S^2(\mathcal{H}),$$

分别为迹类与 Hilbert–Schmidt 算子。上述内积退化为

$$\langle x, y \rangle_2 = \text{Tr}(y^* x),$$

而 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 的预对偶正是 $S^1(\mathcal{H})$ 。

命题 3.75 (变化配对的连续性) 设 $x_n \rightarrow x$ 于 L^1 -范数, $(y_n) \subseteq \mathcal{M}$ 范数有界, 并且 $y_n \rightarrow y$ 于超弱拓扑。则

$$\tau(x_n y_n) \rightarrow \tau(x y).$$

证明. 设 $\sup_n \|y_n\| \leq C$ 。分解

$$\tau(x_n y_n) - \tau(x y) = \tau((x_n - x) y_n) + \tau(x(y_n - y)).$$

第一项的绝对值不超过 $C\|x_n - x\|_1$, 故趋于零。第二项趋于零, 因为 $y \mapsto \tau(x y)$ 属于预对偶 $\mathcal{M}_*$, 按定义对超弱收敛连续。■

本节已经把迹类算子、经典 L^1 函数与一般半有限代数统一为同一个 Banach 空间。下一步需要记录自伴算子的有符号谱分布, 并在这一标量模型中建立主次化。

3.5 特征值函数

奇异值只记录 $|x|$ 的大小, 因而会丢失自伴算子的正负号。在有限迹情形, 整个谱分布具有有限质量, 可以把自伴算子的谱值按从大到小排列; 所得函数就是矩阵递减特征值列的连续版本。本节暂时假设

$$\tau(1) < \infty.$$

定义 3.76 (谱分布函数与特征值函数) 对 $a \in S(\mathcal{M}, \tau)_h$, 定义

$$d_a(s) = \tau(e_a((s, \infty))), \quad s \in \mathbb{R},$$

以及它的右连续广义逆

$$\lambda_t(a) = \inf\{s \in \mathbb{R} : d_a(s) \leq t\}, \quad 0 \leq t < \tau(1).$$

再定义递增特征值函数

$$\check{\lambda}_t(a) = \lambda_{(\tau(1)-t)-}(a), \quad 0 \leq t < \tau(1),$$

其中 $\lambda_{r-}(a) = \lim_{u \uparrow r} \lambda_u(a)$ 。

函数 d_a 递减且右连续, 并满足

$$\lim_{s \rightarrow -\infty} d_a(s) = \tau(1), \quad \lim_{s \rightarrow \infty} d_a(s) = 0.$$

因此 $\lambda(a)$ 递减、右连续, 在 $(0, \tau(1))$ 上取有限实值; 只有端点 $t = 0$ 可能出现 $+\infty$ 。若 $a \geq 0$, 则定义立即给出

$$\lambda_t(a) = \mu_t(a).$$

定理 3.77 (谱测度的重排表示) 设 $a \in S(\mathcal{M}, \tau)_h$ 。则有限 Borel 测度

$$\nu_a(B) = \tau(e_a(B)), \quad B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}),$$

是区间 $(0, \tau(1))$ 上 Lebesgue 测度经映射 $t \mapsto \lambda_t(a)$ 的像测度。等价地,

$$d_a(s) = m\{t \in (0, \tau(1)) : \lambda_t(a) > s\}, \quad s \in \mathbb{R}.$$

证明. 记右端像测度为 ν 。对任意 $\alpha < \beta$, 广义逆的基本性质给出

$$\begin{aligned} \nu((\alpha, \beta]) &= m\{t : \alpha < \lambda_t(a) \leq \beta\} \\ &= m([d_a(\beta), d_a(\alpha))) \\ &= d_a(\alpha) - d_a(\beta) \\ &= \tau(e_a((\alpha, \beta])). \end{aligned}$$

半开区间组成生成 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 的 π -系, 且两边都是有限测度, 故单调类定理给出 $\nu = \nu_a$ 。取区间 (s, ∞) 即得后一公式。 ■

推论 3.78 (自伴谱由特征值曲线恢复) 对 $a \in S(\mathcal{M}, \tau)_h$,

$$\sigma(a) = \overline{\{\lambda_t(a) : 0 \leq t < \tau(1)\}}.$$

证明. 若 $\alpha \in \sigma(a)$, 则对每个 $\varepsilon > 0$, 谱投影

$$e_a((\alpha - \varepsilon, \alpha + \varepsilon))$$

非零。迹忠实性和定理 3.77 说明 $\lambda(a)$ 在该区间内取值的参数集具有正测度, 故 α 属于值域闭包。反过来, 谱测度支撑在闭集 $\sigma(a)$ 上; 同一定理表明 $\lambda_t(a) \in \sigma(a)$

对几乎处处的 t 成立。利用 $\lambda(a)$ 的单调右连续性, 每个点值都可由这些几乎处处的值作单侧逼近, 所以值域闭包包含于谱。 ■

这一定理把算子谱积分化为普通 Lebesgue 积分; 以后凡只依赖谱分布的量, 都可以在 $\lambda(a)$ 上计算。

推论 3.79 (特征值迹公式) 设 $a \in S(\mathcal{M}, \tau)_h$ 。

1. 若 $f: \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty]$ 为 Borel 函数, 则

$$\tau(f(a)) = \int_0^{\tau(1)} f(\lambda_t(a)) \, dt.$$

2. 若 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 为 Borel 函数, 则

$$f(a) \in L^1(\mathcal{M}, \tau) \iff f \circ \lambda(a) \in L^1(0, \tau(1)),$$

且在上述条件下同一积分公式成立。

特别地,

$$\|a\|_1 = \int_0^{\tau(1)} |\lambda_t(a)| \, dt, \quad \tau(a) = \int_0^{\tau(1)} \lambda_t(a) \, dt$$

对 $a \in L_h^1$ 成立。

证明. 谱定理与测度换元公式给出

$$\tau(f(a)) = \int_{\mathbb{R}} f(s) \, dv_a(s) = \int_0^{\tau(1)} f(\lambda_t(a)) \, dt$$

对非负 f 成立。一般情形分别用于实部、虚部的正负部分。取 $f(s) = |s|$ 与 $f(s) = s$ 即得最后两式。 ■

命题 3.80 (单调函数演算) 设 $a \in S(\mathcal{M}, \tau)_h$ 。

1. 若 $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 递增且左连续, 则

$$\lambda_t(\varphi(a)) = \varphi(\lambda_t(a)).$$

2. 若 $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 递减且右连续, 则

$$\lambda_t(\varphi(a)) = \varphi(\check{\lambda}_t(a)).$$

因而

$$\begin{aligned}\lambda(-a) &= -\check{\lambda}(a), & \lambda(a^+) &= \lambda(a)^+, \\ \lambda(a^-) &= \check{\lambda}(a)^-, & \lambda_t(a+c1) &= \lambda_t(a) + c.\end{aligned}$$

证明. 定理 3.77 表明 $\varphi(a)$ 与 $\varphi \circ \lambda(a)$ 有相同分布。第一种情形下后者仍递减右连续，故它本身就是该分布的右连续逆。第二种情形下先用 $\lambda(a)$ 与 $\check{\lambda}(a)$ 等测，再注意 $\varphi \circ \check{\lambda}(a)$ 递减右连续。最后几式分别取 $\varphi(s) = -s, s^+, s^-$ 与 $s+c$ 得到。 ■

命题 3.81 (特征值函数与正负部分) 对 $a \in S(\mathcal{M}, \tau)_h$, 有

$$\begin{aligned}\lambda(a) &= \lambda(a^+) - \check{\lambda}(a^-), \\ |\lambda(a)| &= \lambda(a^+) + \check{\lambda}(a^-), \\ \lambda(a^+) \wedge \check{\lambda}(a^-) &= 0.\end{aligned}$$

此外, $|a|$ 、 $|\lambda(a)|$ 与 $|\check{\lambda}(a)|$ 等测, 因而

$$\mu(a) = \mu(\lambda(a)) = \mu(\check{\lambda}(a)).$$

证明. 由命题 3.80,

$$\lambda(a^+) = \lambda(a)^+, \quad \check{\lambda}(a^-) = \lambda(a)^-.$$

将标量恒等式 $r = r^+ - r^-$ 、 $|r| = r^+ + r^-$ 逐点应用于 $r = \lambda_t(a)$, 便得到前两式; 第三式来自 $r^+ \wedge r^- = 0$ 。

谱测度的重排表示说明, 对任意 Borel 集 $B \subseteq [0, \infty)$,

$$\tau(e_{|a|}(B)) = m\{t : |\lambda_t(a)| \in B\}.$$

所以 $|a|$ 与 $|\lambda(a)|$ 等测。又 $\lambda(a)$ 与 $\check{\lambda}(a)$ 只差一次保测的参数反射, 后两者也等测。对其绝对值取递减重排便得到奇异值等式。 ■

例 3.82 (矩阵的特征值函数) 设 $a = a^* \in M_n(\mathbb{C})$, 标准迹下的特征值按重数排列为

$$\alpha_1 \geq \alpha_2 \geq \cdots \geq \alpha_n.$$

则

$$\lambda_t(a) = \alpha_j, \quad j-1 \leq t < j.$$

因此本节的定义确实把有限维递减特征值列原样延拓到了有限 von Neumann 代数。

例 3.83 (有限谱元与投影) 更一般地, 设

$$a = \sum_{j=1}^m \alpha_j p_j, \quad \alpha_1 > \cdots > \alpha_m, \quad \sum_{j=1}^m p_j = 1.$$

令

$$\rho_0 = 0, \quad \rho_j = \sum_{i=1}^j \tau(p_i).$$

则

$$\lambda_t(a) = \sum_{j=1}^m \alpha_j \chi_{[\rho_{j-1}, \rho_j)}(t),$$

而

$$\check{\lambda}_t(a) = \sum_{j=1}^m \alpha_j \chi_{[\tau(1)-\rho_j, \tau(1)-\rho_{j-1})}(t).$$

特别地, 对投影 $p \in \mathcal{M}$,

$$\lambda(p) = \chi_{[0, \tau(p))}, \quad \check{\lambda}(p) = \chi_{[\tau(p^\perp), \tau(1))}.$$

推论 3.84 (特征值函数的酉与仿射不变性) 设 $a = a^* \in S(\mathcal{M}, \tau)$ 、 $u \in \mathcal{M}$ 为酉元、 $c > 0$ 、 $b \in \mathbb{R}$ 。则

$$\lambda_t(ua u^*) = \lambda_t(a), \quad \lambda_t(ca + b1) = c \lambda_t(a) + b.$$

证明. 酉共轭把谱投影变为 $e_{ua u^*}(B) = u e_a(B) u^*$, 故不改变其迹及谱分布函数。对仿射变换,

$$e_{ca+b1}((s, \infty)) = e_a\left(\left(\frac{s-b}{c}, \infty\right)\right).$$

因而分布函数满足相同的变量代换; 取右连续逆即得第二式。 ■

命题 3.85 (特征值水平集公式) 若 $a = a^* \in S(\mathcal{M}, \tau)$, 则对每个 $s \in \mathbb{R}$,

$$\tau(e_a((s, \infty))) = m\{t \in [0, \tau(1)) : \lambda_t(a) > s\}.$$

证明. 特征值函数 $\lambda(a)$ 按定义是谱分布函数 $s \mapsto \tau(e_a((s, \infty)))$ 的右连续逆。命题 3.2 的水平集夹逼给出右端区间为 $[0, \tau(e_a((s, \infty))))$, 至多相差一个端点; 取 Lebesgue 测度即得公式。 ■

证明. 谱尾分布为

$$d_a(s) = \sum_{\alpha_j > s} \tau(p_j).$$

它在相邻谱值之间恒定；逐段取右连续逆得到 $\lambda(a)$ 的公式。参数反射 $t \mapsto \tau(1) - t$ 给出 $\check{\lambda}(a)$ 的公式。令 $\alpha_1 = 1, \alpha_2 = 0$ 即得投影情形。 ■

3.6 特征值函数的基本不等式

要把矩阵的极小极大原理推广到可测算子，必须允许删去一个迹受控的子空间。对 $a \in S(\mathcal{M}, \tau)_h$ 与 $e \in \mathcal{P}(\mathcal{M})$ ，记

$$\alpha_e(a) = \sup\{\langle a\xi, \xi \rangle : \xi \in D(a) \cap e\mathcal{H}, \|\xi\| = 1\}.$$

若集合为空，约定上确界为 $-\infty$ 。这里不要求 $e\mathcal{H} \subseteq D(a)$ ；对下方无界的算子，这一点不可省略。

定理 3.86 (特征值的极小极大公式) 对 $a \in S(\mathcal{M}, \tau)_h$ 与 $0 \leq t < \tau(1)$,

$$\lambda_t(a) = \inf\{\alpha_e(a) : e \in \mathcal{P}(\mathcal{M}), \tau(e^\perp) \leq t\}.$$

证明. 记右端为 A 。若 $s \in \mathbb{R}$ 且 $d_a(s) \leq t$ ，取 $e = e_a((-\infty, s])$ ，则 $\tau(e^\perp) \leq t$ 。对 $\xi \in D(a) \cap e\mathcal{H}$ ，谱定理给出

$$\langle a\xi, \xi \rangle = \int_{(-\infty, s]} r \, d\langle e_a(r)\xi, \xi \rangle \leq s\|\xi\|^2.$$

故 $A \leq s$ ；对所有这类 s 取下确界，得到 $A \leq \lambda_t(a)$ 。

反过来，设 $e \in \mathcal{P}(\mathcal{M})$ 、 $\tau(e^\perp) \leq t$ ，并取 $s < \lambda_t(a)$ 。于是 $d_a(s) > t$ ，故

$$\tau(e_a((s, \infty))) > \tau(e^\perp).$$

投影比较关系说明 $e \wedge e_a((s, \infty)) \neq 0$ 。从该交投影的像中取单位向量，再用 $D(a)$ 在谱子空间中的稠密性逼近，可得 $\alpha_e(a) \geq s$ 。令 $s \uparrow \lambda_t(a)$ ，便有 $\alpha_e(a) \geq \lambda_t(a)$ 。最后对 e 取下确界。 ■

例 3.87 (极小极大公式中不能强加定义域条件) 定理 3.86 中不能一般地把下确界限制在 $e\mathcal{H} \subseteq D(a)$ 的投影上。令

$$\mathcal{M} = L^\infty(0, 1), \quad \tau(f) = \int_0^1 f(t) \, dt,$$

并把可测函数视为 $L^2(0, 1)$ 上的乘法算子。取递减右连续函数

$$a(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t < 1/2, \\ \frac{t - 1/2}{t - 1}, & 1/2 \leq t < 1. \end{cases}$$

因为 a 已按递减次序排列,

$$\lambda_t(a) = a(t), \quad \lambda_{1/2}(a) = 0.$$

另一方面, 若 $e = \chi_E$ 、 $\tau(e^\perp) \leq 1/2$ 且 $eL^2 \subseteq D(a)$, 则乘法算子 $a\chi_E$ 必须有界。由于 $a(t) \rightarrow -\infty$ 当 $t \uparrow 1$, 集合 E 必须避开某个 $(1 - \varepsilon, 1)$ 。又 $m(E) \geq 1/2$, 故 $E \cap (0, 1/2)$ 具有正测度, 而 $a = 1$ 在该集合上成立。因此

$$\alpha_e(a) \geq 1.$$

所以加上定义域条件后的下确界至少为 1, 严格大于 $\lambda_{1/2}(a) = 0$ 。若 $a^- \in \mathcal{M}$, 则这个障碍消失, 此时可以强加 $e\mathcal{H} \subseteq D(a)$ 。

命题 3.88 (序、平移与扰动) 对有限迹代数中的自伴可测算子, 有:

1. 若 $a \leq b$, 则 $\lambda_t(a) \leq \lambda_t(b)$;
2. 对 $s, t \geq 0$ 、 $s + t < \tau(1)$,

$$\lambda_{s+t}(a + b) \leq \lambda_s(a) + \lambda_t(b);$$

3. 若 $a - b \in \mathcal{M}_h$, 则

$$|\lambda_t(a) - \lambda_t(b)| \leq \|a - b\|_\infty;$$

4. 若 $a, b \in L_h^1$, 则

$$\int_0^{\tau(1)} |\lambda_t(a) - \lambda_t(b)| dt \leq \|a - b\|_1.$$

证明. 第一项由极小极大公式直接得到: 在共同的型域上 $\langle a\xi, \xi \rangle \leq \langle b\xi, \xi \rangle$, 再用测度稠密谱截断消去型域差异。

对第二项, 给定 $\varepsilon > 0$, 按定理 3.86 取投影 p, q 使

$$\tau(p^\perp) \leq s, \quad \tau(q^\perp) \leq t, \quad \alpha_p(a) \leq \lambda_s(a) + \varepsilon, \quad \alpha_q(b) \leq \lambda_t(b) + \varepsilon.$$

在 $p \wedge q$ 上二次型相加, 而 $\tau((p \wedge q)^+) \leq s + t$, 故

$$\lambda_{s+t}(a+b) \leq \alpha_{p \wedge q}(a+b) \leq \lambda_s(a) + \lambda_t(b) + 2\varepsilon.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$.

若 $c = \|a - b\|_\infty$, 则 $b - c1 \leq a \leq b + c1$. 结合第一项与平移公式得到第三项。为证第四项, 注意

$$a \leq (a - b)^+ + b, \quad b \leq (b - a)^+ + a.$$

第一项给出

$$|\lambda(a) - \lambda(b)| \leq \lambda((a - b)^+ + b) + \lambda((b - a)^+ + a) - \lambda(a) - \lambda(b).$$

对 $(0, \tau(1))$ 积分并用推论 3.79, 右端积分等于

$$\tau((a - b)^+) + \tau((b - a)^+) = \tau(|a - b|).$$

■

最后一个证明中的括号应当被仔细理解: 非交换情形并没有 $|\lambda(a) - \lambda(b)| \leq \lambda(|a - b|)$ 的逐点不等式; 成立的是积分层面的稳定性。

推论 3.89 (单调谱函数的迹单调性) 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty]$ 为 Borel 函数。若 f 递增, 则

$$a \leq b \implies \tau(f(a)) \leq \tau(f(b)).$$

若 f 递减, 则不等号方向相反。

证明. 当 f 递增时,

$$\lambda_t(a) \leq \lambda_t(b) \implies f(\lambda_t(a)) \leq f(\lambda_t(b)).$$

对 t 积分并应用特征值迹公式即可。递减情形同理。

■

定理 3.90 (迹的重排不等式) 设 $a, b \in S(\mathcal{M}, \tau)_h$, 并且

$$\mu(a)\mu(b) \in L^1(0, \tau(1)).$$

则 $ab \in L^1(\mathcal{M}, \tau)$, 且

$$\int_0^{\tau(1)} \lambda_t(a) \check{\lambda}_t(b) \, dt \leq \tau(ab) \leq \int_0^{\tau(1)} \lambda_t(a) \lambda_t(b) \, dt.$$

证明. 先设 $a, b \in \mathcal{M}_+$ 。极分解与 2-2-1 Hölder 不等式给出

$$\tau(ab) \leq \tau(|ab|) \leq \int_0^{\tau(1)} \mu_t(a) \mu_t(b) dt = \int_0^{\tau(1)} \lambda_t(a) \lambda_t(b) dt,$$

其中中间一步是定理 3.122 的 Hardy–Littlewood 迹不等式。将这一上界用于正算子 $\|b\|_\infty 1 - b$ ，并利用

$$\lambda_t(\|b\|_\infty 1 - b) = \|b\|_\infty - \check{\lambda}_t(b),$$

整理后得到下界。

对一般正可测算子，令 $a_n = a \wedge n1$ 、 $b_n = b \wedge n1$ 。函数演算给出 $\lambda(a_n) \uparrow \lambda(a)$ 、 $\lambda(b_n) \uparrow \lambda(b)$ ，而 $a_n b_n \rightarrow ab$ 依测度。由

$$\mu_t(a_n b_n) \leq \mu_{t/2}(a) \mu_{t/2}(b)$$

及控制收敛定理，可令 $n \rightarrow \infty$ 。最后把自伴算子写成正负部分，分别对四个乘积应用正算子情形并合并，所得恰为所述两侧积分。 ■

推论 3.91（特征值函数的算子范数稳定性） 若 $a, b \in S(\mathcal{M}, \tau)_h$ 且 $a - b \in \mathcal{M}$ ，则

$$|\lambda_t(a) - \lambda_t(b)| \leq \|a - b\|, \quad 0 \leq t < \tau(1).$$

证明. 令 $r = \|a - b\|$ 。则

$$b - r1 \leq a \leq b + r1.$$

命题 3.88 的序单调性与平移公式给出

$$\lambda_t(b) - r \leq \lambda_t(a) \leq \lambda_t(b) + r.$$

这正是所需估计。 ■

3.7 压缩、投影切分与无原子化

主次化证明需要选取“迹恰好等于 t ”的谱片。一般代数中原子会阻碍这种连续切分，因此先把压缩技术和无原子化技巧集中记录在这里。

命题 3.92（约化代数与可测算子压缩） 设 $e \in \mathcal{P}(\mathcal{M})$ ，在 $e\mathcal{M}e$ 上取约化迹 $\tau_e(x) = \tau(x)$ 。则映射

$$eS(\mathcal{M}, \tau)e \longrightarrow S(e\mathcal{M}e, \tau_e), \quad x \longmapsto x|_{e\mathcal{H}},$$

是保持单位的拓扑 $*$ -同构, 其中两边分别取测度拓扑。并且

$$\mu_t^{\tau_e}(exe) = \mu_t^\tau(exe), \quad 0 \leq t < \tau(e),$$

右端超过 $\tau(e)$ 后为零。

证明. 若 (p_n) 是 x 的确定列, 则 $p_n \wedge e \uparrow e$, 且

$$\tau_e(e - p_n \wedge e) \leq \tau(1 - p_n) \rightarrow 0.$$

因而压缩后的算子 τ_e -可测。反方向把约化代数中的确定列与 $e^\perp$ 相加即可。乘法、伴随以及闭包均由图的压缩保持, 所以得到 $*$ -同构。最后, $|exe| \in eS(\mathcal{M}, \tau)e$, 其非零谱投影在两边相同; 对这些投影取迹后, 分布函数相同, 故奇异值函数相同。测度邻域也由同一投影对应, 因而同构为同胚。 ■

定义 3.93 (无原子半有限代数) 若 $\mathcal{M}$ 不含非零极小投影, 则称 $\mathcal{M}$ 为无原子的 (non-atomic)。

引理 3.94 (任意迹值的投影切分) 设 $\mathcal{M}$ 无原子, 且 $p \leq q$ 为投影。若

$$\tau(p) \leq \theta \leq \tau(q),$$

则存在 $e \in \mathcal{P}(\mathcal{M})$ 使

$$p \leq e \leq q, \quad \tau(e) = \theta.$$

证明. 先说明每个非零投影 r 都支配迹任意小的非零投影。由半有限性可取 $0 < f \leq r$ 、 $0 < \tau(f) < \infty$ 。因 f 非极小, 可写 $f = f_1 + f_2$, 其中 $f_1, f_2 \neq 0$ 且正交; 至少一个的迹不超过 $\tau(f)/2$ 。迭代便得到迹趋于零的非零子投影。

现在考虑偏序集

$$\mathcal{P} = \{f \in \mathcal{P}(\mathcal{M}) : p \leq f \leq q, \tau(f) \leq \theta\}.$$

每条链的上确界仍在 $\mathcal{P}$ 中, 因为迹正规。Zorn 引理给出极大元 e 。若 $\tau(e) < \theta$, 则 $q - e \neq 0$, 可在其中取非零投影 r 使 $\tau(r) < \theta - \tau(e)$ 。于是 $e + r \in \mathcal{P}$ 且严格大于 e , 矛盾。 ■

引理 3.95 (精确谱片) 设 $\mathcal{M}$ 无原子、 $a \in S(\mathcal{M}, \tau)_+$, 并令 $\alpha = \mu_t(a)$, 其中

$0 < t < \tau(1)$ 。若 $\alpha > \lim_{s \rightarrow \infty} \mu_s(a)$ 或 $\alpha = 0$ ，则存在投影 e 使

$$e_a((\alpha, \infty)) \leq e \leq e_a([\alpha, \infty)), \quad \tau(e) = t.$$

证明. 广义逆关系给出

$$\tau(e_a((\alpha, \infty))) \leq t \leq \tau(e_a([\alpha, \infty))).$$

第一种假设保证右端投影在需要时具有可控制的半有限部分；当 $\alpha = 0$ 时用 $s(a) \leq e \leq 1$ 。在上下两个谱投影之间应用引理 3.94 即得。由于 e 位于同一谱层两侧，它与 a 交换。 ■

引理 3.96 (嵌套的精确谱片) 设 $\mathcal{M}$ 无原子、 $a \in S(\mathcal{M}, \tau)_+$ ，并令

$$\mu_\infty(a) = \lim_{t \rightarrow \infty} \mu_t(a).$$

若

$$0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_N \leq \tau(1), \quad \alpha_j = \mu_{t_j}(a),$$

则可以选取

$$e_1 < e_2 < \cdots < e_N, \quad \tau(e_j) = t_j,$$

使得当 $\alpha_j > \mu_\infty(a)$ 或 $\alpha_j = 0$ 时，

$$e_a((\alpha_j, \infty)) \leq e_j \leq e_a([\alpha_j, \infty)).$$

若 $\mu_\infty(a) > 0$ ，固定 $0 < \varepsilon < \mu_\infty(a)$ 后，在 $\alpha_j = \mu_\infty(a)$ 的指标处还可要求

$$e_a((\mu_\infty(a), \infty)) \leq e_j \leq e_a((\mu_\infty(a) - \varepsilon, \infty)).$$

证明. 对 j 归纳。 e_1 的存在性来自引理 3.95；在尾极限平台上，则在

$$e_a((\mu_\infty, \infty)) \leq e \leq e_a((\mu_\infty - \varepsilon, \infty))$$

之间应用精确迹切分。

假设 $e_1 < \cdots < e_k$ 已构造。若 $\alpha_k > \alpha_{k+1}$ ，两个谱阈值的嵌套关系自动保证按同一方法构造的 e_{k+1} 包含 e_k 。若 $\alpha_k = \alpha_{k+1} = \alpha > \mu_\infty$ ，则

$$e_k \leq e_a([\alpha, \infty)), \quad t_{k+1} \leq \tau(e_a([\alpha, \infty))).$$

在区间投影 $e_k \leq e \leq e_a([\alpha, \infty))$ 中用引理 3.94，取得迹 t_{k+1} 的投影。当共同值为

零时, 在 $e_k \leq e \leq 1$ 中切分; 当共同值为 $\mu_\infty > 0$ 时, 在

$$e_k \leq e \leq e_a((\mu_\infty - \varepsilon, \infty))$$

中切分。后三种情形都保留所需谱夹逼, 于是归纳完成。 ■

命题 3.97 (精确谱片上的奇异值与迹) 设 $a \in S(\mathcal{M}, \tau)_+$ 、 $\tau(e) < \infty$, 且

$$e_a((\alpha, \infty)) \leq e \leq e_a([\alpha, \infty))$$

对某个 $\alpha \geq 0$ 成立。则 e 与 a 交换, 并且

$$\mu_s(ae) = \mu_s(a)\chi_{[0, \tau(e))}(s).$$

特别地,

$$\tau(eae) = \int_0^{\tau(e)} \mu_s(a) \, ds.$$

证明. 投影 e 与所有严格高于或低于 α 的谱投影正交或包含; 在 α 的特征空间内 a 等于标量 α 。故 e 与全部谱投影交换, 从而 $ae = ea = eae$ 。

对 $s \geq 0$, 压缩后的谱尾满足

$$e_{ae}((s, \infty)) = \begin{cases} e, & 0 \leq s < \alpha, \\ e_a((s, \infty)), & s \geq \alpha, \end{cases}$$

其中等式在约化代数 $e\mathcal{M}e$ 中理解。因此

$$d_{ae}(s) = \min\{d_a(s), \tau(e)\}.$$

对两边取右连续逆即得奇异值公式; 再积分得到迹公式。 ■

命题 3.98 (尾平台谱片的近似迹公式) 设 $\mu_\infty(a) > 0$ 、 $0 < \varepsilon < \mu_\infty(a)$, 且有限迹投影 e 满足

$$e_a((\mu_\infty(a), \infty)) \leq e \leq e_a((\mu_\infty(a) - \varepsilon, \infty)).$$

则

$$\tau(eae) \geq \int_0^{\tau(e)} \mu_s(a) \, ds - \varepsilon\tau(e).$$

证明. 令 $p = e_a((\mu_\infty, \infty))$ 。则 $p \leq e$ ，且命题 3.22 给出

$$\tau(pap) = \int_0^{\tau(p)} \mu_s(a) \, ds.$$

又 $e - p \leq e_a((\mu_\infty - \varepsilon, \infty))$ ，所以

$$(e - p)a(e - p) \geq (\mu_\infty - \varepsilon)(e - p).$$

高谱部分与平台部分正交，故

$$\tau(eae) \geq \int_0^{\tau(p)} \mu_s(a) \, ds + (\mu_\infty - \varepsilon)(\tau(e) - \tau(p)).$$

在区间 $[\tau(p), \tau(e)]$ 上有 $\mu_s(a) = \mu_\infty$ ，整理即得结论。 ■

当原代数含原子时，可以通过张量积引入连续坐标，而不改变原算子的奇异值。这使后续不等式可先在无原子代数中证明，再拉回原代数。

命题 3.99 (无原子化嵌入) 令

$$\widehat{\mathcal{M}} = L^\infty(0, 1) \bar{\otimes} \mathcal{M}, \quad \widehat{\tau} = m \bar{\otimes} \tau.$$

则 $\widehat{\mathcal{M}}$ 无原子，并且保迹正规同态

$$\pi : \mathcal{M} \rightarrow \widehat{\mathcal{M}}, \quad x \mapsto 1 \otimes x,$$

唯一延拓为测度拓扑连续的 $*$ -同态

$$\widehat{\pi} : S(\mathcal{M}, \tau) \rightarrow S(\widehat{\mathcal{M}}, \widehat{\tau}),$$

满足

$$\mu_t(1 \otimes x) = \mu_t(x).$$

若 $\tau(1) < \infty$ 且 $a = a^*$ ，还满足

$$\lambda_t(1 \otimes a) = \lambda_t(a).$$

证明. 对任意 Borel 集 B ，函数演算给出

$$e_{|1 \otimes x|}(B) = 1 \otimes e_{|x|}(B).$$

两侧取迹，分布函数完全相同，因此奇异值函数相同；自伴情形同理得到特征值函数相同。谱截断还说明该映射在测度拓扑下延拓且保持代数运算。

为证无原子性, 设 $0 \neq p \in \widehat{\mathcal{P}(\mathcal{M})}$. 中央投影 $\chi_E \otimes 1$ 可把 p 沿 $(0, 1)$ 的无原子测度坐标切开. 取适当 E 使

$$0 < (\chi_E \otimes 1)p < p;$$

若所有切分都只能给出 0 或 p , 则 p 的中央支撑会对应 $(0, 1)$ 测度代数中的原子, 与 Lebesgue 测度无原子矛盾. 因此 p 非极小. ■

定理 3.100 (无原子代数中的连续投影旗标) 设 $(\mathcal{M}, \tau)$ 无原子, $e \in \mathcal{P}(\mathcal{M})$ 且 $\tau(e) = A < \infty$. 则存在投影族 $(e_t)_{0 \leq t \leq A} \subseteq \mathcal{P}(e\mathcal{M}e)$, 满足

$$e_s \leq e_t \quad (s \leq t), \quad \tau(e_t) = t, \quad e_t = \bigwedge_{r>t} e_r.$$

证明. 先递归二分. 由引理 3.94, 可把 e 分成两个正交投影, 各自迹为 $A/2$; 再对每一块二分. 如此得到所有二进有理数 $r = k2^{-n}A$ 对应的投影 e_r , 并可在递归时保证

$$r \leq s \implies e_r \leq e_s, \quad \tau(e_r) = r.$$

对任意 $t \in [0, A]$, 定义

$$e_t = \bigwedge_{\substack{r>t \\ r \text{ 为二进有理数}}} e_r.$$

单调性显然. 取二进有理数 $r_n \downarrow t$, 迹的正规性给出

$$\tau(e_t) = \lim_n \tau(e_{r_n}) = \lim_n r_n = t.$$

定义同时保证右连续性. ■

推论 3.101 (奇异值初段积分的精确谱片) 设 $(\mathcal{M}, \tau)$ 无原子, $a \in S(\mathcal{M}, \tau)_+$. 对每个 $0 < t < \tau(1)$, 存在 $e_t \in \mathcal{P}(\mathcal{M})$, 使

$$\tau(e_t) = t, \quad \tau(ae_t) = \int_0^t \mu_s(a) \, ds.$$

证明. 令 $\alpha = \mu_t(a)$. 取严格高谱投影 $p = e_a((\alpha, \infty))$, 则 $\tau(p) \leq t$, 并且

$$e_a([\alpha, \infty)) \geq p.$$

还差的迹质量 $t - \tau(p)$ 位于平台投影 $q = e_a(\{\alpha\})$ 中. 无原子性与引理 3.94 给出

$r \leq q$, 满足 $\tau(r) = t - \tau(p)$ 。令 $e_t = p + r$ 。命题 3.97 于是给出

$$\tau(ae_t) = \int_0^t \mu_s(a) \, ds.$$

这一节的三个工具各有明确分工：压缩把问题限制到有限迹角，投影切分实现连续的质量参数，而无原子化嵌入负责消除原代数中的离散障碍。下一节将用它们证明 Ky Fan 型极值公式，并由此进入主次化理论。

3.8 特征值函数的主次化

本节仍先在有限迹代数中工作。极小极大公式控制单个 $\lambda_t(a)$ ，而主次化控制整个初段积分

$$\int_0^t \lambda_s(a) \, ds.$$

后者对加法稳定，也正是迹在固定迹投影上的极值。

引理 3.102（压缩特征值的交错估计） 设 $a \in S(\mathcal{M}, \tau)_h$ 、 $e \in \mathcal{P}(\mathcal{M})$ ，并把 ae 视为约化代数 $e\mathcal{M}e$ 中的自伴可测算子。则

$$\lambda_{t+\tau(e^\perp)}^\tau(a) \leq \lambda_t^{\tau_e}(ae) \leq \lambda_t^\tau(a), \quad 0 \leq t < \tau(e).$$

证明. 固定 $t < \tau(e)$ 。若 $p \in \mathcal{P}(\mathcal{M})$ 且 $\tau(p^\perp) \leq t$ ，则

$$\begin{aligned} \tau_e(e - p \wedge e) &= \tau(p \vee e - p) \\ &\leq \tau(p^\perp) \leq t. \end{aligned}$$

又在投影 $p \wedge e$ 上， a 与约化算子 ae 的二次型相同，故

$$\alpha_{p \wedge e}^{e\mathcal{M}e}(ae) = \alpha_{p \wedge e}^{\mathcal{M}}(a) \leq \alpha_p^{\mathcal{M}}(a).$$

先在 $e\mathcal{M}e$ 中应用极小极大公式，再对 p 取下确界，得到右侧不等式。

反过来，若 $p \leq e$ 且 $\tau_e(e - p) \leq t$ ，则

$$\tau(p^\perp) = \tau(e^\perp) + \tau(e - p) \leq \tau(e^\perp) + t.$$

因而

$$\lambda_{t+\tau(e^\perp)}^\tau(a) \leq \alpha_p^{\mathcal{M}}(a) = \alpha_p^{e\mathcal{M}e}(ae).$$

对约化代数中所有这样的 p 取下确界，即得左侧不等式。

命题 3.103 (谱切分下的精确压缩公式) 设 $a \in S(\mathcal{M}, \tau)_h$ 、 $s \in \mathbb{R}$, 且

$$e_a((s, \infty)) \leq e \leq e_a([s, \infty)).$$

则 e 与 a 交换, 并且

$$\begin{aligned}\lambda_t^{\tau_e}(ae) &= \lambda_t^\tau(a), \quad 0 \leq t < \tau(e), \\ \lambda_t^{\tau_{e^\perp}}(ae^\perp) &= \lambda_{t+\tau(e)}^\tau(a), \quad 0 \leq t < \tau(e^\perp).\end{aligned}$$

证明. 与命题 3.97 相同, 谱夹逼说明 e 与 a 的谱测度交换. 约化算子 ae 的谱尾分布为

$$d_{ae}^{\tau_e}(r) = \begin{cases} \tau(e), & r < s, \\ d_a^\tau(r), & r \geq s. \end{cases}$$

对 $t < \tau(e)$, 条件 $d_{ae}^{\tau_e}(r) \leq t$ 与 $d_a^\tau(r) \leq t$ 等价, 所以第一式成立.

同理,

$$d_{ae^\perp}^{\tau_{e^\perp}}(r) = (d_a^\tau(r) - \tau(e))_+.$$

因此

$$\begin{aligned}\lambda_t^{\tau_{e^\perp}}(ae^\perp) &= \inf\{r : (d_a^\tau(r) - \tau(e))_+ \leq t\} \\ &= \inf\{r : d_a^\tau(r) \leq t + \tau(e)\} \\ &= \lambda_{t+\tau(e)}^\tau(a).\end{aligned}$$

■

引理 3.104 (给定参数的自伴精确谱片) 设 $\mathcal{M}$ 无原子、 $a \in S(\mathcal{M}, \tau)_h$, 且 $0 \leq \theta < \tau(1)$. 若 $\beta = \lambda_\theta(a)$, 则存在 $e \in \mathcal{P}(\mathcal{M})$ 使

$$e_a((\beta, \infty)) \leq e \leq e_a([\beta, \infty)), \quad \tau(e) = \theta.$$

证明. 广义逆的端点公式给出

$$d_a(\beta) \leq \theta \leq d_a(\beta-).$$

取 $\beta_n \uparrow \beta$, 则

$$e_a((\beta_n, \infty)) \downarrow e_a([\beta, \infty)).$$

迹的正规性说明

$$\tau(e_a([\beta, \infty))) = d_a(\beta-).$$

因此

$$\tau(e_a((\beta, \infty))) \leq \theta \leq \tau(e_a([\beta, \infty))).$$

在这两个投影之间应用引理 3.94 即得 e 。 ■

定理 3.105 (特征值的 Ky Fan 极值公式) 设 $\mathcal{M}$ 无原子、 $\tau(1) < \infty$, 并设 $a \in L^1(\mathcal{M}, \tau)_h$ 。则对 $0 \leq t \leq \tau(1)$,

$$\int_0^t \lambda_s(a) \, ds = \sup\{\tau(ae) : e \in \mathcal{P}(\mathcal{M}), \tau(e) = t\},$$

以及

$$\int_{\tau(1)-t}^{\tau(1)} \lambda_s(a) \, ds = \inf\{\tau(ae) : e \in \mathcal{P}(\mathcal{M}), \tau(e) = t\}.$$

当 $0 < t < \tau(1)$ 时, 上确界和下确界都可由与 a 交换的投影达到。

证明. 若 e 为迹 t 的投影, 则定理 3.90 与 $\lambda_s(e) = \chi_{[0,t)}(s)$ 给出

$$\tau(ae) \leq \int_0^{\tau(1)} \lambda_s(a) \lambda_s(e) \, ds = \int_0^t \lambda_s(a) \, ds.$$

这证明 “ $\leq$ ” 方向。

令 $\alpha = \lambda_t(a)$ 。由广义逆关系及投影切分引理, 可取

$$e_a((\alpha, \infty)) \leq e \leq e_a([\alpha, \infty)), \quad \tau(e) = t.$$

该投影与 a 交换, 而且压缩 ae 的特征值函数恰为 $\lambda_s(a)$ 在 $[0, t)$ 上的限制; 这正是命题 3.103。因此约化代数中的迹公式给出

$$\tau(ae) = \tau_e(ae) = \int_0^t \lambda_s(ae) \, ds = \int_0^t \lambda_s(a) \, ds.$$

端点由单调极限得到。第二式对 $-a$ 应用第一式, 并用 $\lambda(-a) = -\check{\lambda}(a)$ 即得。 ■

定义 3.106 (特征值主次化) 设两个有限迹代数的单位迹相同, 且 a, b 为相应 L^1 中的自伴元。若

$$\int_0^t \lambda_s(a) \, ds \leq \int_0^t \lambda_s(b) \, ds, \quad 0 \leq t \leq \tau(1),$$

则称 a 被 b 特征值次主化, 记作 $a \ll_{\lambda} b$ 。若此外

$$\tau(a) = \tau(b),$$

则称 a 被 b 特征值主化, 记作 $a <_{\lambda} b$ 。函数情形按其递减重排作同样定义。

定理 3.107 (特征值和的 Lidskii 主化) 若 $a, b \in L^1(\mathcal{M}, \tau)_h$ 且 $\tau(1) < \infty$, 则

$$\lambda(a+b) \prec_\lambda \lambda(a) + \lambda(b).$$

也就是说, 对每个 $t \in [0, \tau(1)]$,

$$\int_0^t \lambda_s(a+b) \, ds \leq \int_0^t \lambda_s(a) \, ds + \int_0^t \lambda_s(b) \, ds,$$

而在 $t = \tau(1)$ 处等号成立。

证明. 先设 $\mathcal{M}$ 无原子。给定迹为 t 的投影 e , Ky Fan 公式给出

$$\begin{aligned} \tau((a+b)e) &= \tau(ae) + \tau(be) \\ &\leq \int_0^t \lambda_s(a) \, ds + \int_0^t \lambda_s(b) \, ds. \end{aligned}$$

对 e 取上确界并再用同一公式, 得到初段积分不等式。全区间上的等号来自迹的线性: $\tau(a+b) = \tau(a) + \tau(b)$ 。一般 $\mathcal{M}$ 通过命题 3.99 嵌入 $L^\infty(0, 1) \bar{\otimes} \mathcal{M}$; 该嵌入保持特征值函数, 故无原子情形的结论原样拉回。■

上一定理比较 $a+b$ 与分别排列后再相加的谱值。另一个更精细的结论比较两条谱曲线之差与算子本身之差; 它是后面证明对称范数 Lipschitz 性的关键。

对可测集 $E \subseteq [0, \tau(1))$, 记

$$\sigma_E(t) = m(E \cap [0, t)), \quad t \in E.$$

若 E 是有限个半开区间之并, 则 $\sigma_E : E \rightarrow [0, m(E))$ 是递增的保测双射。下面先说明删去一段参数区间时, 怎样在算子一侧找到对应的压缩。

引理 3.108 (删除一个参数区间) 设 $\mathcal{M}$ 无原子, $a, b \in S(\mathcal{M}, \tau)_h$, 且 $0 \leq \theta_1 < \theta_2 \leq \tau(1)$ 。令

$$E = [0, \theta_1) \cup [\theta_2, \tau(1)).$$

则存在投影 f 满足

$$\tau(f) = m(E) = \tau(1) - (\theta_2 - \theta_1),$$

并且

$$\lambda_t(a) - \lambda_t(b) \leq \lambda_{\sigma_E(t)}^{\tau_f}(af) - \lambda_{\sigma_E(t)}^{\tau_f}(bf), \quad t \in E.$$

证明. 由引理 3.104, 可取

$$\begin{aligned}\tau(e_1) &= \theta_1, & e_a((\lambda_{\theta_1}(a), \infty)) &\leq e_1 \leq e_a([\lambda_{\theta_1}(a), \infty)), \\ \tau(e_2) &= \theta_2, & e_b((\lambda_{\theta_2}(b), \infty)) &\leq e_2 \leq e_b([\lambda_{\theta_2}(b), \infty)).\end{aligned}$$

因为

$$\tau(e_1 \vee e_2^\perp) \leq \theta_1 + \tau(1) - \theta_2 = m(E),$$

精确迹切分给出投影 $f \geq e_1 \vee e_2^\perp$, 使 $\tau(f) = m(E)$ 。

对 $0 \leq t < \theta_1$, 命题 3.103 与交错估计依次给出

$$\lambda_t(a) = \lambda_t(ae_1) \leq \lambda_t(af) \leq \lambda_t(a),$$

因而 $\lambda_t(af) = \lambda_t(a)$ 。另一方面 $\lambda_t(bf) \leq \lambda_t(b)$, 故

$$\lambda_t(a) - \lambda_t(b) \leq \lambda_t(af) - \lambda_t(bf).$$

此时 $\sigma_E(t) = t$ 。

现在设 $\theta_2 \leq t < \tau(1)$, 并记 $r = t - (\theta_2 - \theta_1) = \sigma_E(t)$ 。因为 $e_2^\perp \leq f$, 且

$$\tau(f - e_2^\perp) = \theta_1,$$

对 b 的下谱片应用精确压缩公式与交错估计, 得到

$$\lambda_r(bf) = \lambda_t(b).$$

同时 $\tau(f^\perp) = \theta_2 - \theta_1$, 所以

$$\lambda_t(a) \leq \lambda_r(af).$$

两式相减便得到尾段上的结论。 ■

引理 3.109 (有限区间并的压缩) 设 $\mathcal{M}$ 无原子, $a, b \in S(\mathcal{M}, \tau)_h$, 且 $E \subseteq [0, \tau(1))$ 是有限个互不相交半开区间之并。则存在 $e \in \mathcal{P}(\mathcal{M})$ 使

$$\tau(e) = m(E)$$

且

$$\lambda_t(a) - \lambda_t(b) \leq \lambda_{\sigma_E(t)}^{\tau_e}(ae) - \lambda_{\sigma_E(t)}^{\tau_e}(be), \quad t \in E.$$

证明. 对补集 $[0, \tau(1)) \setminus E$ 的区间个数作归纳。补集为空时取 $e = 1$; 只有一个区间时正是引理 3.108。

假设结论对补集由 n 个区间组成时成立。现在补集有 $n + 1$ 个区间, 从中取一个

记为 J , 并令 $F = E \cup J$. 归纳假设给出投影 f , 满足

$$\tau(f) = m(F)$$

以及

$$\lambda_t(a) - \lambda_t(b) \leq \lambda_{\sigma_F(t)}^{\tau_f}(af) - \lambda_{\sigma_F(t)}^{\tau_f}(bf), \quad t \in F.$$

区间 $\sigma_F(J)$ 是 $[0, \tau(f))$ 中的一个半开区间。在约化代数 $f\mathcal{M}f$ 内, 对 af, bf 应用引理 3.108, 删去这一段, 得到 $e \leq f$ 、 $\tau(e) = m(E)$ 。两个参数压缩满足

$$\sigma_E(t) = \sigma_{\sigma_F(E)}(\sigma_F(t)), \quad t \in E.$$

因而把两次不等式复合, 便得到 E 上所需结论。■

引理 3.110 (谱曲线差的集合估计) 设 $a, b \in L^1(\mathcal{M}, \tau)_h$, 且 $E \subset [0, \tau(1))$ 可测。则

$$\int_E (\lambda_s(a) - \lambda_s(b)) \, ds \leq \int_0^{m(E)} \lambda_s(a - b) \, ds.$$

证明. 由无原子化嵌入, 只需处理 $\mathcal{M}$ 无原子的情形。先设 E 是有限个互不相交半开区间之并。引理 3.109 给出投影 e , 满足 $\tau(e) = m(E)$ 以及

$$\lambda_s(a) - \lambda_s(b) \leq \lambda_{\sigma_E(s)}(ae) - \lambda_{\sigma_E(s)}(be), \quad s \in E.$$

由于 $\sigma_E : E \rightarrow [0, m(E))$ 保测, 迹公式和重排不等式给出

$$\begin{aligned} \int_E (\lambda_s(a) - \lambda_s(b)) \, ds &\leq \int_0^{m(E)} (\lambda_r(ae) - \lambda_r(be)) \, dr \\ &= \tau_e((a - b)e) \\ &\leq \int_0^{m(E)} \lambda_r(a - b) \, dr. \end{aligned}$$

一般可测集可由有限个半开区间之并在对称差测度下逼近。因为涉及的特征值函数均可积, 积分绝对连续, 令逼近指标趋于无穷即得结论。■

定理 3.111 (特征值的 Lidskii 扰动不等式) 对 $a, b \in L^1(\mathcal{M}, \tau)_h$,

$$\lambda(a) - \lambda(b) <_\lambda \lambda(a - b).$$

证明. 对实可积函数 h , 经典 Ky Fan 公式为

$$\int_0^t \lambda_s(h) \, ds = \sup_{m(E)=t} \int_E h(s) \, ds.$$

将其用于 $h = \lambda(a) - \lambda(b)$, 再应用引理 3.110, 得到所有初段积分不等式。另一方面, 迹公式给出

$$\int_0^{\tau(1)} (\lambda_s(a) - \lambda_s(b)) \, ds = \tau(a - b) = \int_0^{\tau(1)} \lambda_s(a - b) \, ds.$$

因而总积分相等, 正是主化关系。 ■

推论 3.112 (Ky Fan 曲线的凹性) 对 $a = a^* \in L^1(\mathcal{M}, \tau)$, 令

$$K_a(t) = \int_0^t \lambda_s(a) \, ds, \quad 0 \leq t \leq \tau(1).$$

则 K_a 连续且凹, 并且

$$K'_a(t) = \lambda_t(a)$$

对几乎处处的 t 成立。

证明. 特征值函数递减且可积, 所以其不定积分绝对连续。对 $0 \leq r < s < t \leq \tau(1)$, 递减性给出

$$\frac{K_a(s) - K_a(r)}{s - r} \geq \frac{K_a(t) - K_a(s)}{t - s},$$

这正是凹性。绝对连续函数的微积分基本定理给出几乎处处导数公式。 ■

命题 3.113 (主化的正部判别) 设 $a, b \in L^1(\mathcal{M}, \tau)_h$ 。则 $\lambda(a) <_\lambda \lambda(b)$ 当且仅当

$$\tau(a) = \tau(b)$$

且对每个 $r \in \mathbb{R}$,

$$\tau((a - r1)_+) \leq \tau((b - r1)_+).$$

证明. 对定义在 $[0, A)$ 上的递减可积函数 f , 有互为对偶的公式

$$\begin{aligned} \int_0^t f(s) \, ds &= \inf_{r \in \mathbb{R}} \left\{ tr + \int_0^A (f(s) - r)_+ \, ds \right\}, \\ \int_0^A (f(s) - r)_+ \, ds &= \sup_{0 \leq t \leq A} \left\{ \int_0^t f(s) \, ds - tr \right\}. \end{aligned}$$

第一式的最优 r 可取在 $f(t)$ 的左右极限之间; 第二式则由 $\{f > r\}$ 是初段区间得

到。把 f 分别取为 $\lambda(a)$ 、 $\lambda(b)$ ，并用特征值迹公式

$$\tau((a - r)_+) = \int_0^{\tau(1)} (\lambda_s(a) - r)_+ \, ds,$$

两个方向便由上述对偶公式互相推出。总积分相等正是 $\tau(a) = \tau(b)$ 。 ■

定理 3.114 (特征值主化下的 Karamata 不等式) 设 $a, b \in L^1(\mathcal{M}, \tau)_h$ 且 $\lambda(a) <_\lambda \lambda(b)$ 。若 $\Phi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为凸函数，并且 $\Phi(a), \Phi(b) \in L^1(\mathcal{M}, \tau)$ ，则

$$\tau(\Phi(a)) \leq \tau(\Phi(b)).$$

证明. 先设 Φ 为折线凸函数。它可写成

$$\Phi(t) = \alpha + \beta t + \sum_{j=1}^N c_j (t - r_j)_+, \quad c_j \geq 0.$$

线性部分由 $\tau(a) = \tau(b)$ 抵消，每个正部项由命题 3.113 控制，故结论成立。一般凸函数可在递增紧区间上由折线凸函数单调逼近。对谱作截断后应用已证情形，再用扩展迹的 Fatou 性和单调收敛，即得一般结论。 ■

推论 3.115 (特征值的 L^1 -扰动估计) 对 $a, b \in L^1(\mathcal{M}, \tau)_h$ ，

$$\int_0^{\tau(1)} |\lambda_t(a) - \lambda_t(b)| \, dt \leq \|a - b\|_1.$$

证明. 定理 3.111 给出

$$\lambda(a) - \lambda(b) <_\lambda \lambda(a - b).$$

对凸函数 $\Phi(t) = |t|$ 应用定理 3.114，再用

$$\int_0^{\tau(1)} |\lambda_t(a - b)| \, dt \leq \int_0^{\tau(1)} \mu_t(a - b) \, dt = \|a - b\|_1,$$

即得结论。 ■

命题 3.116 (主化的传递性与闭性) 特征值主化关系具有传递性。并且若 $a_n, b_n, a, b \in L^1(\mathcal{M}, \tau)_h$ ，

$$a_n \rightarrow a, \quad b_n \rightarrow b \quad \text{于 } L^1,$$

且 $\lambda(a_n) <_\lambda \lambda(b_n)$ 对每个 n 成立, 则

$$\lambda(a) <_\lambda \lambda(b).$$

证明. 传递性直接来自各初段积分不等式与总积分等式的传递性。对闭性, 推论 3.115 给出

$$\lambda(a_n) \rightarrow \lambda(a), \quad \lambda(b_n) \rightarrow \lambda(b)$$

于 $L^1(0, \tau(1))$ 。因此每个初段积分和总积分都可取极限, 主化关系随之保留。 ■

3.9 奇异值函数的主化

特征值主化依赖有限迹和自伴性。改用奇异值后, 这两个限制都可以去掉。以下重新允许 $(\mathcal{M}, \tau)$ 为任意半有限带迹 von Neumann 代数, 并把奇异值函数在 $[\tau(1), \infty)$ 上补为零 (若 $\tau(1) < \infty$)。

定义 3.117 (Hardy–Littlewood 次主化) 对分别属于两个半有限带迹代数的可测算子 x, y , 若

$$\int_0^t \mu_s(x) \, ds \leq \int_0^t \mu_s(y) \, ds \quad (t > 0),$$

则称 x 被 y 次主化 (submajorized), 记作

$$x \ll y.$$

记

$$K_t(x) = \int_0^t \mu_s(x) \, ds.$$

次主化只比较“最大的前 t 单位质量”。因此它比逐点不等式弱, 却同时包含两个端点信息: 若 $x \ll y$ 且 $y \in L^1$, 则 $x \in L^1$ 、 $\|x\|_1 \leq \|y\|_1$; 若 $y \in \mathcal{M}$, 则 $x \in \mathcal{M}$ 、 $\|x\|_\infty \leq \|y\|_\infty$ 。

命题 3.118 (有限投影压缩的迹估计) 若 $x \in S(\mathcal{M}, \tau)$ 、 $e \in \mathcal{P}(\mathcal{M})$ 且 $\tau(e) < \infty$, 则

$$\tau(|exe|) \leq \int_0^{\tau(e)} \mu_s(x) \, ds.$$

证明. 有界压缩给出

$$\mu_s(exe) \leq \mu_s(x),$$

而 exe 的支撑投影次等价于 e , 故

$$\mu_s(exe) = 0 \quad (s \geq \tau(e)).$$

因而

$$\tau(|exe|) = \int_0^\infty \mu_s(exe) \, ds \leq \int_0^{\tau(e)} \mu_s(x) \, ds.$$

■

定理 3.119 (正算子的 Ky Fan 公式) 若 $\mathcal{M}$ 无原子、 $a \in S(\mathcal{M}, \tau)_+$, 则对 $0 < t \leq \tau(1)$,

$$K_t(a) = \sup\{\tau(eae) : e \in \mathcal{P}(\mathcal{M}), \tau(e) = t\}.$$

对任意半有限 $\mathcal{M}$, 至少总有

$$\tau(eae) \leq K_{\tau(e)}(a)$$

对每个有限迹投影 e 成立。

证明. 对任意有限迹投影 e , 压缩的奇异值满足

$$\mu_s(eae) \leq \mu_s(a), \quad \mu_s(eae) = 0 \quad (s \geq \tau(e)).$$

因而

$$\tau(eae) = \int_0^{\tau(e)} \mu_s(eae) \, ds \leq K_{\tau(e)}(a).$$

设现在 $\mathcal{M}$ 无原子, 并令 $\alpha = \mu_t(a)$ 。当 α 高于尾极限或等于零时, 引理 3.95 给出迹为 t 的精确上谱片 e , 于是

$$\tau(eae) = \int_0^t \mu_s(a) \, ds$$

来自命题 3.97。若 α 等于正的尾极限, 则对任意 $0 < \varepsilon < \alpha$, 在 $e_a((\alpha - \varepsilon, \infty))$ 中切出迹 t 的投影, 得到

$$\tau(eae) \geq K_t(a) - \varepsilon t.$$

这正是命题 3.98。令 $\varepsilon \downarrow 0$, 上确界仍为 $K_t(a)$ 。

■

推论 3.120 (Ky Fan 上确界何时达到) 设 $\mathcal{M}$ 无原子、 $a \in S(\mathcal{M}, \tau)_+$ 。若 $a \in S_0(\mathcal{M}, \tau)$, 或

$$\mu_t(a) > \lim_{s \rightarrow \infty} \mu_s(a),$$

则

$$K_t(a) = \max\{\tau(eae) : e \in \mathcal{P}(\mathcal{M}), \tau(e) = t, ae = ea\}.$$

证明. 在这些条件下, $\mu_t(a)$ 或等于零, 或严格高于尾极限。引理 3.95 因而给出与 a 交换的精确谱片, 命题 3.97 说明该投影达到 $K_t(a)$ 。 ■

例 3.121 (Ky Fan 上确界未必达到) 在 $[0, \infty)$ 上取 $a(s) = \arctan s$ 。则 $\mu_r(a) = \pi/2$ 对所有 $r \geq 0$ 成立, 所以

$$K_t(a) = \frac{\pi t}{2}.$$

但任意测度为 $t < \infty$ 的集合 E 都满足

$$\int_E \arctan s \, ds < \frac{\pi t}{2};$$

因为 $\arctan s < \pi/2$ 处处成立。故上确界存在, 却没有最大元。

在证明和、积的次主化之前, 先补齐第三章中反复使用的乘积迹估计。它是算子版的 Hardy–Littlewood 重排不等式。

定理 3.122 (Hardy–Littlewood 迹不等式) 对 $x, y \in S(\mathcal{M}, \tau)$,

$$\tau(|xy|) \leq \int_0^\infty \mu_s(x) \mu_s(y) \, ds,$$

两边均按扩展值理解。若右端有限, 则 $xy \in L^1(\mathcal{M}, \tau)$ 。

证明. 先证正有界情形。若 $a, b \in L^1 \cap \mathcal{M}$ 为正元, 则对有限迹投影 q ,

$$\tau(aq) = \tau(qaq) \leq \int_0^{\tau(q)} \mu_s(a) \, ds = \int_0^\infty \mu_s(a) \mu_s(q) \, ds.$$

若 $b = \sum_{j=1}^m \beta_j q_j$, 其中 $q_1 \leq \cdots \leq q_m$ 为有限迹投影、 $\beta_j > 0$, 线性相加得到

$$\tau(ab) \leq \int_0^\infty \mu_s(a) \mu_s(b) \, ds.$$

用递增有限谱简单算子在算子范数中逼近任意 $b \in L^1 \cap \mathcal{M}$, 再用迹的正规性, 正有界情形成立。

现设 $x, y \in L^1 \cap \mathcal{M}$, 并写 $xy = v|xy|$ 。迹的 Cauchy–Schwarz 不等式给出

$$\begin{aligned} \tau(|xy|) &= \tau(v^*xy) \\ &\leq \tau(|x^*v||y|)^{1/2} \tau(|v^*x||y^*|)^{1/2}. \end{aligned}$$

对两个因子应用刚证的正元情形, 并用 $\mu(x^*v), \mu(v^*x) \leq \mu(x)$ 以及 $\mu(y^*) = \mu(y)$, 便得到结论。

对一般有界 x, y , 先用有限迹投影 e 压缩 $|xy|$ 。算子 ev^*x 与 ye 属于 $L^1 \cap \mathcal{M}$, 故

$$\tau(e|xy|e) \leq \tau(|(ev^*x)(ye)|) \leq \int_0^\infty \mu_s(x)\mu_s(y) \, ds.$$

对有限迹投影网 $e \uparrow 1$ 取上确界, 得到有界情形。最后对可测 x, y 取共同的确定列 $p_n \uparrow 1$, 使 $xp_n, yp_n \in \mathcal{M}$ 。由有界情形,

$$\tau(|(xp_n)(yp_n)|) \leq \int_0^\infty \mu_s(x)\mu_s(y) \, ds.$$

左端算子依测度收敛到 xy , Fatou 引理给出所需结论。■

定理 3.90 的证明中使用的乘积估计, 现在正是定理 3.122; 因此前面的证明链也在此闭合。

定理 3.123 (和与积的次主化) 对 $x, y \in S(\mathcal{M}, \tau)$,

$$\mu(x + y) \ll \mu(x) + \mu(y),$$

且

$$\mu(xy) \ll \mu(x)\mu(y).$$

证明. 由无原子化嵌入, 只需设 $\mathcal{M}$ 无原子。写 $x + y = v|x + y|$ 。对迹为 t 的投影 e , 有

$$\begin{aligned} \tau(e|x + y|e) &= \tau(ev^*(x + y)e) \\ &\leq \tau(|ev^*xe|) + \tau(|ev^*ye|) \\ &\leq K_t(x) + K_t(y), \end{aligned}$$

其中最后一步使用压缩估计与 $\mu(v^*x) \leq \mu(x)$ 。对 e 取上确界, 再用正算子的 Ky Fan 公式, 得到和的不等式。

对积写 $xy = w|xy|$ 。同样对迹为 t 的投影 e , Hardy–Littlewood 不等式给出

$$\begin{aligned} \tau(e|xy|e) &\leq \tau(|(ew^*x)(ye)|) \\ &\leq \int_0^\infty \mu_s(ew^*x)\mu_s(ye) \, ds \\ &\leq \int_0^t \mu_s(x)\mu_s(y) \, ds. \end{aligned}$$

这里 $\mu_s(ye) = 0$ 对 $s \geq t$ 成立。再次取上确界即得积的次主化。■

引理 3.124 (自伴二阶扩张) 对 $x \in S(\mathcal{M}, \tau)$, 在 $M_2(\mathcal{M})$ 中令

$$\widehat{x} = \begin{pmatrix} 0 & x \\ x^* & 0 \end{pmatrix}.$$

则 $\widehat{x} = \widehat{x}^*$, 且相对于张量积迹,

$$\mu(\widehat{x}^+) = \mu(\widehat{x}^-) = \mu(x).$$

证明. 直接计算

$$|\widehat{x}| = \begin{pmatrix} |x^*| & 0 \\ 0 & |x| \end{pmatrix},$$

因而

$$\begin{aligned} \widehat{x}^+ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} |x^*| & x \\ x^* & |x| \end{pmatrix}, \\ \widehat{x}^- &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} |x^*| & -x \\ -x^* & |x| \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

对角酉元 $u = \text{diag}(1, -1)$ 满足 $u\widehat{x}^+u^* = \widehat{x}^-$, 故正负部分具有相同奇异值。另一方面

$$\widehat{x}^+ - \widehat{x}^- = \widehat{x}, \quad \widehat{x}^+\widehat{x}^- = 0.$$

极分解 $x = v|x|$ 在 $s(x)\mathcal{H} \oplus r(x)\mathcal{H}$ 上把 $\widehat{x}^+$ 酉等价于 $|x| \oplus 0$ 。因此其非零谱尾的张量积迹等于 $|x|$ 的谱尾迹, 故 $\mu(\widehat{x}^+) = \mu(x)$, 负部分同理。 ■

引理 3.125 (正负谱片的联合集合估计) 设 $a, b \in \mathcal{M}_h$, 且 $E, F \subset [0, \infty)$ 可测并具有有限测度。则

$$\begin{aligned} & \int_E (\mu_s(a^+) - \mu_s(b^+)) \, ds \\ & + \int_F (\mu_s(b^-) - \mu_s(a^-)) \, ds \\ & \leq \int_0^{m(E)+m(F)} \mu_s((a-b)^+) \, ds. \end{aligned}$$

证明. 在 $E \cap \{\mu(a^+) = 0\}$ 上, 第一个被积函数不大于零; 删去这一部分只会增大左端。对 $F \cap \{\mu(b^-) = 0\}$ 同理。因此可先假设

$$m(E) \leq \tau(s(a^+)), \quad m(F) \leq \tau(s(b^-)).$$

通过无原子化嵌入及必要时再作一次对角嵌入, 可以假设 $\mathcal{M}$ 无原子, 且

$$\tau(s(a^+)) + \tau(s(b^-)) \leq \tau(1).$$

先取有限迹投影

$$p \leq s(a^+), \quad \tau(p) \geq m(E), \quad q \leq s(b^-), \quad \tau(q) \geq m(F).$$

再在 $p \vee q$ 与 1 之间切出投影 e , 使

$$p \vee q \leq e, \quad \tau(e) = \tau(p) + \tau(q).$$

在有限代数 $e\mathcal{M}e$ 中, 压缩交错估计与 $a \leq a^+$ 给出

$$\mu_s(pa^+p) - \mu_s(b^+) \leq \lambda_s(ae) - \lambda_s(be), \quad 0 \leq s < \tau(p).$$

对 $-b, -a$ 作同样处理, 并用递增特征值函数, 得到

$$\mu_s(qb^-q) - \mu_s(a^-) \leq \check{\lambda}_s(ae) - \check{\lambda}_s(be), \quad 0 \leq s < \tau(q).$$

参数反射把第二个积分移到区间 $\tau(e) - F$ 。由于 $E \subset [0, \tau(p))$ 而 $\tau(e) - F \subset (\tau(p), \tau(e)]$, 两集合不交。因此引理 3.110 应用于约化代数后给出

$$\begin{aligned} & \int_E (\mu_s(pa^+p) - \mu_s(b^+)) \, ds \\ & + \int_F (\mu_s(qb^-q) - \mu_s(a^-)) \, ds \\ & \leq \int_0^{m(E)+m(F)} \lambda_s((a-b)e) \, ds \\ & \leq \int_0^{m(E)+m(F)} \mu_s((a-b)^+) \, ds. \end{aligned}$$

最后令 $p \uparrow s(a^+)$ 、 $q \uparrow s(b^-)$ 。命题 3.27 与单调收敛定理分别把 $\mu(pa^+p)$ 、 $\mu(qb^-q)$ 提升为 $\mu(a^+)$ 、 $\mu(b^-)$, 于是得到结论。■

定理 3.126 (奇异值的 Lidskii 扰动不等式) 对 $x, y \in S(\mathcal{M}, \tau)$,

$$|\mu(x) - \mu(y)| \ll \mu(x - y).$$

等价地, 对每个有限测度可测集 $E \subset [0, \infty)$,

$$\int_E |\mu_s(x) - \mu_s(y)| \, ds \leq K_{m(E)}(x - y).$$

证明. 先设 $x, y \in \mathcal{M}$, 并令

$$E_+ = E \cap \{s : \mu_s(x) \geq \mu_s(y)\}, \quad E_- = E \setminus E_+.$$

对自伴扩张 $\widehat{x}, \widehat{y}$ 应用引理 3.125, 并分别取参数集 E_+, E_- 。由引理 3.124, 左端恰为

$$\int_E |\mu_s(x) - \mu_s(y)| \, ds,$$

而右端为

$$\int_0^{m(E)} \mu_s((\widehat{x} - \widehat{y})^+) \, ds = \int_0^{m(E)} \mu_s(x - y) \, ds.$$

这证明有界情形的集合估计。

对一般可测算子, 取共同确定列 $p_n \uparrow 1$, 使 $x p_n, y p_n \in \mathcal{M}$, 且

$$x p_n \rightarrow x, \quad y p_n \rightarrow y \quad \text{依测度}.$$

奇异值在几乎处处的参数上收敛。对有界截断的集合估计应用 Fatou 引理, 得到一般情形。最后对所有 $m(E) = t$ 的集合取上确界, 即得次主化形式。 ■

本节最后的公式把 K_t 识别为 Banach 偶 (L^1, L^∞) 的 K -泛函。它既解释了次主化为何自然, 也为插值章预先准备了计算工具。

定理 3.127 ((L^1, L^∞) 的 K -泛函公式) 对 $x \in S(\mathcal{M}, \tau)$ 与 $t > 0$,

$$\begin{aligned} K_t(x) &= \int_0^t \mu_s(x) \, ds \\ &= \inf \{ \|y\|_1 + t \|z\|_\infty : x = y + z, y \in L^1, z \in \mathcal{M} \}. \end{aligned}$$

证明. 若 $x = y + z$, 则奇异值和不等式给出

$$\mu_s(x) \leq \mu_s(y) + \|z\|_\infty,$$

故

$$K_t(x) \leq \|y\|_1 + t \|z\|_\infty.$$

对所有分解取下确界得到一个方向。

反过来, 写 $x = v|x|$, 令 $\alpha = \mu_t(x)$, 并取

$$y = v(|x| - \alpha 1)^+, \quad z = v(|x| \wedge \alpha 1).$$

则 $x = y + z$ 、 $\|z\|_\infty \leq \alpha$, 而函数演算给出

$$\mu_s(y) \leq (\mu_s(x) - \alpha)^+.$$

因 $\mu_s(x) \leq \alpha$ 对 $s \geq t$ 成立,

$$\|y\|_1 \leq \int_0^t (\mu_s(x) - \alpha) ds = K_t(x) - t\alpha.$$

因此 $\|y\|_1 + t\|z\|_\infty \leq K_t(x)$, 完成证明。 ■

定义 3.128 (Ky Fan 泛函) 对 $x \in S(\mathcal{M}, \tau)$ 与 $t > 0$, 定义

$$K_x(t) := \int_0^t \mu_s(x) ds.$$

当 $x \in L^1(\mathcal{M}, \tau) + \mathcal{M}$ 时, 也记

$$\|x\|_{(t)} := K_x(t).$$

命题 3.129 (Ky Fan 泛函的基本性质) 对 $x, y \in L^1(\mathcal{M}, \tau) + \mathcal{M}$ 、 $t > 0$, 有:

1. K_x 递增、连续且凹, 且 $K_x(0) = 0$;
2. $K_{\alpha x}(t) = |\alpha|K_x(t)$;
3. $K_{u x v}(t) = K_x(t)$ 对所有酉元 $u, v \in \mathcal{M}$ 成立;
- 4.

$$K_{x+y}(t) \leq K_x(t) + K_y(t).$$

因而对每个固定 $t > 0$, $\|\cdot\|_{(t)}$ 是酉不变范数。

证明. 第一项来自 $\mu(x)$ 非负递减; 第二、三项由奇异值的齐次性与酉不变性得到。定理 3.123 给出

$$\mu(x+y) \ll \mu(x) + \mu(y),$$

对初段积分即得第四项。若 $\|x\|_{(t)} = 0$, 则 $\mu_s(x) = 0$ 对 $0 < s < t$ 几乎处处成立; 递减右连续性迫使 $\mu_0(x) = 0$, 故 $x = 0$ 。因此它确为范数。 ■

推论 3.130 (次主化的 Ky Fan 判别) 对 $x, y \in S(\mathcal{M}, \tau)$,

$$x \ll y \iff K_x(t) \leq K_y(t) \text{ 对所有 } t > 0.$$

证明. 这正是 Hardy–Littlewood 次主化定义 3.117 用 Ky Fan 泛函重写后的形式。 ■

命题 3.131 (Ky Fan 泛函的测度下半连续性) 若 $x_n \rightarrow x$ 于测度拓扑, 则对每个 $t > 0$,

$$K_x(t) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} K_{x_n}(t).$$

证明. 由绝对值的测度连续性, $|x_n| \rightarrow |x|$ 依测度。固定 $e \in \mathcal{P}(\mathcal{M})$ 、 $\tau(e) \leq t$ 。则

$$e|x_n|e \rightarrow e|x|e$$

依测度, 扩展迹的 Fatou 性给出

$$\tau(e|x|e) \leq \liminf_n \tau(e|x_n|e) \leq \liminf_n K_{x_n}(t).$$

对所有此类 e 取上确界, 并使用正算子的 Ky Fan 公式 3.119, 即得结论。 ■

推论 3.132 (次主化对 L^p 范数的单调性) 若 $x \ll y$ 且 $1 \leq p < \infty$, 则

$$y \in L^p(\mathcal{M}, \tau) \implies x \in L^p(\mathcal{M}, \tau), \quad \|x\|_p \leq \|y\|_p.$$

证明. 对非负递减函数 $f \ll g$, Hardy 引理说明任意非负递增权 ω 满足适当截断后

$$\int f \omega(f) \leq \int g \omega(g).$$

取 $\omega(s) = s^{p-1}$, 先在有限区间与有限高度上应用, 再由单调收敛得到

$$\int_0^\infty f(s)^p ds \leq \int_0^\infty g(s)^p ds.$$

令 $f = \mu(x)$ 、 $g = \mu(y)$, 即得结论。 ■

推论 3.133 (Ky Fan 泛函的端点估计) 对 $x \in L^1(\mathcal{M}, \tau) \cap \mathcal{M}$ 与 $t > 0$,

$$K_x(t) \leq \min\{\|x\|_1, t\|x\|_\infty\}.$$

更一般地,

$$K(t, x; L^1, \mathcal{M}) = K_x(t)$$

把这两个端点估计同时取成所有分解中的最佳值。

证明. 因 $\mu_s(x) \leq \|x\|_\infty$, 有 $K_x(t) \leq t\|x\|_\infty$; 又

$$K_x(t) \leq \int_0^\infty \mu_s(x) \, ds = \|x\|_1.$$

最后一式正是定理 3.127。 ■

3.10 (L^1, L^∞) 偶上的收缩算子

定义 3.134 (和空间与交空间) 定义

$$G(\tau) = L^1(\mathcal{M}, \tau) + \mathcal{M}, \quad H(\tau) = L^1(\mathcal{M}, \tau) \cap \mathcal{M},$$

并分别赋予范数

$$\|x\|_G = \inf_{x=y+z} (\|y\|_1 + \|z\|_\infty), \quad \|x\|_H = \max\{\|x\|_1, \|x\|_\infty\}.$$

引理 3.135 (和空间与交空间的基本结构) 下列结论成立:

1.

$$x \in G(\tau) \iff \int_0^1 \mu_s(x) \, ds < \infty,$$

且

$$\|x\|_G = \int_0^1 \mu_s(x) \, ds;$$

2.

$$x \in H(\tau) \iff \mu(x) \in L^1(0, \infty) \cap L^\infty(0, \infty),$$

且

$$\|x\|_H = \max\{\|\mu(x)\|_1, \|\mu(x)\|_\infty\};$$

3. $G(\tau)$ 与 $H(\tau)$ 都是 Banach 空间, 并连续嵌入 $S(\mathcal{M}, \tau)$ 的测度拓扑。

证明. 第一项是定理 3.127 在 $t = 1$ 处的直接结论。第二项分别使用

$$\|x\|_1 = \|\mu(x)\|_1, \quad \|x\|_\infty = \|\mu(x)\|_\infty.$$

和空间与交空间的标准范数完备性给出 Banach 性。最后, 若 $x_n \rightarrow 0$ 于 G , 则 $K_1(x_n) \rightarrow 0$, 从而对任意 $0 < t \leq 1$,

$$t\mu_t(x_n) \leq K_t(x_n) \leq K_1(x_n) \rightarrow 0.$$

命题 3.24 给出测度收敛。 $H \hookrightarrow G$ 连续, 故 H 的结论随之成立。 ■

由定理 3.127,

$$x \in G(\tau) \iff K_1(x) < \infty, \quad \|x\|_G = K_1(x).$$

两个空间都是 Banach 空间, 而且配对

$$\langle x, y \rangle = \tau(xy), \quad x \in G(\tau), y \in H(\tau),$$

良定并分离两边的点。

命题 3.136 (截断稠密性) 有以下稠密关系:

1. $\mathcal{M}$ 在 $G(\tau)$ 中稠密;
2. 有限迹支撑理想 $F(\tau)$ 在 $H(\tau)$ 中稠密;
3. $H(\tau)$ 在 $G(\tau)$ 中的闭包为

$$S_0(\mathcal{M}, \tau) \cap G(\tau).$$

证明. 先设 $a \geq 0$ 。谱截断 $a \wedge n1 \in \mathcal{M}$, 且

$$\|a - a \wedge n1\|_G \leq K_{\tau(e_a((n, \infty)))}(a) \longrightarrow 0,$$

证明第一项。若 $a \in H_+$, 取 $a_n = ae_a((1/n, \infty))$ 。支撑投影迹有限, 并且

$$\|a - a_n\|_\infty \leq n^{-1}, \quad \|a - a_n\|_1 \rightarrow 0,$$

故第二项成立。

若 $a \in S_0 \cap G$, 令 $b_n = ae_a((1/n, n]) \in H$ 。写 $a - b_n = ae_a((n, \infty)) + ae_a([0, 1/n])$, 则

$$\|a - b_n\|_G \leq K_{\tau(e_a((n, \infty)))}(a) + n^{-1} \rightarrow 0.$$

反方向由 S_0 在测度拓扑中闭、且 G -范数收敛蕴含测度收敛得到。一般算子分别处理实部和虚部。 ■

命题 3.137 (G - H 配对) 对 $x \in G(\tau)$ 、 $y \in H(\tau)$, 乘积 xy, yx 都属于 $L^1(\mathcal{M}, \tau)$, 并且

$$\langle x, y \rangle := \tau(xy) = \tau(yx)$$

定义了分离两边点的双线性配对。还有估计

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\|_G \|y\|_H.$$

证明. 写 $x = x_1 + x_\infty$, 其中 $x_1 \in L^1$ 、 $x_\infty \in \mathcal{M}$ 。由于 $y \in L^1 \cap \mathcal{M}$, 四个乘积都可积, 故 $xy, yx \in L^1$; 命题 3.55 给出迹循环性。并且

$$\begin{aligned} |\tau(xy)| &\leq \|x_1\|_1 \|y\|_\infty + \|x_\infty\|_\infty \|y\|_1 \\ &\leq (\|x_1\|_1 + \|x_\infty\|_\infty) \|y\|_H. \end{aligned}$$

对 x 的所有分解取下确界, 得到范数估计。

若 $0 \neq y = v|y| \in H$, 取 $x = v^* \in \mathcal{M} \subset G$, 则

$$\langle x, y \rangle = \tau(|y|) > 0.$$

若 $0 \neq x = w|x| \in G$, 由半有限性取有限迹投影 p 使 $p|x|p \neq 0$, 并令 $y = pw^* \in F(\tau) \subset H$ 。则

$$\langle x, y \rangle = \tau(p|x|p) > 0.$$

因而配对分离两边的点。 ■

现在同时考虑另一半有限带迹代数 $(\mathcal{N}, \sigma)$ 。

定义 3.138 (偶收缩) 线性算子

$$T : G(\sigma) \longrightarrow G(\tau)$$

称为 (L^1, L^∞) 偶上的收缩算子, 若

$$\|Tx\|_1 \leq \|x\|_1 \quad (x \in L^1(\mathcal{N}, \sigma)), \quad \|Tx\|_\infty \leq \|x\|_\infty \quad (x \in \mathcal{N}).$$

所有这类算子的集合记为 $\Sigma(\mathcal{N}, \mathcal{M})$ 。

定理 3.139 (收缩的次主化刻画) 对线性映射 $T : G(\sigma) \rightarrow G(\tau)$, 下列条件等价:

1. $T \in \Sigma(\mathcal{N}, \mathcal{M})$;
2. 对每个 $x \in G(\sigma)$, 有

$$Tx \ll x.$$

更一般地, 两端算子范数的最大值等于使 $Tx \ll cx$ 对所有 x 成立的最小常数 c 。

证明. 设两端范数均不超过 c 。对任意分解 $x = y + z$, 定理 3.127 给出

$$\begin{aligned} K_t(Tx) &\leq \|Ty\|_1 + t\|Tz\|_\infty \\ &\leq c(\|y\|_1 + t\|z\|_\infty). \end{aligned}$$

对分解取下确界, 得到 $K_t(Tx) \leq cK_t(x)$, 即 $Tx \ll cx$ 。

反过来, 若该次主化对所有 x 成立, 则对 $x \in L^1$ 令 $t \rightarrow \infty$, 得到 $Tx \in L^1$ 且 $\|Tx\|_1 \leq c\|x\|_1$ 。对 $x \in \mathcal{N}$, 由

$$\mu_t(Tx) \leq t^{-1}K_t(Tx) \leq c\|x\|_\infty$$

令 $t \downarrow 0$, 得到 $Tx \in \mathcal{M}$ 且 $\|Tx\|_\infty \leq c\|x\|_\infty$ 。 ■

命题 3.140 (偶收缩在和空间上的范数) 若 $T \in \Sigma(\mathcal{N}, \mathcal{M})$, 则

$$\|Tx\|_{G(\tau)} \leq \|x\|_{G(\sigma)}, \quad x \in G(\sigma).$$

证明. 对任意分解 $x = x_1 + x_\infty$, 其中 $x_1 \in L^1(\sigma)$ 、 $x_\infty \in \mathcal{N}$, 有

$$Tx = Tx_1 + Tx_\infty$$

且

$$\|Tx_1\|_1 + \|Tx_\infty\|_\infty \leq \|x_1\|_1 + \|x_\infty\|_\infty.$$

对 x 的所有分解取下确界即得结论。 ■

推论 3.141 (偶收缩压低所有 K -泛函) 若 $T \in \Sigma(\mathcal{N}, \mathcal{M})$, 则对每个 $t > 0$,

$$K(t, Tx; L^1(\tau), \mathcal{M}) \leq K(t, x; L^1(\sigma), \mathcal{N}).$$

证明. 对分解 $x = x_1 + x_\infty$ 使用端点收缩性, 得到

$$K(t, Tx) \leq \|Tx_1\|_1 + t\|Tx_\infty\|_\infty \leq \|x_1\|_1 + t\|x_\infty\|_\infty.$$

取下确界即可。结合定理 3.127, 这也重新得到 $Tx \ll x$ 。 ■

命题 3.142 (偶收缩的凸性与复合) $\Sigma(\mathcal{N}, \mathcal{M})$ 为凸集。若

$$S \in \Sigma(\mathcal{P}, \mathcal{N}), \quad T \in \Sigma(\mathcal{N}, \mathcal{M}),$$

则

$$T \circ S \in \Sigma(\mathcal{P}, \mathcal{M}).$$

特别地, 同一代数上的偶收缩连同恒等映射构成凸么半群。

证明. 若 $0 \leq \theta \leq 1$, 端点三角不等式给出

$$\|(\theta T_1 + (1 - \theta)T_2)x\|_j \leq \theta \|T_1 x\|_j + (1 - \theta) \|T_2 x\|_j \leq \|x\|_j$$

对 $j = 1, \infty$ 成立, 所以凸组合仍为偶收缩. 复合情形在两个端点上依次使用收缩估计即可; 恒等映射显然属于相应集合. ■

命题 3.143 (由相容端点算子构造偶收缩) 设

$$T_1 : L^1(\sigma) \rightarrow L^1(\tau), \quad T_\infty : \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{M}$$

都为收缩, 并且它们在 $H(\sigma) = L^1(\sigma) \cap \mathcal{N}$ 上取值相同. 则存在唯一 $T \in \Sigma(\mathcal{N}, \mathcal{M})$, 使其两个端点限制分别为 T_1, T_∞ .

证明. 对 $x = x_1 + x_\infty \in G(\sigma)$, 定义

$$Tx = T_1 x_1 + T_\infty x_\infty.$$

若还有另一分解 $x = y_1 + y_\infty$, 则

$$x_1 - y_1 = y_\infty - x_\infty \in H(\sigma).$$

端点相容性说明两种定义给出同一结果, 所以 T 良定. 线性与端点收缩性直接来自 T_1, T_∞ . 任一满足要求的延拓在每个分解上都必须取上述值, 故唯一. ■

推论 3.144 (偶收缩的 L^p 插值估计) 若 $T \in \Sigma(\mathcal{N}, \mathcal{M})$ 且 $1 \leq p \leq \infty$, 则

$$T : L^p(\mathcal{N}, \sigma) \longrightarrow L^p(\mathcal{M}, \tau)$$

为收缩.

证明. 端点 $p = 1, \infty$ 就是定义. 若 $1 < p < \infty$, 定理 3.139 给出 $Tx \ll x$, 再由推论 3.132 得

$$\|Tx\|_p \leq \|x\|_p.$$

定义 3.145 (正 Dunford–Schwartz 算子) 同一带迹代数上的映射 $T \in \Sigma(\mathcal{M}, \mathcal{M})$ 若还满足

$$x \geq 0 \implies Tx \geq 0,$$

则称 T 为正 **Dunford–Schwartz** 算子。

推论 3.146 (正偶收缩的单位与迹控制) 若 T 为正 *Dunford–Schwartz* 算子, 则

$$0 \leq T1 \leq 1, \quad 0 \leq \tau(Tx) \leq \tau(x) \quad (x \in L^1(\mathcal{M}, \tau)_+).$$

并且 $0 \leq x \leq y$ 蕴含 $0 \leq Tx \leq Ty$ 。

证明. 正性给出 $T1 \geq 0$, 而 $\|T1\|_\infty \leq 1$ 对正算子等价于 $T1 \leq 1$ 。若 $x \in L_+^1$, 则 $Tx \geq 0$, 所以

$$\tau(Tx) = \|Tx\|_1 \leq \|x\|_1 = \tau(x).$$

最后一项由 $y - x \geq 0 \Rightarrow T(y - x) \geq 0$ 得到。 ■

命题 3.147 (收缩单位球的弱紧性) 在由半范数

$$T \mapsto |\tau(yTu)|, \quad u \in G(\sigma), \quad y \in H(\tau),$$

生成的逐点弱拓扑中, $\Sigma(\mathcal{N}, \mathcal{M})$ 是紧集。因而对每个固定的 $x \in G(\sigma)$, 轨道

$$\{Tx : T \in \Sigma(\mathcal{N}, \mathcal{M})\}$$

在 $\sigma(G(\tau), H(\tau))$ 下紧。

证明. 先把 T 限制到 $\mathcal{N} = L^\infty(\sigma)$ 。由预对偶关系, $\mathcal{M} = (L^1(\tau))^*$, 所以

$$\mathcal{L}(\mathcal{N}, \mathcal{M}) \cong (\mathcal{N} \widehat{\otimes}_\pi L^1(\tau))^*.$$

Banach–Alaoglu 定理说明其单位球在由配对 $\tau(yTu)$ 生成的弱星拓扑中紧。

端点 L^1 上的收缩性可写成

$$|\tau(yTu)| \leq \|u\|_1 \|y\|_\infty, \quad u \in H(\sigma), \quad y \in H(\tau).$$

这些都是弱星闭条件; L^∞ 端点收缩性同样由

$$|\tau(yTu)| \leq \|u\|_\infty \|y\|_1$$

表示。因此两端相容的收缩单位球是上述紧单位球的闭子集, 仍然紧。命题 3.136 说明 $\mathcal{N}$ 在 $G(\sigma)$ 中稠密, 所以每个限制唯一延拓到 $G(\sigma)$, 且所得拓扑正是命题中给出的逐点弱拓扑。最后, 求值映射 $T \mapsto Tx$ 连续, 故其像轨道紧。 ■

推论 3.148 (收缩轨道的绝对凸闭性) 对固定 $x \in G(\sigma)$, 集合

$$O(x) = \{Tx : T \in \Sigma(\mathcal{N}, \mathcal{M})\}$$

在 $G(\tau)$ 中绝对凸, 并且既弱闭又范数闭。

证明. 命题 3.142 给出凸性; 若 $|\alpha| \leq 1$ 且 $T \in \Sigma$, 则 $\alpha T \in \Sigma$, 故轨道平衡, 从而绝对凸。命题 3.147 说明轨道弱紧, 因而弱闭。范数收敛蕴含弱收敛, 所以弱闭集也范数闭。 ■

引理 3.149 (收缩轨道的对偶极值) 对 $x \in G(\sigma)$ 、 $y \in H(\tau)$,

$$\sup_{T \in \Sigma(\mathcal{N}, \mathcal{M})} |\tau(yTx)| = \int_0^\infty \mu_s(x) \mu_s(y) \, ds.$$

证明. 对任意 $T \in \Sigma$, 定理 3.139 与 Hardy–Littlewood 不等式给出

$$|\tau(yTx)| \leq \int_0^\infty \mu_s(y) \mu_s(Tx) \, ds \leq \int_0^\infty \mu_s(y) \mu_s(x) \, ds.$$

第二个不等式是 Hardy 引理: 若 $f \ll g$ 、 $h \geq 0$ 递减, 则对截断 h_n 作分部积分可得 $\int f h_n \leq \int g h_n$, 再单调取极限。

为证反向不等式, 先设 $\mu(x), \mu(y)$ 都是有限区间上的递减阶梯函数。用半有限性选取相应迹的正交投影族, 并把 x, y 的极分解分别吸收到左右部分; 在这些有限维阶梯子空间之间定义保持各层总质量的秩有限映射。逐层检查可知它在 L^1 与 L^∞ 上均为收缩, 且配对值恰为 $\int \mu(x) \mu(y)$ 。一般情形由递增阶梯逼近、命题 3.136 以及收缩单位球在逐点弱拓扑下的紧性取极限。配对连续性保证极限仍给出所需下界。 ■

定理 3.150 (Calderón 收缩轨道定理) 设 $x \in G(\sigma)$ 。则

$$\{z \in G(\tau) : z \ll x\} = \{Tx : T \in \Sigma(\mathcal{N}, \mathcal{M})\}.$$

换言之, $z \ll x$ 当且仅当存在一个同时在 L^1 与 L^∞ 上收缩的线性算子把 x 映为 z 。

证明. “ $\supseteq$ ”正是定理 3.139。记右端集合为 C_x 。命题 3.147 说明 C_x 在 $\sigma(G(\tau), H(\tau))$ 下绝对凸且闭。

若存在 $z \ll x$ 但 $z \notin C_x$, Hahn–Banach 分离定理给出 $y \in H(\tau)$, 使

$$|\tau(yz)| > \sup_{T \in \Sigma} |\tau(yTx)|.$$

然而 Hardy–Littlewood 不等式、 $z \ll x$ 与引理 3.149 依次给出

$$\begin{aligned} |\tau(yz)| &\leq \int_0^\infty \mu_s(y)\mu_s(z) \, ds \\ &\leq \int_0^\infty \mu_s(y)\mu_s(x) \, ds \\ &= \sup_{T \in \Sigma} |\tau(yTx)|, \end{aligned}$$

矛盾。故两个集合相等。 ■

引理 3.151 (正收缩的配对极值) 记 $\Sigma_+(\mathcal{N}, \mathcal{M})$ 为 $\Sigma(\mathcal{N}, \mathcal{M})$ 中的正算子。若 $0 \leq a \in G(\sigma)$ 、 $0 \leq b \in H(\tau)$, 则

$$\sup_{T \in \Sigma_+(\mathcal{N}, \mathcal{M})} \tau(bTa) = \int_0^\infty \mu_s(a)\mu_s(b) \, ds.$$

更一般地, 对 $y = y^* \in H(\tau)$,

$$\sup_{T \in \Sigma_+(\mathcal{N}, \mathcal{M})} \tau(yTa) = \int_0^\infty \mu_s(a)\mu_s(y^+) \, ds.$$

证明. 对正收缩 T , 有 $Ta \ll a$. Hardy–Littlewood 不等式和 Hardy 引理给出

$$\tau(bTa) \leq \int_0^\infty \mu_s(b)\mu_s(Ta) \, ds \leq \int_0^\infty \mu_s(b)\mu_s(a) \, ds.$$

为证反向不等式, 先设 a, b 都是有界、有限迹支撑的有限谱正元。把它们写成

$$a = \sum_i \alpha_i p_i, \quad b = \sum_j \beta_j q_j,$$

其中系数递减、投影两两正交。把所有累计迹 $\sum_{i \leq k} \sigma(p_i)$ 与 $\sum_{j \leq l} \tau(q_j)$ 合并成一个公共分割。半有限性允许把 p_i, q_j 进一步切成与这些分割长度对应的正交子投影。在每一对等迹子投影 $r \leq p_i$ 、 $s \leq q_j$ 之间, 取正规状态

$$\varphi_r(u) = \frac{\sigma(rur)}{\sigma(r)}$$

并定义秩一正映射

$$u \longmapsto \varphi_r(u)s.$$

按公共分割求和，并在未使用的正交补上取零，得到正线性映射 T 。各层的行质量与列质量都不超过相应投影的迹，所以逐层检验可得

$$\|T\|_{L^1 \rightarrow L^1} \leq 1, \quad \|T\|_{L^\infty \rightarrow L^\infty} \leq 1.$$

选取的配对次序使

$$\tau(bTa) = \int_0^\infty \mu_s(a)\mu_s(b) \, ds.$$

对一般 a, b ，先作有限谱、有限迹支撑的递增截断。命题 3.136 给出端点范数逼近，命题 3.147 给出正收缩子网的弱极限；正性与两端收缩性都是弱闭条件。令截断趋于原算子便得到所需下界。

最后设 $y = y^*$ 。因为 $Ta \geq 0$ 且 $y \leq y^+$ ，

$$\tau(yTa) \leq \tau(y^+Ta),$$

所以上确界不超过已证明的右端。反向构造只使用 y^+ 的有限谱片，并把映射的值域放在 $s(y^+)\mathcal{M}s(y^+)$ 中；此时 y^- 与 Ta 正交，故 $\tau(yTa) = \tau(y^+Ta)$ 。同一逼近过程给出反向不等式。 ■

引理 3.152 （正锥的 H -配对判别） 若 $x \in G(\tau)$ 满足

$$\tau(xy) \geq 0 \quad \text{对所有 } y \in H(\tau)_+,$$

则 $x \geq 0$ 。

证明. 先由 y 与 iy 的自伴组合可知 $x = x^*$ 。若 $x^- \neq 0$ ，半有限性允许取非零有限迹投影

$$0 \neq p \leq e_x((-\infty, -\varepsilon))$$

对某个 $\varepsilon > 0$ 成立。此时 $p \in H(\tau)_+$ ，而

$$\tau(xp) = \tau(pxp) \leq -\varepsilon\tau(p) < 0,$$

与假设矛盾。因此 $x^- = 0$ ，即 $x \geq 0$ 。 ■

命题 3.153 （正次主化轨道） 若 $x \in G(\sigma)_+$ ，则

$$\{z \in G(\tau)_+ : z \ll x\} = \{Tx : T \in \Sigma_+(\mathcal{N}, \mathcal{M})\}.$$

证明. 右端包含于左端来自收缩的次主化刻画。反过来, 记右端为 C_x^+ 。正收缩单位球是命题 3.147 中紧集的闭凸子集, 所以 C_x^+ 在 $\sigma(G, H)$ 下凸且闭。

若 $z \geq 0$ 、 $z \ll x$ 而 $z \notin C_x^+$, 实 Hahn–Banach 分离定理给出 $y = y^* \in H(\tau)$, 使

$$\tau(yz) > \sup_{T \in \Sigma_+} \tau(yTx).$$

因 $z \geq 0$, 有

$$\begin{aligned} \tau(yz) &\leq \tau(y^+z) \\ &\leq \int_0^\infty \mu_s(y^+) \mu_s(z) \, ds \\ &\leq \int_0^\infty \mu_s(y^+) \mu_s(x) \, ds \\ &= \sup_{T \in \Sigma_+} \tau(yTx), \end{aligned}$$

最后一式来自引理 3.151, 矛盾。 ■

推论 3.154 (次主化轨道的几何) 对每个 $x \in G(\sigma)$, 集合

$$\Omega(x) = \{z \in G(\tau) : z \ll x\}$$

是绝对凸的, 并在 $\sigma(G(\tau), H(\tau))$ 下紧。

证明. 由定理 3.150,

$$\Omega(x) = \{Tx : T \in \Sigma(\mathcal{N}, \mathcal{M})\}.$$

偶收缩集合 $\Sigma(\mathcal{N}, \mathcal{M})$ 绝对凸, 而映射 $T \mapsto Tx$ 线性, 故 $\Omega(x)$ 绝对凸。命题 3.147 还说明该收缩集合在逐点 $\sigma(G, H)$ 拓扑下紧; 评价映射 $T \mapsto Tx$ 连续, 所以其像 $\Omega(x)$ 仍紧。 ■

定理 3.155 (奇异值乘积积分的轨道极值公式) 对 $x \in S(\mathcal{N}, \sigma)$ 、 $y \in S(\mathcal{M}, \tau)$, 有

$$\int_0^\infty \mu_s(x) \mu_s(y) \, ds = \sup\{\tau(|zy|) : z \in F(\tau), z \ll x\}.$$

两边均按扩展值理解。若 $\mathcal{M}$ 无原子, 则还可写成

$$\int_0^\infty \mu_s(x) \mu_s(y) \, ds = \sup\{\tau(|zy|) : z \in S(\mathcal{M}, \tau), \mu(z) \leq \mu(x)\}.$$

证明. 若 $z \ll x$, 则 Hardy–Littlewood 不等式与 Hardy 引理给出

$$\begin{aligned}\tau(|zy|) &\leq \int_0^\infty \mu_s(z)\mu_s(y) \, ds \\ &\leq \int_0^\infty \mu_s(x)\mu_s(y) \, ds.\end{aligned}$$

这同时证明两个上确界不超过左端。

为证第一个反向不等式, 令

$$y_n = ye_{|y|}((1/n, n]) \in F(\tau).$$

对 $\mu(x)$ 也作有限区间阶梯截断。引理 3.151 的有限谱构造给出 $z_n \in F(\tau)$, 满足 $z_n \ll x$, 并且

$$\tau(|z_n y|) \geq \int_0^\infty \mu_s(x)\mu_s(y_n) \, ds - \frac{1}{n}.$$

由于 $\mu(y_n) \uparrow \mu(y)$ 几乎处处, 单调收敛定理给出所需下界。

设现在 $\mathcal{M}$ 无原子。对有限阶梯截断 $f_n \leq \mu(x)$, 利用嵌套精确谱片引理 3.96 在 $\mathcal{M}$ 中构造正算子 z_n , 使

$$\mu(z_n) = f_n,$$

并把其谱片按 y 的极分解方向排列。于是

$$\tau(|z_n y|) = \int_0^\infty f_n(s)\mu_s(y) \, ds.$$

取 $f_n \uparrow \mu(x)$, 再用单调收敛定理, 得到第二个反向不等式。 ■

命题 3.156 (次主化的可加分解) 若 $x_1, x_2 \in G(\sigma)$ 、 $y \in G(\tau)$, 且

$$y \ll x_1 + x_2,$$

则存在 $y_1, y_2 \in G(\tau)$, 使

$$y = y_1 + y_2, \quad y_i \ll x_i \quad (i = 1, 2).$$

若 $y, x_1, x_2 \geq 0$, 则可令 $y_1, y_2 \geq 0$ 。

证明. 和的次主化给出

$$x_1 + x_2 \ll \mu(x_1) + \mu(x_2),$$

其中右端视为交换代数 $L^\infty(0, \infty)$ 中的正函数。因此

$$y \ll \mu(x_1) + \mu(x_2).$$

Calderón 轨道定理给出从交换端点偶到 $(\mathcal{M}, \tau)$ 的收缩 T ，使

$$y = T(\mu(x_1) + \mu(x_2)).$$

令

$$y_i = T\mu(x_i).$$

则 $y = y_1 + y_2$ ，而收缩刻画给出

$$y_i \ll \mu(x_i) \sim x_i.$$

若三个输入均为正，使用命题 3.153 选取正收缩 T ，便有 $y_1, y_2 \geq 0$ 。 ■

第三章至此完成了全书最重要的翻译：算子的谱大小由 $\mu(x)$ 编码，谱积分比较由次主化表达，而次主化又等价于端点偶上的收缩轨道。下一章定义的对称空间，正是那些只看这种谱大小、并对所有上述收缩轨道保持稳定的范数空间。

对称可测算子空间

对称范数看不见谱基的选择，只看得见谱大小如何排列。

——编者

◆ 本章导览

第三章提供了比较算子大小的标量语言，本章则研究与这种比较相容的线性空间。核心对象不是某一个特定的 L^p ，而是一整类由奇异值函数决定的范数空间。为了看清哪些结论来自代数双模结构、哪些结论真正需要谱对称性，我们先从一般赋范双模开始，再逐步加入对称性与 Fatou 性。

4.1	赋范双模与 Fatou 性	229
4.2	Banach 对偶中的正泛函	239
4.3	Köthe 对偶	247
4.4	对称空间及其函数模型	254
4.5	完全对称性与 Köthe 双对偶	265

4.1 赋范双模与 Fatou 性

定义 4.1 (可测算子双模) 线性子空间 $E \subseteq S(\mathcal{M}, \tau)$ 称为一个 $\mathcal{M}$ -双模，若

$$uxv \in E \quad (x \in E, u, v \in \mathcal{M}).$$

若 E 上的范数还满足

$$\|uxv\|_E \leq \|u\|_\infty \|x\|_E \|v\|_\infty,$$

则称 E 为赋范 $\mathcal{M}$ -双模。若它关于该范数完备，则称为 Banach $\mathcal{M}$ -双模。

典型例子包括 $\mathcal{M} = L^\infty(\mathcal{M}, \tau)$ 、 $L^1(\mathcal{M}, \tau)$ 、 $L^1 \cap L^\infty$ 与 $L^1 + L^\infty$ 。在交换模型 $\mathcal{M} = L^\infty(X, \nu)$ 中，双模条件正是函数理想条件：若 $g \in E$ 且 $|f| \leq |g|$ ，则 $f \in E$ 。

定理 4.2 (双模的绝对实体性) 设 $E \subseteq S(\mathcal{M}, \tau)$ 为赋范 $\mathcal{M}$ -双模。则:

1. $x \in E$ 当且仅当 $|x| \in E$, 并且

$$\|x\|_E = \||x|\|_E = \|x^*\|_E;$$

2. 若 $x \in S(\mathcal{M}, \tau)$ 、 $y \in E$ 且 $|x| \leq |y|$, 则 $x \in E$ 且

$$\|x\|_E \leq \|y\|_E;$$

3. 对 $a = a^* \in E$, 有 $a^\pm \in E_+$ 且

$$\|a^\pm\|_E \leq \|a\|_E;$$

因而 $E_h = E_+ - E_+$ 且 $E = E_h + iE_h$ 。

证明. 写 $x = v|x|$ 。由 $|x| = v^*x$ 与 $x = v|x|$, 双模估计分别给出

$$\||x|\|_E \leq \|x\|_E, \quad \|x\|_E \leq \||x|\|_E.$$

对 $x^* = |x|v^*$ 作同样论证即得第一项。

为证第二项, 先由第一项化为 $0 \leq x \leq y$ 。Douglas 分解引理给出收缩 $c \in \mathcal{M}$, 使

$$x^{1/2} = cy^{1/2}.$$

取伴随还有 $x^{1/2} = y^{1/2}c^*$, 故

$$x = cy c^*.$$

于是 $x \in E$ 且 $\|x\|_E \leq \|c\|_\infty^2 \|y\|_E \leq \|y\|_E$ 。最后 $0 \leq a^\pm \leq |a|$, 第二项给出 $a^\pm \in E$ 及范数估计; 标准分解 $a = a^+ - a^-$ 和 $x = \Re x + i\Im x$ 完成证明。■

这个定理说明, 即使尚未假定“对称”, 双模也已经对算子序具有很强的稳定性。它还保证双模中的单调上确界与环境空间 $S(\mathcal{M}, \tau)_h$ 中的上确界相容。

定义 4.3 (承载投影) 对双模 E , 定义其承载投影

$$c_E = \bigvee \{p \in \mathcal{P}(\mathcal{M}) : p \in E\}.$$

命题 4.4 (承载投影的刻画) 有

$$c_E = \bigvee_{x \in E} s(x) = \bigvee_{x \in E} r(x) = \bigvee_{a \in E_+} s(a).$$

此外 $c_E \in \text{cent}(\mathcal{M})$, 且

$$x = c_E x = x c_E \quad (x \in E).$$

特别地, $c_E = 1$ 当且仅当每个非零投影 p 都支配某个非零投影 $q \in E$ 。

证明. 若 $a \in E_+$, 则对每个 $\varepsilon > 0$,

$$\varepsilon e_a((\varepsilon, \infty)) \leq a.$$

绝对实体性给出 $e_a((\varepsilon, \infty)) \in E$ 。令 $\varepsilon \downarrow 0$, 便有 $s(a) \leq c_E$ 。反方向因 $p = s(p)$ 对 $p \in E \cap \mathcal{P}(\mathcal{M})$ 显然成立。极分解给出支撑投影与值域投影的上确界相同。

取投影网 $p_\alpha \in E$ 、 $p_\alpha \uparrow c_E$ 。对 $y \in \mathcal{M}$, $p_\alpha y \in E$, 故 $p_\alpha y = p_\alpha y c_E$ 。取强算子极限得到 $c_E y = c_E y c_E$; 对 $y p_\alpha$ 同理得到 $y c_E = c_E y c_E$ 。所以 c_E 中心。最后一个刻画由 Zorn 引理: 在 $p \leq c_E$ 内取与 E 中所有投影正交的最大投影, 若非零便与 c_E 的定义矛盾。 ■

后文通常研究非零对称空间; 这时承载投影在自然假设下自动等于 1。在一般双模层面保留 c_E , 可避免对偶范数在 $c_E^\perp$ 上退化。

推论 4.5 (满承载双模的交仍满承载) 若 $E, F \subseteq S(\mathcal{M}, \tau)$ 是两个双模, 且 $c_E = c_F = 1$, 则

$$c_{E \cap F} = 1.$$

特别地, $\mathcal{M}$ 、 L^1 、 $L^1 \cap L^\infty$ 、 $L^1 + L^\infty$ 与 $F(\tau)$ 都具有满承载。

证明. 任取非零投影 p 。由 $c_E = 1$, 存在 $0 \neq q \leq p$ 且 $q \in E$; 再由 $c_F = 1$, 存在 $0 \neq r \leq q$ 且 $r \in F$ 。因为 E 对投影向下封闭, $r \in E$, 故 $r \in E \cap F$ 。命题 4.4 给出结论。 ■

命题 4.6 (满承载的序逼近刻画) 对 $\mathcal{M}$ -双模 E , 下列条件等价:

1. $c_E = 1$;
2. 每个非零投影 $p \in \mathcal{M}$ 都支配某个 $0 \neq q \in E \cap \mathcal{P}(\mathcal{M})$;
3. 对每个 $0 < a \in S(\mathcal{M}, \tau)_+$, 存在 $b \in E_+$ 使 $0 < b \leq a$;
4. 对每个 $a \in S(\mathcal{M}, \tau)_+$, 存在递增网 $(a_\alpha) \subseteq E_+$ 使

$$0 \leq a_\alpha \uparrow a.$$

证明. (1) 与 (2) 的等价性已由命题 4.4 给出。若 (2) 成立且 $a > 0$, 取 $\varepsilon > 0$ 使 $p = e_a((\varepsilon, \infty)) \neq 0$, 再取 $0 \neq q \in E$ 、 $q \leq p$ 。则

$$0 < \varepsilon q \leq a,$$

故得 (3)。

设 (3) 成立。固定 $a \geq 0$, 考虑所有族 $(w_\gamma)_{\gamma \in \Gamma} \subseteq E_+$, 要求每个有限部分和都不超过 a 。按延拓关系用 Zorn 引理取极大族, 并令

$$w = \sup_{F \in \Gamma} \sum_{\gamma \in F} w_\gamma.$$

若 $w < a$, 则 (3) 在 $a - w$ 下给出非零 E_+ 元, 可以继续扩充该族, 矛盾。因而 $w = a$, 有限部分和网便给出 (4)。最后 (4) 显然推出 (3), 而把 (3) 用于非零投影又得到 (2)。■

下面的有限迹投影格引理看似技术性很强, 却是把范数信息转成测度信息时真正起作用的紧性替代物。有限迹假设不能随意删掉。

引理 4.7 (有限迹角中的交连续性) 若 $e_n \uparrow e$ 为投影序列且 $\tau(e) < \infty$, 则对任意投影 q ,

$$e_n \wedge q \uparrow e \wedge q.$$

证明. 在有限投影 e 下工作。投影等价

$$(e \wedge q) - (e_n \wedge q) \sim e_n \vee (e \wedge q) - e_n$$

以及

$$e_n \vee (e \wedge q) - e_n \leq e - e_n$$

给出

$$0 \leq \tau((e \wedge q) - (e_n \wedge q)) \leq \tau(e - e_n) \longrightarrow 0.$$

左端投影递增, 其上确界只能是 $e \wedge q$ 。■

例 4.8 (有限迹假设不可省略) 在 $\mathcal{M} = \mathcal{B}(\ell^2)$ 中令 e_n 为前 n 个标准基向量张成空间上的投影, 则 $e_n \uparrow 1$ 且 $\text{Tr}(1) = \infty$ 。取一个每个坐标均非零的单位向量 ξ , 并令 q 为 $\mathbb{C}\xi$ 上的秩一投影。因为 $\xi \notin e_n \ell^2$, 有

$$e_n \wedge q = 0 \quad (n \geq 1), \quad 1 \wedge q = q.$$

因而投影格中的交运算不保持这种无限迹递增极限。

命题 4.9 (双模范数控制局部测度拓扑) 设 $E \subseteq S(\mathcal{M}, \tau)$ 为赋范 $\mathcal{M}$ -双模。若

$$\|x_n\|_E \longrightarrow 0,$$

则

$$x_n \longrightarrow 0 \quad \text{局部依测度}.$$

换言之, 嵌入

$$(E, \|\cdot\|_E) \hookrightarrow (S(\mathcal{M}, \tau), t_{\text{loc}})$$

连续。

证明. 固定有限迹投影 e 。双模估计给出

$$\|ex_ne\|_E \leq \|x_n\|_E,$$

所以只需在约化代数 $e\mathcal{M}e$ 中证明测度收敛。于是以下可假设 $\tau(1) < \infty$ 。

固定 $\varepsilon > 0$, 令

$$p_n = e_{|x_n|}((\varepsilon, \infty)).$$

由

$$0 \leq \varepsilon p_n \leq |x_n| p_n \leq |x_n|$$

及绝对实体性,

$$p_n \in E, \quad \|p_n\|_E \leq \varepsilon^{-1} \|x_n\|_E \longrightarrow 0.$$

只须证明 $\tau(p_n) \rightarrow 0$ 。

反设存在子列仍记为 p_n , 以及 $\delta > 0$, 使

$$\tau(p_n) \geq \delta, \quad \|p_n\|_E \leq 2^{-n}.$$

令尾上极限投影

$$q = \bigwedge_{n \geq 1} \bigvee_{m \geq n} p_m.$$

迹有限与正规性给出 $\tau(q) \geq \delta$ 。对每个 n , 引理 4.7 允许选取 $N_n \geq n$, 使

$$r_n = q \wedge \bigvee_{m=n}^{N_n} p_m, \quad \tau(q - r_n) \leq 2^{-n-1}.$$

再令 $s_n = \bigwedge_{m \geq n} r_m$ 。则 $s_n \uparrow q$, 而

$$s_n \leq_M r_n \leq_M \bigvee_{m=n}^{N_n} p_m.$$

投影等价保持双模范数, 且有限并投影的范数不超过各项范数之和, 所以

$$\|s_n\|_E \leq \sum_{m=n}^{N_n} \|p_m\|_E \leq 2^{-n+1}.$$

另一方面, 若某个 $s_n \neq 0$, 则 $s_n \leq s_m$ 对 $m \geq n$, 而绝对实体性给出 $\|s_n\|_E \leq \|s_m\|_E \rightarrow 0$, 矛盾。故所有 $s_n = 0$, 进而 $q = 0$, 与 $\tau(q) \geq \delta$ 矛盾。因此 $\tau(p_n) \rightarrow 0$, 即 $x_n \rightarrow 0$ 依测度。 ■

推论 4.10 (正锥闭性与序极限) 设 E 为赋范 $\mathcal{M}$ -双模。

1. E_+ 在 E -范数下闭;
2. 若 $a_n, a, b \in E_h$ 、 $a_n \leq b$ 且 $\|a_n - a\|_E \rightarrow 0$, 则 $a \leq b$;
3. 若 $a_n \uparrow$ 且 $\|a_n - a\|_E \rightarrow 0$, 则

$$a_n \uparrow a \text{ 于 } S(\mathcal{M}, \tau)_h.$$

证明. 局部测度拓扑中的正锥闭, 所以第一项来自命题 4.9。第二项把第一项用于 $b - a_n \rightarrow b - a$ 。对第三项, 固定 m 。当 $n \geq m$ 时 $a_m \leq a_n$, 令 $n \rightarrow \infty$ 并用第二项得 $a_m \leq a$ 。若 c 是所有 a_n 的上界, 同理得 $a \leq c$, 故 a 是其上确界。 ■

定义 4.11 (Riesz–Fischer 与 Fatou 性) 赋范双模 E 具有 **Riesz–Fischer** 性质, 若对每列 $a_n \in E_+$ 满足

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|a_n\|_E < \infty,$$

正部分和在 E_+ 中存在上确界 $a = \sum_n a_n$ 。

若对每个递增定向族 $0 \leq a_\alpha \uparrow a$ 满足 $\sup_\alpha \|a_\alpha\|_E < \infty$, 都有

$$a \in E, \quad \|a\|_E = \sup_\alpha \|a_\alpha\|_E,$$

则称 E 具有 **Fatou** 性质。只要求序列时称为 σ -Fatou 性质。

引理 4.12 (Riesz–Fischer 性质自动给出范数估计) 设 E 具有 Riesz–Fischer 性质。若 $a_n \in E_+$ 且 $\sum_n \|a_n\|_E < \infty$, 并记

$$a = \sup_N \sum_{n=1}^N a_n \in E_+,$$

则

$$\|a\|_E \leq \sum_{n=1}^{\infty} \|a_n\|_E.$$

证明. 反设存在 $\varepsilon > 0$ 使

$$\|a\|_E > \varepsilon + \sum_{n=1}^{\infty} \|a_n\|_E.$$

选取严格递增的整数列 n_k , 使

$$\sum_{n>n_k} \|a_n\|_E \leq 2^{-k}.$$

置 $b_k = a - \sum_{n \leq n_k} a_n$. 三角不等式给出

$$\|b_k\|_E \geq \|a\|_E - \sum_{n \leq n_k} \|a_n\|_E > \varepsilon.$$

现在把每条尾列 $(a_n)_{n>n_k}$ 的所有项依次排成一条新列 (w_m) . 它满足

$$\sum_m \|w_m\|_E = \sum_k \sum_{n>n_k} \|a_n\|_E \leq \sum_k 2^{-k} < \infty.$$

Riesz–Fischer 性质给出 $w = \sum_m w_m \in E_+$. 对固定 k , 当 $n > n_k$ 时, a_n 至少在前 k 条尾列中出现, 故

$$w \geq kb_k.$$

绝对实体性于是推出

$$\|w\|_E \geq k\|b_k\|_E > k\varepsilon \quad (k \geq 1),$$

与 $w \in E$ 矛盾。 ■

定理 4.13 (双模完备性判别) 赋范 $\mathcal{M}$ -双模 E 完备, 当且仅当它具有 Riesz–Fischer 性质。因此 σ -Fatou 性质蕴含完备性。

证明. 若 E 完备且 $\sum \|a_n\|_E < \infty$, 部分和 $s_N = \sum_{n \leq N} a_n$ 在范数中收敛到某个 $a \in E$. 范数收敛蕴含依测度收敛, 而 $s_N \uparrow$; 测度拓扑中的序闭性给出 $s_N \uparrow a$. 反过来, 先处理正项级数. Riesz–Fischer 性质给出

$$a = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \in E_+.$$

对每个 N , 尾列仍满足 Riesz–Fischer 性质, 引理 4.12 给出

$$\|a - \sum_{n=1}^N a_n\|_E \leq \sum_{n>N} \|a_n\|_E \longrightarrow 0.$$

对自伴绝对可和级数 $\sum x_n$, 写 $x_n = x_n^+ - x_n^-$; 一般级数再分解实部、虚部。由 $\|x_n^\pm\|_E \leq \|x_n\|_E$, 四条正项级数都收敛。因此每个绝对可和级数收敛, 故 E 完备。最后一项是因为 σ -Fatou 性质直接保证正部分和的上确界属于 E 。■

推论 4.14 (递增 Cauchy 判别) 对赋范 $\mathcal{M}$ -双模 E , 下列条件等价:

1. E 完备;
2. 每个递增的 E_+ -Cauchy 序列都在 E 中收敛;
3. 每个递增的 E_+ -Cauchy 序列都在 E_+ 中有上界。

证明. (1) 推出 (2) 显然, (2) 推出 (3) 也显然。设 (3) 成立。若 $a_n \in E_+$ 且 $\sum_n \|a_n\|_E < \infty$, 则正部分和

$$s_N = \sum_{n=1}^N a_n$$

是递增 Cauchy 序列, 故存在 $b \in E_+$ 使 $s_N \leq b$ 。环境空间的单调完备性给出 $s_N \uparrow s \in S(\mathcal{M}, \tau)_+$, 且 $0 \leq s \leq b$ 。绝对实体性推出 $s \in E_+$ 。所以 E 具有 Riesz–Fischer 性质, 再用定理 4.13。■

例 4.15 (L^2 的 Fatou 性) 空间 $L^2(\mathcal{M}, \tau)$ 是 Banach $\mathcal{M}$ -双模, 并具有 Fatou 性质。若 $0 \leq a_\alpha \uparrow a$ 且 $\sup_\alpha \|a_\alpha\|_2 < \infty$, 则

$$\mu_s(a_\alpha) \uparrow \mu_s(a)$$

对所有 $s > 0$ 成立, 所以

$$\|a\|_2^2 = \int_0^\infty \mu_s(a)^2 \, ds = \sup_\alpha \int_0^\infty \mu_s(a_\alpha)^2 \, ds = \sup_\alpha \|a_\alpha\|_2^2.$$

特别地, $a \in L^2$ 且范数达到上确界。

在交换情形, Fatou 性质还可以直接读成逐点极限的下半连续性。这一形式在把非交换问题转入函数模型后会反复出现。

命题 4.16 (交换函数理想中的 Fatou 引理) 设 $E \subseteq S(X, \nu)$ 为赋范函数理想并具有 σ -Fatou 性质。若 $f_n \in E$ 、 $f_n \rightarrow f$ 几乎处处, 且

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \|f_n\|_E < \infty,$$

则 $f \in E$, 并且

$$\|f\|_E \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|f_n\|_E.$$

证明. 取子列使范数收敛到上述下极限。令

$$g_n = \inf_{k \geq n} |f_k|.$$

则 $0 \leq g_n \uparrow |f|$ 几乎处处, 且对每个 $k \geq n$, $g_n \leq |f_k|$ 。理想性质给出

$$\|g_n\|_E \leq \inf_{k \geq n} \|f_k\|_E.$$

对 (g_n) 应用 σ -Fatou 性质, 即得结论。■

推论 4.17 (双模范数的酉不变性) 若 E 为可测算子赋范双模, $x \in E$, $u, v \in \mathcal{M}$ 为酉元, 则

$$\|uxv\|_E = \|x\|_E.$$

证明. 双模范数估计给出 $\|uxv\|_E \leq \|x\|_E$ 。再对 $x = u^*(uxv)v^*$ 使用同一估计, 得到反向不等式。■

推论 4.18 (绝对值与伴随不改变双模范数) 对 $x \in E$,

$$x^*, |x| \in E, \quad \|x^*\|_E = \||x|\|_E = \|x\|_E.$$

证明. 写极分解 $x = v|x|$ 。由

$$|x| = v^*x, \quad x = v|x|, \quad x^* = |x|v^*$$

以及 $\|v\|, \|v^*\| \leq 1$, 双模估计依次给出

$$\||x|\|_E \leq \|x\|_E \leq \||x|\|_E, \quad \|x^*\|_E = \||x|\|_E.$$

命题 4.19 (双模中的有界谱截断) 对 $x \in E$, 令

$$p_n = e_{|x|}([0, n]), \quad x_n = xp_n.$$

则

$$x_n \in E \cap \mathcal{M}, \quad \|x_n\|_E \leq \|x\|_E, \quad x_n \rightarrow x$$

于局部测度拓扑。

证明. $p_n \in \mathcal{M}$ 、 $\|p_n\| \leq 1$, 故 $x_n \in E$ 且范数不增。在 $p_n\mathcal{H}$ 上 $|x| \leq n$, 所以 x_n 有界; 赋属性给出 $x_n \in \mathcal{M}$ 。最后 $p_n \uparrow 1$, 局部测度拓扑中的序连续性与分别连续乘法给出

$$x - x_n = x(1 - p_n) \rightarrow 0.$$

命题 4.20 (双模中的序区间) 若 $0 \leq a \leq b$ 、 $b \in E$, 则 $a \in E$ 且

$$\|a\|_E \leq \|b\|_E.$$

因而每个序区间 $[0, b]$ 都是 E -范数有界集。

证明. 这是双模绝对实体性定理 4.2 对正算子的直接应用: $|a| = a \leq b = |b|$. ■

引理 4.21 (正交正元部分和) 设 $a_1, \dots, a_n \in E_+$ 两两正交, 即 $a_i a_j = 0$ ($i \neq j$)。则

$$\max_j \|a_j\|_E \leq \left\| \sum_{j=1}^n a_j \right\|_E \leq \sum_{j=1}^n \|a_j\|_E.$$

证明. 上界是三角不等式。对每个 j , 有

$$0 \leq a_j \leq \sum_{k=1}^n a_k,$$

命题 4.20 给出 $\|a_j\|_E \leq \|\sum_k a_k\|_E$ 。对 j 取最大值得下界。 ■

命题 4.22 (Banach 双模中的绝对收敛级数) 若 E 完备, 且 $(x_n) \subseteq E$ 满足

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|_E < \infty,$$

则 $\sum_n x_n$ 在 E 中收敛, 并且

$$\left\| \sum_{n=1}^{\infty} x_n \right\|_E \leq \sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|_E.$$

证明. 对 $M > N$,

$$\left\| \sum_{n=N+1}^M x_n \right\|_E \leq \sum_{n=N+1}^M \|x_n\|_E \longrightarrow 0.$$

因而部分和为 Cauchy 列, 由完备性收敛。对有限部分和使用三角不等式, 再令部分和指标趋于无穷即可得到范数估计。 ■

命题 4.23 (Fatou 性蕴含 Riesz–Fischer 性) 具有 Fatou 性的赋范双模必具有 Riesz–Fischer 性。

证明. 若 $a_n \in E_+$ 且 $\sum_n \|a_n\|_E < \infty$, 令 $s_N = \sum_{n=1}^N a_n$ 。则 $s_N \uparrow s$ 于 $S(\mathcal{M}, \tau)_h$, 并且

$$\sup_N \|s_N\|_E \leq \sum_{n=1}^{\infty} \|a_n\|_E < \infty.$$

Fatou 性给出 $s \in E$ 及 $\|s\|_E = \sup_N \|s_N\|_E$, 正是 Riesz–Fischer 性。 ■

推论 4.24 (Fatou 双模自动完备) 具有 Fatou 性的赋范双模是 Banach 双模。

证明. 命题 4.23 给出 Riesz–Fischer 性, 再由定理 4.13 的完备性判别得到结论。 ■

4.2 Banach 对偶中的正泛函

Köthe 对偶只占 Banach 对偶的一部分。为区分两者, 先记录任意赋范双模的正泛函结构。对 $\varphi \in E^*$, 定义

$$\varphi^*(x) = \overline{\varphi(x^*)}.$$

若 $\varphi(a) \geq 0$ 对所有 $a \in E_+$ 成立, 则称 φ 为正泛函。

命题 4.25 (正泛函的基本估计) 设 E 为赋范双模、 $\varphi \in (E^*)_+$ 。则:

1. 对 $x, y \in E$ 且所有出现的乘积属于 E , 有

$$|\varphi(y^*x)|^2 \leq \varphi(x^*x)\varphi(y^*y);$$

2. 正锥 $(E^*)_+$ 在 E^* 中正规; 特别地, 若 $0 \leq \psi \leq \varphi$, 则

$$\|\psi\|_{E^*} \leq C_E \|\varphi\|_{E^*},$$

其中可取统一常数 $C_E = 4$ 。

证明. 对任意 $\lambda \in \mathbb{C}$, 正性给出

$$0 \leq \varphi((x + \lambda y)^*(x + \lambda y)).$$

把右端看成关于 λ 的二次式并取判别式, 得到 Cauchy-Schwarz 不等式。对第二项, 任意 $x \in E$ 可写成四个正元的线性组合, 且每个正元的范数不超过 $\|x\|_E$ 。因此 $|\psi(x)|$ 可由至多四个 φ 在正元上的值控制, 再对 $\|x\|_E \leq 1$ 取上确界即可。 ■

定理 4.26 (对偶正锥生成自伴对偶) 对赋范 $\mathcal{M}$ -双模 E , 正锥 E_+ 是 2-正规的: 若 $a \leq b \leq c$ 于 E_h , 则

$$\|b\|_E \leq 2 \max\{\|a\|_E, \|c\|_E\}.$$

因而每个 $\varphi = \varphi^* \in E^*$ 都可写成

$$\varphi = \varphi_1 - \varphi_2, \quad \varphi_1, \varphi_2 \in (E^*)_+,$$

并可选取分解使

$$\|\varphi_1\| + \|\varphi_2\| \leq 2\|\varphi\|.$$

特别地, $(E^*)_+$ 生成 E_h^* 。

证明. 令 $p = e_b([0, \infty))$ 。由 $b \leq c$,

$$0 \leq b^+ = p b p \leq p c p.$$

绝对实体性与双模估计给出

$$\|b^+\|_E \leq \|p c p\|_E \leq \|c\|_E.$$

对 $-b \leq -a$ 作同样处理, 得到 $\|b^-\|_E \leq \|a\|_E$ 。因此

$$\|b\|_E \leq \|b^+\|_E + \|b^-\|_E \leq \|a\|_E + \|c\|_E \leq 2 \max\{\|a\|_E, \|c\|_E\}.$$

现在把 E_h 看作实赋范有序空间。Grosberg-Krein 锥对偶定理断言: 若一个闭锥是 K -正规的, 则其对偶锥是 K -生成的。这里正锥闭性来自推论 4.10, 而刚才已经得到 $K = 2$ 。因而每个自伴泛函均有 $\varphi = \varphi_1 - \varphi_2$, 其中 $\varphi_i \geq 0$, 且

$$\|\varphi_1\| + \|\varphi_2\| \leq 2\|\varphi\|.$$

推论 4.27 (正对偶锥是四范数集) 对每个 $x \in E$,

$$\|x\|_E \leq 4 \sup\{|\varphi(x)| : 0 \leq \varphi \in E^*, \|\varphi\|_{E^*} \leq 1\}.$$

证明. 记右端上确界为 M 。给定 $\psi \in E^*$ 且 $\|\psi\| \leq 1$, 对 $\Re\psi$ 与 $\Im\psi$ 应用定理 4.26, 写成四个正泛函的线性组合; 这四个正泛函的范数总和不超过 4。因此

$$|\psi(x)| \leq 4M.$$

再对 ψ 取上确界即得。

定义 4.28 (平方根双模) 对 $\mathcal{M}$ -双模 E , 定义

$$E^{1/2} = \{x \in S(\mathcal{M}, \tau) : |x|^2 \in E\}.$$

命题 4.29 (正泛函的双模 Cauchy-Schwarz 估计) $E^{1/2}$ 是 $\mathcal{M}$ -双模。若 $\varphi : E \rightarrow \mathbb{C}$ 为正线性泛函, 则

$$\langle x, y \rangle_\varphi = \varphi(y^*x), \quad x, y \in E^{1/2},$$

是半内积, 并满足

$$|\varphi(y^*x)|^2 \leq \varphi(x^*x)\varphi(y^*y).$$

特别地, 对 $x \in E$ 、 $w \in \mathcal{M}$,

$$|\varphi(wx)|^2 \leq \varphi(w|x^*|w^*)\varphi(|x|).$$

证明. 若 $x \in E^{1/2}$ 、 $u, v \in \mathcal{M}$, 则

$$|uxv|^2 = v^*x^*u^*uxv \leq \|u\|_\infty^2 v^*|x|^2v.$$

双模的绝对实体性给出 $uxv \in E^{1/2}$ 。对任意 $\lambda \in \mathbb{C}$,

$$0 \leq \varphi((x + \lambda y)^*(x + \lambda y)).$$

最小化这个关于 λ 的二次式, 即得 Cauchy-Schwarz 不等式。

写 $x = v|x|$ 。在上述不等式中取

$$\xi = wv|x|^{1/2}, \quad \eta = |x|^{1/2}.$$

则 $\xi\eta = wx$, 并且

$$\xi\xi^* = wv|x|v^*w^* = w|x^*|w^*, \quad \eta^*\eta = |x|,$$

从而得到最后一式。 ■

例 4.30 (正泛函不满足朴素模估计) 一般并没有

$$|\varphi(x)| \leq \varphi(|x|).$$

在 $M_2(\mathbb{C})$ 中令

$$h = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \varphi(x) = \text{Tr}(xh),$$

并取 $0 < \eta < 1$ 以及

$$x = \begin{pmatrix} \eta & 1 \\ \eta^2 & \eta \end{pmatrix}.$$

直接计算

$$|x| = \begin{pmatrix} \eta^2 & \eta \\ \eta & 1 \end{pmatrix}, \quad |\varphi(x)| = \eta > \eta^2 = \varphi(|x|).$$

因此上一个命题中的两个因子不能随意压成 $\varphi(|x|)$ 。

虽然不能把 $|\varphi(x)|$ 直接压到 $\varphi(|x|)$ 上, 极分解后的双因子估计仍足以把正泛函的全空间范数完全还原为正单位球上的上确界。

推论 4.31 (正泛函的范数只需在正锥上测试) 设 E 为赋范 $\mathcal{M}$ -双模, $\varphi : E \rightarrow \mathbb{C}$ 为正线性泛函。则 φ 连续当且仅当

$$M_\varphi = \sup\{\varphi(a) : a \in E_+, \|a\|_E \leq 1\} < \infty.$$

在这种情况下,

$$\|\varphi\|_{E^*} = M_\varphi.$$

证明. 显然 $M_\varphi \leq \|\varphi\|$ 。反之, 若 $\|x\|_E \leq 1$, 则 $\|x\|_E = \|x^*\|_E \leq 1$ 。命题 4.29 中取 $w = 1$, 得到

$$|\varphi(x)|^2 \leq \varphi(|x^*|)\varphi(|x|) \leq M_\varphi^2.$$

故 $\|\varphi\| \leq M_\varphi$ 。同一论证也说明只要 $M_\varphi < \infty$, φ 就自动有界。 ■

推论 4.32 (对偶自伴部分的范数单调性) 若 $0 \leq \varphi \leq \psi$ 于 E_h^* , 则

$$\|\varphi\|_{E^*} \leq \|\psi\|_{E^*}.$$

证明. 对正单位球中的每个 a , 有 $0 \leq \varphi(a) \leq \psi(a)$. 对 a 取上确界并用推论 4.31 即得。 ■

引理 4.33 (正元右乘的双边范数估计) 若 $0 \leq x \in E$ 、 $y \in \mathcal{M}$, 则

$$\|xy\|_E \leq 4\|x\|_E^{1/2}\|y^*xy\|_E^{1/2}.$$

证明. 写 $xy = v|xy|$. 若 $0 \leq \varphi \in E^*$ 且 $\|\varphi\| \leq 1$, 则在半内积 $\langle a, b \rangle_\varphi = \varphi(b^*a)$ 中, 对 $x^{1/2}y$ 与 $x^{1/2}v$ 使用 Cauchy-Schwarz, 得到

$$\begin{aligned} \varphi(|xy|)^2 &= |\varphi(v^*xy)|^2 \\ &\leq \varphi(y^*xy) \varphi(v^*xv) \\ &\leq \|y^*xy\|_E \|x\|_E. \end{aligned}$$

因而

$$|\varphi(v^*xy)| \leq \|x\|_E^{1/2} \|y^*xy\|_E^{1/2}.$$

最后对正单位球中的 φ 取上确界, 并把推论 4.27 用于正元 $|xy|$, 便得结论。 ■

定义 4.34 (绝对核与序理想) 对 $0 \leq \varphi \in E^*$, 定义其绝对核

$$N(\varphi) = \{x \in E : \varphi(|x|) = \varphi(|x^*|) = 0\}.$$

线性子空间 $J \subseteq E$ 称为序理想, 若它对伴随与绝对值封闭, 且

$$0 \leq x \leq y, \quad y \in J \implies x \in J.$$

若每个 $0 < x \in E_+$ 都支配某个 $0 < y \in J_+$, 则称 J 序稠密。

命题 4.35 (绝对核的结构) 对 $0 \leq \varphi \in E^*$, 下列命题成立:

1. $x \in N(\varphi)$ 当且仅当

$$\varphi(wx) = \varphi(xw) = 0 \quad (w \in \mathcal{M});$$

2. $N(\varphi)$ 是闭序理想;

3. 序理想 J 序稠密, 当且仅当对每个 $0 < x \in E_+$, 存在递增网 $x_\alpha \in J_+$ 使

$$x_\alpha \uparrow x.$$

证明. 若 $x \in N(\varphi)$, 命题 4.29 分别应用于 x 与 x^* , 给出 $\varphi(wx) = \varphi(xw) = 0$. 反过来, 在这些等式中取极分解 $x = v|x|$ 所给的 $w = v^*$ 或 $w = v$, 便得到 $\varphi(|x|) = \varphi(|x^*|) = 0$. 第一项立即说明线性、闭性和伴随封闭; 正泛函的单调性说明 $0 \leq x \leq y \in N(\varphi)$ 时 $x \in N(\varphi)$.

对第三项, 固定 $0 < x \in E_+$, 考虑所有族 $(w_\gamma)_{\gamma \in \Gamma} \subseteq J_+$, 要求任意有限子集 $F \subseteq \Gamma$ 都满足

$$\sum_{\gamma \in F} w_\gamma \leq x.$$

按延拓关系排序并用 Zorn 引理取极大族。令 z 为其有限部分和网在 $S(\mathcal{M}, \tau)_+$ 中的上确界, 则 $0 \leq z \leq x$. 若 $z < x$, 序稠密性给出 $0 < b \in J_+$ 、 $b \leq x - z$, 把 b 加入原族便与极大性矛盾。因此 $z = x$, 有限部分和网就是所需递增网。反向蕴含显然。 ■

命题 4.36 (序稠密性的投影刻画) 设 $J \subseteq E$ 为序理想。下列条件等价:

1. J 在 E 中序稠密;
2. 对每个 $0 < x \in E_+$, 存在族 $(x_\alpha) \subseteq J_+$ 使 $\sup_\alpha x_\alpha = x$;
3. 上一项中的族可取为递增网;
4. 对每个非零投影 $p \in E$, 存在投影 $0 \neq q \in J$ 且 $q \leq p$;
5. 对每个投影 $p \in E$, 存在递增投影网 $(q_\alpha) \subseteq J$ 使 $q_\alpha \uparrow p$ 。

证明. 命题 4.35 第三项的 Zorn 论证同时给出 (1) 推出 (2) 与 (3); 反向蕴含显然。设 (1) 成立并取非零投影 $p \in E$. 选取 $0 < y \in J_+$ 、 $y \leq p$. 存在 $\lambda > 0$ 使 $e_y([\lambda, \infty)) \neq 0$, 且

$$0 < \lambda e_y([\lambda, \infty)) \leq y.$$

序理想性说明这个谱投影属于 J , 故得 (4)。由 Zorn 引理在 p 下取 J 中两两正交投影的极大族, 其和必为 p , 否则 (4) 可在余投影中继续添加。对有限子集求和便得到 (5)。最后 (5) 显然推出 (4), 而对 $0 < x \in E_+$ 的非零谱投影应用 (4), 即可回到 (1)。 ■

定义 4.37 (正常、完全可加与奇异泛函) 对 $\varphi \in E^*$:

1. 若 $x_\alpha \downarrow 0$ 于 E_+ 总蕴含 $\varphi(x_\alpha) \rightarrow 0$, 称 φ 正常;

2. 若对任意正交投影族 $(e_i) \subseteq \mathcal{M}$ 与 $x \in E$,

$$\varphi\left(x \sum_i e_i\right) = \sum_i \varphi(x e_i), \quad \varphi\left(\sum_i e_i x\right) = \sum_i \varphi(e_i x),$$

称 φ 完全可加;

3. 若 φ 在某个序稠密序理想上消失, 称 φ 奇异。

相应子空间记为 E_n^*, E_{ca}^*, E_s^* 。

命题 4.38 (正常与奇异部分互不相交) E_n^* 与 E_s^* 都是 E^* 的线性子空间, 并且

$$E_n^* \cap E_s^* = \{0\}.$$

对正泛函 φ , 奇异性等价于 $N(\varphi)$ 序稠密。

证明. 有限个序稠密序理想的交仍序稠密, 所以奇异泛函对线性组合封闭; 正常泛函的线性封闭性直接来自定义。若 $\varphi \in E_n^* \cap E_s^*$, 取其消失的序稠密序理想 J 。对 $x \in E_+$, 命题 4.35 给出 $0 \leq x_\alpha \uparrow x$ 、 $x_\alpha \in J_+$ 。于是

$$x - x_\alpha \downarrow 0, \quad \varphi(x - x_\alpha) \longrightarrow 0.$$

而 $\varphi(x_\alpha) = 0$, 故 $\varphi(x) = 0$ 。正锥生成 E , 所以 $\varphi = 0$ 。最后一项来自绝对核是包含所有消失序理想的最大闭序理想。 ■

引理 4.39 (Banach 双模上的正泛函自动连续) 若 E 是 Banach $\mathcal{M}$ -双模, 则每个处处定义的正线性泛函 $\varphi : E \rightarrow \mathbb{C}$ 自动连续。

证明. 反设 φ 在正单位球上无界。可选取 $a_n \in E_+$, 使

$$\|a_n\|_E \leq 1, \quad \varphi(a_n) \geq n^3.$$

级数

$$b = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-2} a_n$$

在 E 中收敛, 并由正锥闭性满足 $0 \leq n^{-2} a_n \leq b$ 。于是

$$\varphi(b) \geq n^{-2} \varphi(a_n) \geq n$$

对所有 n 成立, 矛盾。 ■

引理 4.40 (对偶消失推出范数消失) 若 $(x_\alpha) \subseteq E_+$ 向下定向, 且

$$\varphi(x_\alpha) \longrightarrow 0 \quad (\varphi \in E^*),$$

则

$$\|x_\alpha\|_E \downarrow 0.$$

证明. 假设说明 0 属于集合 $\{x_\alpha\}$ 的弱闭包。Mazur 定理给出: 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在有限凸组合

$$u = \sum_{j=1}^n \lambda_j x_{\alpha_j}, \quad \|u\|_E \leq \varepsilon.$$

取 α 大于所有 α_j , 则 $0 \leq x_\alpha \leq u$ 。绝对实体性给出 $\|x_\alpha\|_E \leq \varepsilon$ 。 ■

推论 4.41 (复泛函的四正分解) 每个 $\varphi \in E^*$ 都可写成

$$\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 + i(\varphi_3 - \varphi_4), \quad \varphi_j \in (E^*)_+,$$

并可选取使

$$\sum_{j=1}^4 \|\varphi_j\| \leq 4\|\varphi\|.$$

证明. 写

$$\Re \varphi = \frac{\varphi + \varphi^*}{2}, \quad \Im \varphi = \frac{\varphi - \varphi^*}{2i}.$$

二者均为自伴泛函, 且范数不超过 $\|\varphi\|$ 。分别应用定理 4.26, 每一部分都是两个正泛函之差, 且相应两项范数和不超过原自伴部分范数的两倍。合并即得结论。 ■

命题 4.42 (正泛函正常性的单调判别) 对 $\varphi \in (E^*)_+$, 下列条件等价:

1. φ 正常;
2. 每当 $0 \leq x_\alpha \uparrow x$ 于 E_+ , 都有

$$\varphi(x_\alpha) \uparrow \varphi(x).$$

证明. 若 φ 正常, 令 $y_\alpha = x - x_\alpha \downarrow 0$ 。则

$$\varphi(x) - \varphi(x_\alpha) = \varphi(y_\alpha) \longrightarrow 0.$$

反过来, 若 $x_\alpha \downarrow 0$, 固定一个指标 α_0 , 并令 $y_\alpha = x_{\alpha_0} - x_\alpha$ ($\alpha \geq \alpha_0$)。则 $y_\alpha \uparrow x_{\alpha_0}$,

由 (2)

$$\varphi(x_{\alpha_0}) - \varphi(x_\alpha) = \varphi(y_\alpha) \uparrow \varphi(x_{\alpha_0}),$$

故 $\varphi(x_\alpha) \downarrow 0$, 即 φ 正常。 ■

例 4.43 (Banach 极限给出的奇异泛函) 在 $E = \ell^\infty$ 上取 Banach 极限 L 。它是范数为 1 的正泛函, 并在 c_0 上恒为零。由于 c_0 是 ℓ^∞ 中的序稠密序理想, L 是奇异泛函。另一方面, 尾投影

$$e_n = (0, \dots, 0, 1, 1, \dots)$$

在序意义下递减到零, 而 $L(e_n) = 1$, 所以 L 不正常。

4.3 Köthe 对偶

Banach 对偶通过抽象连续泛函定义, Köthe 对偶则仍由算子与迹表示。这种可计算性使它成为对称空间理论中的主角。

定义 4.44 (Köthe 对偶) 设 $E \subseteq S(\mathcal{M}, \tau)$ 为赋范双模。定义

$$E^\times = \{y \in S(\mathcal{M}, \tau) : \sup_{\|x\|_E \leq 1} \tau(|xy|) < \infty\},$$

并令

$$\|y\|_{E^\times} = \sup_{\|x\|_E \leq 1} \tau(|xy|).$$

定理 4.45 (Köthe 对偶的迹表示) 对 $y \in S(\mathcal{M}, \tau)$, 下列条件等价:

1. $y \in E^\times$;
2. 对所有 $x \in E$, $xy \in L^1$, 且

$$\sup_{\|x\|_E \leq 1} |\tau(xy)| < \infty.$$

在这些条件下,

$$\begin{aligned} \|y\|_{E^\times} &= \sup_{\|x\|_E \leq 1} |\tau(xy)| \\ &= \sup_{\|x\|_E \leq 1} \tau(|yx|) = \sup_{\|x\|_E \leq 1} |\tau(yx)|. \end{aligned}$$

特别地,

$$|\tau(xy)| \leq \|x\|_E \|y\|_{E^\times}.$$

证明. 定义立即给出从 (1) 到 (2)。反过来, 设第二个上确界为 A 。对 $xy = v|xy|$ 的极分解, $v^*x \in E$ 且 $\|v^*x\|_E \leq \|x\|_E$, 所以

$$\tau(|xy|) = \tau(v^*xy) \leq A\|x\|_E.$$

因而 $y \in E^\times$, 且两个上确界相等。

对右乘版本, 利用伴随与迹的循环性:

$$\tau(|yx|) = \tau(|x^*y^*|),$$

而 $x \mapsto x^*$ 与 $y \mapsto y^*$ 都保持相应范数。再用同样的极分解论证, 得到其余等式。 ■

定理 4.46 (Köthe 对偶的结构) $E^\times$ 是半赋范 $\mathcal{M}$ -双模。若 $c_E = 1$, 则 $\|\cdot\|_{E^\times}$ 是范数, 并且:

1. $E^\times$ 是 Banach $\mathcal{M}$ -双模;
2. $E^\times$ 具有 Fatou 性质;
3. 映射

$$J : E^\times \longrightarrow E^*, \quad J(y)(x) = \tau(xy),$$

是等距线性嵌入;

4. $E \subseteq E^{\times\times}$, 且

$$\|x\|_{E^{\times\times}} \leq \|x\|_E.$$

证明. 对 $u, v \in \mathcal{M}$, 迹表示给出

$$\begin{aligned} \|uyv\|_{E^\times} &= \sup_{\|x\|_E \leq 1} |\tau(xuyv)| \\ &= \sup_{\|x\|_E \leq 1} |\tau(vxu y)| \leq \|u\|_\infty \|v\|_\infty \|y\|_{E^\times}. \end{aligned}$$

所以它是半赋范双模。若 $0 \neq y$ 且 $c_E = 1$, 可在 $s(y)$ 内取非零投影 $q \in E$ 。写 $y = w|y|$, 则

$$\tau(qw^*y) = \tau(q|y|) > 0,$$

故 $\|y\|_{E^\times} > 0$ 。

设 $0 \leq y_\alpha \uparrow y$ 且 $\sup_\alpha \|y_\alpha\|_{E^\times} = C$ 。对 $x \in E$, $\|x\|_E \leq 1$, Hardy–Littlewood 不等式和迹正规性给出

$$\tau(|x|^{1/2}y|x|^{1/2}) = \sup_\alpha \tau(|x|^{1/2}y_\alpha|x|^{1/2}) \leq C.$$

因此 $y \in E^\times$ 、 $\|y\|_{E^\times} \leq C$ ；反向不等式来自 $y_\alpha \leq y$ 。这证明 Fatou 性质，并由定理 4.13 得到完备性。 J 等距由定理 4.45。最后，对 $x \in E$ 、 $\|y\|_{E^\times} \leq 1$ ， $\tau(|xy|) \leq \|x\|_E$ ，对 y 取上确界即得双 Köthe 对偶估计。 ■

命题 4.47 (Köthe 半范数的非退化条件) 对赋范 $\mathcal{M}$ -双模 E ， $\|\cdot\|_{E^\times}$ 是范数当且仅当

$$c_E = 1.$$

证明. $c_E = 1$ 时的非退化性已在定理 4.46 的证明中得到。反之，若 $c_E < 1$ ，则 $xc_E^\perp = 0$ 对所有 $x \in E$ 成立，所以

$$0 \neq c_E^\perp \in E^\times, \quad \|c_E^\perp\|_{E^\times} = 0.$$

因而 Köthe 半范数退化。 ■

命题 4.48 (满承载核心决定 Köthe 对偶) 设 $c_E = 1$ ，且 $F \subseteq E$ 是满足 $c_F = 1$ 的 $\mathcal{M}$ -双模，并给 F 配备 E -范数的限制。则等距地

$$F^\times = E^\times.$$

特别地，若 $F(\tau) \subseteq E$ ，则计算 $E^\times$ -范数时只需在 $F(\tau)$ 中的 E -单位球上取上确界。

证明. 包含 $E^\times \subseteq F^\times$ 与估计 $\|y\|_{F^\times} \leq \|y\|_{E^\times}$ 显然。反过来，取 $y \in F^\times$ 与 $x = v|x| \in E$ 、 $\|x\|_E \leq 1$ 。由 $c_F = 1$ 及命题 4.6，存在递增网 $a_\alpha \in F_+$ 使

$$0 \leq a_\alpha \uparrow |x|.$$

绝对实体性给出

$$va_\alpha \in F, \quad \|va_\alpha\|_E \leq \|x\|_E \leq 1.$$

因而 $\tau(|va_\alpha y|) \leq \|y\|_{F^\times}$ 。另一方面， $va_\alpha y \rightarrow xy$ 局部依测度； L^1 -单位球的局部测度闭性给出

$$xy \in L^1, \quad \tau(|xy|) \leq \|y\|_{F^\times}.$$

对 x 取上确界便得 $y \in E^\times$ 及反向范数估计。 ■

命题 4.49 (Köthe 对偶具有满承载) 对任意赋范 $\mathcal{M}$ -双模 E ，都有

$$c_{E^\times} = 1.$$

因而 $E^\times$ 分离 E 中的点：若

$$\tau(xy) = 0 \quad (y \in E^\times),$$

则 $x = 0$ 。

证明. 固定 $0 < \tau(p) < \infty$ ，并令

$$K = \overline{B_E \cap L^1(\mathcal{M}, \tau)}^{L^1}.$$

先证存在 n_0 使 $n_0 p \notin K$ 。否则可取 $x_n \in B_E \cap L^1$ ，使

$$\|n p - x_n\|_1 \leq 1.$$

于是 $n^{-1}x_n \rightarrow p$ 于 L^1 ，从而依测度收敛；另一方面 $n^{-1}x_n \rightarrow 0$ 于 E ，命题 4.9 给出局部测度收敛到零。局部测度拓扑 Hausdorff，故 $p = 0$ ，矛盾。

Hahn–Banach 分离 $n_0 p$ 与 K ，并使用 $L^{1*} = \mathcal{M}$ ，得到 $y \in \mathcal{M}$ ，使

$$|\tau(zy)| \leq 1 \quad (z \in K), \quad n_0 \tau(py) > 1.$$

若 $zy = w|zy|$ 且 $z \in K$ ，则 $w^*z \in K$ ，故

$$\tau(|zy|) = \tau(w^*zy) \leq 1.$$

对任意 $x = v|x| \in B_E$ ，取 $0 \leq a_\alpha \uparrow |x|$ ，其中 $a_\alpha \in L^1$ 。绝对实体性给出 $va_\alpha \in B_E \cap L^1 \subseteq K$ ，所以

$$\|va_\alpha y\|_1 \leq 1.$$

又 $va_\alpha y \rightarrow xy$ 局部依测度。命题 3.53 说明 $xy \in L^1$ 且 $\|xy\|_1 \leq 1$ 。因此 $y \in E^\times$ 。同时 $\tau(pyp) = \tau(py) \neq 0$ ，所以每个非零有限迹投影都与 $E^\times$ 的某个支撑相交。半有限性与承载投影刻画推出 $c_{E^\times} = 1$ 。

若 $0 < x \in E_+$ ，取 $\alpha > 0$ 与非零投影 p 使 $\alpha p \leq x$ 。满承载性给出 $0 < q \leq p$ 、 $q \in E^\times$ ，于是

$$\tau(xq) \geq \alpha \tau(q) > 0.$$

对一般 $x = v|x| \neq 0$ ，先为 $|x|$ 选取这样的 q ，再令 $y = qv^* \in E^\times$ ，便有 $\tau(xy) = \tau(|x|q) > 0$ 。 ■

命题 4.50 (Köthe 对偶的反序性与三重对偶) 设 E, F 为赋范 $\mathcal{M}$ -双模。

1. 若 $E \subseteq F$ 且 $\|x\|_F \leq \|x\|_E$ 对 $x \in E$ 成立, 则

$$F^\times \subseteq E^\times, \quad \|y\|_{E^\times} \leq \|y\|_{F^\times}.$$

2. 若 $c_E = 1$, 则 $E^{\times\times}$ 是满承载的赋范双模, E 以收缩方式绝对实体地嵌入其中, 并且等距地

$$E^{\times\times\times} = E^\times.$$

证明. 第一项直接比较两个定义中的单位球。对第二项, 命题 4.49 给出 $c_{E^\times} = 1$, 故命题 4.47 说明双对偶范数非退化。定理 4.46 已给出

$$E \subseteq E^{\times\times}, \quad \|x\|_{E^{\times\times}} \leq \|x\|_E.$$

若 $z \in E^{\times\times}$ 且 $|z| \leq |x|$ 对某个 $x \in E$ 成立, 则 E 在 $S(\mathcal{M}, \tau)$ 中的绝对实体性已经推出 $z \in E$, 故该嵌入确为绝对实体的。

对上述收缩嵌入应用第一项, 得到

$$E^{\times\times\times} \subseteq E^\times, \quad \|y\|_{E^\times} \leq \|y\|_{E^{\times\times\times}}.$$

另一方面, 把定理 4.46 应用于 $E^\times$, 得到反向包含及反向范数估计。故三重对偶与一次对偶等距相等。 ■

命题 4.51 (迹表示泛函的正常性与正性) 对 $y \in E^\times$, 泛函

$$\varphi_y(x) = \tau(xy)$$

满足:

1. $\varphi_y \in E_n^*$;
2. 若 $0 \leq w_\alpha \uparrow w$ 于 $\mathcal{M}$, 则对每个 $x \in E$,

$$\varphi_y(w_\alpha x) \longrightarrow \varphi_y(wx),$$

$$\varphi_y(xw_\alpha) \longrightarrow \varphi_y(xw);$$

3. φ_y 完全可加;
4. 若 $c_E = 1$, 则

$$\varphi_y \geq 0 \iff y \geq 0.$$

证明. 先设 $y \geq 0$, 且 $0 \leq x_\alpha \downarrow 0$ 于 E 。对固定 α_0 , 有

$$0 \leq y^{1/2} x_\alpha y^{1/2} \leq y^{1/2} x_{\alpha_0} y^{1/2} \in L^1,$$

且左端向下收敛到零。 L^1 的序连续性给出

$$\varphi_y(x_\alpha) = \tau(y^{1/2} x_\alpha y^{1/2}) \longrightarrow 0.$$

一般 y 分解为实部、虚部的正负部分; Köthe 对偶的绝对实体性保证这些部分仍在 $E^\times$, 所以 φ_y 正常。

为证第二项, 先记住: 若 $z \in L^1$ 且 $0 \leq w_\alpha \uparrow w$ 于 $\mathcal{M}$, 则

$$\tau(w_\alpha z) \longrightarrow \tau(wz).$$

对 $z \geq 0$, 这是因为 $z^{1/2} w_\alpha z^{1/2} \uparrow z^{1/2} w z^{1/2}$ 以及迹的正常性; 一般 z 分解为四个正元。现在 $xy, yx \in L^1$, 故

$$\varphi_y(w_\alpha x) = \tau(w_\alpha xy) \longrightarrow \tau(wxy),$$

$$\varphi_y(xw_\alpha) = \tau(w_\alpha yx) \longrightarrow \tau(wyx).$$

迹的循环性把右端分别识别为 $\varphi_y(wx)$ 与 $\varphi_y(xw)$ 。对正交投影族的有限部分和应用第二项, 便得到第三项。

$y \geq 0$ 显然推出 $\varphi_y \geq 0$ 。反过来, 若 $\varphi_y \geq 0$, 则它自伴, 因而可先知 $y = y^*$; 否则 $y - y^*$ 与 E 的配对全为零, 和命题 4.49 的分离性矛盾。若 $y^- \neq 0$, 则可取 $\varepsilon > 0$ 使 $e = e_{y^-}((\varepsilon, \infty)) \neq 0$ 。满承载性 $c_E = 1$ 允许在 e 内取 $0 \neq p \in E \cap \mathcal{P}(\mathcal{M})$ 。于是

$$\varphi_y(p) = \tau(pyp) \leq -\varepsilon \tau(p) < 0,$$

矛盾。因此 $y \geq 0$ 。 ■

命题 4.52 (Banach 双模中 Köthe 对偶的简化) 若 E 是 Banach $\mathcal{M}$ -双模, 则

$$\begin{aligned} E^\times &= \{y \in S(\mathcal{M}, \tau) : xy \in L^1 \text{ 对所有 } x \in E\} \\ &= \{y \in S(\mathcal{M}, \tau) : yx \in L^1 \text{ 对所有 } x \in E\}. \end{aligned}$$

证明. 两个右端集合因取伴随而相等。设 $xy \in L^1$ 对所有 $x \in E$ 成立。先令 $y \geq 0$ 。此时

$$\varphi_y(x) = \tau(xy)$$

是 E 上处处定义的正线性泛函, 因为对 $x \geq 0$,

$$\tau(xy) = \tau(x^{1/2}yx^{1/2}) \geq 0.$$

引理 4.39 说明 $\varphi_y \in E^*$, 定理 4.45 于是给出 $y \in E^\times$. 一般 y 的实部、虚部及其正负部分仍具有同样的乘积可积性, 所以归结为正元情形. 反向包含由定义立即得到. ■

例 4.53 (基本 Köthe 对偶对) 下列等式均保持范数:

$$\begin{aligned}\mathcal{M}^\times &= L^1(\mathcal{M}, \tau), & L^1(\mathcal{M}, \tau)^\times &= \mathcal{M}, \\ L^2(\mathcal{M}, \tau)^\times &= L^2(\mathcal{M}, \tau), \\ G(\tau)^\times &= H(\tau), & H(\tau)^\times &= G(\tau).\end{aligned}$$

推论 4.54 (非交换 Köthe–Hölder 不等式) 若 $x \in E$ 、 $y \in E^\times$, 则 $xy, yx \in L^1(\mathcal{M}, \tau)$, 且

$$|\tau(xy)| \leq \tau(|xy|) \leq \|x\|_E \|y\|_{E^\times}.$$

证明. 当 $x = 0$ 时显然. 否则把 x 归一化为 $x/\|x\|_E$, Köthe 对偶范数的定义给出

$$\tau(|xy|) \leq \|x\|_E \|y\|_{E^\times}.$$

因右端有限, $xy \in L^1$. 对 yx 使用 $\mu(yx) = \mu(xy)$; 迹的绝对值估计给出第一项. ■

推论 4.55 (到 Köthe 双对偶的典范嵌入) 若 E 具有满承载, 则

$$E \hookrightarrow E^{\times\times}, \quad \|x\|_{E^{\times\times}} \leq \|x\|_E.$$

该嵌入保持左右 $\mathcal{M}$ -模结构、伴随与正锥。

证明. 对 $x \in E$ 、 $y \in E^\times$, 推论 4.54 给出

$$\tau(|xy|) \leq \|x\|_E \|y\|_{E^\times}.$$

对 $\|y\|_{E^\times} \leq 1$ 取上确界即得范数估计. 其余性质都来自同一个可测算子 x 在较大双模中的自然识别. ■

命题 4.56 (Köthe 对偶单位球的测度闭性) 设 $c_E = 1$ 。若 $y_n \in E^\times$ 、 $y_n \rightarrow y$ 于测度拓扑, 且

$$\sup_n \|y_n\|_{E^\times} \leq C,$$

则 $y \in E^\times$ 且

$$\|y\|_{E^\times} \leq C.$$

证明. 固定 $x \in E$ 。乘法与绝对值在测度拓扑中连续, 所以

$$|xy_n| \rightarrow |xy|$$

依测度。扩展迹的 Fatou 性给出

$$\tau(|xy|) \leq \liminf_n \tau(|xy_n|) \leq C\|x\|_E.$$

因该估计对所有 $x \in E$ 成立, Köthe 对偶的定义给出 $y \in E^\times$ 以及所需范数界。■

证明. 前两个等式是 L^1 - $\mathcal{M}$ 迹对偶, 第三个等式是 Cauchy-Schwarz 不等式及其极分解取等情形。若 $x = x_1 + x_\infty \in G$ 、 $y \in H$, 则

$$|\tau(xy)| \leq \|x_1\|_1 \|y\|_\infty + \|x_\infty\|_\infty \|y\|_1 \leq \|x\|_G \|y\|_H.$$

所以 $H \subseteq G^\times$ 。分别在 L^1 与 $\mathcal{M}$ 的单位球上测试, 得到反向包含和范数等式。再取 Köthe 对偶, 并使用 $K_1(x) = \int_0^1 \mu_s(x) ds$ 的极值公式, 得到 $H^\times = G$ 。■

4.4 对称空间及其函数模型

定义 4.57 (对称赋范空间) 赋范线性子空间 $E \subseteq S(\mathcal{M}, \tau)$ 称为对称赋范空间 (symmetrically normed space), 若

$$\mu(x) \leq \mu(y), \quad y \in E \implies x \in E, \quad \|x\|_E \leq \|y\|_E.$$

若此外 E 完备, 则称为对称空间。

例 4.58 (最基本的对称空间) 空间

$$\mathcal{M}, \quad L^1(\mathcal{M}, \tau), \quad H(\tau) = L^1 \cap L^\infty, \quad G(\tau) = L^1 + L^\infty$$

都是对称 Banach 空间; $F(\tau)$ 配备 $H(\tau)$ -范数时是对称赋范空间, 但在 $\tau(1) = \infty$

时通常不完备。前三个结论直接来自各自范数的奇异值公式，而

$$\|x\|_G = K_1(x) = \int_0^1 \mu_t(x) dt$$

给出 $G(\tau)$ 的对称性。

命题 4.59 (对称范数的基本后果) 每个对称赋范空间都是赋范 $\mathcal{M}$ -双模。并且嵌入

$$E \hookrightarrow S(\mathcal{M}, \tau)$$

从 E -范数拓扑到测度拓扑连续。

证明. 对 $u, v \in \mathcal{M}$ ，奇异值理想不等式给出

$$\mu_t(uxv) \leq \|u\|_\infty \|v\|_\infty \mu_t(x).$$

由定义便得双模性质及其范数估计。

设 $\|x_n\|_E \rightarrow 0$ ，但 $x_n \not\rightarrow 0$ 依测度。则存在 $\varepsilon, \delta > 0$ 和子列，使

$$\tau(e_{|x_n|}((\varepsilon, \infty))) > \delta.$$

令 $p_n = e_{|x_n|}((\varepsilon, \infty))$ 。于是

$$\varepsilon \mu(p_n) \leq \mu(x_n).$$

对称性给出 $\varepsilon \|p_n\|_E \leq \|x_n\|_E$ ，故 $\|p_n\|_E \rightarrow 0$ 。

记

$$\gamma = \inf \{ \tau(e) : 0 \neq e \in \mathcal{P}(\mathcal{M}) \}.$$

若 $\gamma = 0$ ，可取投影 $0 \neq e$ 满足 $\tau(e) \leq \delta$ 。因为 $\tau(e) \leq \tau(p_n)$ ，有 $\mu(e) \leq \mu(p_n)$ ，故 $0 < \|e\|_E \leq \|p_n\|_E \rightarrow 0$ ，矛盾。

若 $\gamma > 0$ ，每个 p_n 都支配一个极小投影 e_n 。固定的极小投影不可能被无穷多个 p_n 支配，否则其 E -范数将被 $\|p_n\|_E$ 迫至零；故取子列可设 e_n 两两不同。令 $\alpha = \inf_n \tau(e_n) > 0$ ，并取 n_0 使 $\tau(e_{n_0}) < 2\alpha$ 。因不同极小投影的交为零，

$$\tau(e_n \vee e_{n+1}) \geq 2\alpha > \tau(e_{n_0}).$$

对称性与投影并的双模估计给出

$$0 < \|e_{n_0}\|_E \leq \|e_n \vee e_{n+1}\|_E \leq \|e_n\|_E + \|e_{n+1}\|_E \leq \|p_n\|_E + \|p_{n+1}\|_E \rightarrow 0,$$

再次矛盾。因此 $\tau(p_n) \rightarrow 0$ ，即 $x_n \rightarrow 0$ 依测度。 ■

对称性还会把一个局部非零元素传播到所有同样大小的谱片上。这个传播机制解释了为何无原子和等迹原子两类代数在本章中格外自然。

命题 4.60 (对称空间的满承载与有限支撑元) 设 $0 \neq E \subseteq S(\mathcal{M}, \tau)$ 为对称赋范空间。

1. 若 $c_E = 1$, 则每个有限迹投影都属于 E , 从而

$$F(\tau) \subseteq E.$$

2. 若 $\mathcal{M}$ 无原子, 或 $\mathcal{M}$ 为等迹原子型, 则自动有

$$c_E = 1.$$

证明. 先设 $c_E = 1$. 投影集 $E \cap \mathcal{P}(\mathcal{M})$ 对有限并向上定向, 故

$$\sup\{\tau(p) : p \in E \cap \mathcal{P}(\mathcal{M})\} = \tau(1).$$

若 $\tau(1) = \infty$, 任给有限迹投影 q , 可选 $p \in E$ 使 $\tau(q) \leq \tau(p)$. 投影比较与对称性给出 $q \in E$. 若 $\tau(1) < \infty$, 先选 $p \in E$ 使 $\tau(p) \geq \frac{1}{2}\tau(1)$; 于是 $\tau(p^\perp) \leq \tau(p)$, 故 $p^\perp \in E$, 进而 $1 \in E$. 两种情形都说明所有有限迹投影属于 E . 若 $x \in F(\tau)$, 则

$$|x| \leq \|x\|_\infty s(x), \quad \tau(s(x)) < \infty,$$

所以 $x \in E$.

现在设 $\mathcal{M}$ 无原子, 并取非零投影 $e_0 \in E$. 若 $c_E < 1$, 可在 $c_E^\perp$ 中切出投影 $f \neq 0$, 使 $\tau(f) \leq \tau(e_0)$. 对称性给出 $f \in E$, 这与 $f \leq c_E^\perp$ 矛盾. 等迹原子情形中, E 含有一个极小投影; 所有极小投影的奇异值相同, 故它们全属于 E , 其上确界为 1. ■

在无原子或等原子情形, 投影只由迹决定其奇异值, 因而一个对称算子空间可以完全转写为普通重排不变函数空间。

定理 4.61 (对称空间的端点嵌入) 设 $0 \neq E \subseteq S(\mathcal{M}, \tau)$ 为对称赋范空间。

1. 若 $\mathcal{M}$ 无原子且 $\tau(1) < \infty$, 则

$$\mathcal{M} \hookrightarrow E \hookrightarrow L^1(\mathcal{M}, \tau).$$

更精确地,

$$\|x\|_E \leq \|1\|_E \|x\|_\infty, \quad \|x\|_1 \leq \frac{\tau(1)}{\|1\|_E} \|x\|_E.$$

2. 若 $\mathcal{M}$ 无原子且 $\tau(1) = \infty$, 则

$$F(\tau) \hookrightarrow E \hookrightarrow G(\tau).$$

取任意迹为 1 的投影 e , 有

$$\|x\|_G \leq \|e\|_E^{-1} \|x\|_E, \quad x \in E,$$

以及

$$\|x\|_E \leq 2\|e\|_E \|x\|_H, \quad x \in F(\tau).$$

若 E 完备, 则后一不等式推广到所有 $x \in H(\tau)$ 。

3. 若 $\mathcal{M}$ 为原子型且所有极小投影具有相同迹, 则

$$F(\tau) \hookrightarrow E \hookrightarrow \mathcal{M}.$$

若 e_0 为任意极小投影并记 $d = \tau(e_0)$, 则

$$\|x\|_\infty \leq \|e_0\|_E^{-1} \|x\|_E \quad (x \in E),$$

以及

$$\|x\|_E \leq \frac{\|e_0\|_E}{d} \|x\|_1 \quad (x \in F(\tau)).$$

若 E 完备, 则后一嵌入延拓为

$$L^1(\mathcal{M}, \tau) \hookrightarrow E$$

并保持同一常数。

证明. 先设 $\mathcal{M}$ 无原子且把有限迹归一化为 $\tau(1) = 1$ 。对有限谱正元

$$a = \sum_{j=1}^n \alpha_j e_j, \quad \tau(e_j) = \frac{1}{n},$$

循环置换各 e_j 得到 n 个与 a 等测的算子 $a_0, \dots, a_{n-1}$, 且

$$\sum_{k=0}^{n-1} a_k = \left(\sum_{j=1}^n \alpha_j \right) 1.$$

对称性与三角不等式给出

$$\left(\sum_j \alpha_j \right) \|1\|_E \leq n \|a\|_E.$$

而

$$\|a\|_1 = \frac{1}{n} \sum_j \alpha_j,$$

所以 $\|a\|_1 \leq \|1\|_E^{-1} \|a\|_E$ 。利用嵌套精确谱片把一般 $a \in E_+$ 从下方逼近为这类等迹阶梯算子，再用单调收敛，得到 $E \hookrightarrow L^1$ 。反向嵌入由 $|x| \leq \|x\|_\infty 1$ 直接得到；恢复 $\tau(1)$ 即得第一项常数。

设现在 $\tau(1) = \infty$ 。对 $a \in E_+$ ，正算子的 Ky Fan 公式给出

$$\|a\|_G = K_1(a) = \sup_{\tau(p)=1} \tau(pap).$$

在有限角 pMp 中应用第一项，并注意所有迹一投影具有相同奇异值与 E -范数，得到

$$\tau(pap) \leq \|e\|_E^{-1} \|a\|_E.$$

取上确界便得 $E \hookrightarrow G$ 。若 $a \in F(\tau)_+$ ，用迹一谱片把 $\mu(a)$ 按单位区间分块，上端阶梯控制给出

$$\|a\|_E \leq 2\|e\|_E(\|a\|_1 + \|a\|_\infty) \leq 2\|e\|_E \|a\|_H.$$

一般元素由绝对值处理。若 E 完备， $F(\tau)$ 在 H 中稠密，故嵌入延拓到 H 。

最后设 $\mathcal{M}$ 为等原子型。每个非零可测算子的奇异值在首个原子长度区间上为正常数；若算子无界，则其首个奇异值为无穷，与属于赋范空间矛盾。因此 $E \subseteq \mathcal{M}$ 。更精确地，

$$\|x\|_\infty \mu(e_0) \leq \mu(x),$$

所以对称性给出 $\|x\|_\infty \|e_0\|_E \leq \|x\|_E$ 。

有限支撑正元可写成

$$x = \sum_{j=1}^n \alpha_j e_j,$$

其中 e_j 为两两正交的极小投影。所有 e_j 与 e_0 等测，于是

$$\|x\|_E \leq \sum_{j=1}^n \alpha_j \|e_j\|_E = \|e_0\|_E \sum_{j=1}^n \alpha_j = \frac{\|e_0\|_E}{d} \|x\|_1.$$

一般有限支撑元由绝对值处理。若 E 完备，取 $x_n \in F(\tau)$ 使 $x_n \rightarrow x$ 于 L^1 ；上式使 (x_n) 成为 E -Cauchy 列，其 E -极限又由 $E \hookrightarrow \mathcal{M}$ 的连续性识别为 x 。故 $L^1 \hookrightarrow E$ 且常数不变。 ■

推论 4.62 (等迹原子代数的有限角有限维) 若 $\mathcal{M}$ 为等迹原子型，且 $p \in \mathcal{P}(\mathcal{M})$ 满足 $\tau(p) < \infty$ ，则 pMp 有限维。

证明. 设每个极小投影的迹为 $d > 0$ 。则 p 只能分解为有限个两两正交极小投影:

$$p = e_1 + \cdots + e_n, \quad n = \tau(p)/d.$$

对 $x \in pMp$, 有

$$x = \sum_{i,j=1}^n e_i x e_j.$$

每个非零角 $e_i M e_j$ 至多一维: 若 $0 \neq y \in e_i M e_j$, 其极分解中的部分等距把 e_j 送到 e_i , 而极小性迫使 $|y|$ 是 e_j 的标量倍。因此 $\dim pMp \leq n^2 < \infty$ 。■

定义 4.63 (有限支撑闭包) 若 $c_E = 1$, 定义

$$E_b = \overline{F(\tau)}^{\|\cdot\|_E}.$$

命题 4.64 (有限支撑闭包的截断刻画) 对 $x \in E$, 下列条件等价:

1. $x \in E_b$;
2. $x \in S_0(M, \tau)$, 且

$$\begin{aligned} \|x e_{|x|}([0, 1/n])\|_E &\longrightarrow 0, \\ \|x e_{|x|}((n, \infty))\|_E &\longrightarrow 0. \end{aligned}$$

证明. 若第二项成立, 令

$$x_n = x e_{|x|}((1/n, n]).$$

因 $x \in S_0$, 投影 $e_{|x|}((1/n, \infty))$ 具有有限迹, 所以 $x_n \in F(\tau)$ 。并且

$$x - x_n = x e_{|x|}([0, 1/n]) + x e_{|x|}((n, \infty)),$$

故 $\|x - x_n\|_E \rightarrow 0$ 。

反过来, 先对 $z \in F(\tau)$ 验证三个条件。其支撑有限, 故 $z \in S_0$; 高谱尾最终为零, 低谱部分由

$$\mu(z e_{|z|}([0, 1/n])) \leq n^{-1} \chi_{[0, \tau(s(z))]}$$

和对称性趋于零。若 x 是这类 z 的 E -范数极限, 则范数收敛蕴含测度收敛, 而 S_0 在测度拓扑中闭, 所以 $x \in S_0$ 。对固定逼近元 z , 用奇异值扰动不等式控制 x 的高、低截断, 再先令 $n \rightarrow \infty$ 、后令 $\|x - z\|_E \rightarrow 0$, 得到两项极限。■

定理 4.65 (有限迹无原子代数的交换模型) 设 $\mathcal{M}$ 无原子、 $\tau(1) < \infty$, 且 $E \subseteq S(\mathcal{M}, \tau)$ 为对称赋范空间。则存在无原子交换 *von Neumann* 子代数 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{M}$ 以及保迹正规满 $*$ -同构

$$\pi : S(0, \tau(1)) \longrightarrow S(\mathcal{A}, \tau),$$

满足 $\mu(\pi f) = \mu(f)$ 。令

$$E(0, \tau(1)) = \pi^{-1}(E \cap S(\mathcal{A}, \tau)), \quad \|f\|_{E(0, \tau(1))} = \|\pi f\|_E.$$

则 $E(0, \tau(1))$ 是对称赋范函数空间, 并且

$$E = \{x \in S(\mathcal{M}, \tau) : \mu(x) \in E(0, \tau(1))\},$$

$$\|x\|_E = \|\mu(x)\|_{E(0, \tau(1))}.$$

若 E 完备, 则函数模型也完备。

证明. 用二进投影切分递归构造

$$1 = e_{0,1}, \quad e_{n,k} = e_{n+1,2k-1} + e_{n+1,2k}, \quad \tau(e_{n,k}) = 2^{-n}\tau(1).$$

这些投影生成无原子交换代数 $\mathcal{A}$, 并给出 $L^\infty(0, \tau(1))$ 到 $\mathcal{A}$ 的保迹正规同构; 第三章的延拓定理把它延拓到可测算子, 且保持奇异值。

子空间 $E \cap S(\mathcal{A}, \tau)$ 在 E 中闭: 若 x_n 属于该子空间且 $x_n \rightarrow x$ 于 E , 则 $x_n \rightarrow x$ 依测度, 而 $S(\mathcal{A}, \tau)$ 在测度拓扑中闭。因而其逆像是对称赋范函数空间, 完备性也由闭性继承。

对 $x \in E$, 令 $f = \mu(x)$, 并置 $y = \pi f$ 。因为 $\mu(y) = \mu(x)$, 对称性双向应用给出 $y \in E$ 且 $\|y\|_E = \|x\|_E$, 所以 $f \in E(0, \tau(1))$ 。反向同理: 若 $\mu(x)$ 属于函数模型, 则 $\pi\mu(x) \in E$ 与 x 等测, 故 $x \in E$ 且范数相等。 ■

定义 4.66 (基本函数) 设 E 为非零对称空间。若 $\mathcal{M}$ 无原子, 则对每个 $0 < t < \tau(1)$ 定义

$$\phi_E(t) = \|e\|_E, \quad \tau(e) = t,$$

其中 e 为任意迹为 t 的投影。若 $\mathcal{M}$ 为等迹原子型, 则同一定义只在可实现的迹值 (即极小投影迹的非负整数倍) 上使用。等价地, 在无原子函数模型中

$$\phi_E(t) = \|\chi_{[0,t]}\|_{E(0, \tau(1))}.$$

对称性保证定义与投影的选择无关。函数 ϕ_E 递增, 并满足

$$\phi_E(s+t) \leq \phi_E(s) + \phi_E(t).$$

它记录空间对“大小为 t 的纯支撑”的代价，后面 Lorentz、Marcinkiewicz 与 Orlicz 空间的比较都将由它组织。

对称性只控制“谁不比谁大”，尚不能保证单调逼近时范数没有缺口。为把序收敛、局部测度收敛与闭单位球联系起来，需要单独刻画范数自身的 Fatou 正则性。

定义 4.67 (Fatou 范数) 设 $E \subseteq S(\mathcal{M}, \tau)$ 为赋范 $\mathcal{M}$ -双模。若对任意向上有向网 $(x_\alpha) \subseteq E_+$ 与 $x \in E_+$,

$$0 \leq x_\alpha \uparrow x \implies \|x_\alpha\|_E \uparrow \|x\|_E,$$

则称 $\|\cdot\|_E$ 为 **Fatou 范数**。

这里必须把“Fatou 范数”与“Fatou 性质”分开。前者假定上确界 x 已经属于 E ，只要求范数精确恢复；后者则从 $\sup_\alpha \|x_\alpha\|_E < \infty$ 出发，还要推出上确界本身属于 E 。因此 Fatou 性质严格包含了一个空间闭合性结论。

定理 4.68 (Fatou 范数的拓扑刻画) 设 $E \subseteq S(\mathcal{M}, \tau)$ 为对称赋范空间，并假设 $\mathcal{M}$ 无原子，或 $\mathcal{M}$ 为等迹原子型。则下列条件等价：

1. $\|\cdot\|_E$ 是 Fatou 范数；
2. 闭单位球

$$B_E = \{x \in E : \|x\|_E \leq 1\}$$

在 E 所继承的局部测度拓扑中闭；

3. 范数关于局部测度收敛下半连续，即若 $x_\alpha, x \in E$ 且 $x_\alpha \rightarrow x$ 局部依测度，则

$$\|x\|_E \leq \liminf_\alpha \|x_\alpha\|_E.$$

证明. 先证 (1) 推出 (2)。设 $x_\alpha \in B_E$ 且 $x_\alpha \rightarrow x$ 局部依测度，其中 $x \in E$ 。极分解与双模不等式允许把 x 换成 $|x|$ 。固定有限迹投影 p 。有限角中的测度拓扑可度量，所以为检验闭性只需考虑序列。若 $\mathcal{M}$ 为等迹原子型，则 $p\mathcal{M}p$ 由推论 4.62 有限维，结论显然。若 $\mathcal{M}$ 无原子，则定理 4.65 把约化空间转入有限区间上的对称函数空间；奇异值关于测度收敛的连续性给出

$$\mu(px_n p) \longrightarrow \mu(pxp) \quad \text{几乎处处.}$$

模型范数仍是 Fatou 范数，函数版 Fatou 引理于是给出

$$\|pxp\|_E \leq \liminf_n \|px_n p\|_E \leq 1.$$

再取有限迹投影网 $p_\gamma \uparrow 1$ 。正算子的乘积奇异值恒等式给出

$$\mu(p_\gamma |x| p_\gamma) = \mu(|x|^{1/2} p_\gamma |x|^{1/2}),$$

因而

$$\| |x|^{1/2} p_\gamma |x|^{1/2} \|_E \leq 1.$$

左端算子随 γ 递增到 $|x|$ ，由 Fatou 范数性得到 $\|x\|_E \leq 1$ 。故 B_E 局部测度闭。

(2) 推出 (1)。若 $0 \leq x_\alpha \uparrow x$ 于 E ，记 $c = \sup_\alpha \|x_\alpha\|_E$ 。序收敛蕴含局部测度收敛，且当 $c > 0$ 时 $c^{-1}x_\alpha \in B_E$ 。由 (2)， $c^{-1}x \in B_E$ ，所以 $\|x\|_E \leq c$ 。反向不等式来自 $x_\alpha \leq x$ ，故 $\|x_\alpha\|_E \uparrow \|x\|_E$ 。

(2) 与 (3) 的等价性只需对任意半径的闭球作缩放：下半连续恰好等价于全部闭次水平集关于该拓扑闭。 ■

定义 4.69 (函数的膨胀算子) 在区间 $[0, a)$ 上，对 $\theta > 0$ 定义

$$(D_\theta f)(t) = f(t/\theta),$$

其中当 $t/\theta \geq a$ 时把 $f(t/\theta)$ 解释为 0。

引理 4.70 (有限阶梯函数的删片估计) 设 $E(0, a)$ 为对称赋范函数空间，且

$$f = \sum_{j=1}^N \alpha_j \chi_{[a_{j-1}, a_j)}, \quad 0 = a_0 < a_1 < \cdots < a_N < \infty,$$

其中 $\alpha_1 > \cdots > \alpha_N > 0$ 。若 $n \geq 2$ ，则

$$\frac{n-1}{n} \|f\|_E \leq \|D_{(n-1)/n} f\|_E \leq \|f\|_E.$$

证明. 因 f 递减，有 $0 \leq D_{(n-1)/n} f \leq f$ ，故右侧不等式来自对称性。把每个 $I_j = [a_{j-1}, a_j)$ 等分为 n 个小区间 $I_{j,k}$ 。对 $1 \leq k \leq n$ ，令

$$f_k = \sum_{j=1}^N \alpha_j \chi_{I_j \setminus I_{j,k}}.$$

每个 f_k 都与 $D_{(n-1)/n} f$ 等测，并且

$$\sum_{k=1}^n f_k = (n-1)f.$$

因此

$$(n-1)\|f\|_E \leq \sum_{k=1}^n \|f_k\|_E = n\|D_{(n-1)/n}f\|_E,$$

即得左侧估计。 ■

引理 4.71 (递增函数逼近有限阶梯函数) 在上一个引理的设定下, 若 g_k 均为递减函数, 且

$$0 \leq g_k(t) \uparrow f(t) \quad (0 \leq t < a),$$

则

$$\|g_k\|_E \uparrow \|f\|_E.$$

证明. 单调性给出 $\sup_k \|g_k\|_E \leq \|f\|_E$. 固定 $0 < \lambda < 1$, 选 n 充分大, 使

$$\theta = \frac{n-1}{n}, \quad \|D_\theta f\|_E \geq \lambda \|f\|_E,$$

并且 $a_{j-1} < \theta a_j < a_j$ 对每个 j 成立. 由逐点递增, 可选 K 使

$$g_K(\theta a_j) \geq \lambda f(\theta a_j) = \lambda \alpha_j \quad (1 \leq j \leq N).$$

因 g_K 递减, 这意味着 $g_K \geq \lambda D_\theta f$. 于是

$$\sup_k \|g_k\|_E \geq \|g_K\|_E \geq \lambda \|D_\theta f\|_E \geq \lambda^2 \|f\|_E.$$

令 $\lambda \uparrow 1$ 即得结论。 ■

命题 4.72 (函数空间有限支撑核上的 Fatou 范数) 设 $E(0, a)$ 为对称赋范函数空间, $F(0, a)$ 为其中所有有界有限支撑函数. 若

$$0 \leq g_\alpha \uparrow f, \quad f, g_\alpha \in F(0, a),$$

则

$$\|g_\alpha\|_E \uparrow \|f\|_E.$$

证明. Lebesgue 测度代数具有可数上确界性质, 故可从该网中抽取递增序列 g_{α_k} 仍满足 $g_{\alpha_k} \uparrow f$ 几乎处处. 于是只需证明序列情形. 连续嵌入 $F(0, a) \hookrightarrow E(0, a)$ 给出常数 $C > 0$, 使

$$\|h\|_E \leq C \|h\|_{L^1 \cap L^\infty} \quad (h \in F(0, a)).$$

给定 $\varepsilon > 0$, 取有限值简单函数 $0 \leq h \leq f$, 使 $\|f-h\|_{L^1 \cap L^\infty} \leq \varepsilon/C$ 。于是 $\|f-h\|_E \leq \varepsilon$ 。函数 $g_{\alpha_k} \wedge h$ 递增到 h , 且其递减重排递增到 $\mu(h)$; 后者是有限递减阶梯函数。引理 4.71 给出

$$\|g_{\alpha_k} \wedge h\|_E \uparrow \|h\|_E.$$

因而

$$\sup_{\alpha} \|g_{\alpha}\|_E \geq \|h\|_E \geq \|f\|_E - \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$, 再结合显然的反向不等式即可。■

命题 4.73 (有限支撑部分上的 Fatou 范数) 在定理 4.68 的假设下, 任意对称赋范空间 E 的范数限制到 $F(\tau)$ 后总是 *Fatou* 范数。换言之, 若

$$0 \leq x_{\alpha} \uparrow x, \quad x_{\alpha}, x \in F(\tau),$$

则

$$\|x_{\alpha}\|_E \uparrow \|x\|_E.$$

证明. 令 $p = s(x)$ 。则 $\tau(p) < \infty$, 并且 $x_{\alpha} = p x_{\alpha} p$, 所以问题可压缩到有限代数 pMp 。等迹原子情形为有限维, 结论由范数连续性立即得到。无原子情形使用定理 4.65, 把 $x_{\alpha} \uparrow x$ 化为有限区间上

$$0 \leq \mu(x_{\alpha}) \uparrow \mu(x).$$

命题 4.72 于是给出

$$\|x_{\alpha}\|_E = \|\mu(x_{\alpha})\|_{E(0, \tau(p))} \uparrow \|\mu(x)\|_{E(0, \tau(p))} = \|x\|_E.$$

■

推论 4.74 (等测元具有相同范数) 若 E 为对称空间, $x \in E$ 、 $y \in S(\mathcal{M}, \tau)$, 且

$$\mu(y) = \mu(x),$$

则 $y \in E$ 且

$$\|y\|_E = \|x\|_E.$$

证明. 由 $\mu(y) \leq \mu(x)$ 及对称性得 $y \in E$ 、 $\|y\|_E \leq \|x\|_E$ 。交换 x, y 再用一次, 得到反向不等式。■

推论 4.75 (投影范数只依赖于迹) 若 $e, f \in \mathcal{P}(\mathcal{M})$ 且 $\tau(e) = \tau(f)$, 并且其中一个属于 E , 则另一个也属于 E , 且

$$\|e\|_E = \|f\|_E.$$

证明. 投影的奇异值函数为其迹长度的示性函数:

$$\mu(e) = \chi_{[0, \tau(e))}, \quad \mu(f) = \chi_{[0, \tau(f))}.$$

两迹相等时二者等测, 使用推论 4.74 即得结论。 ■

命题 4.76 (基本函数的单调性与次可加性) 对称空间的基本函数满足

$$0 < s \leq t \implies \phi_E(s) \leq \phi_E(t),$$

以及

$$\phi_E(s+t) \leq \phi_E(s) + \phi_E(t)$$

(在相应迹值可实现的范围内)。

证明. 取投影 $e \leq f$, 使 $\tau(e) = s$ 、 $\tau(f) = t$ 。对称性由 $\mu(e) \leq \mu(f)$ 给出第一式。对第二式, 取正交投影 e, f , 使 $\tau(e) = s$ 、 $\tau(f) = t$ 。则

$$\phi_E(s+t) = \|e+f\|_E \leq \|e\|_E + \|f\|_E = \phi_E(s) + \phi_E(t).$$

无原子情形由投影切分得到这些投影; 等迹原子情形在可实现迹值上同理。 ■

例 4.77 (L^p 的基本函数) 对 $1 \leq p < \infty$, 非交换 $L^p(\mathcal{M}, \tau)$ 的基本函数为

$$\phi_{L^p}(t) = t^{1/p},$$

因为投影 e 满足 $\|e\|_p = \tau(e)^{1/p}$ 。两个端点分别为

$$\phi_{L^1}(t) = t, \quad \phi_{L^\infty}(t) = 1 \quad (t > 0).$$

4.5 完全对称性与 Köthe 双对偶

逐点比较 $\mu(x) \leq \mu(y)$ 有时过强。插值算子自然保持的是初段积分, 因此应把对称性提升为对次主化的稳定性。

定义 4.78 (完全对称空间) 赋范线性空间 $E \subseteq S(\mathcal{M}, \tau)$ 称为完全对称赋范空间 (fully symmetrically normed space), 若

$$x \ll y, \quad y \in E \implies x \in E, \quad \|x\|_E \leq \|y\|_E.$$

若此外完备, 则称为完全对称空间。

例 4.79 (四个端点空间) 空间

$$\mathcal{M} = L^\infty(\mathcal{M}, \tau), \quad L^1(\mathcal{M}, \tau), \quad H(\tau) = L^1 \cap L^\infty, \quad G(\tau) = L^1 + L^\infty$$

都是完全对称空间。前三个结论分别来自

$$\mu_0(x) \leq \mu_0(y), \quad \int_0^\infty \mu_t(x) \, dt \leq \int_0^\infty \mu_t(y) \, dt$$

以及交范数的定义; 最后一个结论来自

$$\|x\|_G = K_1(x) = \int_0^1 \mu_t(x) \, dt.$$

完全对称蕴含对称。更重要的是, 由 Calderón 收缩轨道定理, 它等价于: 所有 (L^1, L^∞) -收缩在 E 上均为收缩。完全对称还会自动排除“空间只活在某个真中心部分上”的退化现象。

命题 4.80 (完全对称空间具有满承载) 若 $0 \neq E \subseteq S(\mathcal{M}, \tau)$ 为完全对称赋范空间, 则

$$c_E = 1.$$

此处不需要对 $\mathcal{M}$ 作无原子或等原子假设。

证明. 先取非零投影 $p \in E$ 。若 $\tau(p) = \infty$, 则 $\mu(p) = \mu(1)$, 故对称性给出 $1 \in E$ 。若 $0 < \tau(p) < \infty$, 任取有限迹投影 q , 并选取 $n \in \mathbb{N}$ 使 $\tau(q) \leq n\tau(p)$ 。对每个 $t > 0$,

$$\int_0^t \mu_s(q) \, ds = \min\{t, \tau(q)\} \leq n \min\{t, \tau(p)\} = \int_0^t \mu_s(np) \, ds.$$

因而 $q \ll np$, 完全对称性推出 $q \in E$ 。半有限性使有限迹投影的上确界为 1, 故 $c_E = 1$ 。■

定理 4.81 (对称空间 Köthe 对偶的完全对称性) 假设 $\mathcal{M}$ 无原子, 或为等迹原子型。若 $0 \neq E \subseteq S(\mathcal{M}, \tau)$ 为对称赋范空间, 则:

1. $c_E = 1$;

2. 对 $y \in S(\mathcal{M}, \tau)$,

$$\|y\|_{E^\times} = \sup_{\|x\|_E \leq 1} \int_0^\infty \mu_t(x) \mu_t(y) dt;$$

3. $E^\times$ 是具有 *Fatou* 性质的完全对称 *Banach* 空间。

证明. 取 $0 \neq x \in E$ 。某个有限区间上 $\mu(x)$ 有正下界, 故对应有限迹投影属于 E 。无原子或等原子假设使任意有限迹投影可由有限个这样的投影在奇异值意义下支配, 因此所有有限迹投影都在 E 中; 其上确界为 1, 故 $c_E = 1$ 。

定理 3.122 给出

$$\tau(|xy|) \leq \int_0^\infty \mu_t(x) \mu_t(y) dt.$$

反向上确界由第三章的无原子谱层构造或等原子排列达到; 对阶梯奇异值先构造, 再用单调逼近。因此得到第二式。

若 $z \ll y$, 则对任意递减 $f = \mu(x) \geq 0$, Hardy 引理给出

$$\int_0^\infty f(t) \mu_t(z) dt \leq \int_0^\infty f(t) \mu_t(y) dt.$$

对 $\|x\|_E \leq 1$ 取上确界, 得到 $z \in E^\times$ 且 $\|z\|_{E^\times} \leq \|y\|_{E^\times}$ 。所以 $E^\times$ 完全对称。Fatou 性质及完备性已由定理 4.46 证明。■

定理 4.82 (Fatou 范数与 Köthe 双对偶) 在定理 4.81 的假设下, 设 E 为非零对称赋范空间。下列条件等价:

1. E 的范数是 *Fatou* 范数;

2. E 的闭单位球关于局部测度拓扑闭;

3. 典范嵌入 $E \hookrightarrow E^{\times\times}$ 等距, 即

$$\|x\|_E = \|x\|_{E^{\times\times}} \quad (x \in E).$$

在这些条件下, E 自动强对称: 若 $x, y \in E$ 且 $x \ll y$, 则 $\|x\|_E \leq \|y\|_E$ 。这里不能把“强对称”替换成“完全对称”。

证明. (1) 与 (2) 的等价性正是定理 4.68。下面证明 (2) 推出 (3)。恒有收缩嵌入

$$E \hookrightarrow E^{\times\times}, \quad \|x\|_{E^{\times\times}} \leq \|x\|_E.$$

先取 $0 \neq z \in E \cap L^1$ 且 $\|z\|_E = 1$ 。记

$$K = \overline{B_E \cap L^1}^{L^1}.$$

由 (2), $K \cap E \subseteq B_E$: 事实上, L^1 -收敛蕴含测度收敛, 继而蕴含局部测度收敛。对任意 $\varepsilon > 0$, 有 $(1 + \varepsilon)z \notin K$ 。Hahn–Banach 分离与 $(L^1)^* = \mathcal{M}$ 给出某个 $y \in \mathcal{M}$, 使

$$|\tau(xy)| \leq 1 \quad (x \in B_E \cap L^1), \quad |\tau((1 + \varepsilon)zy)| > 1.$$

若 $xy = v|x|y$, 则 $v^*x \in B_E \cap L^1$, 所以第一式可加强为 $\tau(|xy|) \leq 1$ 。对一般 $x \in B_E$, 取 $0 \leq a_\alpha \uparrow |x|$, 其中 $a_\alpha \in E \cap L^1$, 并写 $x = w|x|$ 。则 $wa_\alpha \in B_E \cap L^1$, 由第三章的 L^1 -Fatou 引理,

$$\tau(|xy|) \leq 1.$$

因而 $y \in E^\times$ 且 $\|y\|_{E^\times} \leq 1$ 。于是

$$1 < |\tau((1 + \varepsilon)zy)| \leq (1 + \varepsilon)\|z\|_{E^{\times\times}},$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得到 $\|z\|_{E^{\times\times}} \geq 1 = \|z\|_E$ 。故两个范数在 $E \cap L^1$ 上相等。

对任意 $0 \leq z \in E$, 取 $0 \leq z_\beta \uparrow z$, 其中 $z_\beta \in E \cap L^1$ 。由 (1),

$$\|z\|_E = \sup_\beta \|z_\beta\|_E = \sup_\beta \|z_\beta\|_{E^{\times\times}} \leq \|z\|_{E^{\times\times}}.$$

与一般的反向不等式合并, 即得 (3)。

最后, $E^{\times\times}$ 具有 Fatou 性质, 因而其范数是 Fatou 范数。若 (3) 成立且 $0 \leq x_\alpha \uparrow x$ 于 E , 则

$$\|x_\alpha\|_E = \|x_\alpha\|_{E^{\times\times}} \uparrow \|x\|_{E^{\times\times}} = \|x\|_E.$$

这证明 (3) 蕴含 (1)。若进一步有 $x, y \in E$ 且 $x \ll y$, 则 $E^{\times\times}$ 的完全对称性给出

$$\|x\|_E = \|x\|_{E^{\times\times}} \leq \|y\|_{E^{\times\times}} = \|y\|_E,$$

这只是强对称性; 因为尚未证明所有满足 $x \ll y$ 的外部 $x \in S(\mathcal{M}, \tau)$ 都属于 E 。 ■

原空间未必具有 Fatou 范数, 但有限支撑闭包仍保留一块格外规整的核心。这是本章最后一个结构结论, 也是第五章研究序连续部分的入口。

定理 4.83 (有限支撑闭包的双对偶与完全对称性) 在定理 4.81 的假设下, 令

$$E_b = \overline{F(\tau)}^{\|\cdot\|_E}.$$

则:

1. 对每个 $x \in E_b$,

$$\|x\|_E = \|x\|_{E^{\times\times}};$$

2. $\|\cdot\|_E$ 限制到 E_b 后是 Fatou 范数;

3. 若 $x, y \in E_b$ 且 $x \ll y$, 则 $\|x\|_E \leq \|y\|_E$;

4. 若 E 完备, 则 E_b 是完全对称空间。

证明. 给 $F(\tau)$ 配备从 E 限制来的范数。因为 $F(\tau)$ 在 E 中范数稠密于 E_b , 测试所有有限支撑元与测试 E_b 得到同一个 Köthe 对偶; 而命题 4.73 与定理 4.82 说明

$$\|x\|_E = \|x\|_{E^{\times\times}} \quad (x \in F(\tau)).$$

若 $x_n \in F(\tau)$ 且 $x_n \rightarrow x$ 于 E , 则

$$\|x_n - x\|_{E^{\times\times}} \leq \|x_n - x\|_E \rightarrow 0.$$

两边取极限即得第一项。

双对偶 $E^{\times\times}$ 具有 Fatou 性质并完全对称; 第一项把它的范数逐点搬回 E_b , 立即得到第二、三项。最后设 E 完备, 并取 $y \in E_b$ 、 $x \in S(\mathcal{M}, \tau)$ 满足 $x \ll y$ 。由 Calderón 轨道定理, 存在 (L^1, L^∞) -收缩 T 使 $Ty = x$ 。选取 $y_n \in L^1 \cap L^\infty$ 使 $\|y_n - y\|_E \rightarrow 0$ 。则 $Ty_n \in L^1 \cap L^\infty \subseteq E_b$ (后一个包含关系来自 $F(\tau)$ 在 $L^1 \cap L^\infty$ 中的截断稠密性), 并且由双对偶的完全对称性,

$$\|Ty_n - x\|_{E^{\times\times}} \leq \|y_n - y\|_{E^{\times\times}} \leq \|y_n - y\|_E \rightarrow 0.$$

在 E_b 上两个范数相等, 而 E_b 因 E 完备而闭, 所以 $x \in E_b$ 且 $\|x\|_E \leq \|y\|_E$ 。这正是完全对称性。 ■

命题 4.84 (完全对称空间对偶收缩不变) 设 $E(\sigma)$ 、 $E(\tau)$ 由同一个完全对称函数范数构造, $T \in \Sigma(\mathcal{N}, \mathcal{M})$ 。则

$$T : E(\sigma) \longrightarrow E(\tau)$$

为收缩。

证明. 定理 3.139 给出

$$Tx \ll x.$$

完全对称性的定义正说明：若右端属于 E ，则左端也属于 E ，且

$$\|Tx\|_{E(\tau)} \leq \|x\|_{E(\sigma)}.$$

■

推论 4.85 (Fatou 完全对称空间的测度闭单位球) 设 E 完全对称并具有 Fatou 性。若 $x_n \rightarrow x$ 于测度拓扑且

$$\sup_n \|x_n\|_E \leq 1,$$

则 $x \in E$ 且 $\|x\|_E \leq 1$ 。

证明. 对每个 $y \in E^\times$ ，乘法与绝对值的测度连续性及扩展迹的 Fatou 性给出

$$\tau(|xy|) \leq \liminf_n \tau(|x_n y|) \leq \|y\|_{E^\times}.$$

因而 $x \in E^{\times\times}$ 、 $\|x\|_{E^{\times\times}} \leq 1$ 。定理 4.82 在 Fatou 性下把 E 与 $E^{\times\times}$ 等距识别，故结论成立。

■

第五章将进一步研究这个“可由有限谱块逼近”的部分，并把它与序连续范数、正常泛函和弱紧性联系起来。

强对称空间与序连续性

序连续性把测度意义下的局部消失，提升为范数意义下的真正消失。
——编者

◆ 本章导览

第四章中若只假设对称性，为构造与奇异值完全匹配的函数模型，往往要附加无原子或等迹原子条件。本章把范数条件稍微加强，从而在任意半有限 von Neumann 代数上获得统一理论。这个加强只要求空间内已有元素之间的次主化比较，因此比完全对称性弱，却足以支撑对偶、序连续与弱紧理论。

5.1	强对称空间及其 Köthe 对偶	271
5.2	正常泛函与奇异泛函	278
5.3	序连续范数与 KB 空间	287
5.4	具有序连续范数的元素	291
5.5	绝对连续范数	295
5.6	序连续性的进一步刻画	301
5.7	一致绝对连续范数的集合	312
5.8	弱紧性	326
5.9	c_0 与 ℓ^1 的拷贝	333

5.1 强对称空间及其 Köthe 对偶

定义 5.1 (强对称空间) 对称赋范空间 $E \subseteq S(\mathcal{M}, \tau)$ 称为强对称赋范空间 (strongly symmetrically normed space), 若

$$x, y \in E, \quad x \ll y \implies \|x\|_E \leq \|y\|_E.$$

若此外 E 完备, 则称为强对称空间。

这里特意要求 x 已属于 E 。完全对称性还断言: 只要 $y \in E$ 且 $x \ll y$, 就自动有 $x \in E$ 。因此

$$\text{完全对称} \implies \text{强对称} \implies \text{对称}.$$

定理 5.2 (端点空间之间的连续嵌入) 设 $E \neq \{0\}$ 为强对称赋范空间。

1. 有连续嵌入

$$E \hookrightarrow L^1(\mathcal{M}, \tau) + \mathcal{M}.$$

2. 若 $c_E = 1$, 则

$$F(\tau) \hookrightarrow E \hookrightarrow L^1 + \mathcal{M}$$

均连续; 若 E 完备, 则还有

$$L^1 \cap \mathcal{M} \hookrightarrow E.$$

证明. 若 $0 \neq x \in E$ 但 $x \notin L^1 + \mathcal{M}$, 则定理 3.127 给出 $K_t(x) = \infty$ 对所有 $t > 0$ 成立。于是

$$K_t(nx) = nK_t(x) = K_t(x),$$

即 $nx \ll x$ 对每个 n 成立。强对称性推出 $n\|x\|_E \leq \|x\|_E$, 矛盾。因此集合包含成立。

若嵌入不连续, 可取 $\|x_n\|_E \rightarrow 0$ 而 $K_1(x_n) \rightarrow \infty$ 。递减性说明 $K_t(x_n) \rightarrow \infty$ 对每个 $t > 0$ 成立。取 $0 < \tau(p) < \infty$ 的 $p \in E$, 则充分大的 n 满足

$$K_t(p) \leq K_t(x_n) \quad (t > 0),$$

即 $p \ll x_n$ 。于是 $0 < \|p\|_E \leq \|x_n\|_E \rightarrow 0$, 矛盾。

若 $c_E = 1$, 命题 4.4 与对称性给出所有有限迹投影均在 E 中, 因而 $F(\tau) \subseteq E$ 。固定 $0 < \tau(p) < \infty$ 。若 $x \in F(\tau)$, 则

$$K_t(x) \leq \begin{cases} t\|x\|_\infty, & t \leq \tau(p), \\ \|x\|_1, & t > \tau(p). \end{cases}$$

所以

$$x \ll \max\{\|x\|_\infty, \tau(p)^{-1}\|x\|_1\} p.$$

强对称性给出 $F(\tau) \hookrightarrow E$ 的连续性。若 E 完备, 对 $L^1 \cap \mathcal{M}$ 中元素作有限支撑谱截断, 再利用这个连续嵌入和完备性即可。■

定理 5.3 (强对称空间的 Köthe 对偶) 设 E 为强对称赋范空间且 $c_E = 1$ 。则对 $y \in S(\mathcal{M}, \tau)$,

$$\|y\|_{E^\times} = \sup_{\|x\|_E \leq 1} \int_0^\infty \mu_t(x) \mu_t(y) dt.$$

因而 $E^\times$ 是具有 *Fatou* 性质的完全对称 *Banach* 空间。这里不需要对 $\mathcal{M}$ 作无原子或原子齐次性假设。

证明. Hardy–Littlewood 不等式先给出右端支配 $\sup_{\|x\|_E \leq 1} \tau(|xy|)$ 。反方向固定 $x \in E$ 。第三章的有限支撑轨道公式给出

$$\int_0^\infty \mu_t(x) \mu_t(y) dt = \sup \{ \tau(|zy|) : z \in F(\tau), z \ll x \}.$$

定理 5.2 给出 $F(\tau) \subseteq E$, 强对称性又给出 $\|z\|_E \leq \|x\|_E$ 。所以每个右侧测试元都已包含在 Köthe 对偶定义的单位球上, 两个上确界相等。

若 $u \ll y$, Hardy 引理对每个递减函数 $\mu(x)$ 给出

$$\int \mu(x) \mu(u) \leq \int \mu(x) \mu(y).$$

对 $\|x\|_E \leq 1$ 取上确界, 得到 $u \in E^\times$ 及范数不增, 即完全对称性。Fatou 性质和完备性按定理 4.46 得到。■

命题 5.4 (Köthe 对偶的统一函数模型) 在定理 5.3 的假设下, 定义

$$\mathcal{F}_E = \{ f \in S(0, \infty) : \sup_{\|x\|_E \leq 1} \int_0^\infty \mu_t(x) \mu_t(f) dt < \infty \},$$

并令上式中的上确界为 $\|f\|_{\mathcal{F}_E}$ 。则 $\mathcal{F}_E$ 是具有 *Fatou* 性质的完全对称函数空间, 而且

$$\begin{aligned} E^\times &= \{ y \in S(\mathcal{M}, \tau) : \mu(y) \in \mathcal{F}_E \}, \\ \|y\|_{E^\times} &= \|\mu(y)\|_{\mathcal{F}_E}. \end{aligned}$$

证明. 定义只依赖 $\mu(f)$, 故 $\mathcal{F}_E$ 对等测变换不变。若 $g \ll f$, 则对每个递减函数 $\mu(x)$, Hardy 引理给出

$$\int_0^\infty \mu_t(x) \mu_t(g) dt \leq \int_0^\infty \mu_t(x) \mu_t(f) dt.$$

对 E -单位球取上确界, 得到完全对称性。若 $0 \leq f_\alpha \uparrow f$ 且 $\sup_\alpha \|f_\alpha\|_{\mathcal{F}_E} = C$, 则单

调收敛定理说明

$$\int_0^\infty \mu_t(x) \mu_t(f) dt = \sup_\alpha \int_0^\infty \mu_t(x) \mu_t(f_\alpha) dt \leq C$$

对每个 $\|x\|_E \leq 1$ 成立。因此 $f \in \mathcal{F}_E$ 且范数等于上确界；这就是 Fatou 性质，并蕴含完备性。最后两个等式正是定理 5.3 的范数公式。 ■

推论 5.5 (Köthe 对偶单位球的局部测度闭性) 在定理 5.3 的假设下, $E^\times$ 的闭单位球在 $S(\mathcal{M}, \tau)$ 的局部测度拓扑中闭。

证明. 设 $y_\alpha \in B_{E^\times}$ 且 $y_\alpha \rightarrow y$ 局部依测度。左乘极分解中的部分等距, 可假设 $y \geq 0$ 。固定有限迹投影 p 。在有限角中测度拓扑可度量, 故可从网中选取序列 y_{α_n} , 使 $py_{\alpha_n}p \rightarrow pyp$ 依测度, 并进一步使奇异值几乎处处收敛。命题 5.4 与函数空间 Fatou 引理给出

$$\|pyp\|_{E^\times} = \|\mu(pyp)\|_{\mathcal{F}_E} \leq \liminf_n \|py_{\alpha_n}p\|_{E^\times} \leq 1.$$

取有限迹投影网 $p_\beta \uparrow 1$ 。因为

$$\mu(p_\beta y p_\beta) = \mu(y^{1/2} p_\beta y^{1/2}),$$

有

$$\|y^{1/2} p_\beta y^{1/2}\|_{E^\times} \leq 1.$$

左端正元递增到 y , 而 $E^\times$ 具有 Fatou 性质, 故 $y \in E^\times$ 且 $\|y\|_{E^\times} \leq 1$ 。 ■

引理 5.6 (有限支撑闭包上的双对偶等距) 设 E 为强对称赋范空间且 $c_E = 1$ 。则

$$\|x\|_E = \|x\|_{E^{\times\times}} \quad (x \in E_b).$$

若 E 完备, 则该等式特别对所有 $x \in L^1 \cap L^\infty$ 成立。

证明. 先取有限谱正元

$$a = \sum_{j=1}^n \alpha_j e_j, \quad 0 < \tau(e_j) < \infty,$$

并归一化为 $\|a\|_E = 1$ 。令 $W = \text{span}\{e_1, \dots, e_n\}$ 。对 $\varepsilon > 0$, 点 $(1 + \varepsilon)a$ 不属于

$B_E \cap W$ 。有限维 Hahn–Banach 分离给出

$$y = \sum_{j=1}^n \eta_j e_j \in W$$

使

$$|\tau(zy)| \leq 1 \quad (z \in B_E \cap W), \quad |\tau((1+\varepsilon)ay)| > 1.$$

定义有限维条件期望

$$Tz = \sum_{j=1}^n \frac{\tau(ze_j)}{\tau(e_j)} e_j.$$

它在 L^1 与 L^∞ 上都是收缩, 故 $Tz \ll z$ 。又 $Tz \in W \subseteq E$, 强对称性给出

$$\|Tz\|_E \leq \|z\|_E.$$

因为 $Ty = y$ 且 $\tau((Tz)y) = \tau(zy)$, 对所有 $z \in B_E$ 都有

$$|\tau(zy)| \leq 1.$$

所以 $y \in E^\times$ 、 $\|y\|_{E^\times} \leq 1$ 。于是

$$1 < |\tau((1+\varepsilon)ay)| \leq (1+\varepsilon)\|a\|_{E^\times}.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$, 并结合一般不等式 $\|a\|_{E^\times} \leq \|a\|_E$, 得到两个范数相等。

对一般 $0 \leq a \in F(\tau)$, 用有限谱正元 $a_k \uparrow a$ 且 $\|a - a_k\|_{L^1 \cap L^\infty} \rightarrow 0$ 。定理 5.2 对 E 与 $E^\times$ 均适用, 故

$$\|a - a_k\|_E + \|a - a_k\|_{E^\times} \rightarrow 0.$$

取极限得 $F(\tau)$ 上的范数等式, 再由定义延拓到 E_b 。当 E 完备时, $L^1 \cap L^\infty \subseteq E_b$, 从而得到最后一句。■

定理 5.7 (强对称空间中 Fatou 范数的等价刻画) 设 E 为强对称赋范空间且 $c_E = 1$ 。下列条件等价:

1. $\|\cdot\|_E$ 是 Fatou 范数;
2. 典范嵌入 $E \hookrightarrow E^\times$ 等距;
3. B_E 在 E 所继承的局部测度拓扑中闭。

证明. 设 (1) 成立。对 $0 \leq x \in E$, 用有限支撑正元网 $0 \leq x_\alpha \uparrow x$ 。Fatou 范数性与

$E^{\times\times}$ 的 Fatou 范数性分别给出

$$\begin{aligned}\|x_\alpha\|_E &\uparrow \|x\|_E, \\ \|x_\alpha\|_{E^{\times\times}} &\uparrow \|x\|_{E^{\times\times}}.\end{aligned}$$

引理 5.6 说明每个 α 处两范数相等, 故极限也相等。一般元素由绝对值处理, 得到 (2)。

设 (2) 成立。若 $x_\alpha \in B_E$ 、 $x_\alpha \rightarrow x$ 局部依测度且 $x \in E$, 则推论 5.5 应用于 $E^\times$, 说明 $B_{E^{\times\times}}$ 在环境局部测度拓扑中闭。于是

$$\|x\|_E = \|x\|_{E^{\times\times}} \leq 1,$$

即得 (3)。

最后设 (3) 成立且 $0 \leq x_\alpha \uparrow x$ 于 E 。令 $c = \sup_\alpha \|x_\alpha\|_E$ 。序收敛蕴含局部测度收敛, 故当 $c > 0$ 时, (3) 给出 $c^{-1}x \in B_E$ 。因此 $\|x\|_E \leq c$, 而反向不等式由单调性得到。■

定理 5.8 (Fatou 性与 Köthe 双对偶) 设 E 如上。下列条件等价:

1. E 具有 Fatou 性质;
2. $E = E^{\times\times}$ 等距;
3. E 的闭单位球在 $S(\mathcal{M}, \tau)$ 的局部测度拓扑中闭。

证明. 先设 (1) 成立。Fatou 性质蕴含范数是 Fatou 范数, 故定理 5.7 给出

$$\|z\|_E = \|z\|_{E^{\times\times}} \quad (z \in E).$$

取 $0 \leq x \in E^{\times\times}$ 。由满承载的序逼近命题 4.6, 存在 $x_\alpha \in E_+$ 使 $x_\alpha \uparrow x$ 。双对偶的 Fatou 性质与上式给出

$$\sup_\alpha \|x_\alpha\|_E = \sup_\alpha \|x_\alpha\|_{E^{\times\times}} = \|x\|_{E^{\times\times}} < \infty.$$

对 E 使用 Fatou 性质, 得到 $x \in E$ 且 $\|x\|_E = \|x\|_{E^{\times\times}}$ 。一般元素由实部、虚部的正负部分处理, 故 (2) 成立。

若 (2) 成立, 则 $B_E = B_{E^{\times\times}}$ 。推论 5.5 用于 $E^\times$, 说明这个单位球在整个 $S(\mathcal{M}, \tau)$ 中局部测度闭, 故得 (3)。

最后设 (3) 成立, 并令 $(x_\alpha) \subseteq E_+$ 向上有向且 $c = \sup_\alpha \|x_\alpha\|_E < \infty$ 。连续嵌入 $E \hookrightarrow L^1 + \mathcal{M}$ 说明该网在测度拓扑中有界; 可测算子正锥的单调完备定理给出某个 $x \in S(\mathcal{M}, \tau)_+$, 使 $x_\alpha \uparrow x$ 。于是 $x_\alpha \rightarrow x$ 局部依测度。对任意 $r > c$, $r^{-1}x_\alpha \in B_E$,

由 (3) 得 $r^{-1}x \in B_E$ 。令 $r \downarrow c$, 即有 $x \in E$ 且

$$\|x\|_E = c = \sup_{\alpha} \|x_{\alpha}\|_E.$$

推论 5.9 (Fatou 强对称空间自动完全对称) 若 E 为满承载强对称赋范空间并具有 Fatou 性质, 则 E 是完全对称空间。

证明. 定理 5.8 给出 $E = E^{\times\times}$ 等距, 而定理 5.3 说明 $E^{\times\times}$ 完全对称。

推论 5.10 (无原子或等原子情形的 Fatou 判别) 设 $\mathcal{M}$ 无原子或为等迹原子型, 且 $0 \neq E \subseteq S(\mathcal{M}, \tau)$ 为对称赋范空间。则下列条件等价:

1. E 具有 Fatou 性质;
2. $E = E^{\times\times}$ 等距;
3. B_E 在 $S(\mathcal{M}, \tau)$ 的局部测度拓扑中闭。

成立时 E 完全对称。

证明. 第四章已知这两类代数上的非零对称空间满承载; 具有 Fatou 性质的对称范数先由定理 4.82 得到强对称性。于是可应用定理 5.8 与推论 5.9。其余蕴含沿同一证明成立。

命题 5.11 (强对称空间的有限支撑闭包完全对称) 若 E 为满承载强对称空间, 则 E_b 配备 E -范数后是完全对称空间。

证明. 定理 5.2 与完备性给出

$$E_b = \overline{L^1 \cap L^\infty}^E.$$

设 $y \in E_b$ 、 $x \in S(\mathcal{M}, \tau)$ 且 $x \ll y$ 。由 Calderón 轨道定理, 存在 (L^1, L^∞) -收缩 T 使 $Ty = x$ 。取 $y_n \in L^1 \cap L^\infty$ 且 $\|y_n - y\|_E \rightarrow 0$, 并令 $x_n = Ty_n \in L^1 \cap L^\infty$ 。双对偶 $E^{\times\times}$ 完全对称, 所以

$$\|x_n - x_m\|_{E^{\times\times}} \leq \|y_n - y_m\|_{E^{\times\times}} \leq \|y_n - y_m\|_E.$$

引理 5.6 把左端换成 E -范数, 故 (x_n) 在 E_b 中 Cauchy。完备性给出 $x_n \rightarrow z \in E_b$

于 E , 而同时 $x_n \rightarrow x$ 于 $E^{\times\times}$, 故 $z = x$ 。再取极限得到

$$\|x\|_E \leq \|y\|_E.$$

因此 E_b 完全对称。 ■

命题 5.12 (强对称范数的内部主化单调性) 设 E 强对称, $x, y \in E$, 且 $x \ll y$ 。则

$$\|x\|_E \leq \|y\|_E.$$

特别地, 若 $x_n, y_n \in E$ 、 $x_n \ll y_n$ 且 $y_n \rightarrow 0$ 于 E , 则 $x_n \rightarrow 0$ 于 E 。

证明. 第一项是强对称性的定义。第二项由

$$\|x_n\|_E \leq \|y_n\|_E \rightarrow 0$$

立即得到。 ■

例 5.13 (L^p 的强对称性) 对 $1 \leq p \leq \infty$, 非交换 $L^p(\mathcal{M}, \tau)$ 强对称。当 $p < \infty$ 时, 这来自 Hardy 引理:

$$x \ll y \implies \int_0^\infty \mu_t(x)^p dt \leq \int_0^\infty \mu_t(y)^p dt.$$

$p = \infty$ 时令 $t \downarrow 0$ 于 Ky Fan 不等式即可。

5.2 正常泛函与奇异泛函

定义 5.14 (正常与奇异泛函) 设 E 为赋范双模。

1. $\psi \in E^*$ 称为**正常的**, 若对每个 $0 \leq x_\alpha \downarrow 0$ 都有

$$\psi(x_\alpha) \rightarrow 0.$$

正常泛函组成 E_n^* 。

2. 子空间 $J \subseteq E$ 称为**序稠密序理想**, 若它是序理想, 且对每个 $0 < a \in E_+$ 都存在 $0 < b \in J_+$ 满足 $b \leq a$ 。若 ψ 在某个序稠密序理想上恒为零, 则称 ψ 为**奇异的**; 这类泛函组成 E_s^* 。

引理 5.15 (相容局部密度的拼接) 对每个有限迹投影 e , 设 $a_e \in L^1(\mathcal{M}, \tau)$, 并假设:

1. 若 $e \leq f$, 则 $a_e = a_f e$;
2. ea_e 自伴。

则存在稠密定义、闭、对称且赋属于 $\mathcal{M}$ 的算子 a , 使

$$ae = a_e \quad (\tau(e) < \infty).$$

证明. 令 $\mathcal{P}_f$ 为有限迹投影的向上定向集, 并在

$$\mathcal{D}_0 = \bigcup_{e \in \mathcal{P}_f} (e\mathcal{H} \cap \mathcal{D}(a_e))$$

上定义 $a_0 \xi = a_e \xi$, 其中 $e\xi = \xi$ 。若同一向量还被 f 支撑, 取 $g = e \vee f$; 因 $\tau(g) < \infty$, 相容性给出

$$a_e \xi = a_g e \xi = a_g \xi = a_g f \xi = a_f \xi,$$

故定义无关于 e 。半有限性允许取有限迹投影网强收敛到 1, 而每个 a_e 稠密定义, 所以 $\mathcal{D}_0$ 在 $\mathcal{H}$ 中稠密。

若 $\xi, \eta \in \mathcal{D}_0$, 取一个有限迹投影 g 同时支撑二者。条件 $ga_g = (ga_g)^*$ 给出

$$\langle a_0 \xi, \eta \rangle = \langle ga_g \xi, \eta \rangle = \langle \xi, ga_g \eta \rangle = \langle \xi, a_0 \eta \rangle.$$

因而 a_0 可闭。令 $a = \overline{a_0}$ 。若 $u \in \mathcal{M}'$, 则 u 与每个有限迹投影交换; 相容性说明 $u\mathcal{D}_0 \subseteq \mathcal{D}_0$ 且 $a_0 u = ua_0$, 闭包后得到 a 赋属于 $\mathcal{M}$ 。最后, 在每个有限角上闭图唯一性给出 $ae = a_e$ 。 ■

引理 5.16 (局部可积正算子的可测性判别) 设 $b \geq 0$ 自伴并赋属于 $\mathcal{M}$, 且 $be \in L^1$ 对每个有限迹投影 e 成立。若存在 $C \geq 0$, 使

$$\tau(be) \leq C \max\{1, \tau(e)\} \quad (\tau(e) < \infty),$$

则 $b \in S(\mathcal{M}, \tau)$ 。

证明. 反设 b 不 τ -可测, 则

$$\tau(e_b((\lambda, \infty))) = \infty \quad (\lambda > 0).$$

可选 $\lambda_n \uparrow \infty$, 使每个谱带 $e_b((\lambda_n, \lambda_{n+1}])$ 都有无限迹。由半有限性, 在其中选投影 e_n 满足 $1 \leq \tau(e_n) < \infty$ 。因为

$$e_n b e_n \geq \lambda_n e_n,$$

有

$$\lambda_n \tau(e_n) \leq \tau(b e_n) \leq C \tau(e_n).$$

约去 $\tau(e_n) > 0$ 得 $\lambda_n \leq C$, 与 $\lambda_n \rightarrow \infty$ 矛盾。■

命题 5.17 (泛函的局部正常密度) 设 E 为满承载强对称赋范空间, 且 $\psi \in E^*$ 自伴。则存在唯一的 $a = a^* \in E^\times$, 使对每个有限迹投影 e , 都存在 $\mathcal{M}^*$ 上的奇异泛函 $\psi_{e,s}$, 满足

$$\psi(ez) = \tau(zae) + \psi_{e,s}(z) \quad (z \in \mathcal{M}).$$

若 $\psi \geq 0$, 则 $a \geq 0$ 且每个 $\psi_{e,s} \geq 0$ 。

证明. 固定有限迹投影 e , 定义

$$\psi_e(z) = \psi(ez), \quad z \in \mathcal{M}.$$

这是 $\mathcal{M}^*$ 中的有界泛函。von Neumann 代数对偶的经典 Yosida–Hewitt 分解给出

$$\psi_e(z) = \tau(za_e) + \psi_{e,s}(z), \quad a_e \in L^1, \quad \psi_{e,s} \in \mathcal{M}_s^*.$$

自伴性说明 ea_e 自伴。若 $e \leq f$, 把 ψ_f 右乘 e 并使用正常与奇异部分的唯一性, 得到

$$a_e = a_f e.$$

引理 5.15 因而给出一个闭对称赋属算子 a , 满足 $ae = a_e$ 。

还需证明 a 可测并属于 $E^\times$ 。对 $z \in F(\tau)$ 取有限迹投影 e 使 $z = ze$ 。在 $\mathcal{M}^*$ 中, 正常部分投影在正锥上是收缩; 再把一般自伴泛函分解为两个正泛函, 可得

$$|\tau(zae)| \leq 4\|\psi\|_{E^*}\|z\|_E.$$

把 z 依次取为 $|a|$ 的有限迹谱投影乘以极分解中的符号, 得到

$$\tau(|a|e) \leq 4\|\psi\|_{E^*}\|e\|_E \quad (\tau(e) < \infty).$$

强对称端点嵌入控制 $\|e\|_E$ 于 $C \max\{1, \tau(e)\}$, 故引理 5.16 用于 $|a|$, 推出 $a \in S(\mathcal{M}, \tau)$ 。

上述估计和极分解进一步给出

$$\sup\{\tau(|za|) : z \in F(\tau), \|z\|_E \leq 1\} \leq 4\|\psi\|_{E^*}.$$

命题 4.48 说明测试满承载核心 $F(\tau)$ 已足够, 故 $a \in E^\times$ 。若 $\psi \geq 0$, 则每个局部正常密度 $a_e \geq 0$, 并且局部奇异余项也为正; 由拼接得 $a \geq 0$ 。最后, 若 a' 也满足同样性质, 则 $(a - a')e = 0$ 对所有有限迹投影成立, 半有限性推出 $a = a'$ 。■

定理 5.18 (Yosida–Hewitt 分解) 设 E 为 $c_E = 1$ 的强对称赋范空间。每个 $\psi \in E^*$ 都有唯一分解

$$\psi = \psi_n + \psi_s, \quad \psi_n \in E_n^*, \quad \psi_s \in E_s^*.$$

正常部分由唯一的 $y \in E^\times$ 表示:

$$\psi_n(x) = \tau(xy), \quad x \in E.$$

若 $\psi = \psi^*$, 则 $y = y^*$; 若 $\psi \geq 0$, 则 $y \geq 0$ 、 $\psi_s \geq 0$ 。因此

$$E^* = E_n^* \oplus E_s^*, \quad E_n^* \cong E^\times.$$

证明. 先设 $\psi \geq 0$ 。命题 5.17 给出唯一 $0 \leq y \in E^\times$ 。定义

$$\psi_n(x) = \tau(xy), \quad \psi_s = \psi - \psi_n.$$

由命题 4.51, ψ_n 正常。若 $0 \leq x \in F(\tau)$, 取有限迹投影 e 使 $x = exe$ 。局部公式给出

$$\psi(x) - \psi_n(x) = \psi_{e,s}(x) \geq 0.$$

对一般 $0 \leq x \in E$, 取 $0 \leq x_\alpha \uparrow x$ 、 $x_\alpha \in F(\tau)$ 。则

$$\psi_n(x) = \sup_\alpha \psi_n(x_\alpha) \leq \sup_\alpha \psi(x_\alpha) \leq \psi(x),$$

所以 $\psi_s \geq 0$ 。

下面证明 ψ_s 奇异。任取 $0 < x \in E_+$ 。选 $\varepsilon > 0$ 与非零有限迹投影

$$0 \neq p \leq e_x((\varepsilon, \infty)).$$

局部余项 $\psi_{p,s}$ 是 $\mathcal{M}^*$ 上的正奇异泛函; 其绝对核序稠密, 故可取非零投影 $q \leq p$ 使 $\psi_{p,s}(q) = 0$ 。局部公式说明

$$\psi_s(q) = \psi(q) - \tau(qy) = \psi_{p,s}(q) = 0.$$

又 $0 < \varepsilon q \leq x$, 故绝对核 $N(\psi_s)$ 在 E 中序稠密。因此 $\psi_s \in E_s^*$ 。

对一般 $\psi \in E^*$, 先把实部与虚部分别写成两个正泛函之差, 再逐项应用上述正分解, 便得到存在性。若 $\varphi \in E_n^* \cap E_s^*$, 取其消失的序稠密理想 J 。对 $x \in E_+$, 命题 4.36 给出 $0 \leq x_\alpha \uparrow x$ 、 $x_\alpha \in J_+$ 。正常性迫使 $\varphi(x) = \lim_\alpha \varphi(x_\alpha) = 0$, 故 $\varphi = 0$ 。分解于是唯一。自伴性及正性结论再由唯一性与正情形得到。■

命题 5.19 (正常与奇异投影) 在定理 5.18 的假设下, 定义

$$P_n\psi = \psi_n, \quad P_s\psi = \psi_s.$$

则 $P_n, P_s : E^* \rightarrow E^*$ 是互补的正投影, 并且:

$$1. \operatorname{ran} P_n = E_n^* \cong E^\times, \operatorname{ran} P_s = E_s^*;$$

$$2. \text{对 } 0 \leq \psi \in E^*,$$

$$0 \leq P_n\psi \leq \psi, \quad 0 \leq P_s\psi \leq \psi,$$

且两者的范数都不超过 $\|\psi\|$;

$$3. \text{在整个复对偶上,}$$

$$\|P_n\| \leq 4, \quad \|P_s\| \leq 4;$$

因而 E_n^* 与 E_s^* 都范数闭;

$$4. \text{两个子空间都由各自的正锥线性生成。}$$

证明. 线性、互补性与第一项来自分解的唯一性。正泛函的分解中两部分均为正, 故投影为正, 且 $P_n\psi + P_s\psi = \psi$ 给出序估计。对偶自伴部分的范数单调性 4.32 给出正锥上的收缩估计。

一般 $\psi \in E^*$ 可写为

$$\psi = \psi_1 - \psi_2 + i(\psi_3 - \psi_4), \quad \psi_j \geq 0,$$

其中

$$\|\psi_1\| + \|\psi_2\| \leq 2\|\psi\|, \quad \|\psi_3\| + \|\psi_4\| \leq 2\|\psi\|.$$

把 P_n 或 P_s 作用于该分解并用正锥收缩性, 得到算子范数至多 4。投影的值域因此闭。最后, 把上述正分解分别作用 P_n 与 P_s , 即得正生成性。 ■

推论 5.20 (正奇异泛函的极大性判别) 对 $0 \leq \psi \in E^*$, 下列条件等价:

1. ψ 奇异;
2. 若 $0 \leq \varphi \leq \psi$ 且 φ 正常, 则 $\varphi = 0$ 。

证明. 若 ψ 奇异而 $0 \leq \varphi \leq \psi$ 正常, 则 φ 在 ψ 消失的序稠密理想上也消失, 故同时正常且奇异, 只能为零。反之, Yosida–Hewitt 分解给出 $0 \leq P_n\psi \leq \psi$ 。由第二项假设, $P_n\psi = 0$, 所以 $\psi = P_s\psi$ 奇异。 ■

推论 5.21 (正常性的完全可加刻画) 对 $\psi \in E^*$, 下列条件等价:

1. ψ 正常;
2. ψ 完全可加;
3. ψ 右完全可加, 即对每族两两正交投影 $(e_i) \subseteq \mathcal{P}(\mathcal{M})$ 与 $x \in E$,

$$\psi\left(x \sum_i e_i\right) = \sum_i \psi(xe_i);$$

4. ψ 左完全可加, 即

$$\psi\left(\sum_i e_i x\right) = \sum_i \psi(e_i x);$$

5. 存在唯一 $y \in E^\times$ 使 $\psi(x) = \tau(xy)$ 。

在这些条件下, $\psi = \psi^*$ 当且仅当 $y = y^*$, 而 $\psi \geq 0$ 当且仅当 $y \geq 0$ 。

证明. 命题 4.51 给出 (5) 到 (1)、(2), 而 (2) 显然推出 (3)、(4)。由 Yosida–Hewitt 分解写 $\psi = \psi_n + \psi_s$ 。若 ψ 完全可加, 则 ψ_s 也完全可加。在 ψ_s 消失的序稠密理想中, 把任意有限支撑投影分解为一族正交子投影; 完全可加性说明 ψ_s 在所有有限支撑简单算子上为零。再以谱简单算子逼近 $F(\tau)$, 并用 $c_E = 1$ 将任意 $x \in E$ 分解到有限迹谱片, 得到 $\psi_s(x) = 0$ 。故 $\psi = \psi_n$, 即 (5)。只假设右完全可加时, 上述证明原样成立; 左完全可加情形对伴随使用同一论证。因此 (3)、(4) 也都推出 (5)。最后的自伴与正性刻画来自命题 4.51 及表示的唯一性。 ■

引理 5.22 (可数个奇异泛函的共同消失理想) 若 $(\psi_n) \subseteq E_s^*$, 则存在一个序稠密序理想 $J \subseteq E$, 使

$$\psi_n|_J = 0 \quad (n \geq 1).$$

证明. 经缩放可设 $\|\psi_n\| \leq 1$ 。由命题 5.19 的正生成性, 写

$$\psi_n = \varphi_{n,1} - \varphi_{n,2} + i(\varphi_{n,3} - \varphi_{n,4}), \quad 0 \leq \varphi_{n,j} \in E_s^*,$$

并可令 $\|\varphi_{n,j}\| \leq 2$ 。级数

$$\Phi = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \sum_{j=1}^4 \varphi_{n,j}$$

在 E^* 中收敛。因 E_s^* 范数闭, $0 \leq \Phi \in E_s^*$, 故它在某个序稠密序理想 J 上消失。若

$x \in J_+$, 则

$$0 \leq 2^{-n} \varphi_{n,j}(x) \leq \Phi(x) = 0,$$

所以每个 $\varphi_{n,j}$ 都在 J_+ 上消失, 继而每个 ψ_n 在 J 上消失。■

引理 5.23 (Phillips 引理) 设 $A \neq \emptyset$, 并令 ν_n 为幂集 2^A 上的有界有限可加复测度。若对每个 $B \subseteq A$,

$$\nu_n(B) \longrightarrow 0,$$

则

$$\sum_{\alpha \in A} |\nu_n(\{\alpha\})| \longrightarrow 0.$$

证明. 反设结论不成立。取 $\varepsilon > 0$ 与子列, 使其原子变差均至少为 ε 。利用每个 ν_n 的有限可加性, 可递归选取两两不交的有限集 $F_k \subseteq A$ 和子列 ν_{n_k} , 使

$$\left| \sum_{\alpha \in F_k} \omega_{k,\alpha} \nu_{n_k}(\{\alpha\}) \right| \geq \frac{\varepsilon}{2}, \quad |\omega_{k,\alpha}| = 1,$$

同时较早的测度在后续块上的总变差小于 $2^{-k} \varepsilon$ 。把单位圆分成有限个小弧, 并在每个 F_k 中保留相位落在同一小弧的部分, 可用一个固定子集 $B \subseteq \bigcup_k F_k$ 使

$$|\nu_{n_k}(B)| \geq \frac{\varepsilon}{8}$$

对无穷多个 k 成立; 后续块对 ν_{n_k} 的贡献由递归选择控制, 较早块则因 $\nu_n(C) \rightarrow 0$ 对固定有限并 C 而消失。这与 $\nu_n(B) \rightarrow 0$ 矛盾。■

定理 5.24 (正常部分投影的弱星序列连续性) 若 $\psi_k \rightarrow \psi$ 于 $\sigma(E^*, E)$, 则

$$P_n \psi_k \longrightarrow P_n \psi, \quad P_s \psi_k \longrightarrow P_s \psi$$

仍于 $\sigma(E^*, E)$ 成立。

证明. 只需处理 $\psi = 0$ 。引理 5.22 给出序稠密理想 J , 使所有 $P_s \psi_k$ 在 J 上消失。固定 $0 \leq x \in E$ 。由命题 4.36 的 Zorn 构造, 可取族 $(x_\alpha)_{\alpha \in A} \subseteq J_+$, 使

$$\sum_{\alpha \in A} x_\alpha = x,$$

其中无穷和指有限部分和网的上确界。对 $B \subseteq A$, 令

$$x_B = \sum_{\alpha \in B} x_\alpha \in E_+, \quad \nu_k(B) = \psi_k(x_B).$$

每个 ν_k 都是有界有限可加测度, 而 $\psi_k \rightarrow 0$ 保证 $\nu_k(B) \rightarrow 0$ 对每个固定 B 成立。Phillips 引理给出

$$\sum_{\alpha \in A} |\psi_k(x_\alpha)| \rightarrow 0.$$

又因 $x_\alpha \in J$,

$$(P_n \psi_k)(x_\alpha) = \psi_k(x_\alpha).$$

正常性使 $P_n \psi_k$ 保持上述正和, 故

$$|(P_n \psi_k)(x)| \leq \sum_{\alpha \in A} |(P_n \psi_k)(x_\alpha)| = \sum_{\alpha \in A} |\psi_k(x_\alpha)| \rightarrow 0.$$

正锥线性生成 E , 所以 $P_n \psi_k \rightarrow 0$ 于 $\sigma(E^*, E)$ 。最后 $P_s = I - P_n$ 给出奇异部分的结论。■

推论 5.25 (L^1 的弱序列完备性) $L^1(\mathcal{M}, \tau)$ 弱序列完备。

证明. 若 (x_n) 在 L^1 中弱 Cauchy, 则它在 $\mathcal{M}^*$ 的弱星拓扑中收敛到某个 ψ 。正常部分投影 $P_n: \mathcal{M}^* \rightarrow \mathcal{M}_*$ 由定理 5.24 对序列弱星收敛连续。因每个 $x_n \in \mathcal{M}_*$ 已正常, 极限满足 $P_n \psi = \psi$ 。故 $\psi \in \mathcal{M}_* \cong L^1$, 并且 x_n 弱收敛于相应 L^1 元。■

命题 5.26 (正常与奇异对偶空间的双模稳定性) 对 $w \in \mathcal{M}$ 、 $\psi \in E^*$, 定义

$$(w\psi)(x) = \psi(xw), \quad (\psi w)(x) = \psi(wx).$$

若 $\psi \in E_n^*$ (分别 $\psi \in E_s^*$), 则 $w\psi, \psi w$ 仍属于 E_n^* (分别 E_s^*)。

证明. 若 $\psi(x) = \tau(xy)$ 、 $y \in E^\times$, 则

$$(w\psi)(x) = \tau(xwy), \quad (\psi w)(x) = \tau(xyw),$$

而 $wy, yw \in E^\times$, 故正常部分稳定。

对奇异部分, 利用命题 5.19 的正生成性, 只需设 $0 \leq \psi \in E_s^*$ 。其绝对核 $N(\psi)$ 序稠密。若 $x \in N(\psi)$, 正泛函的双模 Cauchy-Schwarz 估计给出

$$(\psi w)(x) = \psi(wx) = 0.$$

因而 ψw 在 $N(\psi)$ 上消失, 是奇异泛函。又

$$(w\psi)(x) = \overline{(\psi w^*)(x^*)},$$

同理 $w\psi$ 也奇异。■

命题 5.27 (Köthe 对偶单位球的局部测度完备性) 在定理 5.18 的假设下, $B_{E^\times}$ 关于局部测度拓扑完备。

证明. 设 $(y_\alpha) \subseteq B_{E^\times}$ 为局部测度 Cauchy 网。对每个有限迹投影 e , 网 $(ey_\alpha e)$ 在有限角的测度拓扑中 Cauchy, 故收敛到某个 $z_e \in S(eMe, \tau)$ 。推论 5.5 给出

$$z_e \in B_{E^\times}.$$

若 $e \leq f$, 压缩极限的唯一性说明

$$z_e = ez_f e.$$

对 $x \in F(\tau)$, 取有限迹投影 e 使 $x = exe$, 并定义

$$\Phi(x) = \tau(xz_e).$$

相容性保证定义无关于 e , 且

$$|\Phi(x)| \leq \|x\|_E.$$

此外 Φ 正常: 若 $0 \leq x_\beta \downarrow 0$ 且都被同一个有限迹投影支撑, 则迹表示直接给出 $\Phi(x_\beta) \rightarrow 0$; 一般 $F(\tau)$ 元先取共同支撑。

把 $F(\tau)$ 配备 E -范数。它满承载且强对称, 故正常泛函表示定理 5.21 给出某个 $y \in F(\tau)^\times = E^\times$, 使

$$\|y\|_{E^\times} \leq 1, \quad \Phi(x) = \tau(xy).$$

对 $x \in F(\tau)$ 在有限角中测试, 得到

$$eye = z_e.$$

因此 $ey_\alpha e \rightarrow eye$ 依测度对每个有限迹投影 e 成立, 即 $y_\alpha \rightarrow y$ 局部依测度。 ■

推论 5.28 (正常部分的极大性) 设 $\varphi \in E_+^*$, 并写 Yosida–Hewitt 分解

$$\varphi = \varphi_n + \varphi_s, \quad \varphi_n \in (E_n^*)_+, \quad \varphi_s \in (E_s^*)_+.$$

则 φ_n 是所有满足 $0 \leq \psi \leq \varphi$ 的正常正泛函中的最大者。

证明. 显然 $0 \leq \varphi_n \leq \varphi$ 。若 $0 \leq \psi \leq \varphi$ 且 ψ 正常, 则正泛函 $\varphi - \psi$ 也有分解

$$\varphi - \psi = \eta_n + \eta_s.$$

因而

$$\varphi = (\psi + \eta_n) + \eta_s$$

是 φ 的一个正常-奇异分解。由唯一性, $\varphi_n = \psi + \eta_n \geq \psi$ 。 ■

推论 5.29 (Yosida-Hewitt 分解的退化情形) 对 $\varphi \in E^*$, 有:

$$\varphi_s = 0 \iff \varphi \text{ 正常}, \quad \varphi_n = 0 \iff \varphi \text{ 奇异}.$$

证明. 若某一部分为零, 结论直接来自另一部分的类型。反过来, 若 φ 正常, 则分解中 $\varphi_s = \varphi - \varphi_n$ 也正常; 但它同时奇异, 故为零。奇异情形同理, 使用 $E_n^* \cap E_s^* = \{0\}$ 。 ■

5.3 序连续范数与 KB 空间

定义 5.30 (序连续范数) 赋范双模 E 的范数称为序连续的, 若

$$0 \leq x_\alpha \downarrow 0 \implies \|x_\alpha\|_E \downarrow 0.$$

定理 5.31 (序连续性的对偶刻画) 对任意赋范 $\mathcal{M}$ -双模 E , 下列条件等价:

1. E 的范数序连续;
2. $E^* = E_n^*$;

若进一步 E 是 $c_E = 1$ 的强对称赋范空间, 则它们还等价于:

3. 迹配对给出等距同构

$$E^* \cong E^\times.$$

在附加假设下, $F(\tau)$ 在 E 中稠密, 且 $E \subseteq S_0(\mathcal{M}, \tau)$; 若 E 完备, 则 E 完全对称。

证明. 若范数序连续, 则每个连续泛函都把序下降到零的网送到零, 所以全都正常。反过来, 若所有泛函正常而 $x_\alpha \downarrow 0$, 则 $\varphi(x_\alpha) \rightarrow 0$ 对每个 $\varphi \in E^*$ 成立。正锥正规性与 Hahn-Banach 范数公式给出 $\|x_\alpha\|_E \rightarrow 0$ 。这证明前两项等价。附加假设下, Yosida-Hewitt 定理把正常泛函等距识别为 $E^\times$, 得到第三项。

对 $0 \leq x \in E$, 取 $x_\beta \in F(\tau)_+$ 、 $x_\beta \uparrow x$ 。则 $x - x_\beta \downarrow 0$, 故 $\|x - x_\beta\|_E \rightarrow 0$ 。因此 $F(\tau)$ 稠密, 而其测度闭包位于 S_0 , 所以 $E \subseteq S_0$ 。若 E 完备, 则 $E = E_b$, 命题 5.11 说明它完全对称。 ■

引理 5.32 (序连续范数只需检验序列) 对赋范 $\mathcal{M}$ -双模 E , 下列条件等价:

1. E 的范数序连续;
2. 每当 $0 \leq x_n \downarrow 0$ 时, $\|x_n\|_E \downarrow 0$.

证明. 只需证明 (2) 推出 (1). 设 $0 \leq x_\alpha \downarrow 0$. 先证该网是 E -Cauchy. 否则存在 $\varepsilon > 0$ 与递减子序列 x_{α_n} , 使

$$\|x_{\alpha_n} - x_{\alpha_{n+1}}\|_E \geq \varepsilon.$$

环境可测算子正锥中存在 $y = \inf_n x_{\alpha_n}$, 且 $0 \leq y \leq x_{\alpha_1} \in E$, 故绝对实体性给出 $y \in E$. 此时 $x_{\alpha_n} - y \downarrow 0$, 由 (2)

$$\|x_{\alpha_n} - y\|_E \rightarrow 0,$$

与相邻差的下界矛盾。

因而该网 Cauchy. 选递减子序列 x_{α_n} , 使对所有 $\alpha \geq \alpha_n$,

$$\|x_{\alpha_n} - x_\alpha\|_E \leq \frac{1}{n}.$$

令 $x_{\alpha_n} \downarrow y \in E_+$. 由 (2), $\|x_{\alpha_n} - y\|_E \rightarrow 0$, 从而整个网范数收敛到 y . 范数极限与序下确界相容, 故 $y = \inf_\alpha x_\alpha = 0$. 因此 $\|x_\alpha\|_E \rightarrow 0$. ■

推论 5.33 (序连续对称范数的强对称性) 若 $\mathcal{M}$ 无原子或为等迹原子型, 且非零对称赋范空间 E 的范数序连续, 则 E 强对称。

证明. 第四章给出 $c_E = 1$. 由定理 5.31, $E^* = E_n^* \cong E^\times$, 故 Banach 对偶范数公式说明

$$\|x\|_E = \|x\|_{E^{\times\times}} \quad (x \in E).$$

双 Köthe 对偶完全对称, 因而对 $x, y \in E$ 且 $x \ll y$,

$$\|x\|_E = \|x\|_{E^{\times\times}} \leq \|y\|_{E^{\times\times}} = \|y\|_E.$$

■

定义 5.34 (KB 空间) 强对称空间 E 称为 **KB 空间**, 若每个递增、范数有界序列 $0 \leq x_n \uparrow$ 都在 E -范数中收敛。

引理 5.35 (KB 性质的网与序刻画) 对强对称赋范空间 E , 下列条件等价:

1. E 是 KB 空间;
2. 每个递增、范数有界的网 $(x_\alpha) \subseteq E_+$ 都在 E -范数中收敛;
3. E 的范数序连续, 且 E 具有 *Fatou* 性质。

证明. 先设 (1) 成立。递增 Cauchy 序列自动范数有界, 故收敛; 推论 4.14 说明 E 完备。若某个递增有界网不是 Cauchy, 可递归选取 $\alpha_1 \leq \alpha_2 \leq \dots$, 使

$$\|x_{\alpha_{n+1}} - x_{\alpha_n}\|_E \geq \varepsilon$$

对某个 $\varepsilon > 0$ 恒成立。这与子序列按 (1) 应范数收敛矛盾。因此网 Cauchy, 并由完备性收敛, 得到 (2)。

设 (2) 成立。若 $0 \leq x_\alpha \downarrow 0$, 固定 α_0 并考虑

$$y_\alpha = x_{\alpha_0} - x_\alpha \quad (\alpha \geq \alpha_0).$$

它递增且范数有界, 故范数收敛。范数收敛蕴含局部测度收敛, 而序上确界是 x_{α_0} , 故极限只能是 x_{α_0} 。于是 $\|x_\alpha\|_E \rightarrow 0$, 范数序连续。若 $0 \leq x_\alpha \uparrow$ 且范数有界, (2) 给出范数极限 $x \in E_+$; 序闭性说明 $x_\alpha \uparrow x$, 且 $\|x_\alpha\|_E \uparrow \|x\|_E$ 。所以 E 具有 *Fatou* 性质。

最后设 (3) 成立。对递增范数有界序列 (x_n) , *Fatou* 性质给出 $x_n \uparrow x \in E_+$; 序连续性应用于 $x - x_n \downarrow 0$, 得到 $\|x - x_n\|_E \rightarrow 0$ 。故 E 是 KB 空间。 ■

定理 5.36 (KB、弱序列完备与反身性) 对强对称空间 E :

1. 下列条件等价:

$$E \text{ 为 KB 空间} \iff E \text{ 弱序列完备} \iff E \text{ 序连续且具有 } Fatou \text{ 性质}.$$

2. E 反身, 当且仅当 E 具有 *Fatou* 性质, 且 E 与 $E^\times$ 的范数都序连续。

证明. 若 E 弱序列完备, 递增范数有界列是弱 Cauchy 列, 故弱收敛于某个 $x \in E_+$ 。序关系的弱闭性给出 $x_n \uparrow x$, 而正常泛函的范数判别给出 $\|x - x_n\|_E \rightarrow 0$, 所以 E 为 KB 空间。

反过来设 E 为 KB。引理 5.35 给出序连续性和 *Fatou* 性质。若 (x_n) 弱 Cauchy, 则在 E^{**} 中有弱星极限 Ψ 。序连续性与定理 5.31 给出 $E^* = E^\times$, 于是把 Ψ 看成 $(E^\times)^*$ 中的泛函。每个 x_n 对 $E^\times$ 的作用 $y \mapsto \tau(x_n y)$ 都是正常泛函。定理 5.24 应用于空

间 $E^\times$, 说明弱星序列极限 Ψ 仍正常。因此存在 $x \in E^{\times\times}$ 使

$$\Psi(y) = \tau(xy) \quad (y \in E^\times).$$

Fatou 性质和定理 5.8 给出 $E = E^{\times\times}$, 所以 $x \in E$, 且 x_n 弱收敛到 x 。结合引理 5.35, 便得到第一项中的三重等价。

对反身性, 若 E 反身, 则 E 与 $E^* \cong E^\times$ 都弱序列完备, 第一部分给出两边序连续, 并给出 E 的 Fatou 性。反过来,

$$E^* = E^\times, \quad (E^\times)^* = E^{\times\times} = E$$

等距成立, 故典范嵌入 $E \rightarrow E^{**}$ 满射。■

命题 5.37 (序连续范数排除奇异泛函) 若 E 的范数序连续, 则每个 $\varphi \in E^*$ 都正常, 并且

$$E_s^* = \{0\}.$$

证明. 若 $0 \leq x_\alpha \downarrow 0$, 序连续性给出 $\|x_\alpha\|_E \rightarrow 0$ 。于是对任意 $\varphi \in E^*$,

$$|\varphi(x_\alpha)| \leq \|\varphi\| \|x_\alpha\|_E \rightarrow 0,$$

所以 φ 正常。Yosida–Hewitt 分解的奇异部分因此只能为零。■

推论 5.38 (序连续空间的 Banach 对偶就是 Köthe 对偶) 若 E 具有序连续范数和满承载, 则迹表示给出等距同构

$$E^* = E^\times.$$

证明. Köthe 对偶总通过迹配对等距嵌入 E^* 。反过来, 命题 5.37 说明每个 Banach 泛函正常; 正常泛函表示定理把它写成

$$\varphi(x) = \tau(xy)$$

的形式, 其中 $y \in E^\times$, 且表示保持范数。■

命题 5.39 (序连续性传给闭序理想) 若 E 的范数序连续, $J \subseteq E$ 为闭序理想, 则 J 的限制范数也序连续。

证明. 若 $0 \leq x_\alpha \downarrow 0$ 于 J , 则同一递减关系也在 E 中成立。因而

$$\|x_\alpha\|_J = \|x_\alpha\|_E \rightarrow 0.$$

这正是 J 的序连续性。 ■

5.4 具有序连续范数的元素

即使整个空间的范数不序连续, 其中仍可能有一大块元素具有序连续行为。

定义 5.40 (序连续部分) 定义

$$E_{oc} = \{x \in E : 0 \leq x_\alpha \leq |x|, x_\alpha \downarrow 0 \implies \|x_\alpha\|_E \rightarrow 0\}.$$

定理 5.41 (序连续部分的结构) 有

$$E_{oc} = {}^\perp E_s^* = \{x \in E : \psi(x) = 0 \text{ 对所有 } \psi \in E_s^*\}.$$

因而 E_{oc} 是 E 中范数闭的 $\mathcal{M}$ -双模, 并满足

$$E_{oc} \subseteq E_b = \overline{F(\tau)}^E.$$

空间 E 的范数序连续, 当且仅当 $E_{oc} = E$ 。

证明. 若 $x \in E_{oc}$ 、 $\psi \in (E_s^*)_+$, 取 ψ 消失的序稠密理想 J 。存在 $a_\alpha \in J_+$ 、 $a_\alpha \uparrow |x|$ 。于是

$$0 \leq |x| - a_\alpha \downarrow 0, \quad \| |x| - a_\alpha \|_E \rightarrow 0.$$

连续性给出 $\psi(|x|) = \lim \psi(a_\alpha) = 0$, 再由正泛函的 Cauchy-Schwarz 不等式得到 $\psi(x) = 0$ 。线性组合处理一般奇异泛函。

反过来, 设所有奇异泛函在 x 上为零, 并令 $0 \leq x_\alpha \leq |x|$ 、 $x_\alpha \downarrow 0$ 。对任意正 $\varphi \in E^*$, 写 $\varphi = \varphi_n + \varphi_s$ 。因为 $0 \leq \varphi_s(x_\alpha) \leq \varphi_s(|x|) = 0$, 而正常性给出 $\varphi_n(x_\alpha) \downarrow 0$, 故 $\varphi(x_\alpha) \rightarrow 0$ 。正锥的范数判别推出 $\|x_\alpha\|_E \rightarrow 0$ 。

前一等式表明 E_{oc} 是闭线性空间。奇异泛函对左右模作用稳定, 因此其预零化子也是双模。最后用 $F(\tau)$ 中递增网逼近 $|x|$; 序连续性使逼近成为 E -范数逼近, 故 $x \in E_b$ 。 ■

引理 5.42 (序连续元素的序列检验) 对 $x \in E$, 下列条件等价:

1. $x \in E_{oc}$;

2. 每当 $0 \leq x_n \leq |x|$ 且 $x_n \downarrow 0$ 时, $\|x_n\|_E \rightarrow 0$ 。

证明. 证明与引理 5.32 相同, 只需始终在序区间 $[0, |x|]$ 内工作: 若下降网范数不趋零, 就递归抽取相邻差有统一下界的下降子序列; 序列假设迫使该子序列范数收敛到其下确界, 从而产生矛盾。■

命题 5.43 (序连续部分满承载的五种刻画) 设 E 为满承载强对称赋范空间。下列条件等价:

1. $E_{oc}^\perp = E_s^*$;
2. E_s^* 关于 $\sigma(E^*, E)$ 闭;
3. E_{oc} 分离 E_n^* 中的点;
4. $c_{E_{oc}} = 1$;
5. 限制映射

$$R: E_n^* \longrightarrow E_{oc}^*, \quad R\varphi = \varphi|_{E_{oc}},$$

是满的线性等距同构。

证明. 定理 5.41 给出 $E_{oc} = {}^\perp E_s^*$ 。双消去子定理于是说明

$$E_{oc}^\perp = \overline{E_s^*}^{\sigma(E^*, E)},$$

故 (1) 与 (2) 等价。(1) 显然推出 (3), 因为 $E_n^* \cap E_s^* = \{0\}$ 。

若 (3) 成立但 $c_{E_{oc}} < 1$, 由 $c_{E^{\times\times}} = 1$ 可取 $0 \neq p \in E^{\times\times}$ 且 $p \leq 1 - c_{E_{oc}}$ 。泛函

$$\varphi(x) = \tau(xp)$$

是非零正常泛函, 却在 E_{oc} 上为零, 矛盾。故 (3) 推出 (4)。

设 (4) 成立。每个 $\varphi \in E_n^*$ 由唯一 $y \in E^\times$ 表示。满承载核心决定对偶的命题 4.48 给出

$$\|y\|_{(E_{oc})^\times} = \|y\|_{E^\times},$$

所以 R 等距。若 $\psi \in E_{oc}^*$, 用 Hahn-Banach 延拓为 $\tilde{\psi} \in E^*$, 并写 $\tilde{\psi} = \tilde{\psi}_n + \tilde{\psi}_s$ 。定理 5.41 说明奇异部分在 E_{oc} 上为零, 故 $\psi = R\tilde{\psi}_n$, 得到满射性。(5) 显然推出 (3)。最后由 (3) 反推 (1): 若 $\psi \in E_{oc}^\perp$, 分解 $\psi = \psi_n + \psi_s$ 。奇异部分已在 E_{oc} 上消失, 故 ψ_n 也消失; (3) 迫使 $\psi_n = 0$, 所以 $\psi = \psi_s$ 。■

命题 5.44 (小迹投影与序连续核心) 设 E 为满承载强对称空间。考虑:

1. $E_{oc} \neq \{0\}$;
2. 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使

$$\tau(p) \leq \delta \implies \|p\|_E \leq \varepsilon$$

对所有 $p \in E \cap \mathcal{P}(\mathcal{M})$ 成立;

3. $E_{oc} = E_b$;
4. $c_{E_{oc}} = 1$ 。

总有 $(2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (4) \Rightarrow (1)$ 。若 $\mathcal{M}$ 无原子, 则四个条件等价。

证明. 先证 (2) 推出 (3)。已知 $E_{oc} \subseteq E_b$, 只需证明每个有限迹投影 q 属于 E_{oc} 。若 $0 \leq a_\alpha \leq q$ 且 $a_\alpha \downarrow 0$, 则在有限角中

$$\tau(e_{a_\alpha}((\eta, \infty))) \longrightarrow 0 \quad (\eta > 0).$$

给定 $\varepsilon > 0$, 先按 (2) 选 δ , 再取 $\eta > 0$ 使 $\eta\|q\|_E \leq \varepsilon$ 。当 α 充分大时, 令 $p_\alpha = e_{a_\alpha}((\eta, \infty))$, 便有

$$a_\alpha \leq p_\alpha + \eta q, \quad \|a_\alpha\|_E \leq \|p_\alpha\|_E + \eta\|q\|_E \leq 2\varepsilon.$$

故 $q \in E_{oc}$, 于是 $F(\tau) \subseteq E_{oc}$, 闭性给出 (3)。(3) 推出 (4) 因 $c_{E_b} = 1$, 而 (4) 推出 (1) 显然。

最后设 $\mathcal{M}$ 无原子且 (1) 成立。取非零有限迹投影 $e \in E_{oc}$, 并在 e 下切出 $e_n \downarrow 0$, 使 $\tau(e_n) \downarrow 0$ 。由 $e \in E_{oc}$, $\|e_n\|_E \rightarrow 0$ 。给定 $\varepsilon > 0$, 选 n_0 使 $\|e_{n_0}\|_E \leq \varepsilon$, 并令 $\delta = \tau(e_{n_0})$ 。若 $\tau(p) \leq \delta$, 则 $\mu(p) \leq \mu(e_{n_0})$, 对称性给出 $\|p\|_E \leq \varepsilon$ 。故 (1) 推出 (2)。■

例 5.45 (非齐次原子情形中的失效) 令 $E = \ell^\infty$, 并赋予迹

$$\tau((\xi_n)) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \xi_n \quad ((\xi_n) \geq 0).$$

则 $E_{oc} = c_0 \neq \{0\}$, 但令

$$p_n = (\underbrace{0, \dots, 0}_{n \text{ 项}}, 1, 1, \dots),$$

有

$$\tau(p_n) = 2^{-n} \longrightarrow 0, \quad \|p_n\|_\infty = 1.$$

因而上一命题中的 (1) $\Rightarrow$ (2) 在非齐次原子代数上会失败。甚至 E_{oc} 也未必对奇异值对称：投影 $q = (1, 0, 0, \dots) \in c_0$ 与 $p = (0, 1, 1, \dots) \notin c_0$ 具有相同迹和相同奇异值。

命题 5.46 (等迹原子情形的序连续核心) 若 $\mathcal{M}$ 为等迹原子型, 且 $0 \neq E \subseteq \mathcal{M}$ 为强对称空间, 则

$$E_{oc} = E_b = \overline{\text{span}\{e : e \text{ 为极小投影}\}}^E.$$

证明. 在等迹原子代数中, $F(\tau)$ 正是极小投影的线性张成。每个极小投影 e 都属于 E_{oc} : 若 $0 \leq x_\alpha \leq e$ 且 $x_\alpha \downarrow 0$, 极小性给出 $x_\alpha = \lambda_\alpha e$ 且 $\lambda_\alpha \downarrow 0$ 。因此 $F(\tau) \subseteq E_{oc}$ 。结合 $E_{oc} \subseteq E_b$ 与闭性, 得到等式。 ■

推论 5.47 (等迹原子情形的奇异泛函) 在命题 5.46 的假设下, $\psi \in E^*$ 奇异当且仅当它在所有极小投影上为零。此外, 迹配对给出等距满射

$$E^\times \longrightarrow E_b^*, \quad y \longmapsto [x \mapsto \tau(xy)].$$

证明. 命题 5.46 给出 $E_{oc} = E_b$ 且满承载。命题 5.43 说明奇异泛函恰是在这个固定序稠密理想上消失的泛函, 并把 $E_n^* \cong E^\times$ 等距识别为 $E_{oc}^* = E_b^*$ 。 ■

推论 5.48 (序连续部分是闭序理想) E_{oc} 是 E 的闭、自伴、绝对实体的 $\mathcal{M}$ -双模。特别地, 若 $x \in E_{oc}$ 、 $y \in E$ 且 $|y| \leq |x|$, 则 $y \in E_{oc}$ 。

证明. 这些性质分别来自定理 5.41 中对加法、伴随、双模乘法、绝对实体性及范数闭性的逐项验证。对最后一项, 任取 $0 \leq y_\alpha \leq |y|$ 、 $y_\alpha \downarrow 0$, 则同时 $0 \leq y_\alpha \leq |x|$, 故 $\|y_\alpha\|_E \rightarrow 0$ 。 ■

命题 5.49 (序连续部分的极大性) 若 $J \subseteq E$ 是一个序理想, 并且 J 的限制范数序连续, 则

$$J \subseteq E_{oc}.$$

因而 E_{oc} 是 E 中最大的序连续序理想。

证明. 取 $x \in J$ 。若 $0 \leq y_\alpha \leq |x|$ 、 $y_\alpha \downarrow 0$ ，序理想性给出 $y_\alpha \in J$ 。J 的序连续性于是说明

$$\|y_\alpha\|_E = \|y_\alpha\|_J \rightarrow 0.$$

这正是 $x \in E_{oc}$ 的定义。 ■

推论 5.50 (全空间序连续的判别)

$$E_{oc} = E \iff E \text{ 的范数序连续.}$$

证明. 若 E 序连续, 则每个元素显然属于 E_{oc} 。反过来, 若 $E_{oc} = E$, 对任意 $0 \leq x_\alpha \downarrow 0$ 固定一个指标 α_0 ; 尾网均被 $x_{\alpha_0} \in E_{oc}$ 支配, 所以 $\|x_\alpha\|_E \rightarrow 0$ 。 ■

5.5 绝对连续范数

定义 5.51 (绝对连续范数元素) 元素 $x \in E$ 称为具有绝对连续范数, 若对每个投影列 $e_n \downarrow 0$, 都有

$$\|e_n x e_n\|_E \rightarrow 0.$$

这类元素组成 E_{an} 。

引理 5.52 (绝对连续范数元素的基本性质) 有:

1. $E_{oc} \subseteq E_{an}$;
2. $E_{an} \subseteq S_0(\mathcal{M}, \tau)$;
3. 若 $x \in E_{an}$, 且投影列 (e_n) 满足 $\tau(e_n) \rightarrow 0$, 则

$$\|e_n x e_n\|_E \rightarrow 0.$$

证明. 第一项正是定理 5.56 正向证明中使用的压缩恒等式: 对 $0 \leq x \in E_{oc}$,

$$\mu(e_n x e_n) = \mu(x^{1/2} e_n x^{1/2}), \quad x^{1/2} e_n x^{1/2} \downarrow 0.$$

第二项可反证。若 $x \notin S_0$, 则某个 $\varepsilon > 0$ 使 $e_{|x|}((\varepsilon, \infty))$ 含有无限迹部分。可在其中选下降投影列 $e_n \downarrow 0$, 但每个 e_n 与一个固定非零投影等价; 于是

$$\|e_n |x| e_n\|_E \geq \varepsilon \|e_n\|_E$$

有统一正下界, 与绝对连续性矛盾。

对第三项, 若结论失败, 抽取子列后可把 e_n 安排在一个 σ -有限角中, 并选递减投影 $f_k \downarrow 0$, 使每个 e_{n_k} 在 Murray-von Neumann 比较意义下被 f_k 控制。双模作用与投影等价保持范数, 因而

$$\|e_{n_k} x e_{n_k}\|_E \leq \|f_k x f_k\|_E \longrightarrow 0,$$

矛盾。 ■

定义 5.53 (σ -有限投影) 投影 $e \in \mathcal{P}(\mathcal{M})$ 称为关于 τ 的 σ -有限投影, 若存在有限迹投影列 $p_n \uparrow e$ 。若 1 是 σ -有限投影, 则称 $(\mathcal{M}, \tau)$ 为 σ -有限。

引理 5.54 (σ -有限投影的等价刻画) 对投影 e , 下列条件等价:

1. e 是 σ -有限的;
2. 存在有限迹投影列 (p_n) , 使 $e \leq \bigvee_n p_n$;
3. e 下任意两两正交的非零投影族至多可数;
4. 存在两两正交的有限迹投影列 (q_n) , 使 $e = \sum_n q_n$ 。

因而 σ -有限投影的子投影仍 σ -有限, 可数个 σ -有限投影的并也 σ -有限。

证明. (1) 推出 (2) 显然。设 (2) 成立, 且 $(q_\alpha)_{\alpha \in A}$ 是 e 下的正交非零投影族。对每个 n, k , 集合

$$A_{n,k} = \{ \alpha : \tau(p_n q_\alpha p_n) \geq 1/k \}$$

有限, 因为

$$\sum_{\alpha \in A_{n,k}} \tau(p_n q_\alpha p_n) \leq \tau(p_n) < \infty.$$

每个 $q_\alpha \neq 0$ 必与某个 p_n 相交, 并落入某个 $A_{n,k}$, 故 $A = \bigcup_{n,k} A_{n,k}$ 可数, 得到 (3)。由半有限性, 在 e 下取极大的正交有限迹投影族; (3) 使其可数, 极大性使其和等于 e , 得到 (4)。(4) 的有限部分和给出 (1)。最后两句分别由 (3) 和可数正交细分得到。 ■

引理 5.55 (τ -紧算子的可数支撑) 若 $x \in S_0(\mathcal{M}, \tau)$, 则 $s(x)$ 与 $r(x)$ 都 σ -有限, 并存在 σ -有限投影 p 使

$$x = p x p.$$

更一般地, 对任意序列 $(x_n) \subseteq S_0(\mathcal{M}, \tau)$, 存在同一个 σ -有限投影 p , 使 $x_n = p x_n p$ 对所有 n 成立。

证明. 因 $x \in S_0$,

$$\tau(e_{|x|}((1/n, \infty))) < \infty, \quad e_{|x|}((1/n, \infty)) \uparrow s(x).$$

故 $s(x)$ σ -有限。对 x^* 同理, $r(x) = s(x^*)$ σ -有限。令 $p = s(x) \vee r(x)$, 上一引理说明 p σ -有限, 而 $x = r(x)xs(x) = pxp$ 。对序列, 只需取所有 $s(x_n) \vee r(x_n)$ 的可数并。 ■

定理 5.56 (绝对连续与序连续部分相同) 对任意强对称赋范空间,

$$E_{\text{an}} = E_{\text{oc}}.$$

对 $x \in E$, 以下条件也与 $x \in E_{\text{an}}$ 等价:

1. 对每个投影网 $e_\alpha \downarrow 0$,

$$\|xe_\alpha\|_E \rightarrow 0 \quad \text{以及} \quad \|e_\alpha x\|_E \rightarrow 0;$$

2. 对每列两两正交投影 (e_n) ,

$$\|xe_n\|_E \rightarrow 0;$$

3. 对每个 $0 \leq x_\alpha \leq |x|$ 、 $x_\alpha \downarrow 0$, $\|x_\alpha\|_E \rightarrow 0$ 。

证明. 若 $0 \leq x \in E_{\text{oc}}$ 且 $e_n \downarrow 0$, 则

$$0 \leq x^{1/2}e_n x^{1/2} \downarrow 0, \quad \mu(e_n x e_n) = \mu(x^{1/2}e_n x^{1/2}).$$

序连续性给出 $\|e_n x e_n\|_E \rightarrow 0$ 。正负部分和实虚部分解说明 $E_{\text{oc}} \subseteq E_{\text{an}}$ 。

反过来, 先设 $0 \leq x \in E_{\text{an}}$ 且 $0 \leq x_n \leq x$ 、 $x_n \downarrow 0$ 。绝对连续性先推出 $x \in S_0(\mathcal{M}, \tau)$: 否则某个正谱尾具有无限迹, 可在其中取 $e_n \downarrow 0$ 而 $\mu(e_n) = \mu(1)$, 于是 $e_n x e_n \geq \varepsilon e_n$, 其 E -范数不可能趋零。因 $x \in S_0$, 第二章的序连续性给出 $x_n \rightarrow 0$ 依测度。

集合 $\{x_n : n \geq 1\}$ 由 x 支配, 因而在绝对连续意义下一致: 若 $e_k \downarrow 0$, 则

$$\sup_n \|e_k x_n e_k\|_E \leq \|e_k x e_k\|_E \rightarrow 0.$$

用谱投影把 x_n 分解为小测度支撑部分和小算子范数部分, 前者由上述一致估计控制, 后者由固定有限谱截断控制, 得到 $\|x_n\|_E \rightarrow 0$ 。网的情形可用反证法抽出坏序列, 所以 $x \in E_{\text{oc}}$ 。

若 $x \in E_{\text{oc}}$, 双模 Cauchy-Schwarz 估计

$$\| |x|e \|_E \leq 4 \|x\|_E^{1/2} \|e|x|e\|_E^{1/2}$$

把双侧压缩收敛提升为右乘收敛；取伴随得到左乘。对正交列令 $p_n = \bigvee_{k \geq n} e_k \downarrow 0$ ，便得 (1) 推出 (2)。反过来，若双侧压缩不趋零，取下降列的差投影便构造违反 (2) 的正交列。最后一项正是 E_{oc} 的定义。 ■

命题 5.57 (范数收敛的测度-一致绝对连续判别) 设 $(x_n) \subseteq E_{an}$ 。则下列条件等价：

1. $\|x_n\|_E \rightarrow 0$;
2. $x_n \rightarrow 0$ 依测度，并且集合 $\{x_n : n \geq 1\}$ 具有一致绝对连续范数，即对每个 $e_k \downarrow 0$,

$$\sup_n \|e_k x_n e_k\|_E \rightarrow 0.$$

证明. (1) 推出测度收敛来自范数到测度拓扑的连续嵌入。给定 $e_k \downarrow 0$ 与 $\varepsilon > 0$ ，取 N 使 $\|x_n\|_E \leq \varepsilon$ 对 $n \geq N$ 成立；对有限个 $x_1, \dots, x_{N-1}$ 使用绝对连续性，再取 k 充分大，便有

$$\sup_n \|e_k x_n e_k\|_E \leq \varepsilon.$$

反过来，假设 (2) 成立但某个子列仍满足 $\|x_n\|_E \geq \varepsilon > 0$ 。由引理 5.52 与 5.55，可在同一个 σ -有限角中工作。取有限迹投影列 $p_m \uparrow p$ 。测度收敛允许递归选取子列 x_{n_m} 与两两正交投影 $q_m \leq p$ ，使

$$\|q_m x_{n_m} q_m\|_E \geq \frac{\varepsilon}{4}.$$

这里的递归步骤如下：先用 $p_j x_n p_j \rightarrow 0$ 依测度把新项在已选有限角上的压缩做小，再用 $x_n \in S_0$ 选有限谱截断，使该项在某个更大大有限角外的尾部做小；剩余的中间谱块便可取作 q_m 。若所有中间块都小，双模乘积估计会推出 $\|x_{n_m}\|_E < \varepsilon$ ，矛盾。

令

$$e_k = \bigvee_{m \geq k} q_m.$$

则 $e_k \downarrow 0$ ，而

$$\sup_n \|e_k x_n e_k\|_E \geq \|q_k x_{n_k} q_k\|_E \geq \frac{\varepsilon}{4},$$

与一致绝对连续性矛盾。 ■

推论 5.58 (网版本的测度-范数收敛) 若 $(x_\alpha) \subseteq E_{an}$ 依测度收敛到 0，且 $\{x_\alpha\}$ 具

有一致绝对连续范数, 则

$$\|x_\alpha\|_E \longrightarrow 0.$$

证明. 若不成立, 存在 $\varepsilon > 0$, 使 $\{\alpha : \|x_\alpha\|_E \geq \varepsilon\}$ 共尾。逐次在测度邻域 $V(1/n, 1/n)$ 中选取指标 α_n 仍满足 $\|x_{\alpha_n}\|_E \geq \varepsilon$ 。该序列依测度趋零, 并继承一致绝对连续范数; 命题 5.57 给出矛盾。 ■

定理 5.59 (绝对连续范数的弱星乘子刻画) 对 $x \in E$, 下列条件等价:

1. $x \in E_{\text{an}}$;
2. 对每个在 $\mathcal{M}_+$ 中有界且 $a_\alpha \rightarrow 0$ 于 $\sigma(\mathcal{M}, L^1)$ 的网,

$$\|xa_\alpha\|_E \longrightarrow 0;$$

3. 对每个这样的网,

$$\|a_\alpha x\|_E \longrightarrow 0.$$

证明. 由缩放可设 $0 \leq a_\alpha \leq 1$ 。先令 $0 \leq x \in E_{\text{an}} = E_{\text{oc}}$ 。用 $F(\tau)_+$ 中的递增网在 E -范数逼近 x , 可进一步只证 $x \in F(\tau)_+$ 的情形。此时

$$\tau(x^{1/2}a_\alpha x^{1/2}) = \tau(a_\alpha x) \longrightarrow 0,$$

故 $x^{1/2}a_\alpha x^{1/2} \rightarrow 0$ 依测度。又

$$0 \leq x^{1/2}a_\alpha x^{1/2} \leq x,$$

所以这个集合具有一致绝对连续范数。推论 5.58 给出

$$\|x^{1/2}a_\alpha x^{1/2}\|_E \longrightarrow 0.$$

因 $a_\alpha^2 \leq a_\alpha$, 正元右乘估计 4.33 给出

$$\begin{aligned} \|xa_\alpha\|_E &\leq 4\|x\|_E^{1/2}\|a_\alpha xa_\alpha\|_E^{1/2} \\ &= 4\|x\|_E^{1/2}\|x^{1/2}a_\alpha^2 x^{1/2}\|_E^{1/2} \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

自伴分解与 E_{an} 的双模性处理一般 x , 得到 (1) 推出 (2); 取伴随得到 (3)。

反之, 若 (2) 成立且 $e_n \downarrow 0$ 为投影列, 则迹的正常性说明 $e_n \rightarrow 0$ 于 $\sigma(\mathcal{M}, L^1)$ 。于是

$$\|e_n x e_n\|_E \leq \|x e_n\|_E \longrightarrow 0,$$

故 $x \in E_{\text{an}}$ 。由 (3) 反推同理。 ■

定理 5.60 (强对称控制收敛) 设 E 为序连续强对称空间, $x_n \rightarrow 0$ 依测度, 且存在 $y \in E$ 使

$$\mu(x_n) \leq \mu(y) \quad (n \in \mathbb{N}).$$

则

$$\|x_n\|_E \rightarrow 0.$$

证明. 可设 $x_n, y \geq 0$. 先假设 $x_n \leq N1$. 给定 $\delta > 0$, 写

$$x_n = x_n e_{x_n}([0, \delta]) + x_n e_{x_n}((\delta, \infty)).$$

第一项奇异值同时被 $\delta 1$ 与 $\mu(y)$ 支配, 故被 $\mu(y \wedge \delta 1)$ 支配. 第二项不超过 $N e_{x_n}((\delta, \infty))$, 而测度收敛使后一个投影迹趋零; 序连续性使这些投影的 E -范数趋零. 因此

$$\limsup_n \|x_n\|_E \leq \|y \wedge \delta 1\|_E.$$

令 $\delta \downarrow 0$, 右端由序连续性趋零.

一般情形选 N 使 $\|(y - N1)^+\|_E < \varepsilon$. 函数演算与奇异值支配给出

$$\|(x_n - N1)^+\|_E \leq \|(y - N1)^+\|_E < \varepsilon.$$

截断 $x_n \wedge N1$ 仍依测度趋零, 且一致有界; 应用前一情形, 再令 $\varepsilon \downarrow 0$. ■

推论 5.61 (绝对连续部分是闭序理想) E_{an} 是 E 的闭、自伴、绝对实体 $\mathcal{M}$ -双模。

证明. 定理 5.56 给出 $E_{\text{an}} = E_{\text{oc}}$, 再应用推论 5.48. ■

命题 5.62 (绝对连续部分的极大性) E_{an} 是 E 中最大的序连续序理想。

证明. 由 $E_{\text{an}} = E_{\text{oc}}$, 结论正是命题 5.49. ■

推论 5.63 (全空间绝对连续的判别)

$$E_{\text{an}} = E \iff E \text{ 的范数序连续.}$$

证明. 再次使用 $E_{\text{an}} = E_{\text{oc}}$ 与推论 5.50. ■

推论 5.64 (绝对值与伴随保持绝对连续性) 对 $x \in E$, 下列条件等价:

$$x \in E_{\text{an}}, \quad x^* \in E_{\text{an}}, \quad |x| \in E_{\text{an}}.$$

证明. E_{an} 是自伴双模, 故 $x \in E_{\text{an}}$ 蕴含 $x^* \in E_{\text{an}}$. 极分解 $x = v|x|$ 给出

$$|x| = v^*x, \quad x = v|x|,$$

双模稳定性于是给出 x 与 $|x|$ 的等价性. ■

例 5.65 (三个典型的绝对连续部分) 1. 对 $1 \leq p < \infty$,

$$L^p(\mathcal{M}, \tau)_{\text{an}} = L^p(\mathcal{M}, \tau).$$

2. 在无原子测度空间上,

$$L_{\text{an}}^\infty = \{0\},$$

因为任一非零函数都在某个正测度集合上有统一正下界, 可在其中取递减到空集的子集而范数不降。

3. 对计数测度,

$$(\ell^\infty)_{\text{an}} = c_0.$$

尾投影检验恰好把“绝对连续”化为坐标尾部一致趋于零。

5.6 序连续性的进一步刻画

本节把序连续性放到三个彼此呼应的层面上考察: 先从空间内部构造 ℓ^∞ , 再用弱 Cauchy 列刻画它, 最后把结论翻译为双对偶中的序区间弱紧性。这三条路线的共同起点, 是序连续性失败时能够找到互不相交而范数不消失的部分。

命题 5.66 (非序连续性产生 ℓ^∞) 设 $E \subseteq S(\mathcal{M}, \tau)$ 为强对称空间且 $c_E = 1$ 。若 E 的范数不序连续, 则 E 含有 ℓ^∞ 的同构拷贝。

证明. 由定理 5.56, 存在 $0 < x \in E$ 、两两正交投影 $(e_n) \subseteq \mathcal{M}$ 以及 $\varepsilon > 0$, 使

$$\|xe_n\|_E \geq \varepsilon \quad (n \geq 1).$$

对 $\alpha = (\alpha_n) \in \ell^\infty$, 正交性保证级数

$$q_\alpha = \text{SOT-} \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$$

在 $\mathcal{M}$ 中收敛, 并且 $\|q_\alpha\|_\infty = \|\alpha\|_{\ell^\infty}$. 定义

$$T : \ell^\infty \longrightarrow E, \quad T\alpha = xq_\alpha.$$

双模估计先给出

$$\|T\alpha\|_E \leq \|x\|_E \|\alpha\|_{\ell^\infty}.$$

另一方面, $q_\alpha e_n = \alpha_n e_n$, 故

$$\varepsilon |\alpha_n| \leq |\alpha_n| \|xe_n\|_E = \|(T\alpha)e_n\|_E \leq \|T\alpha\|_E.$$

对 n 取上确界, 得到

$$\varepsilon \|\alpha\|_{\ell^\infty} \leq \|T\alpha\|_E \leq \|x\|_E \|\alpha\|_{\ell^\infty}.$$

因而 T 是到闭值域 $T(\ell^\infty)$ 上的同构。 ■

下一步需要把一般递增网化为序列。这里出现的 σ -有限性并非技术装饰：它正是把不可数方向压缩为可数方向的条件。

引理 5.67 (有限二次迹分块) 对每个 $x \in S(\mathcal{M}, \tau)_+$, 存在两两正交的非零投影族 (q_β) , 使

$$\bigvee_{\beta} q_\beta = 1, \quad \tau(q_\beta x q_\beta) < \infty.$$

若 $\mathcal{M}$ 为 σ -有限, 则该族可取为序列 (q_n) 。

证明. 先证一个局部事实。给定非零投影 q , 若 $qxq = 0$, 由迹的半有限性可取 $0 < p \leq q$ 且 $0 < \tau(p) < \infty$, 此时 $\tau(pxp) = 0$ 。若 $qxq > 0$, 则可选 $m \in \mathbb{N}$, 使

$$e = e_{qxq}((0, m]) \neq 0.$$

再由半有限性取非零有限迹投影 $p \leq e$ 。因为 $p \leq q$ 且 $e(qxq)e \leq me$, 所以

$$0 \leq pxp = p(qxq)p \leq mp, \quad \tau(pxp) \leq m\tau(p) < \infty.$$

用 Zorn 引理取满足上述有限二次迹条件的极大正交投影族 (q_β) 。若 $q = \bigvee_{\beta} q_\beta < 1$, 刚才的局部事实可在 $1 - q$ 下再取一个非零投影, 违背极大性; 故 $q = 1$ 。若 $\mathcal{M}$ 为 σ -有限, 引理 5.54 说明任意非零正交投影族至多可数, 于是可将该族编号为序列。 ■

命题 5.68 (σ -有限支撑下的序列抽取) 设 $x \in S(\mathcal{M}, \tau)_+$ 且 $s(x)$ 为 σ -有限投影。若

$$0 \leq x_\alpha \uparrow x,$$

则存在递增指标列 $\alpha_1 \leq \alpha_2 \leq \cdots$, 使

$$x_{\alpha_k} \uparrow x.$$

证明. 把 $\mathcal{M}$ 换成约化代数 $s(x)\mathcal{M}s(x)$, 可设 $\mathcal{M}$ 本身 σ -有限。由引理 5.67, 可取两两正交投影 (q_n) , 满足

$$\sum_{n=1}^{\infty} q_n = 1, \quad \tau(q_n x q_n) < \infty.$$

对固定的 n , 迹的正常性给出

$$\tau(q_n x_\alpha q_n) \uparrow_\alpha \tau(q_n x q_n).$$

因而对每个 n, k 可选指标 $\beta_{n,k}$, 使

$$0 \leq \tau(q_n(x - x_{\beta_{n,k}})q_n) < 2^{-k}.$$

利用指标集的向上定向性, 递归选取 α_k , 使 $\alpha_{k+1} \geq \alpha_k$, 并且 $\alpha_k \geq \beta_{n,k}$ 对所有 $1 \leq n \leq k$ 成立。

令 $y = \sup_k x_{\alpha_k} \leq x$ 。固定 n , 当 $k \geq n$ 时有

$$0 \leq \tau(q_n(x - y)q_n) \leq \tau(q_n(x - x_{\alpha_k})q_n) < 2^{-k},$$

故 $\tau(q_n(x - y)q_n) = 0$ 。迹的忠实性说明 $(x - y)^{1/2}q_n = 0$ 。对所有 n 求和并用 $\sum_n q_n = 1$, 得到 $x - y = 0$, 即 $x_{\alpha_k} \uparrow x$ 。■

推论 5.69 (有限支撑的递增序列逼近) 若 $x \in S(\mathcal{M}, \tau)_+$ 且 $s(x)$ 为 σ -有限投影, 则存在 $(a_n) \subseteq F(\tau)_+$, 使

$$0 \leq a_n \uparrow x.$$

证明. 有限支撑理想在 $S(\mathcal{M}, \tau)_+$ 中序稠密, 故存在 $F(\tau)_+$ 中的递增网 $a_\alpha \uparrow x$ 。命题 5.68 从中抽出所需序列。■

命题 5.70 (σ -Fatou 性提升) 若 $\mathcal{M}$ 为 σ -有限, 且对称赋范空间 E 具有 σ -Fatou 性质, 则 E 具有 Fatou 性质。

证明. 设 $0 \leq x_\alpha \uparrow$ 且 $C = \sup_\alpha \|x_\alpha\|_E < \infty$. 嵌入 $E \hookrightarrow S(\mathcal{M}, \tau)$ 连续, 故该网依测度有界; 测度拓扑中的单调完备性给出某个 $x \in S(\mathcal{M}, \tau)_+$, 使 $x_\alpha \uparrow x$. 由于 $\mathcal{M}$ 为 σ -有限, 命题 5.68 给出子序列 $x_{\alpha_k} \uparrow x$. 由 σ -Fatou 性,

$$x \in E, \quad \|x\|_E = \sup_k \|x_{\alpha_k}\|_E.$$

对每个 α , 都有 $x_\alpha \leq x$, 所以

$$\|x_\alpha\|_E \leq \|x\|_E = \sup_k \|x_{\alpha_k}\|_E \leq \sup_\beta \|x_\beta\|_E.$$

对 α 取上确界, 三者必全相等。这正是 Fatou 性质。 ■

现在转向 Banach 空间语言。下面的定义把弱 Cauchy 列与弱无条件可和的差分联系起来。

定义 5.71 (WUC 级数与性质 (u)) Banach 空间 X 中的级数 $\sum_n u_n$ 称为弱无条件 Cauchy (weakly unconditionally Cauchy, 简称 WUC), 若

$$\sum_{n=1}^{\infty} |\varphi(u_n)| < \infty \quad (\varphi \in X^*).$$

弱 Cauchy 列 $(x_n) \subseteq X$ 称为具有性质 (u), 若存在 WUC 级数 $\sum_n u_n$, 使

$$x_n - \sum_{k=1}^n u_k \longrightarrow 0 \quad \text{弱收敛}.$$

若 X 中每个弱 Cauchy 列都具有这一性质, 则称 X 具有性质 (u)。

引理 5.72 (递增弱 Cauchy 列的差分) 若强对称空间 E 中的正元列 (x_n) 递增且弱 Cauchy, 则令

$$u_1 = x_1, \quad u_n = x_n - x_{n-1} \quad (n \geq 2),$$

所得级数 $\sum_n u_n$ 为 WUC, 并且 $x_n = \sum_{k=1}^n u_k$ 。

证明. 弱 Cauchy 列范数有界, 记 $\sup_n \|x_n\|_E = M$. 先取 $0 \leq \varphi \in E^*$. 由于 $u_n \geq 0$,

$$\sum_{k=1}^n |\varphi(u_k)| = \varphi(x_n) \leq M \|\varphi\|_{E^*}.$$

每个连续泛函都是四个正连续泛函的线性组合, 故同一结论对任意 $\varphi \in E^*$ 成立, 因而 $\sum_n u_n$ 为 WUC. ■

命题 5.73 (序连续性蕴含性质 (u)) 序连续强对称空间 E 具有性质 (u)。

证明. 实部、虚部都保持弱 Cauchy 性, 而具有性质 (u) 的列对线性组合封闭, 故只需处理自伴弱 Cauchy 列 (x_n) 。由定理 5.31, $E^* = E^\times$ 。对 $y \in E^\times$ 定义

$$\Psi(y) = \lim_{n \rightarrow \infty} \tau(x_n y).$$

一致有界原理说明 $\Psi \in (E^\times)^*$, 而且 Ψ 自伴。每个 x_n 在 $E^\times$ 上诱导正常泛函; 定理 5.24 说明正常部分对弱星序列极限封闭, 因此 Ψ 仍正常。由定理 5.18 的迹表示, 存在唯一自伴元 $z \in E^{\times\times}$, 使

$$\Psi(y) = \tau(zy) \quad (y \in E^\times).$$

序连续性还给出 $E \subseteq S_0(\mathcal{M}, \tau)$ 。由引理 5.55, 可取同一个 σ -有限投影 p , 使 $x_n = px_n p$ 对所有 n 成立。于是 $\Psi(y) = \Psi(pyp)$, 迹配对的非退化性推出 $z = pzp$ 。特别地, $s(z^+)$ 与 $s(z^-)$ 都是 σ -有限的。

由推论 5.69, 存在 $a_n, b_n \in F(\tau)_+ \subseteq E_+$, 使

$$a_n \uparrow z^+, \quad b_n \uparrow z^-.$$

单调收敛说明 $a_n - b_n \rightarrow z$ 于 $\sigma(E^{\times\times}, E^\times)$ 。因此

$$x_n - (a_n - b_n) \longrightarrow 0 \quad \text{于 } \sigma(E, E^*).$$

分别对 (a_n) 、 (b_n) 应用引理 5.72; 两条 WUC 差分级数之差仍为 WUC, 且其第 n 个部分和为 $a_n - b_n$ 。所以 (x_n) 具有性质 (u)。■

定理 5.74 (序连续性、性质 (u) 与 ℓ^∞) 对强对称空间 E , 下列条件等价:

1. E 的范数序连续;
2. E 具有性质 (u);
3. E 不含 ℓ^∞ 的同构拷贝。

证明. (1) 推出 (2) 是命题 5.73。性质 (u) 传给闭子空间, 而 ℓ^∞ 不具有性质 (u), 故 (2) 推出 (3)。命题 5.66 的逆否命题给出 (3) 推出 (1)。■

推论 5.75 (序连续性是 Banach 同构不变量) 若两个强对称空间作为 Banach 空间同构, 则其中一个范数序连续当且仅当另一个范数序连续。

证明. 性质 (u) 只涉及 Banach 空间的弱拓扑与 WUC 级数, 因而在 Banach 同构下保持; 应用定理 5.74 即得结论。■

推论 5.76 (范数可分蕴含序连续) 范数可分的强对称空间必序连续。

证明. 可分 Banach 空间不可能含有不可分空间 ℓ^∞ 的同构拷贝, 再用定理 5.74。■

反向蕴含一般不成立。障碍不在序结构, 而在底层迹空间本身是否可分。

例 5.77 (序连续但不可分的交换空间) 设 I 为不可数集, 在乘积概率空间 $(X, \nu) = ([0, 1]^I, m^I)$ 上考虑 $L^1(X, \nu)$ 。其范数序连续, 但空间不可分。事实上, 对 $i \in I$ 令

$$f_i = \mathbf{1}_{\{x \in X: x_i \leq 1/2\}}.$$

独立性给出

$$\|f_i - f_j\|_1 = \frac{1}{2} \quad (i \neq j),$$

所以 $L^1(X, \nu)$ 含有不可数的 $1/2$ -分离集。

定义 5.78 (可分迹) 半有限迹 τ 称为可分的, 若有限迹投影集合

$$\mathcal{P}_f(\mathcal{M}, \tau) = \{p \in \mathcal{P}(\mathcal{M}) : \tau(p) < \infty\}$$

在测度拓扑下可分。

为了使用这个定义, 需要先说明有限迹投影上的测度拓扑并不是一个陌生拓扑。

引理 5.79 (有限迹投影上的两种拓扑) 在 $\mathcal{P}_f(\mathcal{M}, \tau)$ 上, 测度拓扑与 L^1 -范数拓扑相同。

证明. $L^1(\mathcal{M}, \tau) \hookrightarrow S(\mathcal{M}, \tau)$ 连续, 故 $\|p_n - p\|_1 \rightarrow 0$ 蕴含 $p_n \rightarrow p$ 依测度。反过来, 设 $p_n \rightarrow p$ 依测度。奇异值在测度收敛下的连续性作用于 $\mu(p_n) = \mathbf{1}_{[0, \tau(p_n))}$, 得到 $\tau(p_n) \rightarrow \tau(p)$, 特别地 $\sup_n \tau(p_n) < \infty$ 。又

$$\|p_n - p\|_\infty \leq 1, \quad s(p_n - p) \leq p_n \vee p,$$

所以存在 $C < \infty$, 使

$$\mu_t(p_n - p) \leq \mathbf{1}_{[0, C)}(t) \quad (n \geq 1).$$

测度收敛还给出 $\mu_t(p_n - p) \rightarrow 0$ 对每个 $t > 0$ 成立。经典控制收敛定理于是给出

$$\|p_n - p\|_1 = \int_0^\infty \mu_t(p_n - p) dt \rightarrow 0.$$

两个拓扑都可度量，序列刻画足以证明它们相同。 ■

引理 5.80 (可分迹的测度空间刻画) 迹 τ 可分, 当且仅当 $S_0(\mathcal{M}, \tau)$ 在测度拓扑下可分。

证明. 若 $S_0(\mathcal{M}, \tau)$ 可分, 其子空间 $\mathcal{P}_f(\mathcal{M}, \tau)$ 也可分。反之, 设 $D \subseteq \mathcal{P}_f(\mathcal{M}, \tau)$ 为可数测度稠密集。则 $\text{span}_{\mathbb{Q}+i\mathbb{Q}} D$ 可数。对 $0 \leq x \in S_0(\mathcal{M}, \tau)$, 有限支撑谱截断与有限谱逼近给出该可数线性包中的序列 (a_n) , 使 $a_n \rightarrow x$ 依测度。再作正负部及实虚部分解, 得到它在整个 $S_0(\mathcal{M}, \tau)$ 中测度稠密。 ■

命题 5.81 (可分 Hilbert 空间上的迹) 若 $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 且 $\mathcal{H}$ 可分, 则每个忠实正规半有限迹 τ 都是可分迹。

证明. $\mathcal{H}$ 可分时, 迹类 $S^1(\mathcal{H})$ 可分, 而 $\mathcal{M}_*$ 是 $S^1(\mathcal{H})$ 的商空间, 故 $\mathcal{M}_*$ 可分。迹对偶给出等距同构 $L^1(\mathcal{M}, \tau) \cong \mathcal{M}_*$, 于是 $L^1(\mathcal{M}, \tau)$ 可分。有限迹投影属于 L^1 , 且 L^1 -范数收敛蕴含测度收敛, 所以 τ 可分。 ■

现在可以把迹可分性与 E 的范数可分性连接起来。关键是先控制小迹投影。

引理 5.82 (小迹投影具有小 E -范数) 设 E 为序连续强对称空间。对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使

$$p \in \mathcal{P}(\mathcal{M}), \quad \tau(p) < \delta \implies \|p\|_E < \varepsilon.$$

证明. 若结论不成立, 可取投影 p_n , 使

$$\tau(p_n) \leq 2^{-n}, \quad \|p_n\|_E \geq \varepsilon.$$

令 $q_n = \bigvee_{k \geq n} p_k$ 。则

$$\tau(q_n) \leq \sum_{k \geq n} \tau(p_k) \leq 2^{-n+1},$$

故 $q_n \in F(\tau) \subseteq E$, 且 $q_n \downarrow 0$ 。序连续性给出 $\|q_n\|_E \rightarrow 0$, 但 $p_n \leq q_n$ 又给出 $\varepsilon \leq \|p_n\|_E \leq \|q_n\|_E$, 矛盾。 ■

引理 5.83 (有限迹投影的 E -范数收敛) 设 E 为序连续强对称空间, $p_n, p \in \mathcal{P}_f(\mathcal{M}, \tau)$. 若 $p_n \rightarrow p$ 依测度, 则

$$\|p_n - p\|_E \rightarrow 0.$$

证明. 引理 5.79 给出 $\sup_n \tau(p_n) < \infty$. 又

$$s(p_n - p) \leq p_n \vee p, \quad \tau(p_n \vee p) \leq \tau(p_n) + \tau(p).$$

记

$$D = \sup_n \tau(s(p_n - p)) < \infty.$$

若 $\tau(1) < \infty$, 取 $q = 1$; 若 $\tau(1) = \infty$, 由半有限性可取有限迹投影 q 使 $\tau(q) \geq D$. 由于 $\|p_n - p\|_\infty \leq 1$, 有

$$\mu(p_n - p) \leq \mu(q).$$

现在用定理 5.60, 即得结论. ■

推论 5.84 (有限迹投影的范数可分性) 若 E 序连续且 τ 可分, 则 $\mathcal{P}_f(\mathcal{M}, \tau)$ 在 E -范数下可分.

证明. 从 $\mathcal{P}_f(\mathcal{M}, \tau)$ 中取一个可数测度稠密集, 再用引理 5.83 把测度逼近提升为 E -范数逼近. ■

定理 5.85 (序连续空间的可分性) 设 E 为序连续强对称空间. 则

$$E \text{ 范数可分} \iff \tau \text{ 可分}.$$

证明. 若 E 范数可分, 由连续嵌入 $E \hookrightarrow S(\mathcal{M}, \tau)$, E 在测度拓扑下也可分. $c_E = 1$ 保证 $\mathcal{P}_f(\mathcal{M}, \tau) \subseteq F(\tau) \subseteq E$, 故有限迹投影集合在测度拓扑下可分, 即 τ 可分. 反之, 若 τ 可分, 推论 5.84 说明 $\mathcal{P}_f(\mathcal{M}, \tau)$ 在 E -范数下可分, 因此其复线性包的范数闭包也可分. 序连续性给出 $E \subseteq S_0(\mathcal{M}, \tau)$. 对 $0 \leq x \in E$, 谱定理给出有限迹支撑的有限谱正元 $a_n \uparrow x$, 而序连续性给出

$$\|x - a_n\|_E \rightarrow 0.$$

每个 a_n 都属于有限迹投影的线性包. 正负部与实虚部分解于是说明该线性包在 E 中稠密, 故 E 可分. ■

定理 5.86 (一般可分性判别) 对强对称空间 E , 下列条件等价:

1. E 范数可分;
2. E 的范数序连续, 并且迹 τ 可分。

证明. (1) 推出序连续性由推论 5.76 给出, 再由定理 5.85 得到迹可分性。反向蕴含正是定理 5.85。 ■

推论 5.87 (可分迹下的简化判别) 若 τ 可分, 则对每个强对称空间 E ,

$$E \text{ 序连续} \iff E \text{ 范数可分}.$$

特别地, 当底层 Hilbert 空间可分时, 上式成立。

证明. 在迹已可分的假设下, 前一定理 5.86 中的第二项只剩 “ E 的范数序连续”, 故它与范数可分性等价。若 $\mathcal{H}$ 可分, 则命题 5.81 保证 τ 可分, 因而可用第一部分。 ■

命题 5.88 (可分迹蕴含 σ -有限) 若 τ 可分, 则 $\mathcal{M}$ 为 σ -有限。

证明. 取可数测度稠密集 $(p_n) \subseteq \mathcal{P}_f(\mathcal{M}, \tau)$, 并令 $q = \bigvee_n p_n$ 。若 $q < 1$, 由半有限性可取非零有限迹投影 $e \leq 1 - q$ 。此时 $e \perp p_n$, 故

$$\|e - p_n\|_1 = \tau(e) + \tau(p_n) \geq \tau(e) > 0.$$

引理 5.79 表明 (p_n) 不可能在测度拓扑下逼近 e , 矛盾。因此 $q = 1$ 。有限并 $r_n = p_1 \vee \cdots \vee p_n$ 满足 $\tau(r_n) < \infty$ 且 $r_n \uparrow 1$, 故 $\mathcal{M}$ 为 σ -有限。 ■

可分性还给出两个很有用的反身性判别。这里必须保留 σ -Fatou 假设; 只有它才能在可分迹所蕴含的 σ -有限性下恢复完整 Fatou 性质。

定理 5.89 (可分对偶蕴含反身) 设 E 为强对称空间。若 E^* 可分且 E 具有 σ -Fatou 性质, 则 E 反身。

证明. E^* 可分蕴含 E 可分。定理 5.86 因而给出 E 序连续且 τ 可分。由定理 5.31, $E^* = E^\times$, 所以 $E^\times$ 也可分; 推论 5.76 说明 $E^\times$ 序连续。

命题 5.88 给出 $\mathcal{M}$ 为 σ -有限, 再由命题 5.70, E 具有 Fatou 性质。于是 E 与 $E^\times$ 都序连续且 E 具有 Fatou 性质; 定理 5.36 给出 E 反身。 ■

推论 5.90 (可分双对偶蕴含反身) 若强对称空间 E 的 *Banach* 双对偶 E^{**} 可分, 则 E 反身。

证明. E^{**} 可分蕴含 E^* 与 E 可分, 故 E 序连续且 $E^* = E^\times$. Köthe 对偶 $E^\times$ 具有 Fatou 性质, 因而具有 σ -Fatou 性质; 同时 $(E^\times)^* = E^{**}$ 可分。把定理 5.89 应用于 $E^\times$, 得到 $E^\times = E^*$ 反身, 从而 E 反身。■

最后进入双对偶的序结构。它把序连续性改写成“典范像在双对偶中没有缺失任何受控正元”。

定义 5.91 (双对偶的自伴部分与序) 对 $\varphi \in E^*$ 、 $\Phi \in E^{**}$, 定义

$$\overline{\varphi}(x) = \overline{\varphi(x^*)}, \quad \overline{\Phi}(\varphi) = \overline{\Phi(\overline{\varphi})}.$$

若 $\overline{\Phi} = \Phi$, 称 Φ 为自伴的; 全体自伴元记为 E_h^{**} 。若

$$\Phi(\varphi) \geq 0 \quad (0 \leq \varphi \in E^*),$$

则称 $\Phi \geq 0$ 。这个正锥在 $\sigma(E^{**}, E^*)$ 下闭, 并在 E_h^{**} 上诱导偏序。

线性子空间 $A \subseteq E_h^{**}$ 称为实体的, 若

$$\Phi \in A_+, \quad 0 \leq \Gamma \leq \Phi \implies \Gamma \in A.$$

记 $\pi: E \rightarrow E^{**}$ 为典范嵌入, $(\pi x)(\varphi) = \varphi(x)$ 。正对偶锥分离 E_+ , 所以

$$x \geq 0 \iff \pi x \geq 0.$$

因此 $\pi: E_h \rightarrow \pi(E_h)$ 既保序又反映序。

定理 5.92 (双对偶序结构与序区间弱紧性) 对强对称空间 E , 下列条件等价:

1. E 的范数序连续;
2. $\pi(E_h)$ 是 E_h^{**} 的实体子空间;
3. 对每个 $x \in E_+$, 序区间

$$[0, x] = \{z \in E_h : 0 \leq z \leq x\}$$

在 $\sigma(E, E^*)$ 下紧。

证明. 先设 (1) 成立。定理 5.31 给出 $E^* = E^\times$ 。固定 $x \in E_+$ 以及 $0 \leq \Phi \leq \pi x$ 。若 $y_\alpha \downarrow 0$ 于 $(E^\times)_+$ ，则

$$0 \leq \Phi(y_\alpha) \leq (\pi x)(y_\alpha) = \tau(xy_\alpha) \downarrow 0.$$

因而 Φ 是 $E^\times$ 上的正常正泛函。由定理 5.18，存在唯一 $z \in E_+^{\times\times}$ ，使 $\Phi(y) = \tau(zy)$ 。又对每个 $0 \leq y \in E^\times$ ，

$$\tau((x - z)y) = (\pi x - \Phi)(y) \geq 0.$$

Köthe 对偶的序分离性给出 $0 \leq z \leq x$ 。由于 E 是序理想且 $x \in E$ ，可知 $z \in E$ ，于是 $\Phi = \pi z$ 。这证明 $\pi(E_h)$ 实体，即 (2)。

设 (2) 成立。典范嵌入双正，并且实体性给出

$$\pi([0, x]) = [0, \pi x] \quad (x \in E_+).$$

右端是有界且弱星闭的序区间，故由 Banach–Alaoglu 定理弱星紧。通过 π 拉回， $[0, x]$ 在 $\sigma(E, E^*)$ 下紧，得到 (3)。

最后设 (3) 成立，并令 $0 \leq x_\alpha \downarrow 0$ 。固定一个指标 α_0 ，尾网位于弱紧集 $[0, x_{\alpha_0}]$ 中。若 $\|x_\alpha\|_E \not\rightarrow 0$ ，可删去首段后设 $\|x_\alpha\|_E \geq \varepsilon > 0$ 。取弱收敛子网 $x_{\alpha(\beta)} \rightarrow y$ 。对每个固定 α ，该子网最终满足 $0 \leq x_{\alpha(\beta)} \leq x_\alpha$ ；序区间弱闭，故 $0 \leq y \leq x_\alpha$ 。由 $x_\alpha \downarrow 0$ ，得到 $y = 0$ 。于是这个下降子网对每个 $\varphi \in E^*$ 都收敛到零。引理 4.40 给出 $\|x_{\alpha(\beta)}\|_E \rightarrow 0$ ，与统一下界矛盾。因此 (1) 成立。 ■

把本节所得结果汇总，可得到下面便于后文直接调用的总括定理。此处的每一项现在都已有独立的证明，而不再承担隐藏其他论证的角色。

定理 5.93 (序连续性的完整刻画) 对 $c_E = 1$ 的强对称空间 E ，下列条件等价：

1. E 的范数序连续；
2. E 不含 ℓ^∞ 的同构拷贝；
3. E 具有性质 (u)；
4. 每个 $x \in E_+$ 的序区间 $[0, x]$ 弱紧；
5. $E^* = E^\times$ (迹配对下)。

若迹 τ 可分，则以上条件还等价于：

6. E 范数可分。

证明. 前三项的等价性是定理 5.74; 第 (1) 项与第 (4) 项的等价性来自定理 5.92; 第 (1) 项与第 (5) 项的等价性来自定理 5.31。在迹可分时, 第 (1) 项与第 (6) 项的等价性由推论 5.87 给出。 ■

推论 5.94 (反身性蕴含序连续性) 若强对称 Banach 空间 E 反身, 则其范数序连续。

证明. 反身 Banach 空间的闭单位球弱紧。定理 5.93 中“序区间弱紧”与“范数序连续”的等价性于是适用; 也可直接注意每个序区间 $[-x, x]$ 是闭单位球的某个倍数中的弱闭子集, 故弱紧。 ■

推论 5.95 (反身空间的 Köthe 对偶) 若 E 反身且具有满承载, 则

$$E^* = E^\times$$

等距成立, 并且 $E^\times$ 也反身、序连续。

证明. 推论 5.94 与 5.38 给出 $E^* = E^\times$ 。反身空间的 Banach 对偶仍反身, 再次应用前一推论, $E^\times$ 的范数序连续。 ■

5.7 一致绝对连续范数的集合

一致绝对连续性把单个元素的序连续性提升为集合上的一致估计。它必须同时排除两种现象: 质量集中到越来越小的投影, 以及在无限迹方向沿互不相交的投影不断远移。

定义 5.96 (一致绝对连续范数) 子集 $A \subseteq E$ 称为具有一致绝对连续范数 (uniformly absolutely continuous norm), 若对每列投影 $e_n \downarrow 0$,

$$\sup_{x \in A} \|e_n x e_n\|_E \longrightarrow 0.$$

引理 5.97 (一致绝对连续集合的稳定性) 对 $A, A_1, A_2 \subseteq E$, 有:

1. A 一致绝对连续当且仅当 $A^* = \{x^* : x \in A\}$ 一致绝对连续;
2. 若 A_1, A_2 一致绝对连续, 则 $A_1 + A_2$ 也一致绝对连续;
3. 若对每个 $\varepsilon > 0$, 存在一致绝对连续集合 A_ε , 使

$$A \subseteq A_\varepsilon + \varepsilon B_E,$$

则 A 一致绝对连续。

因而一致绝对连续性对取范数闭包保持；并且 A 一致绝对连续当且仅当 $\Re A$ 与 $\Im A$ 都一致绝对连续。

证明. 第一项来自

$$\|e_n x e_n\|_E = \|e_n x^* e_n\|_E.$$

第二项由三角不等式直接得到。对第三项，固定 $e_n \downarrow 0$ 。若 $x = y + r$ ，其中 $y \in A_\varepsilon$ 、 $\|r\|_E \leq \varepsilon$ ，则

$$\|e_n x e_n\|_E \leq \|e_n y e_n\|_E + \varepsilon.$$

先对 $x \in A$ 取上确界，再令 $n \rightarrow \infty$ 和 $\varepsilon \downarrow 0$ 。闭包结论由第三项得到；实部、虚部结论由前两项与 $x = \Re x + i \Im x$ 得到。■

特别地，一致绝对连续集合的每个元素都属于 $E_{\text{an}} = E_{\text{oc}}$ 。定义中的“列”还可以换成正交列或任意下降网。

命题 5.98（一致绝对连续性的投影判别） 对 $A \subseteq E$ ，下列条件等价：

1. A 一致绝对连续；
2. 对每列两两正交投影 (e_n) ,

$$\sup_{x \in A} \|e_n x e_n\|_E \longrightarrow 0;$$

3. 对每个投影下降网 $e_\alpha \downarrow 0$,

$$\sup_{x \in A} \|e_\alpha x e_\alpha\|_E \longrightarrow 0.$$

证明. 设 (1) 成立而 (2) 失败。抽取子列后，可取 $\varepsilon > 0$ 与 $x_n \in A$ ，使

$$\|e_n x_n e_n\|_E > \varepsilon.$$

令 $p_n = \bigvee_{k \geq n} e_k$ 。则 $p_n \downarrow 0$ ，而

$$\varepsilon < \|e_n p_n x_n p_n e_n\|_E \leq \|p_n x_n p_n\|_E \leq \sup_{x \in A} \|p_n x p_n\|_E,$$

与 (1) 矛盾。

下面设 (2) 成立而 (3) 对某个 $e_\alpha \downarrow 0$ 失败。单元素的正交压缩判别先给出 $A \subseteq E_{\text{an}}$ 。可取 $\varepsilon > 0$ ，使每个 α 都对应某个 $x_\alpha \in A$ ，满足

$$\|e_\alpha x_\alpha e_\alpha\|_E > \varepsilon.$$

递归选取 $\alpha_1 \leq \alpha_2 \leq \dots$, 并记 $x_i = x_{\alpha_i}$ 、 $f_i = e_{\alpha_i}$, 使

$$\|x_i f_{i+1}\|_E \leq \frac{\varepsilon}{4}, \quad \|f_{i+1} x_i\|_E \leq \frac{\varepsilon}{4}.$$

这里使用了 $x_i \in E_{\text{an}}$ 的单侧乘子刻画。令 $p_i = f_i - f_{i+1}$ 。这些投影两两正交, 并且

$$\begin{aligned} \|p_i x_i p_i\|_E &\geq \|f_i x_i f_i\|_E - \|f_{i+1} x_i f_i\|_E - \|f_i x_i f_{i+1}\|_E - \|f_{i+1} x_i f_{i+1}\|_E \\ &> \frac{\varepsilon}{4}. \end{aligned}$$

这与 (2) 矛盾。(3) 推出 (1) 因为序列是网的特例。 ■

为了把这一性质量化, 记小迹投影上能够截取到的最大范数为下列模量。

定义 5.99 (局部压缩模量) 对 $x \in E$ 、 $\delta > 0$, 定义

$$\omega_E(x; \delta) = \sup\{\|exe\|_E : e \in \mathcal{P}(\mathcal{M}), \tau(e) \leq \delta\}.$$

引理 5.100 (一致绝对连续性控制小迹压缩) 若 $A \subseteq E$ 一致绝对连续, 则

$$\lim_{\delta \downarrow 0} \sup_{x \in A} \omega_E(x; \delta) = 0.$$

证明. 只需沿 $\delta_n = 2^{-n}$ 验证。对每个 n , 可取 $e_n \in \mathcal{P}(\mathcal{M})$ 、 $x_n \in A$, 满足

$$\tau(e_n) \leq 2^{-n}, \quad \|e_n x_n e_n\|_E \geq \sup_{x \in A} \omega_E(x; 2^{-n}) - \frac{1}{n}.$$

令 $p_n = \bigvee_{k \geq n} e_k$ 。则 $\tau(p_n) \leq 2^{-n+1}$, 故 $p_n \downarrow 0$, 并且

$$\|e_n x_n e_n\|_E \leq \sup_{x \in A} \|p_n x p_n\|_E \longrightarrow 0.$$

代回上一不等式即得结论。 ■

例 5.101 (小迹控制不足以阻止质量远移) 在 $E = L^1(0, \infty)$ 中令

$$A = \{\mathbf{1}_{[n, n+1)} : n \in \mathbb{N}\}.$$

此时

$$\sup_{x \in A} \omega_E(x; \delta) = \min\{\delta, 1\} \longrightarrow 0,$$

但 $e_k = \mathbf{1}_{[k, \infty)} \downarrow 0$, 且

$$\sup_{x \in A} \|e_k x e_k\|_1 = 1.$$

因而 A 不一致绝对连续。

推论 5.102 (有限迹情形的小迹判别) 若 $\tau(1) < \infty$, 则 $A \subseteq E$ 一致绝对连续当且仅当

$$\lim_{\delta \downarrow 0} \sup_{x \in A} \omega_E(x; \delta) = 0.$$

证明. 必要性由引理 5.100 给出。反之, 若 $e_n \downarrow 0$, 迹的正常性给出 $\tau(e_n) \downarrow 0$ 。于是对任意 $\delta > 0$, 当 n 充分大时,

$$\sup_{x \in A} \|e_n x e_n\|_E \leq \sup_{x \in A} \omega_E(x; \delta).$$

再令 $\delta \downarrow 0$ 。 ■

主分解定理还需要两个简单估计: 一个把奇异值实现为“小支撑加有界余项”, 另一个从 $E \hookrightarrow L^1 + L^\infty$ 给出有界集的统一奇异值控制。

引理 5.103 (奇异值截断的投影实现) 对 $x \in S(\mathcal{M}, \tau)$ 、 $t > 0$, 存在投影 e , 使

$$\tau(e) \leq t, \quad \|x(1-e)\|_\infty \leq \mu_t(x).$$

若 $x = x^*$, 则 e 可选为与 x 交换的谱投影。

证明. 令 $\alpha = \mu_t(x)$ 。若 $\alpha = 0$, 取 $e = s(x)$; 广义逆的定义给出 $\tau(e) \leq t$ 。若 $\alpha > 0$, 取

$$e = e_{|x|}((\alpha, \infty)).$$

则 $\tau(e) \leq t$, 而

$$\|x(1-e)\|_\infty = \||x|e_{|x|}([0, \alpha])\|_\infty \leq \alpha.$$

当 $x = x^*$ 时, $|x|$ 的谱投影与 x 交换。 ■

引理 5.104 (强对称空间中的奇异值上界) 取 $K > 0$ 使

$$\|x\|_{L^1 + L^\infty} \leq K \|x\|_E \quad (x \in E).$$

则

$$\mu_t(x) \leq \frac{K}{\min\{t, 1\}} \|x\|_E \quad (x \in E, t > 0).$$

证明. 因 $\mu(x)$ 递减,

$$\mu_t(x) \mathbf{1}_{[0, t]} \leq \mu(x).$$

$L^1 + L^\infty$ 范数的单调性以及 $\|\mathbf{1}_{[0,t]}\|_{L^1+L^\infty} = \min\{t, 1\}$ 给出

$$\mu_t(x) \min\{t, 1\} \leq \|x\|_{L^1+L^\infty} \leq K\|x\|_E.$$

命题 5.105 (绝对连续元素生成的一致集合) 若 $y \in E_{\text{an}}$, 则 yB_M 与 $B_M y$ 都一致绝对连续。更精确地, 若 $e_n \downarrow 0$, 则

$$\sup_{x \in yB_M} \|e_n x\|_E \leq \|e_n y\|_E \longrightarrow 0,$$

以及

$$\sup_{x \in B_M y} \|x e_n\|_E \leq \|y e_n\|_E \longrightarrow 0.$$

证明. 若 $x = ya$ 、 $\|a\|_\infty \leq 1$, 则 $\|e_n x\|_E \leq \|e_n y\|_E$ 。另一式同理。定理 5.56 给出右端收敛; 再在相应一侧乘以 e_n , 便得到双侧压缩的一致收敛。

记 $c_{\text{an}} = c_{E_{\text{an}}}$ 。由半有限性, 可取

$$p_\alpha \in \mathcal{P}(\mathcal{M}) \cap E_{\text{an}}, \quad \tau(p_\alpha) < \infty, \quad p_\alpha \uparrow c_{\text{an}}.$$

下面的定理说明, 一致绝对连续集合恰好能够在任意精度下由一个固定绝对连续元素的左右模轨道吸收。

定理 5.106 (一致绝对连续集合的分解) 设 E 为强对称空间, $A \subseteq E$ 有界。以下条件等价:

1. A 具有一致绝对连续范数;
2. 对每个满足上述条件的有限迹投影网 (p_α) 以及每个 $\varepsilon > 0$, 存在 α_0 与 $C > 0$, 使

$$A \subseteq C(p_{\alpha_0} B_M + B_M p_{\alpha_0}) + \varepsilon B_E;$$

3. 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $0 \leq y_\varepsilon \in E_{\text{an}}$, 使

$$A \subseteq y_\varepsilon B_M + B_M y_\varepsilon + \varepsilon B_E.$$

证明. 先证 (1) 推出 (2), 并先假设 $A \subseteq E_h$ 。给定 $\varepsilon > 0$, 由引理 5.100 可取 $\delta > 0$, 使

$$\sup_{x \in A} \omega_E(x; \delta) \leq \frac{\varepsilon}{4}. \quad (5.17)$$

A 有界, 故引理 5.104 给出

$$C = 2 \sup_{x \in A} \mu_\delta(x) < \infty. \quad (5.18)$$

又因 $c_{\text{an}} - p_\alpha \downarrow 0$, 命题 5.98 给出某个 $p = p_{\alpha_0}$, 使

$$\sup_{x \in A} \|(c_{\text{an}} - p)x(c_{\text{an}} - p)\|_E \leq \frac{\varepsilon}{4}. \quad (5.19)$$

固定 $x \in A$. 引理 5.103 给出与 x 交换的投影 $e = e_x$, 满足

$$\tau(e) \leq \delta, \quad \|x(1 - e)\|_\infty \leq \mu_\delta(x) \leq C/2.$$

因 $x \in E_{\text{an}}$, 有 $x = c_{\text{an}}xc_{\text{an}}$. 把 x 展开为

$$\begin{aligned} x &= px(c_{\text{an}} - p) + pxp + (c_{\text{an}} - p)xp \\ &\quad + (c_{\text{an}} - p)x(c_{\text{an}} - p), \end{aligned}$$

并在前三项中插入 $e + (1 - e)$. 令

$$\begin{aligned} z &= px(1 - e)(c_{\text{an}} - p) + px(1 - e)p \\ &\quad + (c_{\text{an}} - p)x(1 - e)p. \end{aligned}$$

前两项各属于 $(C/2)pB_{\mathcal{M}}$, 第三项属于 $(C/2)B_{\mathcal{M}}p$, 所以

$$z \in C(pB_{\mathcal{M}} + B_{\mathcal{M}}p).$$

由于 $ex = xe = exe$, 式 (5.17) 给出

$$\|pxe(c_{\text{an}} - p)\|_E, \quad \|pxep\|_E, \quad \|(c_{\text{an}} - p)xep\|_E \leq \frac{\varepsilon}{4}.$$

再结合 (5.19), 得到 $\|x - z\|_E \leq \varepsilon$. 于是 (2) 对自伴集合成立。

对一般 A , 引理 5.97 说明 $\Re A$ 与 $\Im A$ 都一致绝对连续. 分别以误差 $\varepsilon/2$ 应用上面的论证, 再在定向网中取一个同时大于所得两个指标的指标; 重新合并常数, 即得 (2)。

(2) 推出 (3) 只需令 $y_\varepsilon = Cp_{\alpha_0}$. 该元正、属于 E_{an} , 且

$$C(p_{\alpha_0}B_{\mathcal{M}} + B_{\mathcal{M}}p_{\alpha_0}) = y_\varepsilon B_{\mathcal{M}} + B_{\mathcal{M}}y_\varepsilon.$$

最后设 (3) 成立. 命题 5.105 与引理 5.97 说明, 对每个 $\varepsilon > 0$, 右端前两项之和是一致绝对连续集合, 而余项包含于 εB_E . 再次应用引理 5.97, 得到 (1). ■

推论 5.107 (σ -有限情形的固定核心) 若 $\mathcal{M}$ 为 σ -有限, 则有界集 $A \subseteq E$ 一致绝对连续当且仅当存在一个固定元

$$0 \leq y \in E_{\text{an}} \cap L^1(\mathcal{M}, \tau) \cap \mathcal{M},$$

使对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $K_\varepsilon > 0$ 满足

$$A \subseteq K_\varepsilon(yB_{\mathcal{M}} + B_{\mathcal{M}}y) + \varepsilon B_E.$$

证明. 只需证明必要性。取有限迹投影列 $p_n \uparrow c_{\text{an}}$, 并令

$$\lambda_n = \frac{2^{-n}}{1 + \tau(p_n)}, \quad y = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n p_n.$$

该级数在 $L^1 \cap L^\infty$ 中绝对收敛, 也在 E 中收敛; 其部分和属于 E_{an} , 而 E_{an} 闭, 故 $y \in E_{\text{an}} \cap L^1 \cap \mathcal{M}$ 。

对每个 n , p_n 与 y 交换, 且 $yp_n \geq \lambda_n p_n$ 。因此存在 $b_n \in p_n \mathcal{M} p_n$, 满足

$$p_n = b_n y = y b_n, \quad \|b_n\|_\infty \leq \lambda_n^{-1}.$$

从而

$$p_n B_{\mathcal{M}} + B_{\mathcal{M}} p_n \subseteq \lambda_n^{-1} (y B_{\mathcal{M}} + B_{\mathcal{M}} y).$$

对定理 5.106 中选出的 p_n 使用此包含关系即可。充分性仍由命题 5.105 与引理 5.97 得到。 ■

定理 5.108 (弱星乘子的集合判别) 设 $A \subseteq E$ 有界。则 A 一致绝对连续当且仅当: 对任意在 $\mathcal{M}_+$ 中有界并满足

$$a_\alpha \longrightarrow 0, \quad b_\beta \longrightarrow 0 \quad \text{于 } \sigma(\mathcal{M}, L^1)$$

的两个网, 都有

$$\sup_{x \in A} \|a_\alpha x b_\beta\|_E \longrightarrow 0$$

(在乘积指标集上收敛)。

证明. 设 A 一致绝对连续, 并记 $R = \sup_\alpha \|a_\alpha\|_\infty$ 、 $S = \sup_\beta \|b_\beta\|_\infty$ 。给定 $\varepsilon > 0$, 由定理 5.106 可取 $0 \leq y \in E_{\text{an}}$, 使

$$A \subseteq y B_{\mathcal{M}} + B_{\mathcal{M}} y + \eta B_E,$$

其中 $\eta > 0$ 取得足够小, 使 $RS\eta < \varepsilon/3$ 。于是

$$\sup_{x \in A} \|a_\alpha x b_\beta\|_E \leq S \|a_\alpha y\|_E + R \|y b_\beta\|_E + RS\eta.$$

定理 5.59 使前两项分别随 α, β 趋零, 故所求上确界趋零。

反之, 对任意投影列 $e_n \downarrow 0$, 迹的正常性给出 $e_n \rightarrow 0$ 于 $\sigma(\mathcal{M}, L^1)$ 。在假设中取 $a_n = b_n = e_n$, 便得到一致绝对连续性。■

前面的定义只考察双侧压缩 $e_n x e_n$ 。在非交换情形, 还必须区分只从右侧或只从左侧截断; 这两种性质一般并不相同。

定义 5.109 (右、左与双边一致绝对连续性) 子集 $A \subseteq E$ 称为具有:

1. 右一致绝对连续范数, 若对每列 $e_n \downarrow 0$,

$$\sup_{x \in A} \|x e_n\|_E \rightarrow 0;$$

2. 左一致绝对连续范数, 若对每列 $e_n \downarrow 0$,

$$\sup_{x \in A} \|e_n x\|_E \rightarrow 0;$$

3. 双边一致绝对连续范数, 若它同时具有上述两种性质。

右或左一致绝对连续性都蕴含定义 5.96 中的双侧压缩条件; 取伴随会交换“右”与“左”。此外, 命题 5.105 实际说明 $y B_{\mathcal{M}}$ 左一致绝对连续, 而 $B_{\mathcal{M}} y$ 右一致绝对连续。

例 5.110 (右、左条件确实不同) 设 $\mathcal{H}$ 为可分无穷维 Hilbert 空间, (ξ_n) 为一组标准正交基, $\mathcal{M} = \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 配备标准迹。令 e_n 为 $\mathbb{C}\xi_n$ 上的秩一投影, 并令 v_n 为满足

$$v_n \xi = \langle \xi, \xi_1 \rangle \xi_n$$

的部分等距。于是

$$v_n^* v_n = e_1, \quad v_n v_n^* = e_n, \quad v_n = v_n e_1 = e_n v_n.$$

对任意非零强对称空间 $E \subseteq S(\mathcal{M}, \tau) = \mathcal{B}(\mathcal{H})$, 集合 $A = \{v_n : n \geq 1\}$ 右一致绝对连续, 但不左一致绝对连续。

证明. 令 $p_k = \bigvee_{n \geq k} e_n$ 。则 $p_k \downarrow 0$ ，而

$$p_k v_k = v_k, \quad \sup_n \|p_k v_n\|_E \geq \|v_k\|_E = \|e_1\|_E > 0.$$

因而 A 不左一致绝对连续。

另一方面，若 $q_k \downarrow 0$ ，则

$$\sup_n \|v_n q_k\|_E = \sup_n \|v_n e_1 q_k\|_E \leq \|e_1 q_k\|_E \longrightarrow 0.$$

最后一步是因为最小投影 $e_1 \in E_{\text{an}}$ 。所以 A 右一致绝对连续。取伴随后， $\{v_n^* : n \geq 1\}$ 给出相反方向的例子。 ■

单侧条件在范数收敛判别中尤其自然。令人稍感意外的是，只要同时假设测度收敛，双侧压缩条件已经足以自动恢复左右两侧。

命题 5.111 （范数收敛的四种一致形式） 设 $(x_n) \subseteq E_{\text{an}}$ 。下列条件等价：

1. $\|x_n\|_E \rightarrow 0$;
2. $x_n \rightarrow 0$ 依测度，且 $\{x_n : n \geq 1\}$ 双边一致绝对连续；
3. $x_n \rightarrow 0$ 依测度，且 $\{x_n : n \geq 1\}$ 右一致或左一致绝对连续；
4. $x_n \rightarrow 0$ 依测度，且 $\{x_n : n \geq 1\}$ 一致绝对连续。

证明. 若 (1) 成立，则测度收敛来自连续嵌入 $E \hookrightarrow S(\mathcal{M}, \tau)$ 。给定 $e_k \downarrow 0$ 与 $\varepsilon > 0$ ，先取 N 使 $\|x_n\|_E < \varepsilon$ 对 $n > N$ 成立；有限多个 $x_1, \dots, x_N \in E_{\text{an}}$ 的左右截断范数都趋零。因此

$$\sup_n \|x_n e_k\|_E \rightarrow 0, \quad \sup_n \|e_k x_n\|_E \rightarrow 0.$$

这证明 (1) 推出 (2)。(2) 推出 (3)、(3) 推出 (4) 显然；(4) 推出 (1) 正是命题 5.57。 ■

命题 5.112 （正集合的单侧条件） 设 $A \subseteq E_+$ 有界。下列条件等价：

1. A 一致绝对连续；
2. A 右一致绝对连续；
3. A 左一致绝对连续；
4. A 双边一致绝对连续。

证明. 右或左条件都蕴含双侧压缩条件, 而双边条件显然蕴含两个单侧条件。只需由 (1) 推出单侧条件。令 $M = \sup_{x \in A} \|x\|_E$ 。对 $x \in A$ 与投影 e , 正元乘积估计 4.33 给出

$$\|xe\|_E \leq 4\|x\|_E^{1/2}\|exe\|_E^{1/2} \leq 4M^{1/2}\|exe\|_E^{1/2}.$$

因此对 $e_n \downarrow 0$ 取 $x \in A$ 的上确界, 右端趋零。又 $x = x^*$ 给出 $\|e_n x\|_E = \|xe_n\|_E$, 所以左右条件同时成立。■

绝对值把一般集合的单侧问题化成正集合的双侧问题。这里必须区分 $|A| = \{|x| : x \in A\}$ 与 $|A^*| = \{|x^*| : x \in A\}$ 。

推论 5.113 (单侧条件的绝对值判别) 对有界集 $A \subseteq E$:

1. A 右一致绝对连续, 当且仅当 $|A|$ 一致绝对连续;
2. A 左一致绝对连续, 当且仅当 $|A^*|$ 一致绝对连续。

证明. 对任意投影 e ,

$$\||x|e\|_E = \|xe\|_E.$$

若 A 右一致绝对连续, 则

$$\sup_{x \in A} \|e|x|e\|_E \leq \sup_{x \in A} \||x|e\|_E = \sup_{x \in A} \|xe\|_E \rightarrow 0.$$

反之, $|A| \subseteq E_+$ 一致绝对连续时, 命题 5.112 使它右一致绝对连续, 再用上述范数恒等式。第二项对 A^* 应用第一项即可。■

推论 5.114 (绝对值映射在绝对连续部分上连续) 若 $x_n, x \in E_{\text{an}}$ 且 $\|x_n - x\|_E \rightarrow 0$, 则

$$\||x_n| - |x|\|_E \rightarrow 0.$$

证明. 集合 $A = \{x, x_1, x_2, \dots\}$ 双边一致绝对连续: 证明与命题 5.111 中的“有限首段加小范数尾部”完全相同。推论 5.113 说明 $|A|$ 一致绝对连续, 继而由引理 5.97, 集合 $\{|x_n| - |x| : n \geq 1\}$ 一致绝对连续。另一方面, 测度拓扑中绝对值运算连续, 所以 $|x_n| - |x| \rightarrow 0$ 依测度。应用命题 5.111 即得结论。■

当 $\tau(1) < \infty$ 时, 下降投影的迹必趋零。这一额外事实消除了例 5.110 中“向无穷远处移动”的障碍, 左右条件因而合并。

引理 5.115 (有限迹下模轨道的双边一致性) 设 $\tau(1) < \infty$ 且 $y \in E_{\text{an}}$ 。则 yB_M 与 $B_M y$ 都双边一致绝对连续。

证明. 命题 5.105 已给出 yB_M 的左一致性。若它不右一致, 则存在 $e_n \downarrow 0$ 、 $a_n \in B_M$ 与 $\varepsilon > 0$, 使

$$\|ya_n e_n\|_E \geq \varepsilon.$$

因 $\tau(1) < \infty$,

$$\|a_n e_n\|_1 \leq \tau(e_n) \longrightarrow 0,$$

故 $a_n e_n \rightarrow 0$ 依测度, 进而 $ya_n e_n \rightarrow 0$ 依测度。序列 $(ya_n e_n)$ 包含于一致绝对连续集合 yB_M , 所以命题 5.111 给出 $\|ya_n e_n\|_E \rightarrow 0$, 矛盾。故 yB_M 也右一致。对伴随集合应用这一结论, 得到 $B_M y$ 的双边一致性。 ■

定理 5.116 (有限迹下三种一致绝对连续性相同) 设 $\tau(1) < \infty$, 且 $A \subseteq E$ 有界。则下列条件等价:

1. A 一致绝对连续;
2. A 右一致绝对连续;
3. A 左一致绝对连续;
4. A 双边一致绝对连续。

证明. 设 (1) 成立。由定理 5.106, 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $y \in (E_{\text{an}})_+$, 使

$$A \subseteq yB_M + B_M y + \varepsilon B_E.$$

引理 5.115 说明前两项之和双边一致绝对连续。对单侧压缩重复引理 5.97 的逼近论证, 得到 A 双边一致绝对连续, 即 (4)。其余蕴含关系显然。 ■

推论 5.117 (有限迹下绝对值保持一致性) 若 $\tau(1) < \infty$ 且 $A \subseteq E$ 有界, 则下列条件等价:

$$A \text{ 一致绝对连续, } |A| \text{ 一致绝对连续, } |A^*| \text{ 一致绝对连续.}$$

证明. 定理 5.116 把双侧压缩条件化为右或左条件, 再用推论 5.113。 ■

有限迹且 E 序连续时, 还可以只观察每个算子的高谱尾。这给出非交换版本的一致可积性。

定义 5.118 (E -一致可积) 设 $\tau(1) < \infty$ 。集合 $A \subseteq E$ 称为 E -一致可积, 若

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \sup_{x \in A} \|x e_{|\lambda|}((\lambda, \infty))\|_E = 0.$$

定理 5.119 (有限迹下的一致可积性判别) 设 $\tau(1) < \infty$, 且 E 为序连续强对称空间。对 $A \subseteq E$, 下列条件等价:

1. A 有界且一致绝对连续;
2. A 为 E -一致可积集;
3. A 有界, 并且对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使对所有 $x \in A$ 、 $e \in \mathcal{P}(\mathcal{M})$,

$$\tau(e) \leq \delta \implies \|xe\|_E \leq \varepsilon.$$

证明. 先证 (1) 与 (3) 等价。由定理 5.116, (1) 等价于 A 有界且右一致绝对连续。若 (3) 失败, 可取 $x_n \in A$ 、投影 e_n 与 $\varepsilon > 0$, 使

$$\tau(e_n) \leq 2^{-n}, \quad \|x_n e_n\|_E \geq \varepsilon.$$

令 $p_n = \bigvee_{k \geq n} e_k$ 。则 $p_n \downarrow 0$, 而

$$\|x_n p_n\|_E \geq \|x_n p_n e_n\|_E = \|x_n e_n\|_E \geq \varepsilon,$$

与右一致性矛盾。反之, 若 (3) 成立且 $e_n \downarrow 0$, 则 $\tau(e_n) \downarrow 0$, 故 $\sup_{x \in A} \|x e_n\|_E \rightarrow 0$ 。于是 (1) 成立。

再证 (3) 推出 (2)。记 $M = \sup_{x \in A} \|x\|_E$ 。由

$$\lambda e_{|\lambda|}((\lambda, \infty)) \leq |x| e_{|\lambda|}((\lambda, \infty))$$

得

$$\|e_{|\lambda|}((\lambda, \infty))\|_E \leq \frac{M}{\lambda}.$$

有限迹情形下 $E \hookrightarrow L^1$ 连续, 故存在 $C > 0$, 使

$$\tau(e_{|\lambda|}((\lambda, \infty))) \leq \frac{CM}{\lambda}$$

对 $x \in A$ 一致成立。令 λ 足够大, 使右端不超过 (3) 所给的 δ , 便得到 (2)。

最后设 (2) 成立。先取 λ_0 , 使所有高谱尾范数不超过 1。由于 $1 \in E$,

$$\begin{aligned} \|x\|_E &\leq \|x e_{|\lambda_0|}((\lambda_0, \infty))\|_E + \|x|e_{|\lambda_0|}([0, \lambda_0])\|_E \\ &\leq 1 + \lambda_0 \|1\|_E, \end{aligned}$$

所以 A 有界。给定 $\varepsilon > 0$, 再取 λ_1 , 使高谱尾范数不超过 $\varepsilon/2$ 。引理 5.82 给出 $\delta > 0$, 使

$$\tau(e) \leq \delta \implies \|e\|_E \leq \frac{\varepsilon}{2\lambda_1}.$$

因而

$$\begin{aligned} \|xe\|_E &= \| |x|e \|_E \\ &\leq \| |x|e_{|x|((\lambda_1, \infty))} \|_E + \| |x|e_{|x|([0, \lambda_1])} \|_E \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2} + \lambda_1 \|e\|_E \leq \varepsilon. \end{aligned}$$

这就是 (3)。 ■

最后把主分解定理改写为单侧和双边版本。它们在后面的弱紧性讨论中用于精确识别哪一侧的质量可能逃逸。

定理 5.120 (单侧一致绝对连续集合的分解) 设 $A \subseteq E$ 有界, 并令 $p_\alpha \uparrow c_{\text{an}}$ 为 E_{an} 中的有限迹投影网。下列右侧条件等价:

1. A 右一致绝对连续;
2. 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 α 与 $C > 0$, 使

$$A \subseteq CB_{\mathcal{M}}p_\alpha + \varepsilon B_E;$$

3. 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $0 \leq y \in E_{\text{an}}$, 使

$$A \subseteq B_{\mathcal{M}}y + \varepsilon B_E;$$

4. 对每个在 $\mathcal{M}_+$ 中有界且 $a_\gamma \rightarrow 0$ 于 $\sigma(\mathcal{M}, L^1)$ 的网,

$$\sup_{x \in A} \|xa_\gamma\|_E \longrightarrow 0.$$

把上式中的 $B_{\mathcal{M}}p_\alpha, B_{\mathcal{M}}y, xa_\gamma$ 分别换成 $p_\alpha B_{\mathcal{M}}, yB_{\mathcal{M}}, a_\gamma x$, 便得到完全对称的左侧版本。

证明. 只证右侧版本。设 (1) 成立。与引理 5.100 相同的尾并反证法给出

$$\lim_{\delta \downarrow 0} \sup_{\substack{x \in A, e \in \mathcal{P}(\mathcal{M}) \\ \tau(e) \leq \delta}} \|xe\|_E = 0. \quad (5.20)$$

单侧的正交化论证又把定义中的列提升为下降网, 故

$$\sup_{x \in A} \|x(c_{\text{an}} - p_\alpha)\|_E \longrightarrow 0. \quad (5.21)$$

给定 $\varepsilon > 0$, 用 (5.20)、(5.21) 选取 δ 与 $p = p_\alpha$, 使相应两个上确界都不超过 $\varepsilon/3$ 。有界性和引理 5.104 给出 $C = \sup_{x \in A} \mu_\delta(x) < \infty$ 。

对 $x = v|x| \in A$, 取 $e = e_{|x|}((\mu_\delta(x), \infty))$ 。于是 $\tau(e) \leq \delta$ 且 $\|x(1-e)\|_\infty \leq C$ 。利用 $x = xc_{\text{an}}$, 写成

$$x = x(c_{\text{an}} - p) + xep + x(1-e)p.$$

前两项的 E -范数之和不超过 $2\varepsilon/3$, 最后一项属于 $CB_{\mathcal{M}}p$ 。这证明 (2)。

(2) 推出 (3) 只需取 $y = Cp_\alpha$ 。(3) 推出 (1) 则来自 $B_{\mathcal{M}}y$ 的右一致绝对连续性以及单侧版的引理 5.97。

若 (3) 成立且 $a_\gamma \rightarrow 0$ 弱星, 则

$$\sup_{x \in B_{\mathcal{M}}y} \|xa_\gamma\|_E \leq \|ya_\gamma\|_E \rightarrow 0$$

由定理 5.59 得到; 再控制 εB_E 余项, 便得 (4)。反之, 在 (4) 中取任意 $e_n \downarrow 0$, 迹的正常性给出 $e_n \rightarrow 0$ 弱星, 从而得到 (1)。左侧版本对 A^* 应用右侧版本即可。■

定理 5.121 (双边一致绝对连续集合的分解) 设 $A \subseteq E$ 有界, 并令 $p_\alpha \uparrow c_{\text{an}}$ 为有限迹投影网。下列条件等价:

1. A 双边一致绝对连续;
2. 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 α 与 $C > 0$, 使

$$A \subseteq Cp_\alpha B_{\mathcal{M}}p_\alpha + \varepsilon B_E;$$

3. 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在

$$0 \leq y \in E_{\text{an}} \cap L^1(\mathcal{M}, \tau) \cap \mathcal{M}$$

使

$$A \subseteq yB_{\mathcal{M}}y + \varepsilon B_E.$$

证明. 设 (1) 成立。分别应用定理 5.120 的右、左版本, 并在定向网中取一个同时支配所得两个投影的 $p = p_\alpha$ 。把误差预先取为 $\eta = \varepsilon/3$, 可得到

$$\sup_{x \in A} \|x(1-p)\|_E \leq \eta, \quad \sup_{x \in A} \|(1-p)x\|_E \leq \eta,$$

以及某个 $C > 0$ 使 $pAp \subseteq CpB_{\mathcal{M}}p + \eta B_E$ 。由于

$$x - pxp = (1-p)x + px(1-p),$$

可知 $A \subseteq CpB_{\mathcal{M}}p + 3\eta B_E$, 即 (2)。

若 (2) 成立, 取 $y = C^{1/2}p_\alpha$ 。则 $y \in E_{\text{an}} \cap L^1 \cap \mathcal{M}$, 并且

$$Cp_\alpha B_{\mathcal{M}} p_\alpha = y B_{\mathcal{M}} y,$$

从而得到 (3)。

最后设 (3) 成立。因 $y \in \mathcal{M} \cap E_{\text{an}}$, 对 $e_n \downarrow 0$, 有

$$\sup_{a \in B_{\mathcal{M}}} \|y a y e_n\|_E \leq \|y\|_\infty \|y e_n\|_E \longrightarrow 0,$$

$$\sup_{a \in B_{\mathcal{M}}} \|e_n y a y\|_E \leq \|y\|_\infty \|e_n y\|_E \longrightarrow 0.$$

故 $y B_{\mathcal{M}} y$ 双边一致绝对连续。再用单侧版的逼近稳定性并令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得到 (1)。 ■

5.8 弱紧性

引理 5.122 (取伴随的弱连续性) 映射

$$E \longrightarrow E, \quad x \longmapsto x^*$$

关于 $\sigma(E, E^*)$ 连续。因此 $A \subseteq E$ 相对弱紧当且仅当 $A^* = \{x^* : x \in A\}$ 相对弱紧。

证明. 对 $\varphi \in E^*$, 令

$$\overline{\varphi}(x) = \overline{\varphi(x^*)}.$$

则 $\overline{\varphi} \in E^*$ 。若 $x_\alpha \rightarrow x$ 弱收敛, 则

$$\varphi(x_\alpha^*) = \overline{\varphi(x_\alpha)} \longrightarrow \overline{\varphi(x)} = \varphi(x^*).$$

■

下面的纯 Banach 空间引理把“任意精度下可由弱紧集逼近”提升为真正的相对弱紧性。

引理 5.123 (弱紧集加小范数邻域) 设 X 为 Banach 空间, $A \subseteq X$ 。若对每个 $\varepsilon > 0$, 存在弱紧集 $K_\varepsilon \subseteq X$, 使

$$A \subseteq K_\varepsilon + \varepsilon B_X,$$

则 A 相对弱紧。

证明. 取 $\varepsilon = 1$ 可知 A 有界。把 X 典范地嵌入 X^{**} , 并取任意网 $(x_\alpha) \subseteq A$ 。由 Banach-Alaoglu 定理, 抽取子网后可设

$$x_\alpha \longrightarrow z \quad \text{于 } \sigma(X^{**}, X^*).$$

固定 $\varepsilon > 0$, 写 $x_\alpha = u_\alpha + v_\alpha$, 其中 $u_\alpha \in K_\varepsilon$, $\|v_\alpha\| \leq \varepsilon$ 。再抽取子网, 使 $u_\alpha \rightarrow u \in K_\varepsilon$ 弱收敛。于是 $v_\alpha \rightarrow z - u$ 弱星收敛。闭球 $\varepsilon B_{X^{**}}$ 弱星闭, 故

$$\|z - u\|_{X^{**}} \leq \varepsilon.$$

这对每个 $\varepsilon > 0$ 都成立, 所以 z 到 X 的距离为零。因 X 在 X^{**} 中范数闭, $z \in X$ 。于是 A 的弱星闭包仍包含于 X , 由相对弱紧性的双对偶判别可知 A 相对弱紧。 ■

命题 5.124 (绝对连续元素的模轨道弱紧) 若 $y \in E_{\text{an}}$, 则 $B_{\mathcal{M}}y$ 与 $yB_{\mathcal{M}}$ 都是弱紧集。

证明. 只证 $B_{\mathcal{M}}y$ 。任取网 $a_\alpha y$, 其中 $a_\alpha \in B_{\mathcal{M}}$ 。单位球 $B_{\mathcal{M}}$ 在 $\sigma(\mathcal{M}, L^1)$ 下紧, 故抽取子网后可设 $a_\alpha \rightarrow a \in B_{\mathcal{M}}$ 于该拓扑。

固定 $\varphi \in E^*$ 。Yosida-Hewitt 分解中, φ 的奇异部分在 $E_{\text{an}} = E_{\text{oc}}$ 上消失, 正常部分则由某个 $w \in E^\times$ 表示。因此对 $z \in E_{\text{an}}$,

$$\varphi(z) = \tau(zw).$$

特别地, $yw \in L^1(\mathcal{M}, \tau)$, 从而

$$\varphi(a_\alpha y) = \tau(a_\alpha yw) \longrightarrow \tau(ayw) = \varphi(ay).$$

所以每个网都有弱收敛子网, $B_{\mathcal{M}}y$ 弱紧。由引理 5.122,

$$yB_{\mathcal{M}} = (B_{\mathcal{M}}y^*)^*$$

也弱紧。 ■

定理 5.125 (一致绝对连续性推出弱紧) 设 E 为强对称空间。若有界集 $A \subseteq E$ 具有一致绝对连续范数, 则 A 相对弱紧。

证明. 定理 5.106 给出, 对每个 $\varepsilon > 0$,

$$A \subseteq y_\varepsilon B_{\mathcal{M}} + B_{\mathcal{M}}y_\varepsilon + \varepsilon B_E, \quad y_\varepsilon \in E_{\text{an}}.$$

命题 5.124 说明

$$K_\varepsilon = y_\varepsilon B_M + B_M y_\varepsilon$$

弱紧。应用引理 5.123 即得结论。 ■

反命题一般不成立。若 $1 < p < \infty$, 则 $L^p[0, 1]$ 反身, 所以单位球弱紧; 但令

$$e_n = \mathbf{1}_{[0, 1/n]}, \quad f_n = n^{1/p} \mathbf{1}_{[0, 1/n]},$$

便有 $e_n \downarrow 0$ 、 $\|f_n\|_p = 1$, 而 $\|e_n f_n e_n\|_p = 1$ 。因此单位球并不一致绝对连续。

推论 5.126 (序区间的弱紧性) 对 $0 \leq x \in E$, 下列条件等价:

$$x \in E_{oc} \iff [0, x] \text{ 在 } E \text{ 中弱紧.}$$

证明. 若 $x \in E_{oc} = E_{an}$, 则

$$\sup_{0 \leq z \leq x} \|e_n z e_n\|_E \leq \|e_n x e_n\|_E \rightarrow 0.$$

因而 $[0, x]$ 一致绝对连续, 由前一定理相对弱紧。正锥弱闭, 所以 $[0, x]$ 弱闭, 故它弱紧。

反过来设 $[0, x]$ 弱紧。取任意 $0 \leq x_\alpha \downarrow 0$ 、 $x_\alpha \leq x$ 。若范数不趋零, 可删去一个首段后设 $\|x_\alpha\|_E \geq \varepsilon > 0$ 。弱紧性给出弱收敛子网 $x_{\alpha(\beta)} \rightarrow y$ 。序区间弱闭, 并且该子网最终位于每个 $[0, x_\alpha]$ 中, 所以 $0 \leq y \leq x_\alpha$ 对所有 α 成立; 于是 $y = 0$ 。引理 4.40 应用于这个下降子网, 给出 $\|x_{\alpha(\beta)}\|_E \rightarrow 0$, 矛盾。因此 $x \in E_{oc}$ 。 ■

弱拓扑 $\sigma(E, E^*)$ 之外, 还可以考虑由 Köthe 对偶诱导的 $\sigma(E, E^\times)$ 拓扑。它通常更弱, 但序区间在这个拓扑下总是紧的。

命题 5.127 (序区间的 Köthe 弱紧性) 对任意强对称空间 E 与 $0 \leq x \in E$, 序区间 $[0, x]$ 在 $\sigma(E, E^\times)$ 下紧。

证明. 通过迹配对把 E 嵌入 $(E^\times)^*$ 。设 $\Phi \in (E^\times)^*$ 满足 $0 \leq \Phi \leq x$, 其中 x 表示泛函 $y \mapsto \tau(xy)$ 。若 $y_\alpha \downarrow 0$ 于 $(E^\times)_+$, 则

$$0 \leq \Phi(y_\alpha) \leq \tau(xy_\alpha) \downarrow 0.$$

所以 Φ 正常。定理 5.18 给出唯一 $z \in E_+^{\times \times}$, 使

$$\Phi(y) = \tau(zy) \quad (y \in E^\times).$$

又 $0 \leq \Phi \leq x$ 与迹配对的序分离性给出 $0 \leq z \leq x$ 。因 E 是 $E^{\times \times}$ 中的序理想, $z \in E$ 。

因而 $[0, x]$ 恰好是 $(E^\times)^*$ 中的对偶序区间。它有界且弱星闭, 故由 Banach–Alaoglu 定理弱星紧; 限制到 E 上便得到结论。■

对 $x \in L^1 + \mathcal{M}$, 记

$$\Omega(x) = \{z \in S(\mathcal{M}, \tau) : z \ll x\}.$$

完全对称性保证 $x \in E$ 时 $\Omega(x) \subseteq E$ 。要使整个主化集合也 $\sigma(E, E^\times)$ -紧, 还需要 Köthe 对偶中的元素在无穷远处消失。

命题 5.128 (主化集合的 Köthe 弱紧性) 设 E 为完全对称空间, 且 $E^\times \subseteq S_0(\mathcal{M}, \tau)$ 。则对每个 $x \in E$, $\Omega(x)$ 在 $\sigma(E, E^\times)$ 下紧。

证明. 集合 $\Omega(x)$ 在 E 中有界, 因为

$$z \ll x \implies \|z\|_E \leq \|x\|_E.$$

只需证明它在 $(E^\times)^*$ 中弱星闭。

先取 $0 \leq y_\alpha \downarrow 0$ 于 $E^\times$, 并固定 $y_0 \in E_+^\times$ 使 $y_\alpha \leq y_0$ 。假设 $E^\times \subseteq S_0$ 给出

$$\mu(y_\alpha) \downarrow 0 \quad \text{逐点成立.}$$

对 $z \in \Omega(x)$, 迹的奇异值不等式与 Hardy 引理给出

$$\begin{aligned} |\tau(zy_\alpha)| &\leq \int_0^\infty \mu_t(z)\mu_t(y_\alpha) dt \\ &\leq \int_0^\infty \mu_t(x)\mu_t(y_\alpha) dt. \end{aligned}$$

函数 $\mu(x)\mu(y_0)$ 可积, 而右端被它控制并逐点趋零, 所以

$$\sup_{z \in \Omega(x)} |\tau(zy_\alpha)| \longrightarrow 0. \quad (5.22)$$

现在设 $z_\beta \in \Omega(x)$ 且 $z_\beta \rightarrow \Phi \in (E^\times)^*$ 弱星收敛。式 (5.22) 允许先对 β 取极限再令 α 下降, 从而得到 $\Phi(y_\alpha) \rightarrow 0$ 。因此 Φ 正常, 并由迹表示对应某个 $z \in E^{\times\times}$ 。第三章已经证明 $\Omega(x)$ 在 $\sigma(E^{\times\times}, E^\times)$ 下闭, 故 $z \in \Omega(x)$ 。于是 $\Omega(x)$ 弱星闭; Banach–Alaoglu 定理完成证明。■

注 (两个假设的作用) 上一命题只给出 $\sigma(E, E^\times)$ -紧性, 不能一般加强为 Banach 弱紧性。例如在 $E = L^\infty[0, 1]$ 中, $\Omega(1) = B_{L^\infty}$ 弱星紧但不弱紧。

条件 $E^\times \subseteq S_0$ 也不可删除。在 $E = L^1(0, \infty)$ 中取 $x = \mathbf{1}_{[0,1]}$, 则所有平移 $\mathbf{1}_{[n, n+1]}$ 都属于 $\Omega(x)$, 但这个集合不相对弱紧。

命题 5.129 (有限迹下主化集合一致绝对连续) 设 $\tau(1) < \infty$, 且 E 为序连续强对称空间。则对每个 $x \in E$, 集合 $\Omega(x)$ 一致绝对连续, 因而相对弱紧。

证明. 序连续强对称空间完全对称, 且 $\mathcal{M}$ 在 E 中稠密。给定 $\varepsilon > 0$, 取 $x_0 \in \mathcal{M}$ 使 $\|x - x_0\|_E \leq \varepsilon$ 。若 $z \ll x$, 主化和的分解定理给出

$$z = z_0 + z_1, \quad z_0 \ll x_0, \quad z_1 \ll x - x_0.$$

因而

$$\|z_0\|_\infty \leq \|x_0\|_\infty, \quad \|z_1\|_E \leq \varepsilon.$$

所以

$$\Omega(x) \subseteq \|x_0\|_\infty B_{\mathcal{M}} + \varepsilon B_E.$$

因 $\tau(1) < \infty$ 且 E 序连续, $1 \in E_{\text{an}}$, 故 $B_{\mathcal{M}} = B_{\mathcal{M}}1$ 一致绝对连续。引理 5.97 于是说明 $\Omega(x)$ 一致绝对连续; 定理 5.125 再给出相对弱紧性。■

有限迹假设不可略去: 在 $L^1(0, \infty)$ 中, 上面平移指标函数的例子已经表明 $\Omega(\mathbf{1}_{[0,1]})$ 不一致绝对连续。

一般强对称空间中, 弱紧并不推出一致绝对连续; 但 L^1 是关键例外。下面的判别是非交换 Dunford–Pettis 原理。

定理 5.130 (非交换 Dunford–Pettis–Akemann 判别) 设 $A \subseteq L^1(\mathcal{M}, \tau)$ 有界。下列条件等价:

1. A 相对弱紧;
2. 对每列两两正交投影 (e_n) ,

$$\sup_{x \in A} |\tau(xe_n)| \longrightarrow 0;$$

3. A 具有一致绝对连续的 L^1 -范数。

证明. 先证 (1) 推出 (2)。反设存在正交投影 e_n 、元素 $x_n \in A$ 与 $\varepsilon > 0$, 使

$$|\tau(x_n e_n)| \geq \varepsilon.$$

由 Eberlein–Šmulian 定理, 抽取子列后可设 $x_n \rightarrow x$ 弱收敛。因 $x \in L^1 = (L^1)_{\text{an}}$, 正交投影判别给出

$$|\tau(xe_n)| \leq \|xe_n\|_1 \longrightarrow 0.$$

把 x_n 换成 $x_n - x$ 并略去有限项, 可设

$$x_n \longrightarrow 0 \quad \text{弱收敛}, \quad |\tau(x_n e_n)| \geq \frac{\varepsilon}{2}. \quad (5.23)$$

对 $B \subseteq \mathbb{N}$, 令

$$\nu_n(B) = \tau\left(x_n \sum_{k \in B} e_k\right).$$

每个 ν_n 都是 $2^{\mathbb{N}}$ 上的有界有限可加测度, 并且对固定 B , 弱收敛给出 $\nu_n(B) \rightarrow 0$ 。

Phillips 引理于是给出

$$\sum_{k=1}^{\infty} |\nu_n(\{k\})| \longrightarrow 0.$$

特别地, $|\tau(x_n e_n)| \rightarrow 0$, 与 (5.23) 矛盾。

再证 (2) 推出 (3)。由引理 5.97, 只需分别处理 $\Re A$ 与 $\Im A$, 故可设 $A \subseteq L_h^1$ 。由命题 5.98, 只需证明: 对每列正交投影 (e_n) ,

$$\sup_{x \in A} \|e_n x e_n\|_1 \longrightarrow 0.$$

若不成立, 抽取子列并选取 $x_n \in A$, 使 $\|e_n x_n e_n\|_1 \geq \varepsilon$ 。记 $h_n = e_n x_n e_n = h_n^*$ 。由于

$$\|h_n\|_1 = \tau(h_n^+) + \tau(h_n^-),$$

对每个 n , 正负部分中至少一个的迹不小于 $\varepsilon/2$ 。抽取子列后可固定同一个符号。

令 $p_n \leq e_n$ 为相应正部或负部的支撑投影, 则

$$|\tau(x_n p_n)| = |\tau(p_n x_n p_n)| \geq \frac{\varepsilon}{2}.$$

投影 p_n 两两正交, 这与 (2) 矛盾。因此 (3) 成立。

最后, (3) 推出 (1) 是定理 5.125 在 $E = L^1(\mathcal{M}, \tau)$ 中的特例。 ■

推论 5.131 (有限迹下的小迹弱紧判别) 若 $\tau(1) < \infty$ 且 $A \subseteq L^1(\mathcal{M}, \tau)$ 有界, 则

$$A \text{ 相对弱紧} \iff \limsup_{\delta \downarrow 0} \omega_{L^1}(x; \delta) = 0.$$

证明. 结合定理 5.130 与推论 5.102。 ■

推论 5.132 (有限迹下的非交换 Dunford–Pettis 判别) 若 $\tau(1) < \infty$ 且 $A \subseteq L^1(\mathcal{M}, \tau)$, 则下列条件等价:

1. A 相对弱紧;

2. A 有界且一致绝对连续;

3. A 一致可积, 即

$$\sup_{x \in A} \|xe_{|\lambda|}((\lambda, \infty))\|_1 \longrightarrow 0 \quad (\lambda \rightarrow \infty);$$

4. A 有界, 且对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使

$$\tau(e) \leq \delta \implies \sup_{x \in A} \|xe\|_1 \leq \varepsilon.$$

证明. 前两项由定理 5.130 等价; 其余等价性是定理 5.119 在 $E = L^1$ 中的情形。■

推论 5.133 (有限迹下绝对值保持弱紧) 若 $\tau(1) < \infty$ 且 $A \subseteq L^1(\mathcal{M}, \tau)$, 则下列条件等价:

$$A \text{ 相对弱紧}, \quad |A| \text{ 相对弱紧}, \quad |A^*| \text{ 相对弱紧}.$$

证明. 定理 5.130 把相对弱紧性化为一致绝对连续性, 再用推论 5.117。■

无限迹时, 上一推论的正向蕴含会失败。例 5.110 中的集合 $\{v_n : n \geq 1\} \subseteq L^1(\mathcal{B}(\mathcal{H}), \tau)$ 一致绝对连续, 故相对弱紧; 但

$$|v_n^*| = e_n$$

组成的集合不相对弱紧。对 $\{v_n^* : n \geq 1\}$ 则得到 $|A|$ 不相对弱紧的例子。

推论 5.134 (绝对值弱紧的单向结论) 对任意半有限迹, 若 $A \subseteq L^1(\mathcal{M}, \tau)$ 且 $|A|$ 或 $|A^*|$ 相对弱紧, 则 A 相对弱紧。

证明. 若 $|A|$ 相对弱紧, 定理 5.130 说明 $|A|$ 一致绝对连续。推论 5.113 给出 A 右一致绝对连续, 因而也一致绝对连续; 再次应用定理 5.130, 得到 A 相对弱紧。若 $|A^*|$ 相对弱紧, 则同理先得到 A^* 相对弱紧, 再用引理 5.122。■

推论 5.135 (一致绝对连续集合的绝对凸闭包) 若 $K \subseteq E$ 有一致绝对连续范数, 则其范数闭绝对凸包

$$\overline{\text{aco}}^{\|\cdot\|_E}(K)$$

仍有一致绝对连续范数, 并且是弱紧集。

证明. 对任意投影 e , 映射 $x \mapsto xe$ 与 $x \mapsto ex$ 为范数收缩。因而控制 K 的一致绝对连续模量也控制其绝对凸包；取范数闭包时由范数连续性保留同一估计。定理 5.125 随即给出弱紧性。 ■

命题 5.136 (一致绝对连续集合的弱闭包) 若 $K \subseteq E$ 范数有界且具有一致绝对连续范数, 则其弱闭包 $\overline{K}^w$ 仍具有一致绝对连续范数; 特别地 $\overline{K}^w$ 弱紧。

证明. 固定投影 e 。左右乘法 $x \mapsto xe, ex$ 是有界线性算子, 故弱-弱连续; 范数又是弱下半连续的。因此

$$\sup_{x \in \overline{K}^w} \|xe\|_E \leq \sup_{x \in K} \|xe\|_E, \quad \sup_{x \in \overline{K}^w} \|ex\|_E \leq \sup_{x \in K} \|ex\|_E.$$

对定义一致绝对连续性的投影网应用这些估计, 便得到同一一致极限。再用定理 5.125。 ■

例 5.137 (无限迹中的质量远移) 在 $\mathcal{M} = \ell^\infty(\mathbb{N})$ 、计数迹下令 p_n 为第 n 个坐标投影。则

$$\|p_n\|_1 = 1$$

对所有 n 成立, 但 $\{p_n : n \geq 1\} \subseteq \ell^1$ 不弱紧。事实上, 它是 ℓ^1 的标准基; 取尾投影 $q_N = \sum_{n \geq N} p_n \downarrow 0$, 却有

$$\sup_n \|p_n q_N\|_1 = 1.$$

因而该集合不具有一致绝对连续范数, 缺陷正是质量向无穷远移动。

5.9 c_0 与 ℓ^1 的拷贝

最后把序连续性、KB 性与反身性转写成两个经典序列空间 c_0, ℓ^1 的缺失。正交支撑使这些 Banach 空间拷贝同时保留非交换空间的序结构, 因此比任意抽象同构拷贝更易构造。

定义 5.138 (正拷贝与不交支撑拷贝) 设 L 为 c_0, ℓ^1 或 ℓ^∞ 。

1. 若 E 的闭子空间 X 与 L Banach 同构, 则称 X 为 L 的一个拷贝;
2. 若同构 $T: L \rightarrow X$ 与 T^{-1} 都保持正性, 则称 X 为 正拷贝;
3. 若存在两两正交投影 (e_n) , 使

$$Te_n = e_n(Te_n)e_n$$

对标准单位向量 e_n 成立, 则称 X 为 不交支撑拷贝。

首先记录一个反复使用的主化事实：把算子压缩到有限个互不相交的角中，不会增大它的 Hardy–Littlewood 质量。

引理 5.139（正交压缩和的次主化） 若 $e_1, \dots, e_n \in \mathcal{P}(\mathcal{M})$ 两两正交，且 $x \in S(\mathcal{M}, \tau)$ ，则

$$\sum_{k=1}^n e_k x e_k \ll x.$$

证明. 对 $\varepsilon = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) \in \{-1, 1\}^n$ ，令

$$v_\varepsilon = \sum_{k=1}^n \varepsilon_k e_k.$$

则 $v_\varepsilon = v_\varepsilon^*$ 且 $\|v_\varepsilon\|_\infty \leq 1$ 。对所有符号取平均，交叉项两两抵消，得到

$$\sum_{k=1}^n e_k x e_k = 2^{-n} \sum_{\varepsilon \in \{-1, 1\}^n} v_\varepsilon x v_\varepsilon.$$

奇异值对有限和的次可加性给出

$$\mu\left(\sum_{k=1}^n e_k x e_k\right) \ll 2^{-n} \sum_{\varepsilon} \mu(v_\varepsilon x v_\varepsilon).$$

又

$$\mu(v_\varepsilon x v_\varepsilon) \leq \|v_\varepsilon\|_\infty^2 \mu(x) \leq \mu(x),$$

故结论成立。 ■

引理 5.140（由不交正元生成 c_0 与 ℓ^∞ ） 设 $(y_n) \subseteq E_+$ 不交支撑，并满足

$$\inf_n \|y_n\|_E \geq \delta > 0, \quad \sup_N \left\| \sum_{n=1}^N y_n \right\|_E \leq C. \quad (5.24)$$

则：

1. (y_n) 的闭线性包是不交支撑的正 c_0 拷贝；
2. 若 E 还具有 Fatou 性质，则 E 含有由同一序列生成的不交支撑正 ℓ^∞ 拷贝。

证明. 取正交投影 e_n 使 $y_n = e_n y_n e_n$ 。对 $\xi = (\xi_n) \in c_{00}$ ，定义

$$T_0 \xi = \sum_n \xi_n y_n.$$

因各项位于正交角中,

$$|T_0\xi| = \sum_n |\xi_n|y_n.$$

若 $\xi_n = 0$ 对 $n > N$ 成立, 则由 (5.24)

$$\|T_0\xi\|_E \leq \|\xi\|_\infty \left\| \sum_{n=1}^N y_n \right\|_E \leq C\|\xi\|_\infty.$$

另一方面, 对每个 n ,

$$|T_0\xi| \geq |\xi_n|y_n,$$

所以

$$\|T_0\xi\|_E \geq \delta \sup_n |\xi_n| = \delta\|\xi\|_\infty. \quad (5.25)$$

因此 T_0 连续延拓为 $T: c_0 \rightarrow E$ 的到闭值域同构。它与逆映射都保持正性: 若 $T\xi \geq 0$, 则

$$\xi_n y_n = e_n(T\xi)e_n \geq 0,$$

从而 $\xi_n \geq 0$ 。这证明第一项。

再设 E 具有 Fatou 性质。对 $0 \leq \xi \in \ell^\infty$, 正部分和

$$\sum_{n=1}^N \xi_n y_n$$

递增且由 $C\|\xi\|_\infty$ 一致控制, 故在 E 中有上确界。把一般复序列分解为四个正序列, 定义

$$S\xi = \sum_{n=1}^{\infty} \xi_n y_n.$$

Fatou 性与有限部分和估计给出

$$\delta\|\xi\|_\infty \leq \|S\xi\|_E \leq C\|\xi\|_\infty.$$

压缩恒等式 $e_n(S\xi)e_n = \xi_n y_n$ 还说明 S^{-1} 保持正性。因此 $S(\ell^\infty)$ 是所需不交支撑正拷贝。 ■

命题 5.141 (非序连续空间中的不交拷贝) 若强对称空间 E 的范数不序连续, 则:

1. E 含有不交支撑的正 c_0 拷贝;
2. 若 E 还具有 Fatou 性质, 则 E 含有不交支撑的正 ℓ^∞ 拷贝。

证明. 取 $0 < x \in E \setminus E_{\text{an}}$. 单元素的正交压缩判别给出两两正交投影 e_n 与 $\delta > 0$, 使

$$y_n = e_n x e_n \geq 0, \quad \|y_n\|_E \geq \delta.$$

由引理 5.139 与强对称性,

$$\left\| \sum_{n=1}^N y_n \right\|_E \leq \|x\|_E \quad (N \geq 1).$$

应用引理 5.140 即得两项结论。 ■

推论 5.142 (没有不交 c_0 则序连续) 若强对称空间不含不交支撑的正 c_0 拷贝, 则其范数序连续。

证明. 这是命题 5.141 第一项的逆否命题: 若范数不序连续, 该命题必构造出一个不交支撑的正 c_0 拷贝。 ■

要从序连续性进一步得到 KB 性, 还必须确保递增有界列的上确界没有落在 $E^{\times\times} \setminus E$ 中。下一引理正好排除这种情形。

引理 5.143 (被双对偶正元控制的坏集合产生 c_0) 设 E 为具有 Fatou 范数的强对称空间, $0 \leq z \in E^{\times\times}$, 且 $A \subseteq E_+$ 满足

$$0 \leq x \leq z \quad (x \in A).$$

若 A 不一致绝对连续, 则 E 含有不交支撑的正 c_0 拷贝。

证明. 由命题 5.98, 可取 $x_n \in A$ 、两两正交投影 e_n 与 $\delta > 0$, 使

$$y_n = e_n x_n e_n \geq 0, \quad \|y_n\|_E \geq \delta.$$

对每个 N ,

$$0 \leq \sum_{n=1}^N y_n \leq \sum_{n=1}^N e_n z e_n \ll z.$$

Fatou 范数给出 $E \hookrightarrow E^{\times\times}$ 的等距性, 而 $E^{\times\times}$ 完全对称, 所以

$$\left\| \sum_{n=1}^N y_n \right\|_E = \left\| \sum_{n=1}^N y_n \right\|_{E^{\times\times}} \leq \|z\|_{E^{\times\times}}.$$

引理 5.140 的第一项完成证明。 ■

定理 5.144 (c_0 、KB 与弱序列完备) 对强对称空间 E , 下列条件等价:

1. E 为 KB 空间;
2. E 弱序列完备;
3. E 不含 c_0 的同构拷贝;
4. E 不含不交支撑的正 c_0 拷贝。

证明. (1) 与 (2) 的等价性已由定理 5.36 证明。弱序列完备性传给闭子空间, 而 c_0 不弱序列完备, 故 (2) 推出 (3); (3) 推出 (4) 显然。

设 (4) 成立。推论 5.142 先给出 E 的范数序连续, 因而其范数也是 Fatou 范数。取递增范数有界列 $0 \leq x_n \uparrow$ 于 E 。Köthe 双对偶具有 Fatou 性质, 所以存在 $z \in E_+^{\times\times}$, 使

$$x_n \uparrow z.$$

集合 $A = \{x_n : n \geq 1\}$ 被 z 控制; 若它不一致绝对连续, 引理 5.143 会产生不交正 c_0 拷贝, 矛盾。因此 A 一致绝对连续, 并由定理 5.125 相对弱紧。

Eberlein-Šmulian 定理给出子列 x_{n_k} 与 $x \in E$, 使 $x_{n_k} \rightarrow x$ 弱收敛。另一方面, 对每个 $0 \leq y \in E^\times$,

$$\tau(x_{n_k}y) \uparrow \tau(zy).$$

弱收敛又使左端趋于 $\tau(xy)$, 故 $\tau((z-x)y) = 0$ 对所有 $y \in E^\times$ 成立。迹配对非退化, 于是 $z = x \in E$ 。最后 $x - x_n \downarrow 0$, 序连续性给出 $\|x - x_n\|_E \rightarrow 0$ 。所以 E 为 KB 空间, 即 (1) 成立。■

接下来构造 ℓ^1 。与 c_0 的构造不同, ℓ^1 的下估计来自 Köthe 对偶中一个固定正元, 而不是原空间中部分和的一致有界性。

引理 5.145 (对偶不序连续产生不交 ℓ^1) 若 $E^\times$ 的范数不序连续, 则 E 含有不交支撑的正 ℓ^1 拷贝。

证明. 取 $0 < y \in E^\times \setminus (E^\times)_{\text{an}}$, 并归一化为 $\|y\|_{E^\times} \leq 1$ 。存在两两正交投影 e_n 与 $\varepsilon > 0$, 使

$$\|e_n y e_n\|_{E^\times} \geq 2\varepsilon.$$

Köthe 对偶的正元范数公式给出 $0 \leq u_n \in E$, $\|u_n\|_E \leq 1$, 满足

$$\tau(u_n e_n y e_n) \geq \varepsilon.$$

把 u_n 换成 $x_n = e_n u_n e_n$, 仍有

$$0 \leq x_n = e_n x_n e_n, \quad \|x_n\|_E \leq 1, \quad \tau(x_n y) \geq \varepsilon. \quad (5.26)$$

对 $\xi = (\xi_n) \in \ell^1$, 级数 $\sum_n \xi_n x_n$ 在 E 中绝对收敛。定义

$$T\xi = \sum_{n=1}^{\infty} \xi_n x_n, \quad \|T\xi\|_E \leq \|\xi\|_1.$$

若 $\xi \in c_{00}$, 写 $\xi_n = \sigma_n |\xi_n|$, $|\sigma_n| = 1$, 并令

$$w = \sum_n \overline{\sigma_n} e_n y e_n.$$

这些正块彼此不交, 故

$$|w| = \sum_n e_n y e_n \ll y, \quad \|w\|_{E^\times} \leq 1.$$

利用 (5.26) 与正交支撑,

$$\begin{aligned} \|T\xi\|_E &\geq |\tau((T\xi)w)| \\ &= \sum_n |\xi_n| \tau(x_n y) \geq \varepsilon \|\xi\|_1. \end{aligned}$$

由稠密性, 该下估计对所有 $\xi \in \ell^1$ 成立。因此 T 是到闭值域的同构。它保持正性; 若 $T\xi \geq 0$, 则

$$\xi_n x_n = e_n (T\xi) e_n \geq 0,$$

从而 $\xi_n \geq 0$ 。故逆映射也保持正性, 且拷贝由 (x_n) 不交支撑。 ■

命题 5.146 (可数紧集分离下的序列化原则) 设 X 为 Hausdorff 局部凸空间, 连续对偶为 X' 。若存在一系列度连续的 $\sigma(X', X)$ -紧集 $K_n \subseteq X'$, 使 $\bigcup_n K_n$ 分离 X 中的点, 则每个相对 $\sigma(X, X')$ -紧集都是序列相对紧的。

证明. 可把 K_n 替换为前 n 个集合之并所生成的弱星闭绝对凸包, 从而不妨设 $K_n \subseteq K_{n+1}$ 、每个 K_n 绝对凸。定义连续半范数

$$p_n(x) = \sup_{\varphi \in K_n} |\varphi(x)|.$$

令 X_n 为 $X/\ker p_n$ 的赋范完备化, $Q_n: X \rightarrow X_n$ 为商映射。 X_n^* 的单位球可识别为 K_n 的弱星闭绝对凸包, 所以 Q_n 把 $\sigma(X, X')$ -紧集连续地送到 Banach 空间 X_n 的弱紧集。

设 $A \subseteq X$ 相对弱紧, 并取任意序列 $(x_j) \subseteq A$ 。在 X_1 中对 $(Q_1 x_j)$ 使用 Eberlein-Šmulian 定理, 取出弱收敛子列; 再在 X_2 中从该子列取弱收敛子列, 如此继续。取对角子列 (y_j) , 则对每个固定 n , $(Q_n y_j)$ 在 X_n 中弱收敛。因对每个 $\varphi \in \bigcup_n K_n$, 标量列 $\varphi(y_j)$ 收敛。

记 $C = \overline{A}^{\sigma(X, X')}$, 则 C 紧。任取 (y_j) 的两个聚点 $x, x' \in C$, 上述标量收敛说明

$$\varphi(x) = \varphi(x') \quad \left(\varphi \in \bigcup_n K_n \right).$$

由于该并集分离点, 必有 $x = x'$ 。所以 (y_j) 在紧 Hausdorff 空间 C 中只有一个聚点。若它不收敛到此点, 则可在某个闭邻域补集中再取一个聚点, 矛盾。故 (y_j) 弱收敛, 原序列因而有弱收敛子列。 ■

这是一般局部凸空间中的序列化定理。其作用可以概括为: 对偶中可数多个紧测试集已经足以在原空间的紧集上恢复可数的对角抽取。下面应用它时, 测试集是有限迹角中的序区间。

定义 5.147 (弱序列预紧) Banach 空间中的集合 A 称为弱序列预紧, 若 A 中每个序列都有弱 Cauchy 子列。

定理 5.148 (ℓ^1 与弱序列预紧) 对强对称空间 E , 下列条件等价:

1. E 与 $E^\times$ 的范数都序连续;
2. 单位球 B_E 弱序列预紧;
3. E 不含 ℓ^1 的同构拷贝;
4. E 的范数序连续, 且 E 不含不交支撑的正 ℓ^1 拷贝。

证明. 先设 (1) 成立, 并取任意序列 $(x_n) \subseteq B_E$ 。序连续性给出 $E \subseteq S_0(\mathcal{M}, \tau)$, 故引理 5.55 提供同一个 σ -有限投影 p , 使 $x_n = p x_n p$ 对所有 n 成立。约化到 $p \mathcal{M} p$ 后, 可设 $\mathcal{M}$ σ -有限, 并取有限迹投影列 $p_m \uparrow 1$ 。

考虑 $E_+^\times$ 中的可数族序区间

$$K_{k,m} = [0, k p_m], \quad k, m \in \mathbb{N}.$$

它们的并在 $E_+^\times$ 中范数稠密。事实上, 给定 $0 \leq y \in E^\times$, 先作有界谱截断 $0 \leq y_k \uparrow y$, $y_k \leq k1$ 。 $E^\times$ 序连续, 所以 $\|y - y_k\|_{E^\times} \rightarrow 0$ 。固定 k 后,

$$0 \leq p_m y_k p_m \leq k p_m,$$

且

$$\|y_k - p_m y_k p_m\|_{E^\times} \leq \|(1 - p_m)y_k\|_{E^\times} + \|y_k(1 - p_m)\|_{E^\times} \longrightarrow 0.$$

因而 $\bigcup_{k,m} K_{k,m}$ 分离 $E^{\times\times}$ 中的点。

每个 $K_{k,m}$ 都是 $E^\times$ 中的范数有界集, 因而在 $E^{\times\times}$ 上等度连续。又因 $kp_m \in (E^\times)_{oc}$, 推论 5.126 说明 $K_{k,m}$ 在 $\sigma(E^\times, E^{\times\times})$ 下紧。另一方面, $B_E \subseteq B_{E^{\times\times}}$, 后一个球在 $\sigma(E^{\times\times}, E^\times)$ 下紧。命题 5.146 因而给出 (x_n) 的一个 $\sigma(E^{\times\times}, E^\times)$ -收敛子列。由于 $E^* = E^\times$, 该子列在 E 中弱 Cauchy。这证明 (2)。

若 E 含有 ℓ^1 的拷贝, 则相应单位向量序列没有弱 Cauchy 子列, 所以 (2) 推出 (3)。(3) 又蕴含 E 不含 ℓ^∞ , 因为 ℓ^∞ 含有 ℓ^1 的同构拷贝。定理 5.74 因而给出 E 序连续; 同时 (3) 显然排除不交正 ℓ^1 拷贝, 所以得到 (4)。

最后设 (4) 成立。若 $E^\times$ 不序连续, 引理 5.145 会在 E 中产生不交支撑的正 ℓ^1 拷贝, 矛盾。因此 $E^\times$ 也序连续, 得到 (1)。■

条件 (4) 中 E 自身的序连续性不能删除。例如 ℓ^∞ 含有 ℓ^1 的抽象同构拷贝, 却不含有坐标不交正元生成的 ℓ^1 格拷贝; 这正说明“抽象拷贝”与“不交正拷贝”之间仍有差距。

定理 5.149 (c_0, ℓ^1 与反身性) 对强对称空间 E , 下列条件等价:

1. E 反身;
2. E 不含 c_0 或 ℓ^1 的同构拷贝;
3. E 不含不交支撑的正 c_0 或正 ℓ^1 拷贝。

证明. 反身空间的闭子空间反身, 而 c_0, ℓ^1 都不反身, 故 (1) 推出 (2); (2) 推出 (3) 显然。

设 (3) 成立。由定理 5.144, E 是 KB 空间; 特别地, E 序连续并具有 Fatou 性质。又因 E 不含不交正 ℓ^1 拷贝, 定理 5.148 给出 $E^\times$ 序连续。于是 E 具有 Fatou 性质, 且 $E, E^\times$ 都序连续; 定理 5.36 因而说明 E 反身。■

至此, 本章把局部压缩条件 $\|e_n x e_n\|_E \rightarrow 0$ 连到了完整的 Banach 空间几何: 正常对偶、弱紧序区间、KB 性、可分性以及 c_0, ℓ^1 的缺失。下一章将把这些抽象结论用于 L^p 、Lorentz、Marcinkiewicz 与 Orlicz 等具体空间。

典型的非交换对称空间

抽象结构的价值，要在一批能计算、能对偶、能插值的具体空间中
兑现。
——编者

◆ 本章导览

前两章的抽象理论有一个实用优点：一旦函数空间的重排性质、Fatou 性和 Köthe 对偶已经算清，相应非交换空间的多数结构便自动随奇异值函数转移。本章先把这条构造原则明确写出，随后逐类计算重要例子。

6.1	由函数空间构造算子空间.....	341
6.2	L^p 空间	346
6.3	Lorentz 空间.....	348
6.4	Marcinkiewicz 空间.....	352
6.5	Orlicz 空间	355
6.6	p -凸化.....	369
6.7	Lorentz $L^{p,q}$ 空间.....	373
6.8	序列空间与原子型算子理想.....	380

6.1 由函数空间构造算子空间

设 $I = (0, a)$ ，其中 $0 < a \leq \infty$ ，并假定 $\tau(1) \leq a$ 。若 $E \subseteq S(I, m)$ 为强对称赋范函数空间，定义

$$E(\mathcal{M}, \tau) = \{x \in S(\mathcal{M}, \tau) : \mu(x) \in E\}, \quad \|x\|_{E(\mathcal{M}, \tau)} = \|\mu(x)\|_E.$$

当代数和迹固定时简记为 $E(\tau)$ 。

引理 6.1 (二倍膨胀保持对称空间) 对 $f \in S(0, a)$, 定义

$$(D_s f)(t) = \begin{cases} f(t/s), & t/s \in (0, a), \\ 0, & t/s \notin (0, a). \end{cases}$$

若 E 为对称赋范函数空间, 则

$$D_2 f \in E, \quad \|D_2 f\|_E \leq 2\|f\|_E.$$

证明. 对简单正函数 $f = \sum_j \alpha_j \chi_{A_j}$, 把每个 A_j 等分为 $A_j^{(1)}, A_j^{(2)}$, 并令 $f_i = \sum_j \alpha_j \chi_{A_j^{(i)}}$. 则 $f = f_1 + f_2$, 且

$$\mu(D_2 f_i) \leq \mu(f).$$

对称性给出 $\|D_2 f_i\|_E \leq \|f\|_E$, 故 $\|D_2 f\|_E \leq 2\|f\|_E$. 一般 $f \geq 0$ 用二进制阶梯函数 $g \leq f \leq 2g$ 逼近, 再由序理想性得到结论; 复值函数由绝对值处理。■

定理 6.2 (非交换化的赋范与强对称性) 若 E 为 $(0, a)$ 上的强对称赋范函数空间, 则 $E(\tau)$ 是强对称赋范 $\mathcal{M}$ -双模, 并且

$$\|x\|_{E(\tau)} = \|\mu(x)\|_E.$$

证明. 齐次性显然。若 $x, y \in E(\tau)$, 奇异值和估计给出

$$\mu_t(x + y) \leq \mu_{t/2}(x) + \mu_{t/2}(y) = (D_2 \mu(x))(t) + (D_2 \mu(y))(t).$$

引理 6.1 与序理想性说明 $\mu(x + y) \in E$, 所以 $E(\tau)$ 线性。更精确的 Ky Fan 不等式给出

$$\mu(x + y) \ll \mu(x) + \mu(y).$$

由强对称性,

$$\begin{aligned} \|x + y\|_{E(\tau)} &\leq \|\mu(x) + \mu(y)\|_E \\ &\leq \|x\|_{E(\tau)} + \|y\|_{E(\tau)}. \end{aligned}$$

若 $a, b \in \mathcal{M}$, 则

$$\mu(axb) \leq \|a\|_\infty \|b\|_\infty \mu(x),$$

故得到双模估计。最后, $z \ll x \in E(\tau)$ 等价于 $\mu(z) \ll \mu(x)$, 于是 $\|z\|_{E(\tau)} \leq \|x\|_{E(\tau)}$. 这正是强对称性。■

定理 6.3 (完备性的正向传递) 若 E 为强对称 Banach 函数空间, 则 $E(\tau)$ 是强对称 Banach 空间。

证明. 用第四章的 Riesz–Fischer 判别。设 $a_n \in E(\tau)_+$ 且

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|a_n\|_{E(\tau)} < \infty, \quad s_N = \sum_{n=1}^N a_n.$$

则 (s_N) 在 $E(\tau)$ 中 Cauchy, 也依测度 Cauchy, 故存在 $x \in S(\mathcal{M}, \tau)_+$ 使 $s_N \rightarrow x$ 依测度。单调性进一步给出 $s_N \uparrow x$ 以及

$$\mu(s_N) \uparrow \mu(x).$$

对 $M > N$, 正元差的奇异值比较给出

$$\mu(s_M) - \mu(s_N) \ll \mu(s_M - s_N),$$

因而

$$\|\mu(s_M) - \mu(s_N)\|_E \leq \|s_M - s_N\|_{E(\tau)}.$$

所以 $(\mu(s_N))$ 在 E 中 Cauchy。由 E 完备, 它收敛到某个 $f \in E$; 又该列逐点递增到 $\mu(x)$, 故 $f = \mu(x)$ 。于是 $x \in E(\tau)$, 即正级数在 $E(\tau)$ 中有和。Riesz–Fischer 判别说明 $E(\tau)$ 完备。 ■

这里没有无条件的反向命题: 从某个固定 $E(\tau)$ 的完备性恢复 E 的完备性, 需要 $(\mathcal{M}, \tau)$ 能实现足够多的函数重排; 例如在标准非原子交换模型中反向成立。

推论 6.4 (完全对称性的传递) 若 E 完全对称, 则 $E(\tau)$ 完全对称。

证明. 若 $z \ll x \in E(\tau)$, 则 $\mu(z) \ll \mu(x) \in E$ 。完全对称性直接给出 $z \in E(\tau)$ 与范数不减。 ■

端点例子与原有定义完全相容:

$$L^1(\tau) = L^1(0, a)(\tau), \quad \mathcal{M} = L^\infty(0, a)(\tau),$$

并且

$$(L^1 \cap L^\infty)(\tau) = L^1(\tau) \cap \mathcal{M}, \quad (L^1 + L^\infty)(\tau) = L^1(\tau) + \mathcal{M}.$$

一般地, 有连续嵌入

$$L^1 \cap \mathcal{M} \hookrightarrow E(\tau) \hookrightarrow L^1 + \mathcal{M},$$

所以 $c_{E(\tau)} = 1$ 。

定理 6.5 (Köthe 对偶与非交换化交换) 对强对称赋范函数空间 E ,

$$E(\tau)^\times = E^\times(\tau)$$

等距成立。

证明. 若 $y \in E^\times(\tau)$, 则对 $x \in E(\tau)$, Hardy–Littlewood 不等式给出

$$\begin{aligned} \tau(|xy|) &\leq \int_0^\infty \mu_t(x) \mu_t(y) \, dt \\ &\leq \|\mu(x)\|_E \|\mu(y)\|_{E^\times}. \end{aligned}$$

所以 $y \in E(\tau)^\times$, 且

$$\|y\|_{E(\tau)^\times} \leq \|\mu(y)\|_{E^\times}.$$

反过来设 $y \in E(\tau)^\times$. 对 $f \in E_+$, 第三章的有限支撑实现公式为

$$\int_0^a f(t) \mu_t(y) \, dt \leq \sup\{\tau(|zy|) : z \in F(\tau), \mu(z) \ll f\}.$$

每个这样的 z 都属于 $E(\tau)$, 并满足 $\|z\|_{E(\tau)} \leq \|f\|_E$. 故

$$\int_0^a f(t) \mu_t(y) \, dt \leq \|f\|_E \|y\|_{E(\tau)^\times}.$$

对 $\|f\|_E \leq 1$ 取上确界, 得到

$$\mu(y) \in E^\times, \quad \|\mu(y)\|_{E^\times} \leq \|y\|_{E(\tau)^\times}.$$

两个方向合并即得等距公式。 ■

定理 6.6 (序与几何性质的传递) 设 E 为强对称函数空间。则:

1. 若 $x \in E(\tau)$ 且 $\mu(x) \in E_{oc}$, 则 $x \in E(\tau)_{oc}$; 特别地, E 序连续蕴含 $E(\tau)$ 序连续;
2. Fatou 范数、Fatou 性质与 σ -Fatou 性质从 E 传给 $E(\tau)$;
3. 若 E 为 KB 空间, 则 $E(\tau)$ 为 KB 空间;
4. 若 E 反身, 则 $E(\tau)$ 反身。

证明. 对第一项, 设 $0 \leq x_\alpha \leq |x|$ 且 $x_\alpha \downarrow 0$. 因 $\mu(x) \in E_{oc} \subseteq S_0$, 奇异值的序连续性给出

$$0 \leq \mu(x_\alpha) \leq \mu(x), \quad \mu(x_\alpha) \downarrow 0.$$

因而

$$\|x_\alpha\|_{E(\tau)} = \|\mu(x_\alpha)\|_E \longrightarrow 0.$$

若 $0 \leq x_\alpha \uparrow x \in E(\tau)$, 则 $\mu(x_\alpha) \uparrow \mu(x)$, 所以 E 的 Fatou 范数性直接给出

$$\|x_\alpha\|_{E(\tau)} \uparrow \|x\|_{E(\tau)}.$$

若只知 $\sup_\alpha \|x_\alpha\|_{E(\tau)} < \infty$, 先由测度拓扑中的单调完备性得到 $x = \sup_\alpha x_\alpha \in S(\mathcal{M}, \tau)$, 再用 E 的 Fatou 性质推出 $\mu(x) \in E$ 与范数等式。序列版本完全相同。KB 空间等价于“序连续且具有 Fatou 性质”, 故第三项由前两项得到。若 E 反身, 则 E 具有 Fatou 性质, 且 $E, E^\times$ 都序连续。前述结论与定理 6.5 说明 $E(\tau)$ 、 $E(\tau)^\times = E^\times(\tau)$ 都序连续, 且 $E(\tau)$ 具有 Fatou 性质。定理 5.36 因而给出反身性。■

定理 6.7 (有限支撑闭包与非交换化交换) 设

$$E_b = \overline{F(0, a)}^{\|\cdot\|_E}, \quad E(\tau)_b = \overline{F(\tau)}^{\|\cdot\|_{E(\tau)}}.$$

则

$$E(\tau)_b = E_b(\tau).$$

证明. 对 $x \in E(\tau)$, 第四章的截断判别说明 $x \in E(\tau)_b$ 当且仅当 $x \in S_0(\mathcal{M}, \tau)$, 并且高值谱尾、小值谱头及无穷远尾部在 $E(\tau)$ -范数下同时消失。谱截断公式把这三个条件逐项化为 $\mu(x)$ 的对应函数截断条件。例如对 $s > 0$,

$$\mu(xe_{|x|}((s, \infty))) = \mu(x) \mathbf{1}_{\{\mu(x) > s\}},$$

而低谱部分对应 $\mu(x) \mathbf{1}_{\{\mu(x) \leq s\}}$ 的平移重排。于是

$$x \in E(\tau)_b \iff \mu(x) \in E_b,$$

即所需等式。■

推论 6.8 (序连续部分与对偶) 若 $E_{oc} \neq \{0\}$, 则

$$E(\tau)_{oc} = E(\tau)_b = E_{oc}(\tau).$$

并且迹配对给出等距同构

$$E_{oc}(\tau)^* = E^\times(\tau).$$

特别地, 若 E 序连续, 则

$$E(\tau)^* = E^\times(\tau).$$

证明. $E_{oc} \neq 0$ 时, 第四章给出 $E_{oc} = E_b$ 。结合定理 6.6 第一项与定理 6.7,

$$E_{oc}(\tau) \subseteq E(\tau)_{oc} \subseteq E(\tau)_b = E_b(\tau) = E_{oc}(\tau).$$

对偶等式由序连续部分的正常对偶定理和 6.5 得到。 ■

定理 6.9 (具有 Fatou 性质的空间都有函数模型) 若 $G \subseteq S(\mathcal{M}, \tau)$ 是具有 Fatou 性质且 $c_G = 1$ 的强对称空间, 则存在 $(0, \infty)$ 上具有 Fatou 性质的强对称函数空间 F , 使

$$G = F(\tau)$$

等距成立。

证明. Fatou 性质给出 $G = G^{\times\ast}$ 等距。第五章的函数表示定理应用于 $G^\times$, 得到一个完全对称函数空间模型; 再取其 Köthe 对偶, 便得到 F , 且

$$\|x\|_G = \|\mu(x)\|_F.$$

因而 $G = F(\tau)$ 。Köthe 对偶具有 Fatou 性质, 所以 F 也具有 Fatou 性质。 ■

推论 6.10 (非交换化范数只依赖奇异值) 设 E 为对称函数空间, $x, y \in S(\mathcal{M}, \tau)$, 且 $\mu(x) = \mu(y)$ 。则

$$x \in E(\mathcal{M}, \tau) \iff y \in E(\mathcal{M}, \tau),$$

并且在属于该空间时

$$\|x\|_{E(\mathcal{M}, \tau)} = \|y\|_{E(\mathcal{M}, \tau)}.$$

证明. 非交换化的定义是

$$x \in E(\mathcal{M}, \tau) \iff \mu(x) \in E, \quad \|x\|_{E(\mathcal{M}, \tau)} = \|\mu(x)\|_E.$$

两个奇异值函数相等时, 成员资格与范数公式立即相同。 ■

6.2 L^p 空间

对 $1 \leq p < \infty$, 定义

$$L^p(\mathcal{M}, \tau) = \{x \in S(\mathcal{M}, \tau) : \tau(|x|^p) < \infty\}, \quad \|x\|_p = \tau(|x|^p)^{1/p},$$

并令 $L^\infty(\mathcal{M}, \tau) = \mathcal{M}$ 。函数演算给出

$$\mu_t(|x|^p) = \mu_t(x)^p,$$

所以这一定义恰是经典 $L^p(0, \infty)$ 的非交换化。

定理 6.11 (非交换 L^p 的基本结构) 设 $1 \leq p, q \leq \infty$, $p^{-1} + q^{-1} = 1$ 。

1. $L^p(\mathcal{M}, \tau)$ 是具有 *Fatou* 性质的完全对称空间。

2.

$$L^p(\mathcal{M}, \tau)^\times = L^q(\mathcal{M}, \tau)$$

等距成立。

3. 若 $1 \leq p < \infty$, 则 L^p 范数序连续, 且

$$L^p(\mathcal{M}, \tau)^* = L^q(\mathcal{M}, \tau)$$

通过迹配对等距同构。

4. 若 $1 < p < \infty$, 则 $L^p(\mathcal{M}, \tau)$ 反身; L^1 是 KB 空间。

证明. 各项由定理 6.6 和经典 L^p 的完全对称性、*Fatou* 性、序连续性 & Köthe 对偶得到。 ■

这一定理把 Banach 空间结构从交换模型完整地传到了算子空间; 乘法则还需要第三章关于奇异值函数的乘积估计。下面的推论同时说明, 虽然 x 与 y 通常不交换, 经典 Hölder 常数仍然保持为 (1)。

推论 6.12 (非交换 Hölder 不等式) 设 $1 \leq p, q, r \leq \infty$ 且

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} \leq 1.$$

若 $x \in L^p(\mathcal{M}, \tau)$ 、 $y \in L^q(\mathcal{M}, \tau)$, 则

$$xy \in L^r(\mathcal{M}, \tau), \quad \|xy\|_r \leq \|x\|_p \|y\|_q.$$

特别地, 当 $q = p'$ 时, $xy \in L^1$ 且

$$|\tau(xy)| \leq \|x\|_p \|y\|_{p'}.$$

证明. 定理 3.123 给出

$$\mu(xy) \ll \mu(x)\mu(y).$$

由于经典 $L^r(0, \infty)$ 完全对称, 次主化与交换 Hölder 不等式依次给出

$$\begin{aligned} \|xy\|_r &= \|\mu(xy)\|_{L^r} \leq \|\mu(x)\mu(y)\|_{L^r} \\ &\leq \|\mu(x)\|_{L^p} \|\mu(y)\|_{L^q} = \|x\|_p \|y\|_q. \end{aligned}$$

因此 $xy \in L^r$. 当 $r = 1$ 时, 再由 $|\tau(xy)| \leq \tau(|xy|) = \|xy\|_1$ 得到最后一个断言。■

命题 6.13 (L^p 的 Köthe 对偶) 设 $1 \leq p \leq \infty$, p' 为共轭指数。则

$$L^p(\mathcal{M}, \tau)^\times = L^{p'}(\mathcal{M}, \tau)$$

等距成立。

证明. 非交换 Hölder 不等式给出 $L^{p'} \subseteq (L^p)^\times$ 及范数不减。若 $1 < p < \infty$, 对 $y = v|y| \in (L^p)^\times$ 的有界有限支撑截断 y_n , 取

$$x_n = \frac{|y_n|^{p'-1} v^*}{\| |y_n|^{p'-1} \|_p}.$$

则 $\|x_n\|_p = 1$, 而

$$\tau(|x_n y_n|) = \|y_n\|_{p'}.$$

Köthe 对偶范数因而统一控制 $\|y_n\|_{p'}$. 令 $n \rightarrow \infty$, Fatou 性给出 $y \in L^{p'}$, 且范数相等。 $p = 1, \infty$ 分别化为 $(L^1)^\times = \mathcal{M}$ 与 $\mathcal{M}^\times = L^1$, 已由第三、四章的迹对偶证明。■

当 $\mathcal{M} = \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 且 $\tau = \text{Tr}$ 时, $L^p(\mathcal{M}, \tau)$ 正是 Schatten 理想

$$S^p = \{x \in K(\mathcal{H}) : \sum_{n \geq 0} \mu_n(x)^p < \infty\}.$$

6.3 Lorentz 空间

设 $\psi : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ 非零、递增且凹, 并令 $\psi(0) = 0$. 凹性保证 ψ' 几乎处处存在且递减。

定义 6.14 (Lorentz 空间) 对可测函数 f , 定义

$$\|f\|_{\Lambda_\psi} = \psi(0+) \|f\|_\infty + \int_0^\infty \mu_t(f) \psi'(t) dt,$$

并令

$$\Lambda_\psi = \{f : \|f\|_{\Lambda_\psi} < \infty\}.$$

注 (Stieltjes 形式与零点跳跃) 上述范数也可写成不依赖导数选取的形式

$$\|f\|_{\Lambda_\psi} = \int_{[0, \infty)} \mu_t(f) d\psi(t).$$

这里 $\psi(0+)\|f\|_\infty$ 正是 Stieltjes 测度在零点的原子所给出的贡献; 当 $\psi(0+) = 0$ 时, 这一项按零理解。这个写法同时解释了为何 Lorentz 范数只取决于 ψ , 而不取决于 ψ' 的零测集修改。

定理 6.15 (Lorentz 空间的结构) Λ_ψ 是具有 Fatou 性质的完全对称空间, 并满足

$$\|\chi_A\|_{\Lambda_\psi} = \psi(m(A)).$$

在 $(0, \infty)$ 上, 其范数序连续当且仅当

$$\psi(0+) = 0, \quad \psi(\infty) = \infty.$$

相应非交换空间

$$\Lambda_\psi(\mathcal{M}, \tau) = \{x : \int \mu_t(x) d\psi(t) < \infty\}$$

具有同样的完全对称性与 Fatou 性; 上述两个端点条件成立时, 它是 KB 空间。

证明. 若 $f \ll g$, 则对递减权 ψ' , Hardy 引理给出

$$\int_0^\infty \mu_t(f) \psi'(t) dt \leq \int_0^\infty \mu_t(g) \psi'(t) dt.$$

L^∞ 项也由次主化的端点估计控制, 故空间完全对称。对 $0 \leq f_n \uparrow f$, 有 $\mu(f_n) \uparrow \mu(f)$; 单调收敛定理给出 Fatou 等式。示性函数公式来自

$$\mu(\chi_A) = \chi_{[0, m(A))}, \quad \int_{[0, m(A))} d\psi = \psi(m(A)).$$

若 $\psi(0+) > 0$, 范数含非零 L^∞ 分量, 小集合示性函数范数不趋零; 若 $\psi(\infty) < \infty$, 向无穷远移动的尾示性函数同样破坏序连续。反过来, 两端条件使有限支撑简单函数稠密; 对下降到零的正函数先截去小测度头部和远端尾部, 再在中间有限区间应用控制收敛, 得到范数趋零。非交换结论由定理 6.6。■

上一定理中的两个端点条件并不是形式上的附加假设。函数 ψ 在零点的跳跃决定范数是否含有 L^∞ 成分, 而 ψ 在无穷远是否有界决定常函数能否进入空间。先把这两个事实单独列出。

命题 6.16 (Lorentz 空间的端点嵌入) 有下列等价关系:

1. $\psi(0+) > 0$ 当且仅当 $\Lambda_\psi \hookrightarrow L^\infty(0, \infty)$; 此时

$$\|f\|_\infty \leq \frac{1}{\psi(0+)} \|f\|_{\Lambda_\psi}.$$

2. $\psi(\infty) < \infty$ 当且仅当 $L^\infty(0, \infty) \hookrightarrow \Lambda_\psi$; 此时

$$\|f\|_{\Lambda_\psi} \leq \psi(\infty) \|f\|_\infty.$$

证明. 第一项的充分性直接来自范数中的 $\psi(0+)\|f\|_\infty$ 。反过来, 若集合包含成立, 则闭图定理给出 $\|f\|_\infty \leq C\|f\|_{\Lambda_\psi}$ 。对 $f = \chi_{(0,t)}$ 使用 $\|f\|_{\Lambda_\psi} = \psi(t)$, 得到 $1 \leq C\psi(t)$; 令 $t \downarrow 0$, 便有 $\psi(0+) \geq C^{-1}$ 。

对第二项, 若 $\psi(\infty) < \infty$, 则

$$\|f\|_{\Lambda_\psi} \leq \|f\|_\infty \int_{[0,\infty)} d\psi = \psi(\infty) \|f\|_\infty.$$

反过来, $L^\infty \subseteq \Lambda_\psi$ 蕴含 $1 \in \Lambda_\psi$, 而 $\|1\|_{\Lambda_\psi} = \psi(\infty)$, 故后者有限。 ■

记 $(\Lambda_\psi)_b$ 为有限支撑有界函数在 Λ_ψ 中的范数闭包。它并不总是整个 Lorentz 空间; 正确的边界由 $S_0(0, \infty)$, 也就是在无穷远按测度消失的函数, 给出。

命题 6.17 (Lorentz 空间的有限支撑闭包)

$$(\Lambda_\psi)_b = \Lambda_\psi \cap S_0(0, \infty).$$

证明. 有限支撑有界函数属于 S_0 , 而 S_0 关于测度收敛闭; 范数收敛蕴含局部测度收敛, 故 “ $\subseteq$ ” 成立。

反过来, 设 $0 \leq f \in \Lambda_\psi \cap S_0$, 并令

$$f_n = f \chi_{\{1/n < f \leq n\}}.$$

因 $f \in S_0$, 集合 $\{f > 1/n\}$ 测度有限, 所以每个 f_n 都是有限支撑有界函数。

若 $\psi(0+) = 0$, 则 $0 \leq f - f_n \leq f$, 且 $\mu(f - f_n) \downarrow 0$; 因此控制收敛给出

$$\|f - f_n\|_{\Lambda_\psi} = \int_0^\infty \mu_t(f - f_n) \psi'(t) dt \longrightarrow 0.$$

若 $\psi(0+) > 0$, 命题 6.16 先给出 $f \in L^\infty$ 。当 $n > \|f\|_\infty$ 时, $f - f_n = f \chi_{\{f \leq 1/n\}}$, 故其上确界范数不超过 $1/n$, 积分项仍由控制收敛趋于零。两种情形都得到 $f \in (\Lambda_\psi)_b$ 。 ■

命题 6.18 (Lorentz 空间的序连续部分)

$$(\Lambda_\psi)_{\text{oc}} = \begin{cases} \{0\}, & \psi(0+) > 0, \\ \Lambda_\psi \cap S_0(0, \infty), & \psi(0+) = 0. \end{cases}$$

因而 Λ_ψ 的范数序连续, 当且仅当 $\psi(0+) = 0$ 且 $\psi(\infty) = \infty$ 。

证明. 若 $\psi(0+) > 0$, 每个正测度集合 A 都满足 $\|\chi_A\|_{\Lambda_\psi} \geq \psi(0+) > 0$ 。在无原子空间中可把任意正测度集合递减切分为趋于空集的集合, 因此没有非零示性函数具有序连续范数; 序连续部分是理想, 故只能为零。

若 $\psi(0+) = 0$, 则 $\chi_{(0,1)}$ 具有序连续范数: 若 $0 \leq f_n \leq \chi_{(0,1)}$ 且 $f_n \downarrow 0$, 控制收敛给出 $\|f_n\|_{\Lambda_\psi} \rightarrow 0$ 。第五章的无原子判别于是说明 $(\Lambda_\psi)_{\text{oc}} = (\Lambda_\psi)_b$, 再用命题 6.17 即得公式。

最后, $\Lambda_\psi \subseteq S_0$ 当且仅当 $1 \notin \Lambda_\psi$, 也就是 $\psi(\infty) = \infty$ 。与前式合并即得整个空间的序连续性判据。 ■

推论 6.19 (非交换 Lorentz 空间的闭包与序连续部分) 对任意半有限 $(\mathcal{M}, \tau)$,

$$\Lambda_\psi(\tau)_b = \Lambda_\psi(\tau) \cap S_0(\mathcal{M}, \tau).$$

若 $\psi(0+) = 0$, 则进一步有

$$\Lambda_\psi(\tau)_{\text{oc}} = \Lambda_\psi(\tau)_b = \Lambda_\psi(\tau) \cap S_0(\mathcal{M}, \tau).$$

若再有 $\psi(\infty) = \infty$, 则 $\Lambda_\psi(\tau)$ 范数序连续, 因而是 KB 空间。

证明. 函数空间的有限支撑闭包由命题 6.17 给出; 第六章第一节的闭包与序连续部分传递定理把它等距搬到 $S(\mathcal{M}, \tau)$ 。最后一句由具有 Fatou 性质的序连续对称空间必为 KB 空间得到。 ■

注 (有限区间上的 Lorentz 空间) 若底空间换成有限区间 $(0, a)$, 范数只会读取 ψ 在 $[0, a]$ 上的行为, 无穷远条件随之消失。例如 $\Lambda_\psi(0, a)$ 范数序连续, 当且仅当 $\psi(0+) = 0$ 。同理, 当 $\tau(1) < \infty$ 时, $\Lambda_\psi(\tau)$ 只取决于 $\Lambda_\psi(0, \tau(1))$ 。

6.4 Marcinkiewicz 空间

定义 6.20 (Marcinkiewicz 空间) 对同一凹函数 ψ , 定义

$$\|f\|_{M_\psi} = \sup_{t>0} \frac{1}{\psi(t)} \int_0^t \mu_s(f) \, ds = \sup_{t>0} \frac{K_t(f)}{\psi(t)},$$

以及

$$M_\psi = \{f : \|f\|_{M_\psi} < \infty\}.$$

注 (定义所需的最小假设) 完全对称性与 Fatou 性只用到 $\psi(t) > 0$; 示性函数公式还需要 ψ 拟凹, 即 ψ 递增而 $t \mapsto \psi(t)/t$ 递减。凹函数自动具有这些性质。把两层假设分开很有用: 前者保证 $K_t(f)/\psi(t)$ 定义出完全对称范数, 后者才使基本函数能化成闭式。

定理 6.21 (Marcinkiewicz 空间及 Lorentz 对偶) M_ψ 是具有 Fatou 性质的完全对称空间, 且

$$\|\chi_A\|_{M_\psi} = \frac{m(A)}{\psi(m(A))}.$$

此外有等距 Köthe 对偶

$$\Lambda_\psi^\times = M_\psi.$$

证明. 若 $f \ll g$, 则 $K_t(f) \leq K_t(g)$ 对所有 t 成立, 故完全对称性直接来自定义。若 $0 \leq f_n \uparrow f$, 则 $K_t(f_n) \uparrow K_t(f)$; 先对 n 取上确界再对 t 取上确界, 得到 Fatou 性。示性函数满足

$$K_t(\chi_A) = \min\{t, m(A)\}.$$

凹性使 $t \mapsto \psi(t)/t$ 递减, 故上确界在 $t = m(A)$ 达到。

设 $g \in M_\psi$. 对递减有限阶梯函数 $h = \sum_{k=1}^n \alpha_k \chi_{[0, t_k]}$,

$$\begin{aligned} \int_0^\infty h(t) \mu_t(g) \, dt &= \sum_k \alpha_k K_{t_k}(g) \\ &\leq \|g\|_{M_\psi} \sum_k \alpha_k \psi(t_k) = \|g\|_{M_\psi} \|h\|_{\Lambda_\psi}. \end{aligned}$$

单调逼近给出 $M_\psi \subseteq \Lambda_\psi^\times$. 反过来, 对任意 $m(A) = t$,

$$\int_A |g| \leq \|\chi_A\|_{\Lambda_\psi} \|g\|_{\Lambda_\psi^\times} = \psi(t) \|g\|_{\Lambda_\psi^\times}.$$

对 A 取上确界得到 $K_t(g) \leq \psi(t) \|g\|_{\Lambda_\psi^\times}$, 故范数相等。这就证明了 $\Lambda_\psi^\times = M_\psi$, 并且上述两次估计还给出范数的等距性。■

推论 6.22 (反向 Lorentz–Marcinkiewicz 对偶)

$$M_\psi^\times = \Lambda_\psi$$

等距成立。

证明. 定理 6.15 给出 Λ_ψ 的 Fatou 性, 因此 $\Lambda_\psi = \Lambda_\psi^{\times\times}$ 等距成立。再用定理 6.21, 得到

$$M_\psi^\times = (\Lambda_\psi^\times)^\times = \Lambda_\psi^{\times\times} = \Lambda_\psi.$$

定理 6.23 (非交换 Lorentz–Marcinkiewicz 对偶) 对任意半有限 $(\mathcal{M}, \tau)$, 有等距等式

$$\Lambda_\psi(\tau)^\times = M_\psi(\tau), \quad M_\psi(\tau)^\times = \Lambda_\psi(\tau).$$

证明. 第六章第一节的 Köthe 对偶传递公式给出

$$E(\tau)^\times = E^\times(\tau).$$

分别取 $E = \Lambda_\psi$ 与 $E = M_\psi$, 再代入定理 6.21 和推论 6.22 即得结论。

若

$$\lim_{t \downarrow 0} \frac{t}{\psi(t)} = 0, \quad \psi(\infty) = \infty,$$

则 M_ψ 的序连续部分为

$$(M_\psi)_{oc} = \{ f \in M_\psi : \lim_{t \downarrow 0, t \rightarrow \infty} \frac{K_t(f)}{\psi(t)} = 0 \}.$$

Marcinkiewicz 空间本身通常不序连续; 这个“两个端点都消失”的子空间是有限支撑简单函数的范数闭包。

为看清这一结论, 记

$$\omega_f(t) = \frac{K_t(f)}{\psi(t)} = \frac{1}{\psi(t)} \int_0^t \mu_s(f) \, ds.$$

于是 $\|f\|_{M_\psi} = \sup_{t>0} \omega_f(t)$ 。

命题 6.24 (Marcinkiewicz 空间出现非零序连续元的判据) 下列条件等价:

1. $\lim_{t \downarrow 0} t/\psi(t) = 0$;
2. $(M_\psi)_{oc} \neq \{0\}$;

3. $(M_\psi)_{oc} = (M_\psi)_b$.

证明. 对有限测度集合 A , 有

$$\|\chi_A\|_{M_\psi} = \frac{m(A)}{\psi(m(A))}.$$

因此 $m(A_n) \downarrow 0$ 时示性函数范数趋零, 恰好等价于第一项。第五章关于无原子对称空间序连续部分的判别说明: 存在一个非零序连续元, 等价于所有有限测度示性函数具有序连续范数; 一旦成立, 序连续部分恰为有限支撑闭包。■

定理 6.25 (Marcinkiewicz 空间的端点消失刻画) 假设

$$\lim_{t \downarrow 0} \frac{t}{\psi(t)} = 0, \quad \psi(\infty) = \infty.$$

则

$$(M_\psi)_{oc} = (M_\psi)_b = \{f \in M_\psi : \lim_{t \downarrow 0} \omega_f(t) = 0, \lim_{t \rightarrow \infty} \omega_f(t) = 0\}.$$

证明. 记右端为 M_ψ^0 。由

$$K_t(f+g) \leq K_t(f) + K_t(g), \quad |K_t(f) - K_t(g)| \leq K_t(f-g),$$

可知 M_ψ^0 是 M_ψ 的闭线性子空间; 若 $f \ll g \in M_\psi^0$, 则 $\omega_f \leq \omega_g$, 故它还是完全对称理想。

若 $f \in L^1 \cap L^\infty$, 则

$$\omega_f(t) \leq \min\left\{\frac{t}{\psi(t)}\|f\|_\infty, \frac{1}{\psi(t)}\|f\|_1\right\}.$$

两个端点假设分别使右端在 $t \downarrow 0$ 与 $t \rightarrow \infty$ 时趋零。因而 $(M_\psi)_b \subseteq M_\psi^0$ 。

反过来, 设 $0 \leq f \in M_\psi^0$, 并取 $0 \leq f_n \leq f$ 、 $f_n \downarrow 0$ 。先注意

$$\mu_t(f) \leq \frac{K_t(f)}{t} = \frac{\psi(t)}{t} \omega_f(t).$$

因 $t/\psi(t)$ 递增且 $\omega_f(t) \rightarrow 0$ 于无穷远, 得到 $\mu_t(f) \rightarrow 0$, 即 $f \in S_0$ 。于是对每个固定 $t > 0$, $\mu_s(f_n) \downarrow 0$ 于 $s > 0$, 控制收敛给出 $\omega_{f_n}(t) \downarrow 0$ 。

给定 $\varepsilon > 0$, 由 $f \in M_\psi^0$ 选取 $0 < \delta < R$, 使

$$\omega_f(t) < \varepsilon \quad (0 < t \leq \delta \text{ 或 } t \geq R).$$

在紧区间 $[\delta, R]$ 上, 连续函数 ω_{f_n} 单调下降到零, Dini 定理给出一致收敛。故充分大的 n 满足 $\sup_{t>0} \omega_{f_n}(t) \leq \varepsilon$ 。这证明 $f \in (M_\psi)_{oc}$ 。结合命题 6.24 即得所有等式。■

注（导函数给出的非序连续元与非反身性） 几乎处处定义的递减函数 ψ' 总属于 M_ψ ，并且

$$\|\psi'\|_{M_\psi} = \sup_{t>0} \frac{\psi(t) - \psi(0+)}{\psi(t)} = 1 - \frac{\psi(0+)}{\psi(\infty)},$$

其中 $\psi(0+)/\psi(\infty) = 0$ 按通常的扩展值约定理解。若 $\psi(0+) = 0$ ，则 $\|\chi_{(0,a)}\psi'\|_{M_\psi} = 1$ 对每个 $a > 0$ 成立；若 $\psi(\infty) = \infty$ ，相应的尾截断范数也始终为 1。所以除去退化为 L^1 等价范数的情形， M_ψ 不可能范数序连续。

更进一步， M_ψ 从不反身。由于 $\Lambda_\psi^\times = M_\psi$ ，若 Λ_ψ 序连续，则必有 $\psi(0+) = 0$ 、 $\psi(\infty) = \infty$ ，而此时它的 Köthe 对偶 M_ψ 不序连续；故 Λ_ψ 也从不反身。

推论 6.26（非交换 Marcinkiewicz 空间的序连续部分） 在定理 6.25 的假设下，

$$\begin{aligned} M_\psi(\tau)_{oc} &= M_\psi(\tau)_b \\ &= \{x \in M_\psi(\tau) : \lim_{t \downarrow 0} \frac{K_t(x)}{\psi(t)} = 0, \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{K_t(x)}{\psi(t)} = 0\}. \end{aligned}$$

证明. 这是定理 6.25 与第六章第一节的序连续部分传递公式的直接结合。 ■

注（有限区间上的 Marcinkiewicz 空间） 在有限区间 $(0, a)$ 或有限迹代数上，只保留 $t \downarrow 0$ 的条件； $t \rightarrow \infty$ 的尾部已经不存在。这一观察在使用弱 L^p 空间时尤其重要，因为有限迹与无限迹模型的序连续部分并不由同一个双端点公式描述。

6.5 Orlicz 空间

定义 6.27（Young 函数与互补函数） 函数 $\Phi : [0, \infty] \rightarrow [0, \infty]$ 称为 Young 函数，若它凸、左连续， $\Phi(0) = 0$ 、 $\Phi(\infty) = \infty$ ，并且在 $(0, \infty)$ 上既不恒为零也不恒为无穷。记

$$s_0(\Phi) = \sup\{s \geq 0 : \Phi(s) = 0\}, \quad s_\infty(\Phi) = \sup\{s \geq 0 : \Phi(s) < \infty\}.$$

它的互补 Young 函数定义为 Legendre–Fenchel 共轭

$$\Psi(v) = \sup_{u \geq 0} \{uv - \Phi(u)\}.$$

引理 6.28（Young 函数的端点几何） 设 Φ 为 Young 函数。则

1. $\Phi = 0$ 于 $[0, s_0(\Phi)]$ ， $\Phi < \infty$ 于 $[0, s_\infty(\Phi))$ ，并且 $\Phi = \infty$ 于 $(s_\infty(\Phi), \infty]$ ；
2. $u \mapsto \Phi(u)/u$ 在 $(0, \infty)$ 上递增，其中商按扩展值理解；

3. 对 $0 \leq \alpha \leq 1$ 与 $u \geq 0$,

$$\Phi(\alpha u) \leq \alpha \Phi(u),$$

而对 $\alpha \geq 1$, 不等号方向反转。

证明. 第一项直接来自 s_0, s_∞ 的定义以及 Φ 的单调性。对 $0 < u < v$, 由凸性和 $\Phi(0) = 0$,

$$\Phi(u) = \Phi\left(\frac{u}{v}v + \left(1 - \frac{u}{v}\right)0\right) \leq \frac{u}{v}\Phi(v),$$

即 $\Phi(u)/u \leq \Phi(v)/v$ 。第三项分别在 $\alpha \leq 1$ 时直接使用凸性, 在 $\alpha > 1$ 时把前一不等式应用于 α^{-1} 即得。■

允许 $s_0(\Phi) > 0$ 或 $s_\infty(\Phi) < \infty$ 很重要: 前者表示模在原点附近有一段平坦区, 后者则把本质有界性直接编码进模中。为便于后续证明, 下面给出 Young 函数的积分表示。

命题 6.29 (Young 函数的生成函数与铰链表示) 存在递增左连续函数 $\phi : [0, \infty] \rightarrow [0, \infty]$, 使

$$\Phi(u) = \int_0^u \phi(s) \, ds.$$

若 ϑ_ϕ 是由 ϕ 生成的 Lebesgue–Stieltjes 测度, 则

$$\Phi(u) = \int_{[0, s_\infty(\Phi))} (u - a)_+ \, d\vartheta_\phi(a), \quad 0 \leq u \leq s_\infty(\Phi).$$

证明. 取 $\phi = \Phi'_-$, 即 Φ 的左导数。凸性保证 ϕ 递增且左连续, 并由凸函数的绝对连续性得到第一式。又有

$$\phi(s) = \vartheta_\phi([0, s)),$$

因而 Tonelli 定理给出

$$\begin{aligned} \Phi(u) &= \int_0^u \int_{[0, s)} d\vartheta_\phi(a) \, ds \\ &= \int_{[0, s_\infty(\Phi))} \int_0^u \chi_{\{a < s\}} \, ds \, d\vartheta_\phi(a) \\ &= \int_{[0, s_\infty(\Phi))} (u - a)_+ \, d\vartheta_\phi(a). \end{aligned}$$

端点由左连续性和单调收敛补上。■

引理 6.30 (Young 函数与递减重排相容) 对任意可测函数 f ,

$$\mu_t(\Phi(|f|)) = \Phi(\mu_t(f)), \quad t > 0.$$

证明. 第一式先对有限值简单函数逐层重排验证, 再取递增简单函数逼近, 并使用 Φ 的左连续性。 ■

推论 6.31 (Young 函数保持次主化) 若 $f \ll g$, 则

$$\Phi(|f|) \ll \Phi(|g|).$$

证明. 利用命题 6.29, 只需证明对每个 $a \geq 0$,

$$(\mu(f) - a)_+ \ll (\mu(g) - a)_+.$$

固定 $t > 0$, 令 $v = m\{s : \mu_s(f) > a\}$ 。由于 $f \ll g$,

$$\begin{aligned} \int_0^t (\mu_s(f) - a)_+ \, ds &= \int_0^{\min\{t, v\}} (\mu_s(f) - a) \, ds \\ &\leq \int_0^{\min\{t, v\}} (\mu_s(g) - a) \, ds \\ &\leq \int_0^t (\mu_s(g) - a)_+ \, ds. \end{aligned}$$

再对 a 关于 ϑ_ϕ 积分, 即得结论。 ■

命题 6.32 (Young 不等式) 对互补 Young 函数 Φ, Ψ ,

$$uv \leq \Phi(u) + \Psi(v), \quad u, v \geq 0.$$

等号成立当且仅当 $v \in \partial\Phi(u)$, 等价地, u 是函数 $s \mapsto sv - \Phi(s)$ 的一个最大点。

证明. 由 $\Psi(v) = \sup_{s \geq 0} \{sv - \Phi(s)\}$, 取 $s = u$ 便有 $uv - \Phi(u) \leq \Psi(v)$ 。等号恰好表示 u 达到该上确界; 凸分析的最优性条件正是 $0 \in v - \partial\Phi(u)$, 即 $v \in \partial\Phi(u)$ 。 ■

定义 6.33 (Orlicz 模) 对可测函数 f , 定义

$$I_\Phi(f) = \int_0^\infty \Phi(|f(t)|) \, dt.$$

这个扩展值泛函称为由 Φ 生成的 Orlicz 模。它一般不是范数, 也不必在加法下有

限；其作用是给出凸的单位球判据。

引理 6.34 (Orlicz 模的基本性质) 对可测函数 f, g 有:

1. I_Φ 是凸函数, 且 $I_\Phi(\alpha f) \leq \alpha I_\Phi(f)$ 对 $0 \leq \alpha \leq 1$;
2. 若 $k \geq 1$, 则 $I_\Phi(kf) \geq k I_\Phi(f)$;
3. 若 $0 \leq f_n \uparrow f$, 则 $I_\Phi(f_n) \uparrow I_\Phi(f)$;
4. 若 $f \ll g$, 则 $I_\Phi(f) \leq I_\Phi(g)$;
5. 若 $I_\Phi(kf) \leq 1$ 对每个 $k > 0$ 成立, 则 $f = 0$.

证明. 前两项由 Φ 的凸性及 $\Phi(0) = 0$ 逐点积分得到; 第三项是单调收敛定理; 第四项由引理 6.30 对次主化两边取扩展积分得到。

最后一项若不成立, 可取 $\varepsilon > 0$, 使 $A = \{|f| \geq \varepsilon\}$ 有正测度。再取 $u_0 > 0$ 使 $\Phi(u_0) > 0$, 并令 $k\varepsilon \geq u_0$ 。于是

$$I_\Phi(kf) \geq \Phi(u_0)m(A).$$

令 k 继续增大并使用第二项, 最终使右端超过 1, 矛盾。 ■

引理 6.35 (模的二倍和估计) 对任意可测函数 f, g ,

$$I_\Phi(f + g) \leq \frac{1}{2}I_\Phi(2f) + \frac{1}{2}I_\Phi(2g).$$

因而, 只要 $I_\Phi(2f)$ 与 $I_\Phi(2g)$ 有限, $I_\Phi(f + g)$ 就有限。

证明. 逐点使用

$$|f + g| \leq \frac{1}{2}(2|f|) + \frac{1}{2}(2|g|)$$

以及 Φ 的单调性和凸性, 再积分即可。 ■

命题 6.36 (模收敛蕴含测度收敛) 假设 $s_0(\Phi) = 0$ 。若 $I_\Phi(f_n) \rightarrow 0$, 则 $f_n \rightarrow 0$ 依测度收敛。

证明. 固定 $\varepsilon > 0$ 。由于 $s_0(\Phi) = 0$, 有 $\Phi(\varepsilon) > 0$ 。Chebyshev 估计给出

$$\Phi(\varepsilon)m\{|f_n| > \varepsilon\} \leq \int_{\{|f_n| > \varepsilon\}} \Phi(|f_n|) \leq I_\Phi(f_n).$$

右端趋于零, 故每个 ε -水平集的测度都趋于零。 ■

定义 6.37 (Orlicz 空间与 Luxemburg 范数) 定义

$$L^\Phi = \{f : I_\Phi(\lambda f) < \infty \text{ 对某个 } \lambda > 0\},$$

$$\|f\|_\Phi = \inf\{k > 0 : I_\Phi(f/k) \leq 1\}.$$

命题 6.38 (Luxemburg 范数与模的单位球) $\|\cdot\|_\Phi$ 是函数范数, 并且

$$\|f\|_\Phi \leq 1 \iff I_\Phi(f) \leq 1.$$

更精确地,

$$\begin{cases} I_\Phi(f) \leq \|f\|_\Phi, & \|f\|_\Phi \leq 1, \\ I_\Phi(f) \geq \|f\|_\Phi, & \|f\|_\Phi > 1. \end{cases}$$

若 $0 < \|f\|_\Phi < \infty$, 则定义范数的下确界达到, 且

$$I_\Phi\left(\frac{f}{\|f\|_\Phi}\right) \leq 1.$$

证明. 绝对齐次性和格单调性直接来自定义。若 $0 < \|f\|_\Phi < \infty$, 取 $k_n > \|f\|_\Phi$, $k_n \downarrow \|f\|_\Phi$, 并使 $I_\Phi(f/k_n) \leq 1$ 。由于 $|f|/k_n \uparrow |f|/\|f\|_\Phi$, 单调收敛给出

$$I_\Phi(f/\|f\|_\Phi) \leq 1.$$

现在设 $a = \|f\|_\Phi$, $b = \|g\|_\Phi$, 并先假设 $a, b > 0$ 。模的凸性给出

$$\begin{aligned} I_\Phi\left(\frac{f+g}{a+b}\right) &\leq \frac{a}{a+b} I_\Phi(f/a) + \frac{b}{a+b} I_\Phi(g/b) \\ &\leq 1, \end{aligned}$$

故 $\|f+g\|_\Phi \leq a+b$ 。零范数蕴含 $I_\Phi(kf) \leq 1$ 对每个 $k > 0$ 成立, 再用引理 6.34 得 $f = 0$ 。

若 $0 < a = \|f\|_\Phi \leq 1$, 则凸性给出

$$I_\Phi(f) = I_\Phi(a(f/a)) \leq a I_\Phi(f/a) \leq a.$$

反之, $I_\Phi(f) \leq 1$ 直接说明 $\|f\|_\Phi \leq 1$, 故单位球公式成立。最后若 $a > 1$, 则对每个 $1 < k < a$ 都有 $I_\Phi(f/k) > 1$; 放大不等式给出

$$I_\Phi(f) \geq k I_\Phi(f/k) > k.$$

令 $k \uparrow a$, 得到 $I_\Phi(f) \geq a$ 。 ■

定理 6.39 (交换 Orlicz 空间的对称性与 Fatou 性) $(L^\Phi, \|\cdot\|_\Phi)$ 是具有 Fatou 性质的完全对称 Banach 函数空间, 并且

$$L^1 \cap L^\infty \subseteq L^\Phi \subseteq L^1 + L^\infty.$$

证明. 若 $f \ll g \in L^\Phi$, 则对每个 $k > 0$, 引理 6.34 给出 $I_\Phi(f/k) \leq I_\Phi(g/k)$, 故 $\|f\|_\Phi \leq \|g\|_\Phi$.

若 $0 \leq f_n \uparrow f$ 且 $\sup_n \|f_n\|_\Phi < C$, 则 $I_\Phi(f_n/C) \leq 1$. 单调收敛给出 $I_\Phi(f/C) \leq 1$, 所以 $f \in L^\Phi$ 且 $\|f\|_\Phi = \sup_n \|f_n\|_\Phi$. 这就是 Fatou 性; 由第四章的 Riesz–Fischer 判据, 空间完备。

每个有限测度示性函数都属于 L^Φ , 所以其承载为全空间。完全对称空间的端点嵌入定理随即给出最后一行。 ■

注 (成员判据与承载) 定义 6.37 可等价表述为

$$f \in L^\Phi \iff I_\Phi(\lambda f) < \infty \text{ 对某个 } \lambda > 0.$$

一旦右侧成立, 引理 6.34 给出的分布估计说明 $f \in S(0, \infty)$ 。此外, 每个有限支撑有界函数都属于 L^Φ , 所以 L^Φ 的承载是整个 $(0, \infty)$ 。这正是定理 6.39 中两个端点嵌入成立的原因。

例 6.40 (幂函数与硬截断) 当 $1 \leq p < \infty$ 且 $\Phi(u) = u^p$ 时,

$$I_\Phi(f) = \|f\|_p^p, \quad \|f\|_\Phi = \|f\|_p,$$

因而 $L^\Phi = L^p$ 。另一方面, 取扩展值 Young 函数

$$\Phi_\infty(u) = \begin{cases} 0, & 0 \leq u \leq 1, \\ \infty, & u > 1, \end{cases}$$

则 $I_{\Phi_\infty}(f/k) \leq 1$ 当且仅当 $\|f\|_\infty \leq k$, 所以 $L^{\Phi_\infty} = L^\infty$ 且 Luxemburg 范数就是上确界范数。

对 $x \in S(\mathcal{M}, \tau)$, 定义 Orlicz 模

$$\rho_\Phi(x) = I_\Phi(\mu(x)) = \int_0^\infty \Phi(\mu_t(x)) \, dt.$$

定义 6.41 (非交换 Orlicz 空间) 定义

$$L^\Phi(\mathcal{M}, \tau) = \{x \in S(\mathcal{M}, \tau) : \rho_\Phi(\lambda x) < \infty \text{ 对某个 } \lambda > 0\},$$

并赋予 Luxemburg 范数

$$\|x\|_{\Phi} = \inf\{\lambda > 0 : \rho_{\Phi}(x/\lambda) \leq 1\}.$$

定义 6.42 (生成函数的左连续广义逆) 设

$$\Phi(u) = \int_0^u \phi(s) \, ds,$$

其中 ϕ 递增且左连续。定义

$$\psi(v) = \inf\{u \geq 0 : \phi(u) \geq v\}, \quad v \in [0, \infty].$$

称 ψ 为 ϕ 的左连续广义逆。

命题 6.43 (互补函数的广义逆描述) 设 ψ 为定义 6.42 中 ϕ 的广义逆。则

$$\Psi(v) = \int_0^v \psi(t) \, dt.$$

而且 ϕ 也是 ψ 的左连续广义逆。若 $u = \psi(v)$ 或 $v = \phi(u)$, 则 Young 不等式取等号。

证明. 对每个 v , 函数 $u \mapsto uv - \Phi(u)$ 的斜率由正变负的位置恰由 $\phi(u) = v$ 决定, 因此其上确界在广义逆 $\psi(v)$ 处达到。把最优值关于 v 积分, 得到 $\Psi(v) = \int_0^v \psi$ 。广义逆的对称性直接给出

$$\phi(u) = \inf\{v \geq 0 : \psi(v) \geq u\}$$

, 最优点条件同时给出等号判据。 ■

引理 6.44 (互补生成函数的端点关系) 在命题 6.43 的记号下,

$$s_{\infty}(\Psi) = \phi(\infty), \quad s_{\infty}(\Phi) = \psi(\infty).$$

特别地, $s_{\infty}(\Phi)$ 与 $s_{\infty}(\Psi)$ 不可能同时有限。

证明. 由 $\Psi(v) = \int_0^v \psi(t) \, dt$, Ψ 保持有限的最大区间终点就是 ψ 首次取无穷的阈值。广义逆的定义说明该阈值等于 $\phi(\infty)$, 故第一式成立。交换 ϕ, ψ 得到第二式。若两个端点都有限, 则第二式给出 $\psi(\infty) < \infty$, 而第一式又要求 $\phi(\infty) < \infty$; 这与二者互为广义逆矛盾, 因为一个有界递增函数的广义逆在超过其上界后必取无

穷。 ■

推论 6.45 (模形式的 Young 不等式) 对任意可测函数 f, g ,

$$\int_0^\infty |f(t)g(t)| dt \leq I_\Phi(f) + I_\Psi(g).$$

证明. 对几乎处处的 t 把命题 6.32 应用于 $u = |f(t)|$ 、 $v = |g(t)|$, 然后积分。 ■

定义 6.46 (Orlicz 范数) 在 L^Ψ 上定义

$$\|g\|_\Psi^\circ = \sup\left\{\int_0^\infty |f(t)g(t)| dt : I_\Phi(f) \leq 1\right\}.$$

它称为与 Luxemburg 范数 $\|\cdot\|_\Phi$ 配对的 Orlicz 范数。

引理 6.47 (互补 Orlicz 空间嵌入 Köthe 对偶) 若 Φ, Ψ 互补, 则

$$L^\Psi \subseteq (L^\Phi)^\times, \quad \|g\|_{(L^\Phi)^\times} \leq 2\|g\|_\Psi.$$

证明. 设 $g \neq 0$, 并令 $I_\Phi(f) \leq 1$ 。命题 6.38 与推论 6.45 给出

$$\begin{aligned} \frac{1}{\|g\|_\Psi} \int_0^\infty |fg| &\leq I_\Phi(f) + I_\Psi\left(\frac{g}{\|g\|_\Psi}\right) \\ &\leq 2. \end{aligned}$$

对所有满足 $I_\Phi(f) \leq 1$ 的 f 取上确界即得结论。 ■

引理 6.48 (Köthe 对偶测试的模估计) 若 $g \in (L^\Phi)^\times$, 则对任意可测 f ,

$$\int_0^\infty |fg| \leq \|g\|_{(L^\Phi)^\times} \max\{I_\Phi(f), 1\}.$$

证明. 当 $I_\Phi(f) \leq 1$ 时, 这就是 Köthe 对偶范数的定义。若 $1 < I_\Phi(f) < \infty$, 令 $\alpha = I_\Phi(f)$ 。由凸性, $I_\Phi(f/\alpha) \leq \alpha^{-1}I_\Phi(f) = 1$, 故

$$\int |fg| = \alpha \int |(f/\alpha)g| \leq \alpha \|g\|_{(L^\Phi)^\times}.$$

$I_\Phi(f) = \infty$ 时不等式按扩展值理解。 ■

引理 6.49 (互补函数有限端点时的对偶有界性) 若 $\ell = s_\infty(\Psi) < \infty$, 则每个 $g \in (L^\Phi)^\times$ 都满足

$$|g| \leq \ell \|g\|_{(L^\Phi)^\times} \text{ 几乎处处.}$$

证明. 由引理 6.44, $\phi(\infty) = \ell$, 从而 $\Phi(u) \leq \ell u$. 记 $k = \|g\|_{(L^\Phi)^\times}$. 若对某个正测度集合 A 有 $|g| > \ell k$, 可先把 A 截成有限正测度集合, 再令

$$f = \frac{\chi_A}{\ell m(A)}.$$

于是

$$I_\Phi(f) \leq \ell \int_A |f| = 1,$$

但 $\int |fg| > k$, 与 Köthe 对偶范数的定义矛盾. ■

定理 6.50 (Orlicz 空间的 Köthe 对偶) 若 Φ, Ψ 互补, 则

$$(L^\Phi, \|\cdot\|_\Phi)^\times = (L^\Psi, \|\cdot\|_\Psi^\circ)$$

等距成立。

证明. 引理 6.47 已经给出 $L^\Psi \subseteq (L^\Phi)^\times$ 以及所需的上界。

下面证明反向估计。先设 g 是有限支撑简单函数, 并记 $k = \|g\|_{(L^\Phi)^\times}$ 。若 $s_\infty(\Psi) = \infty$, 令

$$f = \psi(|g|/k),$$

其中 ψ 是命题 6.43 中的广义逆。等号型 Young 公式给出

$$\frac{1}{k} \int |fg| = I_\Phi(f) + I_\Psi(g/k).$$

另一方面, 引理 6.48 使左端不超过 $\max\{I_\Phi(f), 1\}$ 。无论 $I_\Phi(f) \geq 1$ 还是 $I_\Phi(f) < 1$, 都得到 $I_\Psi(g/k) \leq 1$, 故 $\|g\|_\Psi \leq k$ 。

若 $s_\infty(\Psi) = \ell < \infty$, 引理 6.49 先给出 $|g| \leq \ell k$ 几乎处处。现在对 $0 < \delta < 1$ 令 $f_\delta = \psi(\delta|g|/k)$ 。同一计算给出

$$I_\Phi(f_\delta) + I_\Psi(\delta g/k) \leq \delta \max\{I_\Phi(f_\delta), 1\}.$$

这迫使 $I_\Phi(f_\delta) < 1$, 进而 $I_\Psi(\delta g/k) \leq \delta < 1$ 。令 $\delta \uparrow 1$, 单调收敛给出 $I_\Psi(g/k) \leq 1$, 仍有 $\|g\|_\Psi \leq k$ 。

对一般 $0 \leq g \in (L^\Phi)^\times$, 取有限支撑简单函数 $g_n \uparrow g$ 。上面的估计给出

$$\|g_n\|_\Psi \leq \|g_n\|_{(L^\Phi)^\times} \leq \|g\|_{(L^\Phi)^\times}.$$

L^Ψ 的 Fatou 性于是推出 $g \in L^\Psi$ 及反向范数估计, 故集合与范数都等距相同。 ■

推论 6.51 (Luxemburg 范数与 Orlicz 范数的比较) 对任意 $g \in L^\Psi$,

$$\|g\|_\Psi \leq \|g\|_\Psi^\circ \leq 2\|g\|_\Psi.$$

证明. 右侧不等式是引理 6.47。定理 6.50 的反向包含证明给出 $\|g\|_\Psi \leq \|g\|_{(L^\Phi)^\times}$, 而后者按定义正是 $\|g\|_\Psi^\circ$ 。 ■

推论 6.52 (Orlicz 范数的 Köthe 对偶) 交换 Φ, Ψ 后有等距等式

$$(L^\Phi, \|\cdot\|_\Phi^\circ)^\times = (L^\Psi, \|\cdot\|_\Psi).$$

证明. 对互补对 (Ψ, Φ) 应用定理 6.50, 得到 $(L^\Psi, \|\cdot\|_\Psi)^\times = (L^\Phi, \|\cdot\|_\Phi^\circ)$ 。由于 L^Ψ 具有 Fatou 性, 取 Köthe 双对偶便得到所述等式。 ■

定理 6.53 (Orlicz 空间的基本性质) $L^\Phi(\mathcal{M}, \tau)$ 是具有 Fatou 性质的完全对称空间。令

$$\|x\|_\Phi^\circ = \|\mu(x)\|_\Phi^\circ.$$

若 Ψ 与 Φ 互补, 则有等距 Köthe 对偶

$$(L^\Phi(\mathcal{M}, \tau), \|\cdot\|_\Phi)^\times = (L^\Psi(\mathcal{M}, \tau), \|\cdot\|_\Psi^\circ),$$

$$(L^\Phi(\mathcal{M}, \tau), \|\cdot\|_\Phi^\circ)^\times = (L^\Psi(\mathcal{M}, \tau), \|\cdot\|_\Psi).$$

两种范数满足

$$\|y\|_\Psi \leq \|y\|_\Psi^\circ \leq 2\|y\|_\Psi.$$

特别地, 迹配对满足

$$|\tau(xy)| \leq \|x\|_\Phi \|y\|_\Psi^\circ \leq 2\|x\|_\Phi \|y\|_\Psi.$$

证明. 由定义,

$$L^\Phi(\mathcal{M}, \tau) = L^\Phi(\tau), \quad \|x\|_\Phi = \|\mu(x)\|_\Phi.$$

因此完全对称性与 Fatou 性由定理 6.39 及第六章第一节的构造定理直接传递。同一节的 Köthe 对偶公式与定理 6.50 给出两条等距同构。

最后, Hardy–Littlewood 迹不等式和交换 Köthe 配对依次给出

$$\begin{aligned} |\tau(xy)| &\leq \tau(|xy|) \leq \int_0^\infty \mu_t(x)\mu_t(y) \, dt \\ &\leq \|\mu(x)\|_\Phi \|\mu(y)\|_\Psi^\circ = \|x\|_\Phi \|y\|_\Psi^\circ. \end{aligned}$$

再用两种 Orlicz 范数的等价常数即可。 ■

定义 6.54 (Orlicz 类、Orlicz 心与 Δ_2 条件) 在交换模型上定义

$$Y^\Phi = \{f : I_\Phi(f) < \infty\}, \quad H^\Phi = \{f : I_\Phi(\lambda f) < \infty \text{ 对所有 } \lambda > 0\}.$$

非交换版本把 I_Φ 换成 ρ_Φ 。显然 $H^\Phi \subseteq Y^\Phi \subseteq L^\Phi$; H^Φ 总是线性空间, 而 Y^Φ 一般只保证凸性。

若存在 $C > 0$ 使

$$\Phi(2u) \leq C\Phi(u) \quad (u \geq 0),$$

则称 Φ 满足全局 Δ_2 条件。若存在 $C, u_0 > 0$ 使同一不等式对 $u \geq u_0$ 成立, 并且该范围内两边有限, 则称 Φ 在无穷远满足 Δ_2 条件。

引理 6.55 (Orlicz 类成为线性空间的判据) 若

$$f \in Y^\Phi \implies 2f \in Y^\Phi,$$

则 Y^Φ 是线性空间, 并且

$$Y^\Phi = L^\Phi = H^\Phi.$$

证明. 反复应用假设可知 $2^n f \in Y^\Phi$, 再由格单调性得到 $\lambda f \in Y^\Phi$ 对所有标量 λ 成立。若 $f, g \in Y^\Phi$, 模的凸性先给出 $(f+g)/2 \in Y^\Phi$, 再乘以 2, 得到 $f+g \in Y^\Phi$ 。故 Y^Φ 线性且 $Y^\Phi = H^\Phi$ 。

若 $f \in L^\Phi$, 则某个 $\lambda > 0$ 满足 $\lambda f \in Y^\Phi$; 线性性又推出 $f \in Y^\Phi$ 。所以 $Y^\Phi = L^\Phi$ 。 ■

命题 6.56 (全局 Δ_2 下模收敛与范数收敛) 若 Φ 满足全局 Δ_2 条件, 则对 $f_n \in L^\Phi$,

$$\|f_n\|_\Phi \longrightarrow 0 \iff I_\Phi(f_n) \longrightarrow 0.$$

证明. 若 $\|f_n\|_\Phi \rightarrow 0$, 则充分大的 n 满足 $\|f_n\|_\Phi \leq 1$, 命题 6.38 给出 $I_\Phi(f_n) \leq \|f_n\|_\Phi \rightarrow 0$ 。

反过来, 设 $I_\Phi(f_n) \rightarrow 0$, 并固定 $\varepsilon > 0$ 。若 $\Phi(2u) \leq C\Phi(u)$, 取 $m \in \mathbb{N}$ 使 $\varepsilon^{-1} \leq 2^m$ 。

由单调性与迭代的 Δ_2 不等式,

$$I_\Phi(f_n/\varepsilon) \leq I_\Phi(2^m f_n) \leq C^m I_\Phi(f_n).$$

右端最终不超过 1, 故 $\|f_n\|_\Phi \leq \varepsilon$. ■

命题 6.57 (Orlicz 心是序连续核心) 假设 $s_\infty(\Phi) = \infty$. 则 H^Φ 是 L^Φ 的范数闭理想, 并且

$$H^\Phi = (L^\Phi)_b = (L^\Phi)_{oc}.$$

证明. 先证闭性. 设 $f_n \in H^\Phi$ 且 $\|f_n - f\|_\Phi \rightarrow 0$. 固定 $\lambda > 0$, 取 n 使 $\|f - f_n\|_\Phi \leq (2\lambda)^{-1}$. 于是 $I_\Phi(2\lambda(f - f_n)) \leq 1$, 而 $I_\Phi(2\lambda f_n) < \infty$. 由凸性,

$$I_\Phi(\lambda f) \leq \frac{1}{2} I_\Phi(2\lambda(f - f_n)) + \frac{1}{2} I_\Phi(2\lambda f_n) < \infty.$$

λ 任意, 故 $f \in H^\Phi$. 格单调性同样说明 H^Φ 是理想。

因 Φ 在每个有限点取有限值, 有限支撑有界函数都属于 H^Φ , 从而 $(L^\Phi)_b \subseteq H^\Phi$. 反过来, 设 $f \in H^\Phi$, 取有限支撑有界截断

$$f_n = f \chi_{(0,n)} \chi_{\{1/n < |f| \leq n\}}.$$

对每个 $\varepsilon > 0$, 函数 $\Phi(|f - f_n|/\varepsilon)$ 逐点趋于零, 并由 $\Phi(|f|/\varepsilon) \in L^1$ 控制; 故 $I_\Phi((f - f_n)/\varepsilon) \rightarrow 0$. 于是充分大的 n 满足 $\|f - f_n\|_\Phi \leq \varepsilon$, 证明 $H^\Phi \subseteq (L^\Phi)_b$. 最后应用命题 6.60 即得与序连续部分的等式. ■

例 6.58 (指数型 Orlicz 空间的心严格变小) 取 $\Phi(u) = e^u - 1$, 并在 $(0, 1)$ 上令

$$f(t) = \log \frac{1}{t}.$$

则

$$I_\Phi(\lambda f) = \int_0^1 (t^{-\lambda} - 1) dt = \begin{cases} \lambda/(1-\lambda), & 0 < \lambda < 1, \\ \infty, & \lambda \geq 1. \end{cases}$$

因而 $f \in L^\Phi \setminus H^\Phi$. 这里 Φ 处处有限却不满足 Δ_2 ; 命题 6.57 表明 L^Φ 的序连续部分是真子空间. 这也说明 “ $s_\infty(\Phi) = \infty$ ” 只能保证存在丰富的序连续元, 不能替代 Δ_2 所保证的整个空间序连续性。

Young 函数的有限值端点也能直接从示性函数范数中读出. 定义广义逆

$$\Phi^{-1}(v) = \sup\{u \geq 0 : \Phi(u) \leq v\}.$$

命题 6.59 (Orlicz 空间的基本函数) 若 A 可测且 $0 < m(A) < \infty$, 则

$$\|\chi_A\|_\Phi = \frac{1}{\Phi^{-1}(m(A)^{-1})}.$$

因而下列条件等价:

1. $s_\infty(\Phi) = \infty$, 即 $\Phi(u) < \infty$ 对每个有限 u 成立;
2. 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使 $m(A) \leq \delta$ 蕴含 $\|\chi_A\|_\Phi \leq \varepsilon$.

证明. 由 $I_\Phi(k^{-1}\chi_A) = m(A)\Phi(k^{-1})$,

$$\begin{aligned} \|\chi_A\|_\Phi &= \inf\{k > 0 : \Phi(k^{-1}) \leq m(A)^{-1}\} \\ &= \frac{1}{\Phi^{-1}(m(A)^{-1})}. \end{aligned}$$

当 $m(A) \downarrow 0$ 时, $m(A)^{-1} \rightarrow \infty$. 所述范数趋零恰好等价于 $\Phi^{-1}(v) \rightarrow \infty$, 而后者又等价于 $s_\infty(\Phi) = \infty$. ■

命题 6.60 (Orlicz 空间的序连续部分) 在无原子空间 $(0, \infty)$ 上:

$$s_\infty(\Phi) = \infty \implies (L^\Phi)_{oc} = (L^\Phi)_b,$$

而

$$s_\infty(\Phi) < \infty \implies (L^\Phi)_{oc} = \{0\}.$$

在第一种情形, 对任意半有限 (M, τ) 还有

$$L^\Phi(\tau)_{oc} = L^\Phi(\tau)_b.$$

证明. 命题 6.59 的第二项正是第五章无原子对称空间序连续部分判别中的“小集合示性函数条件”。条件成立时, 非零序连续元存在, 且序连续部分等于有限支撑闭包; 条件失败时, 序连续部分只能为零。非交换等式由第六章第一节的序连续部分传递定理得到。 ■

定理 6.61 (Δ_2 、序连续性与反身性) 设 Φ, Ψ 互补。

1. 若 Φ 满足全局 Δ_2 , 则在 $(0, \infty)$ 上

$$Y^\Phi = L^\Phi = H^\Phi,$$

且 L^Φ 的 Luxemburg 范数序连续。

2. 在有限区间 $(0, a)$ 上, 只要 Φ 在无穷远满足 Δ_2 , 同样有 $Y^\Phi = L^\Phi = H^\Phi$ 以及范数序连续。
3. 相应地, 若 Φ 满足第一项的条件, 或 $\tau(1) < \infty$ 且满足第二项的条件, 则 $L^\Phi(\mathcal{M}, \tau)$ 范数序连续, 因而是 KB 空间。
4. 若 Φ 与 Ψ 都满足相应的 Δ_2 条件, 则 $L^\Phi(\mathcal{M}, \tau)$ 反身。

证明. 若 Φ 满足全局 Δ_2 , 则

$$I_\Phi(2f) \leq CI_\Phi(f).$$

因而 $f \in Y^\Phi \Rightarrow 2f \in Y^\Phi$, 引理 6.55 给出三个集合相等。

在有限区间上, 把积分分为 $\{|f| < u_0\}$ 与 $\{|f| \geq u_0\}$ 。前一部分由 $a\Phi(2u_0) < \infty$ 控制, 后一部分由无穷远的 Δ_2 不等式控制, 所以仍有 $I_\Phi(f) < \infty \Rightarrow I_\Phi(2f) < \infty$ 。再次应用引理即可。

下面证明序连续性。设 $0 \leq f_n \downarrow 0$ 且反设存在 $\delta > 0$ 使 $\|f_n\|_\Phi \geq \delta$ 。令 $g_n = 2f_n/\delta$, 则 $\|g_n\|_\Phi \geq 2$ 。由于 $g_1 \in L^\Phi = Y^\Phi$, 有 $I_\Phi(g_1) < \infty$; 而 $\Phi(g_n) \downarrow 0$, 控制收敛给出 $I_\Phi(g_n) \rightarrow 0$ 。另一方面, 命题 6.38 给出 $I_\Phi(g_n) \geq \|g_n\|_\Phi \geq 2$, 矛盾。于是交换空间范数序连续, 第六章第一节把这一性质传给非交换空间; Fatou 性再给出 KB 性。最后, $L^\Phi(\tau)$ 与其 Köthe 对偶 $L^\Psi(\tau)$ 都具有序连续范数。由定理 6.53, Banach 对偶就是该 Köthe 对偶; 第五章的反身性判别于是完成证明。 ■

推论 6.62 (非交换 Orlicz 模的迹公式) 若 $\Phi(u) < \infty$ 对每个 $u < \infty$ 成立, 则

$$\rho_\Phi(x) = \int_0^\infty \Phi(\mu_t(x)) dt = \tau(\Phi(|x|)).$$

因而

$$L^\Phi(\mathcal{M}, \tau) = \{x \in S(\mathcal{M}, \tau) : \tau(\Phi(\lambda|x|)) < \infty \text{ 对某个 } \lambda > 0\},$$

$$\|x\|_\Phi = \inf\{k > 0 : \tau(\Phi(|x|/k)) \leq 1\},$$

且闭单位球正是

$$\{x \in S(\mathcal{M}, \tau) : \tau(\Phi(|x|)) \leq 1\}.$$

若互补函数 Ψ 也处处有限, 则

$$\|x\|_\Phi^\circ = \sup\{\tau(|xy|) : y \in S(\mathcal{M}, \tau), \tau(\Psi(|y|)) \leq 1\}.$$

证明. 函数演算与引理 6.30 给出 $\mu(\Phi(|x|)) = \Phi(\mu(x))$ 。第三章的扩展迹公式于是得到第一行；其余各式分别来自 Luxemburg 范数、单位球与 Köthe 对偶范数的定义。 ■

6.6 p -凸化

定义 6.63 (p -凸化) 设 E 为函数空间, $1 \leq p < \infty$ 。定义

$$E^{(p)} = \{f : |f|^p \in E\}, \quad \|f\|_{E^{(p)}} = \| |f|^p \|_E^{1/p}.$$

称 $E^{(p)}$ 为 E 的 p -凸化。

命题 6.64 (幂函数演算与奇异值) 对 $x \in S(\mathcal{M}, \tau)$ 与 $1 \leq p < \infty$,

$$\mu_t(|x|^p) = \mu_t(x)^p, \quad t > 0.$$

因而

$$E^{(p)}(\tau) = \{x : |x|^p \in E(\tau)\}, \quad \|x\|_{E^{(p)}(\tau)} = \| |x|^p \|_{E(\tau)}^{1/p}.$$

证明. 谱函数演算给出

$$d_{|x|^p}(s) = \tau(e^{|x|^p}(s, \infty)) = \tau(e^{|x|}(s^{1/p}, \infty)) = d_x(s^{1/p}).$$

对分布函数取右连续广义逆, 便得到 $\mu_t(|x|^p) = \mu_t(x)^p$ 。其余两式由 $E^{(p)}(\tau) = \{x : \mu(x) \in E^{(p)}\}$ 直接展开。 ■

命题 6.65 (凸化空间的基本函数) 若 $\phi_E(t) = \|\chi_{(0,t)}\|_E$, 则

$$\phi_{E^{(p)}}(t) = \phi_E(t)^{1/p}, \quad t > 0.$$

证明. 因 $|\chi_{(0,t)}|^p = \chi_{(0,t)}$, 定义直接给出

$$\|\chi_{(0,t)}\|_{E^{(p)}} = \| |\chi_{(0,t)}|^p \|_E^{1/p}.$$

推论 6.66 (迭代凸化) 对 $p, q \geq 1$, 有等距等式

$$(E^{(p)})^{(q)} = E^{(pq)}.$$

证明. 对任意 f ,

$$\|f\|_{(E^{(p)})^{(q)}} = \| |f|^q \|_{E^{(p)}}^{1/q} = \| |f|^{pq} \|_E^{1/(pq)} = \|f\|_{E^{(pq)}}.$$

有限性条件也由同一等式完全等价。 ■

例 6.67 (Lebesgue 空间的凸化) 若 $1 \leq r < \infty$, 则

$$(L^r)^{(p)} = L^{rp}$$

等距成立。相应地, 在任意半有限 von Neumann 代数上,

$$(L^r(\mathcal{M}, \tau))^{(p)} = L^{rp}(\mathcal{M}, \tau).$$

这说明“凸化”不是形式命名: 它确实把 Lebesgue 指数乘以 p 。

引理 6.68 (p -凸化中的乘积估计) 设 $1 \leq p, q, r < \infty$ 且 $r^{-1} = p^{-1} + q^{-1}$ 。若 $f \in E^{(p)}$ 、 $g \in E^{(q)}$, 则

$$fg \in E^{(r)}, \quad \|fg\|_{E^{(r)}} \leq \|f\|_{E^{(p)}} \|g\|_{E^{(q)}}.$$

证明. 先设 $r = 1$, 并由齐次性归一化 $\|f\|_{E^{(p)}} = \|g\|_{E^{(q)}} = 1$ 。Young 不等式给出

$$|fg| \leq \frac{1}{p}|f|^p + \frac{1}{q}|g|^q,$$

因而 $fg \in E$, 并且

$$\|fg\|_E \leq \frac{1}{p}\| |f|^p \|_E + \frac{1}{q}\| |g|^q \|_E = 1.$$

对一般 r , 注意

$$|f|^r \in E^{(p/r)}, \quad |g|^r \in E^{(q/r)},$$

且 $r/p + r/q = 1$ 。对这两个函数应用刚证的情形, 得到

$$\| |fg|^r \|_E \leq \| |f|^r \|_{E^{(p/r)}} \| |g|^r \|_{E^{(q/r)}} = \|f\|_{E^{(p)}}^r \|g\|_{E^{(q)}}^r.$$

开 r 次方即得结论。 ■

命题 6.69 (p -凸化范数与 p -凸性) $E^{(p)}$ 是绝对实体线性空间, 且 $\|\cdot\|_{E^{(p)}}$ 是函数范

数。更进一步, 对任意 $f_1, \dots, f_n \in E^{(p)}$,

$$\left\| \left(\sum_{k=1}^n |f_k|^p \right)^{1/p} \right\|_{E^{(p)}} \leq \left(\sum_{k=1}^n \|f_k\|_{E^{(p)}}^p \right)^{1/p}.$$

换言之, $E^{(p)}$ 的 p -凸常数等于 1。

证明. 实体性由定义立即得到。若 $f, g \in E^{(p)}$, 则

$$|f + g|^p \leq 2^{p-1}(|f|^p + |g|^p) \in E,$$

故 $E^{(p)}$ 线性。

只需证明三角不等式。设 $p > 1$ 且 $q = p/(p-1)$ 。由引理 6.68,

$$\begin{aligned} \|f + g\|_{E^{(p)}}^p &= \| |f + g|^p \|_E \\ &\leq \| |f| |f + g|^{p-1} \|_E + \| |g| |f + g|^{p-1} \|_E \\ &\leq (\|f\|_{E^{(p)}} + \|g\|_{E^{(p)}}) \| |f + g|^{p-1} \|_{E^{(q)}} \\ &= (\|f\|_{E^{(p)}} + \|g\|_{E^{(p)}}) \|f + g\|_{E^{(p)}}^{p-1}. \end{aligned}$$

约去公共因子即得三角不等式; $p = 1$ 时无需证明。

最后,

$$\begin{aligned} \left\| \left(\sum_k |f_k|^p \right)^{1/p} \right\|_{E^{(p)}}^p &= \left\| \sum_k |f_k|^p \right\|_E \\ &\leq \sum_k \| |f_k|^p \|_E = \sum_k \|f_k\|_{E^{(p)}}^p. \end{aligned}$$

命题 6.70 (p -凸化的完备性与序性质) 1. 若 E 完备, 则 $E^{(p)}$ 完备。

2. 若 E 的范数序连续, 则 $E^{(p)}$ 的范数序连续。

3. *Fatou* 范数、*Fatou* 性质以及 σ -*Fatou* 性质均从 E 传给 $E^{(p)}$ 。

4. 强对称性与完全对称性均从 E 传给 $E^{(p)}$ 。

证明. 先证完备性。由第四章的单调 Cauchy 判别, 只需处理 $0 \leq f_n \uparrow$ 且 (f_n) 在 $E^{(p)}$ 中 Cauchy 的情形。记 $M = \sup_n \|f_n\|_{E^{(p)}}$ 。若 $n \geq m$, 数值不等式

$$0 \leq f_n^p - f_m^p \leq p f_n^{p-1} (f_n - f_m)$$

与引理 6.68 给出

$$\|f_n^p - f_m^p\|_E \leq pM^{p-1}\|f_n - f_m\|_{E^{(p)}}.$$

因而 (f_n^p) 在 E 中 Cauchy, 收敛到某个 $g \in E_+$ 。单调性迫使 $f_n^p \uparrow g$, 所以 $f_n \uparrow g^{1/p} \in E^{(p)}$ 。单调 Cauchy 判别遂给出完备性。

若 $0 \leq f_\alpha \downarrow 0$, 则 $f_\alpha^p \downarrow 0$, 所以第二项直接来自定义。对递增网 $0 \leq f_\alpha \uparrow f$, 同样有 $f_\alpha^p \uparrow f^p$; 第三项随即由取 p 次根得到。

最后, 若 $f \ll g$, 引理 6.30 对 Young 函数 $u \mapsto u^p$ 给出

$$|f|^p \ll |g|^p.$$

对 E 应用强对称性或完全对称性, 再开 p 次方, 即得第四项。■

命题 6.71 ($p > 1$ 时凸化空间对偶的序连续性) 若 E 是 Banach 函数空间且 $p > 1$, 则 $(E^{(p)})^*$ 的范数序连续。

证明. Banach 格的标准判别说明, 只需证明 $E^{(p)}$ 单位球中的每个正不交序列 (u_n) 都弱收敛到零。若不然, 取子列后存在 $0 \leq \varphi \in (E^{(p)})^*$ 与 $\varepsilon > 0$, 使 $\varphi(u_n) \geq \varepsilon$ 对所有 n 成立。

因 u_n 两两不交,

$$\sum_{k=1}^n u_k = \left(\sum_{k=1}^n u_k^p \right)^{1/p}.$$

命题 6.69 给出

$$\begin{aligned} n\varepsilon &\leq \varphi \left(\sum_{k=1}^n u_k \right) \\ &\leq \|\varphi\| \left\| \left(\sum_{k=1}^n u_k^p \right)^{1/p} \right\|_{E^{(p)}} \\ &\leq \|\varphi\| \left(\sum_{k=1}^n \|u_k\|_{E^{(p)}}^p \right)^{1/p} \leq \|\varphi\| n^{1/p}. \end{aligned}$$

令 $n \rightarrow \infty$ 与 $p > 1$ 矛盾。■

推论 6.72 (p -凸化的反身性) 若 E 具有 Fatou 性质且范数序连续, 则 $E^{(p)}$ 对每个 $p > 1$ 都反身。

证明. 命题 6.70 说明 $E^{(p)}$ 本身范数序连续; 命题 6.71 说明其 Banach 对偶也范数序连续。结合 Fatou 性质, 应用第五章的反身性判别即可。■

定理 6.73 (p -凸化的传递性质) 再假设 E 是强对称函数空间。

1. 若 E 是 *Banach* 函数空间, 则 $E^{(p)}$ 也是 *Banach* 函数空间。
2. 强对称性、完全对称性、*Fatou* 性与序连续性均从 E 传给 $E^{(p)}$ 及 $E^{(p)}(\tau)$ 。
3. 若 $p > 1$, 且 E 序连续并具有 *Fatou* 性, 则 $E^{(p)}(\tau)$ 反身。
4. 若 $p, q, r > 1$ 且 $r^{-1} = p^{-1} + q^{-1}$, 则

$$x \in E^{(p)}(\tau), y \in E^{(q)}(\tau) \implies xy \in E^{(r)}(\tau),$$

且

$$\|xy\|_{E^{(r)}(\tau)} \leq \|x\|_{E^{(p)}(\tau)} \|y\|_{E^{(q)}(\tau)}.$$

证明. 前三项依次由命题 6.70、推论 6.72 以及第六章第一节的构造与传递定理得到。

对最后一项, 奇异值乘积次主化给出

$$\mu(xy) \ll \mu(x)\mu(y).$$

命题 6.70 说明 $E^{(r)}$ 强对称, 而引理 6.68 给出

$$\|\mu(x)\mu(y)\|_{E^{(r)}} \leq \|\mu(x)\|_{E^{(p)}} \|\mu(y)\|_{E^{(q)}}.$$

强对称性完成证明。 ■

6.7 Lorentz $L^{p,q}$ 空间

定义 6.74 (Lorentz $L^{p,q}$ 空间) 对 $1 \leq p < \infty$ 、 $1 \leq q \leq \infty$, 定义

$$\|f\|_{p,q} = \begin{cases} \left(\int_0^\infty (t^{1/p} \mu_t(f))^q \frac{dt}{t} \right)^{1/q}, & q < \infty, \\ \sup_{t>0} t^{1/p} \mu_t(f), & q = \infty, \end{cases}$$

并令

$$L^{p,q} = \{f : \|f\|_{p,q} < \infty\}.$$

这里 $\|\cdot\|_{p,q}$ 首先是拟范数; 它对第二个指数的变化最为透明, 稍后再用 Hardy 平均把它替换成等价范数。

命题 6.75 (Lorentz 空间的基本函数) 若 A 可测且 $m(A) = a < \infty$, 则

$$\|\chi_A\|_{p,q} = \begin{cases} (p/q)^{1/q} a^{1/p}, & q < \infty, \\ a^{1/p}, & q = \infty. \end{cases}$$

因而 $L^{p,q}$ 的基本函数在等价常数意义下就是 $t^{1/p}$; 第二个指数 q 改变空间的精细结构, 却不改变基本函数的幂次。

证明. 因 $\mu(\chi_A) = \chi_{[0,a]}$, 当 $q < \infty$ 时

$$\|\chi_A\|_{p,q}^q = \int_0^a t^{q/p} \frac{dt}{t} = \frac{p}{q} a^{q/p}.$$

开 q 次方得到第一式; $q = \infty$ 时直接取 $\sup_{0 < t < a} t^{1/p} = a^{1/p}$. ■

例 6.76 (Lebesgue 与弱 Lebesgue 端点) 对 $1 \leq p < \infty$,

$$\|f\|_{p,p}^p = \int_0^\infty \mu_t(f)^p dt = \|f\|_p^p,$$

所以 $L^{p,p} = L^p$ 等距成立; 而

$$\|f\|_{p,\infty} = \sup_{t>0} t^{1/p} \mu_t(f)$$

给出经典弱 L^p 空间。于是固定 p 后, Lorentz 标度把强 L^p 与弱 L^p 放入同一族中。

命题 6.77 (Lorentz 拟范数的基本估计) 设 $1 \leq p < \infty$ 、 $1 \leq q \leq \infty$ 。则:

1. $L^{p,q}$ 是绝对实体线性空间, 且

$$\|f + g\|_{p,q} \leq 2^{1/p} (\|f\|_{p,q} + \|g\|_{p,q}).$$

2. $L^{p,q} \subseteq S_0(0, \infty)$, 并且每个有限测度示性函数属于 $L^{p,q}$ 。

3. 若 $1 \leq q \leq r \leq \infty$, 则 $L^{p,q} \hookrightarrow L^{p,r}$ 。当 $q < \infty$ 时可取

$$\|f\|_{p,\infty} \leq \left(\frac{q}{p}\right)^{1/q} \|f\|_{p,q},$$

以及在 $q < r < \infty$ 时

$$\|f\|_{p,r} \leq \left(\frac{q}{p}\right)^{(r-q)/(qr)} \|f\|_{p,q}.$$

证明. 奇异值和的不等式

$$\mu_t(f+g) \leq \mu_{t/2}(f) + \mu_{t/2}(g)$$

经变量代换后给出第一项。若 $\|f\|_{p,q} < \infty$, 则 $\mu_t(f) < \infty$ 对每个 $t > 0$ 成立; 又因 $t^{1/p}\mu_t(f)$ 在相应 $L^q(dt/t)$ 中可积或有界, 递减性迫使 $\mu_t(f) \rightarrow 0$ 于无穷远, 故 $f \in S_0$ 。示性函数结论直接计算即可。

对第三项, 若 $q < \infty$, 则

$$\begin{aligned} t^{q/p}\mu_t(f)^q &= \frac{q}{p} \int_0^t s^{q/p}\mu_t(f)^q \frac{ds}{s} \\ &\leq \frac{q}{p} \int_0^t (s^{1/p}\mu_s(f))^q \frac{ds}{s}. \end{aligned}$$

取 q 次根及上确界, 得到 $r = \infty$ 的估计。若 $q < r < \infty$, 则

$$\begin{aligned} \|f\|_{p,r}^r &\leq \|f\|_{p,\infty}^{r-q} \|f\|_{p,q}^q \\ &\leq \left(\frac{q}{p}\right)^{(r-q)/q} \|f\|_{p,q}^r, \end{aligned}$$

再开 r 次方即可。 ■

命题 6.78 (有限区间上的跨指数嵌入) 若 $0 < a < \infty$ 且 $1 \leq p_1 < p_2 < \infty$, 则

$$L^{p_2,\infty}(0,a) \hookrightarrow L^{p_1,1}(0,a),$$

并且

$$\|f\|_{p_1,1} \leq \frac{a^{1/p_1-1/p_2}}{1/p_1-1/p_2} \|f\|_{p_2,\infty}.$$

证明. 逐点估计 $t^{1/p_2}\mu_t(f) \leq \|f\|_{p_2,\infty}$ 给出

$$\begin{aligned} \|f\|_{p_1,1} &= \int_0^a t^{1/p_1}\mu_t(f) \frac{dt}{t} \\ &\leq \|f\|_{p_2,\infty} \int_0^a t^{1/p_1-1/p_2-1} dt, \end{aligned}$$

最后一个积分就是所述常数。 ■

命题 6.79 (原 Lorentz 表达式何时是范数) 若 $1 \leq q \leq p < \infty$, 则 $(L^{p,q}, \|\cdot\|_{p,q})$ 是具有 Fatou 性质和序连续范数的完全对称空间。

证明. 定义

$$\psi(t) = \frac{p}{q} t^{q/p}.$$

因 $q/p \leq 1$, 函数 ψ 递增且凹, 并满足 $\psi(0+) = 0$ 、 $\psi(\infty) = \infty$. 直接计算得

$$\begin{aligned} \|f\|_{p,q}^q &= \int_0^\infty \mu_t(f)^q \, d\left(\frac{p}{q} t^{q/p}\right) \\ &= \|f\|^q_{\Lambda_\psi}. \end{aligned}$$

因而 $L^{p,q} = (\Lambda_\psi)^{(q)}$ 等距成立. 结论由 Lorentz 空间的结构定理及 q -凸化的传递性质得到. ■

注 (原书指数方向的一处校正) 上一命题的正确条件是 $q \leq p$. 若写成 $p \leq q$, 不仅 $t^{q/p}$ 不再凹, 结论本身也会失败. 例如在两个单位区间上令

$$f = (0, 1), \quad g = (2, 1).$$

对 $p = 1, q = 2$, 直接重排计算得

$$\|f\|_{1,2} = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \|g\|_{1,2} = \sqrt{\frac{7}{2}}, \quad \|f + g\|_{1,2} = 2\sqrt{2}.$$

因 $2\sqrt{2} > (1 + \sqrt{7})/\sqrt{2}$, 三角不等式不成立.

在一般指数范围内, $\|\cdot\|_{p,q}$ 未必直接是范数. 令

$$\mu_t^{**}(f) = \frac{1}{t} \int_0^t \mu_s(f) \, ds$$

称为 f 的 Hardy 平均. 它把次主化的积分信息变成逐点信息.

引理 6.80 (Hardy 平均的单调与极限性质) 对可测函数 f :

1. $t \mapsto \mu_t^{**}(f)$ 连续且递减, 并且 $\mu_t(f) \leq \mu_t^{**}(f)$;
2. $\mu_t^{**}(f) < \infty$ 对某个 (等价地, 每个) $t > 0$ 成立, 当且仅当 $f \in L^1 + L^\infty$;
3. 若 $0 \leq f_n \uparrow f$, 则 $\mu_t^{**}(f_n) \uparrow \mu_t^{**}(f)$;
4. 若 $0 \leq f_n \downarrow 0$, 且 $f_1 \in S_0 \cap (L^1 + L^\infty)$, 则 $\mu_t^{**}(f_n) \downarrow 0$ 对每个 $t > 0$ 成立.

证明. 由于 $\mu(f)$ 递减, 其初段平均连续、递减并支配端点值, 第一项成立. 第二项就是端点和空间的 K -泛函判别:

$$K_t(f; L^1, L^\infty) = \int_0^t \mu_s(f) \, ds < \infty.$$

第三项由奇异值的单调收敛及积分的单调收敛得到。

对第四项, $f_1 \in S_0$ 保证 $\mu_s(f_n) \downarrow 0$ 对每个 $s > 0$ 成立; 又有 $0 \leq \mu_s(f_n) \leq \mu_s(f_1)$, 而后者在每个有限区间上可积。控制收敛遂给出结论。 ■

并定义

$$\|f\|_{(p,q)} = \begin{cases} \left(\int_0^\infty (t^{1/p} \mu_t^{**}(f))^q \frac{dt}{t} \right)^{1/q}, & q < \infty, \\ \sup_{t>0} t^{1/p} \mu_t^{**}(f), & q = \infty. \end{cases}$$

引理 6.81 (加权 Hardy 不等式) 若 $\lambda < 1$ 、 $1 \leq q \leq \infty$, 则对每个可测 $h \geq 0$,

$$\left\| t^\lambda \frac{1}{t} \int_0^t h(s) ds \right\|_{L^q(dt/t)} \leq \frac{1}{1-\lambda} \|t^\lambda h(t)\|_{L^q(dt/t)}.$$

证明. 先设 $1 < q < \infty$, 并令 $F(t) = \int_0^t h(s) ds$ 。在有限区间上截断后分部积分, 再令端点趋于 $0, \infty$, 得到

$$\int_0^\infty (t^{\lambda-1} F(t))^q \frac{dt}{t} = \frac{1}{1-\lambda} \int_0^\infty (t^{\lambda-1} F(t))^{q-1} t^\lambda h(t) \frac{dt}{t}.$$

Hölder 不等式给出结论。 $q = 1$ 由 Tonelli 定理直接交换积分次序; $q = \infty$ 时, 若 $A = \sup_{s>0} s^\lambda h(s)$, 则

$$t^{\lambda-1} \int_0^t h(s) ds \leq A t^{\lambda-1} \int_0^t s^{-\lambda} ds = \frac{A}{1-\lambda}.$$

命题 6.82 (Hardy 平均给出的等价范数) 设 $1 < p < \infty$ 、 $1 \leq q \leq \infty$ 。则

$$\|f\|_{p,q} \leq \|f\|_{(p,q)} \leq p' \|f\|_{p,q}.$$

在 $\|\cdot\|_{(p,q)}$ 下, $L^{p,q}$ 是具有 Fatou 性质的完全对称 Banach 函数空间; 若 $q < \infty$, 其范数序连续。

证明. 第一条不等式来自 $\mu(f) \leq \mu^{**}(f)$ 。对引理 6.81 取 $\lambda = 1/p$ 、 $h = \mu(f)$, 便得到常数 $(1 - 1/p)^{-1} = p'$ 。

由和的次主化,

$$K_t(f+g) \leq K_t(f) + K_t(g),$$

所以 $\mu_t^{**}(f+g) \leq \mu_t^{**}(f) + \mu_t^{**}(g)$, Minkowski 不等式给出三角不等式。若 $f \ll g$,

则 $K_t(f) \leq K_t(g)$, 故 $\mu_t^{**}(f) \leq \mu_t^{**}(g)$; 这正是完全对称性。

若 $0 \leq f_n \uparrow f$, 引理 6.80 与单调收敛给出 $\|f_n\|_{(p,q)} \uparrow \|f\|_{(p,q)}$, 故有 Fatou 性与完备性。若 $q < \infty$, $0 \leq f_n \downarrow 0$ 且 $f_1 \in L^{p,q} \subseteq S_0 \cap (L^1 + L^\infty)$, 则同一引理给出 Hardy 平均逐点下降到零; 再由 $0 \leq \mu^{**}(f_n) \leq \mu^{**}(f_1)$ 使用控制收敛, 得到范数序连续。■

命题 6.83 (Lorentz 空间的 Köthe 对偶) 设 $1 < p < \infty$, $1 \leq q \leq \infty$, 并令 p', q' 为共轭指数。则

$$(L^{p,q}, \|\cdot\|_{(p,q)})^\times = L^{p',q'}$$

作为集合成立, 且两边的自然范数等价。

证明. 先处理两个端点。若 $q = \infty$, 令 $\psi(t) = t^{1/p'}$, 则

$$\|f\|_{(p,\infty)} = \sup_{t>0} \frac{K_t(f)}{\psi(t)},$$

所以 $L^{p,\infty} = M_\psi$ 。Lorentz–Marcinkiewicz 对偶给出

$$(L^{p,\infty})^\times = \Lambda_\psi = L^{p',1},$$

其中

$$\|h\|_{\Lambda_\psi} = \frac{1}{p'} \|h\|_{p',1}.$$

交换两边并取 Köthe 双对偶, 得到 $q = 1$ 的情形。

现设 $1 < q < \infty$ 。若 $g \in L^{p',q'}$, 则 Hardy–Littlewood 与加权 Hölder 不等式给出

$$\begin{aligned} \int_0^\infty |fg| &\leq \int_0^\infty \mu_t(f) \mu_t(g) dt \\ &\leq \|f\|_{p,q} \|g\|_{p',q'} \leq \|f\|_{(p,q)} \|g\|_{p',q'}. \end{aligned}$$

因而 $L^{p',q'} \subseteq (L^{p,q})^\times$ 。

为证反向包含, 先设 $1 < p < q < \infty$, 并取非负有限支撑简单函数 g 。定义递减函数

$$f(t) = \frac{1}{t} \int_0^t s^{q'/p'-1} \mu_s(g)^{q'-1} ds.$$

因 $q'/p' < 1$, 被积函数递减, 故 $\mu(f) = f$, 并且

$$f(t) \geq \frac{p'}{q'} t^{q'/p'-1} \mu_t(g)^{q'-1}.$$

对定义 f 的 Hardy 平均应用引理 6.81, 可得某个只依赖 p, q 的常数 $C_{p,q}$, 使

$$\|f\|_{(p,q)} \leq C_{p,q} \|g\|_{p',q'}^{q'/q}.$$

另一方面, 上面的逐点下界给出

$$\begin{aligned}\|g\|_{p',q'}^{q'} &= \int_0^\infty t^{q'/p'-1} \mu_t(g)^{q'} dt \\ &\leq \frac{q'}{p'} \int_0^\infty f(t) \mu_t(g) dt \\ &\leq \frac{q'}{p'} \|f\|_{(p,q)} \|g\|_{(L^{p,q})^\times}.\end{aligned}$$

合并并约去 $\|g\|_{p',q'}^{q'/q}$, 得到

$$\|g\|_{p',q'} \leq C'_{p,q} \|g\|_{(L^{p,q})^\times}.$$

对一般正 $g \in (L^{p,q})^\times$, 取有限支撑简单函数 $g_n \uparrow g$, 再用 $L^{p',q'}$ 的 Fatou 性传递此估计。

若 $1 < q < p < \infty$, 则 $1 < p' < q' < \infty$, 刚证的情形给出 $(L^{p',q'})^\times = L^{p,q}$ 。取 Köthe 双对偶并用两边的 Fatou 性, 便得到所需反向包含。■

定理 6.84 (Lorentz $L^{p,q}$ 的结构) 设 $1 < p < \infty$ 、 $1 \leq q \leq \infty$, 并令 p', q' 为共轭指数。则:

1.

$$\|f\|_{p,q} \leq \|f\|_{(p,q)} \leq p' \|f\|_{p,q}.$$

2. $L^{p,q}$ 配备 $\|\cdot\|_{(p,q)}$ 后, 是具有 Fatou 性质的完全对称空间; 当 $q < \infty$ 时范数序连续。

3. 若 $q_1 \leq q_2$, 则

$$L^{p,q_1} \hookrightarrow L^{p,q_2}.$$

特别地,

$$L^{p,1} \subseteq L^p \subseteq L^{p,\infty}.$$

4. 有等价范数下的 Köthe 对偶

$$(L^{p,q})^\times = L^{p',q'}.$$

因而 $1 < q < \infty$ 时 $L^{p,q}$ 反身。

5. 若 $q < \infty$, 则 Banach 对偶通过积分配对识别为 $L^{p',q'}$, 范数等价。

定义

$$L^{p,q}(\mathcal{M}, \tau) = \{x : \mu(x) \in L^{p,q}\}$$

后, 所有结论原样成立。

证明. 前两项是命题 6.82。第三项由命题 6.77 给出；取 $q_1 = 1, q_2 = p, \infty$ 即得特别的嵌入链。

第四项由命题 6.83 得到。若 $1 < q < \infty$ ，则 $q' < \infty$ ，所以空间与其 Köthe 对偶的范数都序连续；结合 Fatou 性，应用第五章的反身性判别。若 $q < \infty$ ，空间本身范数序连续，故每个连续泛函都是正常积分泛函；Banach 对偶与 Köthe 对偶重合，这证明第五项。

最后，第六章第一节把完全对称性、Fatou 性、序连续性、Köthe 对偶和反身性逐项传到 $L^{p,q}(\mathcal{M}, \tau)$ 。在 Banach 对偶的结论中，普通积分配对相应变为迹配对

$$\langle x, y \rangle = \tau(xy).$$

弱 L^p 空间 $L^{p,\infty}$ 也可写成 Marcinkiewicz 空间

$$L^{p,\infty} = M_\psi, \quad \psi(t) = t^{1/p'},$$

因为

$$\|f\|_{(p,\infty)} = \sup_{t>0} t^{-1/p'} K_t(f).$$

6.8 序列空间与原子型算子理想

在 $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$ 上取计数测度。对有界序列 $\xi = (\xi_n)$ ，其递减重排记为

$$\xi_0^* \geq \xi_1^* \geq \dots \geq 0.$$

于是

$$\xi \ll \eta \iff \sum_{k=0}^n \xi_k^* \leq \sum_{k=0}^n \eta_k^* \quad (n \geq 0).$$

引理 6.85 (序列次主化的有限部分和判别) 对 $\xi, \eta \in \ell^\infty$,

$$\xi \ll \eta \iff \sum_{k=0}^n \xi_k^* \leq \sum_{k=0}^n \eta_k^* \quad (n \geq 0).$$

证明. 将序列铺成单位阶梯函数

$$J\xi = \sum_{k=0}^{\infty} \xi_k^* \chi_{[k,k+1)}.$$

则

$$\sum_{k=0}^n \xi_k^* = \int_0^{n+1} \mu_t(\xi) dt.$$

因而函数次主化立即推出有限部分和不等式。反过来, 函数

$$t \mapsto \int_0^t \mu_s(\xi) ds$$

在每个 $[n, n+1]$ 上是线性的; 对 η 亦然。若不等式在所有整数端点成立, 线性插值便说明它对所有 $t \geq 0$ 成立。■

定义 6.86 (强对称序列空间) 线性空间 $F \subseteq \ell^\infty$ 称为强对称序列空间, 若其范数只依赖递减重排, 且上述有限部分和主化化蕴含范数不增。

命题 6.87 (对角算子的奇异值阶梯) 设 $(e_n)_{n \geq 0}$ 是可分 Hilbert 空间的一组标准正交基, 并令 $D_\xi e_n = \xi_n e_n$, 其中 $\xi \in \ell^\infty$ 。对标准迹 Tr , 有

$$\mu_t(D_\xi) = \xi_n^*, \quad n \leq t < n+1.$$

换言之, $\mu(D_\xi) = J\xi^*$ 。

证明. 对 $s > 0$, 谱投影 $e^{|D_\xi|}(s, \infty)$ 投到由满足 $|\xi_n| > s$ 的基向量张成的子空间, 故

$$d_{D_\xi}(s) = \text{Tr}(e^{|D_\xi|}(s, \infty)) = \#\{n : |\xi_n| > s\}.$$

这个计数分布函数的右连续广义逆正是递减重排序列铺成的单位阶梯函数。■

推论 6.88 (Schatten 理想是 ℓ^p 的算子化) 对 $1 \leq p < \infty$,

$$\ell^p(\mathcal{B}(\mathcal{H}), \text{Tr}) = S^p(\mathcal{H}), \quad \|x\|_{S^p} = \left(\sum_{n=0}^{\infty} \mu_n(x)^p \right)^{1/p}.$$

证明. 定义两边都要求奇异值序列属于 ℓ^p , 且范数都是该序列的 ℓ^p 范数。命题 6.87 说明这与经典对角模型完全一致; 酉不变性再给出一般紧算子的结论。■

定义 6.89 (原子型对称算子理想) 设 $\mathcal{M}$ 为半有限原子型 von Neumann 代数, 并假设所有极小投影迹均为 1。对强对称序列空间 F , 定义

$$F(\mathcal{M}, \tau) = \{x \in \mathcal{M} : (\mu_n(x))_{n \geq 0} \in F\}, \quad \|x\|_{F(\mathcal{M}, \tau)} = \|(\mu_n(x))\|_F.$$

为了把序列空间与第六章第一节的函数模型连接起来,不能只把序列铺成阶梯函数;还要把任意函数的递减重排压缩成一个序列。令 $\mathcal{A}$ 为由 $[n, n+1)$ 生成的 σ -代数,并定义

$$(Qf)_n = \int_n^{n+1} \mu_t(f) dt, \quad n \geq 0.$$

序列 Qf 非负递减;它正是条件期望 $\mathbb{E}_{\mathcal{A}}\mu(f)$ 在各单位区间上的取值。

引理 6.90 (序列与函数的二倍膨胀) 定义

$$(D_2\xi)_n = \xi_{[n/2]}, \quad (D_2h)(t) = h(t/2).$$

若 $\xi \in F$, 则 $D_2\xi \in F$ 。此外, 对 $f \in L^1 + L^\infty$,

$$Q(D_2f) \leq 2D_2(Qf)$$

逐坐标成立。

证明. 写

$$D_2\xi = (\xi_0, 0, \xi_1, 0, \dots) + (0, \xi_0, 0, \xi_1, \dots).$$

右侧两个序列都与 ξ 等重排, 故属于 F , 从而 $D_2\xi \in F$ 。

对每个 $n \geq 0$,

$$\begin{aligned} (Q(D_2f))_n &= \int_n^{n+1} \mu_{t/2}(f) dt \\ &= 2 \int_{n/2}^{(n+1)/2} \mu_s(f) ds \\ &\leq 2 \int_{[n/2]}^{[n/2]+1} \mu_s(f) ds = 2(D_2Qf)_n. \end{aligned}$$

引理 6.91 (单位区间平均映射的次主化性质) 对 $f, g \in L^1 + L^\infty$:

1. 若 $0 \leq f_k \uparrow f$, 则 $Qf_k \uparrow Qf$ 逐坐标成立;
2. 若 $0 \leq f_k \downarrow 0$ 且 $f_1 \in S_0$, 则 $Qf_k \downarrow 0$ 逐坐标成立;
3. 若 $f \ll g$, 则 $Qf \ll Qg$;
- 4.

$$Q(f+g) \ll Qf + Qg;$$

5. 若 $J\xi = \sum_n \xi_n \chi_{[n,n+1)}$, 则

$$J(Qf - Qg) \ll f - g.$$

证明. 前两项分别由奇异值的单调收敛与控制收敛得到。对第三项, 注意

$$\sum_{k=0}^n (Qf)_k = \int_0^{n+1} \mu_t(f) dt = K_{n+1}(f).$$

因此结论由引理 6.85 直接得到。

和的次主化 $f + g \ll \mu(f) + \mu(g)$ 与第三项给出

$$Q(f + g) \ll Q(\mu(f) + \mu(g)) = Qf + Qg.$$

最后, 条件期望是 (L^1, L^∞) -收缩, 所以

$$\mathbb{E}_\mathscr{A}(\mu(f) - \mu(g)) \ll \mu(f) - \mu(g).$$

再用 $\mu(f) - \mu(g) \ll f - g$ 的奇异值差估计, 即得第五项。 ■

定义 6.92 (序列空间的函数扩张) 对强对称序列空间 F , 定义

$$E_F = \{f \in L^1 + L^\infty : Qf \in F\}, \quad \|f\|_{E_F} = \|Qf\|_F.$$

定理 6.93 (序列空间的强对称函数模型) E_F 是强对称赋范函数空间, 并且

$$F = \ell_{E_F} = \{\xi \in \ell^\infty : J\xi^* \in E_F\}$$

等距成立; 更精确地,

$$\|\xi\|_F = \|J\xi^*\|_{E_F}.$$

证明. 若 $f, g \in E_F$, 奇异值的二倍参数估计先给出

$$\mu(f + g) \leq D_2\mu(f) + D_2\mu(g).$$

因而引理 6.90 给出

$$Q(f + g) \leq 2D_2(Qf) + 2D_2(Qg) \in F.$$

实体性说明 $Q(f + g) \in F$, 故 $f + g \in E_F$ 。现在再由引理 6.91 第四项,

$$Q(f + g) \ll Qf + Qg \in F.$$

此时两边都已属于 F , 强对称性给出三角不等式。齐次性显然; 若 $\|f\|_{E_F} = 0$, 则所有 $\int_n^{n+1} \mu_t(f) dt$ 都为零, 故 $f = 0$ 。因此这是范数。

若 $\mu(f) \leq \mu(g)$, 则 $Qf \leq Qg$; 若 $f \ll g$, 引理第三项给出 $Qf \ll Qg$ 。这依次证明实体性与强对称性。

对 $\xi \in \ell^\infty$, 有

$$\mu(J\xi^*) = J\xi^*, \quad Q(J\xi^*) = \xi^*.$$

因而 $J\xi^* \in E_F$ 当且仅当 $\xi^* \in F$, 也就是 $\xi \in F$, 且范数相等。■

命题 6.94 (函数模型的完备性与序性质) 1. E_F 完备, 当且仅当 F 完备。

2. 序连续范数、Fatou 范数、Fatou 性质、KB 性以及完全对称性均从 F 传给 E_F 。

证明. 先设 F 完备。由 Riesz–Fischer 判据, 取 $f_k \in (E_F)_+$ 且 $\sum_k \|f_k\|_{E_F} < \infty$, 令 $s_n = \sum_{k=1}^n f_k$ 。注意

$$\|f\|_{L^1+L^\infty} = K_1(f) = (Qf)_0 \leq \frac{1}{\|e_0\|_F} \|f\|_{E_F},$$

所以 (s_n) 在 $L^1 + L^\infty$ 中收敛到某个 $0 \leq f$, 且 $s_n \uparrow f$ 。

引理 6.91 第五项给出

$$\|Qs_n - Qs_m\|_F \leq \|s_n - s_m\|_{E_F}.$$

因而 (Qs_n) 在 F 中 Cauchy, 收敛到某个 $\xi \in F$ 。另一方面, 单调收敛给出 $Qs_n \uparrow Qf$, 故 $Qf = \xi \in F$, 即 $f \in E_F$ 。所以 E_F 完备。反过来, 若 E_F 完备且 (ξ_j) 在 F 中 Cauchy, 则 $(J\xi_j)$ 在 E_F 中 Cauchy, 因而收敛到某个 $h \in E_F$ 。上述连续嵌入说明它也在 $L^1 + L^\infty$ 中收敛。条件期望 $\mathbb{E}_{\mathcal{A}}$ 在该和空间上连续, 且 $\mathbb{E}_{\mathcal{A}} J\xi_j = J\xi_j$, 故 $\mathbb{E}_{\mathcal{A}} h = h$ 。于是 $h = J\xi$ 对某个 $\xi \in \ell^\infty$ 成立; 定理 6.93 给出 $\xi \in F$, 且 $\xi_j \rightarrow \xi$ 于 F 。故 F 完备。

若 F 范数序连续, 则 $F \subseteq c_0$ 。于是 $Qf \in c_0$ 蕴含 $\mu_{n+1}(f) \leq (Qf)_n \rightarrow 0$, 故 $E_F \subseteq S_0$ 。

对 $0 \leq f_k \downarrow 0$ 使用引理第二项及 F 的序连续性, 得到 $\|f_k\|_{E_F} \rightarrow 0$ 。

Fatou 范数与 Fatou 性质由引理第一项逐坐标传递; 二者与序连续性合并即得 KB 性。最后, 若 $f \ll g$, 引理第三项把次主化传给 Qf, Qg , 所以完全对称性也传递。■

注 (函数扩张一般不保反身性) 若 $F \neq \{0\}$, 则 E_F 从不反身。事实上, 对支撑于 $(0, 1)$ 的函数 f ,

$$Qf = (\|f\|_{L^1}, 0, 0, \dots),$$

因而该闭子空间按常数倍范数等距于 $L^1(0, 1)$ 。这也说明一般不能把 $E_F^\times$ 与 $E_{F^\times}$ 混为一谈。原子算子理想的反身性必须在序列 Köthe 对偶层面另行证明。

定理 6.95 (序列理想的传递原理) 若 F 为强对称序列空间, 则 $F(\mathcal{M}, \tau)$ 为强对称算子空间。完备性、序连续性、Fatou 性、KB 性与完全对称性均从 F 传递到 $F(\mathcal{M}, \tau)$ 。此外

$$F(\mathcal{M}, \tau)^\times = F^\times(\mathcal{M}, \tau)$$

等距成立; 若 F 反身, 则 $F(\mathcal{M}, \tau)$ 反身。

证明. 若 $x \in \mathcal{M}$, 其奇异值函数为

$$\mu(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \mu_n(x) \chi_{[n, n+1)} = J((\mu_n(x))_{n \geq 0}).$$

定理 6.93 因而给出等距识别

$$F(\mathcal{M}, \tau) = E_F(\mathcal{M}, \tau),$$

所以完备性、序连续性、Fatou 性、KB 性与完全对称性由命题 6.94 及第六章第一节逐项传递。

下面单独处理 Köthe 对偶。令 $G = E_F^\times$, 并取由 G 诱导的序列空间 ℓ_G 。单位阶梯函数的配对满足

$$\int_0^\infty J\xi(t)J\eta(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \xi_n \eta_n.$$

因此序列 Köthe 对偶公式给出

$$\ell_G = (\ell_{E_F})^\times = F^\times$$

等距成立。再用原子奇异值函数的阶梯形式,

$$\begin{aligned} F(\mathcal{M}, \tau)^\times &= E_F(\mathcal{M}, \tau)^\times = E_F^\times(\mathcal{M}, \tau) \\ &= \ell_G(\mathcal{M}, \tau) = F^\times(\mathcal{M}, \tau). \end{aligned}$$

若 F 反身, 则 F 是 KB 空间, 且 $F^\times$ 范数序连续。已证的传递性质说明 $F(\mathcal{M}, \tau)$ 是 KB 空间, 而其 Köthe 对偶 $F^\times(\mathcal{M}, \tau)$ 范数序连续。第五章的反身性判别于是给出 $F(\mathcal{M}, \tau)$ 反身。 ■

推论 6.96 (序连续序列理想中的有限秩稠密性) 若 F 的范数序连续, 则

$$F(\mathcal{B}(\mathcal{H}), \text{Tr}) \subseteq K(\mathcal{H}),$$

并且有限秩算子在 $F(\mathcal{B}(\mathcal{H}), \text{Tr})$ 中范数稠密。

证明. 先证 $F \subseteq c_0$. 若某个 $0 \leq \xi \in F$ 不趋于零, 则存在 $\varepsilon > 0$ 使 $\xi^* \geq \varepsilon \mathbf{1}$. 实体性将推出 $\mathbf{1} \in F$. 但尾示性序列 $u^{(N)} = \chi_{\{N, N+1, \dots\}}$ 满足 $u^{(N)} \downarrow 0$, 同时每个 $u^{(N)}$ 都与 $\mathbf{1}$ 等重排, 故范数恒定, 这与序连续性矛盾. 因此 $\mu_n(x) \rightarrow 0$, 即 x 紧.

对紧算子取奇异值分解并令 x_N 为保留前 N 个奇异值的截断. 则 x_N 有限秩, 而且

$$\|x - x_N\|_{F(\mathcal{B}(\mathcal{H}), \text{Tr})} = \|(\mu_n(x))_{n \geq N}\|_F \longrightarrow 0,$$

最后一步正是 F 的序连续性. ■

推论 6.97 (序列理想的 Hölder 配对) 若 $x \in F(\mathcal{M}, \tau)$ 、 $y \in F^\times(\mathcal{M}, \tau)$, 则 $xy \in L^1(\mathcal{M}, \tau)$, 并且

$$\|xy\|_1 \leq \|x\|_{F(\mathcal{M}, \tau)} \|y\|_{F^\times(\mathcal{M}, \tau)}.$$

证明. 奇异值乘积不等式与序列 Köthe–Hölder 不等式依次给出

$$\begin{aligned} \|xy\|_1 &\leq \sum_{n=0}^{\infty} \mu_n(x) \mu_n(y) \\ &\leq \|(\mu_n(x))\|_F \|(\mu_n(y))\|_{F^\times}. \end{aligned}$$

右端有限, 故 $xy \in L^1$, 并得到所述估计. ■

例 6.98 (Macaev 与 Dixmier–Macaev 理想) 在 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 上取标准迹. 定义

$$S_\omega = \{x \in K(\mathcal{H}) : \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\mu_n(x)}{n+1} < \infty\},$$

$$\|x\|_{S_\omega} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\mu_n(x)}{n+1}.$$

这是 Macaev 理想, 并包含所有 S^p 、 $1 \leq p < \infty$, 因为 $(1/(n+1)) \in \ell^q$ 对每个 $q > 1$ 成立.

它的 Köthe 对偶为 Dixmier–Macaev 理想

$$\mathcal{M}_{1,\infty} = \{x \in K(\mathcal{H}) : \sup_{n \geq 0} \frac{1}{\log(n+2)} \sum_{k=0}^n \mu_k(x) < \infty\}.$$

迹配对实现

$$S_\omega^* = \mathcal{M}_{1,\infty}$$

的正常部分. 并且

$$\mathcal{M}_{1,\infty} \subseteq S^p \quad (p > 1),$$

因为

$$\mu_n(x) \leq \frac{\log(n+2)}{n+1} \|x\|_{\mathcal{M}_{1,\infty}}.$$

$\mathcal{M}_{1,\infty}$ 上的奇异迹是非交换几何中 Dixmier 迹的自然定义域。

至此，抽象的“奇异值函数空间”已经落实为一批可直接计算的模型。第七章将反过来说明：这些空间之所以反复出现，并非偶然，而是因为它们正是各种 Banach 偶之间的插值空间。

插值理论

插值的力量不在于制造新的估计，而在于把端点上已经知道的控制传到整个尺度。

——编者

◆ 本章导览

前两章已经说明，完全对称空间的范数只读取奇异值函数及其初段积分。本章把这一事实提升为一个插值原理：若算子在两个端点空间上有界，那么它在由端点之间的重排结构决定的中间空间上仍然有界。我们先从 Banach 偶、条件期望与插值函子出发，证明非交换插值可等距还原为函数空间插值；随后依次讨论 K -泛函、实方法、Calderón 算子与 Boyd 指标；最后用复方法研究非交换 L^p 的几何，并以 Calderón–Lozanovskii 乘积和非交换因子分解收束全书。

7.1	Banach 偶、条件期望与插值函子	389
7.2	$(L^1, \mathcal{M})$ 偶的插值空间	393
7.3	非交换插值的传递定理	395
7.4	K -泛函	399
7.5	实插值法与线性 Marcinkiewicz 定理	401
7.6	Holmstedt 公式	403
7.7	弱型算子与 Calderón 算子	406
7.8	次线性 Marcinkiewicz 定理	408
7.9	Boyd 插值定理	410
7.10	弱 (p, p) 型与强 (∞, ∞) 型	414
7.11	强 $(1, 1)$ 型与弱 (q, q) 型	415
7.12	(L^p, L^q) 偶的插值空间	417
7.13	复插值法	428
7.14	非交换 L^p 的几何	430

7.15 Calderón 乘积族	442
7.16 Köthe 对偶与 Calderón–Lozanovskii 构造	446
7.17 Schmidt 表示与 Lozanovskii 因子分解	450

7.1 Banach 偶、条件期望与插值函子

设 X_0, X_1 连续嵌入同一个 Hausdorff 拓扑向量空间。这样不仅可以谈论 $X_0 \cap X_1$ ，也可以把 $x_0 + x_1$ 看作同一环境空间中的元素。交空间与和空间分别配备范数

$$\|x\|_{X_0 \cap X_1} = \max\{\|x\|_{X_0}, \|x\|_{X_1}\},$$

$$\|x\|_{X_0 + X_1} = \inf_{x=x_0+x_1} (\|x_0\|_{X_0} + \|x_1\|_{X_1}).$$

这里及下文，和空间范数中的下确界总取遍 $x_i \in X_i$ 。完备性由标准的绝对收敛级数论证得到，故两者仍是 Banach 空间。

定义 7.1 (Banach 偶与中间空间) 有序对 $\mathbf{X} = (X_0, X_1)$ 称为一个 Banach 偶。Banach 空间 X 称为 $\mathbf{X}$ 的中间空间，若有连续嵌入

$$X_0 \cap X_1 \hookrightarrow X \hookrightarrow X_0 + X_1.$$

若 $\mathbf{Y} = (Y_0, Y_1)$ 是另一个 Banach 偶，则线性算子

$$T : X_0 + X_1 \longrightarrow Y_0 + Y_1$$

称为从 $\mathbf{X}$ 到 $\mathbf{Y}$ 的容许算子，若 $T(X_i) \subseteq Y_i$ 且

$$M_i(T) := \|T\|_{X_i \rightarrow Y_i} < \infty \quad (i = 0, 1).$$

其偶范数记为

$$\|T\|_{\mathbf{X} \rightarrow \mathbf{Y}} = \max\{M_0(T), M_1(T)\}.$$

中间空间只规定了集合位置；插值空间还要求端点有界性能够穿过这个中间层。

定义 7.2 (插值对与插值指数) 设 X, Y 分别是 $\mathbf{X}, \mathbf{Y}$ 的中间空间。

1. 若每个从 $\mathbf{X}$ 到 $\mathbf{Y}$ 的容许算子都把 X 有界地映入 Y ，则称 (X, Y) 是 $(\mathbf{X}, \mathbf{Y})$ 的插值对。
2. 若对所有容许算子都有

$$\|T\|_{X \rightarrow Y} \leq C \|T\|_{\mathbf{X} \rightarrow \mathbf{Y}},$$

则称 C 为一个插值常数；当可取 $C = 1$ 时称为精确插值对。

3. 给定 $0 \leq \theta \leq 1$, 若

$$\|T\|_{X \rightarrow Y} \leq C M_0(T)^{1-\theta} M_1(T)^\theta,$$

则称它为指数 θ 的插值对； $C = 1$ 时称为指数 θ 的精确插值对。

当 $\mathbf{X} = \mathbf{Y}$ 且 $X = Y$ 时，相应地称 X 为 $\mathbf{X}$ 的插值空间、精确插值空间或指数 θ 的插值空间。

这里的“精确”是范数层面的要求，而不是集合层面的额外条件。事实上，普通插值空间总能用一个等价范数改造成精确插值空间。

命题 7.3 (插值范数的精确化) 若 X 是 $\mathbf{X}$ 的插值空间，并且

$$\|T\|_{X \rightarrow X} \leq C \|T\|_{\mathbf{X} \rightarrow \mathbf{X}}$$

对所有容许算子成立，则

$$\|x\|_{X,\text{ex}} = \sup \{\|Tx\|_X : \|T\|_{\mathbf{X} \rightarrow \mathbf{X}} \leq 1\}$$

是 X 上的等价范数，且 X 在此范数下是精确插值空间。

证明. 恒等算子是偶范数为 1 的容许算子，所以 $\|x\|_X \leq \|x\|_{X,\text{ex}}$ 。原插值估计给出反向控制

$$\|x\|_{X,\text{ex}} \leq C \|x\|_X.$$

因而新表达式有限，并由算子范数的基本性质成为一个完备范数。若 S 是偶范数不超过 1 的容许算子，则对每个同样的 T ，复合 TS 仍有偶范数不超过 1，从而

$$\|Sx\|_{X,\text{ex}} = \sup_{\|T\| \leq 1} \|TSx\|_X \leq \|x\|_{X,\text{ex}}.$$

这正是精确插值性。 ■

在非交换积分中，最重要的一类端点收缩来自条件期望。设 $(\mathcal{M}, \tau)$ 为带忠实正规半有限迹的 von Neumann 代数。若 von Neumann 子代数 $\mathcal{N} \subseteq \mathcal{M}$ 上的限制 $\tau_{\mathcal{N}} = \tau|_{\mathcal{N}}$ 仍半有限，则称 $\mathcal{N}$ 为适当子代数。此时

$$L^1(\mathcal{N}, \tau_{\mathcal{N}}) + \mathcal{N} \subseteq L^1(\mathcal{M}, \tau) + \mathcal{M}.$$

定理 7.4 (半有限条件期望) 对每个适当子代数 $\mathcal{N} \subseteq \mathcal{M}$, 存在唯一线性映射

$$\mathbb{E}_{\mathcal{N}} : L^1(\mathcal{M}, \tau) + \mathcal{M} \longrightarrow L^1(\mathcal{N}, \tau_{\mathcal{N}}) + \mathcal{N}$$

满足

$$\tau(\mathbb{E}_{\mathcal{N}}(x)y) = \tau(xy), \quad y \in L^1(\mathcal{N}, \tau_{\mathcal{N}}) \cap \mathcal{N}.$$

它还满足:

1. $\mathbb{E}_{\mathcal{N}}(x^*) = \mathbb{E}_{\mathcal{N}}(x)^*$, 且 $x \geq 0 \Rightarrow \mathbb{E}_{\mathcal{N}}(x) \geq 0$;

2. $\mathbb{E}_{\mathcal{N}}|_{\mathcal{N}} = \text{id}$, 并且

$$\mathbb{E}_{\mathcal{N}}(axb) = a\mathbb{E}_{\mathcal{N}}(x)b \quad (a, b \in \mathcal{N})$$

只要两边乘积有定义;

3. $\mathbb{E}_{\mathcal{N}}$ 在 $\mathcal{M}$ 与 $L^1(\mathcal{M}, \tau)$ 上均为正收缩, 并且

$$\tau(\mathbb{E}_{\mathcal{N}}(x)) = \tau(x), \quad x \in L^1(\mathcal{M}, \tau);$$

4. 对 $x \in \mathcal{M}$, 有 Kadison 不等式

$$\mathbb{E}_{\mathcal{N}}(x)^*\mathbb{E}_{\mathcal{N}}(x) \leq \mathbb{E}_{\mathcal{N}}(x^*x);$$

5. 若 $0 \leq x_{\alpha} \uparrow x$ 于 $\mathcal{M}$, 则 $0 \leq \mathbb{E}_{\mathcal{N}}(x_{\alpha}) \uparrow \mathbb{E}_{\mathcal{N}}(x)$;

6. 对所有 $x \in L^1(\mathcal{M}, \tau) + \mathcal{M}$,

$$\mathbb{E}_{\mathcal{N}}(x) \ll x.$$

证明. 先在 $L^1(\mathcal{M}, \tau) + \mathcal{M}$ 上考虑由 x 给出的迹配对泛函

$$\varphi_x(y) = \tau(xy), \quad y \in L^1(\mathcal{N}, \tau_{\mathcal{N}}) \cap \mathcal{N}.$$

交空间的 Köthe 对偶是和空间, 因此 φ_x 由唯一的 $\mathbb{E}_{\mathcal{N}}(x) \in L^1(\mathcal{N}) + \mathcal{N}$ 表示。这给出存在性、唯一性和线性。

若 $x \geq 0$, 则 $\varphi_x(y) \geq 0$ 对 $y \geq 0$ 成立; 正泛函表示定理给出 $\mathbb{E}_{\mathcal{N}}(x) \geq 0$ 。对伴随取共轭即可得到第一项的另一半。当 $x \in \mathcal{N}$ 时, 定义等式直接由 x 自身实现, 故条件期望固定 $\mathcal{N}$ 。再对 axb 使用迹的循环性与表示元唯一性:

$$\tau(\mathbb{E}_{\mathcal{N}}(axb)y) = \tau(xbya) = \tau(a\mathbb{E}_{\mathcal{N}}(x)by),$$

得到双模性质。

正性和 $\mathbb{E}_{\mathcal{N}}(1) = 1$ 给出 $\|\mathbb{E}_{\mathcal{N}}\|_{\mathcal{M} \rightarrow \mathcal{N}} = 1$ 。若 $x \in L^1(\mathcal{M})$, 则

$$\|\mathbb{E}_{\mathcal{N}}(x)\|_1 = \sup_{\substack{y \in \mathcal{N} \\ \|y\|_{\infty} \leq 1}} |\tau(xy)| \leq \|x\|_1,$$

而对有限迹投影递增逼近单位元便得到保迹性。条件期望是完全正的；对矩阵 $\begin{bmatrix} x^* & x \\ x^* & 1 \end{bmatrix} \geq 0$ 逐项作用 $\mathbb{E}_{\mathcal{N}}$, 取 Schur 补即得 Kadison 不等式。正规性由定义配对及单调收敛定理得到。

最后, $\mathbb{E}_{\mathcal{N}}$ 同时是 L^1 与 L^{∞} 上的收缩。定理 3.139 因而给出 $\mathbb{E}_{\mathcal{N}}(x) \ll x$ 。 ■

因此每个完全对称空间都自动对条件期望稳定。条件期望还与 Köthe 配对相容, 这一点在后面的交换模型还原中反复出现。

推论 7.5 (条件期望在对称空间上的作用) 若 $E(\tau)$ 为完全对称空间, 则

$$\mathbb{E}_{\mathcal{N}}(E(\tau)) \subseteq E(\tau), \quad \|\mathbb{E}_{\mathcal{N}}x\|_{E(\tau)} \leq \|x\|_{E(\tau)}.$$

并且对 $x \in E(\tau)$ 、 $y \in E(\tau)^{\times}$,

$$\tau(\mathbb{E}_{\mathcal{N}}(x)y) = \tau(x\mathbb{E}_{\mathcal{N}}(y)).$$

证明. 第一部分由定理 7.4 的次主化结论和完全对称性得到。先对正的有界有限迹支撑元使用条件期望的定义和双模性质, 可得配对恒等式; 再分别用谱截断

$$x_n = x e_{[1/n, n]}^{|x|}, \quad y_n = y e_{[1/n, n]}^{|y|}$$

逼近, 并用非交换 Hölder 不等式与单调收敛, 即可把等式传到 $E(\tau) \times E(\tau)^{\times}$ 。 ■

为了把一种插值方法同时用于所有 Banach 偶, 需要把“从偶得到中间空间”的规则本身抽象出来。

定义 7.6 (插值函子) 若一个规则 $\mathcal{F}$ 给每个 Banach 偶 $\mathbf{X} = (X_0, X_1)$ 指定中间空间 $\mathcal{F}(\mathbf{X})$, 并使每个容许算子 $T: \mathbf{X} \rightarrow \mathbf{Y}$ 都诱导有界算子

$$T: \mathcal{F}(\mathbf{X}) \longrightarrow \mathcal{F}(\mathbf{Y}),$$

则称 $\mathcal{F}$ 为插值函子。若总有

$$\|T\|_{\mathcal{F}(\mathbf{X}) \rightarrow \mathcal{F}(\mathbf{Y})} \leq \|T\|_{\mathbf{X} \rightarrow \mathbf{Y}},$$

则称其为精确插值函子。

交函子 $\mathbf{X} \mapsto X_0 \cap X_1$ 与和函子 $\mathbf{X} \mapsto X_0 + X_1$ 都是精确函子。更深刻的是, 研究插值空间并不会超出研究插值函子的范围。

定理 7.7 (Aronszajn–Gagliardo 定理) 若 X 是 Banach 偶 $\mathbf{X}$ 的插值空间, 则存在插值函子 $\mathcal{F}$, 使

$$\mathcal{F}(\mathbf{X}) = X$$

范数等价成立。若 X 本来就是精确插值空间, 则可选取精确插值函子, 并使上式等距成立。

证明. 先用命题 7.3 把一般情形化到精确情形。固定 $(\mathbf{X}, X)$, 对任意 Banach 偶 $\mathbf{Y}$, 考虑所有从 $\mathbf{X}$ 到 $\mathbf{Y}$ 的偶收缩。令 $\mathcal{F}(\mathbf{Y})$ 为有限和

$$y = \sum_{k=1}^n T_k x_k, \quad x_k \in X,$$

的完备化, 并赋予投影型范数

$$\|y\|_{\mathcal{F}(\mathbf{Y})} = \inf \left\{ \sum_{k=1}^n \|x_k\|_X : y = \sum_{k=1}^n T_k x_k, \|T_k\|_{\mathbf{X} \rightarrow \mathbf{Y}} \leq 1 \right\}.$$

若 $S: \mathbf{Y} \rightarrow \mathbf{Z}$ 为偶收缩, 则 ST_k 仍为偶收缩, 故 $\|Sy\|_{\mathcal{F}(\mathbf{Z})} \leq \|y\|_{\mathcal{F}(\mathbf{Y})}$ 。这给出精确函子性。对 $\mathbf{Y} = \mathbf{X}$, 恒等算子给出一个方向, 而 X 的精确插值性给出反向估计, 因此 $\mathcal{F}(\mathbf{X}) = X$ 等距成立。■

7.2 $(L^1, \mathcal{M})$ 偶的插值空间

抽象定义现在与第三章的收缩轨道定理相接。设 $(\mathcal{N}, \sigma)$ 、 $(\mathcal{M}, \tau)$ 为半有限带迹 von Neumann 代数, 记 $\Sigma(\sigma, \tau)$ 为所有线性算子

$$T: L^1(\mathcal{N}, \sigma) + \mathcal{N} \longrightarrow L^1(\mathcal{M}, \tau) + \mathcal{M}$$

中同时满足

$$\|T\|_{L^1(\sigma) \rightarrow L^1(\tau)} \leq 1, \quad \|T\|_{\mathcal{N} \rightarrow \mathcal{M}} \leq 1$$

者。第三章的结论可简写为

$$y \ll x \iff \text{存在 } T \in \Sigma(\sigma, \tau) \text{ 使 } Tx = y.$$

因此, 端点收缩轨道与次主化轨道完全相同。

定理 7.8 (插值对的次主化刻画) 设 $E \subseteq L^1(\mathcal{N}, \sigma) + \mathcal{N}$ 、 $F \subseteq L^1(\mathcal{M}, \tau) + \mathcal{M}$ 为线性子空间。

1. 下列条件等价:

- (a) 每个从 $(L^1(\sigma), \mathcal{N})$ 到 $(L^1(\tau), \mathcal{M})$ 的容许算子都把 E 映入 F ;
- (b) 若 $x \in E$ 、 $y \in L^1(\tau) + \mathcal{M}$ 且 $y \ll x$, 则 $y \in F$ 。

2. 若 E, F 还是赋范空间, 则下列条件等价:

- (a) 每个 $T \in \Sigma(\sigma, \tau)$ 都满足 $\|Tx\|_F \leq \|x\|_E$;
- (b) $x \in E$ 、 $y \ll x$ 蕴含 $y \in F$ 且 $\|y\|_F \leq \|x\|_E$ 。

证明. 先证第一项。若算子条件成立且 $y \ll x$, Calderón 收缩轨道定理 3.150 给出 $S \in \Sigma(\sigma, \tau)$ 使 $Sx = y$, 故 $y \in F$ 。

反之, 设 T 是任意容许算子, 并令

$$C = \max\{\|T\|_{L^1(\sigma) \rightarrow L^1(\tau)}, \|T\|_{\mathcal{N} \rightarrow \mathcal{M}}\}.$$

若 $C = 0$ 则结论显然; 若 $C > 0$, 定理 3.139 给出

$$C^{-1}Tx \ll x.$$

因而 $C^{-1}Tx \in F$, 线性性给出 $Tx \in F$ 。第二项的证明完全保留上述论证中的范数: 一个方向使用实现 $y = Sx$ 的偶收缩, 另一个方向直接使用 $Tx \ll x$ 。■

取同一个代数与同一个空间, 便得到本章最基本的识别定理。

推论 7.9 (完全对称性就是精确插值性) 设 E 是偶 $(L^1(\mathcal{M}, \tau), \mathcal{M})$ 的 Banach 中间空间。则:

1. E 是 $(L^1(\mathcal{M}, \tau), \mathcal{M})$ 的插值空间, 当且仅当

$$x \in E, y \ll x \implies y \in E.$$

2. E 是该偶的精确插值空间, 当且仅当 E 完全对称, 即

$$x \in E, y \ll x \implies y \in E, \quad \|y\|_E \leq \|x\|_E.$$

证明. 中间空间条件已经包含在假设中。两项的必要性分别对全部容许算子和全部偶收缩应用定理 7.8；充分性则是该定理的反向蕴含。第一项若要转成范数陈述，可再用命题 7.3 选取等价的精确插值范数。 ■

推论 7.10 (精确主次化闭性自动给出中间性) 设 $E \neq \{0\}$ 是 $L^1(\mathcal{M}, \tau) + \mathcal{M}$ 的 Banach 线性子空间，且承载为 1。若

$$x \in E, \quad y \ll x \implies y \in E, \quad \|y\|_E \leq \|x\|_E,$$

则无须另行假设 E 是中间空间：它自动满足

$$L^1(\mathcal{M}, \tau) \cap \mathcal{M} \hookrightarrow E \hookrightarrow L^1(\mathcal{M}, \tau) + \mathcal{M},$$

并且是偶 $(L^1(\mathcal{M}, \tau), \mathcal{M})$ 的精确插值空间。

证明. 假设正是完全对称性。特别地， E 强对称；承载为 1 且空间完备，定理 5.2 给出两条连续端点嵌入，所以 E 自动成为 Banach 中间空间。此时推论 7.9 立即给出精确插值性。 ■

特别地， L^p 、Lorentz、Marcinkiewicz 与 Orlicz 空间的非交换版本，全都是 $(L^1, \mathcal{M})$ 的精确插值空间。这里真正起作用的并不是某个具体范数公式，而是“次主化不增加范数”这一统一结构。

推论 7.11 (函数空间模型的传递) 设 $I = (0, a)$ ，其中 $a \geq \tau(1)$ ，并令 E 为 $(L^1(I), L^\infty(I))$ 的精确插值空间。则 $E(\mathcal{M}, \tau)$ 是 $(L^1(\mathcal{M}, \tau), \mathcal{M})$ 的精确插值空间。

证明. 交换情形的推论 7.9 表明 E 完全对称。定理 6.6 把完全对称性等距传给 $E(\mathcal{M}, \tau)$ ，再应用同一推论即可。 ■

7.3 非交换插值的传递定理

上一节处理端点偶 (L^1, L^∞) 。更一般的端点 E_0, E_1 仍可还原到函数空间，因为每个算子 x 与其奇异值函数 $\mu(x)$ 之间都存在双向的 (L^1, L^∞) -收缩。先记录和空间在这一还原下不会发生范数损失。

命题 7.12 (和空间与非交换化可交换) 若 E_0, E_1 是 I 上的完全对称 Banach 函数空间，则

$$(E_0 + E_1)(\mathcal{M}, \tau) = E_0(\mathcal{M}, \tau) + E_1(\mathcal{M}, \tau)$$

等距成立。

证明. 若 $x = x_0 + x_1$, 其中 $x_i \in E_i(\tau)$, 第三章的分解定理给出

$$\mu(x) = f_0 + f_1, \quad f_i \ll \mu(x_i).$$

完全对称性于是给出

$$\|\mu(x)\|_{E_0+E_1} \leq \|f_0\|_{E_0} + \|f_1\|_{E_1} \leq \|x_0\|_{E_0(\tau)} + \|x_1\|_{E_1(\tau)}.$$

对所有分解取下确界, 得到

$$\|x\|_{(E_0+E_1)(\tau)} \leq \|x\|_{E_0(\tau)+E_1(\tau)}.$$

反过来, 取一个近似最优的正函数分解 $\mu(x) = f_0 + f_1$, 其中 $f_i \in (E_i)_+$. 由 Calderón 收缩轨道定理, 存在偶收缩

$$S_x : (L^1(I), L^\infty(I)) \longrightarrow (L^1(\mathcal{M}, \tau), \mathcal{M})$$

使 $S_x \mu(x) = x$. 令 $x_i = S_x f_i$, 则

$$x = x_0 + x_1, \quad \mu(x_i) \ll f_i.$$

因 E_i 完全对称,

$$\|x_i\|_{E_i(\tau)} \leq \|f_i\|_{E_i}.$$

对近似最优分解取下确界, 得到反向范数估计, 故为等距。 ■

推论 7.13 (交空间与非交换化可交换) 若 E_0, E_1 是完全对称 Banach 函数空间, 并在交空间上取范数

$$\|f\|_{E_0 \cap E_1} = \max\{\|f\|_{E_0}, \|f\|_{E_1}\},$$

则

$$(E_0 \cap E_1)(\mathcal{M}, \tau) = E_0(\mathcal{M}, \tau) \cap E_1(\mathcal{M}, \tau)$$

等距成立。

证明. 两边的成员条件都等价于 $\mu(x) \in E_0 \cap E_1$, 而两边范数都等于

$$\max\{\|\mu(x)\|_{E_0}, \|\mu(x)\|_{E_1}\}.$$

定理 7.14 (插值函子与非交换化可交换) 设 E_0, E_1 为 I 上的完全对称 Banach 函数空间, $\mathcal{F}$ 为插值函子。则

$$\mathcal{F}(E_0, E_1)(\mathcal{M}, \tau) = \mathcal{F}(E_0(\mathcal{M}, \tau), E_1(\mathcal{M}, \tau))$$

范数等价成立; 若 $\mathcal{F}$ 精确, 则等距成立。

证明. 固定 $x \in S(\mathcal{M}, \tau)$ 。由 Calderón 收缩轨道定理, 存在两个偶收缩

$$S_x : (L^1(I), L^\infty(I)) \longrightarrow (L^1(\mathcal{M}, \tau), \mathcal{M}),$$

$$R_x : (L^1(\mathcal{M}, \tau), \mathcal{M}) \longrightarrow (L^1(I), L^\infty(I))$$

使

$$S_x \mu(x) = x, \quad R_x x = \mu(x).$$

因 E_0, E_1 完全对称, 推论 7.9 表明

$$\|S_x\|_{E_i \rightarrow E_i(\tau)} \leq 1, \quad \|R_x\|_{E_i(\tau) \rightarrow E_i} \leq 1 \quad (i = 0, 1).$$

若 $\mu(x) \in \mathcal{F}(E_0, E_1)$, 函子性给出

$$x = S_x \mu(x) \in \mathcal{F}(E_0(\tau), E_1(\tau)).$$

反过来, 若 x 属于右端, 则

$$\mu(x) = R_x x \in \mathcal{F}(E_0, E_1).$$

两次应用函子的插值估计给出两边范数的等价; 精确情形中两个方向常数均为 1, 故得到等距。 ■

这个定理说明: 先在函数空间上插值再非交换化, 与先非交换化端点再插值, 所得空间相同。结合 Aronszajn–Gagliardo 定理, 还可以反向识别所有非交换中间空间。

推论 7.15 (非交换插值空间的函数模型) 设 E_0, E_1 为完全对称函数空间。若 X 是 $(E_0(\tau), E_1(\tau))$ 的插值空间, 则存在 (E_0, E_1) 的插值空间 F , 使

$$X = F(\mathcal{M}, \tau)$$

范数等价成立。精确情形可取等距。

证明. 取满足 $X = \mathcal{F}(E_0(\tau), E_1(\tau))$ 的插值函子 $\mathcal{F}$, 并令 $F = \mathcal{F}(E_0, E_1)$ 。定理 7.14 立即给出结论。 ■

传递原理不仅识别空间, 也传递两个不同代数之间的算子估计。设 $(\mathcal{N}, \sigma)$ 、 $(\mathcal{M}, \tau)$ 如前。

定理 7.16 (非交换插值算子的传递) 设 E_0, E_1, F_0, F_1 为完全对称函数空间, 且 (E, F) 是

$$((E_0, E_1), (F_0, F_1))$$

的插值对。若

$$V : E_0(\mathcal{N}, \sigma) + E_1(\mathcal{N}, \sigma) \longrightarrow F_0(\mathcal{M}, \tau) + F_1(\mathcal{M}, \tau)$$

在端点上有界, 则

$$V : E(\mathcal{N}, \sigma) \longrightarrow F(\mathcal{M}, \tau)$$

有界。更精确地:

1. 若插值常数为 C , 则

$$\|V\|_{E(\sigma) \rightarrow F(\tau)} \leq C \max_{i=0,1} \|V\|_{E_i(\sigma) \rightarrow F_i(\tau)}.$$

2. 若该插值对具有指数 θ , 则

$$\|V\|_{E(\sigma) \rightarrow F(\tau)} \leq C \|V\|_{E_0(\sigma) \rightarrow F_0(\tau)}^{1-\theta} \|V\|_{E_1(\sigma) \rightarrow F_1(\tau)}^{\theta}.$$

精确情形中可取 $C = 1$ 。

证明. 固定 $x \in E(\sigma)$, 记 $y = Vx$ 。选取偶收缩

$$S_x : (L^1, L^\infty) \rightarrow (L^1(\sigma), \mathcal{N}), \quad S_x \mu(x) = x,$$

以及

$$R_y : (L^1(\tau), \mathcal{M}) \rightarrow (L^1, L^\infty), \quad R_y y = \mu(y).$$

复合算子

$$\tilde{V} = R_y V S_x$$

从函数偶 (E_0, E_1) 映到 (F_0, F_1) , 且每个端点上

$$\|\tilde{V}\|_{E_i \rightarrow F_i} \leq \|V\|_{E_i(\sigma) \rightarrow F_i(\tau)}.$$

对 $\tilde{V}$ 使用交换情形的插值估计, 再利用 $\tilde{V} \mu(x) = \mu(Vx)$, 得到

$$\|Vx\|_{F(\tau)} = \|\mu(Vx)\|_F \leq C \Phi(M_0, M_1) \|\mu(x)\|_E,$$

其中 $\Phi(M_0, M_1) = \max\{M_0, M_1\}$, 指数情形则为 $M_0^{1-\theta} M_1^\theta$. 这正是所需估计。■

推论 7.17 ((L^p, L^q) 插值空间的非交换传递) 设 $1 \leq p < q \leq \infty$, 并设 E 是函数偶 (L^p, L^q) 的完全对称精确插值空间。则对任意半有限 $(\mathcal{M}, \tau)$, $E(\mathcal{M}, \tau)$ 是 $(L^p(\mathcal{M}, \tau), L^q(\mathcal{M}, \tau))$ 的精确插值空间。

证明. 在定理 7.16 中取

$$E_0 = F_0 = L^p, \quad E_1 = F_1 = L^q, \quad E = F.$$

若 T 在两个非交换端点上均为收缩, 则精确情形的插值常数为 1, 从而

$$\|T\|_{E(\tau) \rightarrow E(\tau)} \leq 1.$$

这正是精确插值性。■

7.4 K -泛函

插值空间的定义量化了“端点有界性可以传递”, 但尚未直接衡量一个给定元素在两个端点之间的位置。Peetre 的 K -泛函正是这种逐元素的尺度。

定义 7.18 (K -泛函) 对 Banach 偶 $\mathbf{X} = (X_0, X_1)$ 、 $x \in X_0 + X_1$ 与 $t > 0$, 定义

$$K(t, x; \mathbf{X}) = \inf_{x=x_0+x_1} (\|x_0\|_{X_0} + t\|x_1\|_{X_1}).$$

不致混淆时简记为 $K(t, x)$ 。

对固定 x , 函数 $t \mapsto K(t, x)$ 递增且凹, $t \mapsto K(t, x)/t$ 递减, 并且

$$K(t, x) \leq \min\{\|x\|_{X_0}, t\|x\|_{X_1}\}$$

在相应端点有意义时成立。这些性质都可从“仿射函数族的下确界”直接读出。

命题 7.19 (K -泛函在偶算子下单调) 设 $T: \mathbf{X} \rightarrow \mathbf{Y}$ 为容许算子, 端点范数分别为 M_0, M_1 。若 $M_0 > 0$, 则

$$K(t, Tx; \mathbf{Y}) \leq M_0 K\left(t \frac{M_1}{M_0}, x; \mathbf{X}\right).$$

特别地, 若 T 是偶收缩, 则

$$K(t, Tx; \mathbf{Y}) \leq K(t, x; \mathbf{X}).$$

证明. 对任意分解 $x = x_0 + x_1$, 都有

$$\begin{aligned} K(t, Tx; \mathbf{Y}) &\leq \|Tx_0\|_{Y_0} + t\|Tx_1\|_{Y_1} \\ &\leq M_0\|x_0\|_{X_0} + tM_1\|x_1\|_{X_1}. \end{aligned}$$

对全部分解取下确界即得第一式。偶收缩情形取 $M_0 = M_1 = 1$. ■

第三章已经算出了最重要的端点偶:

$$K(t, x; L^1(\mathcal{M}, \tau), \mathcal{M}) = \int_0^t \mu_s(x) \, ds.$$

这使次主化关系可以完全写成 K -泛函的不等式:

$$y \ll x \iff K(t, y; L^1, \mathcal{M}) \leq K(t, x; L^1, \mathcal{M}) \quad (t > 0).$$

更一般的完全对称端点偶也仍然只依赖奇异值函数, 而且不是仅有等价常数, 而是精确等距。

定理 7.20 (非交换 K -泛函的交换还原) 若 E_0, E_1 为完全对称函数空间, 则对每个 $x \in E_0(\tau) + E_1(\tau)$ 与 $t > 0$,

$$K(t, x; E_0(\tau), E_1(\tau)) = K(t, \mu(x); E_0, E_1).$$

证明. 由命题 7.12, 两边均有定义。取上一节构造的双向偶收缩 S_x, R_x , 它们满足 $S_x \mu(x) = x$ 、 $R_x x = \mu(x)$, 并在每个端点上范数不超过 1。命题 7.19 先给出

$$K(t, x; E_0(\tau), E_1(\tau)) \leq K(t, \mu(x); E_0, E_1),$$

再给出反向不等式, 故必为等号。 ■

例如, 若 $1 \leq p < q < \infty$, 令

$$\alpha = \left(\frac{1}{p} - \frac{1}{q} \right)^{-1},$$

则交换情形的公式和上述定理给出

$$\begin{aligned} K(t, x; L^p(\tau), L^q(\tau)) &\asymp_{p,q} \left(\int_0^{t^\alpha} \mu_s(x)^p \, ds \right)^{1/p} \\ &\quad + t \left(\int_{t^\alpha}^\infty \mu_s(x)^q \, ds \right)^{1/q}. \end{aligned}$$

当 $q = \infty$ 时,

$$K(t, x; L^p(\tau), \mathcal{M}) \asymp_p \left(\int_0^{t^p} \mu_s(x)^p \, ds \right)^{1/p}.$$

第 7.6 节将从一般 Holmstedt 公式系统解释这些表达式。

7.5 实插值法与线性 Marcinkiewicz 定理

K -泛函在每个 $t > 0$ 上衡量一次端点分解。实插值法把这些尺度按 dt/t 汇总，从而得到一整族中间空间。

定义 7.21 (实插值空间) 设 $0 < \theta < 1$ 、 $1 \leq r \leq \infty$ 。定义

$$(X_0, X_1)_{\theta, r} = \{x \in X_0 + X_1 : \|x\|_{\theta, r} < \infty\},$$

其中

$$\|x\|_{\theta, r} = \begin{cases} \left(\int_0^\infty (t^{-\theta} K(t, x))^r \frac{dt}{t} \right)^{1/r}, & 1 \leq r < \infty, \\ \sup_{t>0} t^{-\theta} K(t, x), & r = \infty. \end{cases}$$

定理 7.22 (实方法的精确插值性) 函子

$$(X_0, X_1) \mapsto (X_0, X_1)_{\theta, r}$$

是指数 θ 的精确插值函子。即若 $T: \mathbf{X} \rightarrow \mathbf{Y}$ 的端点范数为 M_0, M_1 ，则

$$\|T\|_{(X_0, X_1)_{\theta, r} \rightarrow (Y_0, Y_1)_{\theta, r}} \leq M_0^{1-\theta} M_1^\theta.$$

证明. 当 $M_0 M_1 > 0$ 时，命题 7.19 给出

$$t^{-\theta} K(t, Tx; \mathbf{Y}) \leq M_0 t^{-\theta} K\left(t \frac{M_1}{M_0}, x; \mathbf{X}\right).$$

令 $s = tM_1/M_0$ ，则右端等于

$$M_0^{1-\theta} M_1^\theta s^{-\theta} K(s, x; \mathbf{X}).$$

在 $L^r(dt/t)$ 中变元替换不改变测度，故得到所需估计。 $r = \infty$ 时取上确界即可；某个 $M_i = 0$ 的情形由极限或直接分解得到。■

结合定理 7.20，实方法与非交换化完全可交换。

推论 7.23 (实插值的非交换传递) 若 E_0, E_1 为完全对称函数空间，则

$$(E_0(\tau), E_1(\tau))_{\theta, r} = (E_0, E_1)_{\theta, r}(\tau)$$

等距成立。

证明. 两边范数分别由 $K(t, x; E_0(\tau), E_1(\tau))$ 与 $K(t, \mu(x); E_0, E_1)$ 定义; 定理 7.20 说明这两个函数逐点相等。 ■

定理 7.24 (Lorentz 标度的实插值公式) 设 $0 < \theta < 1$, $1 \leq r, r_0, r_1 \leq \infty$ 。

1. 若 $1/p = 1 - \theta$, 则

$$(L^1(\tau), \mathcal{M})_{\theta, r} = L^{p, r}(\tau),$$

且在第六章的 Hardy 平均范数 $\|\cdot\|_{(p, r)}$ 下等距成立。

2. 若 $p_0 \neq p_1$ 且

$$\frac{1}{p} = \frac{1 - \theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1},$$

则

$$(L^{p_0, r_0}(\tau), L^{p_1, r_1}(\tau))_{\theta, r} = L^{p, r}(\tau)$$

范数等价成立。

3. 当 $p_0 = p_1 = p$ 时, 第二项仍成立, 但必须同时满足

$$\frac{1}{r} = \frac{1 - \theta}{r_0} + \frac{\theta}{r_1}.$$

证明. 对第一项, K-泛函公式给出

$$t^{-\theta} K(t, x; L^1, \mathcal{M}) = t^{1-\theta} \mu_t^{**}(x) = t^{1/p} \mu_t^{**}(x).$$

在 $L^r(dt/t)$ 中取范数, 恰得到 $\|x\|_{(p, r)}$ 。

对后两项, 先在交换函数空间上使用实方法的重申定理; 其计算本质上是把 Holmstedt 公式 7.26 的头部与尾部两项分别代入 $L^r(dt/t)$, 再应用加权 Hardy 不等式。所得幂次由 $p^{-1} = (1 - \theta)p_0^{-1} + \theta p_1^{-1}$ 唯一确定; 若两个 p -端点重合, 则只剩 Lorentz 细指数的凸组合条件。最后用推论 7.23 把交换公式等距传到非交换空间。 ■

定理 7.25 (非交换线性 Marcinkiewicz 插值) 设 $1 \leq p_i, q_i, r_i, s_i \leq \infty$, $i = 0, 1$, 且 $p_0 \neq p_1$, $q_0 \neq q_1$ 。若线性算子 T 满足

$$T : L^{p_i, r_i}(\mathcal{N}, \sigma) \longrightarrow L^{q_i, s_i}(\mathcal{M}, \tau) \quad (i = 0, 1),$$

并令

$$\frac{1}{p} = \frac{1 - \theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1}, \quad \frac{1}{q} = \frac{1 - \theta}{q_0} + \frac{\theta}{q_1}, \quad 0 < \theta < 1,$$

则对每个 $1 \leq r \leq \infty$,

$$T : L^{p, r}(\sigma) \longrightarrow L^{q, r}(\tau)$$

有界, 且其范数由两个端点范数按 $M_0^{1-\theta} M_1^\theta$ 控制, 至多相差只依赖诸指数的常数。特别地, 若 $p \leq q$, 则

$$T : L^p(\sigma) \longrightarrow L^q(\tau)$$

有界。

证明. 对定义域端点偶和目标端点偶同时应用实插值。Lorentz 插值公式给出

$$(L^{p_0, r_0}, L^{p_1, r_1})_{\theta, r} = L^{p, r}, \quad (L^{q_0, s_0}, L^{q_1, s_1})_{\theta, r} = L^{q, r}.$$

定理 7.22 完成第一部分。取 $r = p$ 得 $L^{p, p} = L^p$, 而 $p \leq q$ 时 Lorentz 嵌入 $L^{q, p} \hookrightarrow L^{q, q} = L^q$, 故得到最后结论。■

这一线性定理依赖 $T(x_0 + x_1) = Tx_0 + Tx_1$ 。第 7.8 节将用 Calderón 算子替代这一步, 从而把结论推广到非交换次线性映射。

7.6 Holmstedt 公式

实方法还可以再次作用于已经插值得到的空间。若只从定义出发,

$$K(t, x; (X_0, X_1)_{\theta_0, r_0}, (X_0, X_1)_{\theta_1, r_1})$$

似乎需要在两个中间空间中重新寻找分解。Holmstedt 公式说明, 无须重新开始: 原偶的函数 $s \mapsto K(s, x; X_0, X_1)$ 已包含全部信息。

定理 7.26 (Holmstedt 公式) 设 $\mathbf{X} = (X_0, X_1)$,

$$0 \leq \theta_0 < \theta_1 \leq 1, \quad 1 \leq r_0, r_1 \leq \infty,$$

并令

$$E_i = (X_0, X_1)_{\theta_i, r_i}, \quad \eta = \theta_1 - \theta_0.$$

在端点 $\theta_i = 0, 1$ 处采用通常的 $r_i = \infty$ 解释。则

$$\begin{aligned} K(t, x; E_0, E_1) \asymp & \left(\int_0^{t^{1/\eta}} (s^{-\theta_0} K(s, x; \mathbf{X}))^{r_0} \frac{ds}{s} \right)^{1/r_0} \\ & + t \left(\int_{t^{1/\eta}}^\infty (s^{-\theta_1} K(s, x; \mathbf{X}))^{r_1} \frac{ds}{s} \right)^{1/r_1}. \end{aligned}$$

当 $r_i = \infty$ 时, 相应积分项换成该区间上的本质上确界。等价常数只依赖 $\theta_0, \theta_1, r_0, r_1$, 与 Banach 偶及 x, t 无关。

证明. 记 $a = t^{1/\eta}$, 并把右端两项记为 $A_0(x, a)$ 与 $tA_1(x, a)$ 。证明的核心是把原 K -泛函在临界尺度 a 两侧切开。

先证下估计。任取 $x = y_0 + y_1$, 其中 $y_i \in E_i$ 。由次可加性,

$$K(s, x; \mathbf{X}) \leq K(s, y_0; \mathbf{X}) + K(s, y_1; \mathbf{X}).$$

对 $s < a$, y_0 的贡献直接由 E_0 -范数控制; y_1 的贡献使用 $s^{\theta_1 - \theta_0} \leq a^\eta = t$ 后, 再用加权 Hardy 不等式控制。对 $s > a$ 作对称处理, 可得

$$A_0(x, a) + tA_1(x, a) \leq C(\|y_0\|_{E_0} + t\|y_1\|_{E_1}).$$

对所有分解取下确界, 得到

$$A_0(x, a) + tA_1(x, a) \leq CK(t, x; E_0, E_1).$$

为证反向估计, 取二进尺度 $s_k = 2^k a$ 。对每个 $k \in \mathbb{Z}$, 选取 $x = u_k + v_k$ 使

$$\|u_k\|_{X_0} + s_k \|v_k\|_{X_1} \leq 2K(s_k, x; \mathbf{X}).$$

把相邻近似最优分解相减:

$$u_{k+1} - u_k = v_k - v_{k+1}.$$

当 $k < 0$ 时把这些差分归入低尺度部分 y_0 , 当 $k \geq 0$ 时归入高尺度部分 y_1 。先对有限区间求和, 再让端点趋于 $\pm\infty$, $K(s, x)$ 的单调性保证

$$x = y_0 + y_1.$$

对差分分别使用

$$\|u_{k+1} - u_k\|_{X_0} \leq 2K(s_{k+1}, x) + 2K(s_k, x),$$

$$\|v_{k+1} - v_k\|_{X_1} \leq 2s_k^{-1}K(s_k, x) + 2s_{k+1}^{-1}K(s_{k+1}, x),$$

再应用离散 Hardy 不等式, 得到

$$\|y_0\|_{E_0} \leq CA_0(x, a), \quad \|y_1\|_{E_1} \leq CA_1(x, a).$$

因此

$$K(t, x; E_0, E_1) \leq C(A_0(x, a) + tA_1(x, a)).$$

连续积分与二进求和等价, 故两边合并即得公式。 ■

下面两个特例将在端点插值中直接使用。令 $1 < p < \infty$, $p' = p/(p-1)$ 。由

$$L^{p,1}(\tau) = (L^1(\tau), \mathcal{M})_{1-1/p, 1}, \quad L^{p,\infty}(\tau) = (L^1(\tau), \mathcal{M})_{1-1/p, \infty}$$

及 $K(s, x; L^1, \mathcal{M}) = \int_0^s \mu_u(x) \, du$, Holmstedt 公式给出

$$K(t, x; L^1(\tau), L^{p,1}(\tau)) \asymp_p \int_0^{t^{p'}} \mu_s(x) \, ds + t \int_{t^{p'}}^\infty s^{-1/p'} \mu_s(x) \, ds, \quad (7.1)$$

以及

$$K(t, x; L^1(\tau), L^{p,\infty}(\tau)) \asymp_p \int_0^{t^{p'}} \mu_s(x) \, ds + \sup_{u \geq t^{p'}} u^{-1/p'} \int_0^u \mu_s(x) \, ds. \quad (7.2)$$

第一式中所需的尾部 Hardy 估计为

$$\begin{aligned} t \int_{t^{p'}}^\infty s^{-1/p'} \mu_s(x) \, ds &\leq t \int_{t^{p'}}^\infty s^{-1/p'} \left(\frac{1}{s} \int_0^s \mu_u(x) \, du \right) \frac{ds}{s} \\ &\leq C_p \left[\int_0^{t^{p'}} \mu_s(x) \, ds + t \int_{t^{p'}}^\infty s^{-1/p'} \mu_s(x) \, ds \right], \end{aligned}$$

第二个不等式由分部积分得到。

推论 7.27 (L^p -偶的 K -公式) 设 $1 \leq p < q < \infty$, 并令

$$\alpha = \left(\frac{1}{p} - \frac{1}{q} \right)^{-1}.$$

则

$$K(t, x; L^p(\tau), L^q(\tau)) \asymp_{p,q} \left(\int_0^{t^\alpha} \mu_s(x)^p \, ds \right)^{1/p} + t \left(\int_{t^\alpha}^\infty \mu_s(x)^q \, ds \right)^{1/q}.$$

若 $q = \infty$, 则

$$K(t, x; L^p(\tau), \mathcal{M}) \asymp_p \left(\int_0^{t^p} \mu_s(x)^p \, ds \right)^{1/p}.$$

证明. 定理 7.20 先把问题还原为递减函数 $f = \mu(x)$ 。取临界点 $a = t^\alpha$, 并在高度 $f(a)$ 处分解

$$f = (f - f(a))_+ + (f \wedge f(a)).$$

第一项只在 $(0, a)$ 上非零, 第二项则承担 a 之后的 L^q 积分。直接计算可得右端对 $K(t, f; L^p, L^q)$ 的上控制。反过来, 对任意 $f = g + h$, 递减重排不等式给出

$$f^*(2s) \leq g^*(s) + h^*(s).$$

分别在 $(0, a)$ 用 L^p 三角不等式, 在 (a, ∞) 用 Hölder 不等式, 并利用 $a^{1/p-1/q} = t$, 得到

$$\text{右端} \leq C_{p,q}(\|g\|_p + t\|h\|_q).$$

对分解取下确界即得反向估计。 $q = \infty$ 时删去尾积分, 同样论证即可。■

7.7 弱型算子与 Calderón 算子

强型端点估计直接给出范数控制; 弱型估计只控制每个分布尺度上的奇异值。为了把两个弱型端点合并, 需要一个同时记录低频初段与高频尾部的正算子。

定义 7.28 (弱型) 设 $1 \leq p < \infty$, $1 \leq q \leq \infty$ 。映射

$$T : L^{p,1}(\mathcal{N}, \sigma) \longrightarrow S(\mathcal{M}, \tau)$$

称为弱 (p, q) 型, 若存在 $M_{p,q} \geq 0$, 使

$$\mu_t(Tx) \leq M_{p,q} t^{-1/q} \|x\|_{p,1}, \quad t > 0.$$

当 $q = \infty$ 时约定 $t^{-1/q} = 1$ 。若定义域端点为 $p = \infty$, 则把右端的 $\|x\|_{p,1}$ 换成 $\|x\|_\infty$ 。最小的可行常数称为弱型范数。

若 $T : L^p(\sigma) \rightarrow L^q(\tau)$ 线性有界, 则

$$L^{p,1} \hookrightarrow L^p, \quad L^q \hookrightarrow L^{q,\infty}$$

说明它自动是弱 (p, q) 型。因此弱型假设确实弱于通常端点有界性。

取

$$1 \leq p_1 < p_2 \leq \infty, \quad 1 \leq q_1, q_2 \leq \infty, \quad q_1 \neq q_2,$$

并在单位正方形中连接

$$\left(\frac{1}{p_1}, \frac{1}{q_1}\right), \quad \left(\frac{1}{p_2}, \frac{1}{q_2}\right).$$

其斜率记为

$$m = \frac{q_1^{-1} - q_2^{-1}}{p_1^{-1} - p_2^{-1}}.$$

沿这条线, 定义 Calderón 算子

$$\begin{aligned} S_\omega f(t) &= \frac{1}{p_1} t^{-1/q_1} \int_0^{t^m} s^{1/p_1} f(s) \frac{ds}{s} \\ &\quad + \frac{1}{p_2} t^{-1/q_2} \int_{t^m}^\infty s^{1/p_2} f(s) \frac{ds}{s}. \end{aligned} \quad (7.3)$$

当 $p_2 = \infty$ 时删去第二项。系数 $1/p_i$ 只是一种归一化；改变它们只会改变后续只依赖指数的常数。

在交换证明中，次线性通常写成 $|T(x+y)| \leq |Tx| + |Ty|$ 。非交换序没有这种逐点形式，偏等距用来调整两个绝对值的支撑。

定义 7.29 (非交换次线性与中点次凸) 设 $\mathcal{D} \subseteq S(\mathcal{N}, \sigma)$ 为线性空间。映射 $T : \mathcal{D} \rightarrow S(\mathcal{M}, \tau)$ 称为次线性，若

$$|T(x+y)| \leq v^*|Tx|v + w^*|Ty|w$$

对某些依赖于 x, y 的偏等距 $v, w \in \mathcal{M}$ 成立，并且

$$|T(\lambda x)| \leq |\lambda| |Tx|.$$

若只要求

$$\left| T\left(\frac{x+y}{2}\right) \right| \leq \frac{1}{2}v^*|Tx|v + \frac{1}{2}w^*|Ty|w,$$

则称 T 为中点次凸。

线性映射当然中点次凸，因为对任意 $a, b \in S(\tau)$ ，奇异值三角不等式背后的偏等距分解给出

$$|a+b| \leq v^*|a|v + w^*|b|w.$$

引理 7.30 (临界高度分解) 设 $x \in L^1(\tau) + \mathcal{M}$ ， $S_\omega \mu(x)(t) < \infty$ ，并令

$$\beta = \mu_{t^m}(x), \quad x = u|x|.$$

若 $p_2 < \infty$ ，则

$$x_1 = u(|x| - \beta)_+ \in L^{p_1,1}(\tau), \quad x_2 = u(|x| \wedge \beta) \in L^{p_2,1}(\tau),$$

且 $x = x_1 + x_2$ 。若 $p_2 = \infty$ ，则第二个结论改为 $x_2 \in \mathcal{M}$ 。

证明. 函数演算与第三章的截断公式给出

$$\mu_s((|x| - \beta)_+) = (\mu_s(x) - \beta)_+,$$

$$\mu_s(|x| \wedge \beta) = \min\{\mu_s(x), \beta\}.$$

第一函数在 $s > t^m$ 时为零。因此

$$\|x_1\|_{p_1,1} = \int_0^{t^m} s^{1/p_1} (\mu_s(x) - \beta) \frac{ds}{s} < \infty$$

由 $S_\omega \mu(x)(t) < \infty$ 得到。对第二项,

$$\|x_2\|_{p_2,1} \leq \beta \int_0^{t^m} s^{1/p_2} \frac{ds}{s} + \int_{t^m}^\infty s^{1/p_2} \mu_s(x) \frac{ds}{s} < \infty.$$

若 $p_2 = \infty$, 则 $\|x_2\|_\infty \leq \beta$ 。最后的分解恒等式来自

$$|x| = (|x| - \beta)_+ + (|x| \wedge \beta).$$

定理 7.31 (Calderón 点态控制) 设 T 在 $L^{p_1,1}(\sigma) + L^{p_2,1}(\sigma)$ 上中点次凸, 并同时为弱 (p_i, q_i) 型, 弱型常数为 M_i 。若 $p_2 = \infty$, 把第二个空间换成 $\mathcal{N}$ 。则只要 $S_\omega \mu(x)(t) < \infty$, 便有

$$\mu_t(Tx) \leq C_{p_1,p_2,q_1,q_2} \max\{M_1, M_2\} S_\omega(\mu(x))(t).$$

证明. 使用引理 7.30 的临界分解 $x = x_1 + x_2$ 。中点次凸性、压缩不增加奇异值以及 $\mu_t(a+b) \leq \mu_{t/2}(a) + \mu_{t/2}(b)$ 给出

$$\begin{aligned} \mu_t(Tx) &\leq \frac{1}{2} \mu_{t/2}(T(2x_1)) + \frac{1}{2} \mu_{t/2}(T(2x_2)) \\ &\leq C [M_1 t^{-1/q_1} \|x_1\|_{p_1,1} + M_2 t^{-1/q_2} \|x_2\|_{p_2,1}]. \end{aligned}$$

将上一引理中的两个 Lorentz 范数代入。含 β 的边界项相消, 原因是斜率定义恰好给出

$$\frac{m}{p_1} - \frac{1}{q_1} = \frac{m}{p_2} - \frac{1}{q_2}.$$

剩余两项正是式 (7.3) 中的两个积分, 故得到结论。

7.8 次线性 Marcinkiewicz 定理

Calderón 点态控制已经把非交换问题转成一个正积分算子的有界性问题。现在沿线段 ω 取一个内点:

$$\frac{1}{p} = \frac{1-\theta}{p_1} + \frac{\theta}{p_2}, \quad \frac{1}{q} = \frac{1-\theta}{q_1} + \frac{\theta}{q_2}, \quad 0 < \theta < 1.$$

斜率关系等价于

$$\frac{1}{m} \left(\frac{1}{q} - \frac{1}{q_i} \right) = \frac{1}{p} - \frac{1}{p_i}, \quad i = 1, 2. \quad (7.4)$$

引理 7.32 (尾部 Hardy 不等式) 若 $\lambda < 1$ 、 $1 \leq r \leq \infty$, 则对非负函数 φ ,

$$\left\| t^{1-\lambda} \int_t^\infty \varphi(s) \frac{ds}{s} \right\|_{L^r(dt/t)} \leq \frac{1}{1-\lambda} \|t^{1-\lambda} \varphi(t)\|_{L^r(dt/t)}.$$

证明. 写 $s = tu$, 则左端括号内为

$$\int_1^\infty u^{\lambda-1} (tu)^{1-\lambda} \varphi(tu) \frac{du}{u}.$$

对 $1 \leq r < \infty$ 应用 Minkowski 积分不等式, 并利用 $d(tu)/(tu) = dt/t$, 得到常数

$$\int_1^\infty u^{\lambda-1} \frac{du}{u} = \frac{1}{1-\lambda}.$$

$r = \infty$ 时直接把本质上确界移入积分。 ■

定理 7.33 (非交换次线性 Marcinkiewicz 定理) 设

$$1 \leq p_1 < p_2 < \infty, \quad 1 \leq q_1, q_2 \leq \infty, \quad q_1 \neq q_2,$$

且 p, q 由上式确定。若次线性映射

$$T : L^{p_1,1}(\sigma) + L^{p_2,1}(\sigma) \longrightarrow S(\mathcal{M}, \tau)$$

同时为弱 (p_i, q_i) 型, 常数为 M_i , 则对每个 $1 \leq r \leq \infty$,

$$T : L^{p,r}(\sigma) \longrightarrow L^{q,r}(\tau)$$

有界, 而且

$$\|Tx\|_{q,r} \leq \frac{C}{\theta(1-\theta)} \max\{M_1, M_2\} \|x\|_{p,r},$$

其中 C 只依赖 p_i, q_i, r 。

证明. 先取 x 属于两个端点之和。定理 7.31 给出

$$\mu_t(Tx) \leq CMS_\omega(\mu(x))(t), \quad M = \max\{M_1, M_2\}.$$

因而只需证明

$$\|S_\omega f\|_{q,r} \leq C_\theta \|f\|_{p,r}$$

对递减 $f \geq 0$ 成立。

将式 (7.3) 乘以 $t^{1/q}$, 并在每个积分中令 $u = t^m$ 。借助式 (7.4), 第一项化为加权

Hardy 初段算子

$$u^{1/p-1/p_1} \int_0^u s^{1/p_1} f(s) \frac{ds}{s},$$

第二项化为相应尾部算子

$$u^{1/p-1/p_2} \int_u^\infty s^{1/p_2} f(s) \frac{ds}{s}.$$

第一项应用第六章的 Hardy 不等式, 常数与

$$\left(\frac{1}{p_1} - \frac{1}{p} \right)^{-1}$$

同阶; 第二项应用引理 7.32, 常数与

$$\left(\frac{1}{p} - \frac{1}{p_2} \right)^{-1}$$

同阶。由 p^{-1} 是两个端点的凸组合, 这两个差分别含因子 θ 与 $1 - \theta$, 故

$$\|S_\omega f\|_{q,r} \leq \frac{C}{\theta(1-\theta)} \|f\|_{p,r}.$$

先对端点和中的 x 得到结论, 再用该子空间在 $L^{p,r}$ 中的稠密性延拓; 当 $r = \infty$ 时用谱截断和 Fatou 性代替范数稠密性。■

推论 7.34 (强型结论) 在定理 7.33 的假设下, 若 $p \leq q$, 则

$$T : L^p(\sigma) \longrightarrow L^q(\tau)$$

有界。

证明. 在定理中取 $r = p$, 得到 $T : L^p = L^{p,p} \rightarrow L^{q,p}$ 。因 $p \leq q$, Lorentz 嵌入给出 $L^{q,p} \hookrightarrow L^{q,q} = L^q$ 。■

7.9 Boyd 插值定理

上一节只在 Lorentz 尺度上计算了 Calderón 算子。对一般对称空间 E , 决定 Hardy 初段与尾部算子是否有界的量, 是 E 对伸缩的响应速度。

定义 7.35 (伸缩算子与 Boyd 指标) 设 E 是 $(0, a)$ 上的对称空间, $0 < a \leq \infty$ 。

对 $s > 0$, 定义

$$(D_s f)(t) = \begin{cases} f(t/s), & t, t/s \in (0, a), \\ 0, & \text{其余情形.} \end{cases}$$

则 $D_s : E \rightarrow E$ 有界且 $\|D_s\| \leq \max\{1, s\}$ 。定义下、上 Boyd 指标

$$p_E = \sup \{p > 0 : \|D_s\|_{E \rightarrow E} \leq C_p s^{1/p} \text{ 对所有 } s \geq 1\},$$

$$q_E = \inf \{q > 0 : \|D_s\|_{E \rightarrow E} \leq C_q s^{1/q} \text{ 对所有 } 0 < s \leq 1\}.$$

命题 7.36 (Boyd 指标的极限公式) 对任意对称 Banach 函数空间 E ,

$$p_E = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{\log s}{\log \|D_s\|} = \sup_{s > 1} \frac{\log s}{\log \|D_s\|},$$

$$q_E = \lim_{s \downarrow 0} \frac{\log s}{\log \|D_s\|} = \inf_{0 < s < 1} \frac{\log s}{\log \|D_s\|},$$

并且

$$1 \leq p_E \leq q_E \leq \infty.$$

对 $E = L^r$, 有 $\|D_s\| = s^{1/r}$, 因而 $p_E = q_E = r$ 。

证明. 恒等式 $D_s D_t = D_{st}$ 给出

$$\|D_{st}\| \leq \|D_s\| \|D_t\|.$$

因此函数 $u \mapsto \log \|D_{e^u}\|$ 次可加; Fekete 引理分别在 $u \rightarrow \infty$ 与 $u \rightarrow -\infty$ 给出两个极限公式。估计 $\|D_s\| \leq \max\{1, s\}$ 以及 $D_s D_{1/s} = I$ 给出 $1 \leq p_E \leq q_E \leq \infty$ 。最后, 变量代换直接得到 $\|D_s f\|_r = s^{1/r} \|f\|_r$, 从而得到 Lebesgue 空间的指标。 ■

对 $1 \leq p < q < \infty$, 定义

$$P_p f(t) = t^{-1/p} \int_0^t s^{1/p} f(s) \frac{ds}{s},$$

$$Q_q f(t) = t^{-1/q} \int_t^\infty s^{1/q} f(s) \frac{ds}{s},$$

于是对角型 Calderón 算子为

$$S_{p,q} = P_p + Q_q.$$

当 $q = \infty$ 时令 $S_{p,\infty} = P_p$ 。

定理 7.37 (Boyd 的 Hardy 算子判别) 设 E 为对称 Banach 函数空间。则

$$P_p \in \mathcal{B}(E) \iff p < p_E,$$

$$Q_q \in \mathcal{B}(E) \iff q_E < q.$$

证明. 先设 $p < p_E$, 并选 r 使 $p < r < p_E$ 。由 Boyd 指标定义,

$$\|D_s\|_{E \rightarrow E} \leq C s^{1/r}, \quad s \geq 1.$$

变量替换 $s = ut$ 给出

$$P_p f(t) = \int_0^1 u^{1/p-1} f(ut) \, du = \int_0^1 u^{1/p-1} D_{1/u} f(t) \, du.$$

Minkowski 不等式于是给出

$$\begin{aligned} \|P_p f\|_E &\leq C \|f\|_E \int_0^1 u^{1/p-1-1/r} \, du \\ &= C \left(\frac{1}{p} - \frac{1}{r} \right)^{-1} \|f\|_E. \end{aligned}$$

反过来, 设 $\|P_p\|_{E \rightarrow E} = C < \infty$ 。对非负递减 f , 迭代 Fubini 公式给出

$$P_p^{n+1} f(t) = \int_0^1 D_{1/s} f(t) \frac{(-\log s)^n}{n!} s^{1/p-1} \, ds.$$

在一个短区间上用被积函数的单调性取下界, 再用 $\|P_p^{n+1}\| \leq C^{n+1}$ 和 Stirling 公式 $n! \asymp \sqrt{n}(n/e)^n$, 可得到某个 $r > p$ 与常数 C_r , 使

$$\|D_s\|_{E \rightarrow E} \leq C_r s^{1/r}, \quad s \geq 1.$$

按定义 $r \leq p_E$, 所以 $p < p_E$ 。

对 Q_q , 取 $q_E < r < q$ 。由于

$$Q_q f(t) = \int_1^\infty u^{1/q-1} D_{1/u} f(t) \, du$$

且 $\|D_{1/u}\| \leq C u^{-1/r}$, 有

$$\|Q_q f\|_E \leq C \|f\|_E \int_1^\infty u^{1/q-1-1/r} \, du < \infty.$$

必要性用 Q_q 的迭代公式和同一 Stirling 论证, 得到某个 $r < q$ 满足 $q_E \leq r$, 故 $q_E < q$ 。 ■

推论 7.38 (Calderón 算子的 Boyd 判别) 对对称空间 E ,

$$S_{p,q} \in \mathcal{B}(E) \iff p < p_E \leq q_E < q$$

当 $q < \infty$ 时成立; 而

$$S_{p,\infty} \in \mathcal{B}(E) \iff p < p_E.$$

证明. 充分性由 $S_{p,q} = P_p + Q_q$ 和定理 7.37 得到. 必要性利用 $0 \leq P_p f, Q_q f \leq S_{p,q} f$ 以及 E 的理想性. ■

定理 7.39 (非交换 Boyd 插值定理) 设 E 为强对称函数空间,

$$1 \leq p < p_E \leq q_E < q \leq \infty.$$

若中点次凸映射

$$T : L^{p,1}(\sigma) + L^{q,1}(\sigma) \longrightarrow S(\mathcal{M}, \tau)$$

同时为弱 (p, p) 与弱 (q, q) 型, 常数分别为 C_p, C_q , 则 T 把 $E(\sigma)$ 有界地映入 $E(\tau)$, 且

$$\|Tx\|_{E(\tau)} \leq C(p, q) \max\{C_p, C_q\} \|S_{p,q}\|_{E \rightarrow E} \|x\|_{E(\sigma)}.$$

当 $q = \infty$ 时, 把第二端点换成强 (∞, ∞) 型, 并把 $S_{p,q}$ 换成 P_p .

证明. 对 $x \in E(\sigma)$, 推论 7.38 给出 $S_{p,q}\mu(x) \in E$, 因而该函数几乎处处有限. 引理 7.30 说明

$$E(\sigma) \subseteq L^{p,1}(\sigma) + L^{q,1}(\sigma).$$

定理 7.31 给出

$$\mu(Tx) \leq C(p, q) \max\{C_p, C_q\} S_{p,q}\mu(x).$$

强对称空间首先是固体理想, 所以右端属于 E 蕴含 $\mu(Tx) \in E$; 再取范数即得

$$\|Tx\|_{E(\tau)} \leq C(p, q) \max\{C_p, C_q\} \|S_{p,q}\|_{E \rightarrow E} \|\mu(x)\|_E.$$

$q = \infty$ 的证明相同. ■

推论 7.40 (线性 Boyd 插值) 设 E 为强对称函数空间, 且

$$1 \leq p < p_E \leq q_E < q \leq \infty.$$

若线性算子 T 同时在 $L^p(\sigma) \rightarrow L^p(\tau)$ 与 $L^q(\sigma) \rightarrow L^q(\tau)$ 上有界, 则

$$T : E(\sigma) \longrightarrow E(\tau)$$

有界。 $q = \infty$ 时第二个端点按 $\mathcal{N} \rightarrow \mathcal{M}$ 理解。

证明. 强 (p, p) 与强 (q, q) 型分别蕴含相应弱型估计; 线性映射又自动中点次凸。因此定理 7.39 可直接应用。 ■

严格不等号不是证明方法造成的装饰; 它正是两个 Hardy 算子有界的临界条件。

7.10 弱 (p, p) 型与强 (∞, ∞) 型

当右端点为 L^∞ 时, Calderón 算子只剩初段部分 P_p , 因而只需控制下 Boyd 指标。

定理 7.41 (弱 p 型与强无穷型插值) 设 E 为强对称函数空间, $1 \leq p < p_E$ 。若中点次凸映射

$$T : L^{p,1}(\sigma) + \mathcal{N} \longrightarrow S(\mathcal{M}, \tau)$$

满足

$$\|Tx\|_{p,\infty} \leq C_p \|x\|_{p,1}, \quad \|Ty\|_\infty \leq C_\infty \|y\|_\infty,$$

则

$$T : E(\sigma) \longrightarrow E(\tau)$$

有界, 并且

$$\|Tx\|_{E(\tau)} \leq C(p) \max\{C_p, C_\infty\} \|P_p\|_{E \rightarrow E} \|x\|_{E(\sigma)}.$$

证明. 由 $p < p_E$ 与定理 7.37, P_p 在 E 上有界。定理 7.31 的 $p_2 = \infty$ 情形给出

$$\mu(Tx) \leq C(p) \max\{C_p, C_\infty\} P_p \mu(x).$$

对 E -范数取值即可。定义域包含关系 $E(\sigma) \subseteq L^{p,1}(\sigma) + \mathcal{N}$ 由临界高度分解同时得到。 ■

推论 7.42 ((L^p, L^∞) 的 Boyd 插值) 若 E 强对称且 $p < p_E$, 则任何同时在

$$L^p(\sigma) \rightarrow L^p(\tau), \quad \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{M}$$

上有界的线性算子, 都在 $E(\sigma) \rightarrow E(\tau)$ 上有界。

证明. 强 L^p 型蕴含弱 (p, p) 型, 线性映射中点次凸, 故可直接应用上一定理。■

7.11 强 $(1, 1)$ 型与弱 (q, q) 型

左端点 $p = 1$ 时, 条件 $p < p_E$ 会排除 $p_E = 1$ 的重要空间。此处不能再依赖 P_1 , 但强 L^1 估计比弱 L^1 估计多出一份积分控制。借助 Holmstedt 公式, 这份控制可以把整个像次主化于尾部算子 Q_q 。

引理 7.43 (强 L^1 端点产生尾部次主化) 设 $1 < q < \infty$, 且中点次凸映射

$$T : L^1(\sigma) + L^{q,1}(\sigma) \rightarrow S(\mathcal{M}, \tau)$$

满足

$$\|Tx\|_1 \leq C_1 \|x\|_1, \quad \|Ty\|_{q,\infty} \leq C_q \|y\|_{q,1}.$$

则存在只依赖 q, C_1, C_q 的常数 C , 使

$$Tx \ll C Q_q \mu(x)$$

对所有 $x \in L^1(\sigma) + L^{q,1}(\sigma)$ 成立。

证明. 对任意分解 $x = x_1 + x_2$, 中点次凸性与两个端点估计给出

$$K(t, Tx; L^1(\tau), L^{q,\infty}(\tau)) \leq C (\|x_1\|_1 + t \|x_2\|_{q,1}).$$

对分解取下确界, 得到

$$K(t, Tx; L^1, L^{q,\infty}) \leq CK(t, x; L^1, L^{q,1}).$$

分别使用式 (7.2) 与 (7.1), 再把 $t^{q'}$ 换成新变量 u , 可得

$$\int_0^u \mu_s(Tx) \, ds \leq C \left[\int_0^u \mu_s(x) \, ds + u^{1-1/q} \int_u^\infty s^{1/q-1} \mu_s(x) \, ds \right]. \quad (7.5)$$

另一方面, Fubini 定理给出

$$\int_0^u Q_q \mu(x)(s) \, ds = q' \left[\int_0^u \mu_s(x) \, ds + u^{1-1/q} \int_u^\infty s^{1/q-1} \mu_s(x) \, ds \right].$$

与式 (7.5) 比较, 便得到

$$\int_0^u \mu_s(Tx) \, ds \leq C \int_0^u Q_q \mu(x)(s) \, ds \quad (u > 0),$$

即所述次主化。■

引理 7.44 (Boyd 上指标给出的端点嵌入) 设 E 为 $(0, \infty)$ 上的对称 Banach 函数空间。若 $1 \leq q_E < q < \infty$, 则有连续嵌入

$$L^1 \cap L^{q,\infty} \hookrightarrow E.$$

证明. 取 r 使 $q_E < r < q$ 。由 Boyd 上指标的定义, 存在 $C > 0$, 使

$$\|D_s\|_{E \rightarrow E} \leq C s^{1/r}, \quad 0 < s \leq 1.$$

令 $h(t) = t^{-1/q} \chi_{(0,1)}(t)$ 。在二进区间上有

$$h \leq \sum_{k=0}^{\infty} 2^{(k+1)/q} \chi_{(0,2^{-k})}.$$

又因 $\chi_{(0,2^{-k})} = D_{2^{-k}} \chi_{(0,1)}$,

$$\|h\|_E \leq C 2^{1/q} \|\chi_{(0,1)}\|_E \sum_{k=0}^{\infty} 2^{-k(1/r-1/q)} < \infty.$$

现取 $f \in L^1 \cap L^{q,\infty}$ 。其递减重排在 $(0,1)$ 上满足

$$\mu_t(f) \leq \|f\|_{q,\infty} t^{-1/q},$$

故头部属于 E 。尾部 $\mu(f) \chi_{[1,\infty)}$ 同时属于 L^1 与 L^∞ , 而定理 4.61 给出 $L^1 \cap L^\infty \hookrightarrow E$ 。两部分相加即得所述连续嵌入。 ■

定理 7.45 (强一型与弱 q 型插值) 设 E 为完全对称函数空间, $1 \leq q_E < q < \infty$ 。若 T 满足引理 7.43 的假设, 则

$$T : E(\sigma) \longrightarrow E(\tau)$$

有界, 并且

$$\|Tx\|_{E(\tau)} \leq C(q, C_1, C_q) \|Q_q\|_{E \rightarrow E} \|x\|_{E(\sigma)}.$$

证明. 由 $q_E < q$ 与定理 7.37, Q_q 在 E 上有界。特别地, $Q_q \mu(x)$ 几乎处处有限。临界高度分解的尾部版本于是给出

$$E(\sigma) \subseteq L^1(\sigma) + L^{q,1}(\sigma).$$

引理 7.43 与完全对称性给出

$$\begin{aligned}\|Tx\|_{E(\tau)} &\leq C\|Q_q\mu(x)\|_E \\ &\leq C\|Q_q\|_{E\rightarrow E}\|\mu(x)\|_E.\end{aligned}$$

这同时证明了像属于 $E(\tau)$ 与所需范数估计。 ■

推论 7.46 ((L^1, L^q) 的端点插值) 若 E 完全对称且 $q_E < q$, 则每个同时在

$$L^1(\sigma) \rightarrow L^1(\tau), \quad L^q(\sigma) \rightarrow L^q(\tau)$$

上有界的线性算子, 都在 $E(\sigma) \rightarrow E(\tau)$ 上有界。

证明. 强 L^q 型蕴含弱 (q, q) 型, 故定理 7.45 可用。 ■

第 7.42 与 7.46 两个推论分别控制 (L^p, L^∞) 和 (L^1, L^q) 。下一节将说明, 一般的 (L^p, L^q) 插值空间恰由这两种单边控制共同刻画。

7.12 (L^p, L^q) 偶的插值空间

Boyd 指标给出一组非常实用的充分条件, 但它没有直接描述所有 (L^p, L^q) 插值空间。本节回到主次化。对初段积分的控制适合 L^p 端点, 对尾部积分的控制适合 L^q 端点; 两者合在一起, 恰好恢复 K -泛函的两项。

定义 7.47 (头部次主化) 对 $x, y \in L^1(\tau) + \mathcal{M}$, 定义

$$y \ll_{\text{hd}} x \iff \int_0^t \mu_s(y) \, ds \leq \int_0^t \mu_s(x) \, ds \quad (t > 0),$$

若两边属于 L^1 且总积分相等, 则省略一个 $<$, 写成 $y <_{\text{hd}} x$ 。

定义 7.48 (尾部次主化) 对 $x, y \in L^1(\tau) + \mathcal{M}$, 定义

$$y \ll_{\text{tl}} x \iff \int_t^\infty \mu_s(y) \, ds \leq \int_t^\infty \mu_s(x) \, ds \quad (t > 0).$$

若两边属于 L^1 且总积分相等, 则写成 $y <_{\text{tl}} x$ 。

注 (等质量情形的头尾对偶) 头部次主化就是此前一直使用的 Hardy–Littlewood–Pólya 次主化, 只是本节为与尾部条件区分而加下标。若 $x, y \in L^1$ 且总积分相等,

则

$$y <_{\text{tl}} x \iff x <_{\text{hd}} y.$$

事实上, 从相等的总积分中分别减去 $(0, t)$ 上的积分, 头部不等式就恰好变成反向的尾部不等式。

注 (等价完全对称范数) 若一个 Banach 函数空间只是已知为 (L^p, L^q) 的插值空间, 则可以先赋予它一个等价的完全对称范数, 再定义相应的非交换空间 $E(\mathcal{M}, \tau)$ 。因而本节把“ E 完全对称”写进假设, 并不会损失插值空间的一般性; 它只是固定了后面比较奇异值函数时所用的范数。

从主次化到插值有一个真正的技术障碍: 主次化只是积分不等式, 而插值性所能直接使用是线性算子。下面先把积分不等式切成彼此独立的等质量小块, 再在每一小块上写出算子, 最后取直和。

引理 7.49 (截集判据) 设 $f, g \geq 0$ 递减, $a \subset (0, \infty)$ 可测。

1. 若对每个 $t > 0$ 都有

$$\int_{[0,t] \setminus a} g(s) \, ds \leq \int_{[0,t] \setminus a} f(s) \, ds,$$

则 $g\chi_a \ll_{\text{hd}} f\chi_a$ 。

2. 若对每个 $t > 0$ 都有

$$\int_{(t,\infty) \setminus a} g(s) \, ds \leq \int_{(t,\infty) \setminus a} f(s) \, ds,$$

则 $g\chi_a \ll_{\text{tl}} f\chi_a$ 。

证明. 只证第一项。对任意非负函数 h 和 $u > 0$, 重排的变分公式给出

$$\int_0^u \mu_s(h) \, ds = \sup_{m(B) \leq u} \int_B h \, ds.$$

当 $h = g\chi_a$ 且 g 递减时, 上式的上确界可由 $B = a \cap [0, t]$ 再加上一个水平集中的适当子集逼近。对这样的集合,

$$\int_{a \cap [0,t]} g = \int_0^t g - \int_{[0,t] \setminus a} g \leq \int_0^t f - \int_{[0,t] \setminus a} f = \int_{a \cap [0,t]} f.$$

对最后一个水平集作极限, 便得到 $\int_0^u \mu_s(g\chi_a) \, ds \leq \int_0^u \mu_s(f\chi_a) \, ds$ 。第二项从尾积分的相同变分公式得到。 ■

引理 7.50 (等质量阶梯函数的分割) 设 $f, g \in L^1(0, \infty)$ 为非负递减阶梯函数, 并且 $g <_{\text{hd}} f$. 则存在至多可数族有限区间 $\{I_k, J_k\}_{k \geq 0}$, 使得:

1. 各个 $I_k \cup J_k$ 两两不交, 并在零测集意义下覆盖 $(0, \infty)$; 允许某个 $J_k = \emptyset$;
2. f, g 在每个 I_k 与 J_k 上分别为常数;
3. 对每个 k ,

$$g\chi_{I_k \cup J_k} <_{\text{hd}} f\chi_{I_k \cup J_k}.$$

证明. 取一个共同细分, 使 f, g 在每个基本区间上均为常数。记

$$d = (f - g)_+, \quad e = (g - f)_+, \quad D(t) = \int_0^t d, \quad E(t) = \int_0^t e.$$

头部主次化与总积分相等分别给出

$$D(t) \geq E(t) \quad (t > 0), \quad D(\infty) = E(\infty).$$

因而每个出现于右侧的“盈余块” $e > 0$, 都能按质量从它左边尚未使用的“亏损块” $d > 0$ 中得到补偿。具体地, 沿半轴从左向右扫描; 遇到一个 $e > 0$ 的基本区间, 就在此前的 $d > 0$ 区间中按 d -质量切出若干子区间, 使切出的总 d -质量恰等于该区间的 e -质量。阶梯性保证每次切割仍是区间, 至多产生可数多个配对。

对一对所得区间 I_k, J_k , I_k 位于 J_k 左侧, 且

$$\int_{I_k} (f - g) = \int_{J_k} (g - f).$$

在 I_k 上有 $f \geq g$, 在 J_k 上有 $g \geq f$, 所以局部的头部积分先积累非负差, 直到块末端恰好回到零。这正是 $g\chi_{I_k \cup J_k} <_{\text{hd}} f\chi_{I_k \cup J_k}$ 。最后把 $f = g$ 的剩余基本区间取作 I_k 、令 $J_k = \emptyset$, 即得所需分割。 ■

一般次主化没有总积分相等这一条件。下一对引理把不等式严格的部分留给点乘算子, 把其余部分重新组织成等质量块。

引理 7.51 (头部次主化的等质量分解) 设 $f = \mu(f), g = \mu(g) \in L^1 + L^\infty$, 且 $g <<_{\text{hd}} f$. 则存在两两不交的可测集 a_k , 使

$$g\chi_{a_k} <_{\text{hd}} f\chi_{a_k} \quad (k \geq 0), \quad g \leq f \quad \text{于} (\cup_k a_k)^c.$$

证明. 把开集 $\{g > f\}$ 的连通分支记为 (α_k, β_k) 。令

$$H(t) = \inf \left\{ u > 0 : \int_0^u (f - g)_+ \, ds = \int_0^t (g - f)_+ \, ds \right\}.$$

由头部次主化, $H(t) \leq t$, 并且 $H(\beta_k) \leq \alpha_k$ 。把盈余区间 (α_k, β_k) 与补偿区间

$$(H(\alpha_k), H(\beta_k)) \cap \{f \geq g\}$$

合并为 a_k 。 H 的单调性和盈余区间的不交性说明这些 a_k 两两不交。按 H 的定义, a_k 上 $f - g$ 的正、负质量相等; 而在任一初段上, 正质量先于负质量出现。引理 7.49 因而给出 $g\chi_{a_k} \ll_{\text{hd}} f\chi_{a_k}$, 总积分相等又把它提升为 $\ll_{\text{hd}}$ 。所有 $g > f$ 的点都已进入某个 a_k , 故补集上 $g \leq f$ 。 ■

引理 7.52 (尾部次主化的等质量分解) 设 $f = \mu(f), g = \mu(g) \in L^1 + L^\infty$, 且 $g \ll_{\text{tl}} f$ 。则存在两两不交的可测集 b_k , 使

$$f\chi_{b_k} \ll_{\text{hd}} g\chi_{b_k} \quad (\text{等价地 } g\chi_{b_k} \ll_{\text{tl}} f\chi_{b_k}), \quad g \leq f \text{ 于 } (\cup_k b_k)^c.$$

证明. 仍把 $\{g > f\}$ 的分支记为 (α_k, β_k) , 这次从右向左配对, 令

$$H(t) = \sup \left\{ u > 0 : \int_u^\infty (f - g)_+ \, ds = \int_t^\infty (g - f)_+ \, ds \right\}.$$

尾部次主化给出 $H(t) \geq t$ 与 $H(\alpha_k) \geq \beta_k$ 。把 (α_k, β_k) 同其右侧的补偿区间合并。与上一引理相同的不交性、等质量和截集论证给出结论; 唯一差别是所有积分方向都从 t 指向 ∞ 。 ■

现在处理等质量块。这里写清块算子, 是因为稍后的端点常数正是从这个构造产生, 而不是抽象存在性。

引理 7.53 (头部等质量块的算子实现) 设 $1 \leq p < \infty$, $f = \mu(f), g = \mu(g) \in L^p(0, \infty)$, 且 $g^p \ll_{\text{hd}} f^p$ 。则存在正线性算子 T , 使 $Tf = g$, 并且

$$\|T\|_{L^p \rightarrow L^p} \leq 2 \cdot 3^{1/p}, \quad \|T\|_{L^\infty \rightarrow L^\infty} \leq 2 \cdot 2^{1/p}.$$

证明. 先设 f, g 为阶梯函数。对 f^p, g^p 使用引理 7.50。固定一块 $I_k \cup J_k$, 并设 I_k 位于 J_k 左侧; 用 f_I, g_I, f_J, g_J 表示四个常值。若 $f_J^p \leq \frac{1}{2}g_J^p$, 等质量关系蕴含

$$g_J^p m(J_k) \leq 2f_I^p m(I_k).$$

取仿射双射 $\ell_k: J_k \rightarrow I_k$, 并定义

$$S_k h = \frac{g_I}{f_I} h \chi_{I_k} + \frac{g_I}{f_I} (h \circ \ell_k) \chi_{I_k}.$$

则 $S_k f = g$ 于此块, 并且

$$\|S_k h\|_p^p \leq \left(1 + \frac{g_I^p m(J_k)}{f_I^p m(I_k)}\right) \|h\|_p^p \leq 3 \|h\|_p^p, \quad \|S_k h\|_\infty \leq \|h\|_\infty.$$

若 $f_J^p > \frac{1}{2} g_J^p$, 就在整块上取乘法算子 $S_k = M_{g/f}$ 。此时局部主次化给出 $g_I \leq f_I$, 而第二个条件给出 $g_I/f_I < 2^{1/p}$, 故

$$\|S_k\|_{p \rightarrow p}, \|S_k\|_{\infty \rightarrow \infty} \leq 2^{1/p}.$$

各块取直和, 得到阶梯函数情形的算子 S , 且 $\|S\|_{p \rightarrow p} \leq 3^{1/p}$ 、 $\|S\|_{\infty \rightarrow \infty} \leq 2^{1/p}$ 。

对一般递减函数, 令 $\mathcal{A}$ 为同时由

$$\{2^{n/2} \leq f < 2^{(n+1)/2}\}, \quad \{2^{n/2} \leq g < 2^{(n+1)/2}\} \quad (n \in \mathbb{Z})$$

生成的 σ -代数, 并置

$$f_0^p = \mathbb{E}(f^p \mid \mathcal{A}), \quad g_0^p = \mathbb{E}(g^p \mid \mathcal{A}).$$

条件期望保持积分关系, 故 $g_0^p <_{\text{hd}} f_0^p$, 而

$$2^{-1/2} f \leq f_0 \leq 2^{1/2} f, \quad 2^{-1/2} g \leq g_0 \leq 2^{1/2} g.$$

对 f_0, g_0 使用阶梯情形, 并令 $T = M_{g/g_0} S M_{f_0/f}$ 。两个乘法因子的乘积范数不超过 2, 因而得到所列常数, 且 $Tf = g$ 。■

引理 7.54 (尾部等质量块的算子实现) 设 $1 < q < \infty$, $f = \mu(f), g = \mu(g) \in L^q(0, \infty)$, 且 $g^q <_{\text{tl}} f^q$ 。则存在正线性算子 T , 使 $Tf = g$, 并且

$$\|T\|_{L^1 \rightarrow L^1} \leq 4, \quad \|T\|_{L^q \rightarrow L^q} \leq 2 \cdot 3^{1/q}.$$

证明. 因为总积分相等, 假设等价于 $f^q <_{\text{hd}} g^q$ 。对 g^q, f^q 作等质量分割, 并在每块上从右向左搬运质量。若右块足以承载左块, 就由右块到左块的仿射映射定义复合算子; 换元公式与等质量关系给出

$$\|S_k\|_{1 \rightarrow 1} \leq 2, \quad \|S_k\|_{q \rightarrow q} \leq 3^{1/q}.$$

在另一种情形取 $M_{g/f}$, 其 L^1 范数不超过 1, L^q 范数不超过 $2^{1/q}$ 。块直和仍取各

块范数的上确界。最后用上一证明中的二进条件期望逼近，并在两端夹乘 M_{g/g_0} 与 $M_{f_0/f}$ 。这把两个端点常数至多再乘 2，得到 4 与 $2 \cdot 3^{1/q}$ 。■

下面两个提升结论解释为何要对 $|x|^p$ 与 $|x|^q$ 施加不同方向的主次化。

引理 7.55 (头部与尾部主次化的算子实现) 设 $f = \mu(f)$ 、 $g = \mu(g)$ 为非负递减函数。

1. 若 $1 \leq p < \infty$ 且 $g^p \ll_{\text{hd}} f^p$ ，则存在正线性算子 A ，使 $Af = g$ ，并满足

$$\|A\|_{L^p \rightarrow L^p} \leq 2 \cdot 3^{1/p}, \quad \|A\|_{L^\infty \rightarrow L^\infty} \leq 2 \cdot 2^{1/p}.$$

2. 若 $1 < q < \infty$ 且 $g^q \ll_{\text{tl}} f^q$ ，则存在正线性算子 B ，使 $Bf = g$ ，并满足

$$\|B\|_{L^1 \rightarrow L^1} \leq 4, \quad \|B\|_{L^q \rightarrow L^q} \leq 2 \cdot 3^{1/q}.$$

证明. 对第一项，把引理 7.51 用于 f^p, g^p 。在每个等质量集合 a_k 上，先把限制函数递减重排，再由引理 7.53 构造算子，最后用保持测度的同构把算子搬回 a_k 。在补集上 $g \leq f$ ，故可取正乘法算子 $M_{g/f}$ 。所有集合两两不交，所以这些算子的直和在 L^p 与 L^∞ 上的范数就是各块范数的上确界。这给出第一项，常数没有因拼接而增大。

第二项对 f^q, g^q 使用引理 7.52，在每个等质量块上调用引理 7.54，补集上仍取 $M_{g/f}$ 。直和在 L^1, L^q 上分别保持常数 4 与 $2 \cdot 3^{1/q}$ 。■

定理 7.56 (插值空间对 p -头部次主化的稳定性) 设 $1 \leq p < q \leq \infty$ ，并设 E 是 (L^p, L^q) 的完全对称插值空间。若 $f \in E$ 且可测函数 g 满足

$$\mu(g)^p \ll_{\text{hd}} \mu(f)^p,$$

则 $g \in E$ ，并存在只依赖于 p 与 E 的常数 $c_{p,E}$ ，使

$$\|g\|_E \leq c_{p,E} \|f\|_E.$$

证明. 对递减函数 $\mu(f), \mu(g)$ 应用引理 7.55 第一项，得到正线性算子 A ，使

$$A\mu(f) = \mu(g), \quad \|A\|_{L^p \rightarrow L^p} \leq 2 \cdot 3^{1/p}, \quad \|A\|_{L^\infty \rightarrow L^\infty} \leq 2 \cdot 2^{1/p}.$$

当 $q < \infty$ 时，Riesz–Thorin 定理进一步给出 $A : L^q \rightarrow L^q$ 有界； $q = \infty$ 时这已包含在上式中。因此 E 的插值性说明

$$\|\mu(g)\|_E \leq c_{p,E} \|\mu(f)\|_E.$$

由重排不变性即得结论。 ■

定理 7.57 (插值空间对 q -尾部次主化的稳定性) 设 $1 \leq p < q < \infty$, 并设 E 是 (L^p, L^q) 的完全对称插值空间。若 $f \in E$ 且可测函数 g 满足

$$\mu(g)^q \ll_{\text{tl}} \mu(f)^q,$$

则 $g \in E$, 并存在只依赖于 q 与 E 的常数 $c_{q,E}$, 使

$$\|g\|_E \leq c_{q,E} \|f\|_E.$$

证明. 引理 7.55 第二项给出正线性算子 B , 使

$$B\mu(f) = \mu(g), \quad \|B\|_{L^1 \rightarrow L^1} \leq 4, \quad \|B\|_{L^q \rightarrow L^q} \leq 2 \cdot 3^{1/q}.$$

在 L^1 与 L^q 之间插值得到 $B: L^p \rightarrow L^p$ 有界。因此 B 是偶 (L^p, L^q) 上的有界算子, E 的插值性给出

$$\|\mu(g)\|_E \leq c_{q,E} \|\mu(f)\|_E.$$

再用对称性即可。 ■

还有一个分解引理把“两个条件中每个尺度至少有一个成立”转成两个函数分别满足全尺度条件。

引理 7.58 (头尾分解) 设 $1 \leq p < q < \infty$, $f = \mu(f)$ 、 $g = \mu(g)$ 非负递减, 并假设对每个 $t > 0$, 下列两个不等式至少有一个成立:

$$\begin{aligned} \int_0^t g(s)^p \, ds &\leq \int_0^t f(s)^p \, ds, \\ \int_t^\infty g(s)^q \, ds &\leq \int_t^\infty f(s)^q \, ds. \end{aligned}$$

则存在 $g_1, g_2 \geq 0$, 使

$$g = g_1 + g_2, \quad g_1^p \ll_{\text{hd}} f^p, \quad g_2^q \ll_{\text{tl}} f^q.$$

证明. 令 A 为第一不等式成立的尺度集合, B 为第二不等式成立的尺度集合, 则 $A \cup B = (0, \infty)$ 。对 $t \notin A$, 记

$$u_+(t) = \inf\{s \in A : s \geq t\},$$

并令 $h_1(t) = g(u_+(t)-)$; 对 $t \in A$ 则 $h_1(t) = g(t)$ 。在 A 的每个补区间上, 端点处

头部积分相等, 而 h_1 取右端高度。递减性于是给出

$$\int_0^t h_1(s)^p \, ds \leq \int_0^t f(s)^p \, ds \quad (t > 0).$$

再令 $h_2 = g\chi_B$ 。若 $t \notin B$, 从 t 移到右侧第一个 B -点只会删去 h_2 的零段; 若 $t \in B$, 直接使用 B 的定义。因而

$$\int_t^\infty \mu_s(h_2)^q \, ds \leq \int_t^\infty f(s)^q \, ds.$$

由于 $A \cup B = (0, \infty)$, 有 $h_1 + h_2 \geq g$ 。最后令

$$g_i = \frac{h_i}{h_1 + h_2} g \quad (i = 1, 2),$$

在分母为零处取 0。则 $g = g_1 + g_2$ 且 $g_i \leq h_i$, 两种次主化由固体性保留。 ■

命题 7.59 (主次化条件强迫自然嵌入) 设 E 为完全对称 *Banach* 函数空间。

1. 若存在 $c_{p,E}$, 使

$$g^p \ll_{\text{hd}} f^p, \quad f \in E \implies \|g\|_E \leq c_{p,E} \|f\|_E,$$

则 $E \subset L^p + L^\infty$ 。

2. 若 $1 < q < \infty$, 且存在 $c_{q,E}$, 使

$$g^q \ll_{\text{tl}} f^q, \quad f \in E \implies \|g\|_E \leq c_{q,E} \|f\|_E,$$

则 $E \subset L^1 + L^q$ 。

两个条件同时成立时, $E \subset L^p + L^q$ 。

证明. 记基本函数 $\phi_E(t) = \|\chi_{(0,t)}\|_E$ 。若第一项不成立, 可取 $f = \mu(f) \in E$, 使 $f\chi_{(0,1)} \notin L^p$ 。令

$$f_n = \min\{f, n\}\chi_{(0,1)}, \quad a_n = \|f_n\|_p.$$

因 f_n^p 递减, 其任一初段平均值不小于 $(0, 1)$ 上的平均值, 故

$$a_n^p \chi_{(0,1)} \ll_{\text{hd}} f_n^p \ll_{\text{hd}} f^p.$$

假设于是给出 $a_n \phi_E(1) \leq c_{p,E} \|f\|_E$, 但 $a_n \rightarrow \infty$, 矛盾。

对第二项, 若结论不成立, 可在截断后取一个有界递减 $f \in E \setminus L^q$, 记 $M = \|f\|_\infty > 0$ 。

置

$$f_n = f \chi_{(0,n)}, \quad b_n = \frac{\|f_n\|_q^q}{M^q}, \quad g_n = M \chi_{(0,b_n)}.$$

有 $0 \leq f_n \leq M$ 、 $\|f_n\|_q = \|g_n\|_q$ ，所以 $f_n^q \prec_{\text{hd}} g_n^q$ ，等价地 $g_n^q \prec_{\text{tl}} f_n^q$ 。从而

$$M \phi_E(b_n) \leq c_{q,E} \|f\|_E.$$

但 $b_n \rightarrow \infty$ ，故 $\phi_E(k)$ 对整数 k 一致有界。另一方面，

$$k \chi_{(0,1)} \prec_{\text{tl}} \chi_{(0,k)},$$

将它看作 q 次幂的关系，第二项假设给出

$$k^{1/q} \phi_E(1) \leq c_{q,E} \phi_E(k),$$

又与一致有界性矛盾。

最后，若 $f \in (L^p + L^\infty) \cap (L^1 + L^q)$ ，则 $f \chi_{\{|f|>1\}} \in L^p$ 、 $f \chi_{\{|f|\leq 1\}} \in L^q$ ，故 $f \in L^p + L^q$ 。■

定理 7.60 ((L^p, L^q) 插值空间的主次化刻画) 设 E 为 $(0, \infty)$ 上的完全对称 Banach 函数空间， $1 \leq p < q < \infty$ 。下列条件等价：

1. E 是 (L^p, L^q) 的插值空间；
2. 对每个半有限带迹 von Neumann 代数， $E(\mathcal{M}, \tau)$ 是 $(L^p(\mathcal{M}, \tau), L^q(\mathcal{M}, \tau))$ 的插值空间；
3. 存在常数 $c_{p,E}, c_{q,E}$ ，使对 $f \in E$ ：

$$g^p \prec_{\text{hd}} f^p \implies g \in E, \quad \|g\|_E \leq c_{p,E} \|f\|_E,$$

$$h^q \prec_{\text{tl}} f^q \implies h \in E, \quad \|h\|_E \leq c_{q,E} \|f\|_E.$$

当 $q = \infty$ 时，前两项仍等价，而第三项只保留 p -头部条件。

证明. (1) $\implies$ (3)。由引理 7.55， p -头部条件可由一个同时在 L^p, L^∞ 上有界的正算子实现。Riesz–Thorin 定理使该算子也在 L^q 上有界，故 E 的插值性给出第一条范数估计。尾部条件由一个同时在 L^1, L^q 上有界的正算子实现；它在 L^p 上也有界，因而得到第二条估计。

(1) $\implies$ (2) 是定理 7.16 的直接应用。(2) $\implies$ (1) 取交换代数 $L^\infty(0, \infty)$ 即得。

最后证 (3) $\implies$ (2)。命题 7.59 先保证 $E \subset L^p + L^q$ ，所以偶上的算子确实能作用于每个 $x \in E(\tau)$ 。设 T 是 $(L^p(\tau), L^q(\tau))$ 上的偶收缩。由 K -泛函单调性及推论 7.27，

存在 $C_{p,q}$ 使对每个 $t > 0$, 其中 $\alpha^{-1} = p^{-1} - q^{-1}$,

$$\begin{aligned} & \left(\int_0^{t^\alpha} \mu_s(Tx)^p \, ds \right)^{1/p} + t \left(\int_{t^\alpha}^\infty \mu_s(Tx)^q \, ds \right)^{1/q} \\ & \leq C_{p,q} \left[\left(\int_0^{t^\alpha} \mu_s(x)^p \, ds \right)^{1/p} + t \left(\int_{t^\alpha}^\infty \mu_s(x)^q \, ds \right)^{1/q} \right]. \end{aligned}$$

记左边两项为 A_t, B_t , 右边括号内两项为 A_t^0, B_t^0 . 不可能同时有 $A_t > 2C_{p,q}A_t^0$ 与 $B_t > 2C_{p,q}B_t^0$, 否则会与上式矛盾. 因此把常数吸收到 $f = 2C_{p,q}\mu(x)$ 后, 对每个尺度, 头部或尾部不等式至少有一个成立. 引理 7.58 因而给出

$$\mu(Tx) = g_1 + g_2, \quad g_1^p \ll_{\text{hd}} f^p, \quad g_2^q \ll_{\text{tl}} f^q.$$

假设 (3) 与三角不等式于是给出

$$\|Tx\|_{E(\tau)} \leq 2C_{p,q}(c_{p,E} + c_{q,E})\|x\|_{E(\tau)}.$$

当 $q = \infty$ 时, K -公式只有头部一项, 直接得到 $\mu(Tx)^p \ll_{\text{hd}} C_p^p \mu(x)^p$. ■

推论 7.61 (交换、非交换与单个弥散模型) 设 $1 \leq p < q < \infty$, E 完全对称. 下列条件等价:

1. E 是 $(L^p(0, \infty), L^q(0, \infty))$ 的插值空间;
2. 对每个半有限 $(\mathcal{M}, \tau)$, $E(\mathcal{M}, \tau)$ 是 $(L^p(\tau), L^q(\tau))$ 的插值空间;
3. 上一性质对某个无原子、 $\tau(\mathbf{1}) = \infty$ 的半有限 von Neumann 代数成立;
4. E 同时满足 p -头部与 q -尾部主次化估计。

证明. 定理 7.60 已给出 $(1) \Leftrightarrow (2) \Leftrightarrow (4)$, 而 $(2) \Rightarrow (3)$ 显然. 为证 $(3) \Rightarrow (1)$, 在给定无原子无限迹代数中取一个迹保持的弥散交换子代数 $\mathcal{N} \cong L^\infty(0, \infty)$, 并令 $\mathcal{E}_\mathcal{N} : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{N}$ 为保迹条件期望. 它在每个 L^r 、 $1 \leq r \leq \infty$, 上为收缩. 若 S 是交换偶 (L^p, L^q) 上的有界算子, 则 $S\mathcal{E}_\mathcal{N}$ 是非交换偶上的有界算子. 假设 (3) 使它在 $E(\mathcal{M}, \tau)$ 上有界; 限制回 $E(\mathcal{N}) \cong E(0, \infty)$ 即得 $S : E \rightarrow E$ 有界. ■

推论 7.62 ((L^p, L^∞) 的头部刻画) 设 $1 \leq p < \infty$, E 完全对称. 下列条件等价:

1. E 是 (L^p, L^∞) 的插值空间;
2. 对每个半有限 $(\mathcal{M}, \tau)$, $E(\tau)$ 是 $(L^p(\tau), \mathcal{M})$ 的插值空间;

3. 存在 $c_{p,E}$, 使

$$g^p \ll_{\text{hd}} f^p, \quad f \in E \implies g \in E, \quad \|g\|_E \leq c_{p,E} \|f\|_E.$$

证明. 必要性由引理 7.55 第一项和端点插值得到。反过来, 命题 7.59 先给出 $E \subset L^p + L^\infty$ 。若 T 是 (L^p, L^∞) 上的偶收缩, Holmstedt 公式给出

$$\int_0^u \mu_s(Tx)^p \, ds \leq C_p^p \int_0^u \mu_s(x)^p \, ds \quad (u > 0).$$

因而 $\mu(Tx)^p \ll_{\text{hd}} C_p^p \mu(x)^p$, 假设立即给出 E -有界性。交换与非交换模型的等价仍由插值传递定理和交换特例得到。 ■

推论 7.63 ((L^1, L^q) 的尾部刻画) 设 $1 < q < \infty$, E 完全对称。则下列条件等价:

1. E 是 (L^1, L^q) 的插值空间;
2. 对每个半有限 $(\mathcal{M}, \tau)$, $E(\tau)$ 是 $(L^1(\tau), L^q(\tau))$ 的插值空间;
3. 存在 $c_{q,E}$, 使

$$g^q \ll_{\text{tl}} f^q, \quad f \in E \implies g \in E, \quad \|g\|_E \leq c_{q,E} \|f\|_E.$$

证明. 完全对称性本身就是 1-头部条件: $g \ll_{\text{hd}} f \implies \|g\|_E \leq \|f\|_E$ 。因此在定理 7.60 中取 $p = 1$, 只剩 q -尾部条件需要额外验证。 ■

这个刻画还给出一个便于实际验证的“两侧拼接”原则。

推论 7.64 (Arazy–Cwikel 拼接原则) 设 $1 \leq p < q < \infty$, E 为完全对称空间。则下列条件等价:

1. E 是 (L^p, L^q) 的插值空间;
2. E 同时是 (L^1, L^q) 与 (L^p, L^∞) 的插值空间;
3. 对每个半有限 $(\mathcal{M}, \tau)$, $E(\tau)$ 是 $(L^p(\tau), L^q(\tau))$ 的插值空间。

证明. (2) 分别给出定理 7.60 中的尾部与头部条件, 故推出 (1)。反向地, 若 E 是 (L^p, L^q) 的插值空间, 则上述主次化条件成立; 只使用其中一条, 便分别得到 (L^1, L^q) 与 (L^p, L^∞) 插值性。(1) 与 (3) 的等价已由同一定理证明。 ■

到这里, 实方法一侧的结构已经闭合: K -泛函给出尺度, Calderón 算子控制弱

型映射, Boyd 指标判断该算子在哪些空间上有界, 而头尾主次化则刻画一般 (L^p, L^q) 中间空间。下面转向复方法; 它不再显式分解 $x = x_0 + x_1$, 而是把 x 放进一条解析函数的内部截面。

7.13 复插值法

设 $\mathbf{X} = (X_0, X_1)$, 并记闭带状区域

$$\mathcal{S} = \{z \in \mathbb{C} : 0 \leq \operatorname{Re} z \leq 1\}.$$

复方法把左、右边界分别放进 X_0, X_1 , 再在内部直线 $\operatorname{Re} z = \theta$ 上读取中间空间。

定义 7.65 (Calderón 复插值空间) 令 $\mathcal{F}(\mathbf{X})$ 为所有 $F : \mathcal{S} \rightarrow X_0 + X_1$ 中满足下列条件者:

1. F 在 $\mathcal{S}$ 上有界连续, 并在内部按 $X_0 + X_1$ -值解析;
2. $t \mapsto F(it)$ 是有界连续的 X_0 -值函数, $t \mapsto F(1 + it)$ 是有界连续的 X_1 -值函数。

配备范数

$$\|F\|_{\mathcal{F}(\mathbf{X})} = \max \left\{ \sup_{t \in \mathbb{R}} \|F(it)\|_{X_0}, \sup_{t \in \mathbb{R}} \|F(1 + it)\|_{X_1} \right\}.$$

对 $0 < \theta < 1$, 定义

$$[X_0, X_1]_\theta = \{F(\theta) : F \in \mathcal{F}(\mathbf{X})\}$$

以及

$$\|x\|_{[X_0, X_1]_\theta} = \inf_{F(\theta)=x} \|F\|_{\mathcal{F}(\mathbf{X})}.$$

若 $\mathcal{N}_\theta = \{F : F(\theta) = 0\}$, 则它是 $\mathcal{F}(\mathbf{X})$ 的闭子空间, 且

$$[X_0, X_1]_\theta \cong \mathcal{F}(\mathbf{X}) / \mathcal{N}_\theta$$

等距。因此复插值空间自动完备。

定理 7.66 (复方法的精确插值性) 复方法是指数 θ 的精确插值函子。具体地, 若 $T : \mathbf{X} \rightarrow \mathbf{Y}$ 的端点范数为 M_0, M_1 , 则

$$\|T\|_{[X_0, X_1]_\theta \rightarrow [Y_0, Y_1]_\theta} \leq M_0^{1-\theta} M_1^\theta.$$

证明. 设 $M_0 M_1 > 0$, 取 $F \in \mathcal{F}(\mathbf{X})$, 并定义

$$G(z) = M_0^{z-1} M_1^{-z} T(F(z)),$$

其中正数的复幂取实对数。若 $z = it$, 则

$$\|G(it)\|_{Y_0} \leq M_0^{-1} \|T\|_{X_0 \rightarrow Y_0} \|F(it)\|_{X_0} \leq \|F\|_{\mathcal{F}(X)}.$$

在 $z = 1 + it$ 上同理。故 $G \in \mathcal{F}(Y)$ 且 $\|G\|_{\mathcal{F}(Y)} \leq \|F\|_{\mathcal{F}(X)}$ 。在 $z = \theta$ 处,

$$G(\theta) = M_0^{\theta-1} M_1^{-\theta} T(F(\theta)).$$

对所有满足 $F(\theta) = x$ 的 F 取下确界, 得到结论。若某个 $M_i = 0$, 先以 $M_i + \varepsilon$ 代替, 再令 $\varepsilon \downarrow 0$ 。■

复方法对 L^p 尺度给出等距而非仅仅等价的公式。

定理 7.67 (非交换 L^p 的复插值) 设 $1 \leq p_0, p_1 \leq \infty$, $0 < \theta < 1$, 并令

$$\frac{1}{p} = \frac{1-\theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1}.$$

则

$$[L^{p_0}(\mathcal{M}, \tau), L^{p_1}(\mathcal{M}, \tau)]_{\theta} = L^p(\mathcal{M}, \tau)$$

等距成立。

证明. 交换情形先由三线定理与 Hölder 对偶得到

$$\|f\|_p \leq \|f\|_{[L^{p_0}, L^{p_1}]_{\theta}}.$$

为看清反向估计, 先取有限谱、有限迹支撑的 $x = u|x|$, 并归一化 $\|x\|_p = 1$ 。令

$$\alpha(z) = p \left(\frac{1-z}{p_0} + \frac{z}{p_1} \right), \quad F(z) = u|x|^{\alpha(z)}.$$

在 $|x|$ 的支撑上理解虚幂, 并在核上取零。因为 $\alpha(\theta) = 1$, 有 $F(\theta) = x$ 。在左边界,

$$\|F(it)\|_{p_0}^{p_0} = \tau(|x|^p) = 1,$$

右边界同理; 若某个 $p_i = \infty$, 相应边界值是支撑上的偏等距, 算子范数不超过 1。故 $\|x\|_{[L^{p_0}, L^{p_1}]_{\theta}} \leq 1$ 。一般 x 通过谱截断和 Fatou 性得到。

以上证明也可先在函数空间完成, 再应用定理 7.14; 后者立即说明同一等距公式对任意半有限 $(\mathcal{M}, \tau)$ 成立。■

推论 7.68 (非交换 Riesz–Thorin 定理) 设线性算子 T 满足

$$T : L^{p_i}(\mathcal{N}, \sigma) \longrightarrow L^{q_i}(\mathcal{M}, \tau), \quad \|T\| \leq M_i, \quad i = 0, 1.$$

若

$$\frac{1}{p} = \frac{1-\theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1}, \quad \frac{1}{q} = \frac{1-\theta}{q_0} + \frac{\theta}{q_1},$$

则

$$T : L^p(\sigma) \longrightarrow L^q(\tau), \quad \|T\|_{p \rightarrow q} \leq M_0^{1-\theta} M_1^\theta.$$

证明. 对定义域与值域分别使用定理 7.67, 再应用定理 7.66. ■

与实方法相比, 复方法通常给出更锋利的常数和等距公式。接下来不再把它只当作“有界性机器”, 而是用它插值同一个 L^p 空间中的二元运算, 从而读出范数的凸性、光滑性以及随机符号和的行为。

7.14 非交换 L^p 的几何

复插值可以与有限直和交换。若

$$\ell_r^2(X) = X \times X, \quad \|(x, y)\|_{\ell_r^2(X)} = (\|x\|_X^r + \|y\|_X^r)^{1/r},$$

则在本节使用的端点上有

$$[\ell_{r_0}^2(X_0), \ell_{r_1}^2(X_1)]_\theta = \ell_r^2([X_0, X_1]_\theta), \quad \frac{1}{r} = \frac{1-\theta}{r_0} + \frac{\theta}{r_1}. \quad (7.6)$$

把这个公式应用于二元算子

$$U(x, y) = (x + y, x - y)$$

便得到 Clarkson 不等式。

定理 7.69 (非交换 Clarkson 不等式) 设 $x, y \in L^p(\mathcal{M}, \tau)$ 。

1. 若 $2 \leq p < \infty$, 则

$$\begin{aligned} \|x + y\|_p^p + \|x - y\|_p^p &\leq 2^{p/2} (\|x\|_p^2 + \|y\|_p^2)^{p/2} \\ &\leq 2^{p-1} (\|x\|_p^p + \|y\|_p^p). \end{aligned}$$

2. 若 $1 < p \leq 2$, 则

$$\begin{aligned} \|x + y\|_p^p + \|x - y\|_p^p &\geq 2^{p/2} (\|x\|_p^2 + \|y\|_p^2)^{p/2} \\ &\geq 2^{p-1} (\|x\|_p^p + \|y\|_p^p). \end{aligned}$$

3. 若 $1 < p \leq 2$ 且 $p' = p/(p-1)$, 则

$$\|x + y\|_p^{p'} + \|x - y\|_p^{p'} \leq 2(\|x\|_p^p + \|y\|_p^p)^{p'/p}.$$

4. 若 $2 \leq p < \infty$, 则

$$\|x + y\|_p^p + \|x - y\|_p^p \leq 2(\|x\|_p^{p'} + \|y\|_p^{p'})^{p/p'}.$$

证明. 在 L^2 上, 迹内积给出平行四边形恒等式

$$\|x + y\|_2^2 + \|x - y\|_2^2 = 2(\|x\|_2^2 + \|y\|_2^2).$$

因而

$$U : \ell_2^2(L^2) \rightarrow \ell_2^2(L^2)$$

的范数为 $\sqrt{2}$. 在 L^∞ 上,

$$\max\{\|x + y\|_\infty, \|x - y\|_\infty\} \leq \|x\|_\infty + \|y\|_\infty \leq \sqrt{2}(\|x\|_\infty^2 + \|y\|_\infty^2)^{1/2}.$$

对这两个端点使用式 (7.6) 与定理 7.67, 得到

$$\|U(x, y)\|_{\ell_p^2(L^p)} \leq \sqrt{2}\|(x, y)\|_{\ell_2^2(L^p)} \quad (2 \leq p < \infty),$$

开 p 次方即是第一项的第一个不等式; 第二个只是有限维 ℓ^p 范数比较。

第三项在 $p = 1$ 的形式是三角不等式, 在 $p = 2$ 是平行四边形恒等式。在这两个端点之间对 U 插值, 得到

$$\|U(x, y)\|_{\ell_{p'}^2(L^p)} \leq 2^{1/p'}\|(x, y)\|_{\ell_p^2(L^p)},$$

即第三项。第四项由第三项对 $L^{p'}$ 应用迹对偶得到; 第二项再对第一项使用同样的对偶论证, 或对 $U^{-1} = \frac{1}{2}U$ 插值得到。■

把第二个变量乘以 i 后, 非交换性并不会破坏一个很有用的复化估计。

推论 7.70 (自伴元的复化估计) 设 $1 \leq p \leq 2$, 且 $x = x^*, y = y^* \in L^p(\mathcal{M}, \tau)$ 。则

$$\|x + iy\|_p^p \leq \|x\|_p^p + \|y\|_p^p.$$

证明. 当 $p = 1$ 时就是三角不等式。设 $1 < p \leq 2$ 。在定理 7.69 第二项中以 $x + iy, x - iy$ 替换 x, y , 并注意

$$(x + iy) + (x - iy) = 2x, \quad (x + iy) - (x - iy) = 2iy.$$

得

$$2^p (\|x\|_p^p + \|y\|_p^p) \geq 2^{p-1} (\|x + iy\|_p^p + \|x - iy\|_p^p).$$

又因 $(x + iy)^* = x - iy$, 右边两个范数相等, 约去 2^p 即得结论。■

这些不等式直接控制单位球的弯曲程度。

定义 7.71 (凸性模与光滑性模) 对 Banach 空间 X , 定义

$$\delta_X(\varepsilon) = \inf \left\{ 1 - \left\| \frac{x+y}{2} \right\| : \|x\| = \|y\| = 1, \|x-y\| \geq \varepsilon \right\},$$

$$\rho_X(t) = \sup_{\|x\|=\|y\|=1} \left[\frac{\|x+ty\| + \|x-ty\|}{2} - 1 \right].$$

若 $\delta_X(\varepsilon) > 0$ 对每个 $0 < \varepsilon \leq 2$ 成立, 则 X 一致凸; 若 $\rho_X(t)/t \rightarrow 0$ 当 $t \downarrow 0$, 则 X 一致光滑。

命题 7.72 (由基本 Clarkson 不等式得到的模量估计) 设 $1 < p < \infty$, $p' = p/(p-1)$ 。则:

1. 当 $1 < p \leq 2$ 时,

$$\delta_{L^p(\tau)}(\varepsilon) \geq \frac{\varepsilon^{p'}}{p'2^{p'}}, \quad \rho_{L^p(\tau)}(t) \leq \frac{t^p}{p}.$$

2. 当 $2 < p < \infty$ 时,

$$\delta_{L^p(\tau)}(\varepsilon) \geq \frac{\varepsilon^p}{p2^{p'}}, \quad \rho_{L^p(\tau)}(t) \leq \frac{t^{p'}}{p'}.$$

证明. 设 $1 < p \leq 2$, $\|x\|_p = \|y\|_p = 1$ 且 $\|x-y\|_p \geq \varepsilon$ 。由 Clarkson 第三式,

$$\left\| \frac{x+y}{2} \right\|_p^{p'} + \left\| \frac{x-y}{2} \right\|_p^{p'} \leq 1,$$

因而

$$\left\| \frac{x+y}{2} \right\|_p \leq \left(1 - \frac{\varepsilon^{p'}}{2^{p'}} \right)^{1/p'} \leq 1 - \frac{\varepsilon^{p'}}{p'2^{p'}}.$$

这给出凸性模估计。对 $\|x\|_p = \|y\|_p = 1$, 同一不等式给出

$$\frac{\|x+ty\|_p + \|x-ty\|_p}{2} \leq \left(\frac{\|x+ty\|_p^{p'} + \|x-ty\|_p^{p'}}{2} \right)^{1/p'} \leq (1+t^p)^{1/p}.$$

再用 $(1+s)^{1/p} \leq 1+s/p$, 得到 $\rho_{L^p}(t) \leq t^p/p$ 。

当 $p > 2$ 时, 凸性估计直接来自 Clarkson 第一式:

$$\left\| \frac{x+y}{2} \right\|_p^p + \left\| \frac{x-y}{2} \right\|_p^p \leq 1.$$

光滑性估计则使用第四式, 并重复上面的幂平均论证。把 p, p' 对换即可得到所列常数。 ■

注 (初步 Clarkson 估计为何还不够锐) 命题 7.72 已足以推出一致凸性和一致光滑性, 但在 $1 < p < 2$ 的凸性模以及 $2 < p < \infty$ 的光滑性模上, 它给出的幂次不是最佳的。要看到正确的二次幂, 需要在二点直和中同时插值范数指数和第二坐标的权重; 这正是下面引入加权直和的原因。

引理 7.73 (加权二点直和的插值) 对 $w > 0$ 定义

$$\ell_{r,w}^2(X) = X \times X, \quad \|(x, y)\|_{\ell_{r,w}^2(X)} = (\|x\|_X^r + w\|y\|_X^r)^{1/r}.$$

若 $1 \leq r_0, r_1 \leq \infty$, $w_0, w_1 > 0$, 且至少一个端点空间反身, 则

$$[\ell_{r_0,w_0}^2(X_0), \ell_{r_1,w_1}^2(X_1)]_\theta = \ell_{r,w}^2([X_0, X_1]_\theta)$$

等距成立, 其中

$$\frac{1}{r} = \frac{1-\theta}{r_0} + \frac{\theta}{r_1}, \quad w = w_0^{r(1-\theta)/r_0} w_1^{r\theta/r_1}.$$

证明. 把第二坐标先经等距同构 $y \mapsto w_i^{1/r_i} y$ 化成无权的 $\ell_{r_i}^2$; 复插值对有限直和逐坐标进行, 而标量乘法在内部截面上的权重是端点权重的几何平均。把同构搬回即得到公式。端点 $r_i = \infty$ 时按 $w_i^{1/\infty} = 1$ 理解。 ■

引理 7.74 (乘积的广义 Hölder 估计) 若 $p, p_0, p_1 \in [1, \infty]$ 且 $p^{-1} = p_0^{-1} + p_1^{-1}$, 则

$$x \in L^{p_0}(\tau), y \in L^{p_1}(\tau) \implies xy \in L^p(\tau), \quad \|xy\|_p \leq \|x\|_{p_0} \|y\|_{p_1}.$$

证明. 这正是推论 6.12; 这里重列它, 是为了标明下面二倍指数归纳中控制 x^*y 的那一步。 ■

定理 7.75 (二次型 Clarkson 加强式) 1. 若 $2 \leq p < \infty$, 则存在 $C_p \leq 2p-1$,

使

$$\left[\frac{\|x + y\|_p^p + \|x - y\|_p^p}{2} \right]^{1/p} \leq (\|x\|_p^2 + C_p \|y\|_p^2)^{1/2}. \quad (7.7)$$

2. 若 $1 < p \leq 2$, 则存在 $c_p \geq (p-1)/(p+1)$, 使

$$(\|x\|_p^2 + c_p \|y\|_p^2)^{1/2} \leq \left[\frac{\|x + y\|_p^p + \|x - y\|_p^p}{2} \right]^{1/p}. \quad (7.8)$$

等价地,

$$(\|x + y\|_p^2 + c_p \|x - y\|_p^2)^{1/2} \leq [2^{p-1} (\|x\|_p^p + \|y\|_p^p)]^{1/p}. \quad (7.9)$$

证明. 先证第一项在指数加倍下封闭. 假设式 (7.7) 对某个 $p \geq 2$ 成立, 取 $x, y \in L^{2p}$, 并令

$$a = x^*x + y^*y, \quad b = x^*y + y^*x.$$

因为 $|x \pm y|^2 = a \pm b$, 有

$$\begin{aligned} \frac{\|x + y\|_{2p}^{2p} + \|x - y\|_{2p}^{2p}}{2} &= \frac{\|a + b\|_p^p + \|a - b\|_p^p}{2} \\ &\leq (\|a\|_p^2 + C_p \|b\|_p^2)^{p/2}. \end{aligned}$$

引理 7.74 给出

$$\|a\|_p \leq \|x\|_{2p}^2 + \|y\|_{2p}^2, \quad \|b\|_p \leq 2\|x\|_{2p}\|y\|_{2p}.$$

写 $X = \|x\|_{2p}$ 、 $Y = \|y\|_{2p}$, 则

$$\begin{aligned} (X^2 + Y^2)^2 + 4C_p X^2 Y^2 \\ \leq (X^2 + (2C_p + 1)Y^2)^2. \end{aligned}$$

因而 $C_{2p} \leq 2C_p + 1$. 平行四边形恒等式给出 $C_2 = 1$, 归纳得到

$$C_{2^n} \leq 2^n - 1.$$

若 $2^n < p < 2^{n+1}$, 在指数 $2^n, 2^{n+1}$ 的两个不等式之间对 $U(x, y) = (x + y, x - y)$ 使用引理 7.73. 所得权重为

$$C_p = (2^n - 1)^{1-\theta} (2^{n+1} - 1)^\theta \leq 2^{n+1} - 1 \leq 2p - 1,$$

其中 $p^{-1} = (1 - \theta)2^{-n} + \theta 2^{-(n+1)}$. 这证明第一项。

对 $1 < p \leq 2$, 令 $p' \geq 2$. 二点直和的迹对偶把指数 p' 的 (7.7) 变为指数 p 的 (7.8), 且

$$c_p = C_{p'}^{-1} \geq (2p' - 1)^{-1} = \frac{p-1}{p+1}.$$

最后在 (7.8) 中以 $x + y, x - y$ 替换 x, y , 便得到 (7.9). ■

定理 7.76 (L^p 的一致凸性与一致光滑性) 对 $1 < p < \infty$, 存在只依赖 p 的正数 c_p, C_p , 使

$$\delta_{L^p(\tau)}(\varepsilon) \geq c_p \varepsilon^{\max\{2, p\}}, \quad 0 < \varepsilon < 2,$$

$$\rho_{L^p(\tau)}(t) \leq C_p t^{\min\{2, p\}}, \quad t > 0.$$

特别地, $L^p(\tau)$ 一致凸且一致光滑, 因而反身。

证明. 命题 7.72 已给出: 当 $p \geq 2$ 时凸性模为 p 次幂, 当 $p \leq 2$ 时光滑性模为 p 次幂。只需补另外两半。

若 $p \geq 2$, 在式 (7.7) 中取 $\|x\|_p = \|y\|_p = 1$, 并把 y 换成 ty 。幂平均不小于算术平均, 所以

$$\begin{aligned} 1 + \rho_{L^p}(t) &\leq \left[\frac{\|x + ty\|_p^p + \|x - ty\|_p^p}{2} \right]^{1/p} \\ &\leq (1 + C_p t^2)^{1/2} \leq 1 + \frac{C_p}{2} t^2. \end{aligned}$$

因而 $\rho_{L^p}(t) \leq (C_p/2)t^2$ 。

若 $1 < p \leq 2$, 设 $\|x\|_p = \|y\|_p = 1$ 且 $\|x - y\|_p \geq \varepsilon$ 。式 (7.9) 给出

$$\|x + y\|_p^2 + c_p \varepsilon^2 \leq 4.$$

因此

$$\begin{aligned} c_p \varepsilon^2 &\leq 4 \left(1 - \left\| \frac{x + y}{2} \right\|_p^2 \right) \\ &\leq 8 \left(1 - \left\| \frac{x + y}{2} \right\|_p \right), \end{aligned}$$

即 $\delta_{L^p}(\varepsilon) \geq (c_p/8)\varepsilon^2$ 。合并四个估计便得到所述两个幂次。 ■

推论 7.77 (二次模量估计) 取定理 7.75 中的常数 C_p, c_p 。则

$$\rho_{L^p(\tau)}(t) \leq \frac{C_p}{2} t^2 \quad (2 \leq p < \infty),$$

以及

$$\delta_{L^p(\tau)}(\varepsilon) \geq \frac{c_p}{8} \varepsilon^2 \quad (1 < p \leq 2).$$

因而 $L^p(\tau)$ 的凸性幂型为 $\max\{2, p\}$, 光滑性幂型为 $\min\{2, p\}$ 。

证明. 两个显式估计已经在定理 7.76 的证明中得到; 与命题 7.72 的另外两半合并, 即得幂型结论。 ■

推论 7.78 (Kadec-Klee 性) 若 $1 < p < \infty$ 、 $x_n \rightharpoonup x$ 于 $L^p(\tau)$, 且 $\|x_n\|_p \rightarrow \|x\|_p$, 则

$$\|x_n - x\|_p \rightarrow 0.$$

证明. 若结论不成立, 可取子列与 $\varepsilon > 0$ 使 $\|x_n - x\|_p \geq \varepsilon$. 归一化后, 一致凸性给出

$$\left\| \frac{x_n + x}{2} \right\|_p \leq \|x\|_p - c$$

对某个 $c > 0$ 成立。另一方面, $(x_n + x)/2 \rightharpoonup x$, 范数的弱下半连续性给出

$$\|x\|_p \leq \liminf_n \left\| \frac{x_n + x}{2} \right\|_p,$$

矛盾。 ■

二次型 Clarkson 估计与模量幂型并非两套无关结论。下面的一般 Banach 空间判据说明: 一种估计可以经过归一化和缩放恢复另一种, 常数虽然会改变, 幂次却完全相同。

命题 7.79 (凸性幂型的 Clarkson 刻画) 设 Banach 空间 X 的维数至少为 2, 且 $2 \leq r < \infty$. 下列条件等价:

1. 存在 $K > 0$, 使任意 $x, y \in X$ 满足

$$\left\| \frac{x+y}{2} \right\|^r + \left\| \frac{x-y}{2K} \right\|^r \leq \frac{\|x\|^r + \|y\|^r}{2}; \quad (7.10)$$

2. 存在 $C > 0$, 使

$$\delta_X(\varepsilon) \geq (\varepsilon/C)^r \quad (0 < \varepsilon \leq 2).$$

证明. 由 (1) 取 $\|x\| = \|y\| = 1$ 立即得到

$$\left\| \frac{x+y}{2} \right\|^r \leq 1 - \left(\frac{\|x-y\|}{2K} \right)^r.$$

再用 $(1-s)^{1/r} \leq 1-s/r$, 得到 (2)。

反过来, 先把 x, y 同时除以 $a = (\|x\|^r + \|y\|^r)^{1/r}$. 若两者范数不同, 就沿较长向量的射线截取同范数点, 把差分成“径向部分”和“同球面部分”。径向部分由标量凸性控制, 同球面部分由 $\delta_X(\varepsilon) \geq (\varepsilon/C)^r$ 控制。把两项用 $(u+v)^r \leq 2^{r-1}(u^r + v^r)$ 合并, 得到 (7.10), 其中 K 只依赖 C, r . 故两条件等价。 ■

命题 7.80 (光滑性幂型的 Clarkson 刻画) 设 $1 < r \leq 2$ 。下列条件等价:

1. 存在 $K > 0$, 使

$$\frac{\|x+y\|^r + \|x-y\|^r}{2} \leq \|x\|^r + K^r \|y\|^r \quad (x, y \in X); \quad (7.11)$$

2. 存在 $C > 0$, 使

$$\rho_X(t) \leq (Ct)^r \quad (t > 0).$$

证明. 由 (1) 对 $\|x\| = \|y\| = 1$ 并以 ty 替换 y , 再用幂平均控制算术平均, 得到

$$1 + \rho_X(t) \leq (1 + K^r t^r)^{1/r} \leq 1 + \frac{K^r}{r} t^r.$$

反向地, 把 y 写成 $t\|x\|$ 乘以单位向量; 若 $t = \|y\|/\|x\| \leq 1$, 直接使用光滑性模, 若 $t > 1$, 交换 x, y 并用三角不等式处理。齐次化后得到 (7.11), 常数只依赖 C, r 。■

一致凸性还有一个对级数十分实用的后果。它把“任意换号仍收敛”转成每一项范数的数值可和性。

定理 7.81 (无条件收敛级数的凸性判据) 设 X 一致凸, $\sum_{j \geq 1} x_j$ 在 X 中无条件收敛。则存在 $M > 0$, 使

$$\sum_{j=1}^{\infty} \delta_X \left(\frac{\|x_j\|}{M} \right) < \infty.$$

证明. 无条件收敛的 Cauchy 判据说明所有有限换号和 $\sum_{j \in F} \varepsilon_j x_j$ 一致有界。把这个上界放大后记为 M , 并考虑深度 n 的二叉换号树。每个父节点是两个子节点的中点, 而一对子节点的距离为 $2\|x_n\|$ 。一致凸性的定义给出: 在把所有节点都放进半径 M 的球后, 从第 $n-1$ 层到第 n 层, 节点范数平均值的增加至少控制

$$M \delta_X \left(\frac{\|x_n\|}{M} \right)$$

(把 M 再乘一个绝对常数可吸收上式中的因子 2)。逐层相加后, 左边是两个均不超过 M 的平均范数之差。因此所有部分和 $\sum_{j=1}^n \delta_X(\|x_j\|/M)$ 一致有界; 令 $n \rightarrow \infty$ 即得结论。■

推论 7.82 (非交换 Orlicz 型结论) 若 $1 < p < \infty$, 且 $\sum_j x_j$ 在 $L^p(\tau)$ 中无条件收

敛, 则

$$\sum_{j=1}^{\infty} \|x_j\|_p^{\max\{p, 2\}} < \infty.$$

证明. 由定理 7.76, 存在 $c_p > 0$ 使 $\delta_{L^p}(\varepsilon) \geq c_p \varepsilon^{\max\{p, 2\}}$. 代入定理 7.81 并把固定尺度 M 移出求和即可。■

一致凸性描述两点几何; **type** 与 **cotype** 则描述许多向量在随机符号下如何叠加。设 r_j 为 $[0, 1]$ 上的 Rademacher 函数。

定义 7.83 (**type** 与 **cotype**) Banach 空间 X 称为具有 **type** r 、 $1 \leq r \leq 2$, 若存在 T_r 使每个有限列 $x_1, \dots, x_n \in X$ 都满足

$$\left(\int_0^1 \left\| \sum_{j=1}^n r_j(t) x_j \right\|_X^2 dt \right)^{1/2} \leq T_r \left(\sum_{j=1}^n \|x_j\|_X^r \right)^{1/r}.$$

它称为具有 **cotype** s 、 $2 \leq s < \infty$, 若存在 C_s 使反向估计

$$\left(\sum_{j=1}^n \|x_j\|_X^s \right)^{1/s} \leq C_s \left(\int_0^1 \left\| \sum_{j=1}^n r_j(t) x_j \right\|_X^2 dt \right)^{1/2}$$

成立。

定理 7.84 (Kahane 矩比较) 对 $1 \leq r < s < \infty$, 存在只依赖 r, s 的常数 $K_{r,s}$, 使任意 Banach 空间 X 及任意有限列 $x_1, \dots, x_n \in X$ 都满足

$$\left(\int_0^1 \left\| \sum_{j=1}^n r_j(t) x_j \right\|_X^s dt \right)^{1/s} \leq K_{r,s} \left(\int_0^1 \left\| \sum_{j=1}^n r_j(t) x_j \right\|_X^r dt \right)^{1/r}. \quad (7.12)$$

反向不等式由概率测度上的 Hölder 不等式成立。因此 **type** 与 **cotype** 的定义中, Rademacher 和的二次矩可换成任意固定的有限正矩, 只会改变常数。

证明. 令 $S = \sum_j r_j x_j$. 对任意连续线性泛函 $x^* \in B_{X^*}$, 标量 Rademacher 和 $x^*(S)$ 满足 Khintchine 不等式; 再用标准的层集积分和对称性, 可得尾概率比较

$$\mathbb{P}\{\|S\| > u\} \leq 2 \mathbb{P}\{\|S\| > u/K_r\}$$

的迭代形式。将 $\mathbb{E}\|S\|^s = s \int_0^\infty u^{s-1} \mathbb{P}\{\|S\| > u\} du$ 分成几何区间并求和, 得到 (7.12)。常数与 X, n, x_j 无关。■

命题 7.85 (允许的 type 与 cotype 指数) 非零 Banach 空间不可能具有 type $r > 2$, 也不可能具有 cotype $s < 2$ 。Hilbert 空间恰同时具有 type 2 与 cotype 2。

证明. 标量 Khintchine 不等式给出

$$\left(\int_0^1 \left| \sum_{j=1}^n a_j r_j(t) \right|^u dt \right)^{1/u} \asymp_u \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^2 \right)^{1/2}.$$

固定 $0 \neq x \in X$, 取 $x_j = n^{-1}x$ 。Rademacher 平均的量级为 $n^{-1/2}\|x\|$, 而 $(\sum_j \|x_j\|^r)^{1/r} = n^{1/r-1}\|x\|$ 。令 $n \rightarrow \infty$ 即强迫 type 指数不超过 2、cotype 指数不小于 2。

若 $X = H$ 为 Hilbert 空间, 正交性给出精确恒等式

$$\int_0^1 \left\| \sum_j r_j(t) x_j \right\|_H^2 dt = \sum_j \|x_j\|_H^2,$$

因而两个指数均为 2。 ■

定理 7.86 (非交换 L^p 的 type 与 cotype) 若 $1 < p < \infty$, 则

$$L^p(\mathcal{M}, \tau) \text{ 具有 type } \min\{p, 2\}$$

以及

$$L^p(\mathcal{M}, \tau) \text{ 具有 cotype } \max\{p, 2\}.$$

更精确地, 若 $R(t) = \sum_{j=1}^n r_j(t)x_j$, 则可取定理 7.75 中的常数, 使:

$$\sqrt{c_p} \left(\sum_j \|x_j\|_p^2 \right)^{1/2} \leq \left(\int_0^1 \|R(t)\|_p^2 dt \right)^{1/2} \leq \left(\sum_j \|x_j\|_p^p \right)^{1/p} \quad (1 < p \leq 2), \quad (7.13)$$

$$\left(\sum_j \|x_j\|_p^p \right)^{1/p} \leq \left(\int_0^1 \|R(t)\|_p^2 dt \right)^{1/2} \leq \sqrt{C_p} \left(\sum_j \|x_j\|_p^2 \right)^{1/2} \quad (2 \leq p < \infty). \quad (7.14)$$

证明. 先设 $1 < p \leq 2$, 记 $R_k = \sum_{j=1}^k r_j x_j$ 。对最后一个符号积分并使用 Clarkson 第三式,

$$\begin{aligned} \int_0^1 \|R_k(t)\|_p^{p'} dt &= \frac{1}{2} \int_0^1 \left(\|R_{k-1}(t) + x_k\|_p^{p'} + \|R_{k-1}(t) - x_k\|_p^{p'} \right) dt \\ &\leq \int_0^1 (\|R_{k-1}(t)\|_p^p + \|x_k\|_p^p)^{p'/p} dt. \end{aligned}$$

在 $L^{p'/p}[0,1]$ 中使用 Minkowski 不等式, 得到递推

$$\left(\int_0^1 \|R_k\|_p^{p'} \right)^{p/p'} \leq \left(\int_0^1 \|R_{k-1}\|_p^{p'} \right)^{p/p'} + \|x_k\|_p^p.$$

从 $k=1$ 迭代至 n , 再用 $p' \geq 2$ 时 $L^2[0,1] \hookrightarrow L^{p'}[0,1]$, 便得到 (7.13) 的右半边。对左半边, 使用式 (7.8):

$$\frac{\|R_{k-1} + x_k\|_p^p + \|R_{k-1} - x_k\|_p^p}{2} \geq (\|R_{k-1}\|_p^2 + c_p \|x_k\|_p^2)^{p/2}.$$

因 $p/2 \leq 1$, 非负函数的 $L^{p/2}$ 拟范数具有反向 Minkowski 性, 所以

$$\left(\int_0^1 \|R_k\|_p^p \right)^{2/p} \geq \left(\int_0^1 \|R_{k-1}\|_p^p \right)^{2/p} + c_p \|x_k\|_p^2.$$

迭代并使用 L^2 范数不小于 L^p 范数, 得到 (7.13) 左半边。

再设 $2 \leq p < \infty$. 在 Clarkson 第四式中以 $a+b, a-b$ 替换两个变量, 整理后得到

$$(\|a\|_p^p + \|b\|_p^p)^{1/p'} \leq \left[\frac{\|a+b\|_p^{p'} + \|a-b\|_p^{p'}}{2} \right]^{1/p'}.$$

取 $a = R_{k-1}(t)$ 、 $b = x_k$, 对 t 积分, 并对指数 $p'/p \leq 1$ 使用反向 Minkowski 不等式, 得到

$$\left(\int_0^1 \|R_k\|_p^{p'} \right)^{p/p'} \geq \left(\int_0^1 \|R_{k-1}\|_p^{p'} \right)^{p/p'} + \|x_k\|_p^p.$$

迭代后, 由 $p' \leq 2$ 时 L^2 范数不小于 $L^{p'}$ 范数, 得到

$$\left(\sum_j \|x_j\|_p^p \right)^{1/p} \leq \left(\int_0^1 \|R(t)\|_p^2 dt \right)^{1/2}.$$

另一方面, 式 (7.7) 和 $p/2 \geq 1$ 时的 Minkowski 不等式给出

$$\left(\int_0^1 \|R_k\|_p^p \right)^{2/p} \leq \left(\int_0^1 \|R_{k-1}\|_p^p \right)^{2/p} + C_p \|x_k\|_p^2.$$

迭代后再用 L^2 范数不超过 L^p 范数, 得到 (7.14) 右半边。 ■

定理 7.87 (L^1 的 cotype 2) 对任意有限列 $x_1, \dots, x_n \in L^1(\mathcal{M}, \tau)$, 令 $R(t) =$

$\sum_{j=1}^n r_j(t)x_j$ 。则

$$\left(\sum_{j=1}^n \|x_j\|_1^2 \right)^{1/2} \leq 2\sqrt{e} \int_0^1 \|R(t)\|_1 dt. \quad (7.15)$$

因而 $L^1(\mathcal{M}, \tau)$ 具有 *cotype* 2。

证明. 先假设每个 $x_j = x_j^*$, 并齐次化使 $\sum_j \|x_j\|_1^2 = 1$ 。由

$$(\ell_2^n(L^1(\tau)))^* = \ell_2^n(\mathcal{M})$$

可取自伴 $y_j \in \mathcal{M}$, 使

$$\sum_j \|y_j\|_\infty^2 = 1, \quad \sum_j \tau(x_j y_j) = 1.$$

按固定次序定义

$$\omega(t) = \prod_{j=1}^n (1 + i y_j r_j(t)).$$

因 $y_j = y_j^*$,

$$\begin{aligned} \|\omega(t)\|_\infty &\leq \prod_{j=1}^n (1 + \|y_j\|_\infty^2)^{1/2} \\ &\leq \exp\left(\frac{1}{2} \sum_j \|y_j\|_\infty^2\right) = \sqrt{e}. \end{aligned}$$

展开乘积并利用 Rademacher 函数独立且均值为零, 得到

$$\int_0^1 r_j(t) \omega(t) dt = i y_j.$$

因此

$$\begin{aligned} 1 &= \left| \sum_j \tau(x_j y_j) \right| \\ &= \left| \int_0^1 \tau \left((-i) \omega(t) \sum_j r_j(t) x_j \right) dt \right| \\ &\leq \sqrt{e} \int_0^1 \|R(t)\|_1 dt. \end{aligned}$$

这证明自伴列的常数为 $\sqrt{e}$ 。对一般 x_j , 写 $x_j = \Re x_j + i \Im x_j$, 分别应用自伴情形, 并用

$$\left(\sum_j \|x_j\|_1^2 \right)^{1/2} \leq \left(\sum_j \|\Re x_j\|_1^2 \right)^{1/2} + \left(\sum_j \|\Im x_j\|_1^2 \right)^{1/2}.$$

事实上

$$\left\| \sum_j r_j \Re x_j \right\|_1 = \|\Re R\|_1 \leq \|R\|_1, \quad \left\| \sum_j r_j \Im x_j \right\|_1 = \|\Im R\|_1 \leq \|R\|_1.$$

因而两个自伴估计相加只多出因子 2, 得到 (7.15)。 ■

注 (type、cotype 与模量幂次的最优性) 当代数含有足够多正交投影时, 上述指数是最优的: 正交支撑元复制 ℓ^p 几何, 而同一支撑上的矩阵角复制 Hilbert 几何。因此一般不能把 $\max\{p, 2\}$ 的 cotype 或 $\min\{p, 2\}$ 的 type 再向内改进; 同样, 凸性与光滑性的幂次也由这两个模型分别卡住。至此, 复方法不仅恢复了 L^p 有界性尺度, 也把这一尺度的 Banach 几何完整读了出来。

7.15 Calderón 乘积族

复插值的定义使用解析函数, 所得元素却可以用一个纯点态的不等式描述。设 (Ω, Σ, ν) 为半有限测度空间, E_0, E_1 为其上的 Banach 函数空间, 且 $0 < \theta < 1$ 。

定义 7.88 (Calderón 乘积) 称可测函数 f 属于 $E_0^{1-\theta} E_1^\theta$, 若存在 $f_i \in E_i$ 、 $\|f_i\|_{E_i} \leq 1$ 及 $\lambda > 0$, 使

$$|f| \leq \lambda |f_0|^{1-\theta} |f_1|^\theta.$$

定义

$$\|f\|_{E_0^{1-\theta} E_1^\theta} = \inf \{ \lambda : |f| \leq \lambda |f_0|^{1-\theta} |f_1|^\theta, \|f_i\|_{E_i} \leq 1 \}.$$

空间族 $\{E_0^{1-\theta} E_1^\theta : 0 < \theta < 1\}$ 称为连接 E_0, E_1 的 Calderón 族。

这个定义中的不等式可以改成等式。把

$$\varphi = \frac{|f|}{\lambda |f_0|^{1-\theta} |f_1|^\theta}$$

在分母为零处定义为 0, 则 $0 \leq \varphi \leq 1$, 且

$$|f| = |\lambda \varphi^{1/(1-\theta)} f_0|^{1-\theta} |\lambda \varphi f_1|^\theta.$$

因此有等价的范数公式

$$\|f\|_{E_0^{1-\theta} E_1^\theta} = \inf_{|f|=|g|^{1-\theta}|h|^\theta} \|g\|_{E_0}^{1-\theta} \|h\|_{E_1}^\theta. \quad (7.16)$$

命题 7.89 (Calderón 乘积的完备性与序连续性) $E_0^{1-\theta} E_1^\theta$ 是 Banach 函数空间。若 E_0, E_1 中至少一个具有序连续范数, 则乘积空间也具有序连续范数。

证明. 固体性与绝对齐次性直接来自定义。对三角不等式, 取近似最优分解

$$|f| \leq \lambda a_0^{1-\theta} a_1^\theta, \quad |g| \leq \mu b_0^{1-\theta} b_1^\theta,$$

其中各 a_i, b_i 在相应单位球中。有限维 Hölder 不等式给出

$$\begin{aligned} |f+g| &\leq (\lambda a_0 + \mu b_0)^{1-\theta} (\lambda a_1 + \mu b_1)^\theta \\ &\leq (\lambda + \mu) c_0^{1-\theta} c_1^\theta, \end{aligned}$$

其中

$$c_i = \frac{\lambda a_i + \mu b_i}{\lambda + \mu}, \quad \|c_i\|_{E_i} \leq 1.$$

让近似误差趋于零, 得到三角不等式。

若 $\sum_n \|f_n\|_{E_0^{1-\theta} E_1^\theta} < \infty$, 选取

$$|f_n| \leq \lambda_n |a_n|^{1-\theta} |b_n|^\theta, \quad \sum_n \lambda_n < \infty,$$

且 $\|a_n\|_{E_0}, \|b_n\|_{E_1} \leq 1$ 。再次使用序列 Hölder 不等式,

$$\sum_n |f_n| \leq \left(\sum_n \lambda_n |a_n| \right)^{1-\theta} \left(\sum_n \lambda_n |b_n| \right)^\theta.$$

两个括号分别属于 E_0, E_1 , 故右端属于乘积空间。Riesz–Fischer 判别于是给出完备性。

最后设 E_0 序连续且 $0 \leq f_n \downarrow 0 \leq f$ 。取

$$f \leq \lambda a^{1-\theta} b^\theta, \quad a \in (E_0)_+, b \in (E_1)_+.$$

令 $r_n = f_n/f$ (在 $f=0$ 处取 0), 则 $0 \leq r_n \downarrow 0$, 并且

$$f_n \leq \lambda (r_n^{1/(1-\theta)} a)^{1-\theta} b^\theta.$$

序连续性给出 $\|r_n^{1/(1-\theta)} a\|_{E_0} \rightarrow 0$, 故乘积范数趋零。若 E_1 序连续, 论证对称。 ■

定理 7.90 (Calderón 乘积定理) 若 E_0, E_1 中至少一个具有序连续范数, 则

$$[E_0, E_1]_\theta = E_0^{1-\theta} E_1^\theta$$

等距成立。

证明. 先从乘积到复插值空间。由式 (7.16), 可设

$$f = \lambda u a^{1-\theta} b^\theta, \quad \|a\|_{E_0}, \|b\|_{E_1} \leq 1,$$

其中 $|u| = 1$ 于 f 的支撑。对严格正且有界的 a, b , 定义

$$F(z) = \lambda u a^{1-z} b^z.$$

则 $F(\theta) = f$, 并且虚幂的模为 1, 所以

$$\sup_t \|F(it)\|_{E_0} \leq \lambda, \quad \sup_t \|F(1+it)\|_{E_1} \leq \lambda.$$

一般 a, b 先以 $(a \wedge n) + n^{-1} \chi_{\{a>0\}}$ 截断并正则化。至少一个端点的序连续性保证相应解析函数在 θ 截面收敛, 从而

$$\|f\|_{[E_0, E_1]_\theta} \leq \|f\|_{E_0^{1-\theta} E_1^\theta}.$$

反过来, 取 $F \in \mathcal{F}(E_0, E_1)$ 且 $\|F\|_{\mathcal{F}} \leq 1$ 。对几乎处处的 ω , 标量函数 $z \mapsto F(z, \omega)$ 的 $\log |F|$ 次调和。带状区域的 Poisson 表示给出

$$\begin{aligned} \log |F(\theta, \omega)| &\leq \int_{\mathbb{R}} P_0(\theta, t) \log |F(it, \omega)| dt \\ &\quad + \int_{\mathbb{R}} P_1(\theta, t) \log |F(1+it, \omega)| dt, \end{aligned}$$

其中

$$\int_{\mathbb{R}} P_0(\theta, t) dt = 1 - \theta, \quad \int_{\mathbb{R}} P_1(\theta, t) dt = \theta.$$

定义

$$\begin{aligned} a &= \exp \left(\frac{1}{1-\theta} \int_{\mathbb{R}} P_0(\theta, t) \log |F(it)| dt \right), \\ b &= \exp \left(\frac{1}{\theta} \int_{\mathbb{R}} P_1(\theta, t) \log |F(1+it)| dt \right). \end{aligned}$$

则 $|F(\theta)| \leq a^{1-\theta} b^\theta$ 。把 Poisson 积分先用有限凸和逼近, 广义 Hölder 不等式给出 $\|a\|_{E_0} \leq 1$ 、 $\|b\|_{E_1} \leq 1$; 再用序连续性通过极限。因而

$$\|F(\theta)\|_{E_0^{1-\theta} E_1^\theta} \leq 1.$$

对所有表示 $F(\theta) = f$ 的 F 取下确界, 得到反向估计。 ■

现在应用全章的非交换传递原理, 解析定义与点态乘积之间的识别可原样进入算子空间, 但点态乘积只留在奇异值函数一侧。

推论 7.91 (Calderón 乘积的非交换化) 设 E_0, E_1 为完全对称函数空间, 且至少一个具有序连续范数。则

$$[E_0(\mathcal{M}, \tau), E_1(\mathcal{M}, \tau)]_\theta = (E_0^{1-\theta} E_1^\theta)(\mathcal{M}, \tau)$$

等距成立。

证明. 依次使用定理 7.14 与 7.90:

$$\begin{aligned} [E_0(\tau), E_1(\tau)]_\theta &= [E_0, E_1]_\theta(\tau) \\ &= (E_0^{1-\theta} E_1^\theta)(\tau). \end{aligned}$$

推论 7.92 (完全对称性与序连续性) 若 E_0, E_1 完全对称, 且至少一个端点范数序连续, 则 $E_0^{1-\theta} E_1^\theta$ 完全对称并具有序连续范数。

证明. 序连续性由命题 7.89 得到。另一方面, 定理 7.90 把乘积识别为复插值空间, 而完全对称空间偶的精确插值空间仍完全对称, 故得到第一项。

推论 7.93 (L^p 的 Calderón 乘积公式) 设 $1 \leq p_0, p_1 \leq \infty$, 且

$$\frac{1}{p} = \frac{1-\theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1}.$$

则

$$(L^{p_0})^{1-\theta} (L^{p_1})^\theta = L^p$$

点态且等距成立。

证明. 若 $|f| = |g|^{1-\theta} |h|^\theta$, Hölder 不等式给出 $\|f\|_p \leq \|g\|_{p_0}^{1-\theta} \|h\|_{p_1}^\theta$ 。反过来, 对 $f \neq 0$ 取

$$g = \frac{|f|^{p/p_0}}{\|f\|_p^{p/p_0-1}}, \quad h = \frac{|f|^{p/p_1}}{\|f\|_p^{p/p_1-1}},$$

并在 $p_i = \infty$ 时把相应因子理解为支撑上的常数 $\|f\|_p$ 。则 $|f| = g^{1-\theta} h^\theta$, 且 $\|g\|_{p_0} = \|h\|_{p_1} = \|f\|_p$ 。代入 (7.16) 即得反向估计。

这正是定理 7.67 的点态因子化版本。

7.16 Köthe 对偶与 Calderón–Lozanovskii 构造

Calderón 乘积把两个空间的元素按几何平均组合。Köthe 对偶对此运算具有完全相同的形式；这使复插值、对偶与反身性可以在同一条公式中处理。

定理 7.94 (Lozanovskii 对偶定理) 对任意 Banach 函数空间 E_0, E_1 与 $0 < \theta < 1$,

$$(E_0^{1-\theta} E_1^\theta)^\times = (E_0^\times)^{1-\theta} (E_1^\times)^\theta$$

点态且等距成立。

证明. 先证容易的一边。若

$$|f| \leq |f_0|^{1-\theta} |f_1|^\theta, \quad |g| \leq |g_0|^{1-\theta} |g_1|^\theta,$$

其中 $f_i \in E_i$ 、 $g_i \in E_i^\times$ ，则普通 Hölder 不等式给出

$$\begin{aligned} \int |fg| \, d\nu &\leq \int (|f_0 g_0|)^{1-\theta} (|f_1 g_1|)^\theta \, d\nu \\ &\leq \left(\int |f_0 g_0| \, d\nu \right)^{1-\theta} \left(\int |f_1 g_1| \, d\nu \right)^\theta. \end{aligned}$$

对单位球取上确界，得到

$$\|g\|_{(E_0^{1-\theta} E_1^\theta)^\times} \leq \|g\|_{(E_0^\times)^{1-\theta} (E_1^\times)^\theta}.$$

反向是定理的实质。先在有限可测分割 $\mathcal{P} = \{A_1, \dots, A_n\}$ 生成的阶梯函数格上工作。把两个端点单位球视为 $\mathbb{R}_+^n$ 中的固体凸集。对数变量

$$u_k = (1 - \theta) \log a_k + \theta \log b_k$$

把几何平均转为 Minkowski 和；有限维分离定理与极小极大定理说明其极集恰为两个端点极集的同权几何平均。翻回原变量，得到

$$(B_{E_0}^{1-\theta} B_{E_1}^\theta)^\circ = B_{E_0^\times}^{1-\theta} B_{E_1^\times}^\theta$$

在阶梯函数格上等距成立。

现在取递增有限分割逼近 Σ 。条件期望保持积分配对并在各 Banach 函数空间的 Köthe 双对偶中收缩。对每个分割得到的正因子使用凸组合引理抽取几乎处处收敛的子列；Köthe 单调收敛与双极定理把有限维恒等式传到整个测度格。因此每个左端单位球中的 $g \geq 0$ 都可写为

$$g = g_0^{1-\theta} g_1^\theta, \quad \|g_i\|_{E_i^\times} \leq 1.$$

一般复值函数把相位吸收到 g_0 中即可。这给出反向范数不等式。 ■

定理 7.95 (复插值空间的非交换对偶) 设 E_0, E_1 为完全对称函数空间。假设 E_0, E_1 中至少一个范数序连续, 且 $E_0^\times, E_1^\times$ 中至少一个范数序连续。则

$$\begin{aligned} [E_0(\tau), E_1(\tau)]_\theta^* &= [E_0(\tau), E_1(\tau)]_\theta^\times \\ &= [E_0^\times(\tau), E_1^\times(\tau)]_\theta \end{aligned}$$

等距成立。

证明. 命题 7.89 说明第一个插值空间范数序连续, 故其 Banach 对偶等于 Köthe 对偶。然后依次使用非交换 Calderón 乘积公式、第五章的 Köthe 对偶传递及 Lozanovskii 对偶定理:

$$\begin{aligned} [E_0(\tau), E_1(\tau)]_\theta^\times &= (E_0^{1-\theta} E_1^\theta)^\times(\tau) \\ &= ((E_0^\times)^{1-\theta} (E_1^\times)^\theta)(\tau) \\ &= [E_0^\times(\tau), E_1^\times(\tau)]_\theta. \end{aligned}$$

最后一步使用对偶端点中的序连续假设。 ■

两边同时序连续正是反身性的判别, 因此上一公式立即产生一类反身空间。

定理 7.96 (Calderón 乘积的反身性) 若 E_0, E_1 中至少一个是 KB 空间, 且 $E_0^\times, E_1^\times$ 中至少一个是 KB 空间, 则

$$E_0^{1-\theta} E_1^\theta$$

反身。若端点还完全对称, 则

$$[E_0(\tau), E_1(\tau)]_\theta$$

也反身。

证明. KB 性同时给出 Fatou 性与序连续范数。命题 7.89 使乘积空间 E 序连续, 而 Lozanovskii 对偶公式和对偶端点中的 KB 假设使 $E^\times$ 也序连续。Fatou 性通过乘积分解的单调极限传给 E , 所以

$$E^* = E^\times, \quad E^{**} = E^{\times\times} = E.$$

因而 E 反身。非交换结论由推论 7.91 与第五章的反身性传递得到。 ■

取一个端点为 L^∞ , 便与第六章的 p -凸化相接。这个特例还给出一个反身性的双向判据。

定理 7.97 (p -凸化的反身性判据) 设 $1 < p < \infty$ 。

1. 若 E 为完全对称 KB 空间, 则 $E^{(p)}(\tau)$ 反身。
2. 反过来, 若 E 强对称且 $E^{(p)}(\tau)$ 反身, 则 $E(\tau)$ 为 KB 空间, 即其范数序连续且具有 Fatou 性。

证明. 取 $\theta = 1/p$ 。由定义直接验证

$$(L^\infty)^{1-\theta} E^\theta = E^{(p)}$$

等距成立。若 E 是 KB 空间, 则端点偶 (L^∞, E) 中第二个端点是 KB 空间; 其 Köthe 对偶偶 $(L^1, E^\times)$ 中第一个端点也是 KB 空间。因此定理 7.96 给出

$$E^{(p)}(\tau) = [L^\infty(\tau), E(\tau)]_{1/p}$$

反身。

现在假设 $E^{(p)}(\tau)$ 反身。反身对称算子空间的范数序连续。若 $0 \leq x_\alpha \downarrow 0$ 于 $E(\tau)$, 函数 $t \mapsto t^{1/p}$ 的算子单调性给出 $x_\alpha^{1/p} \downarrow 0$, 且 $x_\alpha^{1/p} \in E^{(p)}(\tau)$ 。所以

$$\|x_\alpha\|_{E(\tau)}^{1/p} = \|x_\alpha^{1/p}\|_{E^{(p)}(\tau)} \longrightarrow 0.$$

这证明 $E(\tau)$ 范数序连续。

还需证明 Fatou 性, 即 $E(\tau) = E^{\times\times}(\tau)$ 。反身性和复插值对偶公式给出

$$\begin{aligned} E^{(p)}(\tau) &= E^{(p)}(\tau)^{\times\times} \\ &= [L^\infty(\tau), E^{\times\times}(\tau)]_{1/p} = (E^{\times\times})^{(p)}(\tau). \end{aligned}$$

若 $0 \leq x \in E^{\times\times}(\tau)$, 则 $x^{1/p} \in (E^{\times\times})^{(p)}(\tau) = E^{(p)}(\tau)$, 故 $x \in E(\tau)$ 。反向包含总成立, 所以 $E = E^{\times\times}$ 。至此, 序连续性与 Fatou 性同时成立, 故 $E(\tau)$ 是 KB 空间。 ■

引理 7.98 (Köthe 对偶反身性向原空间传递) 设 E 为具有 Fatou 性质的 Banach 函数空间。若 $E^\times$ 反身, 则 E 反身。

证明. Fatou 性给出典范等距嵌入

$$E \hookrightarrow E^{\times\times},$$

且像是闭子空间。另一方面, $E^\times$ 反身蕴含其范数序连续, 故

$$(E^\times)^* = E^{\times\times}$$

等距成立。左侧是反身空间的 Banach 对偶，因而反身；所以 $E^{\times\times}$ 反身。闭子空间 E 也就反身。 ■

引理 7.99 (中点 Calderón 乘积的自 Köthe 对偶性) 若 E 具有 *Fatou* 性质，并令

$$F = E^{1/2}(E^\times)^{1/2},$$

则

$$F^\times = F$$

点态且等距成立。

证明. *Fatou* 性给出 $E^{\times\times} = E$ 。应用定理 7.94,

$$\begin{aligned} F^\times &= (E^\times)^{1/2}(E^{\times\times})^{1/2} \\ &= (E^\times)^{1/2}E^{1/2} = F. \end{aligned}$$

每一步都是等距等式。 ■

推论 7.100 (中点 Calderón 乘积的 *Fatou* 性) 在引理 7.99 的假设下, $F = E^{1/2}(E^\times)^{1/2}$ 具有 *Fatou* 性质。

证明. 任意 Köthe 对偶空间都具有 *Fatou* 性质；而上一引理给出 $F = F^\times$ 等距成立，故该性质传回 F 。 ■

Lozanovskii 对偶还有一个格外整齐的特例。它把任意带 *Fatou* 范数的函数空间与其 Köthe 对偶在正中点配对，所得永远是 L^2 。

定理 7.101 (Lozanovskii 的 L^2 因子公式) 若 E 具有 *Fatou* 性，则

$$E^{1/2}(E^\times)^{1/2} = L^2$$

点态且等距成立。

证明. 令 $F = E^{1/2}(E^\times)^{1/2}$ 。 *Fatou* 性给出 $E^{\times\times} = E$ ，而引理 7.99 给出 $F^\times = F$ 等距成立。若 $z \in F = F^\times$ ，Köthe Hölder 不等式给出

$$\|z\|_2^2 = \int |z|^2 \leq \|z\|_F \|z\|_{F^\times} = \|z\|_F^2.$$

所以 $F \hookrightarrow L^2$ 为收缩嵌入。取 Köthe 对偶后，

$$L^2 = (L^2)^\times \hookrightarrow F^\times = F$$

也是收缩嵌入。结合两向包含, 得到 $F = L^2$ 等距。 ■

推论 7.102 (Lozanovskii 因子范数公式) 若 E 具有 *Fatou* 性质, 则对每个 $f \in L^2$,

$$\|f\|_2 = \inf_{|f|=|g|^{1/2}|h|^{1/2}} \|g\|_E^{1/2} \|h\|_{E^\times}^{1/2},$$

其中下确界遍历 $g \in E, h \in E^\times$ 。

证明. 式 (7.16) 在 $\theta = 1/2$ 时给出右端正是 $E^{1/2}(E^\times)^{1/2}$ 的范数; 定理 7.101 把这个空间及其范数等距识别为 L^2 。 ■

推论 7.103 (非交换中点对偶公式) 若 E 完全对称且 E 或 $E^\times$ 至少一个范数序连续, 则

$$[E(\tau), E^\times(\tau)]_{1/2} = L^2(\tau)$$

等距成立。

证明. 使用推论 7.91 与定理 7.101。 ■

7.17 Schmidt 表示与 Lozanovskii 因子分解

前面所有非交换传递都只需要比较 x 与 $\mu(x)$, 并不要求把二者放入同一个交换代数。最后的乘积分解则需要更强的信息: 若 $\mu(x) = fg$, 必须让 f, g 同时进入一个包含 x 的交换子代数, 才能保证对应算子可交换且乘积恰为 x 。Schmidt 表示完成这一步。

定理 7.104 (可测算子的 Schmidt 表示) 设 $0 \leq x \in S(\mathcal{M}, \tau)$ 。存在:

1. $L^\infty(0, \infty)$ 的一个适当 *von Neumann* 子代数 $\mathcal{A}_x$, 且 $\mu(x) \in S(\mathcal{A}_x)$;
2. $\mathcal{M}$ 的一个适当交换 *von Neumann* 子代数 $\mathcal{M}_x$;
3. 一个正的、保持乘法与伴随的代数同构

$$J_x : S(\mathcal{A}_x) \longrightarrow S(\mathcal{M}_x, \tau),$$

使对每个 $f \in S(\mathcal{A}_x)$,

$$\mu(J_x f) = \mu(f).$$

特别地,

$$\mu(J_x \mu(x)) = \mu(x).$$

若 $\mu_t(x) \rightarrow 0$ 当 $t \rightarrow \infty$, 则可选择上述对象使

$$x = J_x(\mu(x)).$$

证明. 先设 $\mu_t(x) \rightarrow 0$. 对 $\lambda > 0$, 谱投影 $e^x(\lambda, \infty)$ 的迹是分布函数 $d_x(\lambda)$. 若 $t \mapsto \mu_t(x)$ 严格下降, 则广义逆关系允许定义谱族

$$\tilde{e}(t) = e^x(\mu_t(x), \infty),$$

并有

$$x = \int_{[0, \infty)} \mu_t(x) \, d\tilde{e}(t).$$

当 $\mu(x)$ 在区间上常值时, $\tilde{e}$ 会跳跃; 半有限性允许在相应特征子空间中选取递增有限迹投影, 把这个跳跃分解到允许的迹尺度。若该谱块含原子, 便把 $\mu(x)$ 的对应常值区间视为一个不可再分的原子。由这些常值区间及其补集生成 $\mathcal{A}_x$, 就得到与 $\mathcal{M}$ 的投影格完全匹配的 Boolean 子代数。

把 $\mathcal{A}_x$ 中简单函数 $f = \sum_k \alpha_k \chi_{A_k}$ 映为

$$J_x f = \sum_k \alpha_k e_k,$$

其中 $A_k \mapsto e_k$ 是上述 Boolean 同构。它保持正性、乘法、伴随及测度收敛, 故唯一延拓到全部 $S(\mathcal{A}_x)$ 。对 $\lambda > 0$,

$$\begin{aligned} \tau(e^{|J_x f|}(\lambda, \infty)) &= \tau(J_x \chi_{\{|f| > \lambda\}}) \\ &= m\{t : |f(t)| > \lambda\}. \end{aligned}$$

两边分布函数相同, 所以 $\mu(J_x f) = \mu(f)$ 。取 $f = \mu(x)$, 谱积分构造给出 $J_x \mu(x) = x$ 。一般情形令

$$\mu_\infty = \lim_{t \rightarrow \infty} \mu_t(x).$$

先对谱块 $e^x(\mu_\infty, \infty)x$ 使用上述构造, 再在 $e^x[\mu_\infty - \varepsilon, \mu_\infty]$ 中选取递增有限迹投影, 以补足无限常值尾部。相应地把 $(0, \infty)$ 上的尾区间并入 $\mathcal{A}_x$ 的原子。所得 J_x 仍保持所有分布函数, 虽然一般只保证 $J_x \mu(x)$ 与 x 等奇异值; 本章的 L^1 应用满足 $\mu_\infty = 0$, 所以有精确表示。 ■

交换情形中还需要一个 L^1 因子分解。它与上一节的 L^2 中点公式只差一次平方。

引理 7.105 (交换 Lozanovskii 因子分解) 设 E 为 Banach 函数空间, $0 \leq f \in L^1$,

并给定 $\varepsilon > 0$ 。则存在 $g \in E_+$ 、 $h \in E_+^\times$ ，使

$$f = gh, \quad \|g\|_E \|h\|_{E^\times} \leq (1 + \varepsilon) \|f\|_1.$$

若 E 具有 *Fatou* 性，则可取 $\varepsilon = 0$ 。

证明. 若 E 具有 *Fatou* 性，对 $f^{1/2} \in L^2$ 应用定理 7.101。由乘积范数的等式形式，可取 $g \in E_+$ 、 $h \in E_+^\times$ 使

$$f^{1/2} = g^{1/2} h^{1/2}, \quad \|g\|_E^{1/2} \|h\|_{E^\times}^{1/2} \leq \|f^{1/2}\|_2.$$

平方后得到 $f = gh$ 以及所需范数估计。

一般 E 等距嵌入其 *Fatou* 完备化 $E^{\times\times}$ 。先对有限测度支撑、上下有界的截断 f_n 在该完备化中因子分解。Köthe 双极公式允许把第一个因子从 $E^{\times\times}$ 用 E 中元素从下近似，同时只把乘积范数增大任意给定比例。对 n 作对角选择并把余量吸收到第二个因子，得到 $(1 + \varepsilon)$ 估计。 ■

定理 7.106 (非交换 Lozanovskii 因子分解) 设 E 为强对称函数空间， $0 \leq x \in L^1(\mathcal{M}, \tau)$ ，且 $\varepsilon > 0$ 。则存在可交换正算子

$$y \in E(\mathcal{M}, \tau), \quad z \in E^\times(\mathcal{M}, \tau) = E(\mathcal{M}, \tau)^\times$$

使

$$x = yz = zy$$

以及

$$\|y\|_{E(\tau)} \|z\|_{E^\times(\tau)} \leq (1 + \varepsilon) \|x\|_1.$$

若 E 具有 *Fatou* 性，则可取 $\varepsilon = 0$ 。

证明. 因 $x \in L_+^1$ ，有 $\mu_t(x) \rightarrow 0$ 。定理 7.104 因而给出

$$x = J_x(\mu(x))$$

及一个保持奇异值的交换代数同构 J_x 。在函数空间 $\mathcal{A}_x$ 上应用引理 7.105，取 $f \in E_+$ 、 $g \in E_+^\times$ 使

$$\mu(x) = fg, \quad \|f\|_E \|g\|_{E^\times} \leq (1 + \varepsilon) \|\mu(x)\|_1.$$

令

$$y = J_x f, \quad z = J_x g.$$

因 J_x 保持乘法且值域交换,

$$yz = zy = J_x(fg) = J_x(\mu(x)) = x.$$

又因 J_x 保持奇异值,

$$\|y\|_{E(\tau)} = \|f\|_E, \quad \|z\|_{E^\times(\tau)} = \|g\|_{E^\times}.$$

最后 $\|\mu(x)\|_1 = \|x\|_1$, 故得到估计。 ■

推论 7.107 (一般 L^1 元素的双因子分解) 对任意 $x \in L^1(\mathcal{M}, \tau)$ 与 $\varepsilon > 0$, 存在

$$a \in E(\tau), \quad b \in E^\times(\tau)$$

使

$$x = ab, \quad \|a\|_{E(\tau)} \|b\|_{E^\times(\tau)} \leq (1 + \varepsilon) \|x\|_1.$$

若 E 有 *Fatou* 性, 则可取 $\varepsilon = 0$ 。

证明. 写极分解 $x = u|x|$, 并对 $|x|$ 使用定理 7.106: $|x| = yz$ 。令 $a = uy$ 、 $b = z$ 。可把 y, z 的支撑限制在 $s(|x|)$ 中, 因此 $\mu(uy) = \mu(y)$, 从而 $\|a\|_E = \|y\|_E$ 。其余结论立即得到。 ■

本章从端点偶的抽象定义出发, 最后回到一个具体乘积 $x = ab$ 。贯穿其中的同一条主线是: 奇异值函数既记录 K -泛函和主次化, 也承载对称空间范数; Calderón 收缩轨道把算子送到函数, Schmidt 表示再在需要保持乘法时把函数送回一个交换子代数。至此, 半有限非交换积分、对称算子空间及其插值理论形成了一个闭合体系。